



Programa de Análise de Redes
V11.07.00

Manual do Usuário

Fluxo de Potência
Equivalente de Redes
Análise de Contingências
Análise de Sensibilidade de Tensão
Análise de Sensibilidade de Fluxo
Fluxo de Potência Continuado
Definição das Redes Complementar e Simulação
Recomposição de Sistemas Elétricos de Potência
Avaliação de Região de Segurança Estática e Dinâmica
Cálculo Automático de Margem de Transmissão

DSE
Departamento de Sistemas Eletroenergéticos

Janeiro - 2023

PREFÁCIO

A pesquisa e desenvolvimento de métodos e técnicas computacionais para a análise e síntese de redes elétricas, adequadas às condições específicas dos sistemas brasileiros, têm sido objeto de estudos do **CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Elétrica** desde a sua fundação.

Algumas das técnicas e métodos desenvolvidos para a análise de redes elétricas foram integrados em um conjunto de aplicações computacionais denominado **Programa de Análise de Redes - Anarede**, que consiste dos seguintes programas: fluxo de potência, equivalente de redes, análise de contingências, análise de sensibilidade de tensão, redespacho de potência ativa e fluxo de potência continuado.

Os trabalhos de desenvolvimento deste programa foram realizados no âmbito de um projeto da Diretoria de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (DP) do **CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Elétrica** (Projeto 1133 - Anarede), envolvendo pesquisadores do Departamento de Redes Elétricas (DRE), com participação da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), tendo como parceiro no desenvolvimento da interface gráfica, o Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (NCE/UFRJ).

Esta versão do programa Anarede permite a convivência harmoniosa do console de comandos (interface linha de comando) e da interface gráfica, permitindo que os usuários utilizem a forma de interação que lhes seja mais familiar, sem que seja necessário trocar de aplicação.

A análise do desempenho dos algoritmos e as adaptações às características particulares dos sistemas brasileiros foram realizadas através de projetos conjuntos com empresas de energia elétrica, destacadamente ELETROBRÁS, FURNAS, CEMIG, CEEE, ELETROSUL e ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico).

Conteúdo

PREFÁCIO	1-1
CONTEÚDO	1-1
DICAS DOS DESENVOLVEDORES.....	1-1
O QUE HÁ DE NOVO NESSA VERSÃO	1-1
1. INTRODUÇÃO.....	1-1
1.1. DADOS DE ENTRADA.....	1-2
1.2. REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE ELEMENTOS DA REDE ELÉTRICA	1-2
1.3. RELATÓRIOS DE SAÍDA	1-2
1.4. CONSTANTES UTILIZADAS NO PROGRAMA	1-2
1.5. CAPACIDADE DO PROGRAMA	1-3
1.6. PROGRAMA DE FLUXO DE POTÊNCIA	1-5
1.6.1. <i>Função do Programa</i>	1-5
1.6.2. <i>Algoritmo do Programa de Fluxo de Potência</i>	1-5
1.6.2.1. Representação dos Elementos do Sistema	1-6
1.6.2.1.1. Barras CA.....	1-6
1.6.2.1.2. Circuitos CA.....	1-6
1.6.2.1.3. Compensadores Série Controláveis.....	1-6
1.6.2.1.4. Cargas.....	1-6
1.6.2.1.5. Geradores	1-6
1.6.2.1.6. Elo CC.....	1-7
1.6.3. <i>Dados de Entrada</i>	1-7
1.6.4. <i>"Flat Start"</i>	1-7
1.6.5. <i>Controles & Soluções com Ajustes</i>	1-7
1.6.5.1. Intercâmbio entre Áreas.....	1-7
1.6.5.2. Variação Automática de Tap	1-8
1.6.5.3. Limites de Geração de Potência Reativa.....	1-8
1.6.5.4. Controle Remoto de Tensão	1-9
1.6.5.5. Limites de Tensão em Barras PQ.....	1-9
1.6.6. <i>Convergência da Solução</i>	1-9
1.6.6.1. Convergência da Solução do Sistema CC.....	1-9
1.6.6.2. Convergência da Solução do Sistema CA e Critério de Divergência.....	1-9
1.6.7. <i>Algoritmo do Programa de Fluxo de Potência Linearizado</i>	1-10
1.6.7.1. Representação dos Elementos do Sistema para o Fluxo de Potência Linearizado	1-10
1.6.7.1.1. Barras CA.....	1-10
1.6.7.1.2. Circuitos CA.....	1-10
1.6.7.1.3. Cargas.....	1-11
1.6.7.1.4. Geradores	1-11
1.6.7.1.5. Elo CC.....	1-11
1.6.7.1.6. Tratamento das Perdas no Modelo do Fluxo de Potência Linearizado	1-11
1.6.8. <i>Monitoração e Índices de Severidade</i>	1-11
1.7. PROGRAMA DE EQUIVALENTE DE REDES	1-12
1.7.1. <i>Função do Programa</i>	1-12
1.7.2. <i>Algoritmo do Programa de Equivalente de Redes</i>	1-12
1.7.3. <i>Dados de Entrada</i>	1-13
1.8. PROGRAMA DE ANÁLISE DE CONTINGÊNCIAS	1-13
1.8.1. <i>Função do Programa</i>	1-13
1.8.2. <i>Algoritmo do Programa de Análise Contingências</i>	1-13
1.8.3. <i>Dados de Entrada</i>	1-14
1.8.4. <i>Controles & Soluções com Ajustes</i>	1-14
1.8.5. <i>Monitoração e Índices de Severidade</i>	1-15
1.9. PROGRAMA DE ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DE TENSÃO	1-15
1.9.1. <i>Função do Programa</i>	1-15
1.9.2. <i>Algoritmo do Programa de Análise de Sensibilidade de Tensão</i>	1-15
1.9.3. <i>Dados de Entrada</i>	1-15

1.10. PROGRAMA DE ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DE FLUXO	1-16
1.10.1. <i>Função do Programa</i>	1-16
1.11. PROGRAMA DE REDESPACHO DE POTÊNCIA ATIVA	1-16
1.11.1. <i>Função do Programa</i>	1-16
1.11.2. <i>Algoritmo do Programa de Redespacho de Potência Ativa</i>	1-16
1.11.3. <i>Dados de Entrada</i>	1-17
1.12. PROGRAMA DE FLUXO DE POTÊNCIA CONTINUADO	1-17
1.12.1. <i>Função do Programa</i>	1-17
1.12.2. <i>Algoritmo do Programa de Fluxo de Potência Continuada</i>	1-17
1.12.3. <i>Dados de Entrada</i>	1-18
1.13. PROGRAMA DE CÁLCULO DE MARGEM DE TRANSMISSÃO	1-18
1.13.1. <i>Definição e Conceitos Básicos</i>	1-18
1.13.2. <i>Dados de Entrada</i>	1-19
1.13.3. <i>Metodologia</i>	1-19
1.13.4. <i>Arquivos de Saída</i>	1-20
1.14. CÓDIGOS DE EXECUÇÃO	1-20
1.15. FORMATO DOS CÓDIGOS E OPÇÕES DE CONTROLE DE EXECUÇÃO	1-22
1.16. CARACTERÍSTICAS GERAIS DA INTERFACE GRÁFICA	1-22
1.16.1. <i>Divisão da Tela</i>	1-22
1.16.2. <i>Seleção de Códigos e Opções de Execução</i>	1-23
1.16.3. <i>Criação da Representação Elétrica e Gráfica de Elementos da Rede Elétrica</i>	1-23
1.16.4. <i>Visualização de Grandezas da Rede Elétrica</i>	1-23
1.17. SIMULADOR DO “DOSKEY”	1-23
1.18. MACROS NO ANAREDE	1-23
1.19. DEFINIÇÃO DAS REDES COMPLEMENTAR E SIMULAÇÃO	1-24
1.20. LOG DE COMANDOS ANAREDE	1-26
2. CÓDIGOS DE EXECUÇÃO	2-1
2.1. CÓDIGO DE EXECUÇÃO ARQV	2-1
2.1.1. <i>Função</i>	2-1
2.1.2. <i>Opções de Controle de Execução Disponíveis</i>	2-1
2.1.3. <i>Conjunto de Dados</i>	2-2
2.1.4. <i>Formato do Número do Caso</i>	2-2
2.1.5. <i>Formato da Confirmação de Inicialização</i>	2-2
2.2. CÓDIGO DE EXECUÇÃO CART	2-3
2.2.1. <i>Função</i>	2-3
2.2.2. <i>Opções de Controle de Execução Disponíveis</i>	2-3
2.2.3. <i>Conjunto de Dados</i>	2-3
2.3. CÓDIGO DE EXECUÇÃO CASO	2-4
2.3.1. <i>Função</i>	2-4
2.3.2. <i>Opções de Controle de Execução Disponíveis</i>	2-4
2.3.3. <i>Conjunto de Dados</i>	2-4
2.4. CÓDIGO DE EXECUÇÃO CLOG	2-5
2.4.1. <i>Função</i>	2-5
2.4.2. <i>Conjunto de Dados</i>	2-5
2.5. CÓDIGO DE EXECUÇÃO COMP	2-6
2.5.1. <i>Função</i>	2-6
2.5.2. <i>Opções de Controle de Execução Disponíveis</i>	2-6
2.5.3. <i>Conjunto de Dados</i>	2-6
2.6. CÓDIGO DE EXECUÇÃO CONC	2-7
2.6.1. <i>Função</i>	2-7
2.6.2. <i>Opções de Controle de Execução Disponíveis</i>	2-7
2.6.3. <i>Conjunto de Dados</i>	2-7
2.7. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DAEB	2-8
2.7.1. <i>Função</i>	2-8
2.7.2. <i>Opções de Controle de Execução Disponíveis</i>	2-8
2.7.3. <i>Conjunto de Dados</i>	2-8
2.7.4. <i>Formato dos Dados de Alteração de Estado Operativo de Barra CA</i>	2-8
2.7.5. <i>Exemplo de Utilização</i>	2-9
2.8. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DAGA	2-10

2.8.1. Função	2-10
2.8.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-10
2.8.3. Conjunto de Dados	2-10
2.8.4. Formato dos Dados dos Fatores de Alteração de Geração Ativa	2-10
2.9. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DAGR.....	2-12
2.9.1. Função	2-12
2.9.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-12
2.9.3. Conjunto de Dados	2-12
2.9.4. Formato dos Dados de Identificação e Descrição de Agregador.....	2-12
2.9.5. Formato dos Dados de Ocorrências de Agregador.....	2-12
2.9.6. Exemplo de Utilização	2-12
2.10. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DANC	2-14
2.10.1. Função	2-14
2.10.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-14
2.10.3. Conjunto de Dados sem a opção ACLS	2-14
2.10.4. Formato dos Dados dos Fatores de Alteração de Carregamento sem a opção ACLS	2-14
2.10.5. Conjunto de Dados com a opção ACLS.....	2-14
2.10.6. Formato dos Dados dos Fatores de Alteração de Carregamento com a opção ACLS.....	2-14
2.11. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DARE	2-16
2.11.1. Função	2-16
2.11.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-16
2.11.3. Conjunto de Dados.....	2-16
2.11.4. Formato dos Dados de Área	2-16
2.12. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DAVR.....	2-17
2.12.1. Função	2-17
2.12.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-17
2.12.3. Conjunto de Dados.....	2-17
2.12.4. Formato dos Dados de Identificação de Trecho de Corredor de Recomposição	2-17
2.12.5. Formato dos Dados de Equipamentos Manobrados de Trechos de Corredor de Recomposição.....	2-17
2.13. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DBAR	2-21
2.13.1. Função	2-21
2.13.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-21
2.13.3. Conjunto de Dados.....	2-21
2.13.4. Formato dos Dados de Barra CA	2-21
2.14. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DBDR	2-24
2.14.1. Função	2-24
2.14.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-24
2.14.3. Conjunto de Dados.....	2-24
2.14.4. Formato dos Dados de Barra CA para a definição das Redes Básica, Complementar, Simulação e Supervisão....	2-24
2.14.5. Exemplo de Utilização	2-25
2.15. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DBSH.....	2-26
2.15.1. Função	2-26
2.15.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-26
2.15.3. Conjunto de Dados.....	2-26
2.15.4. Formato dos Dados de Barra e de Controle de Tensão dos Bancos Individualizados.....	2-26
2.15.5. Formato dos Dados de Bancos de Reatores/Capacitores Individualizados.	2-27
2.15.6. Exemplo de Utilização	2-28
2.16. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DBTB.....	2-29
2.16.1. Função	2-29
2.16.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-29
2.16.3. Conjunto de Dados.....	2-29
2.16.4. Formato dos Dados de Barra CA para o Tabelador	2-29
2.16.5. Exemplo de Utilização	2-29
2.17. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DCAI.....	2-30
2.17.1. Função	2-30
2.17.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-30
2.17.3. Conjunto de Dados.....	2-30
2.17.4. Formato dos Dados da Carga Individualizada.....	2-30
2.17.5. Exemplo de Utilização	2-31

2.18. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DCAR	2-32
2.18.1. Função	2-32
2.18.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-32
2.18.3. Conjunto de Dados.....	2-32
2.18.4. Formato dos Dados de Parâmetros da Curva de Carga	2-32
2.18.5. Exemplo de Utilização	2-33
2.19. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DCBA	2-34
2.19.1. Função	2-34
2.19.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-34
2.19.3. Conjunto de Dados.....	2-34
2.19.4. Formato dos Dados de Barra CC.....	2-34
2.20. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DCCA	2-35
2.20.1. Função	2-35
2.20.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-35
2.20.3. Conjunto de Dados.....	2-35
2.20.4. Formato dos Dados de Curva de Carga	2-35
2.21. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DCCV	2-37
2.21.1. Função	2-37
2.21.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-37
2.21.3. Conjunto de Dados.....	2-37
2.21.4. Formato dos Dados de Controle de Conversor CA-CC.....	2-37
2.22. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DCER.....	2-39
2.22.1. Função	2-39
2.22.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-39
2.22.3. Conjunto de Dados.....	2-39
2.22.4. Formato dos Dados de Compensador Estático de Reativos	2-39
2.22.5. Exemplo de Utilização do Modelo do Compensador Estático de Reativos (CER)	2-40
2.22.5.1. Linear com Q	2-40
2.22.5.2. Linear com I	2-41
2.22.5.3. Descrição de Topologia Válida para Modo de Correção de Limites T	2-41
2.23. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DCLI.....	2-43
2.23.1. Função	2-43
2.23.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-43
2.23.3. Conjunto de Dados.....	2-43
2.23.4. Formato dos Dados de Linha CC	2-43
2.24. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DCMT	2-44
2.24.1. Função	2-44
2.24.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-44
2.24.3. Conjunto de Dados.....	2-44
2.24.4. Formato dos Dados de Comentários	2-44
2.25. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DCNV	2-45
2.25.1. Função	2-45
2.25.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-45
2.25.3. Conjunto de Dados.....	2-45
2.25.4. Formato dos Dados de Conversor CA-CC	2-45
2.26. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DCQV	2-46
2.26.1. Função	2-46
2.26.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-46
2.26.3. Conjunto de Dados.....	2-46
2.26.4. Formato dos Dados para a Determinação das Curvas $Q \times V$ de Barras do Sistema	2-46
2.27. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DCRE.....	2-48
2.27.1. Função	2-48
2.27.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-48
2.27.3. Conjunto de Dados.....	2-48
2.27.4. Formato dos Dados de Eliminação de Elo CC.....	2-48
2.28. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DCSC	2-49
2.28.1. Função	2-49
2.28.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-49
2.28.3. Conjunto de Dados.....	2-49
2.28.4. Formato dos Dados de CSC.....	2-49

2.29. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DCTE	2-51
2.29.1. <i>Função</i>	2-51
2.29.2. <i>Opções de Controle de Execução Disponíveis</i>	2-53
2.29.3. <i>Conjunto de Dados</i>	2-53
2.29.4. <i>Formato dos Mnemônicos e Dados das constantes</i>	2-53
2.29.5. <i>Curvas de representação das constantes APAS e CPAR</i>	2-55
2.30. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DCTG	2-56
2.30.1. <i>Função</i>	2-56
2.30.2. <i>Opções de Controle de Execução Disponíveis</i>	2-56
2.30.3. <i>Conjunto de Dados</i>	2-56
2.30.4. <i>Conjunto de Dados – Com o uso da opção de execução ELIM</i>	2-56
2.30.5. <i>Formato dos Dados de Identificação e Prioridade</i>	2-56
2.30.6. <i>Formato dos Dados do Caso de Contingência</i>	2-56
2.30.6.1. <i>Contingências de Barra</i>	2-57
2.30.6.2. <i>Contingências de Circuito</i>	2-57
2.30.6.3. <i>Contingências de Chave de Bypass de Compensador Série Controlável</i>	2-57
2.30.6.4. <i>Contingência de Geração</i>	2-58
2.30.6.5. <i>Contingências de Gerador Individualizado</i>	2-59
2.30.6.6. <i>Contingência de Carga</i>	2-59
2.30.6.7. <i>Contingências de Carga Individualizada</i>	2-59
2.30.6.8. <i>Contingência de Shunt</i>	2-60
2.30.6.9. <i>Contingências de Shunt de Linha</i>	2-60
2.30.6.10. <i>Contingências de Banco Shunt</i>	2-61
2.30.6.11. <i>Contingências de CER</i>	2-62
2.30.6.12. <i>Contingências de Motor de Indução</i>	2-62
2.30.6.13. <i>Contingências de Elo CC</i>	2-63
2.31. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DCTR.....	2-64
2.31.1. <i>Função</i>	2-64
2.31.2. <i>Opções de Controle de Execução Disponíveis</i>	2-64
2.31.3. <i>Conjunto de Dados</i>	2-64
2.31.4. <i>Formato dos Dados Complementares de Transformador</i>	2-64
2.32. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DCUR	2-65
2.32.1. <i>Função</i>	2-65
2.32.2. <i>Opções de Controle de Execução Disponíveis</i>	2-65
2.32.3. <i>Conjunto de Dados</i>	2-65
2.32.4. <i>Formato dos Dados das Curvas de Custo</i>	2-65
2.33. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DELO	2-66
2.33.1. <i>Função</i>	2-66
2.33.2. <i>Opções de Controle de Execução Disponíveis</i>	2-66
2.33.3. <i>Conjunto de Dados</i>	2-66
2.33.4. <i>Formato dos Dados de Elo CC</i>	2-66
2.34. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DENT	2-67
2.34.1. <i>Função</i>	2-67
2.34.2. <i>Opções de Controle de Execução Disponíveis</i>	2-67
2.34.3. <i>Conjunto de Dados</i>	2-67
2.34.4. <i>Formato dos Dados de Estudo de Margem de Transmissão</i>	2-67
2.35. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DFCR.....	2-68
2.35.1. <i>Função</i>	2-68
2.35.2. <i>Opções de Controle de Execução Disponíveis</i>	2-68
2.35.3. <i>Conjunto de Dados</i>	2-68
2.35.4. <i>Formato dos Dados de Fixação na Aplicação do Controle Remoto de Tensão (CREM)</i>	2-68
2.35.5. <i>Exemplo de Utilização</i>	2-69
2.36. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DFCT	2-70
2.36.1. <i>Função</i>	2-70
2.36.2. <i>Opções de Controle de Execução Disponíveis</i>	2-70
2.36.3. <i>Conjunto de Dados</i>	2-70
2.36.4. <i>Formato dos Dados de Circuito CA</i>	2-70
2.37. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DFQL	2-71
2.37.1. <i>Função</i>	2-71
2.37.2. <i>Opções de Controle de Execução Disponíveis</i>	2-71
2.37.3. <i>Conjunto de Dados</i>	2-71

2.37.4. Formato dos Dados de Fixação na Aplicação do Controle de Limite de Geração de Potência Reativa (QLIM)	2-71
2.37.5. Exemplo de Utilização	2-72
2.38. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DFTB	2-73
2.38.1. Função	2-73
2.38.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis	2-73
2.38.3. Conjunto de Dados	2-73
2.38.4. Formato dos Dados de Circuito CA para Tabelador	2-73
2.38.5. Exemplo de Utilização	2-74
2.39. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DFRQ	2-75
2.39.1. Função	2-75
2.39.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis	2-75
2.39.3. Conjunto de Dados	2-75
2.39.4. Formato dos Dados de Frequência	2-75
2.39.5. Exemplo de Utilização	2-75
2.40. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DGBA	2-76
2.40.1. Função	2-76
2.40.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis	2-76
2.40.3. Conjunto de Dados	2-76
2.40.4. Formato dos Dados de Representação Gráfica de Barra CA	2-76
2.41. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DGBT	2-77
2.41.1. Função	2-77
2.41.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis	2-77
2.41.3. Conjunto de Dados	2-77
2.41.4. Formato dos Dados de Grupos Base de Tensão de Barra CA	2-77
2.42. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DGCA	2-78
2.42.1. Função	2-78
2.42.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis	2-78
2.42.3. Conjunto de Dados	2-78
2.42.4. Formato dos Dados de Representação Gráfica de Carga	2-78
2.43. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DGEI	2-79
2.43.1. Função	2-79
2.43.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis	2-79
2.43.3. Conjunto de Dados	2-79
2.43.4. Formato dos Dados de Geradores Individualizados	2-79
2.43.5. Exemplo de Utilização	2-81
2.44. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DGER	2-82
2.44.1. Função	2-82
2.44.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis	2-82
2.44.3. Conjunto de Dados	2-82
2.44.4. Formato dos Dados de Barra de Geração	2-82
2.45. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DGGB	2-84
2.45.1. Função	2-84
2.45.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis	2-84
2.45.3. Conjunto de Dados	2-84
2.45.4. Formato dos Dados de Representação Gráfica de Grupo de Base de Tensão	2-84
2.46. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DGGE	2-85
2.46.1. Função	2-85
2.46.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis	2-85
2.46.3. Conjunto de Dados	2-85
2.46.4. Formato dos Dados de Representação Gráfica de Gerador	2-85
2.47. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DGLI	2-86
2.47.1. Função	2-86
2.47.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis	2-86
2.47.3. Conjunto de Dados	2-86
2.47.4. Formato dos Dados de Representação Gráfica de Circuito CA	2-86
2.47.5. Formato dos Dados de Ponto de Quebra de Circuito CA	2-86
2.48. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DGLT	2-87
2.48.1. Função	2-87
2.48.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis	2-87
2.48.3. Conjunto de Dados	2-87

2.48.4. Formato dos Dados dos Grupos de Limites de Tensão.....	2-87
2.49. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DGMO	2-88
2.49.1. Função	2-88
2.49.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-88
2.49.3. Conjunto de Dados.....	2-88
2.49.4. Formato dos Dados de Representação Gráfica de Motor de Indução.....	2-88
2.50. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DGMT.....	2-89
2.50.1. Função	2-89
2.50.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-89
2.50.3. Conjunto de Dados.....	2-89
2.50.4. Formato dos Dados de Geração para Margem de Transmissão	2-89
2.51. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DGSB	2-90
2.51.1. Função	2-90
2.51.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-90
2.51.3. Conjunto de Dados.....	2-90
2.51.4. Formato dos Dados de Representação Gráfica de Shunt de Barra CA.....	2-90
2.52. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DGSL	2-91
2.52.1. Função	2-91
2.52.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-91
2.52.3. Conjunto de Dados.....	2-91
2.52.4. Formato dos Dados de Representação Gráfica de Shunt de Circuito CA	2-91
2.53. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DINC.....	2-92
2.53.1. Função	2-92
2.53.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-92
2.53.3. Conjunto de Dados.....	2-92
2.53.4. Formato dos Dados de Fatores da Direção do Crescimento Automático de Carregamento	2-92
2.53.5. Exemplo de Utilização	2-93
2.54. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DINJ.....	2-94
2.54.1. Função	2-94
2.54.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-94
2.54.3. Conjunto de Dados.....	2-94
2.54.4. Formato dos Dados de Injeções de Potências do Modelo Equivalente	2-94
2.55. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DLEN.....	2-95
2.55.1. Função	2-95
2.55.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-95
2.55.3. Conjunto de Dados.....	2-95
2.55.4. Formato dos Dados de Limites de Tensão para Energização de Circuitos	2-95
2.55.5. Exemplo de Utilização	2-95
2.56. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DLIN.....	2-96
2.56.1. Função	2-96
2.56.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-96
2.56.3. Conjunto de Dados.....	2-96
2.56.4. Formato dos Dados de Circuito CA.....	2-96
2.57. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DMAC	2-99
2.57.1. Função	2-99
2.57.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-99
2.57.3. Conjunto de Dados.....	2-99
2.57.4. Formato dos Dados das Opções de Execução Padrão	2-99
2.58. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DMET	2-100
2.58.1. Função	2-100
2.58.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-100
2.58.3. Conjunto de Dados.....	2-100
2.58.4. Formato dos Dados de Monitoração Para Estabilidade de Tensão em Barra CA.....	2-100
2.58.5. Exemplo de Utilização	2-101
2.59. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DMFL	2-102
2.59.1. Função	2-102
2.59.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-102
2.59.3. Conjunto de Dados.....	2-102
2.59.4. Formato dos Dados de Monitoração de Fluxo em Circuito AC	2-102
2.59.5. Exemplo de Utilização	2-103

2.59.6. Formato dos Dados de Monitoração de Fluxo por Circuito CA (opção CIRC ativada)	2-103
2.59.7. Exemplo de Utilização	2-103
2.60. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DMGR	2-104
2.60.1. Função	2-104
2.60.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-104
2.60.3. Conjunto de Dados.....	2-104
2.60.4. Formato dos Dados de Monitoração de Geração de Potência Reativa.....	2-104
2.60.5. Exemplo de Utilização	2-105
2.61. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DMOT.....	2-106
2.61.1. Função	2-106
2.61.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-106
2.61.3. Conjunto de Dados.....	2-106
2.61.4. Formato dos Dados de Motor/Gerador de Indução	2-106
2.61.5. Motores Típicos	2-107
2.62. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DMSG.....	2-108
2.62.1. Função	2-108
2.62.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-108
2.62.3. Conjunto de Dados.....	2-108
2.62.4. Formato da Mensagem de Texto.....	2-108
2.63. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DMTE.....	2-109
2.63.1. Função	2-109
2.63.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-109
2.63.3. Conjunto de Dados.....	2-109
2.63.4. Formato dos Dados de Monitoração de Tensão	2-109
2.63.5. Exemplo de Utilização	2-110
2.64. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DOPC.....	2-111
2.64.1. Função	2-111
2.64.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-111
2.64.3. Conjunto de Dados.....	2-111
2.64.4. Formato dos Dados das Opções de Execução Padrão	2-111
2.65. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DOS	2-112
2.65.1. Função	2-112
2.65.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-112
2.65.3. Conjunto de Dados.....	2-112
2.66. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DOSC.....	2-113
2.66.1. Função	2-113
2.66.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-113
2.66.3. Conjunto de Dados.....	2-113
2.66.4. Formato dos Comandos.....	2-113
2.67. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DPGE.....	2-114
2.67.1. Função	2-114
2.67.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-114
2.67.3. Conjunto de Dados.....	2-114
2.67.4. Formato dos Dados de Potência Ativa Gerada para o Tabelador	2-114
2.67.5. Exemplo de Utilização	2-114
2.68. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DQGE	2-115
2.68.1. Função	2-115
2.68.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-115
2.68.3. Conjunto de Dados.....	2-115
2.68.4. Formato dos Dados de Potência Reativa Gerada para o Tabelador.....	2-115
2.68.5. Exemplo de Utilização	2-115
2.69. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DREL	2-116
2.69.1. Função	2-116
2.69.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-116
2.69.3. Conjunto de Dados.....	2-116
2.69.4. Conjunto de Dados – Com o uso da opção de execução ELIM.....	2-116
2.69.5. Formato dos Dados de Seleção de Barras para Relatórios.....	2-116
2.69.6. Exemplo de Utilização	2-117
2.70. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DRES	2-118
2.70.1. Função	2-118

2.70.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-118
2.70.3. Conjunto de Dados.....	2-118
2.70.4. Formato dos Dados da Restrição Adicional.....	2-118
2.70.4.1. Formato dos Dados de Identificação da Restrição	2-118
2.70.4.2. Formato dos Dados dos Coeficientes da Restrição	2-119
2.71. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DSHL	2-120
2.71.1. Função	2-120
2.71.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-120
2.71.3. Conjunto de Dados.....	2-120
2.71.4. Formato dos Dados de Dispositivo Shunt de Circuito CA.....	2-120
2.72. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DSLP.....	2-121
2.72.1. Função	2-121
2.72.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-121
2.72.3. Conjunto de Dados.....	2-121
2.72.4. Formato dos Dados de Barra Slack Prioritária	2-121
2.73. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DTGR	2-122
2.73.1. Função	2-122
2.73.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-122
2.73.3. Conjunto de Dados.....	2-122
2.73.4. Formato dos Dados de Seleção de Barras para a Transferência de Geração	2-122
2.73.5. Exemplo de Utilização	2-123
2.74. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DTPF.....	2-124
2.74.1. Função	2-124
2.74.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-124
2.74.3. Conjunto de Dados.....	2-124
2.74.4. Formato dos Dados de Fixação na Aplicação do Controle de Tensão por Variação Automática de Tap	2-124
2.74.5. Exemplo de Utilização	2-125
2.74.6. Formato dos Dados de Fixação na Aplicação do Controle de Tensão por Variação Automática de Tap (opção CIRC ativada).....	2-125
2.74.7. Exemplo de Utilização	2-125
2.75. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DTRP	2-126
2.75.1. Função	2-126
2.75.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-126
2.75.3. Conjunto de Dados.....	2-126
2.75.4. Conjunto de Dados - Com o uso da opção de execução ELIM.....	2-126
2.75.5. Formato dos Dados de Identificação dos Grupos de Transformadores em Paralelo.....	2-126
2.75.6. Formato dos Dados de Transformadores em Paralelo.....	2-126
2.75.7. Observações sobre o paralelismo do DTRP	2-126
2.75.8. Exemplo de utilização	2-127
2.76. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DVCO	2-128
2.76.1. Função	2-128
2.76.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-128
2.76.3. Conjunto de Dados.....	2-128
2.76.4. Formato dos Dados de Variáveis de Controle.....	2-128
2.77. CÓDIGO DE EXECUÇÃO DVSA	2-130
2.77.1. Função	2-130
2.77.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-130
2.77.3. Conjunto de Dados.....	2-130
2.77.4. Formato dos Dados de Grupos de Geração	2-130
2.78. CÓDIGO DE EXECUÇÃO EQVR	2-132
2.78.1. Função	2-132
2.78.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-132
2.78.3. Conjunto de Dados.....	2-132
2.79. CÓDIGO DE EXECUÇÃO EXAR	2-133
2.79.1. Função	2-133
2.79.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-133
2.79.3. Conjunto de Dados.....	2-133
2.79.4. Formato dos Dados de Trechos de Corredor de Recomposição.....	2-133
2.79.5. Exemplo de Utilização	2-133
2.80. CÓDIGO DE EXECUÇÃO EXCA	2-134

2.80.1. Função	2-134
2.80.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-134
2.80.3. Conjunto de Dados.....	2-134
2.80.4. Formato dos Dados de Prioridade	2-134
2.81. CÓDIGO DE EXECUÇÃO EXCC.....	2-136
2.81.1. Função	2-136
2.81.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-136
2.81.3. Conjunto de Dados.....	2-136
2.82. CÓDIGO DE EXECUÇÃO EXCG	2-137
2.82.1. Função	2-137
2.82.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-137
2.82.3. Conjunto de Dados.....	2-137
2.83. CÓDIGO DE EXECUÇÃO EXCT	2-138
2.83.1. Função	2-138
2.83.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-138
2.83.3. Conjunto de Dados.....	2-138
2.83.4. Formato dos Dados de Prioridade	2-138
2.84. CÓDIGO DE EXECUÇÃO EXEQ.....	2-139
2.84.1. Função	2-139
2.84.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-139
2.84.3. Conjunto de Dados.....	2-139
2.84.4. Formato dos Dados de Definição da Rede Equivalente	2-139
2.84.5. Exemplo de Utilização	2-140
2.85. CÓDIGO DE EXECUÇÃO EXIC	2-141
2.85.1. Função	2-141
2.85.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-141
2.85.3. Conjunto de Dados.....	2-141
2.85.4. Exemplo de Utilização com a opção de execução PVCT ativada.....	2-141
2.85.5. Alteração da constante de tolerância de erro de equações de potência ativa	2-142
2.86. CÓDIGO DE EXECUÇÃO EXLF	2-143
2.86.1. Função	2-143
2.86.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-143
2.86.3. Conjunto de Dados.....	2-143
2.87. CÓDIGO DE EXECUÇÃO EXMB.....	2-144
2.87.1. Função	2-144
2.87.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-144
2.87.3. Conjunto de Dados.....	2-144
2.87.4. Formato dos Dados de Tipo de Manobra em Barra.....	2-144
2.87.5. Formato dos Dados de Equipamentos Manobrados em Barra na Manobra de Separação	2-144
2.87.6. Exemplo de Utilização	2-145
2.88. CÓDIGO DE EXECUÇÃO EXMT	2-147
2.88.1. Função	2-147
2.88.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-147
2.88.3. Conjunto de Dados.....	2-147
2.88.4. Formato dos Dados de Entrada de Contingência, Passo e Passo mínimo	2-147
2.88.5. Exemplo de Utilização	2-148
2.88.5.1. Dados de entrada.....	2-148
2.88.5.2. Etapa de Pré-processamento	2-151
2.88.5.3. Contingências Múltiplas de Circuitos	2-154
2.88.5.4. Relatório de Dados de Entrada	2-154
2.88.5.5. Resultados e Produtos.....	2-155
2.88.6. Ferramenta de Identificação de Subáreas e Áreas para Margem de Transmissão – Opção IDSA	2-157
2.88.6.1. Metodologia de Identificação de Subáreas e Áreas.....	2-158
2.88.6.1.1. Matriz de Sensibilidade Ponderada pela Folga.....	2-158
2.88.6.1.2. Etapa de agrupamento de elementos.....	2-158
2.88.6.1.3. Etapa de incremento de geração	2-159
2.88.6.1.4. Algoritmo de identificação de Áreas	2-160
2.88.6.2. Opções e Particularidades da Identificação de Subáreas e Áreas	2-163
2.88.6.2.1. Barras que influenciam.....	2-163
2.88.6.2.2. Regras de remoção de circuitos da MSPF	2-164
2.88.6.2.3. Casos Ignorados por falta de circuitos.....	2-165

2.88.6.3. Resultados e Produtos da Identificação de Subáreas e Áreas.....	2-166
2.88.7. <i>Uso da opção EXSA</i>	2-168
2.89. CÓDIGO DE EXECUÇÃO EXOP.....	2-170
2.89.1. <i>Função</i>	2-170
2.89.2. <i>Opções de Controle de Execução Disponíveis</i>	2-170
2.89.3. <i>Conjunto de Dados</i>	2-170
2.89.4. <i>Formato dos Dados de Ativação de Controles</i>	2-170
2.90. CÓDIGO DE EXECUÇÃO EXOT.....	2-171
2.90.1. <i>Função</i>	2-171
2.90.2. <i>Opções de Controle de Execução Disponíveis</i>	2-171
2.90.3. <i>Conjunto de Dados</i>	2-171
2.91. CÓDIGO DE EXECUÇÃO EXQV.....	2-172
2.91.1. <i>Função</i>	2-172
2.91.2. <i>Opções de Controle de Execução Disponíveis</i>	2-172
2.91.3. <i>Conjunto de Dados</i>	2-172
2.92. CÓDIGO DE EXECUÇÃO EXRA.....	2-173
2.92.1. <i>Função</i>	2-173
2.92.2. <i>Opções de Controle de Execução Disponíveis</i>	2-173
2.92.3. <i>Conjunto de Dados</i>	2-173
2.92.4. <i>Formato dos Dados de Renumeração de Barras</i>	2-173
2.92.5. <i>Exemplo de Utilização</i>	2-173
2.93. CÓDIGO DE EXECUÇÃO EXRB.....	2-174
2.93.1. <i>Função</i>	2-174
2.93.2. <i>Opções de Controle de Execução Disponíveis</i>	2-174
2.93.3. <i>Conjunto de Dados</i>	2-174
2.93.4. <i>Formato dos Dados de Renumeração de Barras</i>	2-174
2.93.5. <i>Exemplo de Utilização</i>	2-175
2.94. CÓDIGO DE EXECUÇÃO EXRC.....	2-176
2.94.1. <i>Função</i>	2-176
2.94.2. <i>Opções de Controle de Execução Disponíveis</i>	2-176
2.94.3. <i>Conjunto de Dados</i>	2-176
2.95. CÓDIGO DE EXECUÇÃO EXRR.....	2-177
2.95.1. <i>Função</i>	2-177
2.95.2. <i>Opções de Controle de Execução Disponíveis</i>	2-177
2.95.3. <i>Conjunto de Dados</i>	2-177
2.95.4. <i>Formato dos Dados de Renumeração de Barras</i>	2-177
2.95.5. <i>Exemplo de Utilização</i>	2-177
2.96. CÓDIGO DE EXECUÇÃO EXRS.....	2-178
2.96.1. <i>Função</i>	2-178
2.96.2. <i>Opções de Controle de Execução Disponíveis</i>	2-178
2.96.3. <i>Conjunto de Dados</i>	2-178
2.96.4. <i>Exemplo de Utilização</i>	2-178
CÓDIGO DE EXECUÇÃO EXRT.....	2-189
2.96.5. <i>Função</i>	2-189
2.96.6. <i>Opções de Controle de Execução Disponíveis</i>	2-189
2.96.7. <i>Conjunto de Dados</i>	2-189
2.96.8. <i>Formato dos Dados de Renumeração de Trechos</i>	2-189
2.96.9. <i>Exemplo de Utilização</i>	2-189
CÓDIGO DE EXECUÇÃO EXSB.....	2-190
2.96.10. <i>Função</i>	2-190
2.96.11. <i>Opções de Controle de Execução Disponíveis</i>	2-190
2.96.12. <i>Conjunto de Dados</i>	2-190
2.96.13. <i>Formato dos Dados do Estudo de Sensibilidade</i>	2-190
2.96.14. <i>Formato dos Dados de Barras Seleccionadas</i>	2-191
2.96.15. <i>Conjunto de Dados com a Opção de Execução SBPV</i>	2-191
2.96.16. <i>Formato dos Dados de Barra PV e Áreas Seleccionadas</i>	2-191
2.96.17. <i>Conjunto de Dados com as Opções de Execução SPLI e SQLI</i>	2-191
2.96.18. <i>Formato dos Dados da Barra CA a ser perturbada</i>	2-192
2.96.19. <i>Formato dos Dados do Circuito CA a ser monitorado</i>	2-192
2.96.20. <i>Conjunto de Dados com as Opção de Execução RETC</i>	2-192

2.96.21. Formato dos Dados de Circuito CA a Ser Desligado	2-192
2.96.22. Formato dos Dados do Circuito CA a ser monitorado	2-193
2.96.23. Exemplo de Utilização	2-193
2.97. CÓDIGO DE EXECUÇÃO EXT0.....	2-195
2.97.1. Função	2-195
2.97.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-195
2.97.3. Conjunto de Dados.....	2-195
2.97.4. Exemplo de Utilização	2-195
2.97.5. Exemplo de Utilização com as opções A0GI e GICC	2-198
2.98. CÓDIGO DE EXECUÇÃO EXTG.....	2-200
2.98.1. Função	2-200
2.98.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-200
2.98.3. Conjunto de Dados.....	2-200
2.98.4. Formato dos Dados de Transferência de Geração	2-200
2.98.5. Exemplo de Utilização	2-200
2.99. CÓDIGO DE EXECUÇÃO EXT3.....	2-201
2.99.1. Função	2-201
2.99.2. Conjunto de Dados.....	2-201
2.100. CÓDIGO DE EXECUÇÃO EXVC	2-202
2.100.1. Função	2-202
2.100.2. Conjunto de Dados.....	2-202
2.101. CÓDIGO DE EXECUÇÃO FIM	2-203
2.101.1. Função	2-203
2.101.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-203
2.101.3. Conjunto de Dados.....	2-203
2.102. CÓDIGO DE EXECUÇÃO FLOW	2-204
2.102.1. Função	2-204
2.102.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-204
2.102.3. Conjunto de Dados.....	2-204
2.102.4. Exemplo de Utilização	2-204
2.103. CÓDIGO DE EXECUÇÃO LOGD	2-205
2.103.1. Função	2-205
2.103.2. Conjunto de Dados.....	2-205
2.104. CÓDIGO DE EXECUÇÃO LOGL.....	2-206
2.104.1. Função	2-206
2.104.2. Conjunto de Dados.....	2-206
2.105. CÓDIGO DE EXECUÇÃO PRES.....	2-207
2.105.1. Função	2-207
2.105.2. Conjunto de Dados.....	2-207
2.105.3. Exemplo de Utilização	2-207
2.105.4. Estrutura dos arquivos.....	2-207
2.105.4.1. PRESBU.DAT	2-207
2.105.4.2. PRECIR.DAT	2-207
2.106. CÓDIGO DE EXECUÇÃO RELA.....	2-208
2.106.1. Função	2-208
2.106.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-208
2.106.3. Conjunto de Dados.....	2-208
2.106.4. Formato da Identificação das Barras	2-208
2.106.5. Formato da Identificação das Restrições.....	2-208
2.106.6. Exemplo de Utilização do código de execução RELA com as opções de execução AGRE, AREA, e ILHA.....	2-208
CÓDIGO DE EXECUÇÃO TITU	2-210
2.106.7. Função	2-210
2.106.8. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-210
2.106.9. Conjunto de Dados.....	2-210
2.106.10. Formato do Título do Caso	2-210
2.107. CÓDIGO DE EXECUÇÃO ULOG	2-211
2.107.1. Função	2-211
2.107.2. Opções de Controle de Execução Disponíveis.....	2-211
2.107.3. Conjunto de Dados.....	2-211
2.107.4. Formato da Unidade Lógica.....	2-211

2.107.5. Formato da Identificação do Arquivo	2-211
2.108. CÓDIGO DE EXECUÇÃO VISO	2-1
2.108.1. Função	2-1
2.108.2. Conjunto de Dados.....	2-1
3. DESCRIÇÃO DAS OPÇÕES DE CONTROLE DE EXECUÇÃO.....	3-2
3.1. OPÇÃO +	3-2
3.2. OPÇÃO 80CO	3-2
3.3. OPÇÃO A0GI	3-2
3.4. OPÇÃO ACCC.....	3-2
3.5. OPÇÃO ACFP	3-2
3.6. OPÇÃO ACLS	3-2
3.7. OPÇÃO ADRE.....	3-2
3.8. OPÇÃO AGRE.....	3-2
3.9. OPÇÃO AGRF.....	3-2
3.10. OPÇÃO ALPR	3-3
3.11. OPÇÃO AMOT.....	3-3
3.12. OPÇÃO AREA.....	3-3
3.13. OPÇÃO AREG.....	3-3
3.14. OPÇÃO ASLK.....	3-3
3.15. OPÇÃO ATCR.....	3-3
3.16. OPÇÃO AUTO	3-3
3.17. OPÇÃO BPAR	3-4
3.18. OPÇÃO CELO	3-4
3.19. OPÇÃO BPSI.....	3-5
3.20. OPÇÃO CBAS	3-6
3.21. OPÇÃO CCMT	3-6
3.22. OPÇÃO CHAV	3-6
3.23. OPÇÃO CILH	3-6
3.24. OPÇÃO CINT	3-6
3.25. OPÇÃO CIRC	3-6
3.26. OPÇÃO CNF1.....	3-6
3.27. OPÇÃO CNF2.....	3-6
3.28. OPÇÃO CNF3.....	3-6
3.29. OPÇÃO CNF4.....	3-6
3.30. OPÇÃO CONT.....	3-7
3.31. OPÇÃO CONV	3-7
3.32. OPÇÃO CPB1	3-7
3.33. OPÇÃO CPB2.....	3-7
3.34. OPÇÃO CPER	3-7
3.35. OPÇÃO CPHS	3-8
3.36. OPÇÃO CPRI.....	3-8
3.37. OPÇÃO CREM.....	3-8
3.38. OPÇÃO CSCA	3-8
3.39. OPÇÃO CTAP	3-8
3.40. OPÇÃO CTAF	3-8
3.41. OPÇÃO CTGS	3-9
3.42. OPÇÃO DADB	3-9
3.43. OPÇÃO DADC	3-9
3.44. OPÇÃO DADL	3-9
3.45. OPÇÃO DIRB.....	3-9
3.46. OPÇÃO DIRT	3-9
3.47. OPÇÃO DMAB	3-9
3.48. OPÇÃO DMQA	3-10
3.49. OPÇÃO DMQR	3-10
3.50. OPÇÃO DMRE	3-10
3.51. OPÇÃO DPER	3-10
3.52. OPÇÃO ELIM.....	3-11
3.53. OPÇÃO EMOF	3-11
3.54. OPÇÃO EMRG	3-11

3.55. OPÇÃO EQPM	3-11
3.56. OPÇÃO ERRC & ERRS	3-11
3.57. OPÇÃO ETP1	3-12
3.58. OPÇÃO ETP2	3-12
3.59. OPÇÃO EXPO	3-12
3.60. OPÇÃO EXSA	3-12
3.61. OPÇÃO FCTE	3-12
3.62. OPÇÃO FREQ	3-12
3.63. OPÇÃO FILE	3-12
3.64. OPÇÃO FINT	3-12
3.65. OPÇÃO FJAC	3-13
3.66. OPÇÃO FLAT	3-13
3.67. OPÇÃO FLEX	3-13
3.68. OPÇÃO FMCC	3-13
3.69. OPÇÃO FMCS	3-13
3.70. OPÇÃO FOBJ	3-13
3.71. OPÇÃO GICC	3-13
3.72. OPÇÃO GRAF	3-13
3.73. OPÇÃO GRAV	3-13
3.74. OPÇÃO GSAV	3-14
3.75. OPÇÃO HIST	3-14
3.76. OPÇÃO IANG	3-14
3.77. OPÇÃO ICMB	3-15
3.78. OPÇÃO IDSA	3-15
3.79. OPÇÃO IERR	3-15
3.80. OPÇÃO ILHA	3-15
3.81. OPÇÃO IMPO	3-15
3.82. OPÇÃO IMPR	3-16
3.83. OPÇÃO INDC	3-16
3.84. OPÇÃO INDV	3-16
3.85. OPÇÃO INIC	3-16
3.86. OPÇÃO INJF	3-16
3.87. OPÇÃO INMN	3-16
3.88. OPÇÃO JUMP	3-16
3.89. OPÇÃO LFDC	3-17
3.90. OPÇÃO LIST	3-17
3.91. OPÇÃO MANU	3-17
3.92. OPÇÃO MDEF	3-17
3.93. OPÇÃO MFCT	3-17
3.94. OPÇÃO MOCF & MOSF	3-17
3.95. OPÇÃO MOCG & MOSG	3-18
3.96. OPÇÃO MOCT & MOST	3-18
3.97. OPÇÃO MOCV	3-18
3.98. OPÇÃO NEWT	3-19
3.99. OPÇÃO NCAP	3-19
3.100. OPÇÃO NOVO	3-19
3.101. OPÇÃO OPEN	3-19
3.102. OPÇÃO ORDP	3-19
3.103. OPÇÃO ORDQ	3-19
3.104. OPÇÃO PARM	3-19
3.105. OPÇÃO PART	3-19
3.106. OPÇÃO PCTE	3-20
3.107. OPÇÃO PECO	3-20
3.108. OPÇÃO PERC	3-20
3.109. OPÇÃO PERD	3-20
3.110. OPÇÃO PESC	3-20
3.111. OPÇÃO PLEL	3-20
3.112. OPÇÃO PLTF	3-20
3.113. OPÇÃO PLTT	3-20
3.114. OPÇÃO PMVA	3-20

3.115. Opção POPE.....	3-21
3.116. Opção PVCT.....	3-21
3.117. Opção PVQV.....	3-21
3.118. Opção QLM.....	3-21
3.119. Opção RAGR.....	3-21
3.120. Opção RARE.....	3-21
3.121. Opção RARI.....	3-21
3.122. Opção RBAR.....	3-21
3.123. Opção RBEL.....	3-21
3.124. Opção RBEQ.....	3-22
3.125. Opção RBRC.....	3-22
3.126. Opção RBRS.....	3-22
3.127. Opção RBSH.....	3-22
3.128. Opção RBSI.....	3-22
3.129. Opção RBSL.....	3-22
3.130. Opção RCAI.....	3-22
3.131. Opção RCAR.....	3-22
3.132. Opção RCER.....	3-22
3.133. Opção RCMT.....	3-23
3.134. Opção RCON.....	3-23
3.135. Opção RCSC.....	3-23
3.136. Opção RCTE.....	3-23
3.137. Opção RCTG.....	3-23
3.138. Opção RCTR.....	3-23
3.139. Opção RCUR.....	3-23
3.140. Opção RCUS.....	3-23
3.141. Opção RCVC.....	3-23
3.142. Opção RCVG.....	3-24
3.143. Opção RDMS.....	3-24
3.144. Opção RDMT.....	3-24
3.145. Opção REMT.....	3-24
3.146. Opção REQV.....	3-24
3.147. Opção REST.....	3-24
3.148. Opção RETC.....	3-25
3.149. Opção RFCR.....	3-25
3.150. Opção RFQL.....	3-25
3.151. Opção RFRP.....	3-25
3.152. Opção RFXC.....	3-25
3.153. Opção RFXS.....	3-25
3.154. Opção RGBT.....	3-25
3.155. Opção RGEI.....	3-25
3.156. Opção RGER.....	3-26
3.157. Opção RGLT.....	3-26
3.158. Opção RILH.....	3-26
3.159. Opção RINT.....	3-26
3.160. Opção RLDC.....	3-26
3.161. Opção RLTP.....	3-26
3.162. Opção RLEQ.....	3-26
3.163. Opção RLIL.....	3-26
3.164. Opção RLIN.....	3-26
3.165. Opção RMAC.....	3-27
3.166. Opção RMIS.....	3-27
3.167. Opção RMON.....	3-27
3.168. Opção RMOT.....	3-27
3.169. Opção ROUT.....	3-27
3.170. Opção ROPC.....	3-27
3.171. Opção RPRL.....	3-27
3.172. Opção RREF.....	3-28
3.173. Opção RREM.....	3-28
3.174. Opção RRES.....	3-28

3.175. Opção RROP	3-28
3.176. Opção RRSI	3-28
3.177. Opção RRSU	3-28
3.178. Opção RSEL	3-28
3.179. Opção RSHB	3-28
3.180. Opção RSHL	3-28
3.181. Opção RSIS	3-28
3.182. Opção RSLP	3-29
3.183. Opção RTAB	3-29
3.184. Opção RTGR	3-29
3.185. Opção RTIE	3-29
3.186. Opção RTOT	3-29
3.187. Opção RTPF	3-29
3.188. Opção RTPL	3-29
3.189. Opção RTR3	3-29
3.190. Opção RTRA & RLTC	3-30
3.191. Opção RTRP	3-30
3.192. Opção RTRU	3-30
3.193. Opção RVCO	3-30
3.194. Opção TCIR	3-30
3.195. Opção TPER	3-31
3.196. Opção RVIO	3-31
3.197. Opção RVSA	3-31
3.198. Opção SIMU	3-31
3.199. Opção SNEW	3-31
3.200. Opção SPLI	3-31
3.201. Opção SQLI	3-31
3.202. Opção STEP	3-31
3.203. Opção STPO	3-31
3.204. Opção SUBS	3-32
3.205. Opção TABE	3-32
3.206. Opção TAPC	3-32
3.207. Opção TAPD	3-32
3.208. Opção TRB1	3-32
3.209. Opção TRB2	3-32
3.210. Opção TRUN	3-32
3.211. Opção ULG2	3-33
3.212. Opção UNPG	3-33
3.213. Opção VABS	3-33
3.214. Opção VIRG	3-33
3.215. Opção VLCR	3-33
3.216. Opção VLDC	3-33
3.217. Opção VLIM	3-34
3.218. Opção VNUL	3-34

4. EXECUÇÃO DO PROGRAMA.....	4-1
4.1. ARQUIVOS UTILIZADOS	4-1
4.2. DESCRIÇÃO DOS ARQUIVOS	4-2
4.3. EXECUÇÃO VIA CONSOLE ANAREDE	4-3
4.4. EXECUÇÃO VIA INTERFACE GRÁFICA	4-5
4.4.1. Estrutura da Interface Gráfica.....	4-5
4.4.1.1. Janela Principal	4-5
4.4.1.2. Área de Filtros	4-6
4.4.1.3. Modelo Reduzido	4-7
4.4.2. Menus e Diálogos	4-8
4.4.2.1. Menu Caso	4-8
4.4.2.2. Novo	4-8
4.4.2.3. Carregar	4-8
4.4.2.4. Adicionar	4-9
4.4.2.5. Salvar	4-9
4.4.2.6. Salvar Como	4-9

4.4.2.7. Salvar Áreas.....	4-10
4.4.2.8. Salvar Ponto de Operação.....	4-10
4.4.2.9. Salvar Individualização.....	4-10
4.4.2.10. Fim.....	4-10
4.4.3. Menu Diagrama.....	4-10
4.4.3.1. Novo.....	4-11
4.4.3.2. Carregar.....	4-11
4.4.3.3. Carregar Complementar.....	4-11
4.4.3.4. Carregar WANrede.....	4-11
4.4.3.5. Salvar.....	4-12
4.4.3.6. Salvar Como.....	4-12
4.4.3.7. Imprimir.....	4-12
4.4.4. Menu Exibir.....	4-12
4.4.4.1. Desenho Normal.....	4-13
4.4.4.2. Violação de Tensão.....	4-13
4.4.4.3. Elementos Não Desenhados.....	4-14
4.4.4.4. Esquemático / Unifilar.....	4-14
4.4.5. Menu Dados.....	4-15
4.4.5.1. Título.....	4-15
4.4.5.2. Menu Constantes.....	4-16
4.4.5.2.1. Constantes Básicas.....	4-16
4.4.5.2.2. Constantes de Tolerância.....	4-17
4.4.5.2.3. Constantes de Convergência.....	4-17
4.4.5.2.4. Fluxo de Potência Continuado.....	4-18
4.4.5.3. Menu Rede CA.....	4-18
4.4.5.3.1. Barra.....	4-19
4.4.5.3.2. Linha.....	4-19
4.4.5.3.3. Transformador por Faixa.....	4-20
4.4.5.3.4. Gerador.....	4-20
4.4.5.3.5. Gerador Individualizado.....	4-21
4.4.5.3.6. Carga.....	4-21
4.4.5.3.7. Carga Individualizada.....	4-22
4.4.5.3.8. Motor / Gerador de Indução.....	4-22
4.4.5.3.9. Shunt de Linha.....	4-23
4.4.5.3.10. Compensador Série Controlável.....	4-23
4.4.5.3.11. Compensador Estático de Reativos.....	4-23
4.4.5.3.12. Injeção Equivalente.....	4-24
4.4.5.3.13. Banco Shunt.....	4-24
4.4.5.3.14. Integrado.....	4-25
4.4.5.4. Menu Rede CC.....	4-25
4.4.5.4.1. Elo CC.....	4-26
4.4.5.4.2. Barra CC.....	4-26
4.4.5.4.3. Linha CC.....	4-26
4.4.5.4.4. Conversor CA/CC.....	4-27
4.4.5.4.5. Controle de Conversor CA/CC.....	4-27
4.4.5.4.6. Remoção de Elo / Polo.....	4-28
4.4.5.5. Menu Grupos.....	4-28
4.4.5.5.1. Limite.....	4-29
4.4.5.5.2. Base.....	4-29
4.4.5.5.3. Área.....	4-30
4.4.5.5.4. Agregador.....	4-30
4.4.5.6. Opções Padrão.....	4-30
4.4.5.7. Alteração do Estado de Barras.....	4-31
4.4.5.8. Congelamento de Controles.....	4-32
4.4.5.9. Contingências.....	4-32
4.4.5.10. Curva QxV.....	4-35
4.4.5.11. Incremento Automático de Carga.....	4-36
4.4.5.12. Monitoração.....	4-36
4.4.5.13. Nível de Carregamento de Área.....	4-38
4.4.5.14. Nível de Geração de Potência Ativa.....	4-39
4.4.5.15. Recomposição.....	4-40
4.4.5.15.1. Corredores.....	4-40
4.4.5.15.2. Limites de Energização.....	4-40
4.4.5.16. Gerenciador de Dados.....	4-41
4.4.6. Menu Análise.....	4-41
4.4.6.1. Relatórios.....	4-43

4.4.6.2. Seleção de Barras para Relatórios.....	4-44
4.4.6.3. Fluxo de Potência	4-44
4.4.6.4. Fluxo de Potência Continuado	4-45
4.4.6.5. Análise de Contingências.....	4-46
4.4.6.6. Equivalente de Redes.....	4-47
4.4.6.7. Curva QxV.....	4-47
4.4.6.8. Análise de Sensibilidade.....	4-48
4.4.6.9. Tensão	4-48
4.4.6.10. Fluxo.....	4-49
4.4.6.11. Barra PV	4-49
4.4.6.12. Retirada de Circuito	4-50
4.4.6.13. Avaliação de Corredor de Recomposição	4-50
4.4.6.14. Curva de Capacidade	4-51
4.4.7. Menu Ferramentas.....	4-51
4.4.7.1. Barra de Ferramentas.....	4-52
4.4.7.2. Definir Cores	4-52
4.4.7.3. Definir Fonte	4-53
4.4.7.4. Console Anarede.....	4-53
4.4.7.5. Conversor PWF p/ 5 Dígitos.....	4-54
4.4.7.6. Conversor LST	4-54
4.4.7.7. Renumeração	4-54
4.4.7.8. Separar / Unir Barras CA.....	4-55
4.4.7.9. Marcar Trafos de 3 Enrolamentos.....	4-56
4.4.7.10. Verificar Caracteres Impróprios	4-56
4.4.7.11. Executar Comandos DOS	4-56
4.4.8. Menu Histórico	4-57
4.4.8.1. Opção Abrir	4-57
4.4.8.2. Opção Inicializar.....	4-58
4.4.8.3. Opção Comparar	4-58
4.4.8.4. Opção Operações.....	4-58
4.4.9. Menu Log	4-59
4.4.9.1. Opção Arquivo Log	4-59
4.4.9.2. Opção Ativa Log	4-59
4.4.9.3. Opção Desativa Log	4-59
4.4.9.4. Opção Cópia Log.....	4-59
4.4.10. Menu Ajuda.....	4-60
4.4.10.1. Opção Anarede	4-60
4.4.10.2. Opção Sobre VAnarede	4-60

5. CRIANDO E MODIFICANDO DIAGRAMAS..... 5-1

5.1. UTILIZANDO A BARRA DE FERRAMENTAS.....	5-1
5.1.1. Seção 1	5-1
5.1.1.1. Novo Diagrama.....	5-1
5.1.1.2. Abre Diagrama	5-1
5.1.1.3. Salva Diagrama.....	5-1
5.1.1.4. Cópia para Clipboard.....	5-1
5.1.1.5. Imprime Diagrama.....	5-2
5.1.1.6. Desfaz Operação Gráfica	5-2
5.1.1.7. Refaz Operação Gráfica.....	5-2
5.1.1.8. Modo Mover Desenho	5-2
5.1.1.9. Modo Informação	5-2
5.1.1.10. Modo Desenho.....	5-2
5.1.1.11. Modo Eliminar.....	5-3
5.1.1.12. Modo Apagar.....	5-3
5.1.1.13. Modo Girar	5-3
5.1.1.14. Modo Mover Elemento	5-3
5.1.1.15. Modo Zoom	5-3
5.1.1.16. Modo Alinhar Elementos.....	5-3
5.1.1.17. Modo Tamanho de Barra / Posição de Ligação	5-3
5.1.1.18. Modo Separar / Unir de Barra CA	5-4
5.1.1.19. Localizar Barra CA.....	5-6
5.1.1.20. Zoom All	5-6
5.1.1.21. Grid.....	5-6
5.1.1.22. Desenho Automático	5-7
5.1.1.23. Cor de Fundo	5-7
5.1.1.24. Modelo Reduzido.....	5-7

5.1.1.25. Filtros.....	5-7
5.1.1.26. Indicador de Convergência	5-7
5.1.2. <i>Seção 2</i>	5-7
5.1.2.1. Abre Novo Arquivo Texto Anarede	5-8
5.1.2.2. Adicionar Arquivo Texto Anarede	5-8
5.1.2.3. Salvar Arquivo Texto Anarede	5-8
5.1.2.4. Abrir Último Arquivo Texto Anarede	5-8
5.1.2.5. Abre Histórico Anarede	5-8
5.1.2.6. Operações sobre Histórico Anarede	5-8
5.1.2.7. Separar Barra CA	5-8
5.1.2.8. Unir Barra CA	5-8
5.1.2.9. Gerenciador de Dados	5-8
5.1.2.10. Janela de Integração de Dados de Rede CA	5-8
5.1.2.11. Fluxo de Potência	5-8
5.1.2.12. Recomposição	5-8
5.1.2.13. Relatório	5-8
5.1.2.14. Relatório de Rede CC	5-9
5.1.2.15. Visualização de Relatório	5-9
5.1.2.16. Relatórios Conversacionais	5-9
5.1.2.17. Lista de Barras	5-9
5.1.2.18. Lista de Áreas	5-9
5.1.2.19. Console Anarede	5-9
5.1.2.20. PlotCepel	5-9
5.1.2.21. FormCepel	5-9
5.1.2.22. EditCepel	5-9
5.2. DESENHANDO BARRAS CA	5-9
5.3. DESENHANDO LINHAS CA	5-10
5.4. DESENHANDO TRANSFORMADORES E COMPENSADORES SÉRIE CONTROLÁVEIS	5-10
5.5. DESENHANDO EQUIPAMENTOS SHUNT EQUIVALENTES	5-11
5.6. DESENHANDO EQUIPAMENTOS SHUNT INDIVIDUALIZADOS	5-11
5.6.1. <i>Carga Individualizada</i>	5-11
5.6.2. <i>Banco Shunt</i>	5-12
5.6.3. <i>Motor de Indução</i>	5-13
5.6.4. <i>Gerador Individualizado</i>	5-14
5.6.5. <i>Compensador Estático de Reativos</i>	5-14
5.7. DESENHANDO SHUNTS DE LINHA	5-15
5.8. DESENHANDO BARRAS E LINHAS CC	5-15
5.9. DESENHANDO CONVERSORES CA - CC	5-15
5.10. ELEMENTOS ADICIONAIS DO DIAGRAMA UNIFILAR	5-15
5.10.1. <i>Terminal</i>	5-15
5.10.2. <i>Ponto de Quebra</i>	5-15
5.11. OUTRAS FACILIDADES DA INTERFACE GRÁFICA	5-16
5.11.1. <i>Gerenciador de Dados</i>	5-16
5.11.2. <i>Terminal</i>	5-17
5.11.3. <i>Movimentação de Legendas</i>	5-17
5.11.4. <i>Movimentação de Segmentos Ortogonais</i>	5-17
APÊNDICE A - LINGUAGEM DE SELEÇÃO	5-1
APÊNDICE B – FÓRMULAS DOS ÍNDICES DE SEVERIDADE	5-1
ÍNDICE REMISSIVO	5-1

DICAS DOS DESENVOLVEDORES

Prezados usuários do Anarede, sejam bem-vindos a nova seção do manual!

Desde a versão 11.05.02, de maio de 2021, o programa Anarede passou a contar com um Formulário de Satisfação. O objetivo desse formulário é dar a oportunidade aos usuários do Anarede de responderem como se sentem com o uso do programa e aproveitar para colher sugestões e críticas. Porém, devido à LGPD, não podemos colher informações pessoais, como nome e e-mail, então muitas vezes é difícil responder às dúvidas e sugestões oriundos do Formulário.

Essa nova seção do manual tem então o objetivo de responder algumas das questões apontadas no Formulário, além de permitir que todos os usuários tenham acesso às respostas. Esperamos que essa nova seção possa auxiliar-nos a manter um contato mais próximo com vocês. Além disso, esperamos que essa seção também possa nos ajudar a promover dicas e destaques de cada nova versão.

Adicionalmente, gostaríamos de fazer uma sugestão: a área restrita do site do Departamento de Sistemas Eletroenergéticos (DSE) possui uma opção de contato com a equipe de desenvolvedores, onde os usuários cadastrados podem informar erros ou encaminhar dúvidas. Essa seção é útil porque ao enviar uma dúvida por meio dela, o site nos envia, automaticamente, informações importantes, como modalidade da licença do usuário, o que facilita a nossa comunicação. A figura abaixo indica onde essa opção pode ser encontrada, basta acessar a sua lista de “Download/Suporte” e clicar no botão “Suporte”:



1) Novidades da Versão

A seguir listamos as principais novidades da versão 11.7.0:

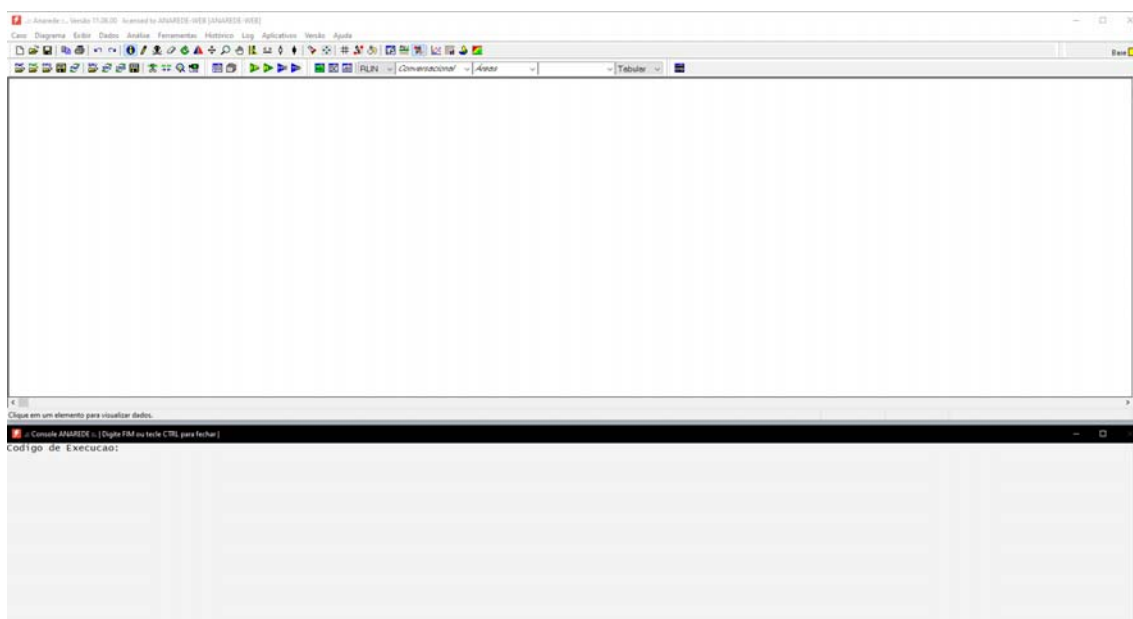
- a. **Novo CSV único de resultado** para as ferramentas de Margem de Transmissão. A partir da versão 11.7.0 os CSVs de resultado da Margem de Transmissão os arquivos “rela_margens” e “rela_limites”, foram substituídos por um único CSV, o arquivo “rela_margem_resultados”, que contém todas as informações de uma execução da ferramenta. Além de conter os resultados dos CSVs originais, o novo CSV único também apresenta novas informações, como opções utilizadas, data e hora da execução e caso base de origem;
- b. O novo código de execução DTRP permite que o usuário defina topologias não usuais de paralelismo entre transformadores. Esse código já existia no programa Flupot e possui as mesmas regras e comportamentos da versão de otimização. Essa nova opção de paralelismo irá fornecer maior liberdade de uso por parte dos usuários.

2) Acesso ao Console de Comandos DOS

Foi possível observar a partir do Formulário de Satisfação que muitos usuários gostariam de ter uma forma mais direta para uso da linguagem *script* do Anarede. Atualmente, o Anarede versão gráfica já possui um “PROMPT” de comando DOS que pode ser usado para utilização de códigos e opções de execução diretamente sem ser necessário o uso dos diálogos. O “console DOS” pode ser aberto utilizando o botão destacado na imagem abaixo:

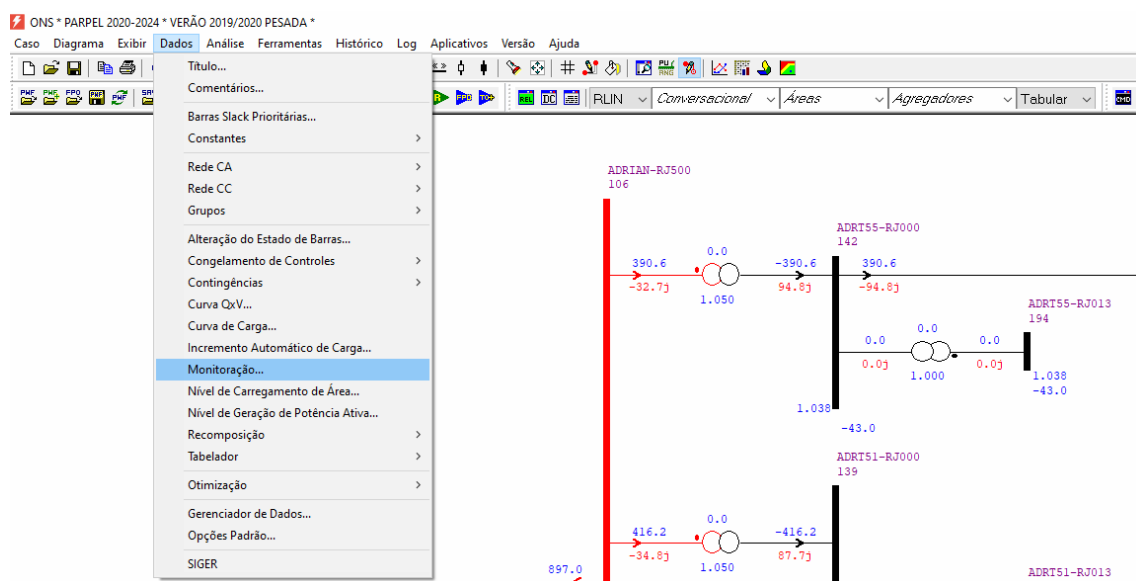


Ao pressionar esse botão, o usuário tem acesso ao console DOS, conforme imagem abaixo, e pode utilizar comandos da linguagem *script* diretamente na interface do programa Anarede.



3) Seleção de barras e circuitos diretamente do diagrama para os diálogos de monitoração

Uma atividade muito comum nas análises utilizando o Anarede é a definição de uma região de monitoração, que pode ser feita por meio do menu “Dados > Monitoração”, conforme ilustrado abaixo:



O diálogo de dados de monitoração utiliza a linguagem de seleção do Anarede, cujos detalhes podem ser obtidos na seção Apêndice A - Linguagem de Seleção

, para seleção da região de monitoração desejada. Uma novidade disponível a partir da versão 11.05.00 de abril de 2021 é a possibilidade de selecionar barras e circuitos diretamente do diagrama carregado na memória do Anarede! Na figura abaixo o botão “Selecionar...”, em destaque, fica disponível para uso após a seleção do “Tipo de Monitoração” desejado e ao ser utilizado abre um novo diálogo que permite a seleção das barras diretamente do diagrama, de forma semelhante ao Anafas.

Dados de Monitoração (DMFL, DMFL CIRC, DMGR, DMTE e DMET)

Tipo de Monitoração: Tensão

Tipo:
Número:
Nome:

Condição:

Tipo:
Número:
Nome:

Condição Principal:

Tipo:
Número:
Nome:

Condição:

Tipo:
Número:
Nome:

☐ Barras Fronteiras

Operação

☐ Adicionar
☐ Remover

Selecionar...

Inserir

Alterar

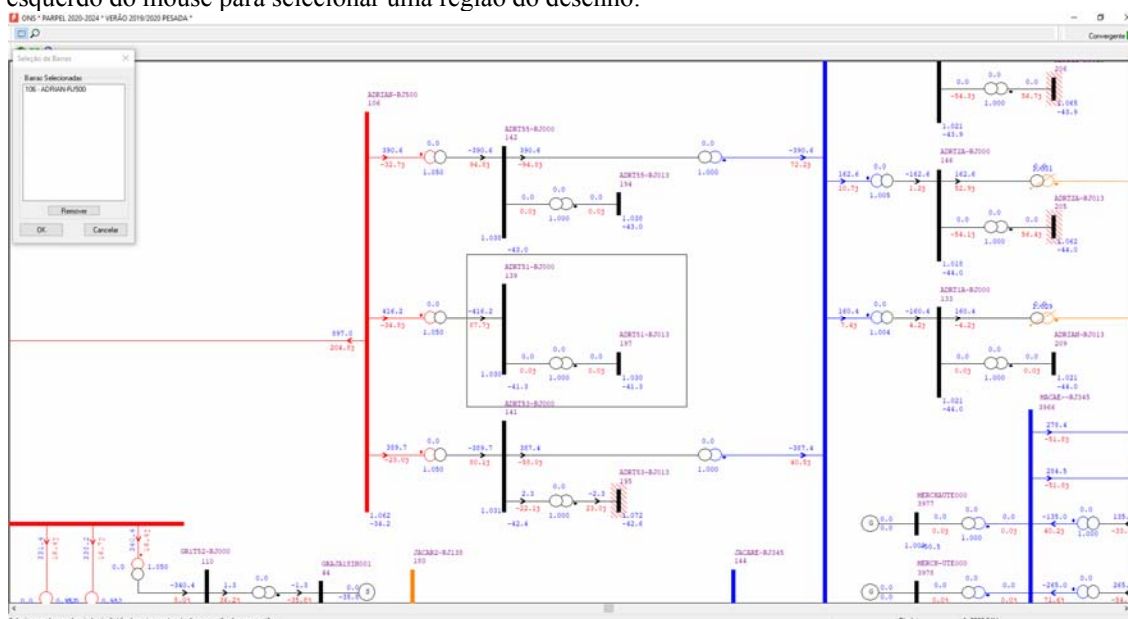
Remover

Aceitar

Remover Tudo

Fechar

A figura abaixo mostra um exemplo de utilização deste botão para selecionar as barras que se deseja monitora a tensão. Notem que é possível selecionar inclusive mais de uma barra de uma única vez, bastando apertar e segurar o botão esquerdo do mouse para selecionar uma região do desenho:



Após a seleção das barras, o Anarede automaticamente preparará o diálogo de monitoração e basta o usuário pressionar o botão “Aceitar” para inserir esses novos dados, conforme imagem abaixo:

Dados de Monitoração (DMFL, DMFL CIRC, DMGR, DMTE e DMET)

Tipo de Monitoração: Tensão

Tipo: Número: Nome:

Condição:

Tipo: Número: Nome:

Condição Principal:

Tipo: Número: Nome:

Condição:

Tipo: Número: Nome:

☐ Barras Fronteiras

Operação

☒ Adicionar ☐ Remover

Selecionar...

Inserir

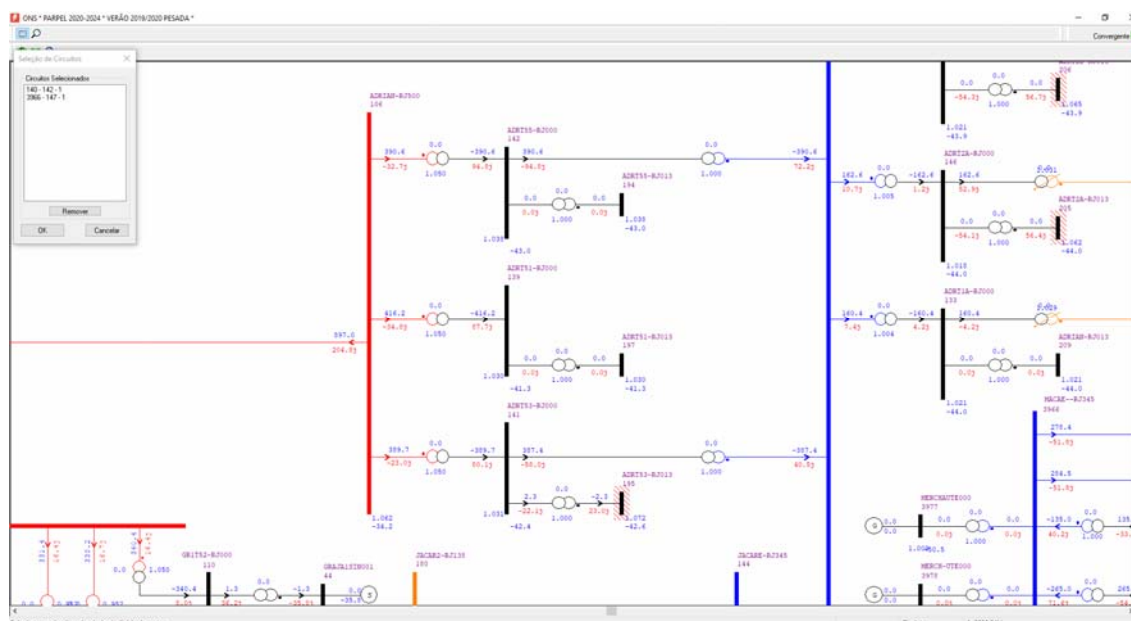
Alterar

Remover

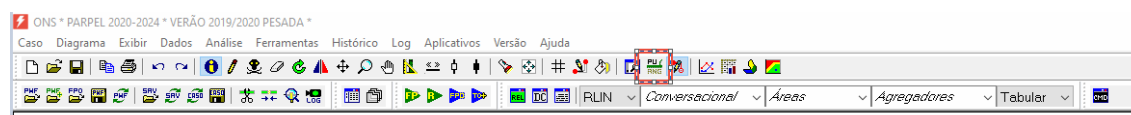
BARR 106
BARR 139
BARR 197

Aceitar Remover Tudo Fechar

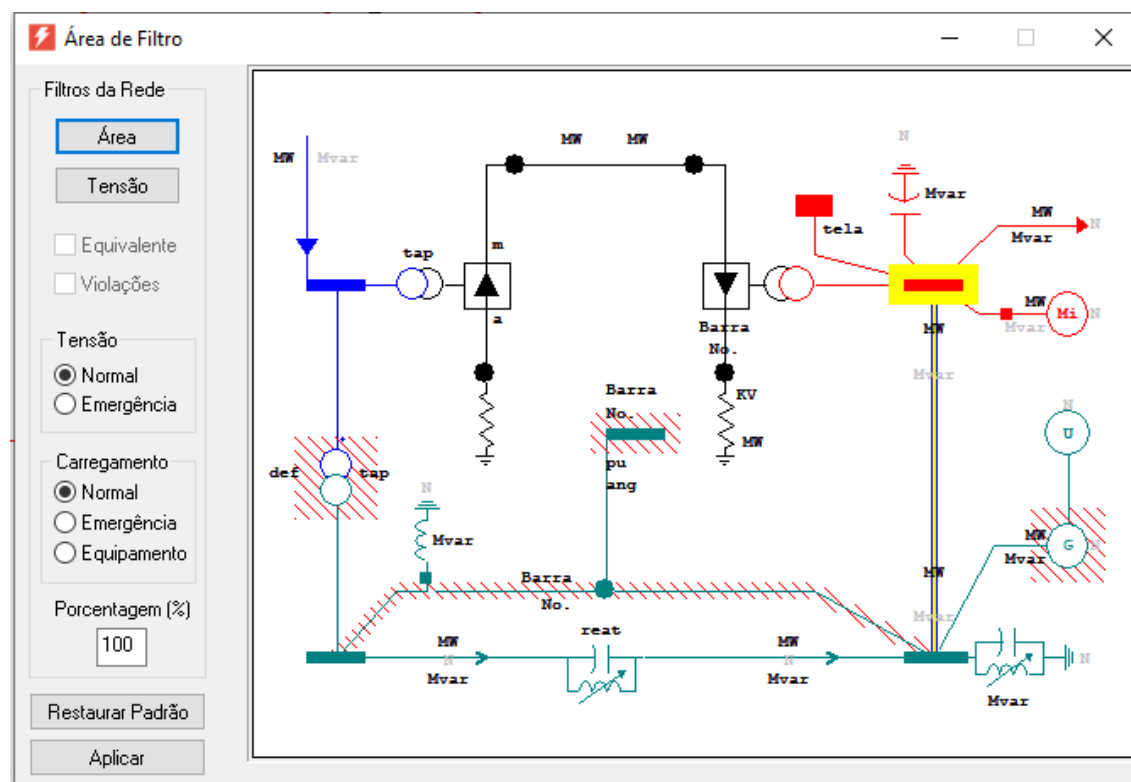
Já para o tipo de monitoração de fluxo, existem duas formas de seleção diretamente do diagrama. Ao usar o tipo de monitoração “Fluxo”, o botão de “Selecionar” permitirá a seleção de barras diretamente do diagrama e todas as linhas conectadas às barras selecionadas serão incluídas na monitoração. Já o tipo de monitoração “Fluxo Circ” permite que o usuário selecione os circuitos que deseja monitorar, bastando clicar em cima de uma linha do diagrama, conforme imagem abaixo:



Lembramos que os passos descritos acima são para a definição de dados de monitoração para relatórios. A visualização de violações diretamente no diagrama não sofreu alteração e pode ser melhor controlada utilizando a janela de filtros, cuja localização é apresentada na figura abaixo:



E ao clicar nela, uma nova janela será apresentada, onde o usuário pode selecionar quais os tipos de legenda que ele deseja para o seu diagrama e selecionar também informações com relação as visualizações a serem apresentadas no diagrama. Abaixo, segue um exemplo dessa janela:



Esperamos que essas dicas possam ajudar vocês a terem uma melhor experiência com o Anarede e que possam também agilizar e facilitar o trabalho diário!

Agradecemos a todos que participaram do Formulário de Satisfação e até a próxima!

Equipe de Desenvolvimento do Programa Anarede.

O QUE HÁ DE NOVO NESSA VERSÃO

O **Programa de Análise de Redes - Anarede** está sendo continuamente alterado com o objetivo de realizar desenvolvimentos que tragam novas ferramentas e facilidades ao usuário. Há também a necessidade de eventuais correções à medida que são encontradas dificuldades na operação ou falhas de funcionamento nos aplicativos.

As novas implementações e a interação permanente com os diversos usuários geram uma série de novidades entre a versão nova e a anterior. Com o objetivo de informar ao usuário estas novas implementações, modificações e correções entre versões é que foi criada esta seção.

A versão **11.07.00** [16/01/2023] apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **11.06.02**:

- ➔ **ATENÇÃO:** a partir da versão **11.07.00 o sistema operacional Windows 7 não é mais compatível**. Para o uso do programa Anarede, é necessário o uso do sistema operacional **Windows 8 ou superior**. Especificamente, a versão “monoweb” exige o sistema operacional Windows 10.
- ➔ **ATENÇÃO:** a partir da versão 11.07.00 do programa Anarede e da versão 07.11.00 do programa Flupot, a informação de dados de transformadores em paralelo com topologia especial deve ser feita utilizando o código de execução DTRP no Anarede e depois salvar o caso em arquivo histórico para ser usado no Flupot. Dessa forma, a informação de topologias especiais de paralelismo de transformadores será passado para o Flupot via arquivo histórico, não necessitando de novo preenchimento do código no arquivo *.FPO.
- ➔ Novas funcionalidades:
 - o Novo CSV de resultado único para as ferramentas de Margem de Transmissão. Os CSVs originais 'rela_margens.csv' e 'rela_limites.csv' foram substituídos pelo arquivo 'rela_margem_resultados.csv' que contém todas as informações dos CSVs originais. Para maiores detalhes, verificar a sessão referente ao código de execução EXMT e a sessão referente à ferramenta de Margem de Transmissão.
 - o Novo código de execução DTRP para definição de paralelismo entre transformadores, de forma idêntica como é feito no programa Flupot.
 - o Aumento do limite de manobras de circuito por contingência do DCTG para 36.
- ➔ Aperfeiçoamentos e Correção de Erros:
 - o Correção no cálculo de violação de tensão quando a tensão violada é exatamente igual a um dos limites do grupo limite de tensão.
 - o Correção na representação gráfica de barras *midpoints*.
 - o Correção na escrita do código DCSC durante o código de execução CART para casos em que a reatância é positiva.
 - o Correção no diálogo do código de execução DCSC para os casos em que reatância é positiva.
 - o Correção na lógica de “backoff” do controle remoto de barras PV.
 - o Correção no código de execução DCNV quando a barra informada não existe.
 - o Correção na indicação de convergência da interface gráfica quando o caso é definido como “Controles CC não-factíveis” na execução do fluxo de potência linear, opção LFDC.
 - o Correção no código de execução DBAR quando há a tentativa de eliminação de uma barra que não existe no caso.
 - o Correção na escrita do resumo dos casos tabelados do Tabelador para mostrar corretamente quando o caso apresenta divergência do tipo “Controles CC não-factíveis”.
- ➔ Compatível com:
 - o ANATEM versão 12.04.00.
 - o FLUPOT versão 07.11.00.

A versão **11.06.02** [19/04/2022] apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **11.06.01**:

- ➔ **ATENÇÃO:** a versão 11.06.02 é a última versão compatível com o sistema operacional Windows 7. A partir da próxima versão, será necessário o uso do sistema operacional **Windows 8 ou superior**. Especificamente, a versão “monoweb” exige o sistema operacional Windows 10.
- ➔ Aperfeiçoamentos e Correção de Erros:
 - o Correção no tratamento de transformadores defasadores e compensadores série controláveis no cálculo de análise de sensibilidade de fluxos.

A versão **11.06.01** [11/04/2022] apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **11.05.05**:

- ➔ **ATENÇÃO:** a versão 11.06.01 é a última versão compatível com o sistema operacional Windows 7. A partir da próxima versão, será necessário o uso do sistema operacional **Windows 8 ou superior**. Especificamente, a versão “monoweb” exige o sistema operacional Windows 10.
- ➔ Novas funcionalidades:
 - o Novo campo “Manobrável” para transformadores no código de execução DLIN. Esse novo campo, quando do uso das opções CTAP AUTO, permite que o usuário selecione quais transformadores poderão ter o seu *tap* modificado automaticamente pelo programa Anarede.
 - o Nova opção AUTO que, quando utilizada em conjunto com a opção de execução CTAP, ativa o chaveamento automático de *tap* para o controle de tensão apenas dos transformadores cujo campo “Manobrável” do DLIN está marcado como manobrável.
 - o Implementação para tornar operativo o campo Manobrável do DBSH. A partir desta versão, quando a opção CSCA for utilizada, apenas grupos marcados como manobráveis serão chaveados de forma automática pelo Anarede.
 - o Impressão de informações sobre o número da versão, data e hora em que o arquivo .PWF foi salvo usando o código de execução CART ou o menu “Caso > Salvar\Salvar Como...”.
 - o Nova seção do manual “Dicas dos Desenvolvedores”.
- ➔ Aperfeiçoamentos e Correção de Erros:
 - o Correção nos arquivos históricos HIST_EXSA gerados pela Etapa de Barramento Candidato da Ferramenta de Cálculo Automático de Margens de Transmissão. **Devido a isso, os arquivos históricos HIST_EXSA_XXXX.sav gerados por versões anteriores à versão 11.6.1 devem ser descartados.**
 - o Alteração na escrita do código DCSC na operação de salvar PWF (código de execução CART) para imprimir o valor especificado da impedância, quando operando como Impedância Fixa e não o valor da constante ZMIN no campo X.
 - o Melhoria no desempenho de estrutura de banco *shunt* (código de execução DBSH).
 - o Melhoria no desempenho das ferramentas: Fluxo de Potência Continuado, Análise de Contingência Automática e Programada, cálculo automático de Margem de Transmissão, cálculo de Região de Segurança Estática e Dinâmica e cálculo automático de Curva de Carga.
 - o Melhoria no desempenho de estruturas de Geradores Individualizados (código de execução DGEI).
 - o Melhoria nos diálogos de entrada de dados de compensadores estáticos (código de execução DCER), de banco *shunt* (código de execução DBSH) e de linhas e transformadores (código de execução DLIN).
 - o Melhoria na abertura de diagramas .LST muito grandes.
 - o Melhoria na atualização do indicador de convergência ao executar o fluxo de potência com os diálogos do menu “Dados” para alteração de dados de equipamentos abertos.
 - o Melhorias diversas de desempenho: o programa Anarede versão 11.6.1 é 2,5 vezes mais rápido que a versão anterior.
 - o Correção no relatório PRECIR.DAT gerado pelo código de execução PRES para linhas com capacidade muito pequena.
- ➔ Compatível com:
 - o ANATEM versão 12.00.03
 - o FLUPOT versão 07.10.00

A versão **11.05.05** [28/07/2021] apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **11.05.04**:

- ➔ Novas funcionalidades:
 - o Implementação da opção de execução TAPC nos códigos de execução de contingências automáticas, EXCA, e contingências programadas, EXCT, para bloquear a operação dos taps dos transformadores durante a execução das contingências, caso a opção CTAP esteja ativada.
- ➔ Aperfeiçoamentos e Correção de Erros:
 - o Correção na escrita de reatores série, valor especificado positivo, do código de execução de Dados de Compensador Série Controlado (DCSC) na operação de gravação de arquivo .PWF associada ao uso do código de execução CART.
 - o Correção na verificação de limites de fase na entrada de dados de transformadores defasadores do código de execução de Dados Complementares de Transformador (DCTR).
- ➔ Compatível com:
 - o ANATEM futura versão 12.00.04
 - o FLUPOT versão 07.09.00

A versão **11.05.04** [14/07/2021] apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **11.05.02**:

- ➔ Novas funcionalidades:
 - o Criação da opção de execução IERR, usada em conjunto com o código de execução de entrada de dados de contingências DCTG, para ignorar mensagens de erros de entrada de dados.
 - o Criação da opção de execução TCIR, usada em conjunto com o código de execução de entrada de dados de monitoração de circuitos DMFL, para permitir a inclusão de todos os circuitos conectados à barra selecionada pela linguagem de seleção, independente do proprietário do circuito.
- ➔ Aperfeiçoamentos e Correção de Erros:
 - o Correção na operação de eliminação de banco *shunt* individualizado conectado em barramento inexistente.
 - o Correção no armazenamento de transformadores com controle que foram congelados devido ao desligamento da barra controlada.
 - o Melhoria no desempenho de diálogos diversos no programa.
 - o Correção na emissão de relatórios por área.
- ➔ Compatível com:
 - o ANATEM versão 12.00.04
 - o FLUPOT versão 07.09.00

A versão **11.05.02** [28/05/2021] apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **11.05.01**:

- ➔ Novas funcionalidades:
 - o Criação de checagem da integridade de dados de elos CC, realizada no restabelecimento de casos salvos em arquivos históricos e na execução do fluxo de potência, para verificar se todos os dados de elos CC necessários foram informados.
 - o Criação de questionário de satisfação. Ele será aberto automaticamente pelo Anarede após um mês de uso e não aparecerá novamente após a resposta do usuário ou caso seja selecionada a opção por não mostrar novamente.
- ➔ Aperfeiçoamentos e Correção de Erros:
 - o Melhoria no desempenho em processamento paralelo do cálculo de Região de Segurança Estática e Dinâmica.
 - o Otimização de tempo na abertura do programa Anarede.
 - o Correção na inicialização de ângulos de barramentos conectados a mais de um *jumper* com o uso da opção de execução IANG.
 - o Correção na impressão de fluxos elevados no tabelador.
 - o Alteração no código de execução DCCV para verificar se foi definido ao menos uma barra CC de referência por elo no código de execução DCBA.
- ➔ Compatível com:
 - o ANATEM versão 12.00.02
 - o FLUPOT versão 07.08.01

A versão **11.05.01** [29/04/2021] apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **11.05.00**:

- ➔ Aperfeiçoamentos e Correção de Erros:
 - o Correção na inicialização do novo indicador gráfico de convergência para ilhas elétricas com convergência distintas.
 - o Correção no tratamento de limite de geração de potência reativa de geradores individualizados.

A versão **11.05.00** [26/04/2021] apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **11.04.02**:

- ➔ Novas funcionalidades:
 - o Implementação de nova ferramenta para Identificação Automática de Subáreas e Áreas para Cálculo de Margem de Transmissão, na forma da opção de execução IDSA em conjunto com o código de execução EXMT. Para maiores informações, favor verificar o código de execução EXMT, na subseção 2.88.6 Ferramenta de Identificação de Subáreas e Áreas para Margem de Transmissão.
 - Nova constante PARS.
 - Nova opção AGRF.
 - Nova opção EXSA.
 - o Criação de novo campo para “Modo de Correção dos Limites” no código de execução DCER. O novo campo permite que o usuário informe os limites de reativos do Compensador Estático de Reativos (CER) referidos para a barra de alta do transformador, porém conecte o CER na barra de baixa. Desse modo, caso o modo T de correção

de limites seja escolhido, o programa ANAREDE fará a conversão de limites de forma automática para a barra de baixa. Essa correção automática, porém, só será efetuada caso o CER esteja conectado em uma barra que respeite a topologia válida. Para maiores informações, favor verificar o código de execução DCER.

- o Implementação da opção de execução SNEW para uso na ferramenta de Análise de Sensibilidade de Fluxo (Código de execução EXSB e opções SPLI ou SQLI) de modo a calcular os valores de sensibilidade de fluxo baseados em uma iteração do método de Newton-Raphson, permitindo, portanto, que o efeito de controles não-lineares seja avaliado na sensibilidade de fluxo.
- o Aumento da capacidade do programa para a representação de 60 Elos de Corrente Contínua, 360 Barras CC, 120 Linhas CC, 240 Conversores CA-CC e 120 Barras de Interface CA-CC.
- o Novo modo de seleção de circuitos por meio do diálogo de Dados de Monitoração. Foi adicionada na lista do “Tipo de Monitoração” a opção de “Fluxo Circ” e ao apertar o botão “Selecionar”, o usuário poderá escolher diretamente do diagrama os circuitos que deseja monitorar. Esta funcionalidade está descrita na seção 4.4.5.12 deste manual.
- o Novo indicador gráfico de convergência quando existem ilhas elétricas com convergências distintas.

➔ Aperfeiçoamentos e Correção de Erros:

- o Correção na impressão de fluxos no tabelador.
- o Correção no tratamento do tipo de linha de transmissão do código DLIN para a inserção de novas linhas imediatamente após a remoção de um número elevado de linhas.
- o Alteração para que o diagrama representativo dos Compensadores Série Controlados (CSC) passe a ficar hachurado, caso o fluxo que passe pelo equipamento for maior que sua capacidade. O limite de capacidade de carregamento usado como referência para o hachurado será aquele selecionado pelo Menu de Filtros, a saber, Capacidade Normal, Emergência ou Equipamento.
- o Correção na entrada de dados de Compensadores Série Controláveis (código de execução DCSC) com relação às mensagens de erro de entrada de dados de agregadores.
- o Correção no diálogo de entrada de dados de monitoração quando da utilização do recurso de remover dados de monitoração.
- o Bloqueio do desligamento/ligamento de extremidade de transformador por meio dos códigos de execução de entrada de dados de trechos de corredor de recomposição (código de execução DAVR) e de entrada de dados de contingência (código de execução DCTG). Desta forma, estes códigos de execução ficam compatíveis com o código de execução de entrada de dados de circuitos (código de execução DLIN).
- o Correção na entrada de dados de monitoração de fluxos via o código de execução DMFL quando utilizado o tipo agregador na linguagem de seleção.
- o Verificação da existência do arquivo ‘devt.ctg’ na pasta de trabalho do usuário para a correta execução da ferramenta de Avaliação de Região de Segurança Estática e Dinâmica. Se o arquivo não for encontrado, o programa emitirá uma mensagem de erro e abortará a execução da ferramenta.
- o Compatibilização da ferramenta de Avaliação de Segurança Estática e Dinâmica com o novo modelo de arquivo de estabilidade *.stbx do programa Anatem.
- o Inclusão de busca pelo arquivo *.stb ou *.stbx na pasta atual de trabalho do usuário durante o cálculo da ferramenta de Avaliação de Região de Segurança Estática e Dinâmica. Caso este arquivo não esteja localizado na pasta de trabalho do usuário, uma mensagem de erro será emitida e o programa abortará a execução da ferramenta.
- o Alteração no código de execução DCTG para interromper a execução caso alguma entrada de dados cause erro de execução.

➔ Compatível com:

- o ANATEM versão 12.00.01
- o FLUPOT versão 07.08.00

A versão **11.04.02** [03/11/2020] apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **11.04.01**:

➔ Aperfeiçoamentos e Correção de Erros:

- o Inserção de novo modo de seleção de barras por meio do diálogo de Dados de Monitoração. O botão “Selecionar” foi inserido no diálogo, para ativar a escolha dos barramentos para monitoração a partir da seleção de barramentos desenhados no diagrama. A seleção de barras feita pelo botão “Selecionar” é válida para todas as opções de monitoração presente no diálogo de Dados de Monitoração, inclusive para a monitoração de fluxos. Esta funcionalidade está descrita na seção 4.4.5.12 deste manual.
- o Correção de um erro encontrado no diálogo de Seleção de Elementos para desenhar.
- o Correção no desligamento automático de barras ilhadas ao utilizar a opção ILHA.
- o Correção de um erro encontrado quando o transformador defasador está em modo de controle fixo.

➔ Compatível com:

- o ANATEM versão 11.10.02
- o FLUPOT versão 07.07.01

A versão **11.04.01** [14/09/2020] apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **11.04.00**:

➔ Aperfeiçoamentos e Correção de Erros:

- o Implementação da representação da Rede CC de Elos de transmissão de corrente contínua no método de solução *full* Newton, que é associado à opção de execução CELO.
- o Correção na execução do código de execução EXLF em conjunto com a opção de execução CELO quando uma linha de transmissão CC está particionada em mais de dois terminais.
- o Correção de um erro encontrado na fase de pré-processamento de subestações para o cálculo de margem de transmissão.

➔ Compatível com:

- o ANATEM versão 11.10.00
- o FLUPOT versão 07.07.01

A versão **11.04.00** [05/08/2020] apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **11.03.02**:

➔ Novas funcionalidades:

- o Possibilidade de inclusão de reator série por meio do código de execução de entrada de Dados de Compensador Série Controlável (código de execução DCSC).
 - O reator só poderá ser inserido no modo de controle X fixo.
 - Os limites de reatância mínima e máxima não podem ser preenchidos.
- o Inclusão do novo campo “Manobrável” no código de execução de entrada de Dados de Banco *Shunt* (código de execução DBSH).
 - Na versão atual, esse campo será lido, salvo em arquivo histórico e salvo ao utilizar o código de execução CART, porém ainda não influenciará na solução do fluxo de potência. Em versões futuras, este novo campo influenciará na forma como os bancos *shunts* do código de execução DBSH serão chaveados, caso a opção CSCA seja utilizada.
 - Foi incluído um aviso no restabelecimento de arquivos históricos e na execução de ferramentas que podem utilizar a opção CSCA informando o usuário que o novo campo manobrável ainda não está operacional e mesmo que seja preenchido como “N”, o grupo será manobrado, caso o banco tenha controle.
- o Novo diálogo de desenho de primeira vizinhança de barra.

➔ Compatível com:

- o ANATEM versão 11.09.04
- o FLUPOT versão 07.07.01

➔ Aperfeiçoamentos e Correção de Erros:

- o Otimização na detecção de transformadores de 3 enrolamentos em paralelo, tornando o fluxo de potência, código de execução EXLF, e demais ferramentas mais rápidos.
 - Para que um grupo de transformadores de 3 enrolamentos seja considerado em paralelo para o controle de tensão, deve atender aos seguintes critérios:
 - O grupo base de tensão do primário deve ser o maior, seguido do grupo base do secundário e, por último, o do terciário;
 - Os transformadores devem estar ligados entre duas barras em comum;
 - Os *taps* dos transformadores com controle devem estar referenciados para a mesma barra;
 - Os transformadores com controle devem controlar a mesma barra;
 - As barras dos terciários dos transformadores devem ter o mesmo grupo base de tensão;
 - Todos os transformadores de três enrolamentos devem ter um transformador com controle.
 - As seguintes características, mesmo distintas entre o grupo de transformadores de 3 enrolamentos, não inativam o controle de tensão:
 - Transformadores com reatâncias diferentes;
 - Transformadores com *tap* mínimo diferentes;
 - Transformadores com *tap* máximo diferentes;
 - Pelo menos um transformador sem controle com o tap diferente dos demais.
- o Aperfeiçoamento no relatório (opção RCER) e no uso do código de execução CART para Compensadores Estático de Reativos para imprimir a ordenação correta de barras onde estão conectados.
- o Correção no controle de tensão realizado por variação de *tap* de transformadores e compensadores síncronos quando os transformadores estão congelados.

- o Correção na escrita da informação de *bypass* no código de execução DCSC ao usar o código de execução CART.
- o Correção nos relatórios completos e conversacional de linha, RLIN e RLIL, para indicar o percentual de carregamento de Compensadores Série Controlados.

A versão **11.03.02** [11/05/2020] apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **11.03.01**:

➔ Compatível com:

- o ANATEM versão 11.09
- o FLUPOT versão 07.07.00

➔ Aperfeiçoamentos e Correção de Erros:

- o Correção de um erro na detecção e desligamento automático de transformadores de 3 enrolamentos na ferramenta de Cálculo de Contingência Automática (código de execução EXCA).
- o Correção no diálogo de seleção de barras de geração com 5 dígitos para a execução da Análise de Sensibilidade de Fluxo (código de execução EXSB).

A versão **11.03.01** [14/02/2020] apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **11.02.04**:

➔ Novas funcionalidades

- o Implementação da detecção de transformadores de três enrolamentos em paralelo e modificações para que os *taps* desses transformadores se modifiquem juntos quando a opção de execução CTAP é utilizada. Além disso, foi criado o relatório de transformadores de três enrolamentos em paralelo quando o código de execução EXT3 é utilizado para detectar transformadores de três enrolamentos. Ressaltamos que devido a essa mudança, pontos de operação salvos em arquivos históricos podem sofrer alterações e iterações, uma vez que nas versões anteriores os *taps* dos transformadores em paralelo podiam assumir valores diferentes durante o uso da opção de execução CTAP.
- o Melhorias na interface gráfica do programa Anarede:
 - Otimização dos diálogos de elementos para a operação de informação, tornando essa operação mais rápida.
 - Mudanças no comportamento associado ao botão *scroll* do *mouse*:
 - Apenas *scroll* do *mouse*: movimenta verticalmente o diagrama. Equivale a usar as setas “para cima” e “para baixo” do teclado;
 - Tecla CTRL + *scroll* do *mouse*: executa a operação de *zoom in* e *zoom out*, ou seja, aproximar ou afastar do desenho. Essa função até a versão 11.02.04 era executada apenas com o *scroll* do *mouse*;
 - Tecla SHIFT + *scroll* do *mouse*: movimenta horizontalmente o diagrama. Equivale a usar as setas “para esquerda” e “para direita” do teclado.
 - Criação de novas opções de desenho automático de primeira vizinhança: “Esquerda”, “Direita” e “Cima” em relação à barra já desenhada. O desenho automático de primeira vizinhança é realizado utilizando o modo de desenho e clicando com o botão direito do mouse sobre uma barra já desenhada. As opções “Circular” e “Abaixo” foram mantidas.
- o Novas funcionalidades para a ferramenta de Cálculo Automático de Margem de Transmissão:
 - Novo campo de Percentual de Elevação de Subestação independente para a etapa de Subárea nos códigos de execução DGMT e DGMT (Campo (Ps)). Dessa forma, é possível utilizar um percentual de elevação de subestação diferente para os níveis de cálculo de barramento candidato e subárea. Para maiores informações observar os códigos DGMT e DGMT;
 - Possibilidade de utilização da opção de execução ROUT em conjunto com código de execução EXMT para ativar a gravação automática de um arquivo de saída chamado “relatorios_margem.txt” na pasta de trabalho do usuário, com as seguintes informações, organizadas em “etapas”:
 - Etapa 1: etapa de relatórios de entrada de dados. São impressos os relatórios de dados de entrada de margem de transmissão (RDMT), relatórios de geradores (RGER), relatórios de geradores no limite (RGEL), relatórios de barras de referência (RREF) e relatórios de dados de monitoração selecionada (RDMS). Esta etapa pode apresentar grande quantidade de informações, por isso sugerimos o uso do código de execução DREL para definir quais regiões do sistema devem aparecer nos relatórios;
 - Etapa 2: etapa de detecção de violações no caso base fornecido;
 - Etapa 3: etapa de validação de contingências fornecidas via DCTG. Nesta etapa, as contingências contidas no código de execução DCTG são validadas, para garantir que não existam contingências com elementos diferentes de circuitos;

- Etapa 4: etapa de validação de contingências. Nesta etapa as contingências, sejam elas fornecidas via linguagem de seleção no EXMT ou via DCTG, são validadas com relação a convergência, ilhamento, violações e elementos já manobrados;
- Etapa 5: etapa de validação de subestações. Nesta etapa todas as subestações são testadas, para garantir que sejam convergentes e que não haja violações, seja em modo de operação normal ou emergência. A validação é feita tanto para o nível de barramento candidato quanto para o nível de subárea.
- Implementação da gravação de arquivos .PLT com a informação de parâmetros da região monitorada, ao longo do processo de cálculo da etapa de barramento candidato. São gerados *nbcn* arquivos de cada parâmetro, sendo *nbcn* o número de barramentos candidatos. Os parâmetros plotados são:
 - Tensão: é o *default*, sem necessitar de opção de execução;
 - Fluxos de potência, por meio da ativação da opção PLTF;
 - *Tap* de transformadores, por meio da ativação da opção PLTT.
- Nova opção de execução ICMB que, quando utilizada com o código de execução EXMT, interrompe o cálculo de margem da etapa de barramento candidato quando da ocorrência do primeiro problema de convergência ou violação, seja ela em operação normal ou emergência. Além disso, o seu uso modifica os relatórios de saída em CSV para mostrar apenas a margem mais limitante e não em operação normal e emergência como originalmente.
- o Novas opções de execução para o programa Anat0:
 - Opção de execução UNPG: o programa Anat0 passa a considerar apenas a potência ativa no cálculo de unidades em operação. Anteriormente, tanto potência ativa quanto reativa influenciavam neste cálculo. A potência reativa será considerada, quando da utilização desta opção, no caso de cálculo de unidades em operação para Compensadores Síncronos (potência ativa gerada é igual a 0.0 MW);
 - Opção de execução A0GI: ativa a criação de um arquivo DGEI.DAT na pasta de trabalho do usuário, com as informações no formato do código de execução DGEI durante a Etapa 1 do Anat0;
 - Opção de execução GICC: ativa a criação do arquivo DGEI.DAT considerando a Curva Completa de Capacidade da máquina. Caso essa opção não seja utilizada, para a montagem do DGEI.DAT será considerada a curva simplificada (Apenas Potência Ativa Mínima e Máxima e Potência Reativa Mínima e Máxima) na montagem do arquivo DGEI.DAT. Caso essa opção seja utilizada, o usuário deve fornecer o arquivo de modelos de máquinas (*.BLT) para que a Curva de Capacidade seja calculada pela Etapa 1 do Anat0. Esta opção só pode ser utilizada caso a opção A0GI também seja utilizada.
- o Compatibilização com os programas ANATEM versão 11.08.00 e FLUPOT versão 07.07.00.
- o Novidades na comunicação entre os programas Anarede e Flupot:
 - Inclusão da Linguagem de Seleção no diálogo do DCAQ;
 - Inclusão da opção 3ENR para permitir o controle de *taps* de transformadores de 3 enrolamentos.
- o Atualização da verificação de dados inconsistentes salvos em arquivos históricos. Além das seguintes inconsistências já identificadas pelo programa:
 - Gerador e Compensador Estático de Reativos conectados a uma mesma barra, controlando a magnitude de tensão de barras remotas distintas;
 - Compensador Estático de Reativo controlando uma barra que não é do tipo PQ ou a própria barra onde está conectado;
 - Compensador Estático de Reativos conectado em uma barra que também contém banco *shunt* em modo de controle discreto ou contínuo;
 - Banco *shunt* em modo discreto ou contínuo controlando a magnitude de tensão de uma barra que contém um banco *shunt* em modo de controle discreto ou contínuo;
 - Módulo de tensão fora dos limites de detecção de divergência automática;
 - Gerador Individualizado conectado em uma barra do tipo PQ;
 - Tensão especificada para o controle através do Compensador Estático de Reativos fora dos limites de detecção de divergência automática;
 - Bancos *shunt* controlando a mesma barra com especificações de controle diferentes;
 - Barra controlada por bancos *shunt* e transformador com tensão especificada para a barra controlada pelo transformador fora dos limites de tensão do banco *shunt*.
 - Barra controlada por banco *shunt* com tensão especificada fora dos limites de tensão dos dados de controle do banco *shunt*.
 - Barra PV e VTETA com potência reativa fora dos limites da barra, caso a opção *QLIM* esteja ativa no código de execução *DOPC*.
 - Barra PQ com geração de potência reativa.
 - Transformadores Defasadores com dados inconsistentes.
 - Banco *shunt* de linha, individualizado (via código de execução DBSH) ou equivalente (via código de execução DSHL), com valor capacitivo

Foram adicionadas as seguintes verificações:

- Barras de geração com geração de potência reativa fora de seus limites, caso a opção QLIM esteja ativa como opção padrão no Código de Execução DCTE.
- Banco *shunt* de linha equivalente, inserido via Código de Execução DSHL, em mesma extremidade de linha que um banco *shunt* individualizado de linha, inserido via Código de Execução DBSH.
- Banco *shunt* de barra equivalente, inserido via Código de Execução DBAR, conectado a mesma barra que um banco *shunt* individualizado de barra, inserido via Código de Execução DBSH.

➔ Aperfeiçoamentos e Correção de Erros:

- Correção no relatório emitido pela opção de execução RDMS para tratar corretamente linhas com capacidade em aberto.
- O uso da opção ILHA em conjunto com o código de execução RELA para filtragem de relatórios de elementos a partir do número da ilha a que eles pertencem foi trocado pela nova opção de execução FILH (**F**iltro de **I**Hhas) de modo a evitar incompatibilidades quando a opção ILHA está ativa no código de execução DOPC.
- Correção na lógica de *back-off* (retorno do controle) do controle de ângulo de transformadores defasadores quando o usuário altera o valor especificado para fluxo ou corrente desejado.

A versão **11.02.04** [13/06/2019] apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **11.02.03**:

➔ Aperfeiçoamentos e Correção de Erros:

- Correção na detecção de transformadores de três enrolamentos, tanto através do código de execução EXT3 quanto através do menu “Ferramentas > Marcar Trafos de 3 Enrolamentos”. Essa correção também influencia nos códigos de execução EXCA e EXMT, uma vez que eles tratam os transformadores de 3 enrolamentos automaticamente. Ressalta-se que a ferramenta de detecção de transformadores de três enrolamentos da versão 11.02.01 está correta, o problema foi detectado apenas na versão 11.02.03.

A versão **11.02.03** [06/06/2019] apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **11.02.01**:

➔ Novas funcionalidades

- Nova opção de relatório RDMS (Relatório de Dados de Monitoração Seleccionada) que, quando usada em conjunto com o código de execução RELA, emite a lista de equipamentos selecionados para monitoração, ou seja, as barras cuja magnitude de tensão será monitorada, os circuitos cujo fluxo será monitorado e os geradores cuja geração de reativos será monitorada.

➔ Aperfeiçoamentos e Correção de Erros:

- Aperfeiçoamentos na ferramenta de cálculo de Margem de Transmissão:
 - Melhorias nos relatórios da etapa de pré-processamento da ferramenta de Cálculo de Margem de Transmissão:
 - Identificação do número da subestação em vez do número do barramento candidato no relatório de subestações com problemas de elevação de potência;
 - Impressão do número e identificação da contingência, conforme informados no código de execução DCTG, nos relatórios da etapa de pré-processamento quando esse código é usado para definir a lista de contingências a ser analisada durante o Cálculo da Margem de Transmissão. Além disso, no caso de contingências múltiplas, os circuitos que compõem a contingência também são listados. Atenção: os relatórios da etapa de validação não identificam os elementos com violação, apenas indicam qual a contingência em que ocorreu o problema.
 - Alterações no teste de subestação da etapa de pré-processamento da ferramenta de Cálculo de Margem de Transmissão:
 - Caso alguma subestação tenha problema de convergência ou violação, tanto em modo N quanto em modo N-1, um arquivo histórico em formato Anarede, de nome “HIST_SUBESTACAO_0000.SAV”, passa a ser salvo na pasta de trabalho do usuário, contendo as subestações com problemas de elevação de potência;
 - O teste não será executado para subestações formadas apenas pelo Barramento Candidato que tiver seu campo de Potência Máxima do código de execução DEXT igual a 0.0 MW (zero);
 - Alteração na lógica de desligamento automático de barramentos ilhados devido à aplicação de contingências. As barras que atendam a um dos seguintes critérios serão desligadas automaticamente:
 - Sejam barras definidas como Modo de Visualização AUXILIAR;
 - Sejam barras que façam parte de um transformador de três enrolamentos. Nesse critério considera-se barras com Modo de Visualização MIDPOINT que estejam conectadas apenas a transformadores e barras com qualquer Modo de Visualização e que estejam conectadas apenas

a um transformador e a barra da outra extremidade é uma barra em Modo de Visualização MIDPOINT.

- Demais casos: a contingência é ignorada e retirada da lista de contingências.
- o Melhorias na comunicação entre o Anarede e o Flupot com relação às informações de capacidade de carregamento normal, de emergência e equipamento de circuitos.
- o Correção na impressão do código de execução DCER no uso do código de execução CART.

A versão **11.02.01** [26/04/2019] apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **11.02.00**:

→ Aperfeiçoamentos e Correção de Erros:

- o Correção na impressão dos relatórios da validação de cenário da ferramenta de Cálculo da Margem de Transmissão.

A versão **11.02.00** [10/04/2019] apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **11.00.01**:

→ Novas funcionalidades

- o Atualização da verificação de dados inconsistentes salvos em arquivos históricos. Além das seguintes inconsistências já identificadas pelo programa:
 - Gerador e Compensador Estático de Reativos conectados a uma mesma barra, controlando a magnitude de tensão de barras remotas distintas;
 - Compensador Estático de Reativo controlando uma barra que não é do tipo PQ ou a própria barra onde está conectado;
 - Compensador Estático de Reativos conectado em uma barra que também contém banco *shunt* em modo de controle discreto ou contínuo;
 - Banco *shunt* em modo discreto ou contínuo controlando a magnitude de tensão de uma barra que contém um banco *shunt* em modo de controle discreto ou contínuo;
 - Módulo de tensão fora dos limites de detecção de divergência automática;
 - Gerador Individualizado conectado em uma barra do tipo PQ;
 - Tensão especificada para o controle através do Compensador Estático de Reativos fora dos limites de detecção de divergência automática;
 - Bancos *shunt* controlando a mesma barra com especificações de controle diferentes;
 - Barra controlada por bancos *shunt* e transformador com tensão especificada para a barra controlada pelo transformador fora dos limites de tensão do banco *shunt*.
 - Barra controlada por banco *shunt* com tensão especificada fora dos limites de tensão dos dados de controle do banco *shunt*.
 - Barra PV e VTETA com potência reativa fora dos limites da barra, caso a opção *QLIM* esteja ativa no código de execução *DOPC*.
 - Barra PQ com geração de potência reativa.
 - Transformadores Defasadores com dados inconsistentes.

Foi adicionada a seguinte verificação:

- Banco *shunt* de linha, individualizado (via código de execução DBSH) ou equivalente (via código de execução DSHL), com valor capacitivo.
- o Novas implementações para a ferramenta de Cálculo Automático de Margem de Transmissão:
 - Aplicação de contingências múltiplas de circuito, via código de execução DCTG, nas etapas de cálculo de margem em emergência
 - Desenvolvimento de uma nova forma de tratamento de ilhamento de barras sem referência, apenas para o cálculo da margem de transmissão. Maiores informações no código de execução EXMT;
 - Novos campos para redefinição de faixa de limites de reativos de barras que compõem subestação com os barramentos candidatos.
 - Nova opção de execução VLDC (**Validação de Cenário**) : opção de execução para validação de cenário para Margem de Transmissão, usada em conjunto com o código de execução EXMT.
- o Compatibilização com o programa de Fluxo de Potência Ótimo (Flupot), com o programa de Análise de Transitórios Eletromecânicos (Anatem) e com o programa de Análise de Confiabilidade (NH2) com relação a valores de capacidades *default*.

→ Aperfeiçoamentos e Correção de Erros:

- o Melhorias no uso das opções BPSI e BPAR para redespacho de desbalanço de potência ativa: qualquer desbalanço, e não apenas aqueles devido a variação de carga, podem ser redespachados entre os geradores;
- o Melhorias no relatório complementar de monitorações, gerado pelo uso da opção de execução MOCV;

- o Correção na operação de união de barras via código de execução EXMB: adequação do número do circuito após a operação, para não existirem números de circuitos incrementados desnecessariamente;
- o Correção no relatório de análise de sensibilidade de fluxo, por meio do código de execução EXSB, com relação ao campo que indica a inversão do fluxo de potência.

A versão **11.00.01** [07/01/2019] apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **11.00.00**:

➔ Aperfeiçoamentos e Correção de Erros:

- o Correção na compactação de estruturas de Elos CC após a remoção de elos usando o código de execução DCRE e posterior inserção de novos elos.

A versão **11.00.00** [26/12/2018] apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **10.03.00**:

➔ Novas funcionalidades:

- o Inclusão dos campos referentes às capacidades normal, emergência e de equipamento para a entrada de dados de Compensadores Série Controlados. A régua do código de execução DCSC foi modificada da seguinte forma:
 - Régua antiga: ~~(De) O (Pa)NcEPB (Xmin)(Xmax)(Xv)C (Vsp)~~
~~(Ext)Nst(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)~~
 - Régua nova: (De) O (Pa)NcEPB (Xmin)(Xmax)(Xv)C (Vsp)
(Ext)Nst(Cn)(Ce)(Cq)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)
- o Novo campo de “Operação” referente à linguagem de seleção para seleção de contingências do código de execução EXMT. A régua do código foi modificada da seguinte forma:
 - Régua antiga: ~~(tp) (num) C (tp) (num) C (tp) (num) C (tp) (num) C (Passo (Pasmn~~
 - Régua nova: (tp) (num) C (tp) (num) C (tp) (num) C (tp) (num) O (Passo (Pasmn
- o Nova opção de execução MOCV (Monitoração Completa de Variações) associada aos códigos de execução EXCT e EXCA. Ao ser usada, essa opção ativa a impressão de um relatório de variações de tensão, fluxo e geração de reativos em relação ao caso base da região de monitoração definida pelo usuário, indicando os 10 elementos com maior variação;
- o Inclusão da Capacidade de Equipamento nos relatórios, conversacionais e completos, RLIN, RLIL, RLTC e RTRA;
- o Alteração da opção de execução CPER, de modo que ela passa a receber, além do percentual do carregamento das linhas, a mínima variação de tensão em relação ao caso base que se deseja monitorar. Dessa forma, essa opção passa a alterar os relatórios de monitoração de tensão e fluxo, de modo que tais relatórios indicarão apenas elementos cuja violação de fluxo e/ou variação de tensão sejam superiores aos valores inseridos pelo usuário;
- o Alteração dos valores *default* das constantes TLMT, TLMF e TLMG para 0% em vez dos 0.5% anteriores;
- o Consulta à base de dados do SIGER (Sistema de Gestão de Dados de Redes Elétricas para Fluxo de Potência e Curto-Circuito), sistema desenvolvido pelo Cepel para gerenciamento de base de dados para ambientes de estudos de regime permanente, com interfaces web e através da interface gráfica do Anarede.

➔ Aperfeiçoamentos e Correção de Erros:

- o Aperfeiçoamento na comunicação entre os programas Anarede e Flupot com relação a *status* de Compensadores Estáticos de Reativos;
- o Compatibilização da execução da região de segurança dinâmica com a versão 11.05.01 do programa Anatem;
- o Correção nos relatórios conversacionais do RSHL e RBSL;
- o Correção no relatório tabular do RSIS;
- o Correção no cálculo dos campos QBAS e PBAS na Etapa 1 do Anat0 quando ambos os campos são deixados em branco.

A versão **10.03.00** [31/10/2018] apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **10.02.03**:

➔ Novas funcionalidades:

- o Implementação do Módulo de Cálculo Automático de Margem de Transmissão, que permite que o Anarede calcule de forma automatizada as margens de transmissão nos níveis de Barramento Candidato, Subárea e Área, conforme metodologia prevista em notas técnicas especializadas. Para maiores informações sobre como usar esse módulo, verifique a explicação e exemplo presentes no código de execução EXMT e na seção “1.13. Programa de Cálculo de Margem de Transmissão”. Para esse módulo foram desenvolvidos três novos códigos de execução:
 - Código de Execução DEMT – Dados de Estudo de Margem de Transmissão;
 - Código de Execução DGMT – Dados de Geração para Margem de Transmissão;
 - Código de Execução EXMT – Executa Cálculo de Margem de Transmissão.
- o Novos modos de edição de diagramas, compatíveis com o programa Anafas:

- Função *PAN* - “Mover Área de Trabalho (F10)”: ao apertar e segurar o botão de *scroll* do *mouse* é possível mover a área de trabalho sem precisar selecionar o respectivo botão na barra de desenho ou usar o atalho do teclado.
- Função “Mover Elemento (F8)”: a função para mover elementos sofreu as seguintes modificações:
 - Para mover um único elemento, usa-se o botão esquerdo do *mouse* e não mais o botão direito;
 - Para mover um conjunto de elementos, deve-se pressionar e segurar o botão esquerdo do *mouse* e selecionar a área que se deseja mover;
 - O uso do botão direito do *mouse* na função de “Mover Elemento” foi desabilitado.
- o Implementação de três novas constantes de monitoração, cujo valor *default* é de 0.5 %. Tais constantes afetam os relatórios de monitoração do Anarede, considerando uma tolerância percentual ao avaliar violações. Elas podem ser alteradas por meio do código de execução *DCTE*.
 - Constante TLMT: Tolerância de Monitoração de Tensão.
 - Constante TLMF: Tolerância de Monitoração de Fluxo.
 - Constante TLMG: Tolerância de Monitoração de Geração de Potência Reativa.
- o Atualização da verificação de dados inconsistentes salvos em arquivos históricos. As seguintes inconsistências são identificadas e listadas pelo verificador:
 - Gerador e Compensador Estático de Reativos conectados a uma mesma barra, controlando a magnitude de tensão de barras remotas distintas;
 - Compensador Estático de Reativo controlando uma barra que não é do tipo PQ ou a própria barra onde está conectado;
 - Compensador Estático de Reativos conectado em uma barra que também contém banco *shunt* em modo de controle discreto ou contínuo;
 - Banco *shunt* em modo discreto ou contínuo controlando a magnitude de tensão de uma barra que contém um banco *shunt* em modo de controle discreto ou contínuo;
 - Módulo de tensão fora dos limites de detecção de divergência automática;
 - Gerador Individualizado conectado em uma barra do tipo PQ;
 - Tensão especificada para o controle através do Compensador Estático de Reativos fora dos limites de detecção de divergência automática;
 - Bancos *shunt* controlando a mesma barra com especificações de controle diferentes;
 - Barra controlada por bancos *shunt* e transformador com tensão especificada para a barra controlada pelo transformador fora dos limites de tensão do banco *shunt*.
 - Barra controlada por banco *shunt* com tensão especificada fora dos limites de tensão dos dados de controle do banco *shunt*.
 - Barra PV e VTETA com potência reativa fora dos limites da barra, caso a opção *QLIM* esteja ativa no código de execução *DOPC*.
 - Barra PQ com geração de potência reativa.
 - Transformadores Defasadores com dados inconsistentes.
- o Nova opção de execução *INMN* que ativa o cálculo automático de unidades de geradores individualizados a partir do critério de inércia mínima.
- o Alterações de limites de capacidade do programa:
 - Número máximo de Transformadores Defasadores: 3000 transformadores defasadores.
 - Número máximo de Grupos Base de Tensão: 200 grupos.
 - Número máximo de Grupos Limite de Tensão: 200 grupos.

➔ **Aperfeiçoamentos e Correção de Erros:**

- o Aperfeiçoamento na comunicação com o programa Flupot para o uso de bancos *shunt* individualizados.
- o Aperfeiçoamentos na execução do módulo de Fluxo de Potência Continuado com Aplicação Automática de Contingências, código de execução *EXIC PVCT*.
- o Modificação no código de execução *DAVR*, usado para entrada de dados de Corredores de Recomposição, para permitir que o campo “Tensão de Barra Remota”, colunas 39-42, possa alterar a tensão local da própria barra do gerador, caso ele não possua controle remoto de tensão. Originalmente, esse campo permitia alteração apenas da tensão da barra controlada remotamente.
- o Modificação na geração dos códigos de execução *DAVR* e *DLEN* ao usar o comando *DAVR GRAV*. Originalmente, tal comando gerava um arquivo “*DAVR.PWF*” e um arquivo “*DLEN.PWF*”. A partir desta versão, o comando passará a gerar o arquivo “*DAVR_DLEN.PWF*”, que conterá, quando aplicável, as entradas dos códigos de execução *DAVR* e *DLEN*.
- o Aperfeiçoamento da opção de execução *IANG* quando uma das barras inicializadas está conectada a outra barra por meio de uma linha de baixa impedância, ou *jumper*. Nesse caso, o módulo e o ângulo da barra inicializada serão modificados para os valores da barra a qual ela está conectada via *jumper*. Ressalta-se que para as demais barras inicializadas pela opção *IANG* não terão o módulo da tensão modificado.
- o Melhorias nos relatórios de análise de sensibilidade.

- o Aperfeiçoamento no código de execução *DGEI* para permitir eliminação de grupos mesmo que a barra seja do tipo PQ.
- o Aperfeiçoamento na representação de limites reativos do CER.
- o Alterações nos relatórios *RTRA* (Relatório de Transformadores) e *RLTC* (Relatório de Transformadores com Tap Comutável Sob Carga): o relatório *RTRA* passa a mostrar Transformadores Defasadores, enquanto o *RLTC* não.
- o Alteração no relatório de elementos do sistema, opção de execução *RSIS*, para indicar o total de grupos de bancos *shunts* e não o total de bancos *shunts* e para diferenciar o total de transformadores em fase e o total de transformadores defasadores.
- o Aperfeiçoamento da detecção automática de transformadores de 3 enrolamentos para adequar-se às novas estratégias de representação a barra fictícia.
- o Aperfeiçoamentos e modificações no Módulo para Análise de Região de Segurança:
 - Implementação de um bloqueio antes do código de execução *EXRS*, de modo que só possa ser executado se, imediatamente antes, o último código válido foi o código de execução *DVSA*.
 - Compatibilização da geração automática de *templates* para a Análise de Região de Segurança Dinâmica com o código de execução para entrada de arquivos, *DARQ*, do Anatem.
- o Melhorias no Gerenciador de Dados:
 - Nova área de resumo de região de segurança: indica os totais de geradores e de geração de cada grupo de geração. Para acessar esse resumo, basta clicar no campo “Região de Segurança” na lista de árvores do lado esquerdo do Gerenciador de Dados.
 - Nova área de resumo de rede CC: indica os totais de elementos CC no sistema. Para acessar esse resumo, basta no campo “Rede CC” na lista de árvores do lado esquerdo do Gerenciador de Dados.
 - Nova área de resumo de bancos *shunts*: indica os totais de bancos *shunts* individualizados no sistema. Para acessar esse resumo, basta clicar no campo “Banco Shunt” na lista de árvores do lado esquerdo do Gerenciador de Dados.
- o Modificação na entrada de dados de capacidade de linhas de transmissão no código de execução *DLIN*. Valores de capacidades (normal, emergência e de equipamento) superiores a 0.001 MVA serão lidos pelo programa e mantidos nesse valor. Para valores inferiores a 0.001 MVA, a capacidade será fixada nesse valor, no caso da capacidade normal. No caso das capacidades de emergência e de equipamentos, se forem inferiores a 0.001 MVA, serão fixadas no valor da capacidade normal.
- o Correção no uso da opção de execução *GRAV* em conjunto com o código de execução *EXCA*.
- o Correção no uso da opção de relatórios *GRID* para representação de elementos desligados.
- o Melhorias no módulo de Equivalente de Redes, quando não há barras de fronteira entre a rede retida e a rede externa.
- o Correção na contingência de elos CC em conjunto com a opção *CELO*.
- o Correção na entrada de dados de número de *steps* de transformadores defasadores no código de execução *DCTR* que permitia a entrada de valores negativos.

A versão **10.02.03** [25/09/2017] apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **10.02.02**:

➔ **Novas funcionalidades:**

- o Modificação no relatório de sensibilidade invertida (opção de execução *RSBI*), inibindo a impressão de barras referentes a linhas de transmissão compensadas. Estas linhas possuem naturalmente comportamento invertido do ponto de vista de tensão e potência reativa, mas não caracterizam um problema de estabilidade de tensão. Deste modo, o relatório passa a indicar somente as barras que realmente possuem sensibilidade invertida para tensão e potência reativa e que contribuem para a instabilidade de tensão.
- o Modificação no código de entrada de dados de bancos *shunt* individualizados (código de execução *DBSH*) para permitir mais de 6 grupos de bancos *shunt* por banco, caso o modo de controle do banco seja *FIXO*. Para bancos *shunt* controláveis (modo de controle *DISCRETO* ou *CONTÍNUO*) o limite continua sendo de 6 grupos por banco *shunt*.
- o Compatibilização com a criptografia de arquivos de diagramas (arquivos .lst) oriundos do programa ANAFAS, permitindo que o Anarede seja capaz de ler corretamente estes arquivos.

➔ **Aperfeiçoamentos e Correção de Erros:**

- o Aperfeiçoamento no tratamento de barras de geração que possuem o mesmo valor para os limites mínimo e máximo de geração de potência reativa.
- o Aperfeiçoamento na ferramenta de união de barras CA (código de execução *EXMB*).
- o Melhorias na comunicação com o programa FLUPOT com relação a bancos *shunt* individualizados e compatibilização entre os programas para o novo limite de bancos *shunt* individualizados.

A versão **10.02.02** [14/08/2017] apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **10.01.03**:

→ Novas funcionalidades:

- o Inclusão de verificação de dados inconsistentes salvos em arquivos históricos. Esta versão do programa Anarede contém um verificador de dados inconsistentes ao restabelecer um caso proveniente de um arquivo histórico. Seja qual for a inconsistência detectada, o caso será restabelecido normalmente. Logo em seguida, é impresso um relatório contendo uma lista de inconsistências para auxiliar o usuário na correção do caso. As seguintes inconsistências são identificadas e listadas pelo verificador:
 - Gerador e Compensador Estático de Reativos conectados a uma mesma barra, controlando a magnitude de tensão de barras remotas distintas;
 - Compensador Estático de Reativo controlando uma barra que não é do tipo PQ ou a própria barra onde está conectado;
 - Compensador Estático de Reativos conectado em uma barra que também contém banco *shunt* em modo de controle discreto ou contínuo;
 - Banco *shunt* em modo discreto ou contínuo controlando a magnitude de tensão de uma barra que contém um banco *shunt* em modo de controle discreto ou contínuo;
 - Módulo de tensão fora dos limites de detecção de divergência automática;
 - Gerador Individualizado conectado em uma barra do tipo PQ;
 - Tensão especificada para o controle através do Compensador Estático de Reativos fora dos limites de detecção de divergência automática;
 - Bancos *shunt* controlando a mesma barra com especificações de controle diferentes;
 - Barra controlada por bancos *shunt* e transformador com tensão especificada para a barra controlada pelo transformador fora dos limites de tensão do banco *shunt*.
 - Barra controlada por banco *shunt* com tensão especificada fora dos limites de tensão dos dados de controle do banco *shunt*.
- o Inclusão da ferramenta de Fluxo de Potência com Regulação Primária. Esta nova ferramenta tem por objetivo resolver o problema de Fluxo de Potência com a representação de regime permanente dos reguladores de velocidade das máquinas do sistema. Com isso, qualquer desbalanço entre carga/geração de potência ativa pode ser assumido pelos geradores proporcionalmente ao estatismo de cada equipamento. Quando isso ocorre, há o desvio da frequência de operação do sistema com relação ao seu valor nominal. Portanto, esta ferramenta também é capaz de calcular a frequência de operação do sistema de regime permanente devido a este desbalanço de carga/geração. A execução do Fluxo de Potência com Regulação Primária, poderá ser feita por meio da ativação da opção de execução FREQ em conjunto com o código de execução do cálculo de fluxo de potência (código de execução EXLF) pelo método de Newton-Raphson (código de execução NEWT). Além disso, a entrada de dados adicionais para a execução da ferramenta é feita pelo código de execução DFRQ (Dados de FReQuência).
 - O arquivo '2AREAS_FREQ.PWF' contido na pasta 'Exemplos' executa a ferramenta de Fluxo de Potência com Regulação Primária.
- o Inclusão de novas opções de manobras associadas a ferramenta de Recomposição de Sistemas. Poderão ser feitas, por meio do código de execução de entrada de dados de trechos de corredor para avaliação de recomposição (código de execução DAVR), alterações de tensão de referência de barras controladas remotamente por barras de geração e transformadores com comutação sob carga e alteração do valor de tap de transformadores.
- o Utilização da opção de execução PLEL em conjunto com o código de execução EXAR para a execução simultânea de trechos diferentes de recomposição.
- o Inclusão de novo código de execução para renumeração e renomeação de trechos de recomposição. A entrada de dados e a execução da ferramenta poderá ser feita por meio do código de execução EXRT (Execução de Renomeração/Renomeação de Trechos de corredores de recomposição).
- o Inclusão da opção de gravação automática de dados de trechos para Avaliação de Corredores de Recomposição (associados ao código de execução DAVR) e de dados de limites de energização de circuitos (associados ao código de execução DLEN). A impressão automática é feita através do uso da opção de execução GRAV em conjunto com o código de execução DAVR e gera os arquivos "DAVR.PWF" e "DLEN.PWF" na pasta de trabalho do usuário. Essa mesma função está disponível na Interface Gráfica, através do menu "Caso > Salvar Recomposição...". Não há necessidade do registro '99999' para finalização do código DAVR.
- o Inclusão de lupas de acesso a entrada de dados de cargas individualizadas (código de execução DCAI) e geradores individualizados (código de execução DGEI) no diálogo de dados de barra (código de execução DBAR) na interface do programa Anarede.
- o Utilização da opção de execução ELIM em conjunto com o código de execução DCTG para eliminação de dados de contingência em memória no programa. Exemplo: DCTG ELIM (Não há necessidade do registro '99999' para finalização do código DCTG).
- o Utilização da opção ELIM em conjunto com o código de execução DVSA para eliminação de dados de região de segurança estática e dinâmica (Não há necessidade do registro '99999' para finalização do código DVSA). Além disso, em conjunto com o código de execução EXRS, apaga todos os arquivos gerados pela ferramenta de Avaliação de Região de Segurança Estática e Dinâmica da pasta de trabalho do usuário.

- o Inclusão da utilização das opções de execução BPSI e BPAR para distribuição de desbalanços entre carga/geração de potência ativa entre geradores do sistema ou de uma área, respectivamente, no fluxo de potência convencional (código de execução EXLF). O desbalanço pode ser causado em cargas equivalentes (modificação no campo “Carga Ativa” do código de execução DBAR) ou em cargas individualizadas (modificação no campo “Carga Ativa por unidade” do código de execução DCAI).
- o Inclusão da opção de execução NUNF (Número de UNidades Fixo) que bloqueia a alteração do número de unidades em operação de geradores individualizados. Esta opção pode ser utilizada com os códigos de execução de contingência automática (código de execução EXCA) e programada (código de execução EXCT) e na avaliação de região de segurança estática e dinâmica (código de execução EXRS).
- o Padronização dos relatórios de elementos do programa Anarede para mostrar todos os equipamentos do caso, juntamente de seus estados operativos (ligado ou desligado). O uso das opções de execução ILHA e CILH, em conjunto com o código de execução RELA, alteram os relatórios, mostrando apenas equipamentos ligados.
- o Utilização da opção de execução RVSA em conjunto com o código de execução EXRS para impressão de relatório de monitoração completa de cada patamar analisado durante a transferência de geração, para todas as direções analisadas. Será gravado, no diretório de trabalho do usuário, um arquivo chamado “monitoração.txt”, contendo este relatório.
- o Utilização da opção de execução TAPC (TAP Congelado) em conjunto com o código de execução EXRS para congelar o controle de tensão via *tap* de transformadores (opção de execução CTAP) durante a análise de contingências do cálculo de Região de Segurança Estática e Dinâmica.
- o Criação automática dos arquivos base para a construção de arquivos de dados de estabilidade e snapshot para execução da ferramenta de Avaliação de Segurança Estática e Dinâmica. Para tal, o usuário deve informar qual o arquivo .STB será utilizado, imediatamente após o uso do código de execução EXRS.
- o Criação da nova opção de execução ULG2 que, usada em conjunto com o código de execução EXRS, ativa o uso de arquivos históricos do Anarede para a execução do programa Anatem durante a etapa de Avaliação de Região de Segurança Dinâmica, em vez do uso de arquivos *snapshots*.
- o Inclusão de entrada de dados de potência mínima no código de execução de entrada de dados de geradores individualizados (código de execução DGEI).
- o Inclusão de entrada de dados de estatismo para cálculo de Fluxo de Potência com Regulação Primária no código de execução de dados complementares de geradores (código de execução DGER) e no código de execução de entrada de dados de geradores individualizados (código de execução DGEI).
- o Alteração dos atalhos para as seguintes ações:
 - Atalho para Fluxo de Potência: CTRL + R;
 - Pesquisa na janela de relatórios: CTRL + F;
 - Desfazer ação gráfica: CTRL + Z;
 - Refazer ação gráfica: CTRL + Y.
- o Novas funcionalidades na comunicação entre os programas Anarede e Flupot:
 - Inclusão da execução do Flupot com restrição de segurança na interface do programa Anarede;
 - Compensadores Síncronos como novas fontes de alocação de potência reativa no caso base e nas contingências;
 - Ativação do Controle de Ângulo de Defasamento (PHSS);
 - Inclusão do valor mínimo de corte de carga determinado pelo programa Flupot. Este valor pode ser modificado por meio da nova constante LFPO.

➔ Aperfeiçoamentos e Correção de Erros:

- o Alteração do relatório de sumário do sistema (opção de execução RSIS) para quantificar elementos individualizados (geradores, cargas e bancos *shunt* individualizados).
- o Melhorias na comunicação Anarede e Anatem para execução da ferramenta de Avaliação de Segurança Estática e Dinâmica.
- o Aperfeiçoamento no tratamento de violação de limites de tensão, carregamento e geração de potência reativa para a execução da ferramenta de Análise de Região de Segurança Estática e Dinâmica no gerenciador de dados.
- o Aprimoramento no tratamento de limites de reativo de barras PV convertidas para PQ.
- o Aprimoramentos no relatório de inicialização de ângulos de barras ao usar a opção de execução IANG em conjunto com o código de execução EXLF. O relatório ganhou uma nova coluna, denominada “OBS” que indica casos em que o ângulo da barra foi inicializado de forma diferente do padrão: “Swg” significa que a barra não teve seu ângulo inicializado por ser do tipo V0/*Swing/Slack/Referência*, e “Jpr” significa que o ângulo da barra foi alterado para coincidir com o ângulo de uma barra conectada por um *jumper* (uma linha de baixa impedância).
- o Melhoria nas estruturas de motor de indução na utilização integrada com o programa FLUPOT.
- o Melhoria na integração entre os programas Anarede e FLUPOT com relação à representação do banco *shunt* de grupo 99, criado pelo programa FLUPOT para alocação de reativos.

- o Inclusão de dados de grupos geradores para a execução da ferramenta de Análise de Região de Segurança Estática e Dinâmica no gerenciador de dados.

A versão **10.01.03** [12/12/2016] apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **10.01.02**:

➔ Novas funcionalidades:

- o Implementação de uma opção de execução (IANG) para inicialização do ângulo do fasor de tensão de novas barras adicionadas a sistemas pré-existentis. A utilização desta opção de execução reduz os problemas de convergência decorrentes da adição de barras sem uma adequada inicialização do ângulo do fasor de tensão em sistemas com abertura angular elevada quando é utilizado o método de Newton para solução do problema de fluxo de potência (opção de execução NEWT do código de execução EXLF). Para que as novas barras tenham seus ângulos inicializados, as mesmas devem estar ligadas e o campo referente ao ângulo do fasor de tensão deve ser preenchido com 0.0 ou deixado em branco. Para maiores informações, ver o texto da opção de execução IANG.

➔ Aperfeiçoamentos e Correção de Erros:

- o Aperfeiçoamento nas estruturas de Dados de Links CC e CCC na utilização integrada com o programa FLUPOT.

A versão **10.01.02** [14/09/2016] apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **10.01.01**:

➔ Novas funcionalidades:

- o Integração com a nova versão do programa Plot Cepel 6.0.0.
- o Possibilidade de inclusão de valor nulo referente à reatância do transformador elevador para cada unidade através do código de execução DGEI (Dados de Gerador Individualizado). Se durante o processo de solução do fluxo de potência, houver o aumento ou redução do número de unidades de gerador individualizado em operação, a reatância do transformador elevador equivalente não será atualizada, e será impresso no relatório um aviso quanto à esse comportamento.

➔ Aperfeiçoamentos e Correção de Erros:

- o Aperfeiçoamento dos diálogos de leitura de dados de Elo de Corrente Contínua (código de execução DELO) e de dados de Barra CC (código de Execução DCBA).
- o Aperfeiçoamento no diálogo de leitura de dados de Restrições Especiais (código de execução DREF) para execução do programa Flupot.

A versão **10.01.01** [26/07/2016] apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **10.01.00**:

➔ Novas funcionalidades:

- o Novos botões de desenho na interface, modificação do funcionamento e novos atalhos.
 - Botão “Girar Elemento” (atalho através da tecla F6): ao clicar com o botão esquerdo do *mouse* no elemento, gira no sentido horário e, ao clicar com o botão direito gira o elemento no sentido anti-horário.
 - Botão “Espelhar Elemento” (atalho através da tecla F7): cliques sucessivos com o botão esquerdo espelham o elemento na seguinte ordem: projeção vertical (da esquerda para a direita), projeção horizontal (de cima para baixo), projeção vertical (da direita para a esquerda) e projeção horizontal (de baixo para cima).
 - Botão “Separar Barra CA” e “Unir Barra CA”: botões para os procedimentos de separar e unir barras CA.

➔ Aperfeiçoamentos e Correção de Erros:

- o Modificação na comunicação entre os programas Anarede e Flupot com relação aos dados de banco *shunt* individualizados.
- o Aperfeiçoamento no cálculo das injeções de potência ativa e reativa em barras de interface CC-CA de Elos de Corrente Contínua do tipo CCC (Conversor com Capacitor de Comutação).
- o Modificação das críticas do campo “Barra Controlada” quando da ocorrência de eliminação de uma barra em que uma das linhas conectadas possui banco *shunt* de linha individualizado.
- o Modificações no relatório de bancos *shunt* individualizados (utilização da opção de execução RBSH em conjunto com o código de execução de impressão de relatório RELA).
 - Modificação das críticas do campo de número de chaveamentos de bancos *shunt* individualizados para controle de tensão.
 - Impressão da informação da barra controlada por chaveamento de bancos *shunt* mesmo em modo **fixo** de controle.
- o Melhorias nos diálogos que possuem entrada de dados de barra controlada (códigos de execução DBAR, DLIN e DBSH).

- o Melhorias na Solução Automática de Incremento de Carga (código de execução EXIC) com Execução de Contingência (opção de execução PVCT).
 - Aprimoramento na criação de arquivos históricos (.SAV), quando o caso necessita de mais do que um arquivo para armazenar todos os patamares executados.
 - Modificações na execução sucessiva da ferramenta quando já existem dados de execuções anteriores na pasta de trabalho atual. A partir desta versão, execuções anteriores da pasta de trabalho atual são apagadas e substituídas pela nova execução.
 - Melhorias no relatório automático de saída da ferramenta para apresentar as seguintes informações: (i) carregamento máximo para o sistema íntegro e em contingência e (ii) o desvio máximo de magnitude de tensão por carregamento.

A versão **10.01.00** [30/09/2015] apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **10.00.02**:

➔ **Novas funcionalidades:**

- o Inclusão da Avaliação de Região de Segurança Dinâmica através do código de execução EXRS (com opção JUMP desativada). O programa Anarede executa automaticamente o programa Anatem e exibe os nomogramas das regiões de segurança estática e dinâmica.
 - Exemplo '9BARRAS_RSE_SEQ.PWF' da pasta Exemplos\9BARRAS_VSADSA executa a Avaliação de Região de Segurança Estática e Dinâmica de forma sequencial.
 - Exemplo '9BARRAS_RSE_PAR.PWF' da pasta Exemplos\9BARRAS_VSADSA executa a Avaliação de Região de Segurança Estática e Dinâmica de forma paralela, se o computador do usuário possuir número de processadores maior que 1 (um) e com a opção de execução *PLEL* ativada. Se o número de processadores for igual a 1, o exemplo será executado de forma sequencial.
 - Para a visualização dos nomogramas gerados pela Avaliação de Regiões de Segurança Estática e Dinâmica através do programa *VisorChart*, distribuído em conjunto com o programa Anarede, é necessária a prévia instalação do *software* Java® *Virtual Machine*, desenvolvido pela ORACLE.
- o Implementação do Incremento de Carga com Análise de Contingências, através da opção de execução PVCT (exemplo 'IEEE14_PVCT.PWF' da pasta de Exemplos).
- o Aumento da capacidade do programa para a representação de 36 Elos de Corrente Contínua, 216 Barras CC, 72 Linhas CC, 144 Conversores CA-CC e 72 Barras de Interface CA-CC.
- o Modificações feitas pelo usuário na Área de Filtro do programa passam a ser salvas, mantendo-as mesmo se o programa for fechado. Além disso, criou-se o botão "Restaurar Padrão" para restaurar os filtros para as condições padrão do programa.
- o Possibilidade de salvar em arquivo histórico as capacidades de carregamento normal, de emergência e de equipamento de linhas de transmissão e transformadores em valores reais.
- o Possibilidade de uso da opção ILHA associada ao código de execução RELA (RBAR, DADB, RLIN, DADL, RGER, RTRA, RLTC, RCSC, DADC, RSHB, RSHL, RBSH, RBSL, RFCR, RFQL, RTPF) para exibir apenas os equipamentos ligados na ilha elétrica selecionada.
- o Novos ícones para os arquivos .SAV e .HIS.
- o Inclusão de lógica para congelamento automático de controle de transformadores defasadores, com controle de potência ou corrente, quando a rede elétrica se torna radial.
- o Inclusão das cargas individualizadas na solução automática da curva de carga (código de execução EXCG)

➔ **Aperfeiçoamentos e Correção de Erros:**

- o Corrigido o erro da contabilização de injeção de potência em barras terminais de motores (e geradores) de indução.
- o Modificação do local padrão de gravação dos arquivos 'DCTG_EXCA.PWF' (código de execução EXCA e opção de execução GRAV), 'ANAREDE.LOG' (Log de comandos) e 'CAPACIDADE.PLT' (código de execução EXCC e preenchimento do código de execução DGEI) para a pasta de trabalho atual do usuário (diretório de onde foi carregado o arquivo .PWF ou .SAV).
- o Capacidade de leitura de arquivos de texto (.PWF) com linhas em branco (Com exceção dos códigos de execução EXT0, ULOG e ARQV).
- o Permitida a entrada de dados adimensionais de fatores de participação de potência ativa através do código de execução DGER. O programa, internamente, calculará a proporção entre os geradores.
- o Inclusão do número de ilhas elétricas do sistema no relatório de convergência (opção RCVG).
- o Inclusão de barras de progresso nos códigos de execução EXCG, EXCT, EXCA, EXQV e EXIC.
- o Alteração da lógica de incremento de carga (código de execução EXIC) para passo constante, baseado no carregamento inicial.
- o Corrigido o erro da crítica de entrada do ângulo do conversor.
- o Corrigido o erro na entrada de dados de cargas funcionais através do diálogo de interface para o código DCAR.
- o Corrigido erros na utilização de agregadores na linguagem de seleção.

A versão **10.00.02** [27/02/2015] apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **10.00.01**:

➔ **Novas funcionalidades:**

- o Maiores facilidades para redimensionamento de barras e deslocamento de pontos de conexão durante a edição de diagramas unifilares.
- o Cargas individualizadas passam a ser consideradas nos incrementos de carga gerados pelo módulo de Fluxo de Potência Continuado.
- o Relatório de dados de grupos de geradores associados à região de segurança estática.
- o Criação da Opção de Execução CPER (Carregamento PERcentual). Esta opção permite a leitura de um percentual de carregamento a ser considerado em todos os Códigos de Execução que admitam monitoração de carregamento. Este percentual deve ser fornecido pelo usuário logo após a linha de comando em que foi incluída a Opção de Execução CPER e afeta os Códigos de Execução EXLF, RELA, EXCT, EXCA, EXCG e EXIC, quando os mesmos envolvem monitoração de fluxo em circuitos. Se a Opção de Execução CPER for ativada como Opção de Execução Padrão (Código de Execução DOPC), em todos os Códigos de Execução que envolvem monitoração de fluxo em circuitos deverá ser adicionada a linha correspondente ao percentual.
- o Novo filtro na interface gráfica para destacar circuitos com violação do limite de carregamento de equipamento (vide Código de Execução DLIN).
- o Inclusão de atalhos para restabelecer e salvar o caso de arquivo histórico corrente.
- o Criação do Código de Execução EXRR (EXecuta Renumeração e Renomeia Barras) que permite renumerar e renomear barras simultaneamente.
- o Novas facilidades para exibição e alteração de dados de bancos shunt no gerenciador de dados.

➔ **Aperfeiçoamentos e Correção de Erros:**

- o Correção do módulo de Fluxo de Potência Continuado para considerar barras desligadas.
- o Modificação da rotina de armazenamento de caso de arquivo histórico para permitir a preservação dos valores associados às constantes BFPO (Flupot) e NDIR, STTR, TRPT e STIR (avaliação de segurança estática).
- o Modificação do relatório de constantes para incluir as constantes BFPO, NDIR, STTR, TRPT e STIR.
- o Correção do relatório de mismatches para considerar corretamente cargas individualizadas.
- o Correção do formato de dados adicionais de transformador.
- o Melhorias na rotina de geração da Região de Segurança Estática (RSE).
- o Novo filtro na interface gráfica para destacar circuitos com violação do limite de carregamento de equipamento (vide Código de Execução DLIN).

A versão **10.00.01** [29/11/2013] apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **09.07.05**:

➔ **Novas funcionalidades:**

- o Primeira versão com a Região de Segurança Estática (RSE).
- o Integração aperfeiçoada com a ferramenta FLUPOT, com a manutenção do ponto de operação otimizado para o Anarede.
- o Inclusão da ferramenta VisorChart para visualização da Região de Segurança Estática.
- o Inclusão de novos atalhos na barra de ferramentas: Log de Comandos (On/Off), Flupot, Anat0 e VisorChart.
- o Menu Ajuda com acesso ao manual PDF do FLUPOT.
- o Campos de Capacidade de Carregamento (Código de Execução DLIN) passam a comportar números não inteiros.
- o Novo relatório de transformadores LTC em paralelo (RLTP)
- o Nova opção de execução ACCC: reinicialização do controle de tensão através do ajuste da variável gama de 2 ou mais elos CCC que controlam a mesma barra. Uso com o código de execução EXLF.
- o Novas constantes relativas a execução da Região de Segurança Estática (RSE).
- o Inclusão da Opção de Execução OPEN associada ao Código de Execução RELA e à Opção de Execução RLIN, o que permite a geração de relatório de circuitos abertos em uma extremidade com o comando RELA RLIN OPEN.

➔ **Aperfeiçoamentos e Correção de Erros:**

- o Correção da geração de dados de cargas que variam com magnitude da tensão quando era utilizado o código de execução CART associado à opção de execução AREA.
- o Correção na ordenação da estrutura de elos de corrente contínua quando os dados do inversor precediam os do retificador.
- o Correção na legenda da potência MW e Mvar do motor de indução no diagrama unifilar.
- o Correção no uso conjunto das opções de execução CREM, ATCR e VLCR para o controle remoto de tensão.
- o Correção na solução obtida com a opção CELO no modo de controle de potência.
- o Correção na compactação de geradores individualizados quando uma barra PV era eliminada.
- o Inclusão da opção ELIM junto ao código de execução DREL para limpar de forma total a estrutura de barras selecionadas para relatório (incluindo seleção via agregadores)
- o Correção do Compensador Série Controlável (CSC) nos modos de operação potência e corrente constante.

- o Correção no modo de controle de tensão por elo CCC referente ao estado operativo.
- o Consideração da perda do fluxo de um circuito na contabilização do erro de área no modo de análise de contingências com redistribuição de geração.
- o Aperfeiçoamento do teste de consistência dos arquivos históricos.
- o Correção do formato de escrita do código de execução DSLP em arquivos tipo PWF.
- o Correção do fluxo de potência continuado em caso de divergência por controles CC não factíveis.
- o Inclusão de crítica de dados para bancos shunt (DBSH) e compensadores estáticos de reativos (DCER) inseridos em uma mesma barra.
- o Redução interna da alocação de memória estática (módulo de execução da curva V x Q)
- o Uso da opção POPE com motores de indução típicos executa o cálculo da compensação reativa necessária a manutenção do ponto de operação.
- o Correção da escrita do código de execução DCAI ao salvar um arquivo tipo PWF.
- o Correção da escrita do código de execução DBSH ao salvar um arquivo tipo PWF.
- o Correção do valor chaveado de bancos discretos (DBSH) de barra e circuito controlando uma mesma barra.
- o Correção na compactação da estrutura de bancos chaveáveis (DBSH) quando da eliminação de dados.
- o Correção no relatório da contingência automática (EXCA)
- o Correção na compactação da estrutura de dados de geradores individualizados (DGEI), como também da escrita de DGEI ao salvar um arquivo PWF.
- o Correção do relatório de execução da curva de carga (EXCG)
- o Expansão da regra de busca de trafo de 3 enrolamentos, que passa a incluir o termo “FIC” no nome de barra como parâmetro de busca (código de execução EXT3)
- o Correção da execução do ANAT0: recuperação do caminho para arquivo histórico base.
- o Aperfeiçoamento do relatório gerado para execução da solução do fluxo de potência (EXLF) com priorização de controles (CPRI)
- o Correção da geração do bloco de dados de compensador estático de reativos quando utilizada a Opção de Execução AREA associada ao Código de Execução CART.

A versão **09.07.05** [13/10/2011] apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **09.07.04**:

➔ **Aperfeiçoamentos e Correção de Erros:**

- o Foi uniformizado o conceito de passo de tap de transformador com comutação sob carga. O campo Número de Steps do Código de Execução DLIN passa a ser considerado como Número de Taps do transformador de tap variável e seu valor default é 33, representando um transformador com um tap central, 16 posições para cima e 16 posições para baixo.
- o Corrigida falha do controle de tensão CA por conversor com capacitor de comutação (CCC) na presença de outro conversor CCC com estado operativo desligado.
- o Correção de erro na execução automática de *split* de barra contendo bancos shunts individualizados, a partir do uso do Código de Execução EXMB.
- o Acerto dos campos de agregadores nos dados de barras inseridos no gerenciador de dados.
- o Ajuste dos diálogos de leitura de arquivos texto e dos históricos, que passa a permitir a filtragem com mais de um tipo de extensão (ex.: *.PWF, *.DAT).
- o No canto inferior direito da janela principal do programa, foi aumentada a caixa que contém o nome do último arquivo histórico lido e acrescentado antes do nome o número do último caso restabelecido deste mesmo arquivo.

A versão **09.07.04** [01/09/2011] apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **09.07.03**:

➔ **Novas funcionalidades:**

- o Ampliação automática do tamanho do arquivo histórico quando o espaço existente for insuficiente para gravação do caso em memória. Neste contexto a Opção de Execução AREG torna-se dispensável. Os arquivos que contenham tal opção manterão seu funcionamento normal. Permanece o limite máximo de 32.766 registros nos arquivos históricos.

➔ **Aperfeiçoamentos e Correção de Erros:**

- o Corrigida a opção do menu Caso->Salvar Como quando havia no caso em memória a presença de bancos shunt de circuito (Código de Execução DBSH).
- o Correção da mensagem de erro na tela durante a entrada de dados de circuitos via arquivo .PWF.
- o Correção do cálculo de índice de severidade na análise automática de contingências (EXCA).

A versão **09.07.03** [04/08/2011] apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **09.07.02**:

➔ **Novas funcionalidades e aperfeiçoamentos:**

- o Novo formato do relatório de bancos e capacitores shunt, que passa a exibir bancos shunt individualizados de barra e de circuito, além de shunts equivalentes de barra e de circuito.
- o Novo relatório de geradores no limite de geração de potência reativa (Opção de Execução RGEL). Lista apenas os geradores que estão no limite superior ou inferior.

➔ **Aperfeiçoamentos e Correção de Erros:**

- o Foi aperfeiçoado o processo de solução do novo modo de controle de tensão CA de conversores com capacitores de comutação (CCC), além de outros erros reportados.
- o Correção na escrita do histórico default com os casos gerados pela execução da Contingência Automática.
- o O arquivo gerado pelo botão “Gravar” no diálogo de Contingência Automática passa a se chamar “DCTG_EXCA.PWF” ao invés de “DCTG_EXCA.DAT”. Este arquivo contém as contingências de circuito selecionadas pelo usuário no formato de contingência programada (Código de Execução DCTG) e passa a ser gerado no diretório C:\Documents and Settings\usuário\Dados de Aplicativos\CEPEL\ANAREDE\V090703.
- o Correção da contabilização de bancos shunt do relatório de linhas CA (Opção de Execução RLIN) no formato 80 colunas.
- o Correção de erro de funcionamento da janela de entrada de dados do Compensador Série Controlável.
- o Ajuste do relatório de barras desligadas por ilhamento na execução de contingência programadas.
- o Inclusão de aviso ao usuário contendo caminho e nome do arquivo gerados pela funcionalidade Curva de Capacidade do menu Análise.
- o Correção de erro na escrita dos dados de banco shunt gerados pela funcionalidade “Salvar Individualização...”.

A versão **09.07.02** [15/04/2011] apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **09.07.01**:

➔ **Aperfeiçoamentos e Correção de Erros:**

- o Foi aperfeiçoado o processo de solução do novo modo de controle de tensão CA de conversores com capacitores de comutação (CCC), além de outros erros reportados.

A versão **09.07.01** [15/03/2011] apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **09.07.00**:

➔ **Novas funcionalidades e aperfeiçoamentos:**

- o Criação da opção de execução RARI, que utilizada com o código de execução RELA traz o **Relatório de Áreas** que compõem cada uma das **Ilhas elétricas** do caso em estudo.

➔ **Aperfeiçoamentos e Correção de Erros:** Foram corrigidos todos os erros reportados.

A versão **09.07.00** [31/01/2011] apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **09.06.02**:

➔ **Novas funcionalidades e aperfeiçoamentos:**

- o Aumento da capacidade do programa para 20.000 barras e 40.000 circuitos.
- o Aumento do número de agregadores de 6 para 10 para fins de seleção de barras e circuitos para relatórios.
- o Implementação da Opção de Execução CILH (Convergência por ILHa) que permite que a convergência ocorra de forma independente para cada ilha da rede elétrica em estudo.
- o Implementação do Código de Execução DSLP (Dados de Slacks Prioritárias) que possibilita a inclusão de dados de barras candidatas a barra slack em caso de ilhamento da parte do sistema à qual estas barras estão conectadas.
- o Implementação da Opção de Execução ASLK (Alocação automática de barra SLack). Se existirem ilhas elétricas e se em alguma ilha elétrica existir uma barra slack prioritária, esta barra será convertida em barra slack da ilha de forma a prover referência angular e permitir a solução do problema de fluxo de potência.
- o Implementação da Opção de Execução CPRI (Controle PRIoritário) que permite a priorização de controles no momento da ativação da solução do fluxo de potência. Esta opção influencia a ordem em que são aplicados os seguintes controles: controle remoto de tensão por variação de excitação, controle remoto de tensão por variação automática de tap de transformador, controle de tensão por chaveamento automático de banco shunt, limites de geração de potência reativa e controle de fluxo de potência ativa por variação do ângulo de fase de transformador defasador.
- o Implementação de novos tipos de contingência sob o Código de Execução DCTG (Dados de ConTinGência). Foram implementadas as contingências de desligamento e religamento de gerador individualizado (GEID/GEIL), carga individualizada (CAID/CAIL), compensador estático de reativos (CERD/CERL), banco shunt de barra e de circuito (BSHD/BSHL), shunt de linha (SHLD/SHLL), motor de indução (MOTD/MOTL) e elo de corrente contínua (ELOD/ELOL). Também foram implementadas contingências de fechamento e abertura de chave de bypass de compensador série controlável (CSCD/CSCL).

- o Implementação de estado operativo de chave de bypass de compensador série controlável (Código de Execução DCSC). Com a implementação deste campo é possível analisar o comportamento do sistema com a chave de bypass fechada sem a necessidade de eliminação ou modificação de dados.
- o Eliminação dos avisos de barra ligada/desligada e circuito ligado/desligado na entrada de dados de contingência (rotina INPCTG).
- o Inclusão de injeção equivalente no conjunto de elementos disponíveis no desenho automático de vizinhança de barra CA.
- o Inclusão dos dados de injeção equivalente nos dados associados a barra CA no gerenciador de dados.
- o Remoção dos avisos de barra ligada/desligada e circuito ligado/desligado durante a adição de dados de contingência.
- o Reformatação do tabelador de fluxo, permitindo o tabelamento de fluxos inferiores a -9999 MVA / MW / Mvar.
- o Inclusão da descrição da contingência no relatório de dados de contingência.
- o Ordenação do relatório de contingências por Prioridade / Identificação da Contingência.
- o Criada a Opção de Execução CTGS associada ao Código de Execução CART. Esta opção permite salvar um arquivo de dados em formato cartão contendo apenas os dados de contingência do caso.
- o Implementação do controle de tensão CA da barra de interface do inversor (conversores tipo CCC).
- o Reinicialização completa dos dados de agregadores através do Código de Execução DAGR acrescido da opção INIC. Neste caso é desnecessário o uso do indicador “99999” para determinar o fim do conjunto de dados.
- o Criação da Opção de Execução V962, específica para permitir a gravação de casos de arquivo histórico no formato da versão anterior do programa Anarede. Para gravar um caso de arquivo histórico no formato Anarede **09.06.02**, o usuário deve utilizar a linha de comando

Código de Execução: **ARQV GRAV NOVO V962**
Número do Caso: 02

É importante ressaltar que a versão **10.04.04** do programa ANATEM também será capaz de ler um caso de arquivo histórico gravado desta forma.

➔ Aperfeiçoamentos e Correção de Erros: Foram corrigidos todos os erros reportados.

A versão **09.06.02** [19/04/2010] apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **09.06.00**:

➔ Novas funcionalidades e aperfeiçoamentos:

- o Movimentação do conteúdo da área de trabalho utilizando as setas do teclado.
- o Seleção de modos do editor de diagramas unifilares a partir das teclas F2,..., F12.
- o Shift + Botão Esquerdo do Mouse sobre linhas, transformadores e compensadores série no Modo Informação desligam/ligam o equipamento.
- o Acrescentado um botão à barra de ferramentas de desenho para alternar entre os modos de exibição Normal, Violação de Tensão e Elementos Não Desenhados.
- o Acrescentado um “hint” ao passar o cursor sobre os equipamentos no Modo Informação. O “hint” apresenta informações sobre o equipamento, independente do nível de zoom e sem a necessidade de ativar o respectivo diálogo de dados.

➔ Aperfeiçoamentos e Correção de Erros: Foram corrigidos todos os erros reportados.

A versão **09.06.00** [01/02/2010] apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **09.05.02**:

➔ Novas funcionalidades e aperfeiçoamentos:

- o Compatibilização do programa ao sistema operacional Windows 7
- o Remoção de dados de gerador na barra através do modo Eliminar ou através do comando:
DBAR
(Num)OETGb(nome)Gl(V)(A)(Pg)(Qg)(Qn)(Qm)(Bc)(Pl)(Ql)(Sh)Are(Vf)M(1)(2)(3)(4)(5)(6)
NB M 0 0. 0. 0. 0.
99999

➔ Aperfeiçoamentos e Correção de Erros: Foram corrigidos todos os erros reportados.

A versão **09.05.02** [25/09/2009] apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **09.05.01**:

➔ Novas funcionalidades:

- o Localização do arquivo de log de comandos no diretório:
[DISCO]:\Documents and Settings\<LOGIN_USUARIO>\Dados de aplicativos\CEPEL\ANAREDE

➔ Aperfeiçoamentos e Correção de Erros: Foram corrigidos todos os erros reportados.

A versão **09.05.01** [31/08/2009] apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **09.04.06**:

➔ Novas funcionalidades:

- o Possibilidade de execução do programa ANAT0 a partir da interface gráfica do Anarede ou a partir do console de comandos (Código de Execução EXT0).
- o Integração parcial do programa FLUPOT, com a possibilidade de execução a partir da interface gráfica do Anarede das funções objetivo de maximização de transferência de potência (MXTR), mínimo desvio de geração de potência ativa (DGMW) e minimização de corte de carga (LSHD). A execução da otimização é ativada através do Código de Execução EXOT (**EX**ecutar **OT**imização).
- o Implementação do controle de potência ativa ou corrente através da variação automática de fase em transformadores defasadores (phase-shifter). Os dados de fase mínima e máxima e do fluxo a ser controlado são fornecidos utilizando o Código de Execução DCTR (**D**ados **C**omplementares de **TR**ansformador). A ativação do controle de fluxo por variação de fase é ativada pela Opção de Execução CPHS (**C**ontrol de **PH**ase-**S**hifter).

➔ Aperfeiçoamentos e Correção de Erros: Foram corrigidos todos os erros reportados.

A versão **09.04.06** [09/06/2009] apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **09.04.05**:

➔ Novas funcionalidades:

- o Criação do relatório RELA RBSL, contendo somente os bancos shunt de linha (definidos em DBSH), seguindo o formato de relatório RELA RSHL para os shunts de linha equivalentes. Este novo relatório possui a versão conversacional (opção CONV).
- o Criação de pasta exclusiva na área de dados do usuário para escrita dos arquivos gerados e/ou modificados automaticamente pelo programa, seguindo padrão recomendado pela Microsoft. Arquivos manipulados nesta área evitam que haja problemas de direitos de leitura e escrita dos arquivos, além de manter de forma personalizada os arquivos do programa por usuário. O arquivo ANAMACRO (Macros Anarede geradas através do Código de Execução DMAC) deve estar nesta pasta a partir desta versão. O caminho da pasta é:
[DISCO]:\Documents and Settings\<LOGIN_USUARIO>\Dados de aplicativos\CEPEL\ANAREDE
- o Console de Comandos passa a atender os movimentos de rolagem vertical feitos com mouse que possui botão de rolagem.
- o Otimização da Janela do Console de Comandos para evitar processamento inadequado e travamento súbito.

➔ Aperfeiçoamentos e Correção de Erros: Foram corrigidos todos os erros reportados.

A versão **09.04.05** [24/04/2009] apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **09.04.04**:

➔ Novas funcionalidades:

- o Inclusão da Opção de Execução VLCR. Esta opção, utilizada em conjunto com a Opção de Execução CREM, tem por objetivo limitar a utilização do controle remoto de tensão durante o processo de solução do fluxo de potência caso a tensão da barra terminal do gerador viole os limites de tensão associados (estes são definidos pelo Código de Execução DGLT). No caso de violação, o controle remoto de tensão é desabilitado, sendo que o gerador passa a controlar sua barra terminal no valor do limite violado. Para utilização dos limites de tensão em condições de emergência a Opção de Execução EMRG deve ser utilizada. Durante o processo de solução o controle remoto é monitorado para reativação do controle se necessário.

➔ Aperfeiçoamentos e Correção de Erros: Foram corrigidos todos os erros reportados.

A versão **09.04.04** [27/02/2009] apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **09.04.03**:

➔ Novas funcionalidades:

- o Ampliação no Código de Execução DBSH (Bancos Shunt Individualizados) dos campos “Injeção Reativa Inicial” e “Capacitor Reator” de 5 para 6 dígitos. As régua antigas estão em vermelho e as novas em azul:

DBSH

~~{NFr} 0 (NT0) Nc C (Vmn (Vmx Bctrl (Qini T A (Extr~~
{NFr} 0 (NT0) Nc C (Vmn (Vmx Bctrl (Qini) T A (Extr
~~{C 0 E (U) UOp (Shr)~~

(G O E (U) UOp (Sht)

- o Novo Help (anarede.chm) acessível na interface pelo menu Ajuda>>Anarede.
- o Novo relatório (RELA RSEL) contendo as estatísticas de utilização, por área, da seleção de relatórios (DREL) e da monitoração de tensão, fluxo e potência reativa (DMTE, DMFL e DMGR).
- o Alteração direta do estado operativo (LIGADO ou DESLIGADO) dos equipamentos no diagrama unifilar através do símbolo  (modo ) tornado-se desnecessário a abertura da janela de dados correspondente.
- o Criação da Opção de Execução CTAF, que tem por finalidade ativa o controle automático de tapes tendo-se em vista uma faixa de tensão. Os dados utilizados por esta opção são definidos pelo Código de Execução DTVF.
- o Duplo-clique no nome do caso na janela de operações no arquivo histórico equivale a operação feita através do botão Restabelecer.
- o A janela “Remoção de Elo/Pólo CC” com nova funcionalidade que permite eliminar diversos elos ou pólos em uma única operação.
- o Criação de comando para limpar exclusivamente os dados de contingência da memória do programa: CASO CTGS.
- o Detalhe de Barra mais completo, contendo também as legendas disponíveis no diagrama unifilar (tensões, ângulos, fluxos, etc), facilitando assim a consulta ao diagrama unifilar completo da primeira vizinhança de uma barra sem a necessidade de desenhá-la, com a possibilidade de exportar o diagrama apresentado no Detalhe de Barra para a janela principal.
- o Implementada a confirmação de atualização do arquivo LST ao salvar PWF, com intuito de evitar a perda de dados gráficos que não encontram correspondente elétrico no caso base em uso.
- o Implementada mensagem de aviso de alteração efetuada pelo programa quando a reatância do circuito for inferir ao valor da constante ZMIN.

➔ Aperfeiçoamentos e Correção de Erros: Foram corrigidos todos os erros reportados.

A versão **09.04.03** [17/12/2008] apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **09.04.02**:

➔ Novas funcionalidades:

- o Acesso a menu com os modos de operação na área de desenho do diagrama via tecla SHIFT + botão direito do mouse.

➔ Aperfeiçoamentos e Correção de Erros: Foram corrigidos todos os erros reportados.

A versão **09.04.02** [31/10/2008] apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **09.04.01**:

➔ Novas funcionalidades:

- o Criação da Opção de Execução ATCR (Ajuste da Tensão do Controle Remoto). Esta opção tem por finalidade permitir a alteração da tensão especificada do gerador, atuando com controle remoto de tensão, após a solução do fluxo de potência com a utilização da Opção de Execução CREM. Deve ser utilizada em conjunto com a Opção de Execução CREM. Após sua execução o valor de referência para controle de tensão do gerador será o valor de tensão convergido da solução do caso de fluxo de potência.
- o Criação da constante TLSI (Tolerância para o relatório de Sensibilidade Invertida). Tem por finalidade informar ao programa a tolerância utilizada para determinação de barras com sensibilidade dQ/dV invertida.

➔ Aperfeiçoamentos e Correção de Erros: Foram corrigidos todos os erros reportados.

A versão **09.04.01** [03/10/2008] * apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **09.03.05**:

➔ Novas funcionalidades:

- o A capacidade máxima de barras e circuitos suportada pelo programa passa a ser de 10.000 barras e 20.000 circuitos.
- o Criação de seis grupos de agregadores genéricos que podem ser utilizados para fins de seleção de barras e circuitos para relatórios. Barras (Código de Execução DBAR), linhas de transmissão e transformadores (Código de Execução DLIN) e compensadores série (Código de Execução DCSC) passam a poder ser associados a ocorrências destes seis grupos de agregadores.
- o Criação, na janela principal, de um atalho para relatório associado a agregadores genéricos, a exemplo do que já existia para relatórios conversacionais e por área.

* Versão não distribuída

- o Criação do campo capacidade de carregamento de equipamento com o objetivo de representar a limitação de fluxo relacionada com o equipamento de menor capacidade de carregamento conectado a um circuito. Também foi criada a Opção de Execução EQPM para que a monitoração de fluxo e relatórios passem, eventualmente, a observar esta capacidade de carregamento ao invés da capacidade de carregamento normal. A capacidade de carregamento em emergência continua existindo, assim como a Opção de Execução EMRG a ela associada.

➔ Aperfeiçoamentos e Correção de Erros: Foram corrigidos todos os erros reportados.

A versão **09.03.05** [12/09/2008] apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **09.03.04**:

➔ Aperfeiçoamentos e Correção de Erros: Foram corrigidos todos os erros reportados.

A versão **09.03.04** [09/09/2008] apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **09.03.03**:

➔ Novas funcionalidades:

- o A execução do “*clear screen*” após a execução de um comando na janela de console de comandos passa a ser opcional. Para a realização deste ajuste, basta ir ao menu Ferramentas->Console Anarede->Preferências e selecionar se o “*clear screen*” deve estar ativo ou não.

➔ Aperfeiçoamentos e Correção de Erros: Foram corrigidos todos os erros reportados.

A versão **09.03.03** [20/08/2008] apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **09.03.01**:

➔ Novas funcionalidades:

- o Nova Opção de Execução (ILHA), que faz o tratamento das ilhas elétricas que não possuem barra de referência. Se utilizada com o Código de Execução EXLF (Fluxo de Potência), desliga todas as barras da ilha que está em barra de referência.
- o Criação do modo conversacional (Opção de Execução CONV) para o relatório de *Tie Lines* (Opção de Execução RTIE).
- o Indicação visual no diagrama unifilar das barras com sensibilidade invertida através de Opção de Execução no diálogo de Execução de Fluxo de Potência (EXLF). As barras são indicadas no diagrama pela cor amarela.
- o Inclusão de opção para selecionar os transformadores LTC's “congelados” de forma individual no diálogo de linhas (DLIN).
- o Inclusão de opção para selecionar os geradores e compensadores síncronos com controle remoto de tensão “congelado” de forma individual no diálogo de barras (DBAR).
- o Inclusão de opção para selecionar os geradores “congelados” para tratamento de limites de geração de potência reativa de forma individual no diálogo de barras (DBAR).
- o Inclusão de Opção de Execução (PVQV) que gera automaticamente as curvas QxV para as barras com maior variação de tensão após a execução do fluxo de potência continuado.
- o Inclusão de “Arquivos Recentes” nos respectivos menus de Carregar/Adicionar Arquivo, Leitura de Arquivo de Diagramas e Leitura/Gravação de Arquivos Históricos.
- o Flexibilização da janela do console de comandos, que permite seu uso juntamente com a janela principal. As cores de fundo do console passam a ser customizadas (Menu Ferramentas->Console ANAREDE->Ferramentas : Branco/Preto/Azul/Cinza) e também passa a ser possível enviar os resultados do console de comandos diretamente para a janela de resultados através da opção de execução ROUT (Menu Ferramentas->Console ANAREDE->Ferramentas : Desviar saída para janela de resultados). Quando a janela do console de comandos estiver ativa, ao fim da execução de qualquer Código de Execução, a janela principal é automaticamente atualizada.
- o No diretório “EXEMPLOS”, gerado na instalação do programa, passam a constar os seguintes sistemas-teste acadêmicos[♦], com os respectivos diagramas no formato Anarede:
 - Sistema Teste 5 barras;
 - IEEE 14 barras;
 - IEEE 30 barras;
 - IEEE 57 barras;
 - IEEE 118 barras;
 - New England.

[♦] Dados oriundos da Internet

- A versão acadêmica do Anarede passa a suportar um maior de número de barras, geradores e circuitos para que os sistemas-teste acadêmicos listados acima possam ser utilizados. A capacidade total suportada pela versão acadêmica é de 120 barras, 240 circuitos e 60 geradores.
- Através do Código de Execução DMAC (Dados de Macro) passa a ser possível programar as teclas F1, F2, ... , F12 com comandos Anarede para utilização no console de comandos. Para isto, basta definir para a macro @F1 para tecla F1, @F2 para tecla F2 e assim por diante.

➔ Aperfeiçoamentos e Correção de Erros: Foram corrigidos todos os erros reportados.

A versão **09.03.01** [27/06/2008] * apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **09.02.03**:

➔ Novas funcionalidades:

- Criação dos estados operativos para o lado DE e para o lado PARA em dados de linha (Código de Execução DLIN), que permitem a abertura em um dos lados da linha. O Anarede calcula automaticamente para o lado aberto o módulo e o ângulo da tensão, além do fluxo no lado da linha que permanece conectado à barra.
- Indicação da linha do arquivo PWF onde ocorreu o erro detectado durante a sua leitura.
- Adição da opção JUMP junto ao comando ARQV GRAV que permite que sejam gravados casos não convergidos no histórico sem a pergunta de confirmação se o usuário deseja ou não continuar a operação de gravação.
- Ampliação da capacidade do tabelador de casos Anarede de 7 para 30 casos.
- Foi incluída nesta versão a contingência de barra (desligamento de barra) e também a possibilidade de ligar barra e/ou circuito na análise de contingência programada (EXCT). O Código de Execução DCTG (dados de contingência programada) foi modificado para contemplar estas novas funcionalidades, assim como a interface gráfica e os diálogos de dados correspondentes.
- Identificação dos circuitos de transformadores de 3 enrolamentos durante a execução de contingência automática.
- Adição na barra de tarefas de 2 botões para as operações de UNIR e SEPARAR barras CA (split/merge), eliminando assim a necessidade de se desenhar a barra CA para executar tais operações.
- No menu Ferramentas foi criado o item “Marcar Trafos de 3 Enrolamentos...” que permite que sejam identificados os trafos de 3 enrolamentos a partir de suas barras terminais e da barra fictícia. Para a identificação é necessário que as barras terminais pertençam a 3 grupos-base com tensões base distintas e a que a barra fictícia pertença ao grupo-base 1.0 KV ou 999.0 KV. Se a barra fictícia estiver desenhada, seu Modo de Visualização passa a ser o de barra *MidPoint* (“1”).
- Mais relatórios exibidos via Janela de Comandos DOS receberam cores para melhor compreensão e interpretação dos resultados, dentre eles RGER, RLTC, RTRA. DADB, DADL e RMON (MOCT MOST MOCF MOSF MOCG MOSG).
- Criação das opções de execução VABS e FCTE, associadas ao código de execução DANC. A opção de execução VABS permite que sejam informados novos montantes de potência ativa (em MW) e reativa (em Mvar) para a área ou conjunto de barras selecionadas (opção ACLS). Estes novos montantes serão distribuídos proporcionalmente aos valores da carga ativa e reativa atuais de cada barra. A opção de execução FCTE permite que seja informado um novo montante de potência ativa (MW) para a área ou conjunto de barras selecionadas (opção ACLS). Este novo montante será distribuído proporcionalmente ao valor de carga ativa de cada barra. Os novos valores de carga reativa para cada barra serão calculados a partir do novo valor de potência ativa, sendo mantido o fator de potência da carga. No caso da utilização destas opções de execução, as injeções de potência reativa devido a reatores, capacitores e bancos shunt não são alteradas.
- Criação dos diálogos para os dados do tabelador no menu Dados->Tabelador.
- No menu Dados->Tabelador foi criada a opção “Limpa” que permite retirar os dados existentes do tabelador.
- No menu Dados->Contingência foi criada a opção “Limpa” que permite retirar os dados existentes de contingência programada.
- No diálogo de Contingência Automática foi criado o botão “Gravar” que gera o arquivo “DCTG_EXCA.DAT” que contém as contingências de circuito selecionadas pelo usuário no formato de contingência programada (Código de Execução DCTG).
- Novo Relatório de Barras com Sensibilidade dV/dQ Invertida (Opção de Execução RBSI) que listas as barras cuja a relação dV/dQ é invertida, isto é, dada uma injeção positiva de potência reativa há uma variação negativa do módulo da tensão.
- Criação do Código de Execução DMSG que permite enviar a tela uma caixa de mensagens com o texto informado pelo usuário.

* Versão não distribuída

- o Criação da Opção de Execução AREG que permite aumentar de forma automática o tamanho do arquivo histórico quando houver um espaço insuficiente no arquivo histórico para a gravação do caso em memória. Esta opção deve ser adicionada ao comando ARQV GRAV.

➔ Aperfeiçoamentos e Correção de Erros: Foram corrigidos todos os erros reportados.

A versão **09.02.03** [28/01/2008] apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **09.02.01**:

➔ Novas funcionalidades:

- o Criação de atalho na barra de tarefas para os relatórios de equipamentos no modo Conversacional, além do modo Área.
- o Criação de atalho na barra de tarefas para o relatório de elos CC.
- o Criação dos botões “Adicionar PWF” e “Abrir Último PWF Carregado” na barra de tarefas.
- o Novo campo no canto inferior direito da janela principal para indicar o último arquivo texto (.PWF) adicionado.
- o Novo Código de Execução DOSC que permite utilizar quaisquer comandos específicos da janela de comandos DOS, tais como: “copy” (copia arquivos), “ren” (renomeia arquivos), “dir” (lista os arquivos do diretório), etc.

➔ Aperfeiçoamentos e Correção de Erros: Foram corrigidos todos os erros reportados.

➔ **Informação aos Usuários de Anarede e ANAT0:**

- o O programa ANAT0 (versão 3.0.1 e anteriores) possui algumas limitações para nomes de arquivos e diretórios. Para que o Anarede tenha uma comunicação perfeita com o ANAT0, é necessário adotar os seguintes padrões na escolha do nome do diretório onde será instalado o Anarede:
 - Não usar nomes de diretórios com branco no meio ou caracteres estranhos;
 - Não usar mais de 8 níveis de subdiretórios;
 - Limitar os nomes de arquivos\diretórios a 8 caracteres + 3 caracteres de extensão (padrão DOS convencional de nomes de arquivos e diretórios).
- o O diretório default da instalação do Anarede já atende a estes padrões. Estas recomendações listadas acima valem somente para instalações onde o usuário planeja alterar o nome default do diretório.
- o Em versões futuras o ANAT0 não terá mais estas limitações.

A versão **09.02.01** [09/01/2008] apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **09.02.00**:

➔ Aperfeiçoamentos e Correção de Erros: Foram corrigidos todos os erros reportados.

A versão **09.02.00** [17/12/2007] apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **09.01.08**:

➔ Novas funcionalidades

- o *Split* e *Merge* automático de barras CA: novo botão na barra de tarefas permite a ágil realização das operações de *split* e *merge* em um barra desenhada.
- o Aplicação, às situações de rede ilhada geradas durante a Análise de Contingências Programadas (EXCT), do mesmo tratamento utilizado durante a Análise de Contingências Automática (EXCA).
- o Inclusão da possibilidade de visualização simplificada de barras no diagrama unifilar.
- o Inclusão da Seta de Sentido do Fluxo na área de filtro.
- o Permissão da mudança das cores das legendas de fluxo ativo e reativo.
- o Inclusão do diálogo comparador de casos (COMP).
- o Criação do Código de Execução DAGA (Dados de Alteração de Geração Ativa). Tem por objetivo alterar de forma percentual o perfil da geração de um conjunto de barras.
- o Mudança no desenho do Transformador. Nova seta que indica se o transformador é LTC.
- o Inclusão da funcionalidade de detalhamento de ligações da barra, ainda em sua fase preliminar.
- o Inclusão da funcionalidade de desenho automático de componentes ligados à barra.
- o Inclusão da janela para verificação de novas versões.
- o Inclusão dos Modos de Visualização: Desenho Normal, Violação de Tensão e Elementos Não Desenhados.
- o Tratamento automático de transformadores LTC com problemas de controle.
- o Criação da opção CART INDV (menu Caso->Salvar (individualização)), que gera um arquivo PWF deslocando todas as cargas, geradores e *shunts* de DBAR para DCAI, DGEI e DBSH respectivamente, e deslocando também todos os *shunts* de linha em DSHL para DBSH.
- o Com o clique do botão direito do mouse sobre o desenho do conversor CC é possível acessar o diálogo com os dados do elo CC (DELO) onde o conversor está inserido e desligar o elo sem a necessidade de usar o menu Dados.
- o Nova ferramenta para detecção e substituição de caracteres inválidos. Esta funcionalidade está no menu Ferramentas->Verificar Caracteres Impróprios ou pelo Código de Execução EXVC.
- o Possibilidade de marcar vários casos na janela de manipulação para a eliminação de todos os marcados.
- o Botão na janela de manipulação para obtenção do sumário de utilização do arquivo histórico

- o O Anarede passa a aceitar caracteres especiais, tais como: á, é, í, ó, ú, ã, õ, ê, ô, etc.
- o Na barra de ferramentas foi adicionada caixa de texto que permite acionar o relatório de linhas conversacional automaticamente, baseado no texto digitado que pode conter número ou parte do nome de barras. Além disso, esta caixa possui a lista completa de todas as barras do caso em memória.

➔ Aperfeiçoamentos e Correção de Erro:

- o Revisão nos procedimentos para realização de análise de sensibilidade de fluxo (Código de Execução EXSB e Opções de Execução SPLI, SQLI e RETC), com melhoria dos relatórios.
- o Melhoria na funcionalidade do botão fechar/cancelar nos diálogos de dados. Agora, quando um diálogo de dados é mostrado após a inserção de um desenho o botão aparece com o texto “Cancelar”, caso contrário, o texto mostrado é “Fechar”.
- o Na janela de manipulação de arquivo histórico, quando o usuário tenta salvar um novo caso na posição de um já existente, o programa pede a confirmação desta substituição.
- o No gerenciador de dados, as tabelas referentes aos equipamentos individualizados (Gerador, Carga, Motor e Compensador Estático) estavam exibindo a última linha repetida.
- o Correção de formato no relatório de monitoração selecionada/completa de tensão.
- o Modificação do critério de monitoração de tensão (máximo e mínimo) e fluxo de “ $\geq$ ” para “ $>$ ” para exibição de violações.
- o Os desenhos dos Geradores se modificam caso geração ativa igual a 0 e geração reativa diferente de 0 (letra S ao invés de G).
- o Atalho para Opções Padrão nas janelas de análise de contingências programada e curva QxV.
- o Inclusão da opção RCTG na janela de relatórios.
- o Inclusão da funcionalidade “Salvar (POPE)” no menu Caso.
- o Inclusão dos nomes das áreas e barras na janela de sensibilidade de fluxo.
- o Mudança no desenho da linha CA na barra de ferramentas de desenho.
- o Inclusão da lupa para visualização dos dados de área na janela de dados de barra.
- o Inclusão do botão “Remover Tudo” na janela de seleção de barras p/ relatórios.
- o Ao manter um diagrama unifilar quando do carregamento de um novo caso, o programa removia eletricamente as linhas que continham *shunts* que não existiam mais no novo caso.
- o Correção de erro no Código de Execução DCTG / Contingência de Circuito (CIRC), que considerava no caso de abertura unilateral da linha a extremidade oposta a que foi informada pelo usuário.
- o Correção Opção de Execução RCER na versão orientada a linha de comandos.
- o Correção na impressão do Código de Execução CART na versão orientada a linha de comandos.
- o Correção de erro na contabilização dos bancos shunt (DBSH) após o caso ter sido recuperado de um arquivo histórico
- o Correção de erro de inicialização das variáveis do fluxo de potência continuado.
- o Correção de erro no cálculo das injeções equivalentes dos elos CC após o uso do Código de Execução DCRE PCTE.
- o Correção do relatório RVDC. Remoção da comparação de resistência e reatância de transformadores em paralelo.
- o Correção de erro na leitura do Código de Execução DANC e Opção de Execução ACLS.
- o Criação do diálogo para execução do comando DAGA.
- o Correção da confirmação de gravação de casos NÃO convergidos na utilização de arquivos em batch através da interface gráfica.
- o Correção de erro no Código de Execução DLIN que acarretava na troca de posição entre os *shunts* de linha entre as barras DE e PARA.
- o Correção de erro na recuperação de casos de arquivo histórico versão 63. Os dados da estrutura de *shunts* chaveados automaticamente em memória não eram apagados automaticamente.
- o Correção de erro no dimensionamento de geradores. O número de geradores foi ampliado para 1500.
- o Correção de erro no relatório gerado pela opção RTOT que não contabilizava cargas individualizadas.
- o Na caixa de exibição de mensagens de erro/aviso passa a vir os dados da barra ou do circuito quando os erros/avisos necessitarem exibir os dados.
- o Correção de erro no cálculo das injeções de potência ativa e reativa referentes à retirada de ELO CC com o código de execução DCRE PCTE quando o ELO CC está configurado como bipolo.
- o Correção do tratamento de limites de potência reativa quando a barra CA está ajustada como tipo 3.
- o Inclusão da capacidade normal e emergência nos relatórios RTRA (transformadores) e RLTC (transformadores LTC).
- o Correção de erro na exibição do diagrama após utilização do fluxo de potência linear (LFDC).
- o Correção nas janelas de dados de barras e linhas CA que permite que o estado atual da rede não seja modificado quando estes forem inseridos no desenho da rede.
- o Correção de erro na busca de barras através do seu nome dentro no diagrama unifilar.

A versão **09.01.08** [19/06/2007] apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **09.01.07**:

- ➔ Novas funcionalidades
 - o Inclusão de seta no diagrama unifilar que permite identificar o sentido do fluxo de potência ativa.
 - o Melhoria na impressão do diagrama unifilar a partir da inclusão de um novo diálogo que traz mais opções ao usuário na hora de imprimir.
- ➔ Aperfeiçoamentos e Correção de Erros: Foram corrigidos todos os erros reportados.

A versão **09.01.07** apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **09.01.06**:

- ➔ Novas funcionalidades
 - o Criação da Opção de Execução RVDC (Relatório de Validação de Dados de Controle). Exibe relatórios que contêm dados de transformadores que podem causar problemas à convergência dos casos. Estes transformadores ou estão em sistemas radiais controlando a barra no lado de tensão maior ou são transformadores em paralelo com dados de controle diferentes (são analisados os tapes mínimo e máximo, a barra controlada e os valores de resistência e reatância). Além disso, são também mostrados os transformadores definidos com susceptância *shunt* diferente de zero e também os transformadores que controlam a tensão em barra remota (indicando o sinal de controle ver Código de Execução DLIN). Também é mostrado um conjunto de barras em que a área associada à barra foi definida originalmente em uma ilha elétrica diferente.
- ➔ Aperfeiçoamentos e Correção de Erros: Foram corrigidos todos os erros reportados.

A versão **09.01.06** [21/05/2007] apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **09.01.05**:

- ➔ Novas funcionalidades
 - o Inclusão no editor de diagramas de uma barra de tarefas ajustável para auxílio ao desenho dos equipamentos
- ➔ Aperfeiçoamentos e Correção de Erros: Foram corrigidos todos os erros reportados.

A versão **09.01.05** apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **09.01.04**:

- ➔ Aperfeiçoamentos e Correção de Erros
 - o Correção monitoração de fluxos quando uma das barras terminais está desligada;
 - o Correção RLIN console;
 - o Correção de erro na análise de contingências;

A versão **09.01.04** apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **09.01.03**:

- ➔ Novas funcionalidades
 - o Inclusão da opção PCTE no Código de Execução DCRE (Remoção de elo CC) com o objetivo de criar injeções de potência iguais aos valores de potência injetados pelo elo CC eliminado em suas barras de interface. Utilizando-se esta opção, o caso base não será alterado. Para que esta funcionalidade tenha êxito, o fluxo de potência deve estar convergido.
 - o Inclusão da funcionalidade de salvamento de Filtros no Gerenciador de Dados. Os filtros são salvos em arquivos que podem ser abertos posteriormente e reaplicados a outros conjuntos de dados.
 - o Inclusão do Diálogo de Congelamento de Circuitos Transformadores LTC.
 - o Novo filtro %c
 - o Botão ZOOM ALL do diagrama
- ➔ Aperfeiçoamentos e Correção de Erros: Foram corrigidos todos os erros reportados.

A versão **09.01.03** apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **09.01.02**:

- ➔ Novas funcionalidades
 - o Inclusão da extensão *.HIS para os filtros de arquivos históricos.
 - o Novo modo MVA/Vf na área de filtros.
- ➔ Aperfeiçoamentos e Correção de Erros: Foram corrigidos todos os erros reportados.

A versão **09.01.02** apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **09.01.01**:

- ➔ Novas funcionalidades
 - o Novo botão que têm como ícone uma mão e representa o novo Modo “Mover Desenho”. Se selecionado este modo e for mantido pressionado o botão esquerdo do mouse sobre a Área de Trabalho, ao se deslocar o mouse sobre o diagrama, todo o desenho também é deslocado, acompanhando o movimento do mouse.
- ➔ Aperfeiçoamentos e Correção de Erros: Foram corrigidos todos os erros reportados.

A versão **09.01.01** apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **09.01.00**:

- ➔ Aperfeiçoamentos e Correção de Erros
 - o Correção de erro na compactação dos dados de Banco Shunt (DBSH) quando eram eliminados barras ou circuitos.
 - o Correção na opção ACFP que permitiu o detalhamento de todos os modos de conflito de controles.
 - o Falha provocada pelo desligamento de barra de geração com controle remoto que resultava em funcionamento anormal durante a solução do fluxo de potência.

A versão **09.01.00** apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **09.00.00**:

- ➔ Novas funcionalidades
 - o Opção de Execução ACFP (Avaliação de Casos de Fluxo de Potência): conjugada com o Código de Execução EXLF, esta opção detecta possíveis problemas de convergência que podem ocorrer em função da existência de conflito de controles como, p.ex., 2 LTC's em paralelo onde o primeiro controla o lado de alta e o segundo o lado de baixa.
 - o Interface Gráfica: inclusão da opção Cores no menu Ferramentas permite ao usuário escolher as cores para o fundo do desenho, para o identificador de barra (nome), para o número de barra, para os demais valores (fluxos, tensões, etc) e para o grid.
 - o Menu Dados->Rede CA->Integrado: este novo diálogo batizado de “Integrado” une todos os demais diálogos de Rede CA em apenas um. Através da escolha de um número de barra pode-se alternar entre dados de Barra, Circuito, Gerador, etc, referentes ao número de barra selecionado clicando na aba referente ao equipamento de interesse. Se o número da barra for alterado no campo “Identificação da Barra” no canto superior direito, todos os valores em cada um das abas de cada equipamento serão alterados segundo a nova barra selecionada.
 - o Opção de Execução ORDE: agregada às opções de sensibilidade de fluxo (EXSB SPLI / SQLI / RETC), esta opção altera o relatório de sensibilidade, de maneira que sejam exibidos apenas os vinte maiores valores.
 - o Opção de impressão dos relatórios de monitoração em cada caso de fluxo de potência da análise de contingências automáticas através da opção RMON.
- ➔ Aperfeiçoamentos e Correção de Erros: Foram corrigidos todos os erros reportados.

A versão **09.00.00** apresenta as seguintes novidades em relação à anterior **V08-Mar05**:

- ➔ As versões orientadas a linha de comando (“versão DOS”), orientada a menus (WAnarede) e com interface gráfica (WAnarede-GRF) deixam de existir, tendo sido unificadas sob uma única aplicação. Os Usuários que desejarem utilizar a interface linha de comando poderão invocar, sob a nova interface gráfica do programa, um Console Anarede (opção *Console Anarede* do menu *Ferramentas*).
- ➔ Novo esquema de numeração para Barras CA, Áreas, Grupos Base de Tensão e Grupos Limite de Tensão. A partir desta versão as Barras CA podem ser numeradas com 5 dígitos, as Áreas com 3 dígitos e os Grupos Base de Tensão e Grupos Limite de Tensão com até 2 caracteres. Com estas modificações a capacidade de endereçamento do programa fica substancialmente aumentada, atendendo às necessidades do setor elétrico brasileiro. Os arquivos PRESBU.DAT e PRECIR.DAT tiveram seu formato alterado para compatibilizá-los com a nova capacidade de endereçamento do programa.
- ➔ Para auxiliar o Usuário na conversão de casos antigos e em eventuais redistribuições de faixas de numeração de Barras CA que se façam necessárias, foram desenvolvidas cinco funcionalidades:
 - o Conversor de arquivos de dados – Permite a conversão de arquivos antigos (Barras CA com 4 dígitos, Áreas com 2 dígitos e Grupos Base de Tensão e Grupos Limite de Tensão com 1 caractere) para o novo esquema de numeração (opção *Converter PWF p/ 5 dígitos...* do menu *Ferramentas*).

- o Relatório de números de Barras CA disponíveis – A Opção de Execução *RNBD* do Código de Execução *RELA* permite que o Usuário facilmente obtenha as faixas de numeração livres. O mesmo relatório pode ser obtido, através da interface gráfica.
 - o Criação da opção *JUMP* que indica para os Códigos de Execução de renumeração de barras utilizarem os números de barras não utilizados no intervalo selecionado para a renumeração.
 - o Códigos de Execução *EXRA* (Renumeração de Áreas) e *EXRB* (Renumeração de Barras CA) revistos e com funcionalidade aumentada. Em particular, o Código de Execução *EXRB* permite agora a renumeração de um conjunto de barras descrito através da mesma Linguagem de Seleção utilizada em outros Códigos de Execução do Anarede.
 - o Importação de dados gráficos no formato WAnarede-GRF – Para os Usuários que já têm diagramas desenhados na versão anterior da interface gráfica, é possível importar estes dados gráficos, convertendo-os para a geometria da interface gráfica atual do Anarede, sendo necessários apenas pequenos ajustes.
 - o Conversão de dados gráficos no formato VAnarede – Para os Usuários que já vinham utilizando a versão Beta do programa VAnarede e que não desejam perder o trabalho já realizado em função de uma renumeração de Barras CA, é possível realizar a conversão automática dos arquivos. Isto só será necessário se houver troca do número das barras. O simples aumento de 4 para 5 dígitos na numeração das barras não exige a conversão de arquivos de dados gráficos do VAnarede (arquivos com extensão .LST).
- ➔ As dimensões básicas do programa foram elevadas para 5000 Barras CA, 9000 Circuitos, 3600 Transformadores, 100 Grupos Base de Tensão, 100 Grupos Limite de Tensão e 200 Áreas.
- ➔ Foram criados novos Códigos de Execução que permitem a descrição de equipamentos individualizados, permitindo que o Usuário, opcionalmente, possa descrever mais detalhadamente os dados de todo o sistema elétrico em estudo ou de alguma região de interesse. Juntamente com a implementação destes modelos de equipamentos individualizados, os conceitos de estado operativo (ligado/desligado) e grupo de equipamentos, foram estendidos para diversos Códigos de Execução. Assim, passa a ser possível desligar diversos equipamentos sem que seja necessário eliminar seus dados. Podem ser desligados Barras CA, Cargas Individualizadas (Código de Execução *DCAI*), Bancos Shunt (Código de Execução *DBSH*), Geradores Individualizados (Código de Execução *DGEI*), Motores de Indução, Compensadores Estáticos, Circuitos CA, Bancos Shunt de Linha (Código de Execução *DBSH*), Shunts de Linha e Elos CC.
- ➔ Facilidades para a execução automática de contingências N-1 (Código de Execução *EXCA*), incluindo o reconhecimento automático de transformadores de 3 enrolamentos (dependente do correto preenchimento pelo Usuário dos dados de Grupos Base de Tensão).
- ➔ Facilidades para a execução de estudos de Recomposição de Sistemas Elétricos de Potência. O Usuário pode definir as manobras a serem executadas durante o processo de recomposição (Código de Execução *DAVR*) e acionar a análise automática do corredor (Código de Execução *EXAR*). Esta análise se baseia na ocorrência ou não de sobretensões na barra “de chegada” do trecho. Os valores de tensão são comparados com limites de tensão para a energização de equipamentos série (Código de Execução *DLEN*). Casos estes limites não sejam fornecidos, serão utilizados os limites de emergência do Grupo Base de Tensão ao qual pertence a barra “de chegada”.
- ➔ Criação da opção de execução (*MDEF*) para o código de execução *DCAR*, que permite alterar a modelagem da carga, definida inicialmente como potência constante, sem que a potência total contabilizada na barra seja modificada. Esta nova modelagem da carga levará em consideração que a tensão de definição da carga funcional “Vdef” é igual ao valor de tensão da barra a qual a carga está conectada, desde que o caso esteja convergido.
- ➔ Plotagem da curva de capacidade de geração de potência reativa¹ dos geradores com dados individualizados cujos dados necessários para a obtenção da curva de capacidade tenham sido fornecidos. Para obter o arquivo com curva da máquina a barra do gerador deve ser informada através do Código de Execução *DMET* preenchido anteriormente aos dados de geradores individualizados (*DGEI*).
- ➔ Foi disponibilizada a opção *AREA* para o Código de Execução *CART*, permitindo que sejam obtidos arquivos de dados de fluxo de potência por área do sistema.
- ➔ Novas facilidades da interface gráfica – Foram implementadas diversas novas facilidades na interface gráfica do programa, facilitando ainda mais a criação de diagramas unifilares e o reaproveitamento de diagramas já existentes. Todos os novos Códigos de Execução e seus dados associados podem ser acessados através de diálogos.

¹ Nesta versão ainda não foram incluídos os efeitos da saturação durante a obtenção da curva de capacidade de geração.

- ➔ Inclusão de novo Código de Execução *EXCG* para a solução automática da curva de carga do sistema. Verifique os novos Códigos de Execução em *EXCG* e *DCCA* e algumas modificações na opção *PLTF*.
- ➔ Gerenciador de Dados – Foi implementado um poderoso gerenciador que permite a visualização e edição de dados em forma tabular de maneira ágil e eficiente (opção *Gerenciador de Dados* do menu *Dados*). Alterações de dados realizadas através do Gerenciador de Dados estão sujeitas às mesmas críticas utilizadas na leitura de arquivos e na edição através de diálogos, sendo imediatamente incorporadas aos dados elétricos em memória.

Qualquer dúvida, consulte-nos através do e-mail: anarede@cepel.br.

Notícias Importantes:

1. A opção *MFCT* (divisão do fluxo de potência aparente em MVA pela tensão de cada barra de extremidade da linha) passa a ser utilizada também com a opção de execução *RLIN*. Caso esta opção não seja utilizada o percentual de carregamento mostrado no relatório de linhas é calculado em função do MVA.
2. Para auxiliar o Usuário na utilização do grande número de novas funcionalidades do Anarede, divulgaremos novas edições do informativo *Anarede On-Line* (visite www.dre.cepel.br para se cadastrar) com frequência maior que o normal. Cada edição será dedicada a uma ou mais funcionalidades com dicas e exemplos de utilização. Fique atento!

Até breve!

1.Introdução

O **Programa de Análise de Redes - Anarede** é um conjunto de aplicações computacionais resultante de esforços Cepel - Centro de Pesquisas de Energia Elétrica no sentido de tornar disponível às empresas do setor novas técnicas, algoritmos e métodos eficientes, adequados a realização de estudos nas áreas de operação e de planejamento de sistemas elétricos de potência.

A versão **V11.07.00** deste conjunto de aplicações integradas é composta dos seguintes programas:

- Programa de Fluxo de Potência
- Programa de Equivalente de Redes
- Programa de Análise de Contingências
- Programa de Análise de Sensibilidade de Tensão
- Programa de Análise de Sensibilidade de Fluxo
- Programa de Fluxo de Potência Continuado
- Programa de Definição das Redes Complementar e de Simulação
- Programa de Análise de Corredores de Recomposição

Esta versão do programa encontra-se disponível para microcomputadores do tipo PC, com sistema operacional Windows 2000 ou superior.

Nesta versão, a interface linha de comando e a interface gráfica com editor de diagramas unifilares que vinha sendo distribuída como VAnarede versão Beta, foram unificadas sob uma única aplicação, o Anarede **V11.07.00**. Desta forma, o Usuário pode escolher entre as duas formas de interação, obtendo o melhor de cada uma delas.

Novos modelos de equipamentos foram incorporados ao programa e modelos já existentes foram aperfeiçoados. Foram incorporados diversos modelos de equipamentos individualizados, permitindo que o Usuário faça uma representação detalhada de uma região de interesse, sem que seja necessário fazer este detalhamento para toda a rede. Em regiões que não sejam de interesse ou sobre as quais os dados dos equipamentos não sejam detalhados, é possível continuar utilizando os modelos equivalentes já existentes nas versões anteriores do programa.

Uma alteração importante nesta versão é o aumento do número de dígitos para numeração de Barras CA, Áreas, Grupos Base de Tensão e Grupos Limite de Tensão. A numeração de Barras CA pode ser feita com 5 dígitos, a numeração de Áreas com 3 dígitos e a identificação de Grupos Base de Tensão e Grupos Limite de Tensão com 2 caracteres. Isto implica na necessidade de converter os arquivos em formato cartão (arquivos .PWF) utilizados com a versão anterior. Esta tarefa pode ser executada facilmente utilizando a opção *Converter PWF p/ 5 dígitos...* do menu *Ferramentas*. O conversor efetua todas as modificações necessárias e mantém os comentários eventualmente feitos pelo Usuário. A alteração de formatos não afeta a compatibilidade com arquivos históricos de versões anteriores. Casos salvos em arquivos históricos da versão anterior podem ser lidos normalmente.

Foi implementado um poderoso gerenciador que permite a visualização e edição de dados em forma tabular de maneira ágil e eficiente (opção *Gerenciador de Dados* do menu *Dados*). Alterações de dados realizadas através do Gerenciador de Dados estão sujeitas às mesmas críticas utilizadas na leitura de arquivos e na edição através de diálogos, sendo imediatamente incorporadas aos dados elétricos em memória.

A possibilidade de ativar as aplicações FormCepel e PlotCepel a partir do menu *Aplicativos* foi mantida e constitui um poderoso auxílio para pós-processamento de resultados.

Embora tenham sido testados durante a fase de desenvolvimento, os programas ainda podem ser susceptíveis a falhas, as quais solicitamos que sejam comunicadas diretamente ao grupo do Cepel responsável pela atualização dos mesmos, através do endereço eletrônico anarede@cepel.br.

1.1.Dados de Entrada

Os formatos de entrada de dados para o programa estão definidos nos respectivos *Códigos de Execução*. Quando os dados forem lidos do arquivo associado à unidade lógica #1, todos os registros (com exceção do título do caso) que contiverem o caracter “(” na primeira coluna serão ignorados pelo programa. Desta forma pode-se incluir comentários na massa de dados do caso a ser executado. Quando esta unidade estiver associada ao terminal de vídeo, é possível visualizar a máscara do formato dos dados digitando-se o caracter “?” na primeira coluna do registro.

Para maior flexibilidade e rapidez no tratamento dos dados da rede elétrica, estes podem ser gravados em um arquivo histórico de casos de fluxo de potência (Código de Execução *ARQIV*).

Dados gráficos criados com versões anteriores do programa poderão ser convertidos automaticamente para a geometria da nova interface gráfica no momento da leitura. Nesta versão estes dados não mais serão armazenados no arquivo de dados em formato cartão, passando a utilizar um arquivo adicional em um formato proprietário, com extensão *.LST*.

1.2.Representação Gráfica de Elementos da Rede Elétrica

Ao contrário do que ocorria em versões anteriores, passa a ser possível a criação simultânea da representação gráfica e da representação elétrica de um equipamento através de interação direta do Usuário com a interface gráfica do programa. Continua sendo possível representar graficamente um conjunto de equipamentos menor ou igual àquele representado eletricamente.

1.3.Relatórios de Saída

Os relatórios de saída são normalmente direcionados para a unidade lógica #6 que está sempre associada ao terminal de vídeo. A opção *FILE* redireciona a impressão para a unidade lógica #4 que pode ser associada a outros dispositivos de saída. Os relatórios são emitidos em 80 ou 132 colunas de acordo com o dispositivo associado a unidade de impressão. A opção *80CO*, independentemente do dispositivo de saída emite os relatórios sempre em 80 colunas. Os relatórios podem também ser emitidos de forma conversacional utilizando a opção *CONV*. Estes relatórios são impressos sempre em 80 colunas na unidade lógica #6 ou na unidade lógica #4 se a opção *FILE* estiver ativada.

1.4.Constantes Utilizadas no Programa

As tolerâncias utilizadas para verificação de critérios de convergência, de valores programados dos controles automáticos da rede elétrica, de violações de limites operacionais, o número máximo de iterações de processos de solução, etc., estão descritos no Código de Execução *DCTE*. Os valores iniciais destas constantes estão também definidas no Código de Execução *DCTE* e, através deste código, podem ser modificados em tempo de execução do programa. Por simplicidade estas constantes são referidas no manual pelo seu código, como por exemplo, constantes *TEPA*, *TEPR*, etc.

1.5.Capacidade do Programa

Esta versão do Anarede tem as seguintes capacidades:

Descrição	Número de Elementos
Barras CA	20000
Geradores	6000
Geradores Individualizados	24000
Shunts de barra CA	8000
Bancos de Capacitores/Reatores Individualizados	5000
Áreas	200
Cargas Função da Tensão	10000
Cargas Individualizadas	40000
Barras de Controle Remoto	1000
Grupos Limites de Tensão	200
Grupos Base de Tensão	200
Barras CA de Referência	5000
Motores/Geradores de Indução	2000
Circuitos CA	40000
Transformadores	16000
Transformadores Defasadores	3000
Compensadores Série Controláveis	400
Compensadores Estáticos de Reativo	400
Circuitos de Interligação	28000
Shunts de circuito CA	4000
Elos CC	60
Barras CC	360
Linhas CC	120
Conversores CA-CC	240
Barras de Interface CA-CC	120
Barras CA Monitoradas	14000
Gerações Monitoradas	14000
Circuitos CA Monitorados	28000
Barras Retidas/Fronteiras	5000
Contingências simples de circuito	1000
Contingências simples de geração	1000
Contingências simples de carga	1000
Contingências simples de shunt	1000
Tensões Tabeladas	1000
Gerações Ativas Tabeladas	1000
Gerações Reativas Tabeladas	1000
Fluxos Tabelados	6000
Barras com representação gráfica	4000
Circuitos com representação gráfica	8000
Elementos com representação gráfica [Cargas + Geradores + Motores / Geradores + Shunts_barraCA + 2x(Shunts_circuitoCA) + Conversores CA-CC]	7168
Shunts de circuito CA com representação gráfica	320
Pontos de Quebra de Circuito CA	30000
Barramentos Candidatos	150
Subáreas	75

Áreas para Cálculo de Margem de Transmissão	37
Barramentos Candidatos por Subárea	8
Subáreas por Área	8
Subestações	150
Permutações	5040
Elementos de agregador (por agregador)	200

1.6. Programa de Fluxo de Potência

1.6.1. Função do Programa

O programa de fluxo de potência tem como objetivo o cálculo do estado operativo da rede elétrica para definidas condições de carga, geração, topologia e determinadas restrições operacionais.

1.6.2. Algoritmo do Programa de Fluxo de Potência

O processo iterativo do cálculo do estado operativo da rede elétrica para as condições impostas consiste na obtenção, de forma alternada, de soluções para o sistema CA e para o sistema CC, até que as variações, entre iterações consecutivas, das potências injetadas na rede CA pela rede CC sejam menores que uma determinada tolerância.

O primeiro passo do processo de solução é a determinação do estado operativo do sistema CC para as condições iniciais estabelecidas. Nos passos seguintes os sistemas CA e CC são solucionados alternadamente, considerando os controles automáticos ativados, até a obtenção da convergência da interface entre estes sistemas.

Dois métodos estão disponíveis para a solução das equações da rede elétrica CA:

- Método Desacoplado Rápido
- Método de Newton

A solução das equações é normalmente efetuada pelo Método Desacoplado Rápido. Para a utilização do Método de Newton é necessária a ativação da opção *NEWT* durante a execução do código *EXLF*.

As condições iniciais para o processo iterativo, em ambos os métodos, são estabelecidas pelos valores especificados nos dados de entrada ou pela opção *FLAT*. As condições iniciais para o Método de Newton podem ser ainda estabelecidas pelo Método Desacoplado Rápido. A ativação da opção *PART*, conjugada com a opção *NEWT*, indica que as primeiras iterações do processo (definidas pela constante *LFCV*) serão efetuadas pelo Método Desacoplado Rápido e as demais pelo Método de Newton.

As matrizes do sistema de equações do problema de fluxo de potência são esparsas e simétricas no caso do Método Desacoplado Rápido e assimétricas no caso do Método de Newton. A esparsidade destas matrizes é explorada com o emprego de técnicas numéricas e métodos eficientes. A ordenação das barras, para preservar a esparsidade, é efetuada utilizando o algoritmo de ordenação dinâmica denominado Tinney 2.

O processo de solução do sistema CC consiste na determinação de valores das grandezas dos transformadores conversores, em função do estado calculado da rede elétrica CA, de tal forma que as condições estabelecidas de operação dos elos CC sejam atendidas. Se estes valores violarem os respectivos limites, estas grandezas são fixadas nos limites violados e é iniciado um processo iterativo para a determinação de níveis de tensão do sistema CC que satisfaçam as condições impostas de controle de potência ou de corrente. Foram implementadas modificações no processo de solução do sistema CC de forma a representar, de forma mais acurada, os diversos modos de operação de um elo de corrente contínua convencional como, por exemplo, o elo de Itaipú. Dentre os modos de operação que podem ser representados, destacam-se o “Modo de Operação em Tensão Reduzida” e o “Modo de Operação em *Hi Mvar Consumption*” (HMC). A partir da versão V07-08/99, o Programa Anarede passou a possibilitar a representação de elos de corrente contínua com conversores do tipo “*Capacitor Commutated Converter*” (CCC).

O estágio atual do processo de implementação do CSC está limitado ao programa de fluxo de potência utilizando o método de Newton-Raphson. A implementação no método desacoplado rápido mostrou-se pouco eficiente. Isto deve-se a convergência da solução das equações ser muito prejudicada pelo desacoplamento entre os blocos de equações de potência ativa injetada em cada nó, potência reativa injetada em cada nó e potência ativa que flui em cada CSC.

1.6.2.1.Representação dos Elementos do Sistema

1.6.2.1.1.Barras CA

As barras CA podem ser modeladas, de acordo com o seu tipo, da seguinte maneira:

Tipo	Descrição
0	Geralmente referida como barra PQ onde as cargas e as gerações ativa e reativa são especificadas. A magnitude da tensão nesta barra não é regulada, exceto para os casos que são controladas por um transformador LTC ou uma barra PV remota.
1	Geralmente referida como barra PV onde as cargas ativa e reativa e a geração ativa são especificadas. A geração reativa é variável entre limites especificados para manter a magnitude da tensão da barra constante em um valor especificado, ou controlar a magnitude da tensão em uma barra remota.
2	Geralmente referida como barra de referência ("slack") onde as cargas ativa e reativa, a magnitude e o ângulo de fase da tensão são especificados. Em qualquer sistema interconectado existe normalmente uma barra de referência cujo ângulo é a referência de fase do sistema. No entanto, podem ser definidas mais de uma barra de referência com a finalidade de atender os requisitos de determinados tipos de estudos.

1.6.2.1.2.Circuitos CA

As linhas de transmissão, transformadores e transformadores defasadores são representados pelos seus circuitos Π equivalentes. Os taps dos transformadores podem ser fixos ou variáveis sob carga (LTC) entre os limites mínimo e máximo. Os taps variáveis sob carga podem ainda ter a atuação contínua ou discreta. Nesta versão do programa os transformadores defasadores possuem ângulos fixos.

1.6.2.1.3.Compensadores Série Controláveis

Os compensadores série controláveis (CSC) são representados por dois modelos: TCSC (Thyristor Controlled Series Capacitor) e TSSC (Thyristor Switched Series Capacitor). No primeiro modelo a variação da reatância é contínua e no segundo discreta.

1.6.2.1.4.Cargas

As cargas das barras são normalmente modeladas como potências ativa e reativa constantes, ou podem ser expressas como uma função da magnitude da tensão da barra de acordo com as formas gerais:

$$\begin{aligned} \text{Carga ativa} &= (100-A-B + A * V/V_{\text{def}} + B * V^2/V_{\text{def}}^2) * P/100 && \text{se } V \geq V_{\text{fld}} \\ &= ((100-A-B) * V^2/V_{\text{fld}}^2 + A * V^2 / (V_{\text{def}} * V_{\text{fld}}) + B * V^2/V_{\text{def}}^2) * P/100 && \text{se } V < V_{\text{fld}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Carga reativa} &= (100-C-D + C * V/V_{\text{def}} + D * V^2/V_{\text{def}}^2) * Q/100 && \text{se } V \geq V_{\text{fld}} \\ &= ((100-C-D) * V^2/V_{\text{fld}}^2 + C * V^2 / (V_{\text{def}} * V_{\text{fld}}) + D * V^2/V_{\text{def}}^2) * Q/100 && \text{se } V < V_{\text{fld}} \end{aligned}$$

onde:

A , C e B , D , são parâmetros que definem as parcelas de carga representadas por corrente e impedância constantes respectivamente.

P e Q , são as cargas ativa e reativa para a tensão V_{def} .

V_{fld} , é a tensão abaixo da qual as parcelas de potência constante e corrente constante passam a ser modeladas como impedância constante.

1.6.2.1.5.Geradores

Normalmente as gerações de potência ativa são fixadas em seus valores especificados e as gerações de potência reativa variam dentro de seus limites. Limites de geração de potência ativa são opcionais devendo ser especificados para determinados tipos de estudos (p.e., controle de intercâmbio entre áreas, contingências de geração/carga, redespacho de potência ativa, alteração do nível de carregamento do sistema, etc.).

Os limites de geração de potência reativa também podem ser especificados de maneira mais acurada considerando-se as correntes máximas de estator e de rotor e o limite de subexcitação, tanto para os geradores de rotor liso quanto os de pólos salientes. Para maiores detalhes, veja o item “Limites de Geração de Potência Reativa”.

1.6.2.1.6.Elo CC

Os elos CC são representados através dos seguintes elementos: barra CC, linha CC e conversor CA-CC. A configuração do elo é definida pelos dados de entrada de acordo com a conexão de seus elementos.

A barra CC conecta um ou mais conversores a uma linha CC ou a um eletrodo de terra, sendo neste caso denominada barra neutra. A linha de transmissão CC é representada por uma resistência pura e conecta duas barras CC. O conversor (retificador ou inversor) inclui o reator de alisamento e conecta a barra CA de interface à linha CC e ao eletrodo de terra e nele atuam os controles do elo CC. As barras CC podem ter polaridade positiva, negativa ou nula (barra neutra) sendo que os dois primeiros tipos podem ter ou não a magnitude da tensão especificada.

O elemento conversor CA-CC engloba o transformador (tap mínimo, máximo e step do tap) e as válvulas de disparo (resistência de comutação, ângulo de disparo/extinção). Este elemento indica o tipo de controle ativo (corrente ou potência constante) no elo CC.

1.6.3.Dados de Entrada

Os dados de entrada básicos para o Programa de Fluxo de Potência são o carregamento do sistema e a topologia da rede. Estes dados são definidos para o sistema CA através dos Códigos de Execução *DBAR* e *DLIN*, e para o sistema CC através dos Códigos de Execução *DELO*, *DCBA*, *DCLI*, *DCNV* e *DCCV* nesta ordem.

Para a realização de estudos relacionados a controle de intercâmbio são necessários os dados de áreas e dados adicionais de barras de geração, definidos nos Códigos de Execução *DARE* e *DGER*, respectivamente.

Para efetuar a monitoração de grandezas do sistema elétrico podem, opcionalmente, ser especificados os dados de monitoração (Códigos de Execução *DMTE*, *DMGR* e *DMFL*) e de limites de magnitude de tensão (Código de Execução *DGLT*).

A modelagem das cargas que variam com a magnitude da tensão é definida no Código de Execução *DCAR*.

1.6.4."Flat Start"

O programa utiliza os valores de magnitude e ângulo de fase da tensão das barras, especificados nos dados de entrada, como condições iniciais para o processo iterativo. Uma outra possibilidade (Opção *FLAT*) é a inicialização das magnitudes de tensão das barras CA tipo 0 e 3 com o valor 1.0 p.u. e os ângulos de fase de todas as barras, exceto as de referência, com o valor do ângulo de fase de uma barra CA de referência da mesma ilha elétrica. Para o sistema CC são atribuídas às tensões das barras CC o valor da magnitude da tensão da barra CC de tensão especificada do mesmo polo.

1.6.5.Controles & Soluções com Ajustes

No algoritmo de solução está incluída a representação dos seguintes controles automáticos no sistema de potência CA: intercâmbio entre áreas, transformadores LTC controlando tensões de barras adjacentes ou remotas, controle de tensão de barra local ou remota por fontes de potência reativa, limites de geração de potência reativa e limites de magnitude de tensão de barras PQ. Transformadores LTC e controle de tensão em barra local ou remota estão incluídos no Jacobiano a partir desta versão. As demais grandezas controladas são ajustadas entre iterações. Em ambos os casos é necessário ativar as opções correspondentes para que os controles atuem como descrito nas seções seguintes.

Para o sistema de potência CC está incluída a representação do controle de ângulo de disparo/extinção dos conversores e controle de tap dos transformadores conversores.

1.6.5.1.Intercâmbio entre Áreas

O controle de intercâmbio entre áreas (Opção *CINT*) é aplicado antes de cada iteração do Método de Newton, ou antes de cada iteração P- θ do Método Desacoplado Rápido. A aplicação deste controle tem início quando o resíduo máximo de potência ativa do sistema for menor que o valor da constante *EXST*.

Em cada aplicação, o erro de intercâmbio de potência de cada área é calculado e, se este erro for maior que a tolerância de convergência de intercâmbio (constante *TETP*), são ajustadas as gerações, dentro de seus limites, e as injeções equivalentes de potência ativa (se existirem) da área, de acordo com os respectivos fatores de participação.

1.6.5.2. Variação Automática de Tap

O controle de tensão por transformador com variação automática de tap sob carga (Opção *CTAP*) é aplicado após cada iteração iteração Q-V do Método Desacoplado Rápido. No caso do método de Newton este controle está representado diretamente no Jacobiano. A aplicação deste controle tem início quando o residuo máximo de potência reativa do sistema for menor que o valor da constante *TPST*.

Em cada aplicação, é calculado o erro da magnitude de tensão da barra controlada e, se este erro for maior que a tolerância do controle de tensão (constante *TLVC*), o tap do transformador é ajustado, dentro de seus limites, de acordo com a direção de controle especificada.

Normalmente, a variação automática de tap sob carga é feita de forma contínua. No entanto, caso a Opção *TAPD* esteja ativada, após a convergência do problema de fluxo de potência, os taps com variação automática sob carga são ajustados para o valor discreto mais próximo. O valor do passo de um tap discreto é feito dividindo-se a faixa de atuação do tap (valor máximo do tap menos o valor mínimo do tap) pela número de passos do tap do transformador. É importante notar que o número de passos é definido como sendo o número de posições do tap subtraído de uma unidade (definido no campo “Número de Taps” do Código de Execução *DLIN* ou através da constante *TSTP*).

1.6.5.3. Limites de Geração de Potência Reativa

O controle do limite de geração de potência reativa (Opção *QLIM*) é aplicado antes de cada iteração do Método de Newton, ou antes de cada iteração Q-V do Método Desacoplado Rápido. A aplicação deste controle tem início quando o residuo máximo de potência reativa do sistema for menor que o valor da constante *QLST*.

Em cada aplicação a geração de potência reativa da barra é comparada com os seus limites. Se houver violação destes limites, e se esta violação for maior que a tolerância de limites de geração de potência reativa (constante *TLPR*), a geração de potência reativa é fixada no limite violado e a barra convertida para o tipo PQ, deixando portanto de ter a magnitude da tensão controlada.

Os limites de geração de potência reativa também podem ser especificados de maneira mais acurada considerando-se as correntes máximas de estator e de rotor e o limite de subexcitação, tanto para os geradores de rotor liso quanto os de pólos salientes. Esta modelagem mais acurada é utilizada sempre que os seus dados tiverem sido fornecidos. Para inibir a sua utilização é necessário ligar a Opção *NCAP*.

O limite de corrente máxima no estator, quando convertido para a potência reativa máxima ou mínima, é dado por:

$$Q_{estator}^{max, min} = \pm \sqrt{(S_{nom} \cdot FE)^2 - P_{ger}^2}$$

onde:

S_{nom} = Potência aparente nominal do gerador

FE = Fator de serviço da corrente do estator

P_{ger} = Potência ativa gerada pelo gerador

O limite de corrente máxima no rotor é dado por:

$$Q_{rotor}^{max} = -\frac{V_t^2}{X_q} + \sqrt{\frac{V_t^2 \cdot (E_q^{max})^2}{X_q^2} - P_{ger}^2}$$

onde:

V_t = Tensão terminal do gerador

X_q = Reatância síncrona de eixo de quadratura

O limite de subexcitação é dado por:

$$Q_{SubExc} = \frac{P_{ger}}{tg \delta_{max}} - \frac{V_t^2}{X_q}$$

onde:

$\delta_{\max}$ = ângulo de carga máximo do gerador

A cada iteração são calculados, para os geradores que se deseja verificar a curva de capacidade, os valores de potência reativa máxima e mínima relativos tanto para o estator quanto para o rotor da máquina, através das expressões acima. Adota-se os valores de menor módulo como sendo os limites de geração de potência reativa da máquina, $Q_{\min}$ e $Q_{\max}$. O procedimento de cálculo de $Q_{\min}$ e $Q_{\max}$ é feito a cada iteração para os geradores especificados, e tem como possível consequência a alteração dos dados originais fornecidos através do Código de Execução DBAR, durante o processo iterativo.

1.6.5.4. Controle Remoto de Tensão

O controle remoto de tensão por fontes de potência reativa (Opção *CREM*) é aplicado após cada iteração Q-V do Método Desacoplado Rápido. No caso do método de Newton este controle está representado diretamente no Jacobiano.

Em cada aplicação, é calculado o erro de magnitude da tensão da barra controlada e, se este erro for maior que a tolerância de controle de tensão (constante *TLVC*), a magnitude de tensão da barra controladora é ajustada de modo a manter a magnitude da tensão da barra controlada. Se a opção *QLIM* estiver ativada, essa magnitude de tensão é ajustada enquanto a geração de potência reativa permanecer entre os seus limites.

No caso do método de Newton, a utilização da representação mais acurada dos limites de potência reativa é adotada sempre que os seus dados tiverem sido fornecidos e que a Opção *QLIM* estiver ativada.

1.6.5.5. Limites de Tensão em Barras PQ

O controle da magnitude da tensão em barras PQ entre limites (Opção *VLIM*) é aplicado antes de cada iteração do Método de Newton, ou antes de cada iteração Q-V do Método Desacoplado Rápido. A aplicação deste controle tem início quando o resíduo máximo de potência reativa do sistema for menor que o valor da constante *QLST*.

Em cada aplicação a magnitude da tensão da barra é comparada com os seus limites. Se houver violação destes limites, e se a violação for maior que a tolerância de controle de tensão (constante *TLVC*), a magnitude da tensão é fixada no limite violado e a barra convertida para o tipo PV. A geração de potência reativa da barra é então modificada para manter a magnitude no valor fixado.

1.6.6. Convergência da Solução

A solução das equações da rede elétrica é considerada convergida quando as soluções das equações do sistema CA, do sistema CC e da interface entre estes sistemas estiverem convergidas.

A interface entre os sistemas CA e CC é considerada convergida quando o desvio máximo de potências ativas e de potências reativas injetadas nas barras CA de interface pelos elos CC for menor ou igual aos valores das constantes *TEPA* e *TEPR*, respectivamente.

1.6.6.1. Convergência da Solução do Sistema CC

O critério de convergência para a solução iterativa das equações do problema de fluxo de potência do sistema CC é o teste, entre iterações, do desvio máximo das magnitudes das tensões dos conversores CA-CC:

$$|V_{i+1} - V_i| \leq \text{constante } TUDC$$

1.6.6.2. Convergência da Solução do Sistema CA e Critério de Divergência

O critério de convergência para a solução iterativa das equações do problema de fluxo de potência do sistema CA é o teste do resíduo máximo absoluto de potência ativa em todas as barras CA, exceto as de referência, e do resíduo máximo absoluto de potência reativa em todas as barras PQ:

$$|\Delta P| \leq \text{constante } TEPA$$

$$|\Delta Q| \leq \text{constante } TEPR$$

Na solução do problema de fluxo de potência CA a convergência global é dependente da convergência dos controles ativados e da convergência das equações da rede elétrica.

O critério de convergência para controle de tensão por variação de tap de transformador e por controle remoto de tensão por fontes de potência reativa, é o teste do valor absoluto da diferença entre as magnitudes de tensão calculada e especificada da barra controlada:

$$|V^{esp} - V| \leq \text{constante } TLVC$$

O critério de convergência para o controle de intercâmbio entre áreas é o teste do valor absoluto da diferença entre a importação ou exportação calculada e a especificada da área:

$$|P_{\text{área}}^{esp} - P_{\text{área}}| \leq \text{constante } TETP$$

A verificação de violação de limites de geração de potência reativa é efetuada comparando-se o valor de geração de potência reativa calculado com os respectivos limites. O limite é considerado violado quando:

$$|Q_g - Q_{\max}| \geq \text{constante } TLPR$$

$$|Q_{\min} - Q_g| \geq \text{constante } TLPR$$

A verificação de violação de limites de magnitude de tensão em barra PQ é efetuada comparando-se o valor calculado da magnitude da tensão da barra com os respectivos limites. O limite é considerado violado quando:

$$|V_g - V_{\max}| \geq \text{constante } TLVC$$

$$|V_{\min} - V_g| \geq \text{constante } TLVC$$

Todas as constantes do programa possuem um valor inicial e podem ser modificadas pelo usuário, em tempo de execução, através do Código de Execução *DCTE*. Nos casos em que não há necessidade de obtenção da solução CA convergida com precisão elevada, é adequada a especificação de tolerâncias de convergência maiores com a finalidade de evitar a não convergência e tempo de processamento excessivo.

O teste para determinação de divergência da solução CA é efetuado verificando-se a existência de alguma tensão de barra fora da faixa de variação correspondente às constantes *VDVN* e *VDVM*, cujos valores iniciais são respectivamente 0.4 e 2.0 p.u.

1.6.7. Algoritmo do Programa de Fluxo de Potência Linearizado

O fluxo de potência ativa em uma linha de transmissão em EAT/UAT é proporcional a diferença angular das magnitudes das tensões das extremidades dos circuitos da rede. Esta propriedade possibilita o desenvolvimento de um modelo aproximado, denominado de fluxo de carga linearizado, que permite estimar com boa precisão e baixo custo computacional a distribuição de fluxos de potência ativa em um sistema de transmissão. Os erros percentuais verificados na utilização deste modelo são da ordem de $\pm 5\%$ para os circuitos mais sobrecarregados

1.6.7.1. Representação dos Elementos do Sistema para o Fluxo de Potência Linearizado

1.6.7.1.1. Barras CA

As barras CA são modeladas da mesma forma que no modelo completo de fluxo de potência. Contudo, na metodologia de fluxo de carga linearizado as barras são diferenciadas somente em barras com potência ativa especificada e barras de referência. Isto decorre do fato que no modelo linearizado as magnitudes das tensões nas barras do sistema são consideradas conhecidas (1 p.u.) e a parte reativa do fluxo de potência é desprezada. Entretanto, se mais tarde for desejada ou necessária a obtenção da solução do fluxo de potência completo as barras do sistema devem ser especificadas com os mesmos tipos usados no modelo completo.

1.6.7.1.2. Circuitos CA

As linhas de transmissão, transformadores e transformadores defasadores são representados por uma reatância série entre suas barras terminais. O tap dos transformadores é considerado sempre igual a 1.0. O fluxo de potência nesses elementos é calculado por:

$$P_{km} = (\theta_{km} + \varphi_{km}) x_{km}^{-1}$$

onde

P_{km} é o fluxo de potência ativa no circuito k-m.

θ_{km} é abertura angular do circuito k-m.

φ_{km} é o defasamento, se o circuito k-m for um transformador defasador.

x_{km} é a reatância série do circuito k-m.

1.6.7.1.3.Cargas

As cargas das barras são normalmente modeladas como potências ativa constantes. As cargas reativas são desprezadas no modelo linearizado. As cargas que variam como uma função quadrática da magnitude da tensão da barra permanecem constantes ($V=1$ p.u.).

1.6.7.1.4.Geradores

As gerações de potência ativa são fixadas em seus valores especificados. Limites de geração de potência ativa são opcionais devendo ser especificados para estudos considerando redespacho de potência ativa no sistema elétrico.

1.6.7.1.5.Elo CC

Os elos CC são representados através dos seguintes elementos: barra CC, linha CC e conversor CA-CC. A configuração do elo é definida pelos dados de entrada de acordo com a conexão de seus elementos.

A barra CC conecta um ou mais conversores a uma linha CC ou a um eletrodo de terra, sendo neste caso denominada barra neutra. A linha de transmissão CC é representada por uma resistência pura e conecta duas barras CC. O conversor (retificador ou inversor) inclui o reator de alisamento e conecta a barra CA de interface à linha CC e ao eletrodo de terra e nele atuam os controles do elo CC. As barras CC podem ter polaridade positiva, negativa ou nula (barra neutra) sendo que os dois primeiros tipos podem ter ou não a magnitude da tensão especificada.

O elemento conversor CA-CC engloba o transformador (tap mínimo, máximo e step do tap) e as válvulas de disparo (resistência de comutação, ângulo de disparo/extinção). Este elemento indica o tipo de controle ativo (corrente ou potência constante) no elo CC.

1.6.7.1.6.Tratamento das Perdas no Modelo do Fluxo de Potência Linearizado

A perda estimada em cada circuito é considerada carga incremental igualmente distribuída entre suas barras terminais. A partir destes novos valores de injeções é recalculada solução do problema de fluxo de carga linearizado para a obtenção do conjunto de ângulos nodais. Este procedimento pode ser repetido e, com o aumento do número de iterações (determinado pela constante *PDIT*), o valor das perdas tende para um valor fixo.

1.6.8.Monitoração e Índices de Severidade

Os Códigos de Execução *DMTE*, *DMGR* e *DMFL* permitem que sejam especificadas, individualmente e por área e/ou tensão (kV), barras, gerações e circuitos a serem considerados durante o processo de comparação dos valores calculados com seus limites (dados de monitoração). Para cada estudo de fluxo de potência (principalmente estudos de contingências), a magnitude da tensão de todas ou das barras selecionadas (opções *MOCT* e *MOST*), a potência reativa de todas ou das gerações selecionadas (opções *MOCG* e *MOSG*) e o fluxo de potência MVA de todos ou dos circuitos selecionados (opções *MOCF* e *MOSF*) são comparados com seus limites, e, se desejadas, são impressas informações detalhadas de monitoração para os casos com violações (opção *RMON*).

No relatório das grandezas monitoradas é apresentado um índice de severidade que corresponde ao desvio quadrático médio em relação aos limites estabelecidos para a grandeza que está sendo monitorada. Este índice de severidade é utilizado para a ordenação dos casos de contingências.

1.7. Programa de Equivalente de Redes

1.7.1. Função do Programa

As barras da rede CA, para efeito de análise de comportamento elétrico, são divididas em duas regiões denominadas sistema interno e sistema externo. O sistema interno é composto pelas barras de interesse nos estudos a serem realizados e são definidas como barras internas. O sistema externo compreende as barras que, em determinados estudos, não necessitam ser representadas e barras que, por alguma razão, devem ser explicitamente modeladas, sendo definidas como barras externas e barras retidas, respectivamente.

Entre as razões que implicam na necessidade de retenção de determinadas barras do sistema externo podem ser citadas a preservação da esparsidade do modelo reduzido, precisão do modelo equivalente e características do estudo a ser realizado, como por exemplo estudos que envolvam o controle de intercâmbio entre áreas.

Para efeito de modelagem são definidas ainda as barras fronteiras entre os sistemas interno e externo e que podem pertencer a um ou a outro de acordo com a opção desejada.

O Programa de Equivalente de Redes tem como finalidade a determinação de um modelo reduzido de fluxo de potência que represente com precisão adequada o comportamento ou resposta do sistema externo quando o sistema interno é submetido a determinados tipos de impacto.

1.7.2. Algoritmo do Programa de Equivalente de Redes

A obtenção do modelo reduzido de fluxo de potência do sistema externo pode ser efetuada por dois métodos:

- Método de Ward Estendido
- Método de Injeção Constante de Potência

No Método de Ward Estendido, que é o método normalmente utilizado no programa, o modelo reduzido é composto de circuitos série equivalentes, injeções equivalentes de potências, shunts equivalentes e fatores de participação equivalentes de geração.

Os circuitos série equivalentes são determinados pela redução da matriz de admitância relativa às barras externas, retidas e fronteiras, sem considerar os elementos shunts existentes no sistema externo. Nesta matriz as barras externas são eliminadas e os circuitos equivalentes são obtidos diretamente da matriz reduzida resultante. Um valor limite de impedância (contante *ZMAX*) pode ser especificado para remover, após o processo de redução, os circuitos equivalentes com valor de impedância superior a este limite.

Os shunts equivalentes são obtidos de forma análoga à obtenção dos circuitos equivalentes. A matriz de admitância de barras considerada neste cálculo inclui os elementos shunt e barras externas de magnitude de tensão controlada aterradas. Os shunts obtidos têm como finalidade a modelagem da resposta incremental de potência reativa a impactos simulados no sistema interno.

No procedimento de obtenção dos circuitos e shunts equivalentes, as barras externas são ordenadas pelo esquema de ordenação dinâmica Tinney 2, de modo a preservar a esparsidade durante o processo de fatoraçoão.

Após os cálculos dos elementos equivalentes da rede, é executada uma solução de fluxo de potência CA com as barras fronteiras e retidas ou somente as barras fronteiras (opção *INJF*) designadas como barras de referência, para a determinação das injeções equivalentes de potência. Este procedimento, denominado ajuste do sistema equivalente ao sistema interno, tem como finalidade manter o estado (magnitude e ângulo de fase da tensão) das barras internas, fronteiras e retidas, ou somente das barras internas e fronteiras. A obtenção da solução de fluxo de potência é efetuada suprimindo-se todas as opções relativas aos controles automáticos representados nos elementos retidos do sistema externo.

Para a determinação da resposta de potência ativa do sistema externo a impactos simulados no sistema interno são calculados fatores de participação equivalentes nas barras fronteiras e retidas. Estes fatores são resultantes da eliminação de barras externas de geração e são obtidos a partir dos fatores de participação de geração destas barras empregando-se os fatores da matriz de admitâncias utilizada para o cálculo dos circuitos série equivalentes.

No método de injeção de Potência Constante (opção *PCTE*), o modelo reduzido de fluxo de potência do sistema externo é composto somente das injeções de potência nas barras fronteiras e retidas e dos fatores de participação equivalentes de geração. O procedimento de cálculo destas injeções e fatores de participação é similar ao descrito para o método de Ward Estendido. No método de injeção de Potência Constante os circuitos série e shunts equivalentes são ignorados.

1.7.3.Dados de Entrada

A determinação do modelo equivalente é efetuada sobre um caso de fluxo de potência convergido. Para o cálculo deste modelo é necessária a definição, no Código de Execução *EXEQ*, dos sistemas interno e externo. A definição das barras externas, isto é, barras a serem eliminadas, é efetuada utilizando-se uma linguagem de seleção comum a diversos Códigos de Execução e descrita no Apêndice A. Esta linguagem permite a especificação das barras externas através de operações efetuadas sobre conjuntos de barras definidos a partir da numeração das mesmas, da numeração das áreas e dos grupos de base de tensão. Todas as barras assim definidas são classificadas como barras externas, sendo as demais automaticamente classificadas como barras internas. Adicionalmente, utilizando a mesma linguagem de seleção, podem ser especificadas barras do sistema externo a serem retidas e barras do sistema interno a serem eliminadas. As barras fronteiras são automaticamente determinadas e podem ser as barras do sistema externo conectadas a barras do sistema interno ou as barras do sistema interno conectadas a barras do sistema externo (opção *FINT*).

1.8.Programa de Análise de Contingências

1.8.1.Função do Programa

O Programa de Análise de Contingências processa sequencialmente um conjunto de casos de contingências com a finalidade de detectar dificuldades operativas severas. Para cada caso de contingência é executada uma solução de fluxo de potência e efetuada a monitoração do estado operativo simulado da rede elétrica. A monitoração da rede é traduzida em termos de índices de severidade que, ao final do processamento, são ordenados decrescentemente para indicar os casos mais severos.

A lista de contingências a ser processada consiste de casos que são constituídos de qualquer combinação, simples ou múltipla, de perda de circuito, abertura de circuito em uma das extremidades, perda de elemento shunt, perda de geração e perda de carga. Um grau de prioridade pode ser associado a cada caso para permitir o processamento seletivo dos subconjuntos de casos de contingências de mesma prioridade.

As grandezas a serem monitoradas nos casos simulados de contingências são os níveis de tensão em barramentos, potência reativa de barras de geração e fluxos de potência nos circuitos. A monitoração pode ser efetuada em todas as barras e circuitos do sistema ou somente nos elementos selecionados através dos Códigos de Execução *DMTE*, *DMGR* e *DMFL*.

1.8.2.Algoritmo do Programa de Análise Contingências

A simulação de cada caso de contingência é efetuada a partir das condições operativas estabelecidas por um caso de fluxo de potência, denominado caso base. Assim sendo, todas as grandezas deste caso base que possam ser afetadas durante os cálculos de contingências são armazenadas em uma área auxiliar para permitir, ao final do processamento de cada caso, o restabelecimento das condições operativas iniciais.

Para a avaliação de contingências de circuitos e shunts, que envolvam a modificação das matrizes de solução das equações da rede pelo Método Desacoplado Rápido, três métodos estão disponíveis:

- Método de Atualização dos Fatores
- Método de Compensação
- Método de Refatoração

No Método de Atualização de Fatores, que é o método normalmente utilizado no programa, os fatores triangulares das matrizes de solução são atualizados para cada contingência de circuito e/ou shunt do caso, refletindo a perda destes elementos.

No Método de Compensação (opções *CPB1* e *CPB2*) os fatores triangulares das matrizes do caso base são utilizados na solução dos casos de contingência, e são empregadas técnicas de compensação para refletirem, nos vetores de solução, as mudanças nestas matrizes devido às contingências.

No Método de Refatoração (opções *TRB1* e *TRB2*) as matrizes de solução do problema de fluxo de potência são formadas e fatoradas, levando-se em consideração os elementos em contingência. Neste método o tempo de computação é o mesmo qualquer que seja o número de contingências simultâneas em um caso.

Em geral, o tempo de computação dos Métodos de Atualização dos Fatores e de Compensação se equivalem. Estes métodos apresentam tempos de processamento menores para duas ou três contingências simultâneas em um caso. Entretanto, o Método de Atualização dos Fatores não requer qualquer memória adicional para armazenamento de dados, independentemente do número de contingências simultâneas.

As modificações nas matrizes de solução, devido à ação de controles, não podem ser facilmente simuladas com os Métodos de Atualização e de Compensação. Por esta razão existe no programa uma transferência automática destes métodos para o Método de Refatoração quando a atuação de controles afeta a estrutura das matrizes durante o processo iterativo de solução.

As contingências de geração e carga não afetam as matrizes de solução quando o problema de fluxo de potência é solucionado pelo Método Desacoplado Rápido. Entretanto requerem o restabelecimento do balanço de potência ativa do sistema, que é efetuado conforme descrito no item "Controles e Soluções com Ajustes" desta seção.

Na solução dos casos de contingências pelo Método de Newton (opção *NEWT*) não são empregadas técnicas adicionais. Os elementos em contingência são removidos da rede elétrica e, se necessário, efetuado o balanço de potência ativa, e a solução do problema de fluxo de potência é executada pelo Método de Newton, com a formação e fatoração da matriz Jacobiano a cada iteração.

Separações físicas da rede elétrica, devidas à contingência de circuitos, são detectadas durante a fatoração ou atualização dos fatores da matriz de solução do problema relacionado à potência ativa ou durante o cálculo dos vetores de compensação quando é empregado o Método Desacoplado Rápido. No Método de Newton, esta separação é detectada durante a fatoração da matriz Jacobiano.

Quando a precisão requerida da solução dos casos de contingências for menor que a do caso base, tolerâncias de convergência mais altas podem ser especificadas para os resíduos de potência nas barras, reduzindo deste modo o tempo de processamento.

1.8.3.Dados de Entrada

O Programa de Análise de Contingências simula um conjunto de casos de contingências, definidos através do Código de Execução *DCTG*, sobre um caso de fluxo de potência convergido. A execução do código *EXCT* requer ainda a especificação das sub-listas de casos a serem processadas. As sub-listas são constituídas dos casos de mesma prioridade, e permitem o processamento seletivo das contingências.

1.8.4.Controles & Soluções com Ajustes

Todas as ações de controle modeladas na solução CA do fluxo de potência do caso base podem também ser modeladas nos casos de contingência. Nas soluções com ajustes, a convergência global do processo de solução é dependente tanto da convergência dos controles simulados bem como das equações básicas do problema de fluxo de potência. O número total de iterações requeridas para a obtenção de solução com controles pode ser significativamente maior que sem controle.

Para evitar tempos de processamento excessivos é necessário um exame cuidadoso dos tipos de controle a serem ativados nos casos de contingência. Geralmente o critério para a escolha dos controles a serem representados está relacionado ao período de tempo a ser simulado após a ocorrência da contingência. Por exemplo: para a avaliação dos efeitos imediatos das contingências, somente os controles de atuação rápida devem ser ativados (p.e., controle local ou remoto de tensão por fontes de potência reativa). Quando o controle de limite de geração de potência reativa não é incluído, o programa indicará, se desejado, os casos com violações destes limites. Estes casos podem então ser resolvidos com este tipo de controle ativado para determinar as condições operativas corretas.

Para estudo dos efeitos de contingências após um período de tempo mais longo, os controles de atuação mais demorada (p.e., transformadores com variação automática de tap e intercâmbio entre áreas) podem também ser incluídos nos cálculos do caso de contingência.

Nos casos de contingência que envolvam variação de geração/carga, o balanço de potência do sistema é restabelecido entre os geradores de acordo com os respectivos fatores de participação e limites de potência ativa. Esta redistribuição de potência pode ser efetuada entre os geradores da área onde ocorreu o desbalanço (opção *BPAR*) ou entre todos os geradores do sistema (opção *BPSI*), dependendo da simulação requerida (i.e., controle de intercâmbio entre áreas ou resposta inercial dos geradores). Em

ambos os casos são simuladas também as respostas de potência ativa do sistema equivalente. Se o desbalanço de potência não puder ser atendido, o caso de contingência não é processado.

As cargas que variam com a magnitude da tensão da barra, caso existam, são sempre modeladas na solução dos casos de contingência.

1.8.5. Monitoração e Índices de Severidade

Assim como para o caso base, em cada caso de contingência podem ser monitoradas todas ou somente as grandezas selecionadas através dos Códigos de Execução *DMTE*, *DMGR* e *DMFL*.

Os índices de severidade correspondentes às grandezas monitoradas são calculados para cada caso de contingência. Os casos são ordenados de acordo com estes índices e um relatório apresenta os casos de contingência mais severos com relação a cada índice de severidade e respectivo número de violações em cada caso.

Os casos que apresentam problemas, sejam de não convergência, divergência, separação física da rede elétrica e desbalanço de potência ativa, são indicados em um relatório, ao final do processamento.

1.9. Programa de Análise de Sensibilidade de Tensão

1.9.1. Função do Programa

O programa de Análise de Sensibilidade de Tensão tem como objetivo o cálculo de fatores de sensibilidade de primeira ordem, que traduzem o comportamento de determinadas grandezas da rede elétrica, denominadas variáveis dependentes, em relação à variação de uma grandeza de controle, denominada variável de controle. Podem também ser calculados os fatores de sensibilidade de um variável dependente em relação a um conjunto de variáveis de controle.

As variáveis de controle consideradas nesta versão são as magnitudes de tensão em barras de geração, injeções de potência reativa em barras de geração, injeções de potência reativa em barras de carga e taps de transformadores. Como variáveis dependentes são consideradas as magnitudes de tensão em barras de carga e gerações de potência reativa.

1.9.2. Algoritmo do Programa de Análise de Sensibilidade de Tensão

Para o cálculo dos fatores de sensibilidade, o sistema de equações que representa o comportamento da rede elétrica é linearizado em torno do ponto de operação. O modelo linear é obtido pela expansão destas equações em uma série de Taylor e da qual são considerados somente os termos de primeira ordem.

A matriz Jacobiano resultante desta formulação é formada e seus fatores triangulares são armazenados para o efetivo cálculo dos fatores de sensibilidade.

Para cada tipo de fator de sensibilidade requerido as correspondentes equações são resolvidas e os resultados impressos de acordo com os dados fornecidos. Os novos valores das variáveis dependentes são calculados adicionando-se, ao valor da variável dependente no ponto de operação, uma parcela resultante do produto do fator de sensibilidade calculado pela variação do valor da grandeza de controle. A variação da grandeza de controle é definida como sendo a diferença entre o valor desejado para esta grandeza e o seu valor no ponto de operação.

1.9.3. Dados de Entrada

Os fatores de sensibilidade são calculados para um determinado ponto de operação, definido através de um caso de fluxo de potência CA convergido. As variáveis de controle, as variáveis dependentes, os tipos de fatores de sensibilidade a serem calculados e os relatórios a serem impressos são definidos no Código de Execução *EXSB*.

1.10. Programa de Análise de Sensibilidade de Fluxo

1.10.1. Função do Programa

O programa de Análise de Sensibilidade de Fluxo tem como objetivo o cálculo de fatores de sensibilidade de primeira ordem, que traduzem o comportamento dos fluxos nos diversos circuitos da rede elétrica, denominados circuitos monitorados, em relação à variação de uma potência ativa especificada (opção *SPLI*) ou reativa especificada (opção *SQLI*) ou ainda a retirada de um circuito (opção *RETC*).

Para o cálculo dos fatores de sensibilidade, o sistema de equações que representa o comportamento da rede elétrica é linearizado em torno do ponto de operação. O modelo linear é obtido pela expansão destas equações em uma série de Taylor e da qual são considerados somente os termos de primeira ordem.

A matriz Jacobiana resultante desta formulação é formada e seus fatores triangulares são armazenados para o efetivo cálculo dos fatores de sensibilidade.

Estes fatores de sensibilidade obtidos são sempre dados em relação a variação das potências ou retirada dos circuitos feitas de forma individual, não sendo permitido o cálculo dos fatores de sensibilidade em relação a uma perturbação composta por duas ou mais variações de potência ou retiradas de circuito.

No relatório que exibe os fatores de sensibilidade de fluxo, há uma convenção que deve ser observada:

- Sinal Positivo no fator de sensibilidade: indica que a variação de potência ou retirada de circuito provocou um aumento de fluxo no circuito monitorado;
- Sinal Negativo no fator de sensibilidade: indica que a variação de potência ou retirada de circuito provocou uma diminuição de fluxo no circuito monitorado;
- Letra “I” ao lado do fator de sensibilidade indica que a variação de potência ou retirada de circuito realizada pelo algoritmo de sensibilidade provocou uma alteração no sentido do fluxo no circuito monitorado;

Cabe ressaltar também que o sentido do fluxo do circuito monitorado corresponde ao informado na entrada de dados de circuito monitorados para a sensibilidade de fluxo.

1.11. Programa de Redespacho de Potência Ativa

1.11.1. Função do Programa

O programa de Redespacho de Potência Ativa tem por objetivo a determinação de um ponto de operação para a rede elétrica que satisfaça as restrições operacionais representadas no problema e minimize ou maximize uma função objetivo.

No Programa de Redespacho de Potência Ativa são representadas como restrições operacionais os limites de fluxo em circuitos (MVA), os limites de geração de potência ativa (MW), os limites de intercâmbio de potência ativa (MW), e as restrições adicionais definidas como qualquer combinação linear entre fluxos e gerações de potência ativa (MW).

Como função objetivo podem ser selecionadas o mínimo desvio absoluto do ponto de operação (opções *DMAB* e *DMRE*), o mínimo desvio quadrático do ponto de operação (opções *DMQA* e *DMQR*), o mínimo corte de carga (opção *FMCC*), o máximo carregamento do sistema (opção *FMCS*) ou ainda, qualquer função convexa definida pelo usuário (opção *FOBJ*).

A eliminação das violações nas restrições operacionais é efetuada pela modificação do valor da geração de potência ativa de determinados geradores ou da carga de potência ativa de determinadas barras. As variáveis associadas a estas grandezas são denominadas variáveis de controle.

1.11.2. Algoritmo do Programa de Redespacho de Potência Ativa

O algoritmo de redespacho de potência ativa pode ser descrito, em linhas gerais, em três etapas principais:

- determinação do estado operativo da rede elétrica, segundo um modelo de fluxo de potência CA ou um modelo de fluxo de potência linearizado.

- determinação das violações nas restrições operacionais representadas, isto é, violações nos limites de fluxo nos circuitos, limites de geração de potência ativa, limites de intercâmbio e limites das restrições adicionais.
- linearização em torno do ponto de operação e solução do problema de programação linear para determinação de um ponto de operação viável, ou seja, um ponto que satisfaça todas as restrições operacionais linearizadas e minimize a função objetivo representada.

O algoritmo utilizado na solução do problema de programação linear é altamente eficiente e explora as características e a estrutura especial de problemas relativos à rede elétrica. O algoritmo utiliza técnicas como Método Dual Simplex, base reduzida, variáveis com "upper-bound" e a representação das funções objetivo lineares por parte, possibilitando desta forma a representação de qualquer problema de minimização de função convexa (ou maximização de função côncava).

Devido aos erros de aproximação introduzidas na linearização em torno do ponto de operação, o procedimento acima é repetido até que sejam eliminadas todas as violações nas restrições operacionais.

1.11.3.Dados de Entrada

Os dados básicos para a execução do Programa de Redespacho de Potência Ativa são a topologia e carregamento da rede elétrica e a definição das variáveis de controle (Código de Execução *DVCO*). Dependendo do problema a ser solucionado, devem ainda ser definidas as curvas de custo associadas às variáveis de controle (Código de Execução *DCUR*) e restrições lineares adicionais (Código de Execução *DRES*).

É importante notar que na solução de um problema de redespacho de potência ativa, é necessário especificar os limites de carregamento dos circuitos (Código de Execução *DLIN*) e os limites de potência ativa das barras de geração (Código de Execução *DGER*). Os limites de intercâmbio (Código de Execução *DARE*) devem ser especificados para estudos relacionados à controle de intercâmbio entre áreas (opção *CINT*).

1.12.Programa de Fluxo de Potência Continuado

1.12.1.Função do Programa

O Programa de Fluxo de Potência Continuado processa sequencialmente vários casos de fluxo de potência, aumentando a carga de um conjunto de barras de acordo com uma direção especificada através do Código de Execução *DINC*. Este programa é utilizado para a determinação das margens de estabilidade de tensão e para a análise da variação do perfil de tensão frente ao crescimento da demanda do sistema. Curvas $P \times V$ podem ser obtidas para diferentes cenários de crescimento de carga e geração. As tradicionais curvas $Q \times V$, para barras especificadas, podem também ser automaticamente obtidas.

As grandezas a serem monitoradas, durante o incremento automático de carga, são os níveis de tensão em barramentos e a potência ativa e reativa das máquinas síncronas especificados através do Código de Execução *DMET*.

Para cada incremento na carga, o balanço de potência do sistema é restabelecido entre os geradores de acordo com os respectivos fatores de participação e limites de potência ativa. Esta redistribuição de potência pode ser efetuada entre os geradores da área onde ocorreu o desbalanço (opção *BPAR*) ou entre todos os geradores do sistema (opção *BPSI*), dependendo da simulação requerida (i.e., controle de intercâmbio entre áreas ou resposta inercial dos geradores).

As cargas que variam com a magnitude da tensão da barra, caso existam, são sempre modeladas na solução dos casos de fluxo de potência.

1.12.2.Algoritmo do Programa de Fluxo de Potência Continuado

O algoritmo utilizado neste programa representa uma automatização do procedimento, comumente utilizado pelos engenheiros, de aplicar sucessivos incrementos de carga (*load level*) de forma a visualizar a trajetória do sistema ou a facilitar a convergência do programa de fluxo de potência.

O programa de fluxo de potência continuado aplica sucessivos incrementos na carga nas barras ou áreas do sistema, especificadas através do Código de Execução *DINC*, resolvendo, para cada patamar de carregamento, o problema de fluxo de potência. O programa possui uma lógica que se, para um determinado patamar de carga, o programa de fluxo de potência não convergir ou divergir o último caso convergido é restabelecido (correspondendo a um nível de carga menor) e um novo incremento de carga, menor que utilizado até então, é aplicado.

O programa possui 4 critérios de parada:

- Quando o número máximo de problemas de fluxo de potência resolvidos é atingido. Este número é especificado através da constante *ICIT*.
- Quando o máximo incremento de carga, especificado através do Código de Execução *DINC*, é atingido.
- Quando o incremento de carga a ser aplicado em uma barra do sistema é menor que o especificado através da constante *ICMN*.
- Quando o programa de fluxo de potência deixar de encontrar solução, consecutivamente, mais vezes do que especificado na constante *DMAX*.

Quando os dois últimos critérios são atendidos, normalmente, significa que o sistema atingiu o seu ponto de máximo carregamento naquela direção especificada.

Durante a execução do programa, e se a Opção de Execução *IMPR* for ativada, um relatório com um sumário de cada caso de fluxo de potência executado é apresentado. Além disso, alguns arquivos são automaticamente criados:

- Arquivo *RELAT.OUT*: contém, para cada caso de fluxo de potência convergido, o relatório das 10 primeiras barras que sofreram o maior desvio de tensão em relação ao caso anterior.
- Arquivo *QLIM.OUT*: para os casos com a Opção *QLIM* ativada, este arquivo contém o relatório com as gerações de potência reativa dos geradores (ou compensadores síncronos) ordenadas em ordem decrescente do seu carregamento em relação à sua capacidade nominal.
- Arquivo *PV.PLT*: contém os pontos das curvas $P \times V$ das barras monitoradas. Estas curvas podem ser visualizadas graficamente através do Programa PlotCepel, distribuído junto com o Programa Anarede.
- Arquivos *CONT_XX.SAV*: contém cada caso de fluxo de potência convergido durante o processo de incremento automático de carga.
- Arquivo *VTAN.OUT*: cria o vetor tangente. É criado se a opção *PARM* estiver ativa.

É importante observar que os controles disponíveis para o Programa de Fluxo de Potência também podem ser empregados no Programa de Fluxo de Potência Continuado.

1.12.3.Dados de Entrada

Os dados básicos para a execução do Programa de Fluxo de Potência Continuado são a direção do incremento de carga, definida através do Código de Execução *DINC*, e as barras que tem a tensão permanentemente monitoradas durante o processo de incremento de carga, e que são especificadas através do Código de Execução *DMET*.

1.13.Programa de Cálculo de Margem de Transmissão

1.13.1.Definição e Conceitos Básicos

Desde 2013, o Ministério de Minas e Energia promove Leilões de Energia que utilizam como critério de classificação os lances e a capacidade remanescente do Sistema Interligado Nacional para escoamento de geração, usualmente denominada como margem de transmissão, calculada para a Rede Básica, as demais instalações de transmissão e as instalações de interesse exclusivo de centrais de geração para conexão compartilhada. O cálculo da margem de transmissão é realizado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, tomando como base os casos de referência do Plano de Ampliações e Reforços e a metodologia, as premissas e os critérios estabelecidos em conjunto com a Empresa de Pesquisa Energética, de modo a viabilizar o aumento da oferta de energia, sem que seja necessário investimento adicional na transmissão. Este cálculo realizado pelo Operador envolve a simulação de inúmeros casos de fluxo de potência necessários para a determinação da margem de transmissão de barramentos candidatos, subáreas e áreas, tanto em situação de operação normal quanto em contingência.

A seguir, serão descritos alguns conceitos básicos referentes ao cálculo de margem de transmissão.

O cálculo da margem de transmissão consiste na determinação do máximo valor de injeção de potência ativa que o sistema de transmissão é capaz de suportar, sem que ocorram violações de tensão ou fluxo no sistema de transmissão, em condição normal

de operação e em situação de contingência. Esta avaliação é feita considerando três níveis de análise: barramento candidato, subárea e área. Destaca-se que a existência ou não de disponibilidade física para conexão dos empreendimentos de geração não afeta a metodologia de cálculo da Margem de Transmissão e não é considerada no procedimento automático.

Barramento Candidato – Barramento da Rede Básica, demais instalações de transmissão ou instalações de interesse exclusivo de centrais de geração para conexão compartilhada, cadastrado como ponto de conexão por meio do qual um ou mais empreendimentos de geração acessam diretamente o sistema de transmissão ou indiretamente por meio de conexão no sistema de distribuição.

Subestação – Instalação da Rede Básica, DIT ou ICG que contém um ou mais Barramentos Candidatos.

Subárea do SIN – Conjunto de barramentos candidatos que concorrem pelos mesmos recursos de transmissão.

Área do SIN – Conjunto de subáreas que concorrem pelos mesmos recursos de transmissão.

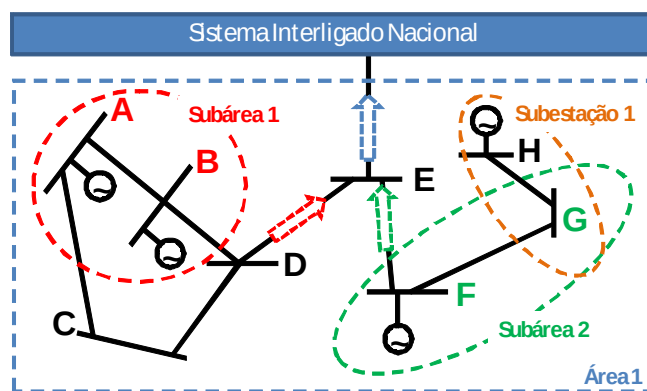


Figura 1 – Sistema exemplo

1.13.2.Dados de Entrada

A seguir, será listado o conjunto de dados necessários para o cálculo automático de margem de transmissão:

- Dados elétricos do sistema, sem violação de tensão e fluxo na área monitorada, para os casos em operação normal e em situação de emergência;
- Dados de monitoração de tensão e fluxo, por meio dos códigos de execução *DMTE* e *DMFL*;
- Dados de contingência simples de circuito, por meio dos códigos de execução *DCTG* ou *EXMT*;
- Dados de barramento candidato, subárea e área, por meio dos códigos de execução *DEMT* e *DGMT*.

1.13.3.Metodologia

O cálculo automático de margem de transmissão é feito em três etapas, a saber:

- Barramento Candidato:** Nesta etapa, é calculada a maior injeção de potência ativa que pode ser feita em cada barramento candidato, sem violação dos parâmetros da região monitorada, para operação em condição normal e em situação de emergência. Ao fim desta etapa, definem-se então as margens para cada barramento candidato, em operação normal e em situação de emergência.
- Subárea:** Finalizada a etapa de Barramento Candidato, é iniciada a etapa de cálculo de Subárea, com o objetivo de identificar possíveis limitantes na injeção simultânea dos barramentos candidatos que compõem cada grupamento. Nesta etapa, serão analisadas todas as combinações de ordem de incremento de geração entre os barramentos candidatos que compõem a subárea, considerando-se tanto a operação normal quanto à operação em emergência. Ao final da análise das combinações, identifica-se qual a configuração de injeção simultânea de potência ativa mais limitante, definindo-se assim a margem de cada subárea.
- Área:** Ao final da etapa de Subárea, é iniciada a etapa de cálculo de Área, cuja metodologia de cálculo é semelhante à metodologia apresentada no item anterior. Nesta etapa, serão analisadas todas as combinações de ordem de incremento de geração entre as subáreas que compõem cada área, considerando-se tanto a operação normal quanto à operação em emergência. Ao final da análise das combinações, identifica-se qual a configuração de injeção simultânea de potência ativa mais limitante, definindo-se assim a margem de cada área.

Para maiores informações, sugere-se a consulta da seguinte referência:

Alves, F.R.M.; La Gatta, P.O.; Fernandes, R.P.; Almeida, L.P.; Nunes, R.; Colaço, E.T.M.; Sant'Anna, E.G.S.; Anjos, A.D.F.; Souza, A.; e Mazon, C.J.. Ferramenta Computacional para Automatização do Cálculo da Margem de Transmissão. Anais do XIV Symposium of Specialists in Electric Operational and Expansion Planning – XIV SEPOPE. Recife, Brasil, 2018.

1.13.4.Arquivos de Saída

O Programa de Cálculo Automático de Margem de Transmissão tem, como produto final, um relatório em formato CSV (do inglês *Comma-Separated Values*):

- (i) *rela_margem_resultados.csv*: relatório que contém as margens calculadas, para cada barramento candidato, nas três etapas de avaliação: barramento candidato, subárea e área. Excepcionalmente para a etapa de barramento candidato, são apresentadas as margens calculadas tanto para a operação em condição normal quanto para a situação de emergência. Portanto, para as etapas de subárea e área, sempre é apresentado o resultado mais limitante dessas duas situações de operação. Esse arquivo também contém os fatores limitantes de cada margem calculada e apresentada no relatório anterior. Este relatório indica a natureza do fator limitante (tensão, fluxo ou problema de convergência), o equipamento limitante (barramento ou circuito) e a contingência em que essa violação ocorreu.

Além disso, são gerados arquivos históricos com os pontos de operação que definiram cada margem de transmissão calculada. Para cada etapa de cálculo, ao menos um arquivo histórico é criado:

- (i) *HIST_BCAN_XXXX.sav*: arquivo histórico criado na etapa de barramento candidato, que guarda o ponto de operação que definiu a margem de transmissão de cada barramento;
- (ii) *HIST_SARE_XXXX.sav*: arquivo histórico criado na etapa de subárea, que guarda o ponto de operação que definiu a margem de transmissão de cada subárea;
- (iii) *HIST_ARMT_XXXX.sav*: arquivo histórico criado na etapa de área, que guarda o ponto de operação que definiu a margem de transmissão de cada área;

Onde XXXX é o número da sequência de arquivos históricos criados automaticamente pelo programa.

1.14.Códigos de Execução

O controle de execução do programa é efetuado por meio de Códigos de Execução e de Opções de Controle de Execução. De acordo com estes códigos e as opções associadas, são selecionadas as funções do programa. A descrição detalhada das opções disponíveis encontra-se na seção "Opções de Controle de Execução". Os Códigos de Controle de Execução implementados nesta versão são:

Código	Descrição
<i>TITU</i>	Leitura do título do caso.
<i>DCMT</i>	Leitura dos comentários do caso.
<i>DOPC</i>	Leitura das opções de controle de execução padrões.
<i>DBAR</i>	Leitura dos dados de barra CA.
<i>DSLPL</i>	Leitura dos dados de barras slack prioritárias.
<i>DAEB</i>	Leitura dos dados de alteração de estado operativo de dados de barra CA.
<i>DGLT</i>	Leitura dos dados dos grupos de limites de tensão.
<i>DGBT</i>	Leitura dos dados de grupo base de tensão.
<i>DGER</i>	Leitura dos dados de barra de geração.
<i>DGEI</i>	Leitura dos dados de geradores individualizados.
<i>DTGR</i>	Leitura dos dados de transferência de geração entre regiões.
<i>DVSA</i>	Leitura dos dados de geradores para cálculo da região de segurança.
<i>DMOT</i>	Leitura dos dados de motor/gerador de indução.
<i>DARE</i>	Leitura dos dados de área.
<i>DANC</i>	Leitura dos dados de alteração do nível de carga.
<i>DLIN</i>	Leitura dos dados de circuito CA.
<i>DCTR</i>	Leitura dos dados complementares de transformadores.
<i>DCSC</i>	Leitura dos dados de CSC.
<i>DCER</i>	Leitura dos dados de Compensador Estático de Reativos.
<i>DSHL</i>	Leitura dos dados de dispositivos de shunt de circuito CA.
<i>DBSH</i>	Leitura dos dados de bancos de capacitores e/ou reatores individualizados.
<i>DCAR</i>	Leitura dos dados de carga função da tensão.
<i>DCAI</i>	Leitura dos dados de cargas individualizadas.
<i>DCCA</i>	Leitura de dados de curva de carga.
<i>DMTE</i>	Leitura dos dados de monitoração de tensão.
<i>DMGR</i>	Leitura dos dados de monitoração de geração de potência reativa.
<i>DMFL</i>	Leitura dos dados de monitoração de fluxo em circuito CA.

Código	Descrição
<i>DELO</i>	Leitura dos dados de elo CC.
<i>DCBA</i>	Leitura dos dados de barra CC.
<i>DCLI</i>	Leitura dos dados de linha CC.
<i>DCNV</i>	Leitura dos dados de conversor CA-CC.
<i>DCCV</i>	Leitura dos dados de controle de conversor CA-CC.
<i>DCQV</i>	Leitura dos dados para a determinação das curvas Q x V de barras do sistema.
<i>DCRE</i>	Leitura dos dados de remoção de pólos ou elos CC.
<i>DCTG</i>	Leitura dos dados de contingência.
<i>DINJ</i>	Leitura dos dados de injeção do modelo equivalente.
<i>DFCT</i>	Leitura dos fatores de aceleração de convergência.
<i>DVCO</i>	Leitura dos dados de variável de controle.
<i>DCUR</i>	Leitura dos dados de curva de custo de variável de controle.
<i>DRES</i>	Leitura dos dados de restrição linear adicional.
<i>DREL</i>	Leitura dos dados de barras a serem impressas.
<i>DCTE</i>	Leitura/modificação de dados de constantes.
<i>DAGR</i>	Leitura dos dados de agregadores genéricos.
<i>DINC</i>	Leitura dos fatores que estabelecem a direção do crescimento automáticos do carregamento de barras do sistema.
<i>DMET</i>	Leitura dos dados de monitoração para estabilidade de tensão em barra CA.
<i>DMAC</i>	Leitura dos dados de macro de Códigos de Execução Anarede.
<i>DFCR</i>	Leitura dos dados de fixação do geradores à aplicação do controle CREM.
<i>DFQL</i>	Leitura dos dados de fixação do geradores à aplicação do controle QLIM.
<i>DTPF</i>	Leitura dos dados de fixação dos trafos LTC à aplicação do controle CTAP.
<i>DGBA</i>	Leitura dos dados de representação gráfica de barra CA.
<i>DGCA</i>	Leitura dos dados de representação gráfica de carga.
<i>DGGB</i>	Leitura dos dados de representação gráfica de grupo de base de tensão.
<i>DGGE</i>	Leitura dos dados de representação gráfica de gerador.
<i>DGLI</i>	Leitura dos dados de representação gráfica de circuito CA.
<i>DGMO</i>	Leitura dos dados de representação gráfica de motor de indução.
<i>DGSH</i>	Leitura dos dados de representação gráfica de shunt de barra CA.
<i>DGSL</i>	Leitura dos dados de representação gráfica de shunt de circuito CA.
<i>DBTB</i>	Leitura dos dados de barra CA para o tabelador.
<i>DFTB</i>	Leitura dos dados de circuito CA para o tabelador.
<i>DPGE</i>	Leitura dos dados de potência ativa gerada para o tabelador.
<i>DQGE</i>	Leitura dos dados de potência reativa gerada para o tabelador.
<i>DBDR</i>	Leitura dos dados das Redes Básica, Complementar, Simulação e Supervisão
<i>DAVR</i>	Leitura dos dados de trechos para avaliação de corredores de recomposição.
<i>DLEN</i>	Leitura dos dados de limites de tensão para energização de circuitos.
<i>EXLF</i>	Execução do Programa de Fluxo de Potência.
<i>EXEQ</i>	Execução do Programa de Equivalente de Redes.
<i>EXCT</i>	Execução do Programa de Análise de Contingências.
<i>EXCA</i>	Execução do Programa de Análise Automática de Contingências de Circuito.
<i>EXCC</i>	Geração dos Dados de Plotagem da Curva de Capacidade de Geradores Individualizados.
<i>EXTG</i>	Execução da Transferência de Geração entre as Áreas Importadora e Exportadora.
<i>EXRS</i>	Execução da Avaliação de Segurança e da Geração da Região de Segurança.
<i>EXSB</i>	Execução do Programa de Análise de Sensibilidade de Tensão.
<i>EXOP</i>	Execução do Programa de Redespacho de Potência Ativa.
<i>EXOT</i>	Execução do Programa de Fluxo de Potência Ótimo (Flupot).
<i>EXIC</i>	Execução do Programa de Fluxo de Potência Continuado.
<i>EXQV</i>	Execução de Determinação das Curvas Q x V de barras do sistema.
<i>EXCG</i>	Execução da Solução Automática da Curva de Carga.
<i>EXMB</i>	Execução de Manobra em Barra CA (união ou separação).
<i>EXRA</i>	Execução da Renumeração de Barras de uma Área.
<i>EXRB</i>	Execução da Renumeração de Barras de uma Área.

Código	Descrição
<i>EXAR</i>	Execução da Análise Automática de Corredores de Recomposição.
<i>EXT0</i>	Execução do Programa ANAT0.
<i>EXVC</i>	Execução da substituição de caracteres inválidos nas identificações de Grupos Base e Limite de Tensão.
<i>EXT3</i>	Execução da Identificação Automática de Transformadores de 3 Enrolamentos.
<i>EXRC</i>	Execução do Programa para Definição das Redes Complementar e de Simulação.
<i>EQVR</i>	Execução da Determinação da Rede Equivalente após o uso do Código <i>EXRC</i> .
<i>RELA</i>	Emissão de relatórios e monitoração do sistema.
<i>CART</i>	Gravação dos dados de entrada em arquivo.
<i>ULOG</i>	Associação de unidades lógicas aos arquivos.
<i>LOGL</i>	Ativa a gravação de comandos no arquivo de log de comandos.
<i>LOGD</i>	Desativa a gravação de comandos no arquivo de log de comandos.
<i>CLOG</i>	Copiar o arquivo de log de comandos.
<i>ARQV</i>	Controle do arquivo de casos armazenados.
<i>FLOW</i>	Leitura de arquivo de casos armazenados formato FLOWINT.
<i>CASO</i>	Inicialização para estudo de um novo caso.
<i>DOS</i>	Ativação de um DOS Shell.
<i>CONC</i>	Alteração de configuração da cor de fundo do console de comandos DOS.
<i>COMP</i>	Execução do comparador de casos de arquivo histórico.
<i>DOSC</i>	Utilização de comandos DOS através do console de comandos DOS do Windows.
<i>DMSG</i>	Dados de mensagem de texto para ser exibida em uma caixa de mensagens padrão Windows.
<i>INFO</i>	Exibe informações sobre versão e direito de uso na versão DOS.
<i>PRES</i>	Geração de arquivos sequencias com dados de barras e circuitos com precisão estendida.
<i>EXRR</i>	Executa a renumeração e renomeia um conjunto de barras.
<i>DFRQ</i>	Leitura dos dados de frequência para Regulação Primária..
<i>EXRT</i>	Executa a renumeração e renomeia trechos de recomposição.
<i>DEMT</i>	Leitura dos dados para estudos de Margem de Transmissão
<i>DGMT</i>	Leitura dos dados de gerações complementares para Margem de Transmissão
<i>EXMT</i>	Executa o cálculo automático da Margem de Transmissão
<i>FIM</i>	Término de execução.

1.15.Formatos dos Códigos e Opções de Controle de Execução

Campo	Colunas	Descrição
Código	01-04	Código de Execução associado à função a ser processada. Caso seja necessário mais de um registro para a definição das Opções de Controle de Execução (Opção +), este campo não deve ser preenchido nos registros de continuação e as opções devem ser preenchidas nos seus respectivos campos.
Opções	06-09 11-14 ... 61-64 66-69	Opções de Controle de Execução associadas ao Código de Execução definido no campo <i>Código</i> . Quando o número de opções requeridas for maior que 13, então até 12 opções podem ser especificadas no registro e a opção + deve ser especificada de modo a permitir que as opções restantes sejam especificadas nos registros seguintes.

1.16.Características Gerais da Interface Gráfica

1.16.1.Divisão da Tela

A interface gráfica divide-se em três janelas: a **Janela Principal**, o **Modelo Reduzido** e a **Área de Filtros**.

A **Janela Principal** é o centro da interface do Anarede. A Área de Trabalho, localizada nesta janela, é ocupada pela porção da Rede Elétrica representada graficamente que será visível pelo Usuário. Reflete também, a cada instante, as opções de visualização selecionadas pelo usuário através da Área de Filtros.

O **Modelo Reduzido** é uma janela auxiliar e fica inicialmente minimizada. Seu objetivo é proporcionar ao usuário uma orientação sobre a localização da Área de Trabalho em relação à Rede Elétrica representada graficamente. A Caixa Elástica sobreposta a esta área da tela representa a posição da Área de Trabalho em relação à Rede Elétrica. Alterações de posição e tamanho desta Caixa Elástica são refletidas na Área de Trabalho.

A **Área de Filtros** controla:

- a porção da Rede Elétrica representada graficamente que será visível pelo usuário (Filtros de Áreas e Grupos de Base de Tensão)
- os elementos representados graficamente incluídos nesta porção da Rede Elétrica que serão visíveis pelo usuário (ativar ou desativar a visualização de cargas, geradores, shunts, etc.)
- a visualização de identificadores (ex: nome da barra) e grandezas (ex: tensão em barra CA) de elementos da Rede Elétrica e a unidade (ex: pu ou kV) em que estas grandezas serão visualizadas
- o destaque de elementos que tiveram alguma grandeza violada (violações de tensão em barra CA, carregamento em linha CA e limite de geração de potência reativa)

1.16.2. Seleção de Códigos e Opções de Execução

A seleção de Códigos de Execução na interface gráfica se dá através da seleção de opções de menus enquanto a seleção de Opções de Execução se dá, normalmente, através da seleção de “toggle-buttons” existentes na maioria dos Diálogos de Dados e Execução.

1.16.3. Criação da Representação Elétrica e Gráfica de Elementos da Rede Elétrica

A interface gráfica admite a criação de representação gráfica para todos os elementos da Rede Elétrica. Além da representação gráfica destes elementos, é possível atribuir cores aos Grupos de Base de Tensão, permitindo desta forma uma identificação imediata dos níveis de tensão na porção da Rede Elétrica representada graficamente. Também é possível, através da seleção adequada de Filtros de Visualização, a identificação de violações de limites de tensão, geração de potência reativa e carregamento de circuitos CA, além da visualização selecionada de áreas e níveis de tensão.

Os diagramas unifilares criados para um caso podem ser reaproveitados em outros, de topologia semelhante, salvando estes diagramas em arquivos com extensão .LST. É importante salvar os diagramas criados, pois esta é a única forma de reaproveitá-los. Ao salvar um caso, o programa automaticamente salva um diagrama com o mesmo nome e extensão .LST.

1.16.4. Visualização de Grandezas da Rede Elétrica

Através da seleção adequada de Filtros de Visualização é possível selecionar tanto as grandezas associadas a cada elemento da porção da Rede Elétrica contida na Área de Trabalho (Fluxo de Potência Ativa / Reativa / Ativa e Reativa, Injeção de Potência Ativa/Potência Reativa/Potências Ativa e Reativa, Tensão, etc) quanto as unidades escolhidas para a visualização destas grandezas (MW/Mvar/MVA/A, pu/kV, etc)

1.17. Simulador do “DosKey”

Na versão texto do programa Anarede, é possível recuperar a lista dos últimos comandos de execução através de circulação em uma lista armazenada com vistas a repetição dos últimos comandos já executados. Esta circulação na lista é feita através dos comandos U (“Up”) para subir e D (“Down”) para descer. Quando o usuário identificar um comando que pode ser repetido basta teclar <ENTER> e o programa assume aquele mesmo comando para execução. Também é possível acrescentar novas opções em algum dos comandos já executados e armazenados na lista, bastando para isso utilizar S (“set”) no comando selecionado. Com isto repete-se todo o comando selecionado e o usuário pode completar com as novas opções desejadas e repetir o comando teclando < ENTER>.

1.18. Macros no Anarede

Outra facilidade do programa é a possibilidade do usuário especificar “macros” de execução. Estas “macros” são formadas por Códigos de Execução e suas Opções de Execução. Após a especificação de uma “macro”, o usuário pode executar o Código de Execução e suas Opções de Execução apenas digitando o nome da macro, que sempre se inicia com o caracter “@”. Existe um conjunto de macros que podem permanecer fixas no programa. Basta colocá-las num arquivo com nome **ANAMACRO** que deve estar junto aos arquivos do programa. Se o usuário desejar acrescentar ou alterar estas macros, pode se editar o arquivo **ANAMACRO** e fazer as alterações, de acordo com o Código de Execução *DMAC*. Se o usuário utilizar a Opção de Execução *GRAV* com o Código de Execução *DMAC*, a macro que for definida durante a execução do programa será gravada no arquivo **ANAMACRO**.

1.19. Definição das Redes Complementar e Simulação

O Programa de Determinação das Redes Complementar e de Simulação foi desenvolvido como um módulo adicional do **Anarede - Programa de Análise de Redes**.

O Submódulo 23.2 dos Procedimentos de Rede tem por objetivo apresentar diretrizes para a definição das instalações que compõem as redes do sistema elétrico interligado (SIN), a serem adotadas pelo ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) no controle da operação em tempo real, na supervisão da operação, nos estudos de programação e planejamento da operação e nos estudos para proposição de ampliações e reforços em instalações da Rede Básica.

Com o objetivo de permitir que o ONS cumpra suas atribuições conferidas pela Lei 9.648 de 27 de Maio de 1998 e atenda ao estabelecido no MPO (Módulo 10 dos Procedimentos de Rede), foram conceituadas as seguintes Redes:

Rede Básica: Rede definida de acordo com os critérios estabelecidos pela ANEEL.

Rede Complementar: Conjunto de instalações não integrantes da Rede Básica, porém com influência significativa na operação daquela Rede. A composição da rede Complementar será periodicamente atualizada, em função da evolução do sistema elétrico.

Rede de Operação: União da Rede Básica, Rede Complementar e Usinas submetidas ao despacho centralizado.

Rede de Supervisão: Rede de operação e outras instalações cuja monitoração via sistema de supervisão é necessária para a tomada de decisões em tempo real, pelo ONS, relativas à Rede de Operação.

Rede de Simulação: Rede composta pelas instalações integrantes da Rede de Supervisão, acrescida de outras instalações que devam ser individualizadas na modelagem do sistema para estudos do ONS, porque sua representação por modelos levaria a imprecisões significativas de resultados ou porque a operação dessas instalações deva ser coordenada com a de instalações da Rede de Operação.

O Submódulo 23.2 dos Procedimentos de Rede define, entre outras coisas, os critérios para, a partir do chamado “caso com rede completa”, definir as instalações integrantes da Rede Complementar e da Rede de Simulação.

Os dados necessários à execução do programa de definição das Redes Complementar e de Simulação são os seguintes:

- Caso base de fluxo de potência, denominado “caso com rede completa”, conforme descrito no Submódulo 23.2;
- Lista de barras que compõem a Rede Básica;
- Lista de barras às quais estão conectados geradores submetidos ao despacho centralizado;
- Lista de barras que compõem a Rede de Supervisão;
- Lista de barras adicionais retidas da Rede Complementar, e;
- Lista de barras adicionais retidas da Rede de Simulação.

Para leitura dos dados de barras da Rede Básica, geradores submetidos ao despacho centralizado, barras da Rede de Supervisão, barras retidas adicionais da Rede Complementar e barras retidas adicionais da Rede de Simulação, foi implementado o Código de Execução *DBDR* (Dados de Barras para Definição das Redes Básica, Complementar, Simulação e de Supervisão).

Para execução das contingências que dão origem as redes anteriormente citadas, deve-se usar o Código de Execução *EXRC* e suas opções de controle de execução disponíveis (SIMU, PMVA, RBRC, RBRS, RBEL, RCVC, RRSI, RRSU, RROP, RFXC e RFXS), além das opções utilizadas na solução das equações do fluxo de potência.

Durante o processamento das contingências, que são circuitos externos à Rede Básica (no caso do processo de definição da Rede Complementar) ou à Rede de Operação (no caso do processo de definição da Rede de Simulação), os circuitos que serão

incorporados à nova rede não estão diretamente conectados a rede previamente definida. É necessário então determinar como conectar este circuito à rede proposta. Para isto, utiliza-se uma variante do algoritmo clássico de busca em profundidade em grafos para determinar este caminho de conexão, levando-se em conta os circuitos eletricamente mais capazes.

Ao fim da execução do Código *EXRC*, pode-se obter um sistema equivalente através do Código de execução *EQVR*, que faz a exclusão das barras que não foram incluídas em nenhuma das redes definidas e que, portanto, não atendem aos critérios estabelecidos no Submódulo 23.2. O método para obtenção da rede equivalente é o similar ao feito pelo Programa de Equivalente de Redes, utilizando-se a opção *PCTE*. É criado um arquivo histórico denominado *EQUIVAL.SAV* que irá guardar este sistema.

Para obter todo o detalhamento para a definição das Redes Complementar e de Simulação, consultar o Relatório Técnico do Cepel com o Título “**Especificação Detalhada do Programa de Definição da Rede Complementar e da Rede de Simulação**”, número DPP/POL-549/2002, onde estão todas as informações técnicas sobre o programa.

A seguir, um pequeno exemplo de um caso de utilização do Programa de Definição das Redes Complementar e de Simulação em formato batch:

```

(
( CASO COM "REDE COMPLETA"
(
ULOG
2
CASOBASE.SAV
ARQV REST
1
( DEFINICAO DAS REDES COMPLEMENTAR E DE SIMULACAO
( 1 => REDE BASICA (DEFAULT)
DBDR IMPR CONT
( AREA 1 REPRESENTANDO A REDE BASICA
(TP) (NO) C (TP) (NO) C (TP) (NO) C (TP) (NO) O T
AREA      1                      1
99999
(
( EXRC => CODIGO DE EXECUCAO PARA DETERMINACAO DA REDE COMPLEMENTAR
( RCVC => IMPRIME RELATORIO DE CONTINGENCIAS SIMULADAS DURANTE O PROCESSAMENTO
( SIMU => ATIVA O PROCESSAMENTO DA REDE DE SIMULACAO
( PMVA => ATIVA A ANALISE DA VARIAÇÃO DE POTENCIA EM MVA (DEFAULT = MW)
( CHAV => TROCA DA CONDICAO "OU" POR "E" NO CRITERIO DE FLUXO POR MW E % CARREGAMENTO
(
EXRC RCVC SIMU
(
( RBRC => RELATORIO DE BARRAS DA REDE COMPLEMENTAR
( RBRS => RELATORIO DE BARRAS DA REDE DE SIMULACAO
( RBEL => RELATORIO DE BARRAS ELIMINADAS (COMUM PARA SIMULACAO E COMPLEMENTAR)
( RROP => RELATORIO DA REDE DE OPERACAO      = BASICA + COMPLEMENTAR +
(                                           + DESPACHO CENTRALIZADO +
(                                           + ADICIONAIS RETIDAS A REDE COMPLEMENTAR
( RRSU => RELATORIO DA REDE DE SUPERVISAO = OPERACAO + REDE CA SUPERVISIONADA
( RRSI => RELATORIO DA REDE DE SIMULACAO  = SUPERVISAO + SIMULACAO +
(                                           + ADICIONAIS RETIDAS A REDE DE SIMULACAO
( RFXC => RELATORIO DE BARRAS DA REDE COMPLEMENTAR QUE ESTAO DENTRO DA FAIXA
( RFXS => RELATORIO DE BARRAS DA REDE DE SIMULACAO QUE ESTAO DENTRO DA FAIXA
(
RELA RBRC RBRS RBEL RROP RRSI RRSU RRSI RFXC RFXS
(
( GERA O ARQUIVO EQUIVAL.SAV COM A REDE EQUIVALENTADA POR POTENCIA CONSTANTE = EXEQ FINT PCTE
(
EQVR FINT RLEQ RBEQ PCTE
FIM

```

1.20.LOG de comandos Anarede

O **Anarede - Programa de Análise de Redes** dispõe uma ferramenta para gravação de um LOG de comandos utilizados pelo usuário. Através do Código de Execução *LOGL*, dá-se início a sessão de gravação, que pode ser feita no arquivo default ANAREDE.LOG ou através do arquivo que for associado a ULOG#3. Com o Código de Execução *CLOG*, pode-se mudar o arquivo de LOG sem que haja a perda dos dados já gravados.

Com esta facilidade, o usuário pode criar um arquivo batch Anarede que reproduz exatamente as ações dadas pelo usuário e ainda ter um histórico de procedimentos de um estudo realizado em um caso base.

O local padrão do arquivo ANAREDE.LOG é o diretório atual de trabalho do usuário (local de onde foi carregado o arquivo de texto .PWF ou o arquivo histórico .SAV).

2.Códigos de Execução

2.1.Código de Execução ARQV

2.1.1.Função

Gerenciamento dos arquivos de casos armazenados de fluxo de potência dos programas **Anarede** e **POWERMOD** da **PECO** (Philadelphia Electric Company). O arquivo **Anarede** de casos armazenados é de acesso exclusivo do programa **Anarede**. O arquivo **POWERMOD** de casos armazenados, gerado pelo programa **Anarede**, tem a mesma estrutura que o "History Master File" da **PECO**, com o objetivo de facilitar a transferência de dados entre estes dois programas.

De acordo com a opção selecionada, as seguintes operações podem ser efetuadas:

1. Inicialização do arquivo. Esta é a primeira operação a ser efetuada para a criação do arquivo. Utilizada em um arquivo já existente elimina todos os casos gravados neste arquivo.
2. Eliminação de caso gravado. Esta operação elimina do arquivo um caso gravado anteriormente.
3. Gravação de caso. Esta operação grava no arquivo um caso contendo todas as informações e dados relativos ao sistema elétrico em memória.
4. Restabelecimento do caso. Esta operação restabelece para a memória todas as informações e dados relativos ao sistema gravado em um caso.
5. Listagem dos casos gravados. Esta operação gera a listagem das informações relativas a todos os casos gravados e ao próprio arquivo.

A operação de listagem dos casos gravados não requer dados adicionais para execução. As demais operações requerem a especificação do número do caso a ser eliminado, gravado ou restabelecido, ou a confirmação de inicialização do arquivo.

A operação de listagem dos casos gravados pode ser utilizada em conjunto com qualquer outra operação. Entretanto, as demais operações não podem ser usadas conjugadas entre si. Hierarquicamente somente uma delas é executada, obedecendo a ordem: inicialização, eliminação, gravação e restabelecimento de caso.

2.1.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

1. Inicialização do arquivo:
INIC IMPR FILE 80CO PECO
2. Eliminação de caso gravado:
ELIM IMPR FILE 80CO PECO
3. Gravação de caso:
GRAV IMPR FILE 80CO PECO SUBS NOVO AREG JUMP
4. Restabelecimento de caso:
REST IMPR FILE 80CO PECO
5. Listagem dos casos gravados:
LIST IMPR FILE 80CO PECO

O gerenciamento do arquivo **POWERMOD** de casos armazenados é efetuado pela ativação da opção **PECO**. Se esta opção não for especificada o gerenciamento é efetuado sobre o arquivo **Anarede** de casos armazenados.

2.1.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *ARQV* e opções ativadas.
2. Registro com o número do caso a ser eliminado, gravado ou restabelecido, ou com a confirmação para inicialização do arquivo.

2.1.4.Formato do Número do Caso

Campo	Colunas	Descrição	Default
Número	1-2	Número do caso a ser eliminado, gravado ou restabelecido, de acordo a opção especificada (<i>ELIM</i> , <i>GRAV</i> ou <i>REST</i>). Se a operação a ser efetuada for a de gravação de um caso, este campo pode ser deixado em branco (ou zero). Neste modo, o menor número ainda não utilizado é associado pelo programa ao caso a ser gravado. Se na operação de gravação, for especificado o número de um caso já existente, a gravação só é efetuada se a opção de substituição (<i>SUBS</i>) for ativada.	

2.1.5.Formato da Confirmação de Inicialização

Campo	Colunas	Descrição	Default
Confirmação	1-3	Caracteres SIM para a confirmação de inicialização do arquivo ou gravação de caso que não está convergido.	NÃO

2.2.Código de Execução CART

2.2.1.Função

Gravação dos dados relativos ao sistema elétrico em memória em um arquivo associado à unidade lógica #7, no formato dos dados de entrada.

2.2.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO GRAF POPE INDV CTGS

2.2.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *CART* e opções ativadas.

2.3.Código de Execução CASO

2.3.1.Função

Inicializa a área de dados do programa para início de estudo de um novo caso.

2.3.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO GRAF

2.3.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *CASO*.

2.4.Código de Execução CLOG

2.4.1.Função

Transferir o arquivo LOG de comandos para o arquivo que está associado a ULOG#3. O conteúdo já gravado no arquivo ANAREDE.LOG é automaticamente copiado.

2.4.2.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *CLOG*

2.5.Código de Execução COMP

2.5.1.Função

Compara dois casos armazenados em um mesmo arquivo histórico formato Anarede.

2.5.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO HIST

2.5.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *COMP*.
 2. Registro com o número do caso A:
 3. Registro com o número do caso B:
-
1. Registro com o código *COMP HIST*.
 2. Nome do arquivo histórico A mais o caminho onde está o arquivo, quando necessário:
 3. Registro com o número do caso do arquivo histórico A:
 4. Nome do arquivo histórico B mais o caminho onde está o arquivo, quando necessário:
 5. Registro com o número do caso do arquivo histórico B:

2.6.Código de Execução CONC

2.6.1.Função

Ajusta no CONsole de comandos integrada interface do Anarede a Cor de fundo.

2.6.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

CNF1 *CNF2* *CNF3* *CNF4*

2.6.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *CONC* acompanhado da opção que representa a cor desejada.
 - Opção de Execução *CNF1*: Fundo Branco
 - Opção de Execução *CNF2*: Fundo Preto
 - Opção de Execução *CNF3*: Fundo Azul
 - Opção de Execução *CNF4*: Fundo Cinza

2.7.Código de Execução DAEB

2.7.1.Função

Leitura dos dados de alteração de estado operativo de Barra CA.

2.7.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO EMOF

2.7.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DAEB* e opções ativadas.
2. Registros com a descrição do conjunto de barras a serem desligadas.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.7.4.Formatos dos Dados de Alteração de Estado Operativo de Barra CA

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo do Elemento	01-04	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	06-10	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 1 ^o	12-12	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	14-17	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	19-23	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição Principal ^o	25-25	X Indica diferença entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. E Indica união entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. S Indica interseção entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2.	
Tipo do Elemento	27-30	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	32-36	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 2 ^o	38-38	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	40-43	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	

^o As condições 1 e 2 são resolvidas antes da condição principal.

Campo	Colunas	Descrição	Default
Identificação do Elemento	45-49	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Estado Operativo da Barra	51-51	L se o estado desejado for ligado. D se o estado desejado for desligado.	

2.7.5.Exemplo de Utilização

Código de Execução: DAEB
 (Desliga todas as barras de 500kV da Área 01)
 (tp) (num) C (tp) (num) C (tp) (num) C (tp) (num) E
 AREA 01 E TENS 500
 99999

2.8.Código de Execução DAGA

2.8.1.Função

Leitura dos fatores de alteração do nível de geração ativa do sistema.

2.8.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

2.8.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DAGA* e opções ativadas.
2. Registros com os dados dos fatores de alteração do nível de geração ativa.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.8.4.Formatos dos Dados dos Fatores de Alteração de Geração Ativa

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo do Elemento	01-04	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	06-10	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 1 ^o	12-12	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	14-17	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	19-23	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição Principal ^o	25-25	X Indica diferença entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. E Indica união entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. S Indica interseção entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2.	
Tipo do Elemento	27-30	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	32-36	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 2 ^o	38-38	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	40-43	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	

^o As condições 1 e 2 são resolvidas antes da condição principal.

Campo	Colunas	Descrição	Default
Identificação do Elemento	45-49	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Fator de Geração Ativa	51-56	Fator a ser aplicado à parte ativa das gerações da área especificada, em %.	0.0

2.9.Código de Execução DAGR

2.9.1.Função

Leitura dos dados de agregadores genéricos.

2.9.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE INIC

2.9.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DAGR* e opções ativadas[♦].
2. Registro com os dados de identificação^º e descrição do primeiro agregador.
3. Registros com a identificação e descrição de todas as ocorrências do primeiro agregador.
4. Registro FAGR nas colunas 1-4 indicando o fim do primeiro conjunto de agregadores.
5. ...
6. Registro com os dados de identificação (1 a 10) e descrição do i-ésimo agregador.
7. Registros com a identificação e descrição de todas as ocorrências do i-ésimo agregador.
8. Registro FAGR nas colunas 1-4 indicando o fim do primeiro conjunto de agregadores.
9. ...
10. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.9.4.Formatos dos Dados de Identificação e Descrição de Agregador

Campo	Colunas	Descrição	Default
Número	01-03	Número do agregador (1 a 10).	
Descrição	05-40	Identificação alfanumérica do agregador.	

2.9.5.Formatos dos Dados de Ocorrências de Agregador

Campo	Colunas	Descrição	Default
Número	01-03	Número da ocorrência do agregador.	
Operação	05-05	A ou 0 - adição de dados de agregador. E ou 1 - eliminação de dados de agregador. M ou 2 - modificação de dados de agregador.	A
Descrição	07-42	Identificação alfanumérica da ocorrência do agregador.	

2.9.6.Exemplo de Utilização

```
Código de Execução: DAGR
DAGR IMPR
(AG (          D E S C R I C A O          )
001 ESTADOS DA FEDERACAO
(ID 0 (          Nome de Identificacao    )
100  MINAS GERAIS
```

[♦] Em conjunto com a Opção de Execução INIC, não é necessário utilizar o marcador “99999” para indicar o fim de conjunto de dados.

^º O programa comporta dez grupos de agregadores, com identificação numérica variando entre 1 e 10.

200 RIO DE JANEIRO
 300 SAO PAULO
 400 BAHIA
 500 GOIAS
 600 PARANA
 700 SANTA CATARINA
 800 RIO GRANDE DO SUL
 FAGR
 (AG (DESCRICAO)
 002 EMPRESAS
 (ID 0 (Nome de Identificacao)
 900 CESP
 800 AMPLA
 700 LIGHT
 600 CTEEP
 500 ELETRONORTE
 400 FURNAS
 300 CHESF
 200 CEMIG GT
 100 ELETROSUL
 FAGR
 (AG (DESCRICAO)
 003 REGIAO
 (ID 0 (Nome de Identificacao)
 100 NORTE
 200 NORDESTE
 300 SUDESTE
 400 SUL
 500 CENTRO-OESTE
 FAGR
 (AG (DESCRICAO)
 004 SUB-AREAS
 (ID 0 (Nome de Identificacao)
 100 MG-RJ-ES
 200 PE-RN-BA-SE-AL
 FAGR
 99999

2.10.Código de Execução DANC

2.10.1.Função

Leitura dos fatores de alteração do nível de carregamento de áreas do sistema.

2.10.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO BPAR BPSI
ACLS VABS FCTE

2.10.3.Conjunto de Dados sem a opção ACLS

11. Registro com o código *DANC* e opções ativadas.
12. Registros com os dados dos fatores de alteração do nível de carregamento.
13. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.10.4.Formatos dos Dados dos Fatores de Alteração de Carregamento sem a opção ACLS

Campo	Colunas	Descrição	Default
Número	01-03	Número da área, como definido no campo Área do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Fator de Carga Ativa	05-10	Fator a ser aplicado à parte ativa das cargas da área especificada, em %. Se for utilizada a opção <i>VABS</i> ou a opção <i>FCTE</i> , este campo deve ser preenchido com a parte ativa do novo montante de carga da área especificada, em MW. A variação de potência ativa ocasionada pode ser distribuída entre as barras de geração da área, se a opção <i>BPAR</i> for ativada, ou entre todas as barras de geração do sistema, se a opção <i>BPSI</i> for ativada. Esta distribuição é efetuada proporcionalmente aos fatores de participação de cada uma das barras de geração, como definido no campo Fator de Participação do Código de Execução <i>DGER</i> .	0.0
Fator de Carga Reativa	12-17	Fator a ser aplicado à parte reativa das cargas da área especificada, em %. Se for utilizada a opção <i>VABS</i> , este campo deve ser preenchido com a parte reativa do novo montante de carga da área especificada, em Mvar. Se a opção <i>FCTE</i> for utilizada, este campo não deve ser preenchido.	0.0
Fator de Shunt	19-24	Fator a ser aplicado aos valores nominais dos capacitores/reatores da área especificada, em %. Se for utilizada a opção <i>VABS</i> ou a opção <i>FCTE</i> , este campo não deve ser preenchido.	0.0

2.10.5.Conjunto de Dados com a opção ACLS

1. Registro com o código *DANC* e opções ativadas.
2. Registros com os dados dos fatores de alteração do nível de carregamento.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.10.6.Formatos dos Dados dos Fatores de Alteração de Carregamento com a opção ACLS

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo do Elemento	01-04	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	

Campo	Colunas	Descrição	Default
Identificação do Elemento	06-10	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 1 ^o	12-12	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	14-17	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	19-23	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição Principal ^o	25-25	X Indica diferença entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. E Indica união entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. S Indica interseção entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2.	
Tipo do Elemento	27-30	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	32-36	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 2 ^o	38-38	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	40-43	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	45-49	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Fator de Carga Ativa	51-56	Fator a ser aplicado à parte ativa das cargas da área especificada, em %. Se for utilizada a opção <i>VABS</i> ou a opção <i>FCTE</i> , este campo deve ser preenchido com a parte ativa do novo montante de carga da área especificada, em MW. A variação de potência ativa ocasionada pode ser distribuída entre as barras de geração da área, se a opção <i>BPAR</i> for ativada, ou entre todas as barras de geração do sistema, se a opção <i>BPSI</i> for ativada. Esta distribuição é efetuada proporcionalmente aos fatores de participação de cada uma das barras de geração, como definido no campo Fator de Participação do Código de Execução <i>DGER</i> .	0.0
Fator de Carga Reativa	58-63	Fator a ser aplicado à parte reativa das cargas da área especificada, em %. Se for utilizada a opção <i>VABS</i> , este campo deve ser preenchido com a parte reativa do novo montante de carga da área especificada, em Mvar. Se a opção <i>FCTE</i> for utilizada, este campo não deve ser preenchido.	0.0
Fator de Shunt	65-70	Fator a ser aplicado aos valores nominais dos capacitores/reatores da área especificada, em %. Se for utilizada a opção <i>VABS</i> ou a opção <i>FCTE</i> , este campo não deve ser preenchido.	0.0

^o As condições 1 e 2 são resolvidas antes da condição principal.

2.11.Código de Execução DARE

2.11.1.Função

Leitura dos dados de intercâmbio de potência ativa entre áreas.

2.11.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

2.11.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DARE* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de área.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.11.4.Formatos dos Dados de Área

Campo	Colunas	Descrição	Default
Número	01-03	Número da área, como definido. no campo Área do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Intercâmbio Líquido	08-13	Valor líquido do intercâmbio da área, em MW (valor positivo para exportação e negativo para importação).	0.0
Nome	19-54	Identificação alfanumérica da área.	
Intercâmbio Mínimo	56-61	Valor mínimo do intercâmbio líquido da área, em MW (valor positivo para exportação e negativo para importação).	0.0
Intercâmbio Máximo	63-68	Valor máximo do intercâmbio líquido da área, em MW (valor positivo para exportação e negativo para importação).	0.0

2.12.Código de Execução DAVR

2.12.1.Função

Leitura dos dados de trechos para avaliação de corredores de recomposição.

2.12.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO GRAV

2.12.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DAVR* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de identificação do primeiro trecho do corredor de recomposição.
3. Registros com os dados de equipamentos manobrados do primeiro trecho do corredor de recomposição.
4. Registro *FTRE* nas colunas 1-4 indicando o fim do primeiro trecho do corredor de recomposição.
5. ...
6. Registros com os dados de identificação do i-ésimo trecho do corredor de recomposição.
7. Registros com os dados de equipamentos manobrados do i-ésimo trecho do corredor de recomposição.
8. Registro *FTRE* nas colunas 1-4 indicando o fim do i-ésimo trecho do corredor de recomposição.
9. ...
10. Registro 99999 nas colunas 1-4 indicando fim do conjunto de dados.

2.12.4.Formatos dos Dados de Identificação de Trecho de Corredor de Recomposição

Campo	Colunas	Descrição	Default
Número	01-04	Número de identificação do trecho do corredor de recomposição.	
Operação	06-06	A ou 0 - adição de dados do trecho do corredor de recomposição. E ou 1 - eliminação de dados do trecho do corredor de recomposição. M ou 2 - modificação de dados do trecho do corredor de recomposição.	A
Nome	08-43	Identificação alfanumérica do trecho do corredor de recomposição.	TRECHO #Número

2.12.5.Formatos dos Dados de Equipamentos Manobrados de Trechos de Corredor de Recomposição

Barra CA

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Equipamento	01-04	BARR – indicando alteração no estado operativo de Barra CA.	
Operação	06-06	A ou 0 - adição de dados E ou 1 - eliminação de dados M ou 2 - modificação de dados	A
Da Barra	08-12	Número da barra CA na qual será alterado o estado operativo, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Tensão	14-18	Tensão especificada. Ponto decimal entre as colunas 14 e 15.	
Tipo	21-21	Tipo da barra CA. (1 - Barra PV; 2 – Barra V0)	
Estado Operativo	33-33	L se o estado desejado for ligado. D se o estado desejado for desligado.	

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tensão de Barra Remota	39-42	Novo valor de tensão especificada para a barra remota controlada pelo gerador conectado à barra em manobra, em p.u.. É necessário que esse gerador já seja previamente participante de um esquema de controle remoto. Caso o gerador não possua previamente um esquema de controle remoto de tensão, então o valor informado nesse campo será utilizado para alterar a tensão da própria barra do gerador. Ponto decimal implícito entre as colunas 39 e 40.	

Circuito CA

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Equipamento	01-04	CIRC – indicando alteração no estado operativo de Circuito CA.	
Operação	06-06	A ou 0 - adição de dados E ou 1 - eliminação de dados M ou 2 - modificação de dados	A
Da Barra	08-12	Número da barra CA de uma das extremidades do circuito como definido no campo Da Barra do Código de Execução <i>DLIN</i> .	
Para Barra	14-18	Número da barra CA da outra extremidade do circuito como definido no campo Para Barra do Código de Execução <i>DLIN</i> .	
Circuito	20-21	Número de identificação do circuito CA em paralelo.	1
Extremidade	23-27	Número de identificação da extremidade do circuito que terá seu estado operativo modificado	Ambas alteradas
Estado Operativo	33-33	L se o estado desejado for ligado. D se o estado desejado for desligado.	
Tensão de Barra Remota	39-42	Novo valor de tensão especificada para a barra remota controlada pelo transformador em manobra em p.u.. Ponto decimal implícito entre as colunas 39 e 40.	
Tap	44-48	Novo valor de tap para o transformador manobrado. Se o transformador for de tap fixo, o valor especificado será alterado, mas será emitido um aviso. Caso o transformador manobrado esteja em paralelo com outro(s) transformador(es), eles também terão seus valores de tap alterados. Ponto decimal implícito entre as colunas 45 e 46.	

Carga Individualizada

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Equipamento	01-04	CARG – indicando alteração no estado operativo de Carga Individualizada.	
Operação	06-06	A ou 0 - adição de dados E ou 1 - eliminação de dados M ou 2 - modificação de dados	A
Da Barra	08-12	Número da barra CA onde se encontra o Grupo de Carga Individualizada, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Grupo	29-31	Número de identificação do Grupo de Carga Individualizada, como definido no campo Grupo do Código de Execução <i>DCAI</i> .	1
Estado Operativo	33-33	L se o estado desejado for ligado. D se o estado desejado for desligado.	
Unidades em Operação	35-37	Número de unidades ou estágios iguais que compõe o Grupo de Cargas Individualizadas que estarão efetivamente em operação.	Unidades em Operação <i>DCAI</i>

Banco Shunt

Campo	Colunas	Descrição	Default
-------	---------	-----------	---------

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Equipamento	01-04	SHUN – indicando alteração no estado operativo de Banco Shunt.	
Operação	06-06	A ou 0 - adição de dados E ou 1 - eliminação de dados M ou 2 - modificação de dados	A
Da Barra	08-12	Número da barra CA onde se encontra o Grupo de Banco Shunt, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Grupo	29-31	Número de identificação do Grupo de Banco Shunt, como definido no campo Grupo do Código de Execução <i>DBSH</i> .	1
Estado Operativo	33-33	L se o estado desejado for ligado. D se o estado desejado for desligado.	
Unidades em Operação	35-37	Número de unidades ou estágios iguais que compõe o Grupo de Banco Shunt que estarão efetivamente em operação.	Unidades em Operação <i>DBSH</i>

Shunt de Linha

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Equipamento	01-04	SHUL – indicando alteração no estado operativo de Shunt de Linha.	
Operação	06-06	A ou 0 - adição de dados E ou 1 - eliminação de dados M ou 2 - modificação de dados	A
Da Barra	08-12	Número da barra CA de uma das extremidades do circuito com Shunt de Linha como definido no campo Da Barra do Código de Execução <i>DLIN</i> .	
Para Barra	14-18	Número da barra CA da outra extremidade do circuito com Shunt de Linha como definido no campo Para Barra do Código de Execução <i>DLIN</i> .	
Circuito	20-21	Número de identificação do circuito CA em paralelo.	1
Extremidade	23-27	Número de identificação da extremidade do circuito que terá o estado operativo do Shunt de Linha correspondente modificado.	Ambas alteradas
Grupo	29-31	Número de identificação do Grupo de Banco Shunt, como definido no campo Grupo do Código de Execução <i>DBSH</i> .	1
Estado Operativo	33-33	L se o estado desejado for ligado. D se o estado desejado for desligado.	
Unidades em Operação	35-37	Número de unidades ou estágios iguais que compõe o Grupo de Banco Shunt que estarão efetivamente em operação.	Unidades em Operação <i>DBSH</i>

Gerador Individualizado

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Equipamento	01-04	GERA – indicando alteração no estado operativo de Gerador Individualizado.	
Operação	06-06	A ou 0 - adição de dados E ou 1 - eliminação de dados M ou 2 - modificação de dados	A
Da Barra	08-12	Número da barra CA onde se encontra o Grupo de Gerador Individualizado, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Grupo	29-31	Número de identificação do Grupo de Gerador Individualizado, como definido no campo Grupo do Código de Execução <i>DGEL</i> .	1
Estado Operativo	33-33	L se o estado desejado for ligado. D se o estado desejado for desligado.	

Campo	Colunas	Descrição	Default
Unidades em Operação	35-37	Número de unidades ou estágios iguais que compõe o Grupo de Gerador Individualizado que estarão efetivamente em operação.	Unidades em Operação <i>DGEI</i>

Compensador Estático de Reativos

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Equipamento	01-04	CERE – indicando alteração no estado operativo de Compensador Estático de Reativos.	
Operação	06-06	A ou 0 - adição de dados E ou 1 - eliminação de dados M ou 2 - modificação de dados	A
Da Barra	08-12	Número da barra CA onde se encontra o Grupo de Compensador Estático de Reativos, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Grupo	29-31	Número de identificação do Grupo de Compensador Estático de Reativos, como definido no campo Grupo do Código de Execução <i>DCER</i> .	1
Estado Operativo	33-33	L se o estado desejado for ligado. D se o estado desejado for desligado.	

Motor de Indução

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Equipamento	01-04	MOTO – indicando alteração no estado operativo de Motor de Indução.	
Operação	06-06	A ou 0 - adição de dados E ou 1 - eliminação de dados M ou 2 - modificação de dados	A
Da Barra	08-12	Número da barra CA onde se encontra o Grupo de Motor de Indução, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Grupo	29-31	Número de identificação do Grupo de Motor de Indução, como definido no campo Grupo do Código de Execução <i>DMOT</i> .	1
Estado Operativo	33-33	L se o estado desejado for ligado. D se o estado desejado for desligado.	

Elo CC

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Equipamento	01-04	ELOC – indicando alteração no estado operativo de Elo CC.	
Operação	06-06	A ou 0 - adição de dados E ou 1 - eliminação de dados M ou 2 - modificação de dados	A
Número Elo CC	08-12	Número de identificação do Elo CC, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DELO</i> .	
Estado Operativo	33-33	L se o estado desejado for ligado. D se o estado desejado for desligado.	

2.13.Código de Execução DBAR

2.13.1.Função

Leitura dos dados de barra CA.

2.13.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

2.13.3.Conjunto de Dados

11. Registro com o código *DBAR* e opções ativadas.
12. Registros com os dados de barra CA.
13. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.13.4.Formatos dos Dados de Barra CA

Campo	Colunas	Descrição	Default
Número	01-05	Número de identificação da barra CA.	
Operação	06-06	A ou 0 - adição de dados de barra. E ou 1 - eliminação de dados de barra. M ou 2 - modificação de dados de barra.	A
Estado	07-07	L se a barra estiver em operação (ligado). D se a barra circuito estiver fora de operação (desligado).	L
Tipo	08-08	0 - barra de carga (PQ - Injeções de potências ativa e reativa fixas). 1 - barra de tensão regulada (PV - Injeção de potência ativa e Magnitude de tensão fixas). 2 - barra de referência (V θ , Magnitude da tensão e Ângulo de fase fixo). 3 - barra de carga com limite de tensão (PQ - Injeções de potências ativa e reativa fixas enquanto a magnitude de tensão permanecer entre os valores limites).	0
Grupo de Base de Tensão	09-10	Identificador de Grupo Base de Tensão ao qual pertence a barra CA, composto por até dois caracteres do tipo dígito (0 a 9) ou caracter (A a Z), conforme definido no Código de Execução <i>DGBT</i> . Os valores associados aos Grupos Base de Tensão são definidos no código de execução <i>DGBT</i> . Os grupos que não forem definidos terão valor igual a 1 kV.	0
Nome	11-22	Identificação alfanumérica da barra.	
Grupo de Limite de Tensão	23-24	Identificador de Grupo de Limite de Tensão ao qual pertence a barra CA, composto por até dois caracteres do tipo dígito (0 a 9) ou caracter (A a Z), conforme definido no Código de Execução <i>DGLT</i> . Os valores associados aos Grupos de Limite de Tensão são definidos no Código de Execução <i>DGLT</i> . Os grupos que não forem definidos terão valores limites de tensão, mínimo e máximo, iguais a 0.8 e 1.2 pu, respectivamente.	0
Tensão	25-28	Valor inicial da magnitude da tensão, em p.u. Para barra de tensão controlada, remotamente ou não, por geração de potência reativa ou por variação de tap de transformador, este campo deve ser preenchido com o valor da magnitude da tensão a ser mantido constante. Ponto decimal implícito entre as colunas 25 e 26.	1.0
Ângulo	29-32	Ângulo de fase inicial da tensão da barra, em graus.	0.0

Campo	Colunas	Descrição	Default
Geração Ativa	33-37	Valor de geração de potência ativa na barra, em MW. Este campo define o ponto base de operação sobre o qual as ações de controle são executadas de modo a manter o intercâmbio de potência ativa programado entre áreas. Os erros de intercâmbio de potência ativa entre áreas são distribuídos entre os geradores das áreas, com base neste valor e de acordo com a participação de cada gerador.	0.0
Geração Reativa	38-42	Valor de geração de potência reativa na barra, em Mvar. Para barra de carga este valor é fixo. Para barra de carga com limite de tensão este valor é mantido constante, enquanto a magnitude da tensão permanecer entre os limites especificados. Para barras de tensão regulada e de referência com limites de geração de potência reativa especificados, este campo pode ser deixado em branco.	0.0
Geração Reativa Mínima	43-47	Valor do limite mínimo de geração de potência reativa na barra, em Mvar.	•
Geração Reativa Máxima	48-52	Valor do limite máximo de geração de potência reativa na barra, em Mvar.	•
Barra Controlada	53-58	Para barras de tensão regulada e de referência, com limites de potência reativa especificados, este campo destina-se ao número da barra cuja magnitude da tensão será controlada. O valor da magnitude da tensão a ser mantido é obtido no campo Tensão do registro relativo à barra.	A própria barra
Carga Ativa	59-63	Valor da carga ativa da barra, em MW. No caso da carga variar com a magnitude da tensão da barra, entre neste campo o valor da carga para a tensão especificada no campo Tensão Para Definição de Carga.	0.0
Carga Reativa	64-68	Valor da carga reativa da barra, em Mvar. No caso da carga variar com a magnitude da tensão da barra, entre neste campo o valor da carga para a tensão especificada no campo Tensão Para Definição de Carga.	0.0
Capacitor Reator	69-73	Valor total da potência reativa injetada na barra, em Mvar, por bancos de capacitores/reatores. O valor a ser preenchido neste campo refere-se a potência reativa injetada na tensão nominal (1.0 p.u.). Este valor deve ser positivo para capacitores e negativo para reatores.	0.0
Área	74-76	Número da área à qual pertence a barra.	1
Tensão Para Definição de Carga	77-80	Entre neste campo com o valor em p.u. da tensão para a qual foi medido o valor das parcelas ativa e reativa da carga definidos nos campos Carga Ativa e Carga Reativa, respectivamente. Ponto decimal implícito entre as colunas 77 e 78.	1.0
Modo de Visualização	81-81	Entre neste campo com o modo de visualização da barra CA no diagrama unifilar: 0 - barra normal. 1 - barra midpoint. 2 - barra auxiliar.	0
Agregador 1	82-84	Entre neste campo com o número da ocorrência do agregador genérico 1 à qual a barra CA está associada.	
Agregador 2	85-87	Entre neste campo com o número da ocorrência do agregador genérico 2 à qual a barra CA está associada.	
Agregador 3	88-90	Entre neste campo com o número da ocorrência do agregador genérico 3 à qual a barra CA está associada.	
Agregador 4	91-93	Entre neste campo com o número da ocorrência do agregador genérico 4 à qual a barra CA está associada.	
Agregador 5	94-96	Entre neste campo com o número da ocorrência do agregador genérico 5 à qual a barra CA está associada.	

- Se a barra for do tipo referência e ambos os campos forem deixados em branco os limites mínimo e máximo de geração de potência reativa serão abertos, isto é, iguais a -9999.0 e 99999.0 Mvar respectivamente. Em qualquer outro caso valor assumido será 0.0 Mvar.

Campo	Colunas	Descrição	Default
Agregador 6	97-99	Entre neste campo com o número da ocorrência do agregador genérico 6 à qual a barra CA está associada.	
Agregador 7	100-102	Entre neste campo com o número da ocorrência do agregador genérico 7 à qual a barra CA está associada.	
Agregador 8	103-105	Entre neste campo com o número da ocorrência do agregador genérico 8 à qual a barra CA está associada.	
Agregador 9	106-108	Entre neste campo com o número da ocorrência do agregador genérico 9 à qual a barra CA está associada.	
Agregador 10	109-111	Entre neste campo com o número da ocorrência do agregador genérico 10 à qual a barra CA está associada.	

2.14.Código de Execução DBDR

2.14.1.Função

Leitura dos dados de Barra CA para a Definição das Redes Básica, Complementar, Simulação e Supervisão.

2.14.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

2.14.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DBDR* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de barra CA para a definição das Redes Básica, Complementar, Simulação e Supervisão.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.14.4.Formatos dos Dados de Barra CA para a definição das Redes Básica, Complementar, Simulação e Supervisão.

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo do Elemento	01-04	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	06-10	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 1 ^o	12-12	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	14-17	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	19-23	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição Principal ^o	25-25	X Indica diferença entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. E Indica união entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. S Indica interseção entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2.	
Tipo do Elemento	27-30	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	32-36	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 2 ^o	38-38	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	40-43	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	

^o As condições 1 e 2 são resolvidas antes da condição principal.

Campo	Colunas	Descrição	Default
Identificação do Elemento	45-49	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Operação	51-51	A - adição de dados de Barra CA para definição de redes. E - eliminação de dados de Barra CA para definição de redes. M - modificação de dados de de Barra CA para definição de redes.	A
Tipo da Rede	53-53	1 – Barras CA da Rede Básica. 2 – Barras CA de geradores com despacho centralizado. 3 – Barras CA da Rede de Supervisão. 4 – Barras CA adicionais retidas da Rede Complementar 5 – Barras CA adicionais retidas da Rede de Simulação	1

2.14.5.Exemplo de Utilização

(Todas as barras que tenham tensao maior do que 138 kV pertencem a
(Rede Básica. As barras 10 e 501 sao consideradas como sendo usinas
(submetidas ao despacho centralizado.

DBDR

```
(tp) (no ) C (tp) (no ) C (tp) (no ) C (tp) (no ) O T
AREA      1 A AREA      99 X TENS      1 A TENS      138      1
BARR      10 E BARR      501
99999
```

2.15.Código de Execução DBSH

2.15.1.Função

Leitura dos dados de bancos de capacitores e/ou reatores individualizados conectados a barras CA ou linhas de transmissão.

Para os grupos ou bancos de capacitores e/ou reatores individualizados conectados a uma mesma barra, os ajustes quanto à tensão mínima e máxima da faixa de controle, barra controlada e estratégia do controle de tensão serão sempre idênticos. Ajustes distintos em bancos ligados a uma mesma barra provocariam conflitos entre os controles para o ajuste da tensão, não sendo, portanto, permitidos. Neste sentido, bancos de capacitores/reatores individualizados conectados a uma linha de transmissão serão considerados como estando conectados à barra correspondente à extremidade da linha na qual estão instalados.

2.15.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

2.15.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DBSH* e opções ativadas.
2. Registro contendo barra terminal mais dados para o controle de tensão dos bancos a serem definidos abaixo.
3. Registros com dados dos bancos de capacitores/reativos individualizados conectados à barra terminal definida em 2.
4. Registro *FBAN* nas colunas 1-4 indicando o fim dos dados dos bancos conectados à barra terminal definida em 2.
5. ...
6. Registro contendo barra terminal mais dados para o controle de tensão dos bancos a serem definidos abaixo.
7. Registros com dados dos bancos de capacitores/reativos individualizados conectados à barra terminal definida em 6.
8. Registro *FBAN* nas colunas 1-4 indicando o fim dos dados dos bancos conectados à barra terminal definida em 6.
9. ...
10. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.15.4.Formato dos Dados de Barra e de Controle de Tensão dos Bancos Individualizados.

Campo	Colunas	Descrição	Default
Da Barra	01-05	Número de identificação da barra, como definido no campo Barra do Código de Execução <i>DBAR</i> , à qual está conectado o banco de capacitores/reatores shunt ou número da barra de uma das extremidades do circuito ao qual está conectado o banco de capacitores/reatores de linha, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Operação	07-07	A ou 0 - adição de dados da barra terminal dos grupos ou bancos. E ou 1 - eliminação de dados da barra terminal dos grupos ou bancos. M ou 2 - modificação de dados da barra terminal dos grupos ou bancos.	A
Para Barra	09-13	Número da barra da outra extremidade do circuito ao qual está conectado o banco de capacitores/reatores de linha, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> . Não utilizado no caso de banco de capacitores/reatores shunt.	
Circuito	15-16	Número de identificação do circuito CA em paralelo.	1

Campo	Colunas	Descrição	Default
Modo de Controle	18-18	C se o controle para o chaveamento automático dos bancos for Contínuo. D se o controle para o chaveamento automático dos bancos for Discreto. F se o controle para o chaveamento automático dos bancos for Fixo.	F
Tensão Mínima	20-23	Limite mínimo da faixa de tensão que determina a atuação do controle para o chaveamento automático dos bancos. Se este campo não for preenchido, a tensão mínima será idêntica à do Grupo Limite de Tensão ao qual a barra pertence. Ponto decimal implícito entre as colunas 20 e 21.	Limite Mínimo <i>DGLT</i>
Tensão Máxima	25-28	Limite máximo da faixa de tensão que determina a atuação do controle para o chaveamento automático dos bancos. Se este campo não for preenchido, a tensão máxima será idêntica à do Grupo Limite de Tensão ao qual a barra pertence. Ponto decimal implícito entre as colunas 25 e 26.	Limite Máximo <i>DGLT</i>
Barra Controlada	30-34	Este campo destina-se ao número da barra cuja magnitude da tensão será controlada pelo chaveamento automático dos bancos de capacitores e/ou reatores individualizados conectados a barra definida no Campo Barra. O valor da magnitude da tensão controlada é dependente da faixa de tensão definida e da forma de controle especificada nos Campos Controle e Tipo de Controle .	A própria barra
Injeção Reativa Inicial	36-41	Valor de injeção inicial total de potência reativa na barra, em Mvar, devido ao conjunto de bancos de capacitores e/ou reatores conectados na barra definida no Campo Barra . Este campo tem a função de representar o valor inicial de injeção de potência reativa para o método de solução do fluxo de potência. No caso de no Campo Modo de Controle a opção escolhida tenha sido “F” (Fixo), este valor irá representar o que efetivamente é injetado na barra, conforme é feito no Campo Capacitor/Reator do Código de Execução <i>L</i> .	0.0
Tipo do Controle	43-43	C se o controle é feito pelo Centro da faixa de tensão. L se o controle é feito pelo Limite violado da faixa de tensão. A faixa de tensão é definida pelos campos Tensão Mínima e Máxima	C
Apaga Dados <i>DBAR</i> ?	45-45	Se este campo for preenchido com o caracter “S”(Sim), o valor informado no campo Capacitor/Reator do Código de Execução <i>DBAR</i> será apagado.	N
Extremidade	47-51	Número de identificação da barra, como definido no campo Barra do Código de Execução <i>DBAR</i> , correspondente à extremidade do circuito na qual está conectado o banco de capacitores/reatores shunt.	

2.15.5.Formato dos Dados de Bancos de Reatores/Capacitores Individualizados.

Campo	Colunas	Descrição	Default
Grupo ou Banco	01-02	Número de identificação do Grupo ou banco de capacitores e/ou reatores. Em uma barra podem estar conectados um ou mais Grupos ou bancos de capacitores e/ou reatores e um Grupo ou banco pode ser constituído por um ou mais estágios de chaveamento de capacitores e/ou reatores. O número máximo de grupos permitido por banco é de 6 (seis) grupos com controle (modo de controle diferente de FIXO). Caso o modo de controle seja FIXO, não há limite para quantidade de grupos por banco.	
Operação	05-05	A ou 0 - adição de dados de grupo ou banco de capacitores e/ou reatores. E ou 1 - eliminação de dados de grupo ou banco de capacitores e/ou reatores. M ou 2 - modificação de dados de grupo ou banco de capacitores e/ou reatores.	A
Estado	07-07	L se o grupo ou banco estiver em operação (ligado) D se a grupo ou banco estiver fora de operação (desligado)	L

Campo	Colunas	Descrição	Default
Unidades	09-11	Número total de unidades ou estágios iguais que compõe o grupo ou banco de capacitores e/ou reatores. Este dado serve como memória do número total de unidades ou estágios existente no grupo.	1
Unidades em Operação	13-15	Número de unidades ou estágios iguais que compõe o grupo ou banco de capacitores e/ou reatores que estão efetivamente em operação.	Unidades
Capacitor Reator	17-22	Valor total da potência reativa injetada na barra, em Mvar, por uma unidade ou estágio de um grupo ou banco de capacitores e/ou reatores. O valor a ser preenchido neste campo refere-se à potência reativa injetada na tensão nominal (1.0 p.u.). Este valor deve ser positivo para capacitores e negativo para reatores.	
Manobrável	24-24	S se o grupo ou banco for manobrável N se o grupo ou banco for não manobrável	S

2.15.6.Exemplo de Utilização

```

DBSH
(NFr) O (NTo) Nc C (Vmn (Vmx Bctrl (Qini) T A (Extr
  539      561 1 F 0900 1100 561 -180. C 561
(G) O E (U) UOp (Sht ) M
  1 L 1 1 -180. S
  2 D 2 1 -90. S
FBAN
99999

```

2.16.Código de Execução DBTB

2.16.1.Função

Leitura dos dados de barra CA para o tabelador.

2.16.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

2.16.3.Conjunto de Dados

4. Registro com o código *DBTB* e opções ativadas.
5. Registros com os dados de barra CA cuja tensão será tabelada.
6. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.16.4.Formatos dos Dados de Barra CA para o Tabelador

Campo	Colunas	Descrição	Default
Número	01-05	Número da barra, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Tensão Mínima	07-11	Tensão mínima para a barra em %. Se este campo não for preenchido a tensão mínima será idêntica à do Grupo Limite de Tensão ao qual a barra pertence.	
Tensão Máxima	13-17	Tensão máxima para a barra em %. Se este campo não for preenchido a tensão máxima será idêntica à do Grupo Limite de Tensão ao qual a barra pertence.	

2.16.5.Exemplo de Utilização

Código de Execução: DBTB
(Barras cuja tensão será tabelada)
(Nb) (Vmn) (Vmx)
(Barra 1 - Limite mínimo de tensão 90% - Limite máximo de tensão 110%)
1 90. 110.
(Barra 2 - Limites mín. e máx. de tensão iguais aos do Grupo Limite de Tensão)
2
99999

2.17.Código de Execução DCAI

2.17.1.Função

Leitura dos parâmetros de carga individualizada.

Para cada grupo de carga individualizada, há a leitura dos parâmetros A , B , C e D que estabelecem a curva de variação desta carga em relação à magnitude de tensão na respectiva barra. As cargas deste tipo são modeladas por:

$$\begin{aligned} \text{Carga ativa} &= (100-A-B + A * V/V_{\text{def}} + B * V^2/V_{\text{def}}^2) * P/100 && \text{se } V \geq V_{\text{fld}} \\ &= ((100-A-B) * V^2/V_{\text{fld}}^2 + A * V^2 / (V_{\text{def}} * V_{\text{fld}}) + B * V^2/V_{\text{def}}^2) * P/100 && \text{se } V < V_{\text{fld}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Carga reativa} &= (100-C-D + C * V/V_{\text{def}} + D * V^2/V_{\text{def}}^2) * Q/100 && \text{se } V \geq V_{\text{fld}} \\ &= ((100-C-D) * V^2/V_{\text{fld}}^2 + C * V^2 / (V_{\text{def}} * V_{\text{fld}}) + D * V^2/V_{\text{def}}^2) * Q/100 && \text{se } V < V_{\text{fld}} \end{aligned}$$

onde:

A , C e B , D , são parâmetros que definem as parcelas de carga representadas por corrente e impedância constantes respectivamente.

P e Q , são as cargas ativa e reativa para a tensão V_{def} .

V_{fld} , é a tensão abaixo da qual as parcelas de potência constante e corrente constante passam a ser modeladas como impedância constante.

2.17.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

2.17.3.Conjunto de Dados

4. Registro com o código *DCAI* e opções ativadas.
5. Registros com parâmetros da curva de variação de carga.
6. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.17.4.Formatos dos Dados da Carga Individualizada

Campo	Colunas	Descrição	Default
Barra	01-05	Número de identificação da barra, como definido no campo Barra do Código de Execução <i>DBAR</i> , a qual esta conectado o grupo de cargas individualizadas.	
Operação	07-07	A ou 0 - adição de dados de grupo de cargas individualizadas. E ou 1 - eliminação de dados de grupo de cargas individualizadas. M ou 2 - modificação de dados de grupo de cargas individualizadas.	A
Grupo	10-11	Número de identificação do grupo de cargas individualizadas. Em uma barra podem estar conectados um ou mais grupos de cargas individualizadas e um grupo pode ser constituído por uma ou mais cargas individualizadas.	
Estado	13-13	L se o grupo de carga estiver em operação (ligado). D se o grupo de carga estiver fora de operação (desligado).	L
Unidades	15-17	Número total de unidades iguais que compõem o grupo de cargas individualizadas. Este dado serve como memória do número total de unidades ou estágios existente no grupo.	1
Unidades em Operação	19-21	Número de unidades ou estágios iguais que compõe o grupo de cargas individualizadas que estão efetivamente em operação.	Unidades

Campo	Colunas	Descrição	Default
Carga Ativa	23-27	Valor da carga ativa do grupo de cargas individualizadas, em MW. No caso da carga variar com a magnitude da tensão da barra, entre neste campo o valor da carga para a tensão especificada no campo Tensão Para Definição de Carga.	0.0
Carga Reativa	29-33	Valor da carga reativa do grupo de cargas individualizadas, em Mvar. No caso da carga variar com a magnitude da tensão da barra, entre neste campo o valor da carga para a tensão especificada no campo Tensão Para Definição de Carga.	0.0
Parâmetro A	35-37	Parcela de carga ativa individualizada que varia linearmente com a magnitude da tensão, em %.	
Parâmetro B	39-41	Parcela de carga ativa individualizada que varia com o quadrado da magnitude da tensão, em %.	
Parâmetro C	43-45	Parcela de carga reativa individualizada que varia linearmente com a magnitude da tensão, em %.	
Parâmetro D	47-49	Parcela de carga reativa individualizada que varia com o quadrado da magnitude da tensão, em %.	
Tensão	51-55	Valor de tensão abaixo do qual a carga funcional individualizada passa a ser modelada como uma impedância constante, em %.	constante <i>VFLD</i>
Tensão Para Definição de Carga	57-60	Entre neste campo com o valor em p.u. da tensão para a qual foi medido o valor das parcelas ativa e reativa da carga individualizada definidos nos campos Carga Ativa e Carga Reativa, respectivamente. Ponto decimal implícito entre as colunas 57 e 58.	1.0

2.17.5.Exemplo de Utilização

(Exemplo composto de dois grupos de cargas individualizadas

DCAI

```
(Num) O (G) E (U) UOp ( P ) ( Q ) (A) (B) (C) (D) (Vf1) (Vf)
      2   1 L  10      3.   1.5 100      100   70. 1000
      2   2 L   1      30.   15.      70. 1000
99999
```

2.18.Código de Execução DCAR

2.18.1.Função

Leitura dos parâmetros A , B , C e D que estabelecem a curva de variação de carga em relação a magnitude de tensão nas barras. As cargas deste tipo são modeladas por:

$$\begin{aligned} \text{Carga ativa} &= (100-A-B + A * V/V_{\text{def}} + B * V^2/V_{\text{def}}^2) * P/100 && \text{se } V \geq V_{\text{fld}} \\ &= ((100-A-B) * V^2/V_{\text{fld}}^2 + A * V^2 / (V_{\text{def}} * V_{\text{fld}}) + B * V^2/V_{\text{def}}^2) * P/100 && \text{se } V < V_{\text{fld}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Carga reativa} &= (100-C-D + C * V/V_{\text{def}} + D * V^2/V_{\text{def}}^2) * Q/100 && \text{se } V \geq V_{\text{fld}} \\ &= ((100-C-D) * V^2/V_{\text{fld}}^2 + C * V^2 / (V_{\text{def}} * V_{\text{fld}}) + D * V^2/V_{\text{def}}^2) * Q/100 && \text{se } V < V_{\text{fld}} \end{aligned}$$

onde:

A , C e B , D , são parâmetros que definem as parcelas de carga representadas por corrente e impedância constantes respectivamente.

P e Q , são as cargas ativa e reativa para a tensão V_{def} .

V_{fld} , é a tensão abaixo da qual as parcelas de potência constante e corrente constante passam a ser modeladas como impedância constante.

2.18.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

2.18.3.Conjunto de Dados

7. Registro com o código *DCAR* e opções ativadas.
8. Registros com parâmetros da curva de variação de carga.
9. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.18.4.Formatos dos Dados de Parâmetros da Curva de Carga

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo do Elemento	01-04	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	06-10	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 1 ^o	12-12	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	14-17	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	19-23	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição Principal	25-25	X Indica diferença entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. E Indica união entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. S Indica interseção entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2.	

^o As condições 1 e 2 são resolvidas antes da condição principal.

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo do Elemento	27-30	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	32-36	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 2	38-38	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	40-43	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	45-49	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Operação	51-51	A - adição de dados de parâmetros da curva de carga. E - eliminação de dados de parâmetros da curva de carga. M - modificação de dados de parâmetros da curva de carga.	A
Parâmetro A	53-55	Parcela de carga ativa que varia linearmente com a magnitude da tensão, em %.	
Parâmetro B	57-59	Parcela de carga ativa que varia com o quadrado da magnitude da tensão, em %.	
Parâmetro C	61-63	Parcela de carga reativa que varia linearmente com a magnitude da tensão, em %.	
Parâmetro D	65-67	Parcela de carga reativa que varia com o quadrado da magnitude da tensão, em %.	
Tensão	69-73	Valor de tensão abaixo do qual a carga funcional passa a ser modelada como uma impedância constante, em %.	constante <i>VFLD</i>

2.18.5.Exemplo de Utilização

Código de Execução: DCAR
 (Modelagem da carga em 100% Z constante de todas as barras das áreas)
 (07, 09 e 11)
 (tp) (no) C (tp) (no) C (tp) (no) O (A) (B) (C) (D) (Vfl)
 AREA 07 A AREA 11 X AREA 08 E AREA 10 0 100 0 100 60.0
 99999

2.19.Código de Execução DCBA

2.19.1.Função

Leitura dos dados de barra CC.

2.19.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

2.19.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DCBA* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de barra CC.
3. Registro com 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.19.4.Formatos dos Dados de Barra CC

Campo	Colunas	Descrição	Default
Número	01-04	número de identificação da barra CC.	
Operação	06-06	A ou 0 - adição de dados de barra CC. M ou 2 - modificação de dados de barra CC.	A
Tipo	08-08	0 - barra sem tensão especificada. 1 - barra com tensão especificada (barra de referência). Para cada polo de cada elo deve ser especificada uma barra de referência (tipo 1).	0
Polaridade	09-09	+ - indicando que a barra pertence ao polo positivo. - - indicando que a barra pertence ao polo negativo. 0 - indicando barra neutra.	
Nome	10-21	Identificação alfanumérica da barra.	
Grupo de Limite de Tensão	22-23	Não utilizado nesta versão.	0
Tensão	24-28	Valor inicial da magnitude de tensão da barra, em kV. Para barra do tipo 1 este campo deve ser preenchido com o valor da tensão a ser mantido constante.	●
Eletrodo de Terra	67-71	Valor da resistência do eletrodo de terra, em Ω , no caso da barra neutra (polaridade zero). Para as barras de polaridade positiva ou negativa este campo não deve ser preenchido.	0
Número do Elo CC	72-75	Número do elo CC, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DELO</i> . Todas as barras de um mesmo polo ou bipolo devem pertencer ao mesmo elo CC.	1

● Tensão nominal do elo CC para ambas as barras de polaridade positiva e negativa. Zero para barras de polaridade neutras.

2.20.Código de Execução DCCA

2.20.1.Função

Leitura de dados de curva de carga.

2.20.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE

2.20.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DCCA* e opções ativadas.
2. Registros com a definição da rede a ser analisada.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.20.4.Formatos dos Dados de Curva de Carga

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo do Elemento	01-04	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	06-10	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 1 ^o	12-12	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	14-17	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	19-23	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição Principal ^o	25-25	X Indica diferença entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. E Indica união entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. S Indica interseção entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2.	
Tipo do Elemento	27-30	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	32-36	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 2 ^o	38-38	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	40-43	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	45-49	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	

^o As condições 1 e 2 são resolvidas antes da condição principal.

Campo	Colunas	Descrição	Default
Fator de Carga MW	53-57	Fator multiplicativo que será aplicado a todas as cargas ativas.	1.00
Fator de Carga Mvar	59-63	Fator multiplicativo que será aplicado a todas as cargas reativas.	1.00
Número do Ponto	65-68	Número do ponto da curva de carga.	

2.21.Código de Execução DCCV

2.21.1.Função

Leitura dos dados de controle de conversor CA-CC.

2.21.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

2.21.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DCCV* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de controle de conversor CA-CC.
3. Registro com 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.21.4.Formatos dos Dados de Controle de Conversor CA-CC

Campo	Colunas	Descrição	Default
Número	01-04	Número de identificação do conversor, como definido no campo Número do código de execução <i>DCNV</i> .	
Operação	06-06	A ou 0 - adição de dados de controle de conversor. E ou 1 - eliminação de dados de controle de conversor. M ou 2 - modificação de dados de controle de conversor.	A
Folga	08-08	F - conversor de folga. N - conversor normal. Para cada polo do elo deve ser especificado um conversor de folga.	N
Modo de Controle do Inversor	09-09	G – controle de gama. T – controle da tensão da barra CA de interface. ¹ A escolha da variável de controle só é válida para inversores CCC.	G
Tipo de Controle Conversor	10-10	C - conversor com controle de corrente constante. P - conversor com controle de potência constante.	
Valor Especificado	12-16	Valor especificado para o controle do conversor, em A se conversor de controle de corrente ou em MW se conversor de controle de potência.	
Margem de Corrente	18-22	Margem de corrente do inversor, em % da corrente nominal, como definido no campo Corrente do código de execução <i>DCNV</i> . Este campo não é considerado no retificador.	10
Máxima Sobrecorrente	24-28	Máxima sobrecorrente permitida para o conversor, em % da corrente nominal, como definido no campo Corrente do código de execução <i>DCNV</i> . Este campo não é considerado no retificador.	9999
Ângulo Conversor	30-34	Ângulo desejado de disparo (retificador) ou de extinção (inversor convencional), ou margem de comutação (inversor CCC), em graus.	0
Ângulo Mínimo Conversor	36-40	Ângulo mínimo de disparo (retificador) ou de extinção (inversor convencional), ou margem de comutação (inversor CCC), em graus.	0
Ângulo Máximo Conversor	42-46	Ângulo máximo de disparo (retificador) ou de extinção (inversor convencional), ou margem de comutação (inversor CCC), em graus.	0
Tap Mínimo Transformador	48-52	Tap mínimo do transformador conversor.	

¹ Recomenda-se que neste modo de controle as tolerâncias de erro de potência ativa (TEPA) e de potência reativa (TEPR) sejam ajustadas para valores menores ou iguais a 0.1.

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tap Máximo Transformador	54-58	Tap máximo do transformador conversor.	
Número de Passos do Tap Transformador	60-61	Número de passos do tap do transformador. O passo do tap é calculado dividindo-se a diferença entre o tap máximo e o tap mínimo do transformador pelo número de passos.	∞ ●
Tensão CC Mínima para Controle de Potência	63-66	Tensão CC, em p.u., abaixo da qual um conversor em controle de potência passa a operar em controle de corrente. Ponto decimal implícito entre as colunas 63 e 64.	0.0
Tap Modo <i>High</i> Mvar	68-72	Valor adotado para o tap do conversor quando o elo está operando em modo de “HighMvar Consumption”, como definido no campo Modo High Mvar do código de execução <i>DELO</i> .	Tap Máximo – step [●] ●
Tap Modo Tensão Reduzida	74-78	Valor adotado para o tap do conversor quando o elo está operando em modo de tensão reduzida.	1.0 [●]

● O valor default para o número de passos do tap do transformador é equivalente a considerar o transformador como sendo de tap contínuo.

● Se a atuação do tap do conversor foi considerada contínua, o valor default será o tap máximo do transformador.

● O campo não é utilizado na versão Anarede com CCC.

2.22.Código de Execução DCER

2.22.1.Função

Leitura dos dados de compensador estático de reativos.

2.22.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

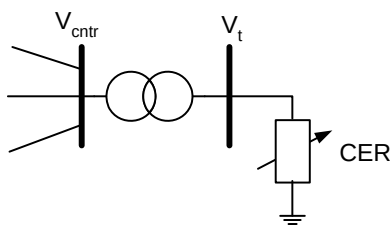
2.22.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DCER* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de compensador estático de reativos.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

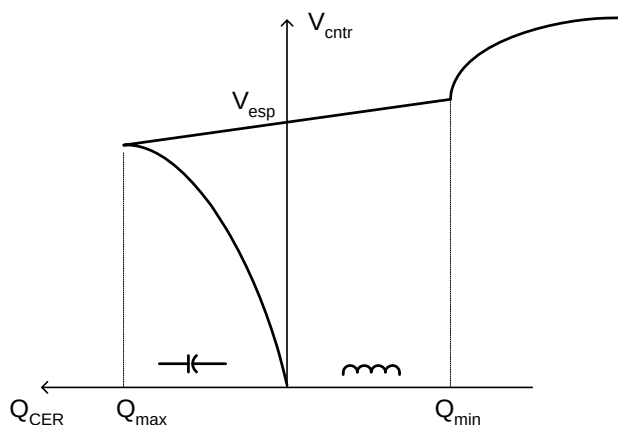
2.22.4.Formatos dos Dados de Compensador Estático de Reativos

Campo	Colunas	Descrição	Default
Barra	01-05	Número da Barra como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Operação	07-07	A ou 0 - adição de dados de compensador estático de reativos. E ou 1 - eliminação de dados de compensador estático de reativos. M ou 2 - modificação de dados de compensador estático de reativos.	A
Grupo	09-10	Número de identificação do grupo de compensadores estáticos de reativos. Em uma barra podem estar conectados um ou mais grupos de CER e um grupo pode ser constituído por um ou mais compensadores estáticos.	
Unidades	12 – 13	Número de unidades iguais que compõem o grupo de CER.	1
Barra Controlada	15 – 19	Número da Barra como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> cuja tensão será controlada pelo valor definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DBAR</i> .	A própria Barra
Inclinação	21 – 26	Valor da inclinação da reta que define a parte linear da curva de controle do modelo do Compensador Estático de Reativo, em %.	
Geração Reativa	28 – 32	Valor atual de geração de potência reativa.	
Geração Reativa Mínima	33 – 37	Valor do limite mínimo de geração de potência reativa, em Mvar, que define os limites da parte linear da curva de controle do modelo do Compensador Estático de Reativo.	
Geração Reativa Máxima	38 – 42	Valor do limite máximo de geração de potência reativa, em Mvar, que define os limites da parte linear da curva de controle do modelo do Compensador Estático de Reativo.	
Modo de Controle	44 – 44	P – Controle por potência gerada pelo CER. I – Controle por corrente injetada pelo CER.	I
Estado	46-46	L se o grupo de compensadores estiver em operação (ligado). D se o grupo de compensadores estiver fora de operação (desligado).	L
Modo de Correção de Limites	48-48	Ativa ou não a opção para corrigir os limites de reativos informados nos campos Geração Reativa Mínima e Geração Reativa Máxima, caso a topologia válida, descrita na subseção 2.22.5.3, seja respeitada. T – Modo de correção por transformador. L – Limites locais, sem que haja correção.	L

2.22.5.Exemplo de Utilização do Modelo do Compensador Estático de Reativos (CER)



2.22.5.1.Linear com Q



A equação que estabelece a geração de potência reativa pelo CER é dada por:

$$Q_{CER} \cdot r + V_{ctr} - V_{esp} = 0$$

Exemplo:

Arquivo: exemplo3.pwf

Neste exemplo há dois CERs localizados na barra 42 e controlando a tensão da barra 211. Cada um possui uma inclinação de 2% e capacidade de geração/absorção de potência reativa, para uma tensão terminal de 1 pu, de +33/-22 Mvar. A tensão de controle especificada para a barra 211 é de 1.020 pu.

Para o caso analisado, após a convergência do problema de fluxo de potência, tem-se a seguinte condição de operação:

Tensão terminal do CER (tensão da barra 42): $V_t = 1.112$ pu

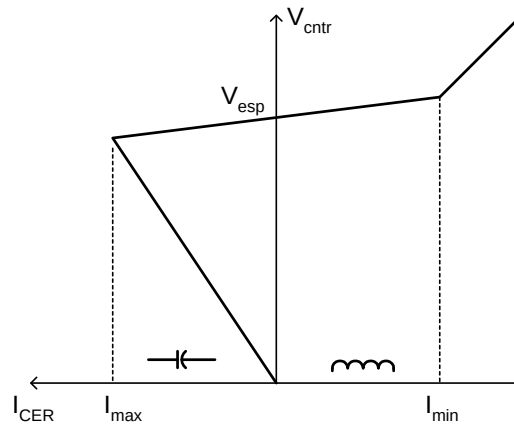
Geração de potência reativa por cada um dos CERs: $Q_{CER} = -10.9$ Mvar

A tensão da barra controlada pode ser determinada por:

$$V_{ctr} = V_{esp} - Q_{CER} \cdot r$$

$$V_{ctr} = 1.020 - (-0.109) \cdot 0.02 = 1.02218 \text{ pu}$$

2.22.5.2.Linear com I



A equação é dada por:

$$I_{CER} \cdot r + (V_{cntr} - V_{esp}) = 0$$

mas a última variável é a potência reativa Qg gerada pelo CER, logo a equação da última linha passa a ser:

$$V_t \cdot I_{CER} \cdot r + V_t \cdot (V_{cntr} - V_{esp}) = 0$$

ou, finalmente:

$$Q_{CER} \cdot r + V_t \cdot (V_{cntr} - V_{esp}) = 0$$

Logo:

$$V_{cntr} = V_{esp} - \frac{Q_{cer} \cdot r}{V_t}$$

Exemplo:

Arquivo: exemplo3.pwf

Neste exemplo há um CER localizado na barra 55 e controlando a tensão da barra 215. Este possui uma inclinação de 3% e capacidade de geração/absorção de potência reativa, para uma tensão terminal de 1 pu, de +100/-50 Mvar. A tensão de controle especificada para a barra 215 é de 1.030 pu.

Para o caso analisado, após a convergência do problema de fluxo de potência, tem-se a seguinte condição de operação:

Tensão terminal do CER (tensão da barra 55): $V_t = 1.080$ pu

Geração de potência reativa por cada um dos CERs: $Q_{CER} = -22.6$ Mvar

A tensão da barra controlada pode ser determinada por:

$$V_{cntr} = V_{esp} - \frac{Q_{cer} \cdot r}{V_t}$$

$$V_{cntr} = 1.030 - \frac{(-0.226) \cdot 0.03}{1.080} = 1.03627 \text{ pu}$$

2.22.5.3.Descrição de Topologia Válida para Modo de Correção de Limites T

O modo de correção de limites T permite que o usuário informe nos campos de Geração Reativa Mínima e Geração Reativa Máxima do DCER os limites referidos para a barra de alta do CER, em vez de fornecer esses dados corrigidos para a barra de

conexão do CER. Neste modo, o programa ANAREDE fará a correção de forma automática desses limites, apenas se o CER estiver conectado em uma barra que respeite a topologia válida.

A topologia válida para o modo de correção de limites T é descrita a seguir:

- Barra controlada do CER seja a barra de alta do transformador;
- Barra do CER possuir conectividade igual a 1, ou seja, conectada a apenas uma outra barra;
- Barra do CER conectada a um transformador com tap unitário, com resistência nula, sem ser OLTC e sem defasagem;
- Nenhum elemento conectado à barra do CER
 - Shunt de barra (DBAR ou DBSH)
 - Carga (DBAR ou DCAI)
 - Gerador (DBAR ou DGEI)
 - Injeção de Potência (DINJ)
 - Interface CA\CC (DCNV)
- Apenas um grupo de CER na barra e apenas uma unidade em operação

As limitações listadas garantem que a conversão automática possa ser utilizada segundo a seguinte equação:

$$B_{baixa} (base anarede) = \frac{1}{\frac{1}{Q/S_{ANAR}} + X_{TR}(base anarede)}$$

Sendo:

B_{baixa} : valor da susceptância limite, máxima ou mínima, na barra de baixa do CER;

Q : valor da geração limite de reativos na barra de alta do CER;

S_{ANAR} : base de potência do ANAREDE;

X_{TR} : valor da reatância do transformador do CER.

Um exemplo de topologia válida é apresentada na figura abaixo.

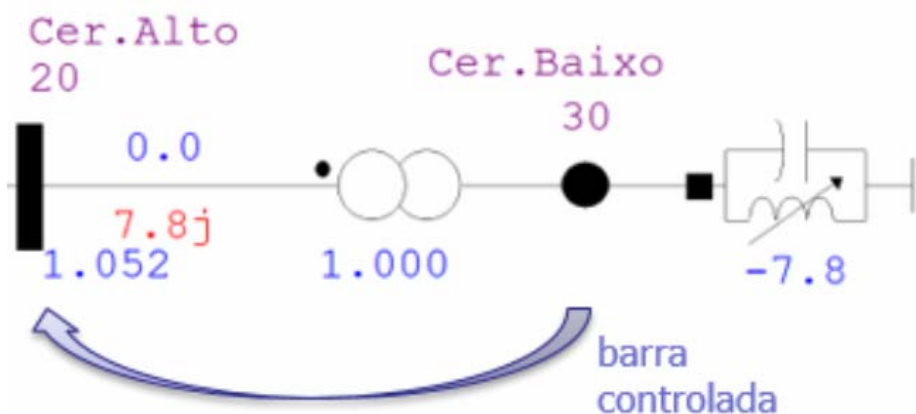


Figura 2 – Topologia válida para o modo de correção de limites T do CER

A verificação de topologia é realizada sempre que o modo de correção de limites T for utilizado. Mais especificamente, a verificação será feita na entrada de dados do código de execução DCER, no momento da inclusão de um novo CER em modo de correção de limites T. Porém, essa verificação também é realizada nos códigos de execução DBAR, DLIN, DBSH, DGEI, DCAI, DINJ e DCNV, caso a barra onde esteja conectado o CER seja um dos elementos alterados por esses códigos e o CER conectado a ela esteja em modo de correção de limites T.

É importante ressaltar que a conversão dos limites será feita apenas no momento da execução do fluxo de potência.

2.23.Código de Execução DCLI

2.23.1.Função

Leitura dos dados de linha CC.

2.23.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

2.23.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DCLI* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de linha CC.
3. Registro com 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.23.4.Formatos dos Dados de Linha CC

Campo	Colunas	Descrição	Default
Da Barra	01-04	Número da barra de uma das extremidades da linha CC, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DCBA</i> .	
Operação	06-06	A ou 0 - adição de dados de linha CC. M ou 2 - modificação de dados de linha CC.	A
Para Barra	09-12	Número da barra da outra extremidade da linha CC, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DCBA</i> .	
Circuito	13-14	Número de identificação da linha CC em paralelo.	•
Proprietário	16-16	Não utilizado nesta versão.	
Resistência	18-23	Resistência da linha CC, em Ω .	
Indutância	24-29	Indutância da linha CC, em mH.	0.0
Capacidade	61-64	Capacidade de carregamento da linha CC, em MW, para fins de monitoração de fluxo.	∞

• No caso de adição de dado de linha CC o valor default para o número da linha CC em paralelo consiste do primeiro número disponível a partir do maior número da linha CC em paralelo cujo dado já existe. No caso de alteração de dado de linha CC o valor default é igual ao menor número de linha CC em paralelo.

2.24.Código de Execução DCMT

2.24.1.Função

Leitura dos dados de comentário de um caso de fluxo de potência.

2.24.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

2.24.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DCMT* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de comentários.
3. Registro com 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.24.4.Formatos dos Dados de Comentários

Campo	Colunas	Descrição	Default
Comentários	01-80	Comentários, em formato ASCII ou texto. O número máximo de linhas com 80 colunas é de até 19 linhas.	

2.25.Código de Execução DCNV

2.25.1.Função

Leitura dos dados de conversor CA-CC.

2.25.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

2.25.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DCNV* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de conversor CA-CC.
3. Registro com 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.25.4.Formatos dos Dados de Conversor CA-CC

Campo	Colunas	Descrição	Default
Número	01-04	Número de identificação do conversor.	
Operação	06-06	A ou 0 - adição de dados de conversor. M ou 2 - modificação de dados de conversor.	A
Número da Barra CA	08-12	Número da barra CA à qual está conectado o conversor, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Número da Barra CC	14-17	Número da barra CC à qual está conectado o conversor, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DCBA</i> .	
Número da Barra Neutra	19-22	Número da barra neutra à qual está conectado o conversor, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DCBA</i> .	
Modo de Operação	24-24	R - se o conversor opera como um retificador. I - se o conversor opera como um inversor.	
Pontes	26-26	Número de pontes conversoras de seis pulsos.	
Corrente	28-32	Corrente nominal do conversor, em A.	
Reatância de Comutação	34-38	Reatância de comutação por ponte de seis pulsos na base de potência do transformador conversor, em %.	
Tensão do Secundário	40-44	Tensão base fase-fase do secundário do transformador conversor de ponte de seis pulsos, em kV.	
Potência do Transformador	46-50	Potência trifásica base do transformador conversor de ponte de seis pulsos, em MVA.	
Resistência do Reator	52-56	Resistência do reator de alisamento, em Ω .	0.0
Indutância do Reator	58-62	Indutância do reator de alisamento, em mH.	0.0
Capac. CCC	64-68	Capacitância do CCC em μF .	Infinito
Frequência	70-71	Frequência do Sistema AC em que o CCC está ligado, em Hz.	60

2.26.Código de Execução DCQV

2.26.1.Função

Leitura dos dados para a determinação das curvas Q x V de barras do sistema.

2.26.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE

2.26.3.Conjunto de Dados

Registro com o código *DCQV* e opções ativadas.

Registros com os dados das barras para as quais serão determinadas as curvas Q x V

Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.26.4.Formatos dos Dados para a Determinação das Curvas Q x V de Barras do Sistema

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo do Elemento	01-04	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	06-10	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 1 ^o	12-12	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	14-17	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	19-23	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição Principal ^o	25-25	X Indica diferença entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. E Indica união entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. S Indica interseção entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2.	
Tipo do Elemento	27-30	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	32-36	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 2 ^o	38-38	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	40-43	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	

^o As condições 1 e 2 são resolvidas antes da condição principal.

Campo	Colunas	Descrição	Default
Identificação do Elemento	45-49	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Operação	51-51	A - adição de dados de parâmetros da curva de carga. E - eliminação de dados de parâmetros da curva de carga. M - modificação de dados de parâmetros da curva de carga.	A
Parâmetro <i>V</i>	53-57	Valor dos degraus de variação de tensão, em pu	0.01 pu
Vmin	59-63	Tensão Mínima para o traçado de Curva Q x V, em pu	VDVN [•]
Vmax	65-69	Tensão Máxima para o traçado de Curva Q x V, em pu	VDVM [•]

[•] Constantes especificadas através do Código de Execução DCTE.

2.27.Código de Execução DCRE

2.27.1.Função

Leitura dos dados de eliminação de elo e/ou polo CC.

2.27.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

2.27.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DCRE* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de eliminação de elo e polo CC.
3. Registro com 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.27.4.Formatos dos Dados de Eliminação de Elo CC

Campo	Colunas	Descrição	Default
Elo CC	01-04	Número de identificação do elo CC, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DELO</i> .	
Polo	06-06	B - elimina o bipolo. P - elimina polo positivo do elo CC. N - elimina polo negativo do elo CC.	B

2.28.Código de Execução DCSC

2.28.1.Função

Leitura dos dados de CSC (Compensador Série Controlável).

2.28.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

2.28.3.Conjunto de Dados

4. Registro com o código *DCSC* e opções ativadas.
5. Registros com os dados de CSC.
6. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.28.4.Formatos dos Dados de CSC

Campo	Colunas	Descrição	Default
Da Barra	01-05	Número da barra de uma das extremidades do CSC como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Operação	07-07	A ou 0 - adição de dados de CSC. E ou 1 - eliminação de dados de CSC. M ou 2 - modificação de dados de CSC.	A
Para Barra	10-14	Número da barra da outra extremidade do CSC como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Circuito	15-16	Número de identificação da circuito CA em paralelo.	•
Estado	17-17	L se o circuito estiver em operação (ligado). D se o circuito estiver fora de operação (desligado).	L
Proprietário [•]	18-18	F se o circuito pertencer a área da barra definida no campo Da Barra . T se o circuito pertencer a área da barra definida no campo Para Barra .	F
Bypass	19-19	L se a chave de bypass estiver fechada (ligado). D se a chave de bypass estiver aberta (desligado).	D
Valor Mínimo	26-31	Valor mínimo da reatância do CSC, em %.	-9999.0
Valor Máximo	32-37	Valor máximo da reatância do CSC, em %.	9999.0
Valor Inicial	38-43	Valor inicial da reatância do CSC, em %.	X _{max}
Modo de Controle	44-44	P - Potência constante. O valor especificado para o fluxo de potência ativa no circuito é mantido enquanto os valores de reatância do CSC se mantiverem dentro dos limites. I - Corrente constante. O valor especificado para o módulo da corrente no circuito é mantido enquanto os valores de reatância do CSC se mantiverem dentro dos limites. X - Reatância constante. O CSC não atua e a reatância é fixada no valor especificado.	X

• No caso de adição de dado de circuito o valor default para o número do circuito em paralelo consiste do primeiro número disponível a partir do maior número do circuito em paralelo cujo dado já existe. No caso de alteração ou eliminação o valor default é igual ao menor número do circuito em paralelo.

• As perdas de potência ativa nos circuitos são contabilizadas para a área a qual pertence o circuito (definido pelo campo proprietário) e, para efeito de intercâmbio, os fluxos são calculados na extremidade conectada à barra da área não proprietária do circuito.

Campo	Colunas	Descrição	Default
Valor Especificado	46-51	Fluxo de Potência Ativa no CSC, em MW, se o modo de controle especificado é Potência Constante (P), ou; Módulo da Corrente no CSC, em pu, se o modo de controle especificado é Corrente Constante (I), ou; Reatância do CSC, em %, se o modo de controle especificado é Reatância Constante (X).	
Extremidade de Medição	53-57	Número da barra terminal do CSC na qual a potência ou a corrente é medida, como definido no campo Número do Código de Execução DBAR .	Da Barra
Número de Estágios	58-60	Número de estágios do CSC discreto (TSSC - Thyristor Switched Series Capacitor). O valor default é para o CSC que opera de modo contínuo (TCSC - Thyristor Controlled Series Capacitor).	
Capacidade Normal	61-64	Capacidade de carregamento do CSC em condições normais para fins de monitoração de fluxo, em MVA.	∞
Capacidade de Emergência	65-68	Capacidade de carregamento do CSC em condições de emergência para fins de monitoração de fluxo, em MVA.	Cap. Normal
Capacidade de Equipamento	69-72	Capacidade de carregamento do equipamento com menor capacidade de carregamento conectado em série com o CSC.	Cap. Normal
Agregador 1	73-75	Entre neste campo com o número da ocorrência do agregador genérico 1 à qual o compensador série está associado.	
Agregador 2	76-78	Entre neste campo com o número da ocorrência do agregador genérico 2 à qual o compensador série está associado.	
Agregador 3	79-81	Entre neste campo com o número da ocorrência do agregador genérico 3 à qual o compensador série está associado.	
Agregador 4	82-84	Entre neste campo com o número da ocorrência do agregador genérico 4 à qual o compensador série está associado.	
Agregador 5	85-87	Entre neste campo com o número da ocorrência do agregador genérico 5 à qual o compensador série está associado.	
Agregador 6	88-90	Entre neste campo com o número da ocorrência do agregador genérico 6 à qual o compensador série está associado.	
Agregador 7	91-93	Entre neste campo com o número da ocorrência do agregador genérico 7 à qual o compensador série está associado.	
Agregador 8	94-96	Entre neste campo com o número da ocorrência do agregador genérico 8 à qual o compensador série está associado.	
Agregador 9	97-99	Entre neste campo com o número da ocorrência do agregador genérico 9 à qual o compensador série está associado.	
Agregador 10	100-102	Entre neste campo com o número da ocorrência do agregador genérico 10 à qual o compensador série está associado.	

2.29.Código de Execução DCTE

2.29.1.Função

Leitura e modificação dos dados de constantes utilizadas no programa. A especificação da constante a ser modificada é efetuada através do par mnemônico e novo valor associado à constante. É importante ressaltar que a alteração de qualquer constante deve ser efetuada antes da execução do código que requer a sua utilização. Os mnemônicos e os correspondentes valores default das constantes possíveis de serem alterados são:

Campo	Descrição	Default
<i>TEPA</i>	Tolerância de convergência do erro de potência ativa na barra.	0.1 MW
<i>TEPR</i>	Tolerância de convergência do erro de potência reativa na barra.	0.1 Mvar
<i>TLPR</i>	Tolerância para limite de geração de potência reativa.	0.1 Mvar
<i>TLVC</i>	Tolerância para tensões controladas.	0.5 %
<i>TLTC</i>	Tolerância para limite de tap de transformador.	0.01 %
<i>TETP</i>	Tolerância para erro de intercâmbio de potência ativa entre áreas.	5.0 MW
<i>TBPA</i>	Tolerância para erro de redistribuição de potência ativa em contingências de geração/carga.	5.0 MW
<i>TSFR</i>	Tolerância para detecção de separação física da rede elétrica.	0.01 %
<i>TUDC</i>	Tolerância de convergência do erro de tensão em barra CC.	0.001 %
<i>TADC</i>	Tolerância para limite de ângulo de disparo/extinção de conversor.	0.01 %
<i>BASE</i>	Base de potência para o sistema CA.	100.0 MVA
<i>DASE</i>	Base de potência default para o sistema CC.	100.0 MW
<i>ZMAX</i>	Valor limite de impedância acima do qual os circuitos equivalentes são desprezados.	500.0 %
<i>ACIT</i>	Número máximo de iterações na solução do fluxo de potência CA.	30
<i>LPIT</i>	Número máximo de iterações do problema de programação linear.	50
<i>LFLP</i>	Número máximo de iterações do problema de redespacho de potência ativa.	10
<i>LFIT</i>	Número máximo de iterações na solução da interface CA-CC.	10
<i>DCIT</i>	Número máximo de iterações na solução do fluxo de potência CC.	10
<i>VSIT</i>	Número máximo de iterações no ajuste da tensão em barra CC.	10
<i>LCRT</i>	Número máximo de linhas por página de relatório na unidade lógica #6.	23
<i>LPRT</i>	Número máximo de linhas por página de relatório na unidade lógica #4.	60
<i>LFCV</i>	Número de iterações do método Desacoplado Rápido antes do início do processo de solução pelo método de Newton Raphson.	1
<i>TPST</i>	Tolerância de erro de potência reativa para aplicação de variação automática de tap de transformador.	2*TEPR
<i>QLST</i>	Tolerância de erro de potência reativa para aplicação de controle de limite de geração de potência reativa.	4*TEPR
<i>EXST</i>	Tolerância de erro de potência ativa para aplicação de controle de intercâmbio de potência ativa entre áreas.	4*TEPA
<i>TLPP</i>	Tolerância para a capacidade de carregamento de circuitos.	1.0 %
<i>TLPQ</i>	Não utilizado nesta versão.	
<i>TLPV</i>	Não utilizado nesta versão.	
<i>TSBZ</i>	Tolerância para detecção de variação nula de fluxo de potência ativa nos circuitos do sistema externo.	0.01 MW
<i>TSBA</i>	Tolerância para detecção de pequenas variações de fluxo de potência ativa nos circuitos do sistema externo.	5.0 MW
<i>PGER</i>	Porcentagem de geração de potência ativa a ser removida dos geradores do sistema interno para o cálculo das variações de fluxo de potência ativa nos circuitos do sistema externo.	30.0 %
<i>VDVN</i>	Tensão mínima para teste de divergência automática do caso.	40.0 %
<i>VDVM</i>	Tensão máxima para teste de divergência automática do caso.	200.0 %

Campo	Descrição	Default
<i>ASTP</i>	Valor máximo de correção de ângulo de fase da tensão durante o processo de solução.	0.05 rd
<i>VSTP</i>	Valor máximo de correção de magnitude da tensão durante o processo de solução.	5.0 %
<i>CSTP</i>	Valor máximo de correção de susceptância do CSC durante o processo de solução.	5.0 %
<i>VFLD</i>	Valor de tensão abaixo do qual a parcela de potência constante das cargas funcionais passa a ser modelada como uma impedância constante.	70 %.
<i>HIST</i>	Número de registros do arquivo de casos armazenados no formato <i>Anarede</i> .	•
<i>ZMIN</i>	Valor mínimo do módulo de impedância dos circuitos CA. Se um circuito tem módulo da impedância menor do que a este valor, o módulo será convertido para o valor mínimo.	0.001 %
<i>PDIT</i>	Número de iterações na estimação das perdas no modelo de fluxo de carga linearizado.	10
<i>ICIT</i>	Número máximo de soluções de fluxo de potência a serem calculadas durante a execução do problema de fluxo de potência continuado	30
<i>FDIV</i>	Fator de redução do incremento automático de carga quando o problema de fluxo de potência não apresenta solução durante a execução do programa de fluxo de potência continuado.	2.0
<i>DMAX</i>	Número máximo de vezes consecutivas que o fator de divisão <i>FDIV</i> pode ser aplicado. Utilizado como um critério de parada do problema de fluxo de potência continuado.	5
<i>ICMN</i>	Valor mínimo do incremento automático de carga. Utilizado como um critério de parada do método de fluxo de potência continuado. Se a opção <i>PARM</i> estiver ativada, este parâmetro determina o valor do passo a partir do qual o fluxo de potência continuado passa a ser parametrizado.	0.05 %
<i>VART</i>	Variação de tensão, em relação ao caso base, a partir da qual uma barra passa a ser automaticamente monitorada no problema de fluxo de potência continuado.	5.0 %
<i>TSTP</i>	Número de passos (“STEP’s”) do transformador com tap discreto	33
<i>TSDC</i>	Valor máximo de correção do tap do conversor do Elo CC durante o processo de solução. •	0.02
<i>ASDC</i>	Valor máximo de correção do ângulo de disparo do conversor do Elo CC durante o processo de solução. •	1°
<i>ICMV</i>	Tamanho do passo inicial quando o parâmetro de continuação muda da carregamento para o módulo da tensão.	0.5 %
<i>APAS</i>	Determina o ponto a partir do qual o tamanho do passo do fluxo de potência continuado parametrizado será acelerado. (% do carregamento máximo).	90 %
<i>CPAR</i>	Especifica o ponto de parada do fluxo de potência continuado parametrizado (% do carregamento máximo).	70 %
<i>VAVT</i>	Critério de variação de tensão para a determinação da rede complementar.	2.0 %
<i>VAVF</i>	Critério de variação de fluxo em função do carregamento nominal para a determinação da rede complementar.	5.0 %
<i>VMVF</i>	Critério de variação de fluxo para a determinação da rede complementar.	15.0 MW
<i>VPVT</i>	Critério de variação de tensão para a determinação da rede de simulação – primeiro critério.	2.0 %
<i>VPVF</i>	Critério de variação de fluxo em função do carregamento nominal para a determinação da rede de simulação – primeiro critério.	5.0 %
<i>VPMF</i>	Critério de variação de fluxo para a determinação da rede de simulação – primeiro critério.	10.0 MW

• Esta constante só tem efeito na operação de inicialização de um arquivo de casos armazenados (opção *INIC* do Código de Execução *ARQV*).

• Constante não é utilizada quando se usa a Opção de Execução *CELO* na solução do Fluxo de Potência.

Campo	Descrição	Default
<i>VSVF</i>	Critério de variação de fluxo em função do carregamento nominal para a determinação da rede de simulação - segundo critério.	20.0 %
<i>VINF</i>	Variação para definição dos limites inferiores das faixas dos relatórios RFXC e RFXS.	1.0
<i>VSUP</i>	Variação para definição dos limites superiores das faixas dos relatórios RFXC e RFXS.	1.0
<i>TLSI</i>	Tolerância para o relatório de Sensibilidade Invertida. Tem por finalidade informar ao programa a tolerância utilizada para determinação de barras com sensibilidade dQ/dV invertida (Relatório RBSI).	0.0
<i>NDIR</i>	Número de direções utilizado no processo de construção da região de segurança	20
<i>STIR</i>	Fator de divisão do passo atual de transferência de geração de potência ativa quando ocorre alguma violação no processo de construção da região de segurança.	1
<i>STTR</i>	Passo de transferência de geração de potência ativa utilizado no processo de construção da região de segurança.	5%
<i>TRPT</i>	Porcentagem de geração de potência ativa a ser transferida no processo de construção da região de segurança.	100%
<i>BFPO</i>	Valor mínimo de injeção de potência reativa de um banco shunt alocado pelo programa Flupot.	1 Mvar
<i>LFPO</i>	Valor mínimo de corte de carga alocado pelo programa Flupot.	0.1 MW
<i>TLMT</i>	Tolerância para monitoração de tensão.	0.0 %
<i>TLMF</i>	Tolerância para monitoração de fluxos.	0.0 %
<i>TLMG</i>	Tolerância para monitoração de geração de potência reativa.	0.0 %
<i>PARS</i>	Parâmetro de sensibilidade para agrupamento de barramentos em subáreas e de subáreas em áreas na ferramenta de Identificação de Subáreas e Áreas.	10 %

2.29.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

2.29.3.Conjunto de Dados

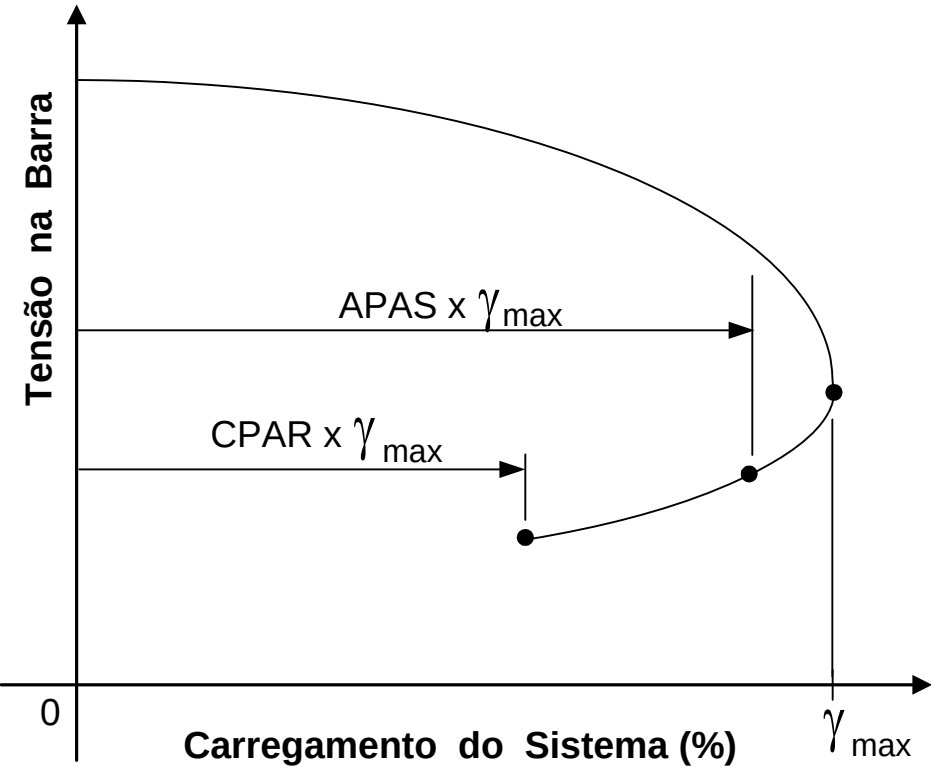
Registro com o código *DCTE* e opções ativadas.

1. Registros com os mnemônicos e respectivos dados das constantes.
2. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.29.4.Formatos dos Mnemônicos e Dados das constantes

Campo	Colunas	Descrição
Mnemônico	01-04 13-16 25-28 37-40 49-52 61-64	Mnemônicos correspondentes às constantes a serem modificadas.
Constante	06-11 18-23 30-35 42-47 54-59 66-71	Constantes associadas aos mnemônicos definido no campo do Mnemônico .

2.29.5. Curvas de representação das constantes *APAS* e *CPAR*



2.30.Código de Execução DCTG

2.30.1.Função

Leitura dos dados da lista de casos de contingências.

2.30.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO ELIM IERR

2.30.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DCTG* e opções ativadas.
2. Registro com os dados de identificação e prioridade do primeiro caso de contingência.
3. Registros com os dados do primeiro caso de contingência.
4. Registro *FCAS* nas colunas 1-4 indicando fim do primeiro caso de contingência.
5. ...
6. Registro com os dados de identificação e prioridade do i-ésimo caso de contingência.
7. Registros com os dados do i-ésimo caso de contingência.
8. Registro *FCAS* nas colunas 1-4 indicando fim do i-ésimo caso de contingência.
9. ...
10. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.30.4.Conjunto de Dados – Com o uso da opção de execução *ELIM*

1. Registro com o código *DCTG* e opção *ELIM* ativada.

2.30.5.Formatos dos Dados de Identificação e Prioridade

Campo	Colunas	Descrição	Default
Identificação	01-04	Identificação numérica do caso de contingência.	
Operação	06-06	A ou 0 - adição de um caso de contingência. E ou 1 - eliminação de um caso de contingência	A
Prioridade	08-09	Prioridade do caso de contingência, definida no intervalo entre 1 e 9. Os casos são classificados pelo programa em sub-listas de casos de contingências de mesma prioridade, e são processados de acordo com as prioridades selecionadas.	1
Nome	11-56	Identificação alfanumérica do caso de contingência. [•]	

2.30.6.Formatos dos Dados do Caso de Contingência

Os casos de contingências são constituídos de qualquer combinação de contingência de circuito, de geração, de carga, de barra e de shunt, cujos formatos são descritos abaixo. Os valores definidos em cada campo de **Variação** correspondem a **perdas** de grupos de unidades geradoras, de cargas ou de bancos de capacitores/reactores na barra. Desta forma, valores positivos de variação correspondem a um decréscimo, enquanto que valores negativos correspondem a um acréscimo do valor da grandeza em questão com relação ao caso base.

O desbalanço de potência ativa devido a contingência de geração/carga é distribuído entre as barras de geração da área onde existe o desbalanço, se a opção *BPAR* for ativada, ou entre todos os geradores do sistema, se a opção *BPSI* for ativada. Esta distribuição é feita com base nos fatores de participação das barras de geração em questão e respectivos limites de geração de potência ativa.

[•] Na versão V08-Set02, este dado ainda não é gravado no arquivo histórico, mas pode ser usado através dos arquivos lidos pela unidade lógica #1.

2.30.6.1.Contingências de Barra

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Contingência	01-04	<i>BARD</i> - indicando contingência de desligamento de barra.	
Barra	06-10	Número da barra CA cuja contingência de desligamento deve ser simulada, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Contingência	01-04	<i>BARL</i> - indicando contingência de religamento de barra.	
Barra	06-10	Número da barra CA cuja contingência de religamento deve ser simulada, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	

2.30.6.2.Contingências de Circuito

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Contingência	01-04	<i>CIRD</i> ^{1,2} - indicando contingência de desligamento de circuito CA.	
Da Barra	06-10	Número da barra de uma das extremidades do circuito como definido no campo Da Barra do Código de Execução <i>DLIN</i> .	
Para Barra	12-16	Número da barra da outra extremidade do circuito como definido no campo Para Barra do Código de Execução <i>DLIN</i> .	
Circuito	18-19	Número de identificação do circuito CA em paralelo.	1
Extremidade	21-25	Número de identificação da extremidade do circuito que será aberta.	Ambas

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Contingência	01-04	<i>CIRL</i> ³ - indicando que o circuito CA será ligado na análise de contingências.	
Da Barra	06-10	Número da barra de uma das extremidades do circuito como definido no campo Da Barra do Código de Execução <i>DLIN</i> .	
Para Barra	12-16	Número da barra da outra extremidade do circuito como definido no campo Para Barra do Código de Execução <i>DLIN</i> .	
Circuito	18-19	Número de identificação do circuito CA em paralelo.	1

2.30.6.3.Contingências de Chave de Bypass de Compensador Série Controlável

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Contingência	01-04	<i>CSCL</i> - indicando contingência de fechamento de chave de bypass de compensador série controlável.	
Da Barra	06-10	Número da barra de uma das extremidades do circuito CA como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Para Barra	12-16	Número da barra da outra extremidade do circuito CA como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Circuito	18-19	Número de identificação do circuito CA em paralelo.	1

¹ No caso de ilhamento de parte do sistema as barras isoladas (sem barra de referência) serão automaticamente consideradas desligadas durante a solução da contingência, a partir da versão 09.02.00 . É gerado automaticamente um relatório de barras desligadas, mostrando a carga e geração ativa de cada barra e um sumário com a respectiva totalização.

² Para manter a compatibilidade com arquivos de dados de versões anteriores, o Tipo de Contingência CIRC continua sendo aceito pelo programa para contingências de desligamento de circuito.

³ Neste caso, o circuito será ligado em ambos os lados.

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Contingência	01-04	<i>CSCD</i> - indicando contingência de abertura de chave de bypass de compensador série controlável.	
Da Barra	06-10	Número da barra de uma das extremidades do circuito CA como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Para Barra	12-16	Número da barra da outra extremidade do circuito CA como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Circuito	18-19	Número de identificação do circuito CA em paralelo.	1

2.30.6.4.Contingência de Geração

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Contingência	01-04	<i>GERA</i> - indicando contingência de geração.	
Barra	06-10	Número da barra na qual deve ser simulada a contingência de geração como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Variação de Geração Ativa	27-31	Variação de geração de potência ativa na barra, em MW, com relação ao valor definido no campo Geração Ativa do Código de Execução <i>DBAR</i> . Se o sinal do valor de entrada da variação de geração de potência ativa for positivo, haverá uma redução de geração de potência ativa, de acordo com o valor informado. Por outro lado, se o sinal do valor de entrada for negativo, haverá um aumento de geração de potência ativa, de acordo com o valor informado.	Valor positivo
Variação do Limite Mínimo de Geração Ativa	33-37	Variação do limite mínimo de geração de potência ativa na barra, em MW, com relação ao valor definido no campo Limite Mínimo de Geração Ativa do Código de Execução <i>DGER</i> .	
Variação do Limite Máximo de Geração Ativa	39-43	Variação do limite máximo de geração de potência ativa na barra, em MW, com relação ao valor definido no campo Limite Máximo de Geração Ativa do Código de Execução <i>DGER</i> .	
Variação de Geração Reativa	45-49	Variação de geração de potência reativa na barra, em Mvar, com relação ao valor definido no campo Geração Reativa do Código de Execução <i>DBAR</i> , para contingência de geração em barra tipo 3 (campo Tipo do Código de Execução <i>DBAR</i>).	
Variação do Limite Mínimo de Geração Reativa	51-55	Variação do limite mínimo de geração de potência reativa na barra, em Mvar, com relação ao valor definido no campo Limite Mínimo de Geração Reativa do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Variação do Limite Máximo de Geração Reativa	57-61	Variação do limite máximo de geração de potência reativa na barra, em Mvar, com relação ao valor definido no campo Limite Máximo de Geração Reativa do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Variação do Fator de Participação	63-67	Variação do fator de participação da barra de geração, em percentagem, com relação ao valor definido no campo Fator de Participação do Código de Execução <i>DGER</i> .	

2.30.6.5.Contingências de Gerador Individualizado

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Contingência	01-04	<i>GEID</i> - indicando contingência de desligamento de gerador individualizado.	
Barra	06-10	Número da barra à qual está conectado o grupo de geradores individualizados cuja contingência de desligamento deve ser simulada, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Grupo	69-70	Número de identificação do grupo de geradores individualizados cuja contingência de desligamento deve ser simulada, como definido no campo Grupo do Código de Execução <i>DGEI</i> .	
Número de Unidades	72-74	Número de unidades a serem desligadas.	

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Contingência	01-04	<i>GEIL</i> - indicando contingência de religamento de gerador individualizado.	
Barra	06-10	Número da barra à qual está conectado o grupo de geradores individualizados cuja contingência de religamento deve ser simulada, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Grupo	69-70	Número de identificação do grupo de geradores individualizados cuja contingência de religamento deve ser simulada, como definido no campo Grupo do Código de Execução <i>DGEI</i> .	
Número de Unidades	72-74	Número de unidades a serem religadas.	

2.30.6.6.Contingência de Carga

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Contingência	01-04	<i>CARG</i> - indicando contingência de carga.	
Barra	06-10	Número da barra na qual deve ser simulada a contingência de carga, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Variação de Carga Ativa	27-31	Variação da carga ativa na barra, em MW, com relação ao valor definido no campo Carga Ativa do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Variação de Carga Reativa	33-37	Variação da carga reativa na barra, em Mvar, com relação ao valor definido no campo Carga Reativa do Código de Execução <i>DBAR</i> .	

2.30.6.7.Contingências de Carga Individualizada

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Contingência	01-04	<i>CAID</i> - indicando contingência de desligamento de carga individualizada.	
Barra	06-10	Número da barra à qual está conectado o grupo de cargas individualizadas cuja contingência de desligamento deve ser simulada, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Grupo	69-70	Número de identificação do grupo de carga individualizada cuja contingência de desligamento deve ser simulada, como definido no campo Grupo do Código de Execução <i>DCAI</i> .	
Número de Unidades	72-74	Número de unidades a serem desligadas.	

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Contingência	01-04	<i>CAIL</i> - indicando contingência de religamento de carga individualizada.	
Barra	06-10	Número da barra à qual está conectado o grupo de cargas individualizadas cuja contingência de religamento deve ser simulada, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Grupo	69-70	Número de identificação do grupo de carga individualizada cuja contingência de religamento deve ser simulada, como definido no campo Grupo do Código de Execução <i>DCAI</i> .	
Número de Unidades	72-74	Número de unidades a serem religadas.	

2.30.6.8.Contingência de Shunt

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Contingência	01-04	<i>SHUN</i> - indicando contingência de shunt.	
Barra	06-10	Número da barra na qual deve ser simulada a contingência de shunt como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Variação de Potência Reativa	27-31	Variação de potência reativa injetada na barra, em Mvar, com relação ao valor nominal definido no campo Capacitor/Reator do Código de Execução <i>DBAR</i> .	

2.30.6.9.Contingências de Shunt de Linha

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Contingência	01-04	<i>SHLD</i> - indicando contingência de desligamento de shunt de linha.	
Da Barra	06-10	Número da barra de uma das extremidades do circuito CA como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Para Barra	12-16	Número da barra da outra extremidade do circuito como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Circuito	18-19	Número de identificação do circuito CA em paralelo.	1
Extremidade	21-25	Número de identificação da barra, como definido no campo Barra do Código de Execução <i>DBAR</i> , correspondente à extremidade do circuito à qual está conectado o dispositivo shunt de circuito CA cuja contingência de desligamento será simulada.	

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Contingência	01-04	<i>SHLL</i> - indicando contingência de religamento de shunt de linha.	
Da Barra	06-10	Número da barra de uma das extremidades do circuito CA como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Para Barra	12-16	Número da barra da outra extremidade do circuito CA como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Circuito	18-19	Número de identificação do circuito CA em paralelo.	1
Extremidade	21-25	Número de identificação da barra, como definido no campo Barra do Código de Execução <i>DBAR</i> , correspondente à extremidade do circuito à qual está conectado o dispositivo shunt de circuito CA cuja contingência de religamento será simulada.	

2.30.6.10.Contingências de Banco Shunt

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Contingência	01-04	<i>BSHD</i> - indicando contingência de desligamento de unidades de banco shunt.	
Da Barra	06-10	Número da barra, como definido no campo Barra do Código de Execução <i>DBAR</i> , à qual está conectado o banco de capacitores/reatores shunt cuja contingência de desligamento será simulada ou número da barra de uma das extremidades do circuito ao qual está conectado o banco de capacitores/reatores de linha cuja contingência de desligamento será simulada, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Para Barra	12-16	Número da barra da outra extremidade do circuito ao qual está conectado o banco de capacitores/reatores de linha cuja contingência de desligamento será simulada, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> . Não utilizado no caso de banco de capacitores/reatores shunt.	Para Barra
Circuito	18-19	Número de identificação do circuito CA em paralelo. Não utilizado no caso de banco de capacitores/reatores shunt.	1
Extremidade	21-25	Número de identificação da barra, como definido no campo Barra do Código de Execução <i>DBAR</i> , correspondente à extremidade do circuito à qual está conectado o grupo de capacitores/reatores shunt cuja contingência de desligamento será simulada. Não utilizado no caso de banco de capacitores/reatores shunt.	
Grupo	69-70	Número de identificação do grupo de capacitores e/ou reatores como definido no campo Grupo do Código de Execução <i>DBSH</i> .	
Número de Unidades	72-74	Número de unidades a serem desligadas.	

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Contingência	01-04	<i>BSHL</i> - indicando contingência de religamento de estágios de banco shunt.	
Da Barra	06-10	Número da barra, como definido no campo Barra do Código de Execução <i>DBAR</i> , à qual está conectado o banco de capacitores/reatores shunt cuja contingência de religamento será simulada ou número da barra de uma das extremidades do circuito ao qual está conectado o banco de capacitores/reatores de linha cuja contingência de religamento será simulada, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Para Barra	12-16	Número da barra da outra extremidade do circuito ao qual está conectado o banco de capacitores/reatores de linha cuja contingência de religamento será simulada, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> . Não utilizado no caso de banco de capacitores/reatores shunt.	Para Barra
Circuito	18-19	Número de identificação do circuito CA em paralelo. Não utilizado no caso de banco de capacitores/reatores shunt.	1
Extremidade	21-25	Número de identificação da barra, como definido no campo Barra do Código de Execução <i>DBAR</i> , correspondente à extremidade do circuito à qual está conectado o grupo de capacitores/reatores shunt cuja contingência de religamento será simulada. Não utilizado no caso de banco de capacitores/reatores shunt.	
Grupo	69-70	Número de identificação do grupo de capacitores e/ou reatores como definido no campo Grupo do Código de Execução <i>DBSH</i> .	
Número de Unidades	72-74	Número de unidades a serem religadas.	

2.30.6.11.Contingências de CER

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Contingência	01-04	<i>CERD</i> - indicando contingência de desligamento de compensador estático de reativos.	
Barra	06-10	Número da barra à qual está conectado o grupo de compensadores estáticos de reativos cuja contingência de desligamento deve ser simulada, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Grupo	69-70	Número de identificação do grupo de compensadores estáticos de reativos cuja contingência de desligamento deve ser simulada, como definido no campo Grupo do Código de Execução <i>DCER</i> .	
Número de Unidades	72-74	Número de unidades a serem desligadas.	

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Contingência	01-04	<i>CERL</i> - indicando contingência de religamento de compensador estático de reativos.	
Barra	06-10	Número da barra à qual está conectado o grupo de compensadores estáticos de reativos cuja contingência de religamento deve ser simulada, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Grupo	69-70	Número de identificação do grupo de compensadores estáticos de reativos cuja contingência de religamento deve ser simulada, como definido no campo Grupo do Código de Execução <i>DCER</i> .	
Número de Unidades	72-74	Número de unidades a serem religadas.	

2.30.6.12.Contingências de Motor de Indução

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Contingência	01-04	<i>MOTD</i> - indicando contingência de desligamento de motor de indução.	
Barra	06-10	Número da barra à qual está conectado o grupo de motores de indução cuja contingência de desligamento deve ser simulada, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Grupo	69-70	Número de identificação do grupo de motores de indução cuja contingência de desligamento deve ser simulada, como definido no campo Grupo do Código de Execução <i>DMOT</i> .	
Número de Unidades	72-74	Número de unidades a serem desligadas.	

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Contingência	01-04	<i>MOTL</i> - indicando contingência de religamento de motor de indução.	
Barra	06-10	Número da barra à qual está conectado o grupo de motores de indução cuja contingência de religamento deve ser simulada, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Grupo	69-70	Número de identificação do grupo de motores de indução cuja contingência de religamento deve ser simulada, como definido no campo Grupo do Código de Execução <i>DMOT</i> .	
Número de Unidades	72-74	Número de unidades a serem religadas.	

2.30.6.13.Contingências de Elo CC

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Contingência	01-04	<i>ELOD</i> - indicando contingência de desligamento de elo de corrente contínua.	
Elo	06-10	Número do elo de corrente contínua cuja contingência de desligamento deve ser simulada, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DELO</i> .	

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo de Contingência	01-04	<i>ELOL</i> - indicando contingência de religamento de elo de corrente contínua.	
Elo	06-10	Número do elo de corrente contínua cuja contingência de religamento deve ser simulada, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DELO</i> .	

2.31.Código de Execução DCTR

2.31.1.Função

Leitura dos dados complementares de transformadores. Este Código de Execução pode ser utilizado para fornecer dados adicionais para transformadores com comutação sob carga que efetuam controle de tensão por faixas de tensão e de transformadores defasadores com variação automática de fase. Dados fornecidos no bloco de dados DTVF (Dados de Transformadores variando por Faixa de tensão) continuam sendo aceitos pelo programa. Transformadores com comutação sob carga que efetuam controle de tensão por faixa não podem efetuar variação automática de tap e vice-versa.

2.31.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

2.31.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DCTR* e opções ativadas.
2. Registros com os dados complementares de transformador.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando o fim do conjunto de dados.

2.31.4.Formatos dos Dados Complementares de Transformador

Campo	Colunas	Descrição	Default
Campo	Colunas	Descrição	Default
Barra De	01-05	Número da barra de uma das extremidades do circuito como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Operação	07-07	A ou 0 - adição de dados complementares de transformadores. E ou 1 - eliminação de dados complementares de transformadores. M ou 2 - modificação de dados complementares de transformadores.	A
Barra Para	09-13	Número da barra da outra extremidade do circuito como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Circuito	15-16	Número de identificação do circuito CA em paralelo.	
Tensão Mínima	18-21	Valor mínimo do módulo da tensão da barra controlada, em p.u.	
Tensão Máxima	23-26	Valor máximo do módulo da tensão da barra controlada, em p.u.	
Tipo de Controle	28-28	C – Centro da Faixa; L – Limites da Faixa.	C
Modo de Controle	30-30	C – Contínuo; D – Discreto.	
Fase Mínima	32-37	Valor mínimo do ângulo de fase, em graus. Ponto decimal implícito entre as colunas 36 e 37.	
Fase Máxima	39-44	Valor máximo do ângulo de fase, em graus. Ponto decimal implícito entre as colunas 43 e 44.	
Tipo de Controle	46-46	F – Fixo; C – Corrente; P – Potência.	F
Valor Espec.	48-53	Valor especificado para a corrente (tipo de controle C) em pu, ou para a potência ativa (tipo de controle P) em MW.	
Extremidade de Medição	55-59	Barra na qual será efetuada a medição da variável de controle.	Barra De
Número de Taps	61-62	Número de posições do tap do transformador defasador, incluindo o tap mínimo e o tap máximo. (Não implementado nesta versão)	99

2.32.Código de Execução DCUR

2.32.1.Função

Leitura dos dados das curvas de custo associadas às variáveis de controle. As curvas de custo podem ser representadas parametricamente (parábola de coeficientes A, B e C) ou através de pontos, e são necessárias para a ativação da opção FOBJ no Código de Execução *EXOP*. A curva de custo por pontos é definida por pares de valores correspondentes às coordenadas de cada ponto (campos **Abcissa** e **Ordenada** deste Código de Execução). Para a representação de uma curva com mais de dois pontos são necessários registros adicionais nos quais somente devem ser preenchidos os campos **Número**, **Tipo de Controle**, **Abcissa** e **Ordenada**. Os pontos podem ser fornecidos em qualquer ordem sendo obrigatório a especificação dos pontos correspondentes aos limites máximo e mínimo de geração de potência ativa, ou dos pontos zero e máxima rejeição de carga de acordo com o tipo da variável de controle.

2.32.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

2.32.3.Conjunto de Dados

4. Registro com o código *DCUR* e opções ativadas.
5. Registros com os dados das curvas de custo das variáveis de controle.
6. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando o fim do conjunto de dados.

2.32.4.Formatos dos Dados das Curvas de Custo

Campo	Colunas	Descrição	Default
Número	01-05	Número da barra associada à curva de custo conforme definido no campo Número do Código de Execução <i>DVCO</i> .	
Operação	07-07	A ou 0 - adição de dados de curva de custo. E ou 1 - eliminação de dados de curva de custo. M ou 2 - modificação de dados de curva de custo.	A
Tipo de Controle	09-09	Tipo do controle conforme definido no campo Tipo de Controle do Código de Execução <i>DVCO</i> .	
Coeficiente A	11-16	Coeficiente A da parábola $A.x^2 + B.x + C$, expresso em unidades de custo por MW ² .	
Coeficiente B	18-23	Valor do coeficiente B da parábola $A.x^2 + B.x + C$, expresso em unidades de custo por MW.	
Coeficiente C	25-30	Valor do coeficiente C da parábola $A.x^2 + B.x + C$, expresso em unidades de custo.	
Abcissa1	32-37	Potência ativa associado a um ponto da curva, em MW.	
Ordenada1	39-44	Custo associado à potência ativa definido no campo Abcissa1 .	
Abcissa2	46-51	Potência ativa associado a um ponto da curva, em MW.	
Ordenada2	53-58	Custo associado à potência ativa definido no campo Abcissa2 .	

2.33.Código de Execução DELO

2.33.1.Função

Leitura dos dados de elo CC.

2.33.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

2.33.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DELO* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de elo CC.
3. Registro com 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.33.4.Formatos dos Dados de Elo CC

Campo	Colunas	Descrição	Default
Número	01-04	Número de identificação do elo CC.	
Operação	06-06	A ou 0 - adição de dados de elo CC. M ou 2 - modificação de dados de elo CC.	A
Tensão	08-12	Tensão nominal de operação do elo CC, em kV.	
Base	14-18	Base de potência do elo CC, em MW.	constante <i>DASE</i>
Nome	20-39	Identificação alfanumérica do nome do elo CC.	
Modo <i>High Mvar</i>	41-41	Seleciona o modo de operação do elo CC entre modo normal (N) e modo “ <i>High Mvar Consumption</i> ” (H [•]).	N
Estado	43-43	L se o elo CC estiver em operação (ligado). D se o elo CC estiver fora de operação (desligado).	L

[•] Além do preenchimento deste campo, deve ser modificada a tensão do conversor de referência de acordo com a atuação do modo “*High Mvar Consumption*”.

2.34.Código de Execução DEMA

2.34.1.Função

Leitura dos dados de estudo de margem de transmissão.

2.34.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE

2.34.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DEMT* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de barramento candidato, subárea, área e dados complementares.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.34.4.Formatos dos Dados de Estudo de Margem de Transmissão

Campo	Colunas	Descrição	Default
Barramento Candidato	1-5	Número do barramento candidato, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	*
Identificação	7-18	Identificação alfanumérica do barramento candidato.	
Subestação	20-23	Identificação numérica da subestação que o barramento candidato está inserido.	**
Subárea	25-28	Identificação numérica da subárea que o barramento candidato está inserido.	**
Área	30-33	Identificação numérica da área que o barramento candidato está inserido.	**
Potência de Curto-Circuito	35-40	Potência de curto-circuito, em MW, para o barramento candidato. Este parâmetro é utilizado como critério de parada e é verificado durante o incremento de geração do respectivo barramento candidato.	9.999 MW
Potência Máxima	42-47	Potência máxima, em MW, das usinas conectadas ao barramento candidato.	***
Percentual da Potência Máxima para Etapa de Barramento	49-51	Percentagem, com relação à Potência Máxima, a ser elevada no barramento candidato na montagem do cenário base para o cálculo da margem na etapa de barramento candidato	100 %
Percentual da Potência Máxima para Etapa de Subárea	53-55	Percentagem, com relação à Potência Máxima, a ser elevada no barramento candidato na montagem do cenário base para o cálculo da margem na etapa de subárea	100 %

(*) Barramentos candidatos fornecidos não podem ser do tipo V0.

(**) Caso este campo não esteja preenchido, o programa automaticamente escolhe o primeiro número inteiro disponível como valor *default*.

(***) Se o barramento candidato for do tipo PV, o valor *default* utilizado pelo programa é a geração no barramento presente no caso em memória. Caso o barramento candidato for do tipo PQ, o preenchimento deste campo é obrigatório.

2.35.Código de Execução DFCR

2.35.1.Função

Leitura dos dados de fixação na aplicação do controle remoto de tensão (CREM).

2.35.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

2.35.3.Conjunto de Dados

4. Registro com o código *DFCR* e opções ativadas.
5. Registros com os dados de fixação na aplicação do controle remoto de tensão.
6. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.35.4.Formatos dos Dados de Fixação na Aplicação do Controle Remoto de Tensão (CREM)

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo do Elemento	01-04	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	06-10	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 1 ^o	12-12	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	14-17	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	19-23	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição Principal ^o	25-25	X Indica diferença entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. E Indica união entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. S Indica interseção entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2.	
Tipo do Elemento	27-30	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	32-36	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 2 ^o	38-38	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	40-43	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	45-49	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	

^o As condições 1 e 2 são resolvidas antes da condição principal.

Campo	Colunas	Descrição	Default
Operação	51-51	A - adição de dados de monitoração de geração de potência reativa. E - eliminação de dados de monitoração de geração de potência reativa.	A

2.35.5.Exemplo de Utilização

Código de Execução: DFCR
(Os geradores da área 01 serão desativados para a opção CREM)
(tp) (no) C (tp) (no) C (tp) (no) C (tp) (no) 0
AREA 01
(Os geradores da área 05 serão desativados para a opção CREM)
(tp) (no) C (tp) (no) C (tp) (no) C (tp) (no) 0
AREA 05
99999

2.36.Código de Execução DFCT

2.36.1.Função

Leitura dos dados de fator de aceleração de tap de transformador.

2.36.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

2.36.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DFCT* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de fator de aceleração de tap de transformador.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.36.4.Formatos dos Dados de Circuito CA

Campo	Colunas	Descrição	Default
Da Barra	01-05	Número da barra de uma das extremidades do circuito como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Tipo de Fator de Aceleração	07-07	R - adição de dados de circuito. T - eliminação de dados de circuito.	R
Para Barra	10-13	Número da barra da outra extremidade do circuito como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Circuito	15-16	Número de identificação da circuito CA em paralelo.	1
Fator	18-22	Fator de aceleração.	1.0

2.37.Código de Execução DFQL

2.37.1.Função

Leitura dos dados de fixação na aplicação do controle de limite de geração de potência reativa (QLIM).

2.37.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

2.37.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DFQL* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de fixação na aplicação do controle de limite de geração de potência reativa (QLIM).
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.37.4.Formatos dos Dados de Fixação na Aplicação do Controle de Limite de Geração de Potência Reativa (QLIM)

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo do Elemento	01-04	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	06-10	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 1 ^o	12-12	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	14-17	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	19-23	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição Principal ^o	25-25	X Indica diferença entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. E Indica união entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. S Indica interseção entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2.	
Tipo do Elemento	27-30	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	32-36	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 2 ^o	38-38	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	40-43	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	45-49	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	

^o As condições 1 e 2 são resolvidas antes da condição principal.

Campo	Colunas	Descrição	Default
Operação	51-51	A - adição de dados de monitoração de geração de potência reativa. E - eliminação de dados de monitoração de geração de potência reativa.	A

2.37.5.Exemplo de Utilização

Código de Execução: DFQL
(Os geradores da área 01 serão desativados para a opção QLIM)
(tp) (no) C (tp) (no) C (tp) (no) C (tp) (no) 0
AREA 01
(Os geradores da área 05 serão desativados para a opção QLIM)
(tp) (no) C (tp) (no) C (tp) (no) C (tp) (no) 0
AREA 05
99999

2.38.Código de Execução DFTB

2.38.1.Função

Leitura dos dados de circuito CA para o tabelador.

2.38.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

2.38.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DFTB* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de circuito CA cujo fluxo de potência ativa e reativa será tabelado.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.38.4.Formatos dos Dados de Circuito CA para Tabelador

Campo	Colunas	Descrição	Default
Da Barra	01-05	Número da barra de uma das extremidades do circuito como definido no campo Da Barra do Código de Execução <i>DLIN</i> . O fluxo a ser tabelado ou somado a outros fluxos será calculado nesta extremidade do circuito.	
Para Barra	07-11	Número da barra da outra extremidade do circuito como definido no campo Para Barra do Código de Execução <i>DLIN</i> .	
Circuito	13-14	Número de identificação da circuito CA em paralelo como definido no campo de mesmo nome do Código de Execução <i>DLIN</i> .	❶
Sinal	16-16	Preencha este campo com: + Se desejar somar o valor do fluxo do próximo circuito a ser fornecido - Se desejar subtrair o valor do fluxo do próximo circuito a ser fornecido = Se desejar encerrar o conjunto de circuitos cujos fluxos serão somados , Se desejar simplesmente substituir o nome das barras Da Barra e Para Barra no relatório do Tabelador. Se este campo for deixado em branco o fluxo a ser tabelado será simplesmente o do circuito que interliga as barras Da Barra e Para Barra.	
Texto 1	18-29	Se preenchido o conteúdo deste campo substituirá, no relatório do tabelador, o nome da barra especificada no campo Da Barra deste cartão se o conteúdo do campo Sinal for igual a “=” ou “,”.	
Texto 2	30-41	Se preenchido o conteúdo deste campo substituirá, no relatório do tabelador, o nome da barra especificada no campo Para Barra deste cartão se o conteúdo do campo Sinal for igual a “=” ou “,”.	
Flag de Carregamento	43-43	Preencha este campo com * se desejar que o valor de carregamento nominal válido para o primeiro caso seja considerado para todos os outros.	
Carregamento Nominal 1	45-48	Carregamento Nominal do circuito para o primeiro caso de Fluxo de Potência a ser tabelado. Se for deixado em branco o Carregamento	❷

❶ O valor default é igual ao menor número de circuito em paralelo.

❷ O valor default deste campo é a capacidade normal do circuito conforme definido no campo Carregamento Normal do Código de Execução *DLIN*.

Campo	Colunas	Descrição	Default
Carregamento Nominal 2	50-53	Carregamento Nominal do circuito para o segundo caso de Fluxo de Potência a ser tabelado.	•
Carregamento Nominal 3	55-58	Carregamento Nominal do circuito para o terceiro caso de Fluxo de Potência a ser tabelado.	
Carregamento Nominal 4	60-63	Carregamento Nominal do circuito para o quarto caso de Fluxo de Potência a ser tabelado.	
Carregamento Nominal 5	65-68	Carregamento Nominal do circuito para o quinto caso de Fluxo de Potência a ser tabelado.	
Carregamento Nominal 6	70-73	Carregamento Nominal do circuito para o sexto caso de Fluxo de Potência a ser tabelado.	
Carregamento Nominal 7	75-78	Carregamento Nominal do circuito para o sétimo caso de Fluxo de Potência a ser tabelado.	

2.38.5.Exemplo de Utilização

Código de Execução: DFTB

(O fluxo do circuito que interliga as barras 1 e 2 será tabelado

(Nf) (Nt) Nc S (Texto 1)(Texto 2) * (Cn1 (Cn2 (Cn3 (Cn4 (Cn5 (Cn6 (Cn7
1 2 1 * 300 400 350 300 300 300 30

(O somatório dos fluxos dos dois circuitos que interligam as barras 1 e dois
(será subtraído daquele que interliga as barras 4 e 7 e resultado desta soma
(será tabelado

(Nf) (Nt) Nc S (Texto 1)(Texto 2) * (Cn1 (Cn2 (Cn3 (Cn4 (Cn5 (Cn6 (Cn7
1 2 1 +
1 2 2 -
4 7 3 = Soma

99999

• O valor default deste campo é o Carregamento Nominal 1.

2.39.Código de Execução DFRQ

2.39.1.Função

Leitura dos dados de frequência do sistema para execução do Fluxo de Potência com Regulação Primária.

2.39.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE

2.39.3.Conjunto de Dados

4. Registro com o código *DFRQ* e opções ativadas.
5. Registros com os dados de frequência do sistema.
6. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.39.4.Formatos dos Dados de Frequência

Campo	Colunas	Descrição	Default
Identificador	01-03	Identificador numérico para a região do sistema associada à frequência	
Operação	05-05	A ou 0 - adição de dados de barra. E ou 1 - eliminação de dados de barra. M ou 2 - modificação de dados de barra.	A
Número da Barra	07-11	Número da barra de referência, como definido no campo Número do código de execução DBAR.	
Frequência Base	13-17	Frequência nominal do sistema, em Hertz.	60 Hz
Frequência Mínima	19-23	Frequência mínima de operação do sistema, em Hertz.	59,5 Hz
Frequência Máxima	25-29	Frequência máxima de operação do sistema, em Hertz.	60,5 Hz
Descrição	31-76	Descrição alfanumérica da região do sistema associada à frequência	

2.39.5.Exemplo de Utilização

```
Código de Execução: DFRQ
(0 sistema principal possui duas ilhas elétricas, onde as referências de frequência
estão nas barras 1 e 2
(A primeira ilha do sistema principal, de No 1, está operando na frequência nominal de
50 Hz. A segunda ilha está operando com frequência nominal de 60 Hz
(No 0 (Nbr) fBase (fmin (fmax (
Descriçao
)
1 1 50.00 49.50 50.50 Ilha 1
2 3 60.00 59.50 60.50 Ilha 2
99999
```

2.40.Código de Execução DGBA

2.40.1.Função

Leitura dos dados de representação gráfica de barra CA.

2.40.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

2.40.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DGBA* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de representação gráfica de barra CA.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.40.4.Formatos dos Dados de Representação Gráfica de Barra CA

Campo	Colunas	Descrição	Default
Número	01-05	Número da barra, como definido. no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Abcissa	07-11	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada X da posição da representação gráfica da barra CA.	
Ordenada	13-17	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada Y da posição da representação gráfica da barra CA.	
Capacidade	19-20	Valor inteiro entre 1 e 16 representando a capacidade de conexão de elementos à barra CA.	
Disposição	22-22	H - Horizontal V - Vertical	V

2.41.Código de Execução DGBT

2.41.1.Função

Leitura dos dados de grupos de base de tensão de barras CA.

2.41.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

2.41.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DGBT* e opções ativadas.
2. Registros com os dados dos grupos de base de tensão.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.41.4.Formatos dos Dados de Grupos Base de Tensão de Barra CA

Campo	Colunas	Descrição	Default
Grupo	01-02	Identificador do grupo base de tensão, como definido no campo Grupo Base de Tensão do Código de Execução <i>DBAR</i> .	0
Tensão	04-08	Tensão base associada ao grupo, em kV.	1.0

2.42.Código de Execução DGCA

2.42.1.Função

Leitura dos dados de representação gráfica de carga.

2.42.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

2.42.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DGCA* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de representação gráfica de carga.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.42.4.Formatos dos Dados de Representação Gráfica de Carga

Campo	Colunas	Descrição	Default
Barra	01-05	Número de identificação da barra, como definido no campo Número do Código de Execução DBAR, à qual está conectada a carga cuja representação gráfica se deseja criar.	
Abcissa 1	07-11	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada X do primeiro ponto de quebra da representação gráfica da carga.	
Ordenada 1	13-17	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada Y do primeiro ponto de quebra da representação gráfica da carga.	
Abcissa 2	19-23	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada X do segundo ponto de quebra da representação gráfica da carga.	
Ordenada 2	25-29	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada Y do segundo ponto de quebra da representação gráfica da carga.	
Abcissa 3	31-35	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada X do terceiro ponto de quebra da representação gráfica da carga.	Abcissa 2
Ordenada 3	37-41	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada Y do terceiro ponto de quebra da representação gráfica da carga.	Ordenada 2

Se os campos Abcissa3 e Ordenada 3 não forem preenchidos serão considerados iguais aos campos Abcissa 2 e Ordenada 2, respectivamente.

2.43.Código de Execução DGEI

2.43.1.Função

Leitura de grupos de geradores individualizados.

2.43.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

2.43.3.Conjunto de Dados

4. Registro com o código *DGEI* e opções ativadas.
5. Registros com os dados de representação gráfica de carga.
6. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.43.4.Formatos dos Dados de Geradores Individualizados

Campo	Colunas	Descrição	Default
Barra	01-05	Número de identificação da barra, como definido no campo Barra do Código de Execução <i>DBAR</i> , a qual esta conectado o grupo de geradores individualizados.	
Operação	07-07	A ou 0 - adição de dados de grupo de geradores individualizados. E ou 1 - eliminação de dados de grupo de geradores individualizados. M ou 2 - modificação de dados de grupo de geradores individualizados.	A
Modo Automático	08-08	Se este campo for preenchido com o caracter “S” (Sim), o programa calcula automaticamente o número de unidades despachadas a partir da geração de potência ativa equivalente definida no Código de Execução <i>DBAR</i> , tendo-se em vista a curva de capacidade de geração de potência reativa e o limite de geração de potência ativa de cada unidade individualizada. No caso das barras de geração conectadas ao sistema através de um único transformador equivalente (elevador) o programa também modifica a impedância equivalente de acordo com o número de unidades despachadas e, além disso, os nomes de barras terminados em “GR” e “MQ” são modificados indicando diretamente o número de unidades utilizadas. Assume-se por <i>default</i> que as barras de referência são definidas como “S”. Caso a opção seja “N” (Não) o programa redefine o despacho equivalente da barra de geração definido no código de execução <i>DBAR</i> como o produto do número de unidades em operação pelo despacho individualizado.	N
Grupo	10-11	Número de identificação do grupo de geradores individualizados. Em uma barra podem estar conectados um ou mais grupos e um grupo pode ser constituído por um ou mais geradores individualizados.	
Estado	13-13	L se o grupo de geradores estiver em operação (ligado). D se o grupo de geradores estiver fora de operação (desligado).	L
Unidades	14-16	Número de unidades iguais que compõem o grupo de geradores individualizados.	1
Unidades em Operação	17-19	Número de unidades em operação que compõem o grupo de geradores individualizados.	Unidades
Unidades mínimas em Operação	20-22	Número de unidades mínimo em operação que compõem o grupo de geradores individualizados.	1
Geração Ativa	23-27	Valor de geração de potência ativa para cada unidade do grupo, em MW.	0.0

Campo	Colunas	Descrição	Default
Geração Reativa	28-32	Valor de geração de potência reativa para cada unidade do grupo, em Mvar.	0.0
Geração Reativa Mínima	33-37	Valor do limite mínimo de geração de potência reativa para cada unidade do grupo, em Mvar. Este valor será adotado como limite caso os dados necessários para o cálculo da curva de capacidade não sejam preenchidos.	-9999.0
Geração Reativa Máxima	38-42	Valor do limite máximo de geração de potência reativa para cada unidade do grupo, em Mvar. Este valor será adotado como limite caso os dados necessários para o cálculo da curva de capacidade não sejam preenchidos.	99999.0
Reatância do Transformador Elevador	43-48	Valor da reatância do transformador para cada unidade do grupo, em %. Ponto decimal implícito entre as colunas 44 e 45. Este valor deve ser positivo.	
Xd	50-54	Reatância de eixo direto de cada unidade do grupo, em %, na base da máquina. Este dado é opcional para o cálculo dos limites mínimo e máximo de geração de potência reativa pela curva de capacidade. Ponto decimal implícito entre as colunas 53 e 54.	0.0
Xq	55-59	Reatância de eixo quadratura de cada unidade do grupo, em %, na base da máquina. Este dado é opcional para o cálculo dos limites mínimo e máximo de geração de potência reativa pela curva de capacidade. Ponto decimal implícito entre as colunas 58 e 59.	0.0
Xl	60-64	Reatância de dispersão de cada unidade do grupo, em %, na base da máquina. Este dado é opcional para o cálculo dos limites mínimo e máximo de geração de potência reativa pela curva de capacidade. Ponto decimal implícito entre as colunas 63 e 64.	0.0
fp	66-69	Fator de Potência nominal de cada unidade do grupo. Este dado é opcional para o cálculo dos limites mínimo e máximo de geração de potência reativa pela curva de capacidade. Ponto decimal implícito entre as colunas 67 e 68.	1.0
Sn	70-74	Potência aparente nominal em MVA de cada unidade do grupo. Este dado é opcional para o cálculo dos limites mínimo e máximo de geração de potência reativa pela curva de capacidade. Ponto decimal implícito entre as colunas 72 e 73.	99999.0
Ptu	75-80	Limite mecânico de cada unidade do grupo, em MW. Ponto decimal implícito entre as colunas 77 e 78.	99999.0
Pmn	81-86	Potência mínima de cada unidade do grupo, em MW.	0.0
R	87-91	Estatismo de cada unidade do grupo, em % na base do sistema.	0.0

A seguir seguem algumas observações importantes para a correta utilização deste novo código de execução:

- Se os campos necessários para o cálculo da curva de capacidade de geração forem preenchidos o programa automaticamente calcula os limites mínimo e máximo de geração de potência reativa para a potência ativa e tensão (através do código de execução DBAR) especificadas. Caso contrário, serão utilizados os valores informados pelo usuário no código DGEI;
- O valor da reatância do trafo elevador não pode ser nulo.
- O programa atualiza automaticamente a reatância do transformador associado à barra de geração nas seguintes condições:
 - Somente um ramo sai da barra de geração
 - O ramo é definido como transformador
 - A resistência do ramo é zero
- Para verificar a alteração da reatância do transformador utilizar a opção IMPR;
- A potência reativa gerada é uma variável de saída do problema, logo a geração reativa individual foi calculada de forma a manter o fator de potência das injeções equivalentes na solução do problema;
- É possível obter a plotagem da curva de capacidade, para isto basta incluir o código de execução DMET com o número da barra de geração antes do código DGEI. Neste caso a curva de capacidade completa é fornecida para a tensão especificada através de arquivo para o programa PlotCepel.

2.43.5.Exemplo de Utilização

DGEI IMPR

(Num) OA(G) E(U)UOpUOn(Pg)(Qg)(Qn)(Qm)(Xtrf) (Xd)(Xq)(Xl) (fp)(Sn)(Ptu)

12 1 L 6 5 2166.7 5.3400 113.868.1015.80 0.95184.099999

99999

2.44.Código de Execução DGER

2.44.1.Função

Leitura de dados de limites de geração de potência ativa e fatores de participação de barras de geração.

Na execução do Código *DBAR* são considerados, para todas as barras de geração, fatores de participação nulos e os valores 0.0 e 99999.0 MW para os limites mínimo e máximo de geração de potência ativa, respectivamente.

O desbalanço de potência ativa, devido a contingência de geração/carga ou a alteração do nível de carregamento de áreas do sistema, é distribuído entre as barras de geração da área onde existe o desbalanço, se a opção *BPAR* for ativada, ou entre todos os geradores do sistema, se a opção *BPSI* for ativada. Em ambos os casos, a distribuição é feita com base nos fatores de participação das barras de geração em questão e respectivos limites de geração de potência ativa.

2.44.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

2.44.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DGER* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de barras de geração.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.44.4.Formatos dos Dados de Barra de Geração

Campo	Colunas	Descrição	Default
Número	01-05	Número da barra, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Operação	07-07	A ou 0 - adição de dados de limites de geração de potência ativa e fatores de participação M ou 2 - modificação de dados de limites de geração de potência ativa e fatores de participação	A
Geração Ativa Mínima	09-14	Valor do limite mínimo de geração de potência ativa na barra, em MW.	0.0
Geração Ativa Máxima	16-21	Valor do limite máximo de geração de potência ativa na barra, em MW.	99999.0
Fator de Participação	23-27	Valor do fator de participação da barra de geração, em %. O erro de intercâmbio de potência ativa de cada área é distribuído entre as barras de geração da área, proporcionalmente ao fator de participação de cada uma delas, obedecendo aos respectivos limites mínimo e máximo de geração de potência ativa.	0.0
Fator de Participação de Controle Remoto	29-33	Fator de participação do gerador na quantidade de potência reativa necessária para o controle de tensão de barra remota em %.	100.
Fator de Potência Nominal	35-39	Fator de Potência Nominal da Máquina.	
Fator de Serviço	41-44	Fator de Serviço da corrente de armadura, em %	
Fator de Serviço	46-49	Fator de Serviço da corrente do rotor, em %	

Campo	Colunas	Descrição	Default
Ângulo de Carga	51-54	Ângulo de carga máximo (0.0 – 85.0), em graus.	
Reatância da Máquina	56-60	Reatância da Máquina, em %.	
Potência Aparente Nominal	62-66	Potência aparente nominal de máquina, em MVA	
Estatismo	68-72	Estatismo do regulador de velocidade da máquina, em % na base do sistema	0.

2.45.Código de Execução DGGB

2.45.1.Função

Leitura dos dados de representação gráfica de grupo de base de tensão.

2.45.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

2.45.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DGGB* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de representação gráfica de grupo de base de tensão.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.45.4.Formatos dos Dados de Representação Gráfica de Grupo de Base de Tensão

Campo	Colunas	Descrição	Default
Grupo	01-02	Identificador do grupo de base de tensão, como definido no campo Grupo Base de Tensão do Código de Execução DBAR.	
Cor	04-05	Valor inteiro entre 1 e 16 representando a cor desejada para o grupo de base de tensão.	
Espessura	07-08	Valor inteiro entre 1 e 6 representando a espessura desejada para os circuitos CA (linhas de transmissão e transformadores) conectados a barras pertencentes a este grupo de base de tensão.	

2.46.Código de Execução DGGE

2.46.1.Função

Leitura dos dados de representação gráfica de gerador.

2.46.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

2.46.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DGGE* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de representação gráfica de gerador.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.46.4.Formatos dos Dados de Representação Gráfica de Gerador

Campo	Colunas	Descrição	Default
Barra	01-05	Número de identificação da barra, como definido no campo Número do Código de Execução DBAR, à qual está conectado o gerador cuja representação gráfica se deseja criar.	
Abcissa 1	07-11	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada X do primeiro ponto de quebra da representação gráfica do gerador.	
Ordenada 1	13-17	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada Y do primeiro ponto de quebra da representação gráfica do gerador.	
Abcissa 2	19-23	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada X do segundo ponto de quebra da representação gráfica do gerador.	
Ordenada 2	25-29	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada Y do segundo ponto de quebra da representação gráfica do gerador.	
Abcissa 3	31-35	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada X do terceiro ponto de quebra da representação gráfica do gerador.	Abcissa 2
Ordenada 3	37-41	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada Y do terceiro ponto de quebra da representação gráfica do gerador.	Ordenada 2

Se os campos Abcissa3 e Ordenada 3 não forem preenchidos serão considerados iguais aos campos Abcissa 2 e Ordenada 2, respectivamente.

2.47.Código de Execução DGLI

2.47.1.Função

Leitura dos dados de representação gráfica de circuito CA.

2.47.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

2.47.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DGLI* e opções ativadas.
2. Registro com os dados de identificação do primeiro circuito CA com representação gráfica.
3. Registro com os dados do primeiro ponto de quebra.
4. ...
5. Registro com os dados do i-ésimo ponto de quebra.
6. ...
7. Registro com os dados do último ponto de quebra.
8. Registro ----- nas colunas 1-5 indicando o fim dos dados de representação gráfica do primeiro circuito CA.
9. ...
10. Registro com os dados de identificação do i-ésimo circuito CA com representação gráfica.
11. Registro com os dados do primeiro ponto de quebra.
12. ...
13. Registro com os dados do i-ésimo ponto de quebra.
14. ...
15. Registro com os dados do último ponto de quebra.
16. Registro ----- nas colunas 1-5 indicando o fim dos dados de representação gráfica do i-ésimo circuito CA.
17. ...
18. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.47.4.Formatos dos Dados de Representação Gráfica de Circuito CA

Campo	Colunas	Descrição	Default
Da Barra	01-05	Número da barra de uma das extremidades do circuito como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Para Barra	07-11	Número da barra da outra extremidade do circuito como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Circuito	13-14	Número de identificação do circuito CA em paralelo.	1

2.47.5.Formatos dos Dados de Ponto de Quebra de Circuito CA

Campo	Colunas	Descrição	Default
Abcissa	01-05	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada X do ponto de quebra de circuito CA.	
Ordenada	07-11	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada Y do ponto de quebra de circuito CA.	
Símbolo	13-13	* - Assinala o ponto de quebra de circuito CA associado ao símbolo de transformador ou compensador série controlável quando o circuito em questão corresponder a um destes elementos.	

2.48.Código de Execução DGLT

2.48.1.Função

Leitura dos dados dos grupos de limites de tensão.

2.48.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

2.48.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DGLT* e opções ativadas.
2. Registros com os dados dos grupos de limites de tensão.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.48.4.Formatos dos Dados dos Grupos de Limites de Tensão

Campo	Colunas	Descrição	Default
Grupo	01-02	Identificador do grupo de limite de tensão, como definido no campo Grupo de Limite de Tensão do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Limite Mínimo	04-08	Valor mínimo de tensão a ser associado ao grupo de limite de tensão, em p.u.	0.8
Limite Máximo	10-14	Valor máximo de tensão a ser associado ao grupo de limite de tensão, em p.u.	1.2
Limite Mínimo em Emergência	16-20	Valor mínimo de tensão em condições de emergência a ser associado ao grupo de limite de tensão, em p.u.	Limite Mínimo
Limite Máximo em Emergência	22-26	Valor máximo de tensão em condições de emergência a ser associado ao grupo de limite de tensão, em p.u.	Limite Máximo

2.49.Código de Execução DGMO

2.49.1.Função

Leitura dos dados de representação gráfica de motor de indução.

2.49.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

2.49.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DGMO* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de representação gráfica de motor de indução.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.49.4.Formatos dos Dados de Representação Gráfica de Motor de Indução

Campo	Colunas	Descrição	Default
Barra	01-05	Número de identificação da barra, como definido no campo Número do Código de Execução DBAR, à qual está conectado o motor de indução cuja representação gráfica se deseja criar.	
Abcissa 1	07-11	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada X do primeiro ponto de quebra da representação gráfica do motor de indução.	
Ordenada 1	13-17	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada Y do primeiro ponto de quebra da representação gráfica do motor de indução.	
Abcissa 2	19-23	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada X do segundo ponto de quebra da representação gráfica do motor de indução.	
Ordenada 2	25-29	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada Y do segundo ponto de quebra da representação gráfica do motor de indução.	
Abcissa 3	31-35	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada X do terceiro ponto de quebra da representação gráfica do motor de indução.	Abcissa 2
Ordenada 3	37-41	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada Y do terceiro ponto de quebra da representação gráfica do motor de indução.	Ordenada 2

Se os campos Abcissa3 e Ordenada 3 não forem preenchidos serão considerados iguais aos campos Abcissa 2 e Ordenada 2, respectivamente.

2.50.Código de Execução DGMT

2.50.1.Função

Leitura dos dados de geração para margem de transmissão.

2.50.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE

2.50.3.Conjunto de Dados

7. Registro com o código *DGMT* e opções ativadas.
8. Registros com os dados de geração de subestações.
9. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.50.4.Formatos dos Dados de Geração para Margem de Transmissão

Campo	Colunas	Descrição	Default
Subestação	1-4	Identificação numérica da subestação que a barra de geração está inserida, conforme definido no campo Subestação do Código de Execução <i>DEMT</i> .	
Barra de Geração	6-10	Número da barra de geração da subestação, conforme o campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	*
Potência Máxima	12-17	Potência máxima, em MW, da barra de geração.	**
Percentual da Potência Máxima para Etapa de Barramento	19-21	Percentagem, com relação à Potência Máxima, a ser elevada na barra de geração na montagem do cenário base para o cálculo da margem na etapa de barramento candidato	100 %
Limite de Geração de Reativo Mínimo	23-27	Valor de geração de potência reativa mínima a ser aplicado na barra de geração durante o cálculo de margem de barramento candidato e subárea para barramentos candidatos de mesma subestação.	Valor informado no campo correspondente do <i>DBAR</i>
Limite de Geração de Reativo Máximo	29-33	Valor de geração de potência reativa máxima a ser aplicado na barra de geração durante o cálculo de margem de barramento candidato e subárea para barramentos candidatos de mesma subestação.	Valor informado no campo correspondente do <i>DBAR</i>
Percentual da Potência Máxima para Etapa de Subárea	35-37	Percentagem, com relação à Potência Máxima, a ser elevada no barramento candidato na montagem do cenário base para o cálculo da margem na etapa de subárea	100 %

(*) Barras de geração fornecidas não podem ser do tipo PQ.

(**) O valor *default* utilizado pelo programa é a geração no barramento presente no caso em memória.

2.51.Código de Execução DGSH

2.51.1.Função

Leitura dos dados de representação gráfica de shunt de barra CA.

2.51.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

2.51.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DGSH* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de representação gráfica de shunt de barra CA.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.51.4.Formatos dos Dados de Representação Gráfica de Shunt de Barra CA

Campo	Colunas	Descrição	Default
Barra	01-05	Número de identificação da barra, como definido no campo Número do Código de Execução DBAR, à qual está conectado o shunt cuja representação gráfica se deseja criar.	
Abcissa 1	07-11	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada X do primeiro ponto de quebra da representação gráfica do shunt.	
Ordenada 1	13-17	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada Y do primeiro ponto de quebra da representação gráfica do shunt.	
Abcissa 2	19-23	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada X do segundo ponto de quebra da representação gráfica do shunt.	
Ordenada 2	25-29	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada Y do segundo ponto de quebra da representação gráfica do shunt.	
Abcissa 3	31-35	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada X do terceiro ponto de quebra da representação gráfica do shunt.	Abcissa 2
Ordenada 3	37-41	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada Y do terceiro ponto de quebra da representação gráfica do shunt.	Ordenada 2

Se os campos Abcissa3 e Ordenada 3 não forem preenchidos serão considerados iguais aos campos Abcissa 2 e Ordenada 2, respectivamente.

2.52.Código de Execução DGSL

2.52.1.Função

Leitura dos dados de representação gráfica de shunt de circuito CA.

2.52.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

2.52.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DGSL* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de representação gráfica de gerador.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.52.4.Formatos dos Dados de Representação Gráfica de Shunt de Circuito CA

Campo	Colunas	Descrição	Default
Da Barra	01-05	Número da barra de uma das extremidades do circuito como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Para Barra	07-11	Número da barra da outra extremidade do circuito como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Circuito	13-14	Número de identificação do circuito CA em paralelo.	1
Extremidade	16-16	Extremidade à qual está conectado o shunt de circuito CA. Entre com a letra F para shunts de circuito CA conectados do lado Da Barra e a letra T para shunts de circuito CA conectados do lado Para Barra.	
Abcissa 1	18-22	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada X do primeiro ponto de quebra da representação gráfica do shunt de circuito CA.	
Ordenada 1	24-28	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada Y do primeiro ponto de quebra da representação gráfica do shunt de circuito CA.	
Abcissa 2	30-34	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada X do segundo ponto de quebra da representação gráfica do shunt de circuito CA.	
Ordenada 2	36-40	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada Y do segundo ponto de quebra da representação gráfica do shunt de circuito CA.	
Abcissa 3	42-46	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada X do terceiro ponto de quebra da representação gráfica do shunt de circuito CA.	Abcissa 2
Ordenada 3	48-52	Valor inteiro entre 0 e 1000 representando a coordenada Y do terceiro ponto de quebra da representação gráfica do shunt de circuito CA.	Ordenada 2

Se os campos Abcissa3 e Ordenada 3 não forem preenchidos serão considerados iguais aos campos Abcissa 2 e Ordenada 2, respectivamente.

2.53.Código de Execução DINC

2.53.1.Função

Leitura dos fatores que estabelecem a direção do crescimento automático do carregamento de barras do sistema.

2.53.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR *FILE*

2.53.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DINC* e opções ativadas.
2. Registros com os fatores da direção do crescimento automático de carregamento.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.53.4.Formatos dos Dados de Fatores da Direção do Crescimento Automático de Carregamento

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo do Elemento	01-04	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	06-10	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 1 ^º	12-12	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	14-17	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	19-23	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição Principal ^º	25-25	X Indica diferença entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. E Indica união entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. S Indica interseção entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2.	
Tipo do Elemento	27-30	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	32-36	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 2 ^º	38-38	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	40-43	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	

^º As condições 1 e 2 são resolvidas antes da condição principal.

Campo	Colunas	Descrição	Default
Identificação do Elemento	45-49	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Operação	51-51	A - adição de dados de fatores da direção do crescimento automático de carregamento	A
Parâmetro <i>P</i>	53-57	Valor dos degraus de incremento da parcela de carga ativa, em %.	0
Parâmetro <i>Q</i>	59-63	Valor dos degraus de incremento da parcela de carga reativa, em %.	0
Parâm. <i>P_{máx}</i>	65-69	Valor máximo do crescimento da parcela de carga ativa, em %.	9999 %
Parâm. <i>Q_{máx}</i>	71-75	Valor máximo do crescimento da parcela de carga reativa, em %.	9999 %

2.53.5.Exemplo de Utilização

Código de Execução: DINC

(Determina que as cargas das áreas 07, 09 e 11 serão incrementadas através)
 (de degraus de 0.5% na parcela ativa e de 0.3% na parcela reativa, até que)
 (se atinja o carregamento máximo de 15% e 10%, respectivamente)
 (
 (tp) (no) C (tp) (no) C (tp) (no) C (tp) (no) O (P) (Q) (Pmx) (Qmx)
 AREA 07 A AREA 11 X AREA 08 E AREA 10 0.5 0.3 15. 10.
 99999

2.54.Código de Execução DINJ

2.54.1.Função

Leitura dos dados de injeções de potências, shunts e fatores de participação de geração do modelo equivalente.

2.54.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

2.54.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DINJ* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de injeções de potências do modelo equivalente.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.54.4.Formatos dos Dados de Injeções de Potências do Modelo Equivalente

Campo	Colunas	Descrição	Default
Número	01-05	Número da barra, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Operação	07-07	A ou 0 - adição de dados de injeção de potência. E ou 1 - eliminação de dados de injeção de potência. M ou 2 - modificação de dados de injeção de potência.	A
Injeção Equivalente Ativa	09-15	Potência ativa equivalente injetada na barra, em MW. Um valor positivo indica que a potência está entrando na barra (geração) e negativo saindo da barra (carga).	0.0
Injeção Equivalente Reativa	16-22	Potência reativa equivalente injetada na barra, em Mvar. Um valor positivo indica que a potência está entrando na barra (geração) e negativo saindo da barra (carga).	0.0
Shunt Equivalente	23-29	Potência reativa injetada na barra pelo capacitor ou reator equivalente, em Mvar, para a tensão nominal (1.0 p.u.). O valor deve ser positivo para capacitor e negativo para reator.	0.0
Fator de Participação Equivalente	30-36	Fator de participação equivalente de geração, em %.	0.0

2.55.Código de Execução DLEN

2.55.1.Função

Leitura dos dados de limites de tensão para energização de circuitos.

2.55.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

2.55.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DLEN* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de limites de energização de circuitos.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.55.4.Formatos dos Dados de Limites de Tensão para Energização de Circuitos

Campo	Colunas	Descrição	Default
Da Barra	01-05	Número da barra CA de uma das extremidades do circuito como definido no campo Da Barra do Código de Execução <i>DLIN</i> .	
Para Barra	07-11	Número da barra CA da outra extremidade do circuito como definido no campo Para Barra do Código de Execução <i>DLIN</i> .	
Circuito	13-14	Número de identificação do circuito CA em paralelo.	1
Tensão Mínima Da Barra	16-19	Tensão mínima de energização do circuito no terminal Da Barra	0.9
Tensão Máxima Da Barra	21-24	Tensão máxima de energização do circuito no terminal Da Barra	1.1*
Tensão Mínima Para Barra	26-29	Tensão mínima de energização do circuito no terminal Para Barra	0.9
Tensão Máxima Para Barra	31-34	Tensão máxima de energização do circuito no terminal Para Barra	1.1*

2.55.5.Exemplo de Utilização

```
Código de Execução: DLEN
(Nfr) (Nto) Nc VFmn VFmx VTmn VTmx
  1      2  1 0900 1100 0900 1100
  2      3  1 0900 1100 0900 1100
99999
```

* Para barras que pertencem a grupos base com tensão de 500kV ou superior, o limites máximos permitidos especificados são: 800kV para o grupo base de 765kV e de 550kV para os grupos base de 500 e 525kV. Este valores são traduzidos de kV para p.u.

2.56.Código de Execução DLIN

2.56.1.Função

Leitura dos dados de circuito CA (linhas e transformadores).

2.56.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

2.56.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DLIN* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de circuito CA.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.56.4.Formatos dos Dados de Circuito CA

Campo	Colunas	Descrição	Default
Da Barra	01-05	Número da barra de uma das extremidades do circuito como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Abertura Da Barra	06-06	L – Ligado. D – Desligado	L
Operação	08-08	A ou 0 - adição de dados de circuito. E ou 1 - eliminação de dados de circuito. M ou 2 - modificação de dados de circuito.	A
Abertura Para Barra	10-10	L – Ligado. D – Desligado	L
Para Barra	11-15	Número da barra da outra extremidade do circuito como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Circuito	16-17	Número de identificação do circuito CA em paralelo.	•
Estado	18-18	L se o circuito estiver em operação (ligado). D se o circuito estiver fora de operação (desligado).	L
Proprietário [•]	19-19	F se o circuito pertencer a área da barra definida no campo Da Barra . T se o circuito pertencer a área da barra definida no campo Para Barra .	F
Manobrável	20-20	Campo exclusivo para uso com transformadores e que é utilizado durante a solução do fluxo de potência caso a opção AUTO seja utilizada junto da opção CTAP. S se o transformador for manobrável N se o transformador for não manobrável	S
Resistência	21-26	Valor da resistência do circuito, em %. Para transformadores este valor corresponde ao valor da resistência para o tap nominal. Ponto decimal implícito entre as colunas 24 e 25.	0.0
Reatância	27-32	Valor da reatância do circuito, em %. Para transformadores este valor corresponde ao valor da reatância para o tap nominal. Ponto decimal implícito entre as colunas 30 e 31.	

• No caso de adição de dado de circuito o valor default para o número do circuito em paralelo consiste do primeiro número disponível a partir do maior número do circuito em paralelo cujo dado já existe. No caso de alteração ou eliminação o valor default é igual ao menor número do circuito em paralelo.

• As perdas de potência ativa nos circuitos são contabilizadas para a área a qual pertence o circuito (definido pelo campo proprietário) e, para efeito de intercâmbio, os fluxos são calculados na extremidade conectada à barra da área não proprietária do circuito.

Campo	Colunas	Descrição	Default
Susceptância	33-38	Valor total da susceptância shunt do circuito, em Mvar. Ponto decimal implícito entre as colunas 35 e 36.	0.0
Tap	39-43	Valor do tap referido à barra definida no campo Da Barra , em p.u., para os transformadores de tap fixo ou, uma estimativa deste valor para os transformadores com variação automática de tap (LTC) [•] . Ponto decimal implícito entre as colunas 40 e 41.	
Tap Mínimo	44-48	Valor mínimo que o tap pode assumir, em p.u., para transformadores com variação automática de tap. Ponto decimal implícito entre as colunas 45 e 46.	
Tap Máximo	49-53	Valor máximo que o tap pode assumir, em p.u., para transformadores com variação automática de tap. Ponto decimal implícito entre as colunas 50 e 51.	
Defasagem	54-58	Valor do ângulo de defasamento, em graus, para transformadores defasadores. O defasamento angular especificado é aplicado em relação ao ângulo da barra definido no campo Da Barra . Ponto decimal implícito entre as colunas 56 e 57.	0.0°
Barra Controlada	59-64	No caso de circuitos tipo transformador com variação automática de tap, este campo é destinado ao número da barra cuja magnitude da tensão deve ser controlada. Se a barra controlada não for uma das barras definidas nos campos Da Barra ou Para Barra , deve ser associado um sinal ao número desta barra que determine a direção do movimento do tap no sentido de aumentar a magnitude da tensão da barra controlada. Em geral, barras situadas no lado do tap (Da Barra), recebem um sinal positivo e, barras situadas no lado contrário do tap (Para Barra), recebem um sinal negativo.	Da Barra
Capacidade Normal	65-68	Capacidade de carregamento do circuito em condições normais para fins de monitoração de fluxo, em MVA.	∞
Capacidade em Emergência	69-72	Capacidade de carregamento do circuito em condições de emergência para fins de monitoração de fluxo, em MVA.	Cap. Normal
Número de Taps	73-74	Número de posições do transformador de tap variável, incluindo o tap mínimo e o tap máximo.	33
Capacidade de Equipamento	75-78	Capacidade de carregamento do equipamento com menor capacidade de carregamento conectado ao circuito.	Cap. Normal
Agregador 1	79-81	Entre neste campo com o número da ocorrência do agregador genérico 1 à qual o circuito está associado.	
Agregador 2	82-84	Entre neste campo com o número da ocorrência do agregador genérico 2 à qual o circuito está associado.	
Agregador 3	85-87	Entre neste campo com o número da ocorrência do agregador genérico 3 à qual o circuito está associado.	
Agregador 4	88-90	Entre neste campo com o número da ocorrência do agregador genérico 4 à qual o circuito está associado.	
Agregador 5	91-93	Entre neste campo com o número da ocorrência do agregador genérico 5 à qual o circuito está associado.	
Agregador 6	94-96	Entre neste campo com o número da ocorrência do agregador genérico 6 à qual o circuito está associado.	
Agregador 7	97-99	Entre neste campo com o número da ocorrência do agregador genérico 7 à qual o circuito está associado.	
Agregador 8	100-102	Entre neste campo com o número da ocorrência do agregador genérico 8 à qual o circuito está associado.	
Agregador 9	103-105	Entre neste campo com o número da ocorrência do agregador genérico 9 à qual o circuito está associado.	

[•] Os transformadores tipo LTC são identificados pelo preenchimento dos campos **Tap Mínimo** e **Tap Máximo**. Nesse caso, se o valor inicial do tap não for especificado, o valor 1.0 p.u. é considerado. Se o valor inicial do tap estiver fora dos limites especificados, este valor é considerado igual ao valor do limite violado.

Campo	Colunas	Descrição	Default
Agregador 10	106-108	Entre neste campo com o número da ocorrência do agregador genérico 10 à qual o circuito está associado.	

2.57.Código de Execução DMAC

2.57.1.Função

Leitura dos dados de Macros com o Código de Execução e as Opções de Controle de Execução associadas. A especificação do do Código de Execução e das Opções de Controle de Execução é efetuada através de seu mnemônico como definido na seção “Descrição das Opções de Controle de Execução”.

2.57.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

GRAV IMPR FILE

2.57.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DMAC*.
2. Registro com os dados da macro, código de execução.e opções de execução associadas.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto dos dados.

2.57.4.Formatos dos Dados das Opções de Execução Padrão

Campo	Colunas	Descrição
Nome da Macro	01 – 18	Identificação alfanumérica da macro. O nome deve ser sempre iniciado com o caracter “@”. Quando esta for executada, será chamada através do nome de identificação iniciado com o caracter “@”.
Código de Execução	20 - 23	Mnemônico do Código de execução escolhido.
Opção de Controle de Execução	25-28 30-33 35-38 40-43 45-48 50-53 55-58 60-63 65-68 70-73	Mnemônicos das Opções de Controle de Execução associadas ao Código de Execução escolhido.
Sinal	75-75	+ - Continua a leitura dos Mnemônicos das Opções de Controle de Execução associadas ao Código de Execução escolhido na linha seguinte, caso não seja possível colocar todas as Opções de Controle de Execução desejadas.

2.58.Código de Execução DMET

2.58.1.Função

Leitura dos dados de monitoração para estabilidade de tensão em Barra CA.

2.58.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE

2.58.3.Conjunto de Dados

Registro com o código *DMET* e opções ativadas.

Registros com os dados de monitoração para estabilidade de tensão em Barra CA.

Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.58.4.Formatos dos Dados de Monitoração Para Estabilidade de Tensão em Barra CA

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo do Elemento	01-05	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	06-10	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 1 ^o	12-12	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	14-17	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	19-23	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição Principal ^o	25-25	X Indica diferença entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. E Indica união entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. S Indica interseção entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2.	
Tipo do Elemento	27-30	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	32-36	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 2 ^o	38-38	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	40-43	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	

^o As condições 1 e 2 são resolvidas antes da condição principal.

Campo	Colunas	Descrição	Default
Identificação do Elemento	45-49	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Operação	51-51	A - adição de dados de monitoração de tensão em Barra CA	A

2.58.5.Exemplo de Utilização

Código de Execução: DMET

(Selecciona as barras das áreas 07, 09 e 11 para terem a tensão monitoradas)
 (Além destas barras, todas aquelas que sofrerem variação de tensão superior)
 (àquela especificada pela constante *VART* também passarão a ser monitoradas)
 (

(tp) (no) C (tp) (no) C (tp) (no) C (tp) (no) 0

AREA 07 A AREA 11 X AREA 08 E AREA 10

99999

2.59.Código de Execução DMFL

2.59.1.Função

Leitura dos dados de monitoração de fluxo em circuito CA.

2.59.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO CIRC TCIR

2.59.3.Conjunto de Dados

4. Registro com o código *DMFL* e opções ativadas.
5. Registros com os dados de monitoração de fluxo em circuito CA.
6. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.59.4.Formatos dos Dados de Monitoração de Fluxo em Circuito AC

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo do Elemento	01-04	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	06-10	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 1 ^o	12-12	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	14-17	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	19-23	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição Principal ^o	25-25	X Indica diferença entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. E Indica união entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. S Indica interseção entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2.	
Tipo do Elemento	27-30	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	32-36	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 2 ^o	38-38	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	40-43	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	

^o As condições 1 e 2 são resolvidas antes da condição principal.

Campo	Colunas	Descrição	Default
Identificação do Elemento	45-49	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Operação	51-51	A - adição de dados de monitoração de fluxo em circuito CA. E - eliminação de dados de monitoração de fluxo em circuito CA.	A
Interligação	53-53	T - todos os circuitos selecionados devem ter seus fluxos monitorados. I - dos circuitos selecionados somente os de interligação devem ter seus fluxos monitorados.	T

2.59.5.Exemplo de Utilização

Código de Execução: DMFL
(Monitoração dos circuitos de 345 kV a 750 kV das áreas 01 a 23)
(tp) (no) C (tp) (no) C (tp) (no) C (tp) (no) O I
AREA 01 A AREA 23 S TENS 345 A TENS 750
99999

2.59.6.Formato dos Dados de Monitoração de Fluxo por Circuito CA (opção CIRC ativada)

Campo	Colunas	Descrição	Default
Da Barra	01-05 16-20 31-35 46-50 61-65	Número da barra de uma das extremidades do circuito como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Para Barra	07-11 22-26 37-41 52-56 67-71	Número da barra da outra extremidade do circuito como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Circuito	13-14 28-29 43-44 58-59 73-74	Número de identificação do circuito em paralelo.	•
Operação	76-76	A - adição de dados de monitoração de fluxo em circuito CA. E - eliminação de dados de monitoração de fluxo em circuito CA.	A

2.59.7.Exemplo de Utilização

Código de Execução: DMFL CIRC
(Monitoração de circuitos individualizados)
(De) (P/) Nc (De) (P/) Nc (De) (P/) Nc (De) (P/) Nc (De) (P/) Nc
(De) (Pa) Nc (De) (Pa) Nc (De) (Pa) Nc (De) (Pa) Nc (De) (Pa) Nc O
104 106 01 104 106 02 104 598 01 105 106 01 106 107 01
106 107 02
99999

• O valor default para o número do circuito em paralelo é igual ao menor número do circuito em paralelo.

2.60.Código de Execução DMGR

2.60.1.Função

Leitura dos dados de monitoração de geração de potência reativa.

2.60.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

2.60.3.Conjunto de Dados

Registro com o código *DMGR* e opções ativadas.

10. Registros com os dados de monitoração de geração de potência reativa.

11. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.60.4.Formatos dos Dados de Monitoração de Geração de Potência Reativa

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo do Elemento	01-04	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	06-10	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 1 ^o	12-12	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	14-17	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	19-23	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição Principal ^o	25-25	X Indica diferença entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. E Indica união entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. S Indica interseção entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2.	
Tipo do Elemento	27-30	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	32-36	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 2 ^o	38-38	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	40-43	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	45-49	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	

^o As condições 1 e 2 são resolvidas antes da condição principal.

Campo	Colunas	Descrição	Default
Operação	51-51	A - adição de dados de monitoração de geração de potência reativa. E - eliminação de dados de monitoração de geração de potência reativa.	A

2.60.5.Exemplo de Utilização

Código de Execução: DMGR
(Monitoração dos geradores da área 01
(tp) (no) C (tp) (no) C (tp) (no) C (tp) (no) 0
AREA 01
(Monitoração dos geradores da área 05
(tp) (no) C (tp) (no) C (tp) (no) C (tp) (no) 0
AREA 05
99999

2.61.Código de Execução DMOT

2.61.1.Função

Leitura dos dados da máquina (motor/gerador) de indução.

2.61.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

2.61.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DMOT* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de motor/gerador de indução.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.61.4.Formatos dos Dados de Motor/Gerador de Indução

Campo	Colunas	Descrição	Default
Barra	01-05	Número de identificação da barra, como definido no campo Barra do Código de Execução <i>DBAR</i> , a qual esta conectado o grupo de motores ou geradores de indução	
Operação	07-07	A ou 0 - adição de dados de motor ou gerador de indução. E ou 1 - eliminação de dados de motor ou gerador de indução. M ou 2 - modificação de dados de motor ou gerador de indução.	A
Estado	08-08	L se o grupo de motores estiver em operação (ligado). D se o grupo de motores estiver fora de operação (desligado).	L
Grupo	10-11	Número de identificação do grupo de motores ou geradores de indução. Em uma barra podem estar conectados um ou mais grupos de motores ou geradores e um grupo pode ser constituído por um ou mais motores ou geradores de indução.	
Sinal	12-12	Sinal que indica se a máquina de indução opera como motor ou gerador: + : motor - : gerador	+
Fator de Carregamento	13-15	Fator de carregamento do grupo de motores ou geradores em relação à potência mecânica nominal, em %.	100.0
Unidades	17-19	Número de unidades iguais que compõem o grupo de motores ou geradores de indução.	1
Resistência do Estator	21-25	Resistência do estator de uma unidade do grupo de motores ou geradores, em % na base da potência mecânica nominal da unidade.	
Reatância do Estator	27-31	Reatância do estator de uma unidade do grupo de motores ou geradores, em % na base da potência mecânica nominal da unidade.	
Reatância de Magnetização	33-37	Reatância de magnetização de uma unidade do grupo de motores ou geradores, em % na base da potência mecânica nominal da unidade.	
Resistência do Rotor	39-43	Resistência do rotor de uma unidade do grupo de motores ou geradores, em % na base da potência mecânica nominal da unidade.	
Reatância do Rotor	45-49	Reatância do rotor de uma unidade do grupo de motores ou geradores, em % na base da potência mecânica nominal da unidade.	

Campo	Colunas	Descrição	Default
Potência Base	51-55	Potência mecânica nominal de uma unidade do grupo de motores ou geradores, em HP.	
Tipo do Motor ¹	57-59	Identifica uma classe de motor típico. 1 – Industrial Pequeno 2 – Industrial Grande I 3 – 11 KVA 4 – Industrial Pequeno II 5 – Comercial + Alimentador 6 – Residencial Agregado 7 – Monofásico	
Parcela da Carga Ativa ¹	60-63	Indica a parcela da Carga Ativa da barra CA indicada no campo Barra que será modelada como motor de indução típico, em %.	100.
Percentual de Definição da Potência Base ¹	65-67	Relação entre a parcela da Carga Ativa modelada como motor de indução típico e o valor da potência base do motor de indução típico, em %, dada por $B = ((P/100) * (Carga Ativa [MW])) / (Pbase [MW]) * 100.$	Ver nota ²

2.61.5. Motores Típicos

De acordo com os indicadores listados no campo “Tipo do Motor” da entrada de dados do código de execução DMOT, os seguintes parâmetros são utilizados pelo programa para cada motor típico.

Identificador do Motor Típico	Parâmetros (% na base de cada motor)					fp	Potência Base (HP)
	R _s	X _s	X _m	R _r	X _r		
1	3,1	10	320	1,8	18	0,852	108
2	1,3	6,7	380	0,9	17	0,890	103
3	1,6	6,3	96	0,9	1,6	0,870	310
4	7,8	6,5	267	4,4	4,9	0,940	170
5	0,1	23	300	2	23	0,758	65
6	7,7	10,7	222	7,9	9,8	0,870	125
7	11	12	200	11	13	0,845	120

Onde,

R_s: Resistência do Estator;

X_s: Reatância do Estator;

X_m: Reatância de Magnetização;

R_r: Resistência do Rotor;

X_r: Reatância do Rotor;

fp: Fator de Potência.

¹ Quando são utilizados os campos de dados de motores típicos, os campos de dados específicos (colunas 21 a 55) não devem ser utilizados. Caso o usuário preencha os dados específicos juntamente com os dados de motores típicos, será exibida uma mensagem de erro.

² Caso este campo fique em branco, o programa possui valores default para a relação entre a carga ativa modelada como motor típico e o valor de potência de base. Os valores default para esta relação percentual representam uma condição de carga plena no motor

2.62.Código de Execução DMSG

2.62.1.Função

Leitura de mensagem de texto para ser exibida em uma caixa de mensagens padrão Windows.

2.62.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

Não há opção disponível para este Código de Execução.

2.62.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DMSG*.
2. Registro com a mensagem de texto a ser exibida na caixa de mensagens.

2.62.4.Formato da Mensagem de Texto

Campo	Colunas	Descrição
Texto	01-80	Mensagem de texto para exibição na caixa de mensagem.

2.63.Código de Execução DMTE

2.63.1.Função

Leitura dos dados de monitoração de tensão em barra CA.

2.63.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

2.63.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DMTE* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de monitoração de tensão.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.63.4.Formatos dos Dados de Monitoração de Tensão

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo do Elemento	01-04	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	06-10	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 1 ^o	12-12	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	14-17	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	19-23	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição Principal ^o	25-25	X Indica diferença entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. E Indica união entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. S Indica interseção entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2.	
Tipo do Elemento	27-30	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	32-36	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 2 ^o	38-38	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	40-43	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	

^o As condições 1 e 2 são resolvidas antes da condição principal.

Campo	Colunas	Descrição	Default
Identificação do Elemento	45-49	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Operação	51-51	A - adição de dados de monitoração de tensão. E - eliminação de dados de monitoração de tensão.	A
Fronteiras	53-53	T - Todas as barras selecionadas devem ter as tensões monitoradas. F - Das barras selecionadas somente as barras fronteiras devem ter as tensões monitoradas.	T

2.63.5.Exemplo de Utilização

Código de Execução: DMTE
(Monitoração de tensão das barras de níveis de tensão 345 kV a)
(500 kV das áreas 02 e 21)
(tp) (no) C (tp) (no) C (tp) (no) C (tp) (no) O F
AREA 02 E AREA 21 S TENS 345 A TENS 500
99999

2.64.Código de Execução DOPC

2.64.1.Função

Leitura e modificação dos dados das Opções de Controle de Execução padrão. A especificação das Opções de Controle de Execução é efetuada através de seu mnemônico como definido na seção “Descrição das Opções de Controle de Execução”.

2.64.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE

2.64.3.Conjunto de Dados

4. Registro com o código *DOPC*.
5. Registro com as Opções de Controle de Execução padrão.
6. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto dos dados.

2.64.4.Formato dos Dados das Opções de Execução Padrão

Campo	Colunas	Descrição
Opção	01-04 08-11 15-18 ... 64-67	Mnemônico da Opção de Controle de Execução padrão.
Padrão	06-06 13-13 20-20 ... 69-69	Estado padrão da Opção: L - liga opção de execução. D - desliga opção de execução.

2.65.Código de Execução DOS

2.65.1.Função

Dispara um DOS Shell. Este Código de Execução está disponível apenas na versão MS-DOS.

2.65.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

Não há opção disponível para este Código de Execução.

2.65.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DOS*.

2.66.Código de Execução DOSC

2.66.1.Função

Permite utilizar quaisquer comandos específicos do sistema operacional, comandos estes disponíveis através da janela de comandos DOS do Windows. Exemplos: *copy* (copia arquivos), *ren* (renomeia arquivos), *dir* (lista os arquivos do diretório), etc.

2.66.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

Não há opção disponível para este Código de Execução.

2.66.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DOSC*.
2. Registro com o comando específico do sistema operacional.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de comandos.

2.66.4.Formatos dos Comandos

Campo	Colunas	Descrição
Comando	01-256	Nome do comando a ser executado pelo sistema operacional, acompanhado de suas respectivas opções. Para conhecer os comandos oferecidos na janela do DOS do Windows, basta digitar <i>help</i> e serão listados todos os comandos disponíveis e suas funções.

2.67.Código de Execução DPGE

2.67.1.Função

Leitura dos dados de potência ativa gerada para o tabelador.

2.67.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

2.67.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DPGE* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de gerador cuja geração de potência ativa será tabelada.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.67.4.Formatos dos Dados de Potência Ativa Gerada para o Tabelador

Campo	Colunas	Descrição	Default
Número	01-05	Número da barra à qual está conectado o gerador, como definido no campo Número do Código de Execução DBAR.	
Sinal	07-07	Preencha este campo com: + Se desejar somar o valor da geração de potência ativa do próximo gerador a ser fornecido - Se desejar subtrair o valor da geração de potência ativa do próximo gerador a ser fornecido = Se desejar encerrar o conjunto de geradores cujas gerações de potência ativa serão somadas , Se desejar simplesmente substituir o nome das barras Da Barra e Para Barra no relatório do Tabelador. Se este campo for deixado em branco a geração de potência ativa a ser tabelada será simplesmente a do gerador conectado à barra definida no campo Número .	
Nome	09-20	Se preenchido o conteúdo deste campo substituirá, no relatório do tabelador, o nome da barra especificada no campo Número deste cartão se o conteúdo do campo Sinal for igual a “= “ou “,”.	

2.67.5.Exemplo de Utilização

```
Código de Execução: DPGE
(Barras cujas gerações de potência ativa serão tabeladas)
(Nb ) S (      Nome      )
  1
 15 +
1010 = Soma MW
99999
```

2.68.Código de Execução DQGE

2.68.1.Função

Leitura dos dados de potência reativa gerada para o tabelador.

2.68.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

2.68.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DPGE* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de gerador cuja geração de potência reativa será tabelada.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.68.4.Formatos dos Dados de Potência Reativa Gerada para o Tabelador

Campo	Colunas	Descrição	Default
Número	01-05	Número da barra à qual está conectado o gerador, como definido no campo Número do Código de Execução DBAR.	
Sinal	07-07	Preencha este campo com: + Se desejar somar o valor da geração de potência reativa do próximo gerador a ser fornecido - Se desejar subtrair o valor da geração de potência reativa do próximo gerador a ser fornecido = Se desejar encerrar o conjunto de geradores cujas gerações de potência reativa serão somadas , Se desejar simplesmente substituir o nome das barras Da Barra e Para Barra no relatório do Tabelador. Se este campo for deixado em branco a geração de potência reativa a ser tabelada será simplesmente a do gerador conectado à barra definida no campo Número .	
Nome	09-20	Se preenchido o conteúdo deste campo substituirá, no relatório do tabelador, o nome da barra especificada no campo Da Barra deste cartão se o conteúdo do campo Sinal for igual a “= “ou “,”.	

2.68.5.Exemplo de Utilização

```
Código de Execução: DQGE
(Barras cujas gerações de potência reativa serão tabeladas)
(Nb ) S (      Nome      )
  1
  15 +
  1010 = Soma Mvar
  99999
```

2.69.Código de Execução DREL

2.69.1.Função

Leitura dos dados de seleção de barras a serem impressas nos relatórios de saída.

2.69.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

ELIM *FILE* *80CO*
IMPR

2.69.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DREL* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de seleção de barras.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.69.4.Conjunto de Dados – Com o uso da opção de execução *ELIM*

1. Registro com o código *DREL* e opção *ELIM* ativada.

2.69.5.Formatos dos Dados de Seleção de Barras para Relatórios

Campo	Colunas	Descrição	Default
Operação	01-04	<i>SUPR</i> - operação de Supressão dos relatórios. <i>IMPR</i> - operação de Impressão nos relatórios.	
Tipo do Elemento	06-09	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	11-15	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 1 ^o	17-17	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	19-22	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	24-28	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição Principal ^o	30-30	X Indica diferença entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. E Indica união entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. S Indica interseção entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2.	
Tipo do Elemento	32-35	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	37-41	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	

^o As condições 1 e 2 são resolvidas antes da condição principal.

Campo	Colunas	Descrição	Default
Condição 2 ^o	43-43	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	45-48	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	50-54	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	

2.69.6.Exemplo de Utilização

Código de Execução: DREL
 (Seleção das barras da área 12 e as de tensão 500 kV da área 01)
 (op) (tp) (no) C (tp) (no) C (tp) (no) C (tp) (no)
 SUPR AREA 01 A AREA 99 X AREA 12
 IMPR AREA 01 S TENS 500
 99999

2.70.Código de Execução DRES

2.70.1.Função

Leitura dos dados de restrições lineares adicionais que podem ser consideradas durante a solução do problema de redespacho de potência ativa. Estas restrições têm a seguinte forma geral:

$$m \leq A.g + B.f \leq M$$

onde:

g é a variável de controle (geração ou rejeição de carga).

f é o fluxo de potência ativa em um circuito qualquer.

A e B são coeficientes da restrição linear adicional.

m e M são os limites de potência ativa inferior e superior da restrição.

2.70.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

2.70.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DRES* e opções ativadas.
2. Registro com os dados de identificação da primeira restrição adicional.
3. Registros com os dados de coeficientes da primeira restrição adicional.
4. Registro FRES nas colunas 1-4 indicando fim de dados de coeficientes da primeira restrição adicional.
5. ...
6. Registro com os dados de identificação da i-ésima restrição adicional.
7. Registros com os dados de coeficientes da i-ésima restrição adicional.
8. Registro FRES nas colunas 1-4 indicando fim de dados de coeficientes da i-ésima restrição adicional.
9. ...
10. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando o fim do conjunto de dados.

2.70.4.Formatos dos Dados da Restrição Adicional

2.70.4.1.Formatos dos Dados de Identificação da Restrição

Campo	Colunas	Descrição	Default
Número	01-04	Identificação numérica para a restrição linear adicional.	
Operação	06-06	A ou 0 - adição de dados de restrição adicional. E ou 1- eliminação de dados de restrição adicional. M ou 2- modificação de dados de restrição adicional.	A
Identificação	08-15	Identificação alfanumérica da restrição.	
Limite Inferior	17-22	Limite inferior da restrição, em MW.	-9999.0
Limite Superior	24-29	Limite superior da restrição, em MW.	9999.0

2.70.4.2.Formato dos Dados dos Coeficientes da Restrição

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo da Variável da Restrição	01-04	<i>GERA</i> - se o tipo da variável for barra de geração. <i>REJC</i> - se o tipo de variável for rejeição de carga. <i>CIRC</i> - se o tipo da variável for fluxo de um circuito.	
Operação	06-06	A ou 0 - adição de dados de coeficientes de restrições. E ou 1 - eliminação de dados de coeficientes de restrições. M ou 2 - modificação de dados de coeficientes de restrições.	A
Barra ou Da Barra	08-12	Número da barra como definido no campo Número do Código de Execução <i>DVCO</i> , para variáveis de restrição do tipo <i>GERA</i> e <i>REJC</i> . Número de identificação de uma das extremidades do circuito, como definido no campo Da Barra do Código de Execução <i>DLIN</i> , para variáveis do tipo <i>CIRC</i> .	
Para Barra	14-18	Número de identificação de uma das extremidades do circuito, como definido no campo Para Barra do Código de Execução <i>DLIN</i> , para variáveis do tipo <i>CIRC</i> .	
Circuito	20-21	Número de identificação do circuito CA em paralelo	1
Extremidade	23-27	Número de identificação da extremidade do circuito na qual o fluxo deve ser calculado.	Da Barra
Coeficiente	29-34	Coeficiente associado à variável de controle (geração ou rejeição de carga), ou ao fluxo no circuito.	

2.71.Código de Execução DSHL

2.71.1.Função

Leitura dos dados de dispositivos shunt de circuito CA. Este código permite associar dispositivos shunts aos circuitos da rede CA com o objetivo de facilitar a simulação de defeitos. Estes dispositivos são automaticamente removidos ou inseridos juntamente com o circuito associado.

2.71.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

2.71.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DSHL* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de dispositivos shunt de circuito CA.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.71.4.Formatos dos Dados de Dispositivo Shunt de Circuito CA

Campo	Colunas	Descrição	Default
Da Barra	01-05	Número da barra de uma das extremidades do circuito CA como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Operação	07-07	A ou 0 - adição de dados de dispositivo shunt de circuito CA. E ou 1 - eliminação de dados de dispositivo shunt de circuito CA. M ou 2 - modificação de dados de dispositivo de shunt de circuito CA.	A
Para Barra	10-14	Número da barra da outra extremidade do circuito como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Circuito	15-16	Número de identificação da circuito CA em paralelo.	
Shunt De	18-23	Potência reativa dos shunts na extremidade definida no campo Da Barra para tensão nominal (1.0 p.u.), em Mvar. Este valor deve ser negativo para reatores. Caso seja informado um valor positivo, o programa retornará uma mensagem de erro.	
Shunt Para	24-29	Potência reativa dos shunts na extremidade definida no campo Para Barra para tensão nominal (1.0 p.u.), em Mvar. Este valor deve ser negativo para reatores. Caso seja informado um valor positivo, o programa retornará uma mensagem de erro.	
Estado Shunt Barra De	31-32	L se o shunt de linha desta extremidade estiver em operação (ligado). D se o shunt de linha desta extremidade estiver fora de operação (desligado).	L
Estado Shunt Barra Para	34-35	L se o shunt de linha desta extremidade estiver em operação (ligado). D se o shunt de linha desta extremidade estiver fora de operação (desligado).	L

2.72.Código de Execução DSLP

2.72.1.Função

Leitura dos dados de barras slack prioritárias. Quando a Opção de Execução ASLK é utilizada juntamente com o Código de Execução EXLF estas barras são barras de geração podem ser transformadas em barras de referência se a ilha elétrica na qual estão localizadas não tiver referência angular.

2.72.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR *FILE*

2.72.3.Conjunto de Dados

4. Registro com o código *DSLP* e opções ativadas.
5. Registros com os dados de barras slack prioritárias.
6. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.72.4.Formatos dos Dados de Barra Slack Prioritária

Campo	Colunas	Descrição	Default
Barra	01-05	Número da barra de geração como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Operação	07-07	A ou 0 - adição de dados de dispositivo shunt de circuito CA. E ou 1 - eliminação de dados de dispositivo shunt de circuito CA.	A
Prioridade	09-13	Valor inteiro que indica a prioridade da barra em relação a outras para tornar-se slack em caso de ilhamento da parte do sistema à qual está conectada.	1

2.73.Código de Execução DTGR

2.73.1.Função

Leitura dos dados de seleção de barras pertencentes às regiões importadora e exportadora de potência ativa no processo de transferência de geração.

2.73.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE

2.73.3.Conjunto de Dados

4. Registro com o código *DTGR* e opções ativadas.
5. Registros com os dados de seleção de barras.
6. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.73.4.Formatos dos Dados de Seleção de Barras para a Transferência de Geração

Campo	Colunas	Descrição	Default
Região	01-04	<i>IMPO</i> - seleção das barras pertencentes à região importadora <i>EXPO</i> - seleção das barras pertencentes à região exportadora	
Tipo do Elemento	06-09	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	11-15	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 1 ^o	17-17	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	19-22	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	24-28	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição Principal ^o	30-30	X Indica diferença entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. E Indica união entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. S Indica interseção entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2.	
Tipo do Elemento	32-35	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	37-41	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 2 ^o	43-43	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	

^o As condições 1 e 2 são resolvidas antes da condição principal.

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo do Elemento	45-48	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	50-54	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	

2.73.5.Exemplo de Utilização

Código de Execução: DTGR

(A região importadora será definida pelas barras de geração das áreas 1, 2, 4 e 5

(A região exportadora será definida pelas barras de geração da área 3

(Rg) (tp) (no) C (tp) (no) C (tp) (no) C (tp) (no)

IMPO AREA 01 A AREA 5 X AREA 03

EXPO AREA 03

99999

2.74.Código de Execução DTPF

2.74.1.Função

Leitura dos dados de fixação na aplicação do controle de tensão por variação automática de tap (CTAP).

2.74.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO CIRC

2.74.3.Conjunto de Dados

7. Registro com o código *DTPF* e opções ativadas.
8. Registros com os dados de fixação na aplicação do controle de tensão por variação automática de tap (CTAP).
9. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.74.4.Formatos dos Dados de Fixação na Aplicação do Controle de Tensão por Variação Automática de Tap

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo do Elemento	01-04	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	06-10	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 1 ^o	12-12	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	14-17	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	19-23	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição Principal ^o	25-25	X Indica diferença entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. E Indica união entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. S Indica interseção entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2.	
Tipo do Elemento	27-30	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	32-36	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 2 ^o	38-38	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	40-43	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	

^o As condições 1 e 2 são resolvidas antes da condição principal.

Campo	Colunas	Descrição	Default
Identificação do Elemento	45-49	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Operação	51-51	A - adição de dados de fixação na aplicação do controle de tensão por variação automática de tap (CTAP). E - eliminação de dados de fixação na aplicação do controle de tensão por variação automática de tap (CTAP).	A
Interligação	53-53	T - todos os transformadores selecionados devem ter o controle de tensão por variação automática de tap fixado. I - dos circuitos selecionados somente os de interligação devem ter o controle de tensão por variação automática de tap fixado.	T

2.74.5.Exemplo de Utilização

Código de Execução: DTPF
(Os Transformadores LTC com nível de tensão de 345 kV a 750 kV das áreas 01)
(a 23 serão desativados para a opção CTAP)
(tp) (no) C (tp) (no) C (tp) (no) C (tp) (no) O I
AREA 01 A AREA 23 S TENS 345 A TENS 750
99999

2.74.6.Formato dos Dados de Fixação na Aplicação do Controle de Tensão por Variação Automática de Tap (opção CIRC ativada)

Campo	Colunas	Descrição	Default
Da Barra	01-05 16-20 31-35 46-50 61-65	Número da barra de uma das extremidades do circuito como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Para Barra	07-11 22-26 37-41 52-56 67-71	Número da barra da outra extremidade do circuito como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Circuito	13-14 28-29 43-44 58-59 73-74	Número de identificação do circuito em paralelo.	•
Operação	76-76	A - adição de dados de fixação na aplicação do controle de tensão por variação automática de tap (CTAP). E - eliminação de dados de fixação na aplicação do controle de tensão por variação automática de tap (CTAP).	A

2.74.7.Exemplo de Utilização

Código de Execução: DTPF CIRC
(Fixação de transformadores individualizados para a opção CTAP)
(De) (Pa) Nc (De) (Pa) Nc (De) (Pa) Nc (De) (Pa) Nc O
104 106 01 104 106 02 104 598 01 105 106 01 106 107 01
106 107 02
99999

- O valor default para o número do circuito em paralelo é igual ao menor número do circuito em paralelo.

2.75.Código de Execução DTRP

2.75.1.Função

Leitura dos dados de grupos de transformadores que devem ser considerados em conjunto para controle de *taps*, operando como se estivessem em paralelo.

2.75.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO ELIM

2.75.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *DTRP* e opções ativadas.
2. Registros com a identificação do grupo de transformadores que devem ser tratados como em paralelo.
3. Registro *FTRP* nas colunas 1-4 indicando o fim dos dados de identificação de grupo de transformadores definidos no item 2.
4. Registros com a identificação dos transformadores que fazem parte do grupo.
5. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.75.4.Conjunto de Dados - Com o uso da opção de execução *ELIM*

6. Registro com o código *DTRP* e opção de execução *ELIM* ativada.

2.75.5.Formatos dos Dados de Identificação dos Grupos de Transformadores em Paralelo

Campo	Colunas	Descrição	Default
Grupo	01-02	Número de identificação do grupo de transformadores em paralelo.	
Identificação	04-49	Identificação alfa-numérica do grupo de transformadores em paralelo.	

2.75.6.Formatos dos Dados de Transformadores em Paralelo

Campo	Colunas	Descrição	Default
DA Barra	01-05	Número da barra DE do transformador, conforme definido no campo DE Código de Execução <i>DLIN</i> .	
PARA Barra	07-11	Número da barra PARA do transformador, conforme definido no campo PARA Código de Execução <i>DLIN</i> .	
Número do Circuito	13-14	Número de identificação do circuito CA.	

2.75.7.Observações sobre o paralelismo do DTRP

O código de execução DTRP controla a entrada de dados de “topologias” incomuns de transformadores cuja variação de *tap*, controlada pela opção de execução CTAP, deve ocorrer de forma simultânea, como se estivessem em paralelo. **Vale ressaltar que as situações clássicas de paralelismo de transformadores, sejam de dois ou três enrolamentos, continuam sendo válidas e detectadas automaticamente pelo Anarede.**

O Código de execução DTRP existe no programa Flupot desde a versão 7.10.00 e ficou disponível no Anarede a partir da versão 11.07.00 e consiste em manter os *taps* dos transformadores que fazem parte de um grupo acoplados, de forma que eles serão alterados para o mesmo valor, independentemente da impedância ou do tipo dos transformadores, sejam eles de dois ou três enrolamentos.

Para o correto funcionamento do DTRP, todos os transformadores que compõem um grupo em paralelo devem ser controláveis, com *taps* variáveis (possui valor mínimo e máximo) e não podem estar congelados por meio do Código de execução DTPF. Além disso, todos os transformadores de um grupo de paralelismo devem estar dentro de uma distância topológica máxima, cuja checagem é feita pelo Anarede e considerada aceitável caso os dois critérios a seguir sejam atendidos:

- Pelo menos dois transformadores do grupo devem ter as barras terminais com uma distância de até 3 (três) barras adjacentes;
- Pelo menos dois transformadores do grupo devem ter as barras terminais pertencentes à mesma área (campo Área do código de execução DBAR)

2.75.8.Exemplo de utilização

O código abaixo mostra um exemplo de utilização e preenchimento do código de execução DTRP. Para a primeira régua, são fornecidos o número de identificação do grupo de transformadores, bem como uma descrição alfanumérica deste grupo. A segunda régua recebe a informação de transformadores que fazem parte desse grupo. Neste exemplo, é possível observar que existem 3 transformadores com configuração especial de paralelismo, identificados pelos circuitos 41415-58-2, 66-68-1 e 41416-59-3.

```
DTRP
(G (          Identificacao do Grupo          )
 1 Grupo 1
(De ) (Pa ) Nc
41415 58    2
66     68    1
41416 59    3
FTRP
99999
```

2.76.Código de Execução DVCO

2.76.1.Função

Leitura dos dados das variáveis de controle consideradas na solução do problema de redespacho de potência ativa. Estas variáveis de controle podem ser do tipo geração de potência ativa em barra de geração ou rejeição de carga.

2.76.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO

2.76.3.Conjunto de Dados

7. Registro com o código *DVCO* e opções ativadas.
8. Registros com os dados das variáveis de controle.
9. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.76.4.Formatos dos Dados de Variáveis de Controle

Campo	Colunas	Descrição	Default
Número	01-05	Número da barra associada à variável de controle, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Operação	07-07	A ou 0 - adição de dados de variáveis de controle. E ou 1 - eliminação de dados de variáveis de controle. M ou 2 - modificação de dados de variáveis de controle.	A
Tipo de Controle	09-09	G - variável de controle está associada à geração de potência ativa. R - variável de controle está associada à rejeição de carga .	G
Prioridade do Controle	11-12	Prioridade para ativação do controle definido no intervalo entre 0 e 10. Durante o processo de solução do redespacho de potência ativa são ativadas somente as variáveis de controle com prioridade de controle menor ou igual a prioridade máxima especificada durante a execução do código <i>EXOP</i> .	0 ou 10 •
Geração Programada	14-20	Valor programado de geração, em MW, para variável de controle associada a geração de potência ativa. Este valor somente será considerado se a função objetivo ativada no Código de Execução <i>EXOP</i> for do tipo desvio mínimo e a opção <i>PESC</i> estiver ativada.	geração atual da barra
Rejeição de Carga	22-28	Rejeição máxima de carga ativa da barra, em %, para variável de controle associada a rejeição de carga.	100.0
Fator de Penalidade	30-34	Fator de penalidade na função objetivo associado à ativação da variável de controle. Este fator tem como finalidade penalizar, na função objetivo, a alteração do valor da variável de controle. Este fator somente será considerado se a função objetivo ativada no Código de Execução <i>EXOP</i> for do tipo desvio mínimo.	1.0
Número de Segmentos	36-37	Número de segmentos para linearização da curva de custo da variável de controle. Este campo somente será considerado se: a. as opções <i>DMQA</i> e <i>DMQR</i> forem ativadas no Código de Execução <i>EXOP</i> . b. a opção <i>FOBJ</i> for ativada no Código de Execução <i>EXOP</i> e a representação da curva de custo associada à variável de controle for definida parametricamente.	1

• O valor default para a prioridade do controle é igual a zero para variável de controle associada à geração de potência ativa; ou igual a prioridade máxima (10) para variável de controle associada à rejeição de carga.

Campo	Colunas	Descrição	Default
Curva de Custo	39-39	Curva de custo da variável de controle quando a função objetivo for definida pelo usuário (opção <i>FOBJ</i> ativada no Código de Execução <i>EXOP</i>) definida da seguinte maneira: C = Representação paramétrica da curva de custo. Neste caso a curva de custo associada à variável de controle é uma parábola. Os coeficientes desta curva devem ser definidos no Código de Execução <i>DCUR</i>. Caso não sejam fornecidos, são considerados nulos. P = Representação por pontos da curva de custo. Neste caso a curva de custo associada à variável de controle é definida através de pontos. Os pontos desta curva devem ser definidos no Código de Execução <i>DCUR</i>.	C

2.77.Código de Execução DVSA

2.77.1.Função

Leitura dos dados dos três grupos de geração que formarão a região de segurança estática.

2.77.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

IMPR FILE 80CO GRAV ELIM

2.77.3.Conjunto de Dados

10. Registro com o código *DVSA* e opções ativadas.
11. Registros com os dados dos grupos de geração.
12. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.77.4.Formatos dos Dados de Grupos de Geração

Campo	Colunas	Descrição	Default
Região	01-04	<i>GUG1</i> – especifica o primeiro grupo de geradores (<i>swing</i>). <i>GUG2</i> – especifica o segundo grupo de geradores. <i>GUG3</i> – especifica o terceiro grupo de geradores.	
Tipo do Elemento	06-09	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	11-15	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 1 ^o	17-17	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	19-22	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	24-28	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição Principal ^o	30-30	X Indica diferença entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. E Indica união entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. S Indica interseção entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2.	
Tipo do Elemento	32-35	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	37-41	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 2 ^o	43-43	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	

^o As condições 1 e 2 são resolvidas antes da condição principal.

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo do Elemento	45-48	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	50-54	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	

2.78.Código de Execução EQVR

2.78.1.Função

Determinação da Rede Equivalente ao final do processo de geração das Redes Complementar (ou de Simulação). Retira as barras que não pertencem às Redes Básicas, Complementar e Simulação utilizando o programa de Equivalente de Redes. Armazena o caso gerado no arquivo histórico denominado EQUIVAL.SAV

2.78.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

<i>NEWT</i>	<i>RCVG</i>	<i>PCTE</i>	<i>FINT</i>
<i>REQV</i>	<i>RBEQ</i>	<i>RLEQ</i>	
<i>IMPR</i>	<i>FILE</i>	<i>80CO</i>	

2.78.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *EQVR* e opções ativadas.

2.79.Código de Execução EXAR

2.79.1.Função

Executa a análise automática de corredores de recomposição definidos pelo Usuário. A análise dos corredores baseia-se na solução do problema de fluxo de potência para cada trecho, na monitoração da tensão da barra “de partida” do trecho e das tensões do sistema como um todo, após a realização das manobras definidas para o trecho.

2.79.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

<i>NEWT</i>	<i>PART</i>	<i>LFDC</i>	<i>FJAC</i>						
<i>FLAT</i>	<i>QLIM</i>	<i>VLIM</i>	<i>CREM</i>	<i>CTAP</i>	<i>CINT</i>	<i>STEP</i>	<i>PERD</i>	<i>DPER</i>	<i>CELO</i>
<i>MOST</i>	<i>MOCT</i>	<i>MOSG</i>	<i>MOCG</i>	<i>MOSF</i>	<i>MOCF</i>	<i>EMRG</i>	<i>TAPD</i>		
<i>RMON</i>	<i>RILH</i>	<i>FILE</i>	<i>80CO</i>	<i>AUTO</i>					
<i>ERRC</i>	<i>ERRS</i>								
<i>TABE</i>	<i>PERC</i>								

2.79.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *EXAC* e opções ativadas.
2. Registros com os dados da seqüência de execução dos trechos de recomposição.

2.79.4.Formatos dos Dados de Trechos de Corredor de Recomposição

Campo	Colunas	Descrição	Default
Número do Trecho	01-04 06-09 ... 76-79	Números de identificação dos trechos dos corredores de recomposição de acordo com a seqüência de execução desejada, da esquerda para a direita. Caso seja necessário o uso de mais uma linha, deve-se colocar o sinal “+” em substituição ao número do próximo trecho para que a próxima linha seja lida deste mesmo modo.	*

2.79.5.Exemplo de Utilização

Código de Execução: EXAR

NTre NTre NTre NTre NTre NTre NTre NTre NTre NTre NTre NTre NTre NTre NTre

1 +

2 +

3

Código de Execução: EXAR

NTre NTre NTre NTre NTre NTre NTre NTre NTre NTre NTre NTre NTre NTre NTre

1 2 3

* Caso não seja informado nenhum dado, isto é, a linha em branco seguida de um ENTER, a execução é feita segundo a ordem crescente dos números de identificação dos trechos de corredores de recomposição que foram definidos no caso em estudo. Cabe ressaltar que o estudo só terá início se houver pelo menos uma barra swing que sirva de ponto de partida para a energização do primeiro trecho definido.

2.80.Código de Execução EXCA

2.80.1.Função

Execução automática de contingências de circuito.

2.80.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

<i>NEWT</i>	<i>RCVG</i>	<i>PART</i>	<i>LFDC</i>	<i>FJAC</i>				
<i>FLAT</i>	<i>QLIM</i>	<i>VLIM</i>	<i>CREM</i>	<i>CTAP</i>	<i>CPHS</i>	<i>CINT</i>	<i>STEP</i>	<i>CELO</i>
<i>MOST</i>	<i>MOCT</i>	<i>MOSG</i>	<i>MOCG</i>	<i>MOSF</i>	<i>MOCF</i>	<i>EMRG</i>	<i>CPER</i>	<i>TAPD</i>
<i>RMON</i>	<i>RILH</i>	<i>FILE</i>	<i>80CO</i>	<i>GSAV</i>	<i>GRAV</i>	<i>PERD</i>	<i>MOCV</i>	<i>TAPC</i>
<i>ERRC</i>	<i>ERRS</i>	<i>BPSI</i>	<i>BPAR</i>	<i>DPER</i>	<i>AUTO</i>			

2.80.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *EXCA* e opções ativadas¹²³⁴.
2. Registros com a definição da rede a ser analisada.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.80.4.Formatos dos Dados de Prioridade

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo do Elemento	01-04	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01...AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	06-10	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 1 ^o	12-12	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	14-17	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01...AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	19-23	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	

¹ Faz a solução do fluxo de potência de contingências simples de circuito em todo o conjunto de barras selecionadas. Após a solução fornece uma lista de contingências mais críticas levando-se em consideração os índices de monitoração de tensão, fluxo, fluxo com correção pela tensão e geração de potência reativa (pode considerar monitoração completa ou selecionada de acordo com as opções de execução, sendo que o padrão é monitoração completa).

² No caso de transformadores de três enrolamentos faz a retirada simultânea dos três circuitos conectados à barra fictícia. Para a identificação destes transformadores o programa utiliza a definição dos grupos base de tensão associados às três barras conectas à barra fictícia. Caso os grupos base de tensão sejam distintos o programa faz a solução da retirada simultânea dos circuitos de forma automática e identifica no relatório de saída com a expressão “3E”.

³ No caso de formação de ilhas elétricas o programa desliga as barras ilhadas automaticamente e informa o número, nome, carga ativa, geração ativa e totalização destas barras no relatório de saída.

⁴ Contingências não-convergentes ou divergentes são listadas ao final da solução.

^o As condições 1 e 2 são resolvidas antes da condição principal.

Campo	Colunas	Descrição	Default
Condição Principal ^o	25-25	X Indica diferença entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. E Indica união entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. S Indica interseção entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2.	
Tipo do Elemento	27-30	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	32-36	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 2 ^o	38-38	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	40-43	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	45-49	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	

2.81.Código de Execução EXCC

2.81.1.Função

Geração de arquivo com os dados de plotagem da curva de capacidade de todos os geradores individualizados representados no caso. O arquivo CAPACIDADE.plt (nome fixo) será gerado no diretório de trabalho do usuário (diretório de onde foi carregado o arquivo de texto.PWF ou o arquivo histórico .SAV).

2.81.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

Não existem Opções de Controle de Execução para este Código de Execução

2.81.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *EXCC*.

2.82.Código de Execução EXCG

2.82.1.Função

Solução automática da curva de carga.

2.82.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

<i>NEWT</i>	<i>PART</i>	<i>LFDC</i>	<i>FJAC</i>						
<i>FLAT</i>	<i>QLIM</i>	<i>VLIM</i>	<i>CREM</i>	<i>CTAP</i>	<i>CPHS</i>	<i>CINT</i>	<i>STEP</i>	<i>PERD</i>	<i>CELO</i>
<i>TAPD</i>	<i>CPER</i>	<i>PLTF</i>	<i>PLTT</i>	<i>BPSI</i>	<i>BPAR</i>	<i>DPER</i>	<i>INMN</i>	<i>AUTO</i>	
<i>FILE</i>	<i>80CO</i>								

2.82.3.Conjunto de Dados

2. Registro com o código *EXCG* e opções ativadas[❖].

[❖] No caso da rede elétrica possuir CSC, a opção *NEWT* é sempre automaticamente ativada se os CSC's existentes não forem do tipo reatância. Neste caso os demais métodos de solução do problema de fluxo de potência não estão disponíveis (desacoplado rápido e modelo linear).

2.83.Código de Execução EXCT

2.83.1.Função

Cálculo da solução do problema de fluxo de potência para os casos de contingências.

2.83.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

<i>CPB1</i>	<i>CPB2</i>	<i>TRB1</i>	<i>TRB2</i>	<i>NEWT</i>	<i>PART</i>	<i>LFDC</i>	<i>BPAR</i>	<i>BPSI</i>	<i>DPER</i>
<i>QLIM</i>	<i>VLIM</i>	<i>CREM</i>	<i>CTAP</i>	<i>CPHS</i>	<i>CINT</i>	<i>PERD</i>	<i>DPER</i>	<i>CELO</i>	<i>TAPC</i>
<i>MOST</i>	<i>MOCT</i>	<i>MOSG</i>	<i>MOCG</i>	<i>MOSF</i>	<i>MOCF</i>	<i>RMON</i>	<i>EMRG</i>	<i>MFCT</i>	<i>MOCV</i>
<i>RCVG</i>	<i>RILH</i>	<i>FILE</i>	<i>80CO</i>	<i>CONV</i>	<i>GSAV</i>	<i>CPER</i>	<i>AUTO</i>		
<i>RTOT</i>	<i>RBAR</i>	<i>RGER</i>	<i>RREF</i>	<i>RREM</i>	<i>RCAR</i>				
<i>RLIN</i>	<i>RTIE</i>	<i>RINT</i>	<i>RTRA</i>	<i>RLTC</i>	<i>RLDC</i>				
<i>ERRC</i>	<i>ERRS</i>								

2.83.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *EXCT* e opções ativadas.
2. Registro com os dados das prioridades dos casos de contingências a serem processados.

2.83.4.Formato dos Dados de Prioridade

Campo	Colunas	Descrição	Default
Prioridade	01-02 04-05 ... 28-29	Prioridades dos casos de contingências a serem processados, como definidas no campo Prioridade do Código de Execução <i>DCTG</i> . As sub-listas, definidas por estas prioridades, são processadas, caso por caso, de acordo com ordem de entrada destes dados.	

2.84.Código de Execução EXEQ

2.84.1.Função

Determinação do modelo equivalente da rede externa.

2.84.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

NEWT RCVG
FINT PCTE INJF
REQV RBEQ RLEQ
TRUN VNUL RTRU
IMPR FILE 80CO

2.84.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *EXEQ* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de definição da rede equivalente.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.84.4.Formatos dos Dados de Definição da Rede Equivalente

Campo	Colunas	Descrição	Default
Operação	01-04	<i>ELIM</i> - operação de Eliminação. <i>RETE</i> - operação de Retenção *.	
Tipo do Elemento	06-09	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	11-15	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 1 ^o	17-17	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	19-22	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	24-28	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição Principal ^o	30-30	X Indica diferença entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. E Indica união entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. S Indica interseção entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2.	
Tipo do Elemento	32-35	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	37-41	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	

* As barras de interface CA-CC sempre serão incluídas na região retida.

o As condições 1 e 2 são resolvidas antes da condição principal.

Campo	Colunas	Descrição	Default
Condição 2 ^o	43-43	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	45-48	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	50-54	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	

2.84.5.Exemplo de Utilização

Código de Execução: EXEQ RBEQ RLEQ
(Equivalente sendo de interesse a área 01 e as barras de 440 kV da área 05)
(op) (tp) (no) C (tp) (no) C (tp) (no) C (tp) (no)
ELIM AREA 02 A AREA 99 X AREA 05
ELIM AREA 05 X TENS 440
99999

2.85.Código de Execução EXIC

2.85.1.Função

Cálculo da solução do problema do fluxo de potência continuado

2.85.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

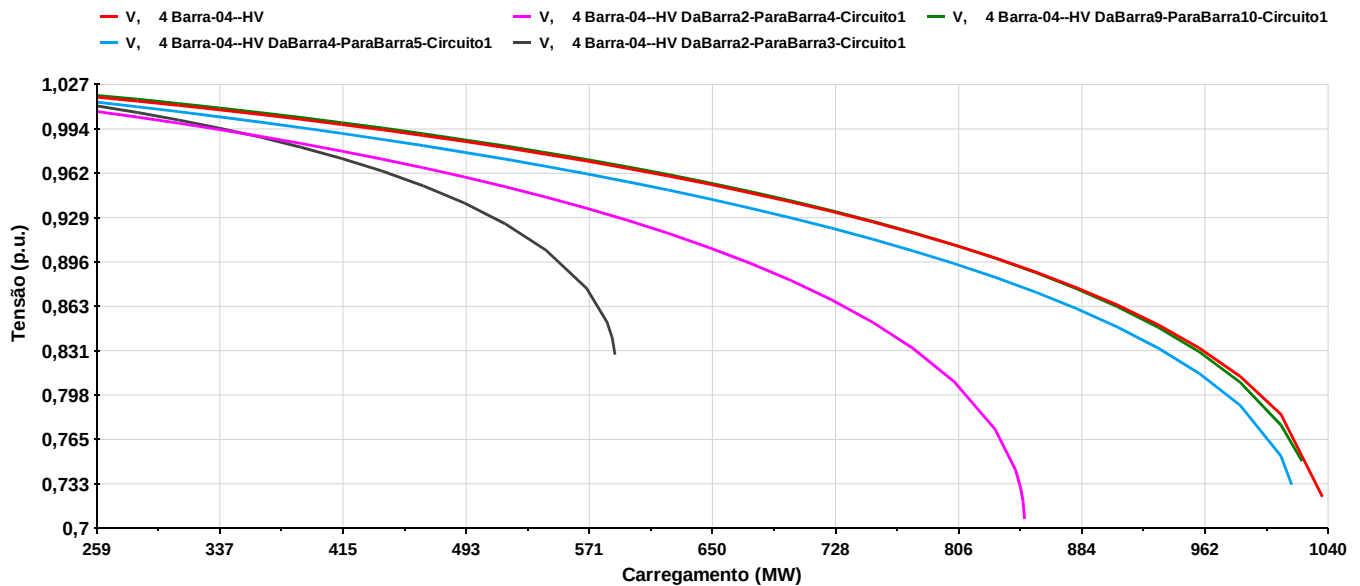
<i>NEWT</i>	<i>PART</i>	<i>FJAC</i>	<i>PARM</i>						
<i>FLAT</i>	<i>QLIM</i>	<i>VLIM</i>	<i>CREM</i>	<i>CTAP</i>	<i>CINT</i>	<i>STEP</i>	<i>DPER</i>	<i>CELO</i>	
<i>BPAR</i>	<i>BPSI</i>	<i>CSCA</i>	<i>ATCR</i>	<i>INDC</i>	<i>ACFP</i>	<i>STPO</i>	<i>VLCR</i>	<i>CPHS</i>	<i>ILHA</i>
<i>MOST</i>	<i>MOCT</i>	<i>MOSG</i>	<i>MOCG</i>	<i>MOSF</i>	<i>MOCF</i>	<i>EMRG</i>	<i>CPER</i>	<i>TAPD</i>	<i>CTAF</i>
<i>RMON</i>	<i>RILH</i>	<i>RCVG</i>	<i>FILE</i>	<i>80CO</i>	<i>CONT</i>	<i>NCAP</i>	<i>PLTF</i>	<i>PLTT</i>	<i>INMN</i>
<i>ERRC</i>	<i>ERRS</i>	<i>AUTO</i>							
<i>TABE</i>	<i>PERC</i>								
<i>PVCT</i>	<i>TAPC</i>	<i>GSAV</i>							

2.85.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *EXIC* e opções ativadas^{❶❷❸❹}.

2.85.4.Exemplo de Utilização com a opção de execução *PVCT* ativada

A execução do arquivo 'IEEE14_PVCT.PWF' executa a solução do fluxo de potência continuado em conjunto com uma lista de contingências fornecida pelo código de execução *DCTG*. A figura abaixo mostra exemplo de algumas Curvas PxV, para a barra 4, a partir do sistema íntegro e a partir de algumas contingências.



Curvas PxV para o carregamento do sistema de 14 barras íntegro e com contingências

- ❶ No caso da rede elétrica possuir CSC, a opção *NEWT* é sempre automaticamente ativada. Neste caso os demais métodos de solução do problema de fluxo de potência não estão disponíveis (desacoplado rápido, modelo linear).
- ❷ Ao final da execução deste código, o programa grava automaticamente um arquivo denominado *PV.PLT* que é utilizado pelo Programa Plot.
- ❸ Ao final da execução deste código, o programa grava automaticamente um arquivo no formato do arquivo histórico, denominado *INC_HIS.DAT*, com os casos intermediários convergidos.
- ❹ Caso a opção *PVCT* esteja ativa, é necessária a inserção prévia de Dados de Contingência (através do código de execução *DCTG*), de prioridade 1, antes da execução deste código (*EXIC*).

Durante a solução do fluxo de potência continuado, através da utilização do código de execução EXIC, com a opção de execução PVCT, são gerados arquivos CONT_YY.SAV no diretório de trabalho (diretório de onde foi carregado o arquivo .PWF ou .SAV) que contém os patamares de incremento de carga convergentes. Quando a opção de execução GSAV também é ativada, o programa Anarede grava os arquivos CTGXXXX_YY.SAV, onde XXXX é o número da contingência e YY é a sequência do arquivo histórico.

2.85.5. Alteração da constante de tolerância de erro de equações de potência ativa

A constante de tolerância de convergência do erro de potência ativa na barra (constante TEPA) pode ser alterado no início do processo de solução do Incremento Automático de Carga, e é utilizada até que um critério de parada do método seja atendido. A modificação do valor da constante TEPA é feita para garantir que o menor incremento de carga, em MW, será resolvido pelo fluxo de potência durante o processo de solução do Incremento de Carga. É importante destacar que esta modificação do valor de TEPA pode ser feita com a opção de execução PVCT ativada ou não.

Com esta finalidade, o programa Anarede identifica a menor carga a ser incrementada $P_L^{\min, pu}$ e recalcula o valor da constante TEPA utilizando a equação abaixo.

$$TEPA = \text{abs}(P_L^{\min, pu}) \cdot \frac{ICMN}{100} \cdot \frac{1}{10}$$

2.86.Código de Execução EXLF

2.86.1.Função

Cálculo da solução do problema do fluxo de potência.

2.86.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

<i>NEWT</i>	<i>RCVG</i>	<i>PART</i>	<i>LFDC</i>	<i>FJAC</i>	<i>TRB1</i>	<i>TRB2</i>	<i>CPB1</i>	<i>CPB2</i>	
<i>FLAT</i>	<i>QLIM</i>	<i>VLIM</i>	<i>CREM</i>	<i>CTAP</i>	<i>CINT</i>	<i>STEP</i>	<i>PERD</i>	<i>DPER</i>	<i>CELO</i>
<i>BPAR</i>	<i>BPSI</i>	<i>CSCA</i>	<i>ATCR</i>	<i>INDC</i>	<i>ACFP</i>	<i>STPO</i>	<i>VLCR</i>	<i>CPHS</i>	<i>ILHA</i>
<i>MOST</i>	<i>MOCT</i>	<i>MOSG</i>	<i>MOCG</i>	<i>MOSF</i>	<i>MOCF</i>	<i>EMRG</i>	<i>CPER</i>	<i>TAPD</i>	<i>INMN</i>
<i>RMON</i>	<i>RILH</i>	<i>FILE</i>	<i>80CO</i>	<i>CONT</i>	<i>NCAP</i>	<i>INIC</i>	<i>AUTO</i>		
<i>ERRC</i>	<i>ERRS</i>								
<i>TABE</i>	<i>PERC</i>								

2.86.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *EXLF* e opções ativadas[☞].

[☞] No caso da rede elétrica possuir CSC, a opção *NEWT* é sempre automaticamente ativada se o CSC's existentes não forem do tipo reatância. Neste caso os demais métodos de solução do problema de fluxo de potência não estão disponíveis (desacoplado rápido, modelo linear).

2.87.Código de Execução EXMB

2.87.1.Função

Executa a manobra em barras (separação ou união) de forma automática, transferindo seus elementos série e em derivação.

2.87.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

JUMP MANU

2.87.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *EXMB* e opções ativadas.
2. Registro com o tipo de manobra e os dados das barras selecionadas para a manobra.
3. Registros com os equipamentos a ser manobrados para nova barra na operação de separação.
4. Registro FDMA nas colunas 1-4 indicando fim do conjunto de equipamentos a ser manobrados.
5. ...
6. Registro com o tipo de manobra e os dados das barras selecionadas para a manobra.
7. Registros com os equipamentos a ser manobrados para nova barra na operação de separação.
8. Registro FDMA nas colunas 1-4 indicando fim do conjunto de equipamentos a ser manobrados.
9. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

2.87.4.Formatos dos Dados de Tipo de Manobra em Barra

Campo	Colunas	Descrição	Default
Operação	01-04	<i>UNIR</i> – Faz a união (“ <i>merge</i> ”) das barras cujos os números são informados nos campos Número da Barra 1 e Número da Barra 2 , transferindo para a barra informada no campo Número da Barra 1 todos os equipamentos série e em derivação que estão conectadas à barra informada no campo Número da Barra 2 . <i>SEPA</i> – Faz a separação (“ <i>split</i> ”) da barra cujo o número é informado no campo Número da Barra 1 , transferindo os equipamentos série e em derivação selecionados para uma nova barra que é criada utilizando os dados informados nos campos Número da Barra 2 e Nome da Barra 2 .	
Número da Barra 1	06-10	Número da barra, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	
Número da Barra 2	12-16	Número da barra, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	Menor Disponível ¹
Nome da Barra 2	18-29	Nome da nova barra que é criada quando, segundo definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> .	Nome da Barra 1 ¹

2.87.5.Formatos dos Dados de Equipamentos Manobrados em Barra na Manobra de Separação²

¹ Valores padrão para operação *SEPA*

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo do equipamento	01-04	<i>CIRC</i> - circuito CA (definidos nos Códigos de Execução <i>DLIN</i> e <i>DCSC</i>). <i>SHUN</i> - shunt de barra ou circuito CA (definido no Código de Execução <i>DBAR</i>). <i>CARG</i> - carga em barra CA (definida no Código de Execução <i>DBAR</i>). <i>GERA</i> - gerador em barra CA (definido no Código de Execução <i>DBAR</i>). <i>MOTO</i> - motor / gerador de indução (definido no Código de Execução <i>DMOT</i>). <i>BSHU</i> - banco shunt (definido no Código de Execução <i>DBSH</i>). <i>CARI</i> - carga individualizada (definida no Código de Execução <i>DCAI</i>). <i>GERI</i> - carga individualizada (definido no Código de Execução <i>DGEI</i>). <i>CERE</i> - compensador estático de reativos (definido no Código de Execução <i>DCER</i>). <i>ELOC</i> - elo de corrente CC (definido nos Códigos de Execução <i>DELO</i> , <i>DCBA</i> , <i>DCLI</i> , <i>DCNV</i> e <i>DCCV</i>).	
Número da Barra DE	06-10	Número da barra, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> . Utilizado pelos tipos <i>CIRC</i> , <i>SHUN</i> , <i>CARG</i> , <i>GERA</i> , <i>MOTO</i> , <i>BSHU</i> , <i>CARI</i> , <i>GERI</i> , <i>CERE</i> e <i>ELOC</i> ³ .	Número da Barra 1
Número da Barra PARA	12-16	Número da barra, como definido no campo Número do Código de Execução <i>DBAR</i> . Utilizado pelos tipos <i>CIRC</i> , <i>BSHU</i> e <i>ELOC</i> ⁴ .	
Número do Circuito	18-19	Número do circuito CA, como definido no campo Circuito do Código de Execução <i>DLIN</i> . Utilizado pelos tipos <i>CIRC</i> e <i>BSHU</i> .	
Número do Grupo	21-23	Número do grupo do equipamento individualizado. Utilizado pelos tipos <i>MOTO</i> , <i>BSHU</i> , <i>CARI</i> , <i>GERI</i> e <i>CERE</i>	1

2.87.6.Exemplo de Utilização

(1) Arquivo exemplo4.pwf: sem a utilização da Opção de Execução MANU

Codigo de Execucao: EXMB JUMP

```
?
(Op) (Num1 (Num2 ( Nome )
SEPA 104
(Tip (De ) (Pa ) Nc Grp ( MW) (Mvar
CIRC 104 77 1 --> TRANSFERIR? (S/N) N
(Tip (De ) (Pa ) Nc Grp ( MW) (Mvar
CIRC 104 102 1 --> TRANSFERIR? (S/N) N
(Tip (De ) (Pa ) Nc Grp ( MW) (Mvar
CIRC 104 103 1 --> TRANSFERIR? (S/N) N
(Tip (De ) (Pa ) Nc Grp ( MW) (Mvar
CIRC 104 105 1 --> TRANSFERIR? (S/N) N
(Tip (De ) (Pa ) Nc Grp ( MW) (Mvar
CIRC 104 106 1 --> TRANSFERIR? (S/N) S
(Tip (De ) (Pa ) Nc Grp ( MW) (Mvar
CIRC 104 106 2 --> TRANSFERIR? (S/N) S
(Tip (De ) (Pa ) Nc Grp ( MW) (Mvar
CIRC 104 183 1 --> TRANSFERIR? (S/N) N
(Tip (De ) (Pa ) Nc Grp ( MW) (Mvar
CIRC 104 598 1 --> TRANSFERIR? (S/N) N
```

DADOS DE SPLIT/MERGE DE BARRAS CA

```
X-----X-----X-----X
OPERACAO NUM. NOME NUM. NOME
X-----X-----X-----X
```

² Formato válido apenas para quando a Opção de Execução *MANU* estiver ativa no modo de operação *SEPA*. Quando esta Opção de Execução não é utilizada, o programa entre em um modo interativo para transferência dos equipamentos guiado através de perguntas ao usuário com respostas do tipo “sim - transfere” ou “não - mantém”.

³ Ao invés do número da barra deve ser informado o número do elo CC conforme definido no campo **Número** do Código de Execução *DELO*.

⁴ Ao invés do número da barra deve ser informado o número do conversor do elo CC conforme definido no campo **Número** do Código de Execução *DCNV*.

```

SEPARAR      104 CPAULIST-500      1 CPAULIST-500
Ex.4 - Anarede V09 - Sistema Sudeste 730 Barras-Versao Grafica
*** AVISO EXEMAB-909 ***
Criacao de um circuito com baixa impedancia (ZMIN) conectando as barras da operacao de separacao.
(2)Arquivo exemplo4.pwf: com a utilização da Opção de Execução MANU
Codigo de Execucao: EXMB JUMP MANU
?
(Op) (Num1 (Num2 ( Nome )
SEPA      104
?
(Tip (De ) (Pa ) Nc Grp ( MW) (Mvar
CIRC      104      106      1
CIRC      104      106      2
FDMA

DADOS DE SPLIT/MERGE DE BARRAS CA
X-----X-----X-----X
OPERACAO  NUM.      NOME      NUM.      NOME
X-----X-----X-----X
SEPARAR      104 CPAULIST-500      1 CPAULIST-500

CEPEL - CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA - PROGRAMA DE ANALISE DE REDES - V09.02.00

Ex.4 - Anarede V09 - Sistema Sudeste 730 Barras-Versao Grafica
*** AVISO EXEMAB-909 ***
Criacao de um circuito com baixa impedancia (ZMIN) conectando as barras da operacao de separacao.

99999

Codigo de Execucao:_

```

2.88.Código de Execução EXMT

2.88.1.Função

Executa cálculo da margem de transmissão.

2.88.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

<i>EMRG</i>	<i>EQPM</i>	<i>MFCT</i>	<i>VLDC</i>	<i>ASLK</i>	<i>ROUT</i>	<i>ICMB</i>			
<i>JUMP</i>	<i>ETP1</i>	<i>ETP2</i>	<i>ELIM</i>	<i>VIRG</i>	<i>CCMT</i>	<i>AUTO</i>			
<i>NEWT</i>	<i>TAPC</i>	<i>QLIM</i>	<i>VLIM</i>	<i>CREM</i>	<i>CTAP</i>	<i>CINT</i>	<i>STEP</i>	<i>PERD</i>	<i>DPER</i>
<i>CELO</i>	<i>CSCA</i>	<i>ATCR</i>	<i>STPO</i>	<i>VLCR</i>	<i>CPHS</i>	<i>TAPD</i>	<i>IANG</i>	<i>PLTF</i>	<i>PLTT</i>
<i>CPER</i>	<i>NCAP</i>	<i>ICMB</i>	<i>IDSA</i>	<i>EXSA</i>	<i>AGRF</i>				

2.88.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *EXMT* e opções ativadas.
2. Registros com os dados de seleção para contingências de circuito simples, passo e passo mínimo.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados (não é utilizado quando as opções *JUMP* ou *ELIM* estão ativadas).

2.88.4.Formatos dos Dados de Entrada de Contingência, Passo e Passo mínimo

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo do Elemento	01-04	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	06-10	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 1 ^o	12-12	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	
Tipo do Elemento	14-17	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	19-23	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição Principal ^o	25-25	X Indica diferença entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. E Indica união entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2. S Indica interseção entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2.	
Tipo do Elemento	27-30	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	32-36	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Condição 2 ^o	38-38	A - especifica uma condição de intervalo. E - especifica uma condição de união.	

^o As condições 1 e 2 são resolvidas antes da condição principal.

Campo	Colunas	Descrição	Default
Tipo do Elemento	40-43	<i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra. <i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área. <i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão. <i>AG01...AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador.	
Identificação do Elemento	45-49	Número da barra ou área, como definido nos campos Número ou Área do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo Tensão do Código de Execução <i>DGBT</i> .	
Operação	51-51	A - adição de dados para lista de contingência. E - eliminação de dados para lista de contingência.	A
Passo	53-58	Valor do passo, em MW, a ser incrementado, em cada barramento candidato, durante o processo de cálculo da margem de transmissão nas etapas de barramento candidato, subárea e área. O menor valor permitido para este campo é de 10 MW. O valor do Passo deve ser informado no primeiro registro de entrada de dados do código de execução EXMT. Ou seja, nos demais registros, esse campo é ignorado.	20 MW
Passo Mínimo	60-65	Valor do passo mínimo, em MW, a ser utilizado como critério de parada durante o processo de cálculo da margem de transmissão nas etapas de barramento candidato, subárea e área. O menor valor permitido para este campo é de 1 MW. O valor do Passo Mínimo deve ser informado no primeiro registro de entrada de dados do código de execução EXMT. Ou seja, nos demais registros, esse campo é ignorado.	5 MW

Observações:

- Se os campos para entrada de dados de contingência via linguagem de seleção não estiverem preenchidos, o programa automaticamente procura por lista de contingências de circuito simples fornecidos via o código de entrada de dados de contingência DCTG. Caso não haja dados de contingência fornecidos via o código de execução DCTG, a margem de transmissão é calculada utilizando apenas o critério de operação normal.
- O campo “Operação”, disponível a partir da versão 11.00.00 do programa Anarede, permite maior flexibilidade ao usuário na montagem da lista de contingências via linguagem de seleção. Por exemplo, é possível na primeira linha definir a Área 1 como área para contingências, mas na linha seguinte eliminar a Barra 10, ou seja, todos os circuitos da Área 1 serão contingenciados, com exceção daqueles conectados à Barra 10.
- Os campos Passo e Passo Mínimo serão lidos apenas na primeira linha válida do EXMT. Caso mais do que uma linha seja usada para a montagem da lista de contingência, esses campos serão ignorados, mesmo que preenchidos.

2.88.5.Exemplo de Utilização

2.88.5.1.Dados de entrada

Na pasta de exemplos do programa Anarede, localizada no diretório de instalação do programa, foi criada um diretório denominado “Margem_de_Transmissao” que contém os seguintes arquivos:

- IEEE188_mod.pwf e IEEE118_mod.lst: Arquivos textos em formato Anarede com dados elétricos e gráficos, respectivamente, do sistema IEEE 188 barras, com modificações para ser usado como exemplo no cálculo da margem de transmissão;
- principal.pwf: Arquivo texto em formato Anarede que carrega o IEEE118_mod.pwf, preenche os dados necessários para o cálculo da margem de transmissão e executa a ferramenta, considerando uma lista de contingências montada a partir da linguagem de seleção do código de execução EXMT. Ao final da execução, serão gerados os dois arquivos de saída de resultados (.CSV) e três arquivos históricos (.SAV) com os pontos que definiram margem;
- principal_DCTG.pwf: Arquivo texto em formato Anarede que executa o cálculo da margem de transmissão para o sistema IEEE 118 barras, considerando uma lista de contingências montada a partir do código de execução DCTG oriunda do arquivo DCTG_EXCA.pwf. Ao final da execução, serão gerados os dois arquivos de saída de resultados (.CSV) e três arquivos históricos (.SAV) com os pontos que definiram margem;
- DCTG_EXCA.pwf: Arquivo texto em formato Anarede com o código de execução DCTG que corresponde à mesma lista de contingências executada no item (ii). Essa lista foi gerada trocando-se o código de execução EXMT do arquivo “principal.pwf” pelo código de execução EXCA, em conjunto com a opção de execução GRAV, ou seja, EXCA GRAV.

As figuras a seguir apresentam o conjunto de dados de entrada do exemplo em análise.

A Figura 3 apresenta os dados de monitoração a serem considerados para o sistema exemplo. É importante ressaltar que a ferramenta de cálculo automático de margem de transmissão só será iniciada caso não existam violações de tensão e fluxo no caso base na região monitorada.

```

dgl1
(G (Vmn) (Vmx) (Vme) (Vmx)
0 0.95 1.05 0.9 1.1
99999
(
dbar
(Num) OETGb( nome ) Gl ( V ) ( A ) ( Pg ) ( Qg ) ( Qn ) ( Qm ) ( Bc ) ( P1 ) ( Q1 ) ( Sh ) Are ( Vf ) M (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
21m 2
20m 2
24m 0. 2
72m 0. 2
23m 2
25m 2
26m 2
71m 0. 2
73m 0. 2
19m 2
69m 2
27m 0. 3
32m 3
113m 0. 3
31m 3
8m 0. 4
4m 0. 4
1m 4
12m 4
53m 5
54m 5
49m 5
66m 5
65m 5
99999
(
dmte
(tp) (no) C (tp) (no) C (tp) (no) C (tp) (no) O F
area 2 a area 5
99999
(
dmfl
(tp) (no) C (tp) (no) C (tp) (no) C (tp) (no) O I
area 2 a area 5
99999

```

Figura 3. Dados de Monitoração para o sistema exemplo da Margem de Transmissão.

O código de execução *DGLT* foi utilizado para modificar os limites de tensão das barras do sistema, tornando-os mais realistas. Os códigos de execução *DMTE* e *DMFL* foram utilizados para definir a região de monitoração de tensão e de fluxo, respectivamente, de modo a monitorar apenas os barramentos candidatos e suas vizinhanças.

O código de execução *DBAR* foi utilizado para agrupar os barramentos candidatos em áreas distintas, para facilitar sua identificação, mas não é necessário. As alterações de Potência Ativa Gerada (campo *Pg*) foram feitas para remover gerações negativas, presentes no caso original do IEEE 118 barras, que influenciariam no valor das margens de transmissão calculadas, uma vez que tais margens são calculadas como a diferença entre a máxima injeção ao final do cálculo e a injeção inicial do barramento candidato.

A Figura 4 apresenta o conjunto de dados exclusivos para a ferramenta de cálculo de margem de transmissão, por meio dos códigos de execução *DEMT*, *DGMT* e *EXMT*.

O código de execução *DEMT* é um código de execução obrigatório para a execução da margem de transmissão e lista todos os barramentos candidatos que se deseja avaliar, definindo-se também a que subestação (campo *SE*), subárea (campo *SA*) e área (campo *Ar*) eles pertencem. O campo (*P.CC*) representa a potência de curto-circuito, em MW, de cada barramento candidato e é usado como um dos critérios de parada para a etapa de cálculo de margem de barramento candidato, sendo a máxima injeção de potência permitida neste barramento. Caso seja deixado em branco, esse valor é considerado com o valor de 9999.0 MW.

Já os campos (*Pmx*), (*Pb* e (*Ps* representam a Potência Máxima, em MW, e o Percentual de Subestação para Etapa de Barramento Candidato e Etapa de Subárea, em %, de injeção no barramento durante a montagem da subestação. A montagem de subestação é uma etapa presente nos cálculos da margem de transmissão de barramento candidato e subárea e que consiste em alterar o despacho dos geradores que fazem parte da subestação do barramento candidato de acordo com a relação $P_g =$

$P_{mx} \cdot P_b / 100$ ou $P_g = P_{mx} \cdot P_s / 100$ antes de iniciar o cálculo da margem de transmissão. Tal etapa é utilizada para representar configurações de geração diferentes daquelas presentes no caso base e que devem ser consideradas para o cálculo da margem de transmissão, conforme as premissas definidas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico e pela Empresa de Pesquisa Energética. Quando não preenchidos, os campos (Pmx), (Pb) e (Ps) recebem, respectivamente, a potência pré-existente no caso base e 100%. A única exceção é quando o barramento candidato é do tipo PQ, como é o caso dos barramentos 23 e 53 na Figura 4, em que o preenchimento do campo (Pmx) é obrigatório (podendo ser preenchido com o valor 0. MW).

```

demt
(BCan ( Iden ) (SE) (SA) (Ar) (P.CC) (Pmx ) (Pb (Ps
23 Barra---023 1 1 1 0.
24 Barra---024 2 1 1
72 Barra---072 3 1 1
31 Barra---031 4 2 1 835.
32 Barra---032 5 2 1 750.
113 Barra---113 6 2 1 500.
1 Barra---001 7 3 1 400.
4 Barra---004 8 3 1 630.
8 Barra---008 9 3 1 350.
12 Barra---012 10 3 1 665.
53 Barra---053 11 4 2 0.
54 Barra---054 11 4 2 60.
49 Barra---049 12 5 2
66 Barra---066 13 5 2
65 Barra---065 14 5 2
99999
(
dgmt
(SE) (Bger (Pmx ) (Pb (Qmn) (Qmx) (Ps
1 25 250.
1 27 325.
99999
(
exmt emrg qlim
(tp) (num) C (tp) (num) C (tp) (num) C (tp) (num) O (Passo (Pasmn
area 2 a area 5 10 1
99999

```

Figura 4. Dados de Barramentos Candidatos, Subáreas, Áreas e Subestações para o exemplo de Margem de Transmissão.

O código de execução *DGMT* é um código opcional e complementar ao código *DEMT* usado para indicar outros geradores que fazem parte da subestação de barramentos candidatos, mas que não são barramentos candidatos. Esses geradores adicionais também terão sua geração modificada conforme explicado anteriormente, através dos campos (Pmx) e (P), porém não participarão do processo de incremento de geração. As subestações listadas no campo (SE) já devem ter sido previamente preenchidas no código de execução *DEMT*.

O código de execução *EXMT* inicia o cálculo da margem de transmissão e também é usado para preparar a lista de contingências a serem avaliadas pela ferramenta, por meio da linguagem de seleção do Anarede. De forma semelhante aos demais códigos de execução que usam este recurso, a lista de contingências via linguagem de seleção pode ser montada por mais de uma linha de dados de entrada. Dessa forma, é possível preparar a lista de contingências de forma mais precisa. Caso a linguagem de seleção não seja preenchida, o programa de cálculo de margem de transmissão utilizará os dados de contingência via código de execução *DCTG* presentes no caso base. Caso estes também não existam, a ferramenta executará o cálculo da margem de transmissão apenas para a operação normal, sem executar contingências.

Além disso, este código também recebe o passo de incremento de geração, campo Passo, e o passo mínimo de incremento, campo Pasmn, cujos valores *default* são 20 MW e 5 MW, respectivamente. O campo Passo pode receber valores até 10 MW, enquanto o campo Pasmn não deve ser inferior a 1 MW ou ao TEPA (Tolerância de Erro de Potência Ativa). A Figura 5 exemplifica como é o processo de incremento de geração e de divisões sucessivas de passo, repetido até que se atinja o passo mínimo informado pelo usuário. A figura também exemplifica quais os pontos de operação que definem margem e quais são salvos nos arquivos históricos de saída da ferramenta.

Deve-se notar que os campos Passo e Pasmn serão lidos apenas na primeira linha de dados válidos do código de execução *EXMT*. Assim, caso sejam usadas mais de uma linha de linguagem de seleção para a montagem de contingências, apenas na primeira linha será possível informar os valores de Passo e Passo Mínimo desejados. Caso hajam outras entradas de Passo e Passo Mínimo em linhas diferentes da primeira, elas serão ignoradas.

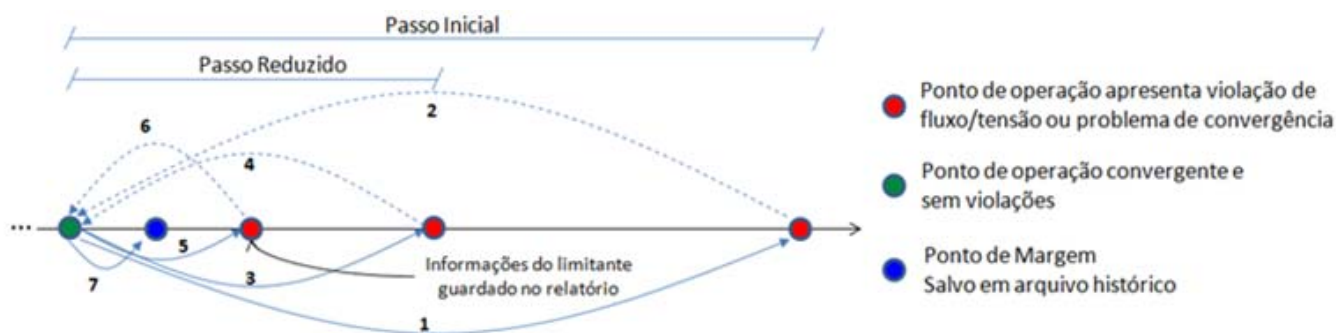


Figura 5. Esquema de divisões sucessivas do passo de incremento de geração.

É importante indicar que o código de execução *EXMT* só pode ser executado se o código de execução imediatamente anterior a ele tenha sido o código de execução *DEMT* ou *DGMT*. Ou seja, se qualquer outro código de execução for utilizado antes do *EXMT*, o programa de cálculo de margem de transmissão não será iniciado. Por outro lado, os códigos de execução *DEMT* e *DGMT* podem ser preenchidos em um arquivo PWF dedicado e este arquivo poderá ser associado em linguagem *script* via unidade lógica 1 imediatamente antes do *EXMT*, conforme Figura 6.

```

u log
| 1
| demt_dgmt.pwf
| (
| EXMT
| (tp) (num) C (tp) (num) C (tp) (num) C (tp) (num) (Passo (Pasmn
|
| 99999

```

Figura 6. Exemplo de utilização do DEMT e DGMT via unidade lógica 1.

É importante perceber que o código de execução *EXMT* aceita todas as opções de execução e controle associados ao código de execução *EXLF*. Além destas, as seguintes opções de execução modificam a execução do *EXMT*:

- (i) JUMP: executa o cálculo da margem de transmissão usando os dados de contingência via *DCTG* e o passo e passo mínimo *defaults*. Nesse caso, não é necessária a finalização do código de execução com o código 99999;
- (ii) ETP1: executa o cálculo de margem de transmissão apenas para a etapa de barramento candidato;
- (iii) ETP2: executa o cálculo de margem de transmissão apenas para as etapas de barramento candidato e subárea;
- (iv) ELIM: elimina da memória do Anarede os dados para cálculo de margem de transmissão. Nesse caso, não é necessária a finalização do código de execução com o código 99999;
- (v) EMRG ou EQPM: ativam a monitoração de tensão e fluxo considerando os limites de emergência ou equipamento, respectivamente, durante a análise de contingências do cálculo de margens. No caso da monitoração de fluxos, apenas um tipo de limites será considerado e caso as duas opções sejam usadas simultaneamente, o limite de emergência (EMRG) é o que será utilizado. Durante o cálculo de margens em operação normal, os limites normais são sempre utilizados;
- (vi) MFCT: ativa a verificação de limite de capacidade de fluxo corrigido pela tensão de cada barra de extremidade da linha;
- (vii) TAPC: se a opção CTAP estiver ativa, desativa a variação dos *taps* para controle de tensão durante o cálculo das contingências;
- (viii) VIRG: ativa a conversão automática do separador decimal com ponto para o separador decimal com vírgula usado como padrão brasileiro de representação decimal;
- (ix) VLDC: executa apenas a etapa de pré-processamento das subestações e contingências, avaliando a validade do cenário para o cálculo da margem de transmissão;
- (x) ROUT: ativa a criação de um arquivo de saída contendo informações sobre o caso a ser executado pela ferramenta de cálculo de margem de transmissão.

2.88.5.2. Etapa de Pré-processamento

Para que a ferramenta de cálculo de margem de transmissão seja corretamente efetuada, algumas premissas com relação ao caso base devem ser tomadas, a saber:

- (i) O caso base deve ser convergente;
- (ii) O caso base, em operação normal, não deve possuir violações de tensão ou fluxo na região de monitoração definida pelos códigos de execução *DMTE* e *DMFL*. Caso esses códigos não sejam utilizados, o programa Anarede

- (iii) A lista de contingências fornecida não deve causar problemas de convergência ou violação de tensão ou fluxo na região de monitoração do caso base.
- (iv) O caso base deve ser capaz de suportar, em operação normal e em emergência, cada uma das montagens de subestações definidas com os códigos de execução *DEMT* e *DGMT*.

- (i) Avaliação do caso base: supondo que o caso base apresente violações na região monitorada ou problemas de convergência, o programa é interrompido e uma mensagem de erro é emitida.
- (ii) Validação de Contingências: a lista de contingências fornecidas pelo usuário, seja via Linguagem de Seleção no código de execução *EXMT* ou via código de execução *DCTG*, será executada no caso base. A validação procura verificar se as contingências causam problemas de convergência, violações ou ilhamento de partes do sistema e toma as seguintes ações:
 - a. Ilhamento de sistema: existem quatro modos de tratamento de ilhamento para a ferramenta de cálculo de Margem de Transmissão:
 - i. Existem dados de barras de referência prioritárias, por meio do uso do código de execução *DSLPL* e da opção de execução *ASLK*: a alocação automática de barra de referência será executada e a contingência será analisada normalmente.
 - ii. Caso as barras ilhadas pela contingência sejam do tipo “AUXILIAR” (Campo “Modo de Visualização” do código de execução *DBAR*): apenas essas barras serão desligadas automaticamente e a contingência será analisada normalmente. A etapa de pré-processamento emitirá um relatório indicando quais as barras auxiliares que foram desligadas automaticamente, conforme Figura 7.

```

2021 IM - Monitoracao, Contingencias e Barras Candidatas 99803 e 99804
X-----X-----
          DADOS DE CONTINGENCIA DE CIRCUITO
            DE               PARA
NUM      NOME       NUM      NOME        NC              INCONSISTENCIAS NO CASO BASE
X-----X-----X-----X-----X-----X-----
17616 JBS_1Y-SP138   543  3IRMAO-SP138   1  Contingencia causa ilhamento no sistema e barras auxiliares foram desligadas automaticamente
7616  JBS_AN-SP138  17616 JBS_1Y-SP138   1
17616 JBS_1Y-SP138  11943 AND-1Y-SP138   1
7616  JBS_AN-SP138  27616 JBS_2Y-SP138   2
11908 MIR-1Y-SP138  11943 AND-1Y-SP138   1
    498 DAMATA-SP138 11908 MIR-1Y-SP138   1
    3893 MIRA-P-SP138 11908 MIR-1Y-SP138   1
    3893 MIRA-P-SP138 21908 MIR-2Y-SP138   2
Barras AUXILIARES desligadas automaticamente devido a ilhamento:
                                     11943
                                     11908
                                     17616

```

Figura 7. Exemplo do relatório indicando barras auxiliares desligadas automaticamente devido ao ilhamento do sistema.

- iii. Barras que façam parte de um transformador de 3 enrolamentos, a saber:
 - 1. A barra ilhada é uma barra do tipo “MIDPOINT” (Campo “Modo de Visualização” do código de execução DBAR) e está conectada apenas a transformadores;
 - 2. A barra ilhada está conectada apenas a uma outra barra por meio de um transformador e a barra da outra extremidade é do tipo “MIDPOINT” (Campo “Modo de Visualização” do código de execução DBAR).
- iv. Caso o ilhamento não atenda a uma das opções descritas anteriormente, a contingência é retirada da lista e não será executada na ferramenta de cálculo de margem de transmissão. As contingências desconsideradas serão listadas em um relatório, conforme Figura 8.

Figura 8. Relatório de contingências desconsideradas no cálculo de margem de transmissão.

- ```
RELATORIO DE TIPOS DE VIOLACAO POR CONTINGENCIA
```
- CEPEL - CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA - PROGRAMA DE ANALISE DE REDES - V10.03.00
- Caso Base para validação de ctgs
- X-----X-----X
- | DADOS DE CONTINGENCIA PARA TIPO DE VIOLACAO |              |     |              |    |       |
|---------------------------------------------|--------------|-----|--------------|----|-------|
| NUM                                         | NOME         | NUM | NOME         | NC |       |
| X--X-----X--X-----X-X-----X                 |              |     |              |    |       |
| 1                                           | Riversde--V2 | 3   | HickryCk--V2 | 1  | Fluxo |
- \*\*\* ERRO VLDCGTG-0530 \*\*\*
- Foram encontradas violacoes de fluxo na regio monitorada, no caso base em emergencia.

**Figura 9. Relatório de tipos de violação por contingência.**

- (iii) Avaliação de Subestações: cada barramento candidato tem sua subestação elevada, ou seja, as gerações que a compõem são alteradas para os valores descritos nos códigos de execução *DEMT* e *DGMT*, e verifica se ocorrem problemas de convergência ou violação, tanto em operação normal quanto em emergência. Na ocorrência de algum problema, o cálculo é interrompido e é emitido um relatório com a lista de subestações que não puderam ter sua geração elevada. Adicionalmente, um arquivo histórico em formato Anarede é salvo no diretório de trabalho do usuário contendo as subestações que tiveram problema de elevação de potência. O objetivo dessa etapa é de verificar se o sistema suporta, em termos de segurança da operação e convergência, o montante total de geração associada à sua subestação, para a correta montagem do cenário base para o cálculo de margem de barramento candidato.
- Observação 1: a etapa de avaliação de Subestações é realizada considerando tanto o Percentual de Subestação da Etapa de Barramento Candidato quanto o Percentual da Etapa de Subárea. Caso uma das duas apresente problemas, o cálculo é interrompido e o relatório emitido indicará em qual das duas etapas ocorreu o problema. Adicionalmente, caso ocorra algum problema de elevação de Subestação em ambas as etapas, um arquivo histórico com as subestações com problemas será gerado na pasta de trabalho do usuário.
  - Observação 2: a etapa de avaliação de Subestações para a Etapa de Subárea NÃO será executada caso todos os Percentuais de Subestação de Subárea (Campo (Ps) ) sejam iguais aos Percentuais de Subestação de Barramento Candidato (Campo (Pb) ).
  - Observação 3: a avaliação de Subestação não é realizada para subestações que sejam compostas apenas pelo barramento Candidato e que a Potência Máxima esteja igual a 0.0 MW (zero).

Se ao final desta etapa de pré-processamento todas as contingências tiverem sido retiradas da lista de contingências, a ferramenta efetuará o cálculo da Margem de Transmissão apenas do Modo N.

Esta etapa pode ser executada independentemente do cálculo da margem de transmissão através do uso da opção VLDC.

### 2.88.5.3.Contingências Múltiplas de Circuitos

[illegible]

**Figura 10. Exemplo de contingências ignoradas por conterem elementos já manobrados no âmbito do cálculo da Margem de Transmissão.**

A utilização da opção de execução ROUT em conjunto com o código de execução EXMT ativa a geração automática de um relatório de saída, chamado “relatorios\_margem.txt”, na pasta de trabalho do usuário. Este relatório reúne informações sobre os dados que serão utilizados pela ferramenta de cálculo de margem de transmissão, organizados em “etapas”:

- Etapa 1 – Etapa de relatórios de entrada de dados: etapa responsável por indicar os dados de entrada informados pelo usuário. Como alguns desses relatórios podem ser muito extensos, em especial os relatórios DGER e DGEL, recomenda-se que o usuário utilize o código de execução DREL (Dados de elementos para RELatórios) para reduzir os elementos de relatórios para a região de interesse. Essa etapa é composta pelas seguintes subetapas:



- Ressalta-se que o uso da opção ROUT desvia os relatórios para o arquivo de saída “relatorios\_margem.txt”, de modo que nenhum dos relatórios mencionados acima aparecerá no diálogo de relatórios da interface. Códigos de avisos e erros, porém, ainda serão impressos no diálogo de relatórios da interface. Além disso, as opções ROUT e VLDC (VaLiDação de Cenário) podem ser usadas em conjunto.

Ao final da execução da ferramenta de cálculo de margem de transmissão, o programa Anarede cria automaticamente um conjunto de arquivos de saída: um relatório em *CSV* (do inglês “*Comma-Separated Values*”) e arquivos históricos com os pontos de operação que definiram as margens de cada barramento candidato, subárea e área.

A Figura 11 apresenta o relatório *rela\_margem\_resultados.csv* que apresenta, em um único arquivo, os valores de margem de transmissão calculados e os limitantes, equipamentos com violação e contingências limitantes, das etapas de barramento candidato, subárea e área. Além disso, ele apresenta informações sobre o caso executado, tais como opções de execução utilizadas, data e hora, caso base e versão do programa Anarede utilizada.

| A                                                                                             | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O                                                                                      | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| RELATORIO DE MARGENS DE TRANSMISSAO                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Arquivo S:\LEN_A-1_Titulo do 12021 IM- DMFL e DMTE, DCTG, BCANS I a VII e Alterações de Caso  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Passo [Mn] 50. Passo Min: 5                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Opcoes da CLIM VLM CRM CTAP STEP NEWT MOST MOST RECVC RMON EMRG CONT CELLO MCT ROUT CPMS ICMR |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Data e Hora 25/05/2022 11:10:18 Versao do 11.06.02                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| MARGENS DE TRANSMISSAO CALCULADAS [MW]                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| FATORES LIMITANTES PARA CALCULO DE MARGEM DE TRANSMISSAO                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Barramento                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Subarea                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Equip. Limitante                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Equip. Limitante                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Fator Limi Número d Nome da i Número d Nome da i Número d Nome da i Número d Nome da i        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Fator Limi Número d Nome da i Número d Nome da i Número d Nome da i Número d Nome da i |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Ctg. Limitante                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Ctg. Limitante                                                                         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Área                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Área                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Barrament Subarea                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Barrament Subarea                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 99901 PTOI_AVE< 105.00 PTOII_JAI                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 99901 PTOI_AVE< 105.00 PTOII_JAI                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Fluxo 674 VOT2P-S 21917 VOT-2Y-SF 2 35 AVERME-S                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Fluxo 674 VOT2P-S 21917 VOT-2Y-SF 2 35 AVERME-S                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 99902 PTOII_JAI< 91.75                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 99902 PTOII_JAI< 91.75                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Fluxo 537 AVERME-S 99901 BHORA-UI 2 14 AVERME-S                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Fluxo 537 AVERME-S 99901 BHORA-UI 2 14 AVERME-S                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 99903 PTOII-THI ca 625.00 PTOIV-JU                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 99903 PTOII-THI ca 625.00 PTOIV-JU                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Fluxo 537 AVERME-S 99901 BHORA-UI 2 14 AVERME-S                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Fluxo 537 AVERME-S 99901 BHORA-UI 2 14 AVERME-S                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 99904 PTOIV-JUI ca 568.75                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 99904 PTOIV-JUI ca 568.75                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Fluxo 59804 PONTO_FI 1944 CAS-2Y-SF 2 61 JUPIA-SF                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Fluxo 59804 PONTO_FI 1944 CAS-2Y-SF 2 61 JUPIA-SF                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 99705 PTOIV_FLC ca 106.25 PTOVI_FL                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 99705 PTOIV_FLC ca 106.25 PTOVI_FL                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Fluxo 11919 ENF-1Y-SF 11916 FLO-1Y-SF 1                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Fluxo 11919 ENF-1Y-SF 11916 FLO-1Y-SF 1                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 99706 PTOVI_FLU ca 106.25                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 99706 PTOVI_FLU ca 106.25                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Tensão 460 R-VER-BIC                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Tensão 460 R-VER-BIC                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 99707 PTOVI_VY ca 137.50                                                                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 99707 PTOVI_VY ca 137.50                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Fluxo 428H UNIVAI-SI 22678 ORI-2Y-SF 2 45 VALPAI-SF                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Fluxo 428H UNIVAI-SI 22678 ORI-2Y-SF 2 45 VALPAI-SF                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| sele macrom resultados                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

As Figura 12 a Figura 14 apresentam exemplos dos arquivos históricos com os casos que definiram as margens de transmissão de barramento candidato, subárea e área. Nota-se que o programa salva em posições diferentes, na etapa de barramento candidato, do arquivo histórico a margem em operação normal (Modo N) e em emergência (Modo N-1), além de indicar qual o passo usado no momento em que se definiu a margem. Já para as etapas de Subárea e Área, é possível observar qual a ordem de permutação que definiu a margem calculada.

| Casos do Histórico |                                                               |                       |           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| Caso               | Título                                                        | Data de modificação   | Versão    |
| 1                  | Caso Base                                                     | 24/10/2018 - 15:57:24 | V10.03.00 |
| 2                  | Margem Barramento Candidato 23 - Passo: 2.500MW - Modo (N-1)  | 24/10/2018 - 15:58:27 | V10.03.00 |
| 3                  | Margem Barramento Candidato 23 - Passo: 1.000MW - Modo (N)    | 24/10/2018 - 15:57:51 | V10.03.00 |
| 4                  | Margem Barramento Candidato 24 - Passo: 1.000MW - Modo (N)    | 24/10/2018 - 15:59:28 | V10.03.00 |
| 5                  | Margem Barramento Candidato 72 - Passo: 2.500MW - Modo (N-1)  | 24/10/2018 - 16:00:18 | V10.03.00 |
| 6                  | Margem Barramento Candidato 72 - Passo: 1.250MW - Modo (N)    | 24/10/2018 - 16:00:04 | V10.03.00 |
| 7                  | Margem Barramento Candidato 31 - Passo: 1.250MW - Modo (N-1)  | 24/10/2018 - 16:01:35 | V10.03.00 |
| 8                  | Margem Barramento Candidato 31 - Passo: 10.000MW - Modo (N)   | 24/10/2018 - 16:01:33 | V10.03.00 |
| 9                  | Margem Barramento Candidato 32 - Passo: 1.000MW - Modo (N-1)  | 24/10/2018 - 16:02:48 | V10.03.00 |
| 10                 | Margem Barramento Candidato 32 - Passo: 10.000MW - Modo (N)   | 24/10/2018 - 16:02:44 | V10.03.00 |
| 11                 | Margem Barramento Candidato 113 - Passo: 1.000MW - Modo (N-1) | 24/10/2018 - 16:03:35 | V10.03.00 |
| 12                 | Margem Barramento Candidato 113 - Passo: 10.000MW - Modo (N)  | 24/10/2018 - 16:03:31 | V10.03.00 |
| 13                 | Margem Barramento Candidato 1 - Passo: 1.250MW - Modo (N-1)   | 24/10/2018 - 16:04:12 | V10.03.00 |
| 14                 | Margem Barramento Candidato 1 - Passo: 10.000MW - Modo (N)    | 24/10/2018 - 16:04:09 | V10.03.00 |

Caso

Sumário Restabelecer Eliminar Salvar Fechar

Figura 12. Lista dos casos salvos no arquivo histórico referente à etapa de barramento candidato.

| Casos do Histórico |                                   |                       |           |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------|
| Caso               | Título                            | Data de modificação   | Versão    |
| 1                  | Caso Base                         | 24/10/2018 - 16:11:14 | V10.03.00 |
| 2                  | Subarea 1 - Permutacao: 23 24 72  | 24/10/2018 - 16:11:15 | V10.03.00 |
| 3                  | Subarea 2 - Permutacao: 113 32 31 | 24/10/2018 - 16:11:21 | V10.03.00 |
| 4                  | Subarea 3 - Permutacao: 1 4 8 12  | 24/10/2018 - 16:13:32 | V10.03.00 |
| 5                  | Subarea 4 - Permutacao: 53 54     | 24/10/2018 - 16:14:08 | V10.03.00 |
| 6                  | Subarea 5 - Permutacao: 49 66 65  | 24/10/2018 - 16:14:10 | V10.03.00 |

Caso

Sumário Restabelecer Eliminar Salvar Fechar

Figura 13. Lista dos casos salvos no arquivo histórico referente à etapa de subárea.

| Casos do Histórico |                                                     |                       |           |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| Caso               | Título                                              | Data de modificação   | Versão    |
| 1                  | Caso Base                                           | 24/10/2018 - 16:14:10 | V10.03.00 |
| 2                  | Margem Area 1 - Passo: 10.000MW - Permutacao: 3 1 2 | 24/10/2018 - 16:15:34 | V10.03.00 |
| 3                  | Margem Area 2 - Subareas nao formam Area            | 24/10/2018 - 16:15:35 | V10.03.00 |

**Figura 14. Lista dos casos salvos no arquivo histórico referente à etapa de área.**

#### 2.88.6.Ferramenta de Identificação de Subáreas e Áreas para Margem de Transmissão – Opção IDSA

O uso da opção IDSA, em conjunto com o código de execução EXMT, ativa a execução da ferramenta de Identificação de Subáreas e Áreas, em que o programa Anarede usará uma adaptação da análise de sensibilidade de fluxo, utilizando uma iteração do método de Newton-Raphson, para agrupar o conjunto de barramentos candidatos fornecidos pelo código de execução DMT em subáreas e áreas de forma automática.

A Identificação de Subáreas e Áreas é uma ferramenta auxiliar e complementar à ferramenta de Cálculo Automático de Margem de Transmissão Tradicional e auxilia o usuário na seleção de agrupamentos de barramentos candidatos. Dessa forma, a maioria das opções e características do Cálculo Tradicional também são válidas na ferramenta de Identificação, com algumas particularidades que serão apresentadas ao longo desta seção. É importante observar que o uso da opção IDSA inibe a execução da ferramenta de Cálculo Automático de Margem de Transmissão Tradicional, conforme apresentada na subseção anterior.

Os dados de entrada necessários para a execução da ferramenta de Identificação de Subáreas e Áreas são basicamente os mesmo necessários para o Cálculo de Margem de Transmissão Tradicional, a saber:

- (i) Caso base: caso em formato Anarede contendo o sistema a ser analisado;
- (ii) Dados de monitoração: conjunto de elementos a serem monitorados, fornecidos usando os códigos de execução DMTE e DMFL;
- (iii) Dados de contingência: lista de contingências a serem analisadas, podendo ser fornecidas por meio do código de execução DCTG ou da linguagem de seleção do código de execução EXMT;
- (iv) Dados de Barramentos Candidatos: lista dos barramentos candidatos que se deseja agrupar, fornecidos por meio do código de execução DMT. Não é necessário preencher as colunas referentes à subárea e à área de cada barramento, uma vez que essa informação será avaliada pela ferramenta. Caso essas colunas sejam preenchidas, elas serão ignoradas.

A ferramenta de Identificação de Subáreas e Áreas é realizada em três etapas:

- 1) Cálculo de Margem de Barramento Candidato: calculado pelo módulo de cálculo de margem de transmissão tradicional, é executado automaticamente antes da identificação de subáreas. Esse procedimento é importante para o cálculo das margens e limitantes antes do processo de identificação de subáreas, para que as margens de barramentos sejam utilizadas como limitantes de potência na fase de incremento de geração da identificação de subáreas.



- 2) Etapa de Identificação de Subáreas: a ferramenta agrupa os barramentos candidatos fornecidos pelo usuário em subáreas, baseada na metodologia da Matriz de Sensibilidade Ponderada pela Folga (MSPF).
- 3) Etapa de Identificação de Áreas: a ferramenta agrupa as subáreas obtidas na Etapa de Identificação de Subáreas em áreas, baseada na metodologia da MSPF.

As Etapas de Identificação de Subáreas e Áreas são executadas em sequência, de modo que a Identificação de Áreas utiliza parte dos resultados da Identificação de Subáreas.

A ferramenta de Identificação de Subáreas e Áreas não considera a elevação de subestações, de modo que o código de execução DGMT, responsável por fornecer os dados de subestações, não precisa ser fornecido e caso o seja, seus dados não serão utilizados. Porém, é necessário observar que o Cálculo de Margem de Barramento Candidato ainda é realizado e este realiza a elevação de subestações. Dessa forma, os dados do código DGMT podem ser utilizados nessa etapa inicial e portanto, a Avaliação de Subestações da Etapa de Pré-Processamento também é executada.

Tanto a Etapa de Identificação de Subáreas quanto a Etapa de Identificação de Áreas são executadas em duas etapas:

- Etapa de agrupamento: etapa responsável por aplicar a MSPF e realizar o agrupamento dos elementos. Durante a Etapa de Identificação de Subáreas, os barramentos candidatos são agrupados em subáreas, já durante a Etapa de Identificação de Áreas, as subáreas são agrupadas em áreas;
- Etapa de incremento: para cada agrupamento realizado, é feito o incremento de geração nos elementos que o compõem até que se atinja alguma violação de fluxo ou tensão, ou problema de convergência. A ordem de incremento também é dada pela aplicação da MSPF a cada passo de geração. O passo utilizado é aquele fornecido pelo usuário no código de execução EXMT.

Maiores detalhes serão apresentadas nas subseções a seguir.

#### 2.88.6.1. Metodologia de Identificação de Subáreas e Áreas

As subseções a seguir darão detalhes sobre a metodologia usada na identificação de subáreas e áreas. As informações apresentadas são válidas tanto para o nível de Identificação de Subáreas quanto de Áreas, porém a Identificação de Áreas possui algumas particularidades a mais e que serão discutidas em uma subseção adicional.

##### 2.88.6.1.1. Matriz de Sensibilidade Ponderada pela Folga

A MSPF é uma matriz de tamanho  $nbc \times ncir$ , onde  $nbc$  é o número de barramentos candidatos a serem agrupados e  $ncir$  é o número de circuitos monitorados. Primeiramente, é calculada uma matriz com os valores de sensibilidade de fluxo, para cada circuito monitorado, quando há um degrau de 1 p.u. de geração em cada barramento candidato. Esses valores são calculados a partir da linearização do fluxo de potência ativa no ramo  $k-m$  pela injeção de potência ativa na barra  $j$  ( $\Delta P_{km}/\Delta P_j$ ). Após o cálculo dessa matriz, cada coluna associada aos circuitos monitorados é dividida pela folga de fluxo de potência de cada circuito, folga esta calculada pela expressão abaixo:

$$Folga = Capacidade - |Fluxo| \quad (1)$$

Se o usuário ativar a opção de monitoração de fluxo corrigido pela tensão MFCT, o fluxo calculado e utilizado na expressão em (1) é dividido pela tensão da barra  $k$  do ramo  $k-m$ .

A divisão de cada sensibilidade pela folga do circuito monitorado tem como resultado um fator que inclui na matriz a informação de violação nos circuitos, fato este importante para a identificação de subáreas. Este fator significa o quanto a variação de fluxo em um dado circuito se aproxima de sua capacidade máxima.

A análise de sensibilidade utilizada pela MSPF é a Análise de Sensibilidade de Fluxo com Uma Iteração do Método de Newton-Raphson, mesmo tipo de análise de sensibilidade que a opção SNEW realiza, porém não é necessário usar esta opção junto da opção IDSA, uma vez que ela é ativada automaticamente pela ferramenta de Identificação.

##### 2.88.6.1.2. Etapa de agrupamento de elementos

A aplicação da MSPF será explicada a seguir considerando-se a etapa de Identificação de Subáreas. A etapa de Identificação de Áreas é muito semelhante, mas com algumas particularidades e será apresentada com mais detalhes em outra subseção.

A MSPF é utilizada para determinar os agrupamentos dos barramentos candidatos em subáreas. Para isso, identifica-se na matriz o par barramento candidato/circuito monitorado de maior fator. O elemento de maior fator tende a apontar o barramento que possui maior sensibilidade no circuito que possui menor folga. Nesse caso, seria o barramento no qual, se houvesse uma injeção gradativa de potência ativa, haveria maior chance de violar o circuito escolhido.

Para o circuito de maior fator escolhido, normaliza-se todas as sensibilidades de todos os barramentos candidatos com relação ao maior fator. Nesse ponto, são obtidos fatores que podem variar de 0-100%. Para esses fatores, agrupam-se aqueles que possuem o fator normalizado acima de um valor, chamado de parâmetro de sensibilidade. O valor *default* para este parâmetro de sensibilidade é de 10% e seu valor pode ser alterado pelo usuário por meio do uso da constante PARS. Esse agrupamento significa que estes barramentos são os mais influentes em termos de violação de fluxo no circuito escolhido. A partir desse ponto, retiram-se os barramentos já agrupados da MSPF, retira-se da matriz o circuito que definiu este agrupamento, e faz-se a análise novamente, até que todos os barramentos sejam agrupados.

O algoritmo a seguir descreve o método de identificação de subáreas por meio da MSPF.

1. Calcular a MSPF;
2. Determinar o par barramento candidato/circuito monitorado de maior fator na matriz;
3. Para o circuito monitorado de maior fator, normalizar todas as sensibilidades de todos os barramentos candidatos pelo valor do maior fator;
4. Agrupar os barramentos candidatos que possuem fator normalizado acima do valor do parâmetro de sensibilidade;
5. Retirar da análise os barramentos candidatos agrupados no item anterior e o circuito monitorado identificado no item “2.”;
6. Realizar os passos de “2.” a “5.” até que todos os barramentos tenham sido agrupados.

A MSPF é única para cada caso base analisado, sendo este compreendido pelos casos em operação normal e em emergência. Dessa forma cada caso base define um conjunto de agrupamentos, que podem ser diferentes entre cada caso, dependendo das diferenças na MSPF entre eles. Portanto, deve haver um critério de escolha que determine qual conjunto de agrupamentos, entre todos aqueles calculados para cada caso base, será utilizado como resultado. Isso é feito por meio da fase de incremento de geração nos agrupamentos escolhidos, em cada caso base, como descrito na próxima seção.

#### 2.88.6.1.3. Etapa de incremento de geração

De posse dos agrupamentos definidos na etapa anterior, para cada caso base, passa-se para a fase de incremento de geração. A fase de incremento de geração tem por objetivo calcular o incremento total de geração de potência ativa em cada subárea determinada. O incremento de geração é feito barra a barra, a partir de uma ordem definida. A ordem é definida pelo par barramento candidato/circuito monitorado de maior fator da MSPF, dentre os barramentos da subárea que está sendo incrementada. Se o barramento de maior fator atingir o seu limite de geração (a margem de barramento calculada usando o Cálculo de Margem Tradicional), parte-se para o próximo par barramento candidato/circuito monitorado de maior fator e faz-se o incremento. Isso é feito até que ocorra alguma violação de tensão e/ou fluxo na região monitorada, ou problema de convergência. Se isso ocorrer, o passo de incremento de geração é reduzido à metade e o processo prossegue. O incremento da subárea em análise é interrompido caso o valor do passo de incremento de geração atinja o valor do passo mínimo informado pelo usuário no código de execução EXMT. Concluído o processo de incremento de geração de uma subárea, com a consequente determinação de seu incremento de geração total, o caso base é restabelecido e o incremento de geração da próxima subárea é iniciado.

O seguinte algoritmo descreve o procedimento de incremento de geração nos agrupamentos.

1. Restabelecer o caso base (caso em condição normal ou em critério de emergência);
2. Para a subárea *i*:
  - a. Calcular a MSPF;
  - b. Se for uma subárea com barramento único, repetir o resultado da etapa de barramento e voltar para o item “2.”;
  - c. Determinar o par barramento candidato/circuito monitorado de maior fator dentre aqueles barramentos que fazem parte da subárea *i*;
  - d. Incrementar a geração do barramento candidato determinado pelo passo anterior;
  - e. Executar o fluxo de potência e verificar violações de tensão ou fluxo;

- f. Se houver algum problema de violação ou convergência, dividir o passo de incremento de geração;
  - g. Se o novo passo de incremento de geração for menor do que o passo mínimo estabelecido por meio do código de execução EXMT, voltar ao passo “2.” para analisar a próxima subárea; caso contrário, executar os passos de “2.a” a “2.d” novamente;
  - h. Executar os passos “2.a” a “2.g” até que todos os barramentos da subárea sejam analisados ou ocorra algum problema de violação ou o passo de incremento de geração atinja o valor do passo mínimo.
3. Se ainda existirem casos base a serem analisados, voltar para o item “1.”; caso contrário, o processo de incremento de geração está concluído.

Para cada caso base será calculado um incremento total de geração para cada subárea. Se forem somados todos os incrementos de todas as subáreas de um mesmo caso base, tem-se um total de incrementos em todas as subáreas para aquele caso. Se for feita essa soma para cada caso base, tem-se  $nctg+1$  somatórios totais, onde  $nctg$  é igual ao número de contingências executadas pela ferramenta. Esse número pode ser diferente do número de contingências fornecidas pelo analista, visto que a etapa de validação de contingências também é executada antes do início da ferramenta de identificação de subáreas e áreas. O caso base que tiver o menor somatório total é escolhido para definir as subáreas do caso, visto que é o caso onde se nota o critério mais limitante de geração de potência ativa total. Assim, o programa retorna como resultado as subáreas determinadas pelo caso base para o qual foi obtido o menor somatório de incrementos de geração, denominado de “caso do menor global”.

#### 2.88.6.1.4. Algoritmo de identificação de Áreas

A etapa de identificação de áreas ocorre automaticamente após a finalização da etapa de identificação de subáreas e consiste em agrupar as subáreas, obtidas na etapa anterior, em áreas. A etapa de identificação de áreas utiliza as mesmas informações da etapa de identificação de subáreas, como a lista de equipamentos monitorados e a lista de contingências, acrescidas do resultado de subáreas agrupadas pelo programa no caso de menor global da etapa de identificação de subáreas.

Para realizar a identificação de áreas, o programa utiliza as mesmas premissas da metodologia da MSPF, porém, aplicadas ao contexto de áreas, de modo que a matriz de sensibilidade passa a ser de dimensão  $nsubáreas \times ncir$ , sendo  $nsubáreas$  a quantidade de subáreas agrupadas no caso de menor global da etapa de identificação de subáreas e  $ncir$  é o total de circuitos monitorados.

Durante a etapa de incremento podem existir até três tipos de limitações de injeção de potência ativa:

- Máxima injeção de potência de barramento: equivale à máxima geração de potência ativa que um barramento pode comportar de forma independente dos demais barramentos que compõem a subárea que está sendo incrementada. É usado o menor valor da margem de transmissão da etapa de barramento, quando se considera margem de transmissão em operação normal e emergência. Se, durante a etapa de incremento de áreas, uma barra atingir sua injeção máxima, ela será limitada nesse valor e deixará de participar do cálculo dos fatores de participação de incremento de geração e do cálculo da análise de sensibilidade. Assim, as demais barras que compõem a subárea em análise e que ainda não atingiram suas potências máximas, poderão contribuir plenamente no cálculo da sensibilidade e no incremento de geração;
- Máximo somatório de injeção da subárea: equivale ao somatório de injeção de todas as barras que compõem a subárea em análise. É usado o valor obtido para cada subárea no resultado de menor global da etapa de identificação de subáreas. Se, durante o processo da etapa de incremento de áreas, alguma subárea atingir o seu valor de injeção máximo, essa subárea não poderá mais ser selecionada como subárea candidata a incremento e o processo de incremento continuará considerando as demais subáreas da área. No caso de uma subárea atingir seu máximo somatório, a barra responsável por causar a violação do máximo somatório da subárea terá sua geração alterada de modo a respeitar esse limite, segundo a expressão (2). Dessa forma, é possível que, se uma subárea atingir o seu máximo somatório, o passo de incremento de geração efetivamente aplicado seja diferente do passo informado pelo usuário no código de execução EXMT. No passo seguinte, quando outra subárea da área for selecionada para incremento, o passo total voltará a ser o valor informado pelo usuário. Dessa forma:

$$Pg_i = Pg_i^{antes} + (Passo_i - Pacima_{sub}) \quad (2)$$

Onde:

$Pg_i$ : Potência gerada da barra  $i$  quando a subárea atinge o seu máximo somatório, onde a barra  $i$  é a barra que fez com que o somatório da subárea ultrapassasse o seu máximo valor;

$Pg_i^{antes}$ : Potência gerada da barra  $i$  no passo de incremento anterior, ou seja, antes do somatório total da subárea ser atingido;

*Passo<sub>i</sub>*: Passo de incremento efetivo, dado pela expressão (5), aplicado a barra *i*;

*Pacima<sub>sub</sub>*: Potência acima do máximo somatório da subárea, ou seja, o quanto de potência ativa da barra *i* superou o máximo somatório da subárea.

- Somatório Máximo da opção ICMB: caso a opção de execução ICMB seja utilizada, a cada passo de incremento de geração, o somatório de injeções nas áreas é comparado com o valor atual do menor global. Caso seja superior ao valor atual do menor global, o processo de incremento do caso atual é interrompido e finalizado, indicando nos relatórios que a interrupção foi devido à opção ICMB. É importante ressaltar que áreas formadas por uma única subárea não têm processo de incremento de geração. Para essas áreas o resultado da etapa de identificação de subáreas é repetido, de modo que essas áreas não entram no cálculo do somatório máximo da opção ICMB. Apenas áreas que efetivamente passam pelo processo de incremento de geração podem ativar a parada devido à opção ICMB.

A etapa de identificação de áreas tem uma diferença fundamental, quando comparada com a etapa de identificação de subáreas, e refere-se à forma como os passos de geração e como a sensibilidade é calculada. Na etapa de identificação de subáreas, o passo de geração é aplicado em um único barramento e, da mesma forma, a sensibilidade usada para construção da MSPF também é referente a sensibilidade de um único barramento para os circuitos monitorados. Na etapa de identificação de áreas é necessário incrementar a geração da subárea como um todo, além de calcular a sensibilidade da subárea e não de um único barramento. Para isso, é necessário determinar como os barramentos que compõem uma subárea se comportarão no momento do cálculo da sensibilidade ou no incremento de geração da subárea a que pertencem. Com esse objetivo, foram desenvolvidos dois tipos de fatores de participação, um utilizado na etapa de incremento, para dividir o passo de geração informado pelo usuário, e outro usado no cálculo da MSPF, para determinar como calcular a sensibilidade de uma subárea.

De forma geral, a etapa de identificação de áreas pode ser resumida de acordo com o seguinte algoritmo:

1. Selecionar o caso atual (caso base ou caso com aplicação de contingência);
2. Calcular a MSPF, de dimensão  $n_{bcn} \times n_{cir}$ , para uso no cálculo do fator de participação de incremento de geração;
3. Etapa de agrupamento:
  - a. Calcular a MSPF de dimensão  $n_{subareas} \times n_{cir}$  considerando o cálculo do fator de participação para análise de sensibilidade;
  - b. Selecionar o par subárea/circuito de maior fator;
  - c. Selecionar outras subáreas que atendam à constante PARS quando comparadas com a subárea do maior fator e criar uma área;
  - d. Retornar ao item “3.a” até finalizar o agrupamento de todas as subáreas em áreas.
4. Etapa de incremento:
  - a. Selecionar uma área a ser incrementada;
  - b. Verificar se a área é formada por uma única subárea. Caso afirmativo, repetir os resultados da etapa de identificação de subáreas, sem efetuar incremento de geração, retornando para o item “4.a”;
  - c. Calcular a MSPF de dimensão  $n_{subareas} \times n_{cir}$ ;
  - d. Selecionar o par subárea/circuito de maior fator dentre as subáreas que compõem a área atual;
  - e. Aplicar o passo de incremento de geração de acordo com o fator de participação, respeitando os três tipos de limites de geração apresentados anteriormente;
  - f. Verificar a convergência e a ocorrência de violações. Caso não existam problemas de violação ou convergência, retornar para o item “4.c”;
  - g. Caso haja problema de convergência ou violações, dividir o passo de incremento de geração, respeitando o valor de passo de incremento mínimo, e retornar para o item “4.c”;
  - h. Caso o passo de incremento mínimo seja atingido OU todas as subáreas da área atual atinjam os seus máximos somatórios, finalizar o incremento da área atual e retornar ao item “4.a”;
  - i. Se ainda restarem área por analisar, retornar para o item “4.”. Caso contrário, prosseguir para o item “5.”.
5. Comparar os resultados atuais com o resultado do menor global. Caso o resultado atual seja menor, atualiza o menor global;
6. Retornar ao item 1 até que todas as contingências e o caso base sejam avaliados. Seguir para o item 7 quando todos os casos forem analisados;
7. Executar o teste de área no menor global;
8. Gerar o relatório em formato CSV para o menor global e finalizar a etapa de identificação de áreas.

A partir do algoritmo acima, é possível perceber que o cálculo da MSPF é feito tanto na etapa de agrupamento quanto na etapa de incremento, de modo que o fator de participação para o cálculo da MSPF é usado em ambas as etapas, enquanto o fator de participação de incremento de geração é usado apenas na etapa de incremento. As subseções a seguir darão detalhes dos dois tipos de fator de participação.

#### 1.1.1.1.1.1.Fator de Participação para Análise de Sensibilidade em Áreas

Conforme descrito anteriormente, o Fator de Participação para Análise de Sensibilidade (FPAS) tem como objetivo determinar como efetuar o cálculo da análise de sensibilidade de uma subárea para o conjunto de circuitos monitorados. Ou seja, o FPAS define como dividir o degrau usado na Análise de Sensibilidade de Fluxo entre as barras que compõem uma subárea, de modo a obter uma sensibilidade da subárea e não de um único barramento.

O FPAS é calculado de acordo com (3) em que é possível observar que o degrau para cada barra  $i$  é constante, sendo  $nbcn$  o total de barramentos candidatos analisados.

$$degrau_i = 1.0/nbcn \quad (3)$$

#### 1.1.1.1.1.2.Fator de Participação de Incremento de Geração em Áreas

Conforme descrito anteriormente, o Fator de Participação para Incremento de Geração (FPIG) tem como objetivo dividir o passo de incremento de geração informado pelo usuário no código de execução EXMT entre as barras que compõem uma subárea, quando a mesma é selecionada pelo MSPF como a subárea a ser incrementada na etapa de incremento de geração.

O FPIG é calculado utilizando os valores de sensibilidade de cada caso analisado, um caso base e cada contingência, executando-se um cálculo da MSPF, de dimensão  $nbcnXncir$ , no início de cada caso analisado na etapa de identificação de áreas, de modo que o FPIG é dado por (4), onde o sobrescrito  $EIA$  representa a etapa de identificação de áreas. Assim:

$$FPIG_i^{EIA} = sens_i^{EIA} / \sum_{n=1}^{nBS} sens_n^{EIA} \quad (4)$$

Onde:

$sens_i$ : valor da sensibilidade ponderada pela folga da barra  $i$  para o circuito de maior fator, no caso em análise atual da identificação de áreas. Essa sensibilidade ponderada pela folga também é ponderada pelo maior valor dentre as barras que compõem a subárea em análise, ou seja, pode assumir valores que vão do valor do PARS, convertido para decimal, até 1,0;

$nBS$ : número de barramentos que compõem a subárea em análise;

$\sum sens_n$ : somatório dos valores da sensibilidade ponderada pela folga de todas as barras da subárea em análise para o circuito de maior fator, no caso em análise atual da identificação de áreas. Essa sensibilidade ponderada pela folga também é ponderada pelo maior valor dentre as barras que compõem a subárea em análise, ou seja, pode assumir valores que vão do valor do PARS, convertido para decimal, até 1,0. O somatório considera apenas barras que ainda não atingiram seu limite de injeção máximo.

Dessa forma, o  $FPIG^{EIA}$  é capaz de priorizar os barramentos com maior sensibilidade sobre o circuito de maior fator, fazendo com que estes recebam um passo de geração maior do que os demais barramentos da subárea, considerando o efeito desse barramento no caso em análise atual, independentemente do caso de menor global da etapa de identificação de subáreas. Além disso, a cada passo de incremento de geração, caso o circuito de maior fator mude, mudará também qual o valor da sensibilidade usada para cálculo do FPIG.

Por fim, o passo de incremento de geração efetivamente aplicado a uma barra  $i$ , quando a subárea da qual ela faz parte é selecionada para incremento pela MSPF durante a etapa de incremento da identificação de áreas, será uma fração do passo informado pelo usuário no código de execução EXMT e é dado pela expressão (5):

$$passo_i^{EIA} = passo^{EXMT} * FPIG^{EIA} \quad (5)$$

É importante notar que como a MSPF de dimensão  $nbcnXncir$  é calculada apenas no início de cada caso analisado na etapa de identificação de área, os valores de sensibilidade usados no cálculo da expressão (4) se mantêm constantes para um mesmo caso e não se alteram ao longo da etapa de incremento, porém, terão valores diferentes para cada caso (contingências e caso base).

## 2.88.6.2.Opções e Particularidades da Identificação de Subáreas e Áreas

As opções de execução normalmente utilizadas com a ferramenta de Cálculo de Margem de Transmissão Tradicional também podem ser utilizadas com a ferramenta de Identificação. Porém, as opções a seguir, normalmente utilizadas no Cálculo Tradicional, possuem um comportamento específico na nova ferramenta.

- Opção ETP2: caso seja utilizada junto da opção de execução IDSA, a etapa de Identificação de Áreas não será executada e a ferramenta de Identificação fará o agrupamento apenas de barramentos em subáreas;
- Opção ICMB: caso seja utilizada junto da opção de execução IDSA, a etapa de incremento de geração será interrompida caso o somatório de injeção da contingência atual já for superior ao atual valor do menor global. Essa opção atua tanto na etapa de Identificação de Subáreas quanto de Áreas. Além disso, a opção ativa a ordenação da lista de contingências, de modo que aquelas que foram limitantes da etapa de cálculo de margem de barramento sejam executadas primeiro. A opção ICMB garante uma redução no tempo computacional, sem prejudicar o resultado final da ferramenta de Identificação.

Além disso, foi criada uma nova opção de execução no âmbito da ferramenta de Identificação de Subáreas e Áreas:

- Opção AGRF: Durante a fase de agrupamento dos elementos em análise, sejam esses elementos barramentos candidatos em subáreas ou subáreas em áreas, por *default* não é avaliado pelo programa se os elementos agrupados aumentam ou reduzem a folga do circuito de maior fator. Se o sinal das sensibilidades for o oposto do sinal do fluxo de potência ativa no circuito, os barramentos em análise tendem a aumentar a folga do circuito, aliviando o seu carregamento. Além disso, durante a fase de incremento de geração, se o sinal do fluxo de potência do circuito de maior fator for diferente do sinal da sensibilidade, a injeção de potência no barramento de maior fator faz com que a folga no circuito seja aumentada. Análise análoga pode ser feita para o caso da divisão de subáreas em áreas. Para evitar que a sensibilidade do par barramento candidato (ou subárea) / circuito monitorado de maior fator escolhido aumente a folga do circuito, foi criada a opção de execução AGRF que, utilizada com a opção IDSA, ativa a verificação do sinal da sensibilidade do par e compara com o sinal do fluxo de potência ativa do circuito monitorado. Assim, se ambos os sinais forem iguais, a injeção de potência no barramento (ou subárea), tende a aumentar o fluxo de potência ativa no circuito e, assim, reduzir a folga. Neste caso, este elemento pode ser selecionado para realizar o agrupamento ou o incremento de geração. Por outro lado, se os sinais forem diferentes, a injeção de potência ativa no barramento (ou subárea) tende a reduzir o fluxo de potência ativa no circuito e, assim, a aumentar a folga. Portanto, este elemento não é escolhido e o segundo elemento de maior fator é avaliado. Este procedimento é feito até que um elemento válido seja selecionado. Se nenhum elemento com sinais iguais de sensibilidade e fluxo for selecionado, o processo é reiniciado e o primeiro elemento de maior fator é escolhido novamente, mesmo que ele aumente a folga no circuito.

### 2.88.6.2.1.Barras que influenciam

Foram descritas em seções anteriores as formas de agrupamento de barramentos candidatos em subáreas e de subáreas em áreas. Basicamente, o agrupamento é feito levando-se em consideração a MSPF, agrupando elementos que têm o fator sensibilidade ponderada pela folga maior do que o parâmetro PARS para um dado circuito de maior fator. Quando esses elementos são agrupados, eles são retirados da análise, bem como o circuito de maior fator. Dessa forma, um novo circuito de maior fator é escolhido para prosseguir com os cálculos.

Por outro lado, os elementos que já foram previamente agrupados podem ter influência expressiva em um próximo agrupamento. Isso pode ocorrer quando o elemento já agrupado anteriormente tiver um fator normalizado maior que o parâmetro PARS para o novo circuito de maior fator. Nestes casos, o programa Anarede retorna um relatório mostrando estes elementos que já foram agrupados, mas influenciam o agrupamento atual.

A Figura 15 mostra o relatório emitido pelo Anarede para este caso, onde é possível observar os barramentos de outros agrupamentos que influenciam a subárea atual. Note que os elementos possuem fator normalizado acima do valor do PARS utilizado, que neste caso foi de 10%. As mesmas características podem ser observadas nos arquivos gerados pela Etapa de Identificação de Áreas.

```

Agrupamento 2:
Barra 95241 SECC-PRS-NTD PRS-NTD RN Margem 270.00MW Sensibilidade -62.10 Sensib/folga -21.82 Normalizado 100.00
Barra 5254 PARAIS-RN230 PRS 230 RN Margem 155.00MW Sensibilidade -15.43 Sensib/folga -5.42 Normalizado 24.85
Barra 95461 SECC-ACD-PRS ACD-PRS C3 Margem 75.00MW Sensibilidade -13.48 Sensib/folga -4.74 Normalizado 21.71
Barra 95071 SECC-ACD-LND ACD-LND RN Margem 0.00MW Sensibilidade -12.88 Sensib/folga -4.53 Normalizado 20.75
Barra 95254 SECC-ACD-PRS ACD-PRS C2 Margem 0.00MW Sensibilidade -12.65 Sensib/folga -4.44 Normalizado 20.37
Total do Agrupamento: 500.00 MW

Fator limitante: Violação de FLUXO no circuito Barra De 5201 GOIANI-PE230 Para Barra 5222 CGDBP--PB230 Numero do circuito 1

Circuito de maior fator que definiu o agrupamento
Circuito Barra De 5241 NATAL2-RN230 Para Barra 95241 SECC-PRS-NTD Numero do circuito 2
Folga de 284.62 MW

Barramentos de OUTROS agrupamentos que influenciam
Barra 5255 PARAIS-RN138 PRS 138 RN Margem 260.00MW Sensibilidade -13.48 Sensib/folga -4.74 Normalizado 21.71

```

**Figura 15. Exemplo de relatório de outros barramentos que influenciam a subárea atual.**

#### 2.88.6.2.2.Regras de remoção de circuitos da MSPF

Conforme descrito anteriormente, a dimensão da MSPF é de  $nbcnXncir$  para a identificação de subáreas e  $nsubareasXncir$  para identificação de áreas, onde  $nbcn$  é o número de barramentos candidatos informado pelo usuário,  $nsubareas$  é o número de subáreas determinado pela fase de identificação de subáreas e  $ncir$  é o número de circuitos monitorados, informado pelo usuário. É importante destacar que a dimensão da MSPF cresce significativamente com o número de circuitos monitorados. Essa característica pode impactar negativamente o tempo computacional da busca pelo par elemento (barramento candidato ou subáreas) / circuito monitorado de maior fator. Portanto, é importante determinar regras para reduzir essa matriz sem que isso comprometa o resultado da aplicação da metodologia. As seguintes Regras de Remoção existem atualmente na ferramenta:

- Regra de Remoção 1: Circuitos desligados, efetivamente desligados ou com uma extremidade desligada, são removidos da análise.
- Regra de Remoção 2: Para evitar que circuitos radiais que possuem um barramento candidato como extremidade gerem como resultado o isolamento desse barramento em uma subárea, esses circuitos são identificados e retirados da MSPF. Para identificá-los, é utilizada a regra do segundo maior fator. Essa regra consiste em determinar, para cada circuito, o barramento que possui o maior fator. Feito isso, determina-se o barramento que possui o segundo maior fator. Os dois fatores são comparados e verifica-se se o barramento com o segundo maior fator possui um fator menor do que uma porcentagem do barramento de maior fator. Se o segundo maior fator for (PARS/3) % menor do que o primeiro maior fator, o circuito é retirado da análise. Essa verificação é feita, pois, se o segundo maior fator for reduzido, quando comparado ao barramento de maior fator, todos os outros fatores para este circuito serão reduzidos também, tendo assim um comportamento, em termos de sensibilidade, de circuitos radiais.
- Regra de Remoção 3: Remoção de circuitos com fatores (sensibilidade/folga) muito baixos, seguindo a seguinte lógica: para cada circuito monitorado, são somados todos os fatores de todos os barramentos candidatos, formando assim um vetor com dimensão igual ao número de circuitos monitorados. Feito isso, determina-se o circuito com o maior somatório de fatores. O circuito que tem o maior somatório é aquele que possui os maiores fatores para cada barramento candidato. Determinado o circuito de maior somatório, para cada circuito monitorado, seu somatório é comparado com o circuito com maior somatório: se o circuito atual tiver somatório menor do que 10% do maior somatório, este circuito é retirado da análise. Isso reflete o fato de que circuitos com somatório abaixo de 10% do maior somatório são circuitos que possuem fatores muito baixos e que não contribuem para a escolha do par elemento / circuito monitorado de maior fator.
  - Regra de Remoção 3a: Caso particular da Regra de Remoção 3, que consiste em identificar circuitos radiais que não possuem barramento candidato como extremidade, com fatores bastante reduzidos, pois nenhum barramento candidato tem influência relevante sobre eles. Dessa forma, foi incluída uma verificação adicional no somatório dos circuitos monitorados: se o somatório for menor do que 0.1%.

É importante observar que circuitos que fazem parte de transformadores de três enrolamentos podem ser retirados por alguma das regras descritas anteriormente e seu tratamento deve ser diferenciado. Isso quer dizer que, se o circuito do terciário (circuito que conecta a barra fictícia com a barra de menor tensão do transformador de três enrolamentos) de um transformador de três enrolamentos for retirado da análise, os demais circuitos do transformador são mantidos. Agora, caso os circuitos do primário ou do secundário do transformador de três enrolamentos forem removidos da análise, todos os circuitos do transformador de três enrolamentos também serão removidos.

O fato dos circuitos serem retirados pelas três regras impacta tanto nas fases de determinação dos agrupamentos quanto no incremento de geração. Como os circuitos são retirados da MSPF, eles não são escolhidos tanto como circuito de maior fator para a definição de agrupamentos quanto para a escolha do elemento a receber o incremento de geração.

As regras de remoção de circuitos são aplicadas tanto na etapa de identificação de subáreas quanto na etapa de identificação de áreas. Na etapa da identificação de subáreas, a aplicação dessas regras é direta, segundo o descrito acima. Porém, na etapa de

identificação de áreas, existe uma particularidade: as regras de remoção de circuitos são aplicadas considerando a matriz de sensibilidade de dimensão  $nbcnXncir$  e não na matriz de sensibilidade de dimensão  $nsubáreasXncir$ . Assim, as regras são aplicadas no item 2 do algoritmo presente na Seção de Identificação de Áreas. Isso é feito por entender-se que a remoção dos circuitos é uma heurística aplicável ao se considerar o efeito dos barramentos e não das subáreas.

Existem casos em que circuitos com barramento candidato na extremidade podem se tornar radiais, por exemplo, devido à contingência em um seccionamento na linha. Se o circuito fica radial, apenas o barramento candidato da extremidade tem sensibilidade sobre ele. Por outro lado, pode ocorrer que, se esse circuito já estiver próximo de seu limite, o incremento de geração em outro barramento faça com que as tensões nos barramentos próximos mudem e assim, influenciem no fluxo de potência aparente do circuito radial, causando até mesmo uma sobrecarga. Pode-se perceber que, neste cenário, não foi uma variação de fluxo de potência ativa que causou o problema de violação de fluxo e sim um problema de tensão.

Para evitar o problema de violação de fluxos devido à variação de tensão em torno de circuitos radiais, foi implementada a aplicação de uma tolerância extra nesses circuitos. A tolerância extra será de  $(TLMF + 2\%)$ . A constante TLMF é a tolerância para monitoração de fluxos e pode ser escolhida pelo usuário, porém seu valor *default* é de 0%. Os circuitos que irão receber a tolerância extra são aqueles classificados como circuitos retirados da análise pelas regras 2 e 3a definidos anteriormente, que são justamente as regras que identificam circuitos radiais.

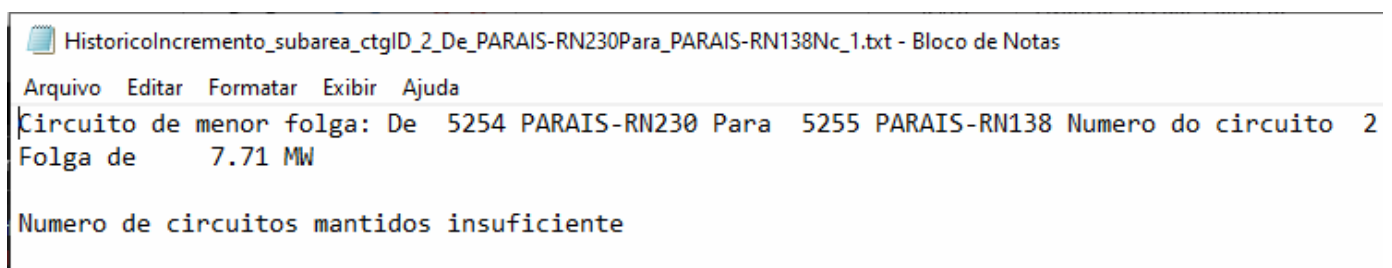
Durante o incremento de geração e a verificação de monitoração, o programa identifica se houve violação de fluxos. Caso haja, o programa verifica se a violação ocorreu em algum circuito que foi retirado da análise pelas regras 2 ou 3a. Se for este o caso, há a aplicação da tolerância de  $(TLMF + 2\%)$ . A tolerância é comparada com o cálculo de *viol* de acordo com (6), fruto do quociente entre a folga do circuito com violação *cir* e a sua capacidade máxima. Se *viol* for menor do que a tolerância  $(TLMF + 2\%)$ , a violação no circuito é ignorada e um novo passo de incremento de geração é feito. A violação é ignorada enquanto  $viol < (TLMF + 2\%)$  para cada circuito retirado pelas regras 2 e 3a *cir* com violação.

$$viol = \frac{folga^{ctr}}{capacidade^{ctr}} \quad (6)$$

#### 2.88.6.2.3. Casos Ignorados por falta de circuitos

Foi visto na subseção anterior que existem três regras de remoção de circuitos da MSPF. Essas regras reduzem a matriz em termos do número de circuitos mantidos para a análise. Por outro lado, para a definição de subáreas e áreas, é necessário um número mínimo de circuitos mantidos para efetivamente realizar os agrupamentos. Sabe-se que, para a fase de identificação de subáreas, é necessário, pelo menos, o número de circuitos mantidos igual ao número de subáreas determinadas pela ferramenta. Isso porque cada circuito mantido determina uma subárea diferente. A mesma avaliação pode ser feita para a determinação de áreas: o número de circuitos mantidos deve ser, pelo menos, igual ao número de áreas determinadas, pois cada circuito agrupou uma área diferente.

Se, durante o agrupamento dos elementos de um caso base, não houver circuitos válidos para a análise, pode-se concluir que alguns elementos não serão agrupados em subáreas ou áreas, e assim a identificação não poderá ser concluída. Quando isso acontecer, o programa ignorará o caso base completamente da análise, e retornará, no arquivo em formato texto correspondente ao caso, a seguinte mensagem: “Número de circuitos mantidos insuficiente”. Essa mensagem será impressa se o problema acontecer na identificação em nível de subárea ou área. A Figura 16 mostra o relatório de identificação de subáreas, em que é possível observar a mensagem indicando que não houveram circuitos mantidos em número suficiente para a análise. A mesma mensagem aparece caso isso venha a acontecer na identificação de Áreas.



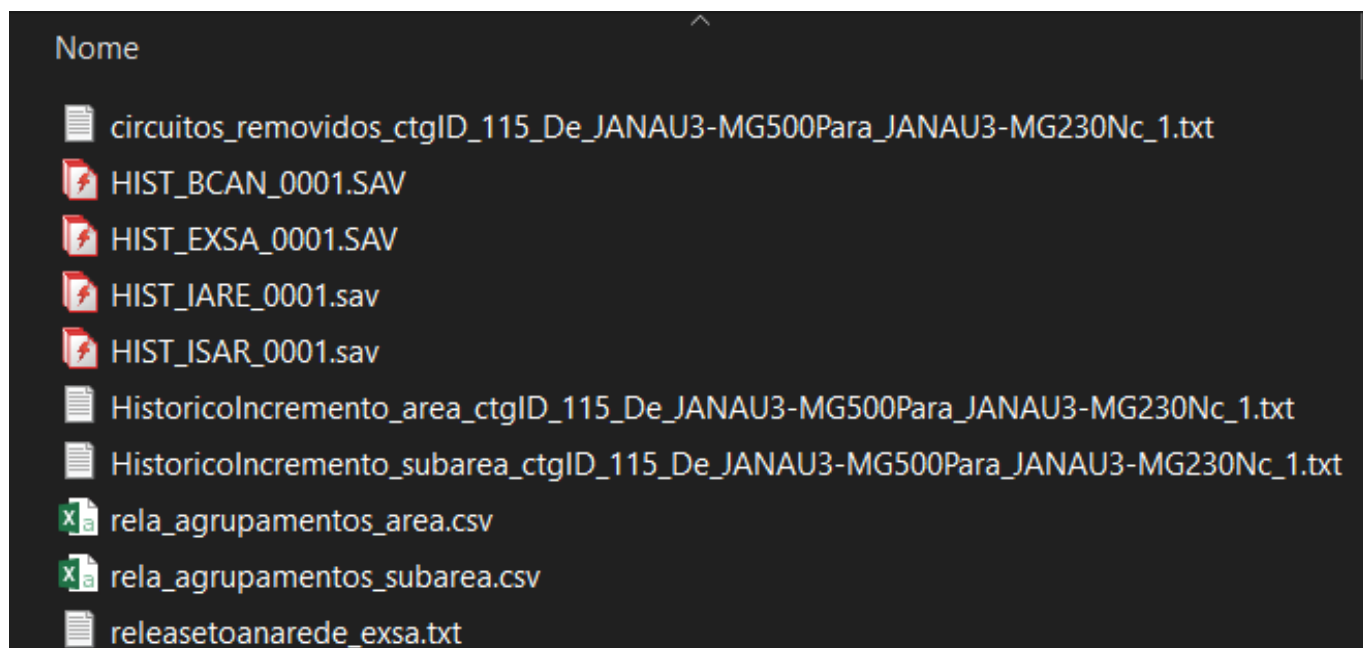
**Figura 16. Exemplo de relatório de subárea para o caso descartado devido a número insuficiente de circuitos mantidos para análise**



### 2.88.6.3. Resultados e Produtos da Identificação de Subáreas e Áreas

A ferramenta de Identificação de Subáreas e Áreas gera um conjunto de produtos na pasta de trabalho do usuário, resumidos na Figura 17 e listados a seguir:

- HIST\_BCAN\_0001.SAV: arquivo histórico em formato Anarede contendo os casos do Cálculo de Margem Tradicional na etapa de barramento.
- HIST\_EXSA\_0001.SAV e releasedtoanarede\_exsa.txt: gerados automaticamente pela etapa de barramento candidato do Cálculo de Margem de Transmissão Tradicional e necessários para o uso da opção EXSA (Ver subseção 2.88.7 Uso da opção EXSA).
- HIST\_ISAR\_0001.SAV: arquivo histórico em formato Anarede contendo o caso de menor global resultado da etapa de Identificação de Subáreas.
- HIST\_IARE\_0001.SAV: arquivo histórico em formato Anarede contendo o caso de menor global resultado da etapa de Identificação de Áreas.
- rela\_agrupamentos\_subarea.csv e rela\_agrupamentos\_area.csv: arquivos em formato CSV contendo os resultados de agrupamentos da ferramenta de Identificação para as etapas de Identificação de Subárea e de Área, respectivamente.
- HistoricoIncremento\_subarea\_ctgID\_XXX\_YYYYYYY.txt e HistoricoIncremento\_area\_ctgID\_XXX\_YYYYYYY.txt: arquivos em formato texto contendo detalhes do incremento de geração de cada agrupamento para as etapas de Identificação de Subáreas e Áreas, respectivamente. Esses relatórios apresentam informações semelhantes aos relatórios em formato em CSV, com a inclusão do detalhamento da etapa de incremento de geração, sendo possível observar qual o elemento selecionado para ser incrementado em cada passo, assim como valores de fluxo e sensibilidade no circuito de maior fator. Além disso, apresentam informações que não aparecem nos relatórios em formato CSV, como circuitos que receberam a tolerância de monitoração extra e demais elementos, já agrupados, e que apresentam alguma influência no agrupamento atual. E ao final é apresentado um resumo dos agrupamentos no caso em análise. No detalhamento do incremento de geração é possível aparecer um asterisco (“\*”) ao lado de uma barra ou subarea, indicando que este elemento atingiu seu limite de potência permitida e que não será mais incrementado.
- circuitos\_removidos\_ctgID\_XXX\_YYYYYYY.txt: arquivo em formato texto contendo a lista de circuitos monitorados mantidos e removidos pelas Regras de Remoção. Na ocorrência de uma remoção, é indicada também qual a Regra de Remoção aplicada e se houve a remoção de um transformador de três enrolamentos, por meio do uso da *substring* “[TR3]”. Ao final do arquivo é apresentado um resumo quantitativo de circuitos mantidos e removidos.



**Figura 17. Resumo dos produtos da ferramenta de Identificação de Subáreas e Áreas.**

Os arquivos “HistoricoIncremento” e “circuitos\_removidos” são gerados para cada caso executado, ou seja, caso base + *nctg* contingências e seguem o mesmo padrão de nomenclatura, a saber:

- A *substring* “XXX” equivale ao número de identificação da contingência, quando a lista de contingências é fornecida por meio do código de execução DCTG. Quando a lista de contingências é fornecida por meio da linguagem de seleção no código de execução EXMT, a *substring* “XXX” é omitida.
- A *substring* “YYYYYYY” equivale à descrição textual da contingência. Quando a lista de contingências é fornecida pelo código de execução DCTG, o campo de identificação será usado no preenchimento da *substring* “YYYYYYY”. Quando a lista de contingências é fornecida pela linguagem de seleção do código de execução EXMT, a *substring* “YYYYYYY” é preenchida com os dados da linha em contingência (Barra DE, Barra PARA e Número do Circuito). Cabe ressaltar que a *substring* “YYYYYYY” é modificada automaticamente pelo programa para evitar caracteres inválidos para nomes de arquivo no sistema operacional Microsoft Windows.
- No caso do relatório em formato TXT para o caso base fornecido pelo usuário, as *substrings* “XXX” e “YYYYYYY” são substituídas simplesmente por “caso\_base”.

Cada relatório em formato CSV contém as seguintes informações referentes ao caso de menor global:

- Número total de agrupamentos;
- Injeção total de potência ativa;
- Valor da constante PARS;
- Valor do Passo de Incremento de Geração e do Passo Mínimo de Incremento de Geração;
- Descrição da Contingência do Menor Global e Nome do Arquivo em formato texto com detalhes do incremento;
- Tabela com os dados de cada agrupamento formado pela ferramenta, a saber:
  - o Número do agrupamento;
  - o Elementos que compõem o agrupamento: barras que compõem a subárea para a etapa de identificação de subáreas e subáreas que compõem a área para a etapa de identificação de áreas. No caso da etapa de identificação de áreas, também são indicados os barramentos que compõem cada subárea;
  - o Total de injeção do agrupamento na etapa atual;
  - o Limite de injeção do elemento na etapa anterior;
  - o Injeção individual de cada elemento na etapa atual;
  - o Circuito de maior fator que definiu o agrupamento;
  - o Limitante do agrupamento: tipo de violação e elemento violado;
  - o Resultado do Teste de Subáreas e do Teste de Áreas para a etapa de identificação de subáreas e de áreas, respectivamente. Apresenta o resultado do teste, a contingência onde o teste não passou e qual o equipamento violado. Os testes citados nessa parte do CSV são os testes de subárea e área originais da ferramenta de Cálculo de Margem de Transmissão Tradicional. Esses testes são aplicados no caso de menor global, considerando os agrupamentos definidos pelo programa na etapa de identificação atual e a lista completa de contingências fornecida pelo usuário;
- Lista de contingências ignoradas por não possuírem circuitos suficientes para a identificação correta de agrupamentos, caso existam.

Os arquivos históricos de resultado possuem uma posição considerada de cenário base, referente ao caso base do usuário com a aplicação da contingência que definiu o menor global, e uma posição para cada agrupamento do caso, contendo a última posição sem problemas de convergência ou de violação do processo de incremento do agrupamento em questão. A Figura 18 mostra um exemplo de arquivo histórico de resultado para a etapa de Identificação de Subáreas.

| Casos do Histórico |                                                    |                      |            |  |
|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------|------------|--|
| Ca...              | Título                                             | Data de modifica...  | Versão     |  |
| 1                  | Cenario 3 - SECO INVERNO pos1 - ctgID_308_De_VP... | 06/10/2020 - 23:3... | V11.03.... |  |
| 2                  | Agrupamento 1                                      | 06/10/2020 - 23:3... | V11.03.... |  |
| 3                  | Agrupamento 2                                      | 06/10/2020 - 23:3... | V11.03.... |  |
| 4                  | Agrupamento 3                                      | 06/10/2020 - 23:3... | V11.03.... |  |

**Figura 18. Exemplo de arquivo histórico HIST\_ISAR\_0001.SAV contendo os resultados da etapa de identificação de subáreas.**

É necessário ressaltar que, caso um agrupamento seja formado por um único elemento, o caso a ser salvo no arquivo histórico de resultado será uma cópia do caso salvo no arquivo histórico de resultado da etapa anterior. Por exemplo, na etapa de identificação de subáreas, caso uma subárea seja formada por um único barramento, a posição referente a esse agrupamento no “HIST\_ISAR\_0001.SAV” será uma cópia da posição referente ao barramento no arquivo “HIST\_BCAN\_0001.SAV” ou “HIST\_EXSA\_0001.SAV”, caso a opção EXSA seja utilizada. Assim, a contingência aplicada nesse caso pode ser diferente da contingência aplicada nas demais posições.

Além dos novos produtos mencionados acima, a ferramenta de Identificação também gera automaticamente os arquivos CSVs da Ferramenta de Cálculo de Margem Tradicional, a saber “rela\_margens.csv” e “rela\_limites.csv”, contendo apenas os resultados da Etapa de Cálculo de Barramento Candidato.

#### 2.88.7. Uso da opção EXSA

O código-fonte do módulo de Cálculo de Margem de Transmissão Tradicional do programa Anarede foi alterado para gerar dois arquivos auxiliares que guardam informações de uma execução bem sucedida de cálculo da etapa de margem de barramento candidato:

- Arquivo HIST\_EXSA\_XXXX.SAV: arquivo histórico com os dados elétricos e dados de margem, onde XXXX é o número do arquivo histórico, caso seja necessário criar mais de um arquivo. Esse arquivo histórico não pode ser acessado pelo usuário. Além disso, é importante lembrar que a lista de contingências e a lista de barras e circuitos monitorados também será salva neste arquivo histórico.
- Arquivo releasetoanarede\_exsa.txt: guarda informações dos casos salvos no(s) arquivo(s) histórico(s).

Esses arquivos guardam todas as informações necessárias para que se possa iniciar diretamente o Cálculo de Margem de Transmissão Tradicional de Subárea e de Área, ou seja, sem precisar executar novamente a etapa de barramento candidato. Eles são gerados automaticamente em qualquer execução bem sucedida da etapa de barramento candidato da ferramenta de Cálculo de Margem de Transmissão Tradicional.

Quando for desejado omitir a execução da etapa de cálculo de barramento candidato, deve-se utilizar a opção de execução EXSA em conjunto com o código de execução EXMT e fornecer os dois arquivos descritos acima, uma vez que o programa procura na pasta de trabalho do usuário pelos arquivos auxiliares. Se não encontrar qualquer um dos dois, o programa retorna

um erro dizendo que os arquivos não foram encontrados, e que deve ser executado o cálculo de margem de barramento candidato novamente. Se os arquivos foram encontrados, o programa consulta todos os dados necessários nos arquivos e procede para o cálculo de margem de subárea sem a necessidade do cálculo de margem de barramento candidato.

É importante lembrar que os dados referente à lista de contingências a serem analisadas e os dados de barras e circuitos monitorados também são salvos no arquivo histórico HIST\_EXSA\_XXXX.SAV. Assim, caso esses dados sejam fornecidos antes do código EXMT, eles serão ignorados caso a opção EXSA seja utilizada e a ferramenta usará apenas os dados salvos no arquivo HIST\_EXSA\_XXXX.SAV. O mesmo pode ser dito para demais grandezas salvas em arquivo histórico, tais como constantes e opções padrões.

Para que possa ser utilizada a opção EXSA em conjunto com o código EXMT, o usuário precisa fornecer os dados de subáreas e áreas para o cálculo completo de margem. Com esse objetivo, foi inserido um campo de modificação no final da régua dos códigos de execução de entrada de dados de barramento candidato DENT e de entrada de dados de geração para margem de transmissão DGMT. Além disso, para que a modificação dos dados seja validada, o usuário deve ativar a opção de execução EXSA em conjunto com os códigos DENT e DGMT.

A Figura 19 mostra os campos que devem ser preenchidos para o cálculo completo de margem de transmissão. Para o código de execução DENT, devem ser preenchidos os campos de número do barramento candidato (campo (Bcan)), identificador de subárea (campo (SA)), identificador de área (campo (Ar)) e campo de percentual de elevação de subestação para subárea (campo (Ps)). Já para o código de execução DGMT, devem ser preenchidos os campos de número de barramento de geração (campo (Bger)) e campo de percentual de elevação de subestação para subárea (campo (Ps)). Para ambos, deve ser preenchido o campo de operação (campo (O)). É importante observar que apenas as operações de adição e modificação de dados são permitidas para os códigos de execução DENT e DGMT, não sendo permitida a operação de eliminação de dados.

A opção EXSA também pode ser utilizada em conjunto com a opção IDSA, também com o objetivo de omitir a execução da etapa de Cálculo de Margem de Barramento Tradicional e iniciar diretamente a Identificação de Subáreas e Áreas.

```

demt exsa
(BCan (Iden) (SE) (SA) (Ar) (P.CC) (Pmx) (P) (Ps O
6071 2 1 100 m
6291 1 1 100 m
6293 1 1 100 m
6341 2 1 100 m
6342 2 1 100 m
99999

(
dgmt exsa
(SE) (Bger (Pmx) (Pb (Qmn) (Qmx) (Ps O
8086 100 m
8085 100 m
6756 100 m
6074 100 m
6109 100 m
5048 100 m
6209 100 m
6242 100 m
6292 100 m
6320 100 m
6785 100 m
6372 100 m
6741 100 m
6343 100 m
6244 100 m
6714 100 m
6731 100 m
6732 100 m
99999

((
exmt emrg mft tapc qlim rout exsa
(tp) (num) C (tp) (num) C (tp) (num) C (tp) (num) O (Passo (Pasmn
20 5
99999

```

Figura 19. Exemplo de utilização do EXSA.

## 2.89.Código de Execução EXOP

### 2.89.1.Função

Cálculo da solução do problema de redespacho de potência ativa.

### 2.89.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

|             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>NEWT</i> | <i>PART</i> | <i>LFDC</i> | <i>FLAT</i> |             |             |             |             |
| <i>CPHS</i> | <i>QLIM</i> | <i>VLIM</i> | <i>CREM</i> | <i>CTAP</i> | <i>CINT</i> | <i>STEP</i> | <i>PERD</i> |
| <i>DMAB</i> | <i>DMRE</i> | <i>DMQA</i> | <i>DMQR</i> | <i>FOBJ</i> | <i>FMCC</i> | <i>FMCS</i> |             |
| <i>PESC</i> | <i>ALPR</i> | <i>ADRE</i> |             |             |             |             |             |
| <i>RCVG</i> | <i>RILH</i> | <i>RCUS</i> | <i>RPRL</i> | <i>RVIO</i> |             |             |             |
| <i>IMPR</i> | <i>FILE</i> | <i>80CO</i> |             |             |             |             |             |

### 2.89.3.Conjunto de Dados

4. Registro com o código *EXOP* e opções ativadas.
5. Registro com o dado de prioridade máxima de ativação dos controles.

### 2.89.4.Formatos dos Dados de Ativação de Controles

| Campo             | Colunas | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Default |
|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Prioridade Máxima | 1-2     | Prioridade máxima, no intervalo de 0 a 10, de ativação dos controles. Para cada variável de controle está associada uma prioridade de ativação, definida no campo <b>Prioridade do Controle</b> do Código de Execução <i>DVCO</i> . Durante a solução do problema de redespacho de potência ativa somente são ativados os controles com prioridade menor ou igual à prioridade máxima. Se um problema de redespacho de potência ativa for inviável e a opção <i>ALPR</i> estiver ativada, automaticamente a prioridade máxima será sucessivamente alterada para um valor imediatamente superior. |         |

## 2.90.Código de Execução EXOT

### 2.90.1.Função

Cálculo da solução do problema de fluxo de potência ótimo descrito no arquivo de dados de otimização.

### 2.90.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

|             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>NEWT</i> | <i>RCVG</i> | <i>PART</i> | <i>LFDC</i> | <i>FJAC</i> | <i>TRB1</i> | <i>TRB2</i> | <i>CPB1</i> | <i>CPB2</i> |             |
| <i>FLAT</i> | <i>QLIM</i> | <i>VLIM</i> | <i>CREM</i> | <i>CTAP</i> | <i>CINT</i> | <i>STEP</i> | <i>PERD</i> | <i>DPER</i> | <i>CELO</i> |
| <i>BPAR</i> | <i>BPSI</i> | <i>CSCA</i> | <i>ATCR</i> | <i>INDC</i> | <i>ACFP</i> | <i>STPO</i> | <i>VLCR</i> | <i>CPHS</i> | <i>ILHA</i> |
| <i>MOST</i> | <i>MOCT</i> | <i>MOSG</i> | <i>MOCG</i> | <i>MOSF</i> | <i>MOCF</i> | <i>EMRG</i> | <i>TAPD</i> |             |             |
| <i>RMON</i> | <i>RILH</i> | <i>FILE</i> | <i>80CO</i> | <i>CONT</i> | <i>NCAP</i> |             |             |             |             |
| <i>ERRC</i> | <i>ERRS</i> |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <i>TABE</i> | <i>PERC</i> | <i>AMOT</i> |             |             |             |             |             |             |             |

### 2.90.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *EXOT* e opções ativadas.

## 2.91.Código de Execução EXQV

### 2.91.1.Função

Determinação das curvas Q x V de barras do sistema

### 2.91.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

|             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>NEWT</i> | <i>RCVG</i> | <i>PERD</i> |             |             |             |             |             |             |             |
| <i>FLAT</i> | <i>QLIM</i> | <i>VLIM</i> | <i>CREM</i> | <i>CTAP</i> | <i>CPHS</i> | <i>CINT</i> | <i>STEP</i> | <i>DPER</i> | <i>CELO</i> |
| <i>FILE</i> | <i>AUTO</i> |             |             |             |             |             |             |             |             |
| <i>ERRC</i> | <i>ERRS</i> |             |             |             |             |             |             |             |             |

### 2.91.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *EXQV* e opções ativadas<sup>••</sup>.

---

• No caso da rede elétrica possuir CSC, a opção *NEWT* é sempre automaticamente ativada. Neste caso os demais métodos de solução do problema de fluxo de potência não estão disponíveis (desacoplado rápido, modelo linear).

• Ao final da execução deste código, o programa grava automaticamente um arquivo denominado *QV.PLT* que é utilizado pelo Programa Plot.

## 2.92.Código de Execução EXTRA

### 2.92.1.Função

Executa a renumeração de áreas. Todas as barras que estão inseridas nesta área serão transferidos para a novo número da área

### 2.92.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

*IMPR*

### 2.92.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *EXRA*.
2. Registro com os dados das áreas a serem renumeradas.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

### 2.92.4.Formato dos Dados de Renumeração de Barras

| Campo                | Colunas | Descrição                                                                                                          | Default |
|----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Área<br>No. anterior | 01-03   | Número atual de identificação da Área, como definido no campo<br><b>Número</b> do Código de Execução <i>DARE</i> . |         |
| Área<br>No. novo     | 05-07   | Número novo de identificação da Área.                                                                              |         |

### 2.92.5.Exemplo de Utilização

Código de Execução: EXTRA  
(Renumerar a área 1 como área 100)  
(Ar (An  
1 100  
99999



## 2.93.Código de Execução EXRB

### 2.93.1.Função

Executa a renumeração das barras de uma região do sistema elétrico definida pela linguagem de seleção descrita no Apêndice A. Todo o caso em memória é automaticamente atualizado.

### 2.93.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

*IMPR*

### 2.93.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *EXRB*.
2. Registro com o nome do arquivo de barras renumeradas a ser gravado (nome default – BarrasRenumeradas.txt).
3. Registros com os dados de renumeração de barras.
4. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

### 2.93.4.Formatos dos Dados de Renumeração de Barras

| Campo                           | Colunas | Descrição                                                                                                                                                                                                                                     | Default |
|---------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tipo do Elemento                | 01-04   | <i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra.<br><i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área.<br><i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão.<br><i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador. |         |
| Identificação do Elemento       | 6-10    | Número da barra ou área, como definido nos campos <b>Número</b> ou <b>Área</b> do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo <b>Tensão</b> do Código de Execução <i>DGBT</i> .                                 |         |
| Condição 1 <sup>o</sup>         | 12-12   | A - especifica uma condição de intervalo.<br>E - especifica uma condição de união.                                                                                                                                                            |         |
| Tipo do Elemento                | 14-17   | <i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra.<br><i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área.<br><i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão.<br><i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador. |         |
| Identificação do Elemento       | 19-23   | Número da barra ou área, como definido nos campos <b>Número</b> ou <b>Área</b> do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo <b>Tensão</b> do Código de Execução <i>DGBT</i> .                                 |         |
| Condição Principal <sup>o</sup> | 25-25   | X Indica diferença entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2.<br>E Indica união entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2.<br>S Indica interseção entre os conjuntos definidos pelas condições 1 e 2.                       |         |
| Tipo do Elemento                | 27-30   | <i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra.<br><i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área.<br><i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão.<br><i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador. |         |
| Identificação do Elemento       | 32-36   | Número da barra ou área, como definido nos campos <b>Número</b> ou <b>Área</b> do Código de Execução <i>DBAR</i> , ou base de tensão como definido no campo <b>Tensão</b> do Código de Execução <i>DGBT</i> .                                 |         |
| Condição 2 <sup>o</sup>         | 38-38   | A - especifica uma condição de intervalo.<br>E - especifica uma condição de união.                                                                                                                                                            |         |
| Tipo do Elemento                | 40-43   | <i>BARR</i> - especifica que o elemento é uma barra.<br><i>AREA</i> - especifica que o elemento é uma área.<br><i>TENS</i> - especifica que o elemento é uma base de tensão.<br><i>AG01..AG10</i> - especifica que o elemento é um agregador. |         |

<sup>o</sup> As condições 1 e 2 são resolvidas antes da condição principal.



## 2.94.Código de Execução EXRC

### 2.94.1.Função

Executa a lista de contingências para determinação das Redes Complementar e de Simulação.

### 2.94.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

|             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>NEWT</i> | <i>RCVG</i> | <i>PART</i> | <i>LFDC</i> | <i>IMPR</i> |             |             |             |             |             |
| <i>FLAT</i> | <i>QLIM</i> | <i>VLIM</i> | <i>CREM</i> | <i>CTAP</i> | <i>CINT</i> | <i>STEP</i> | <i>PERD</i> | <i>DPER</i> | <i>CELO</i> |
| <i>MOST</i> | <i>MOCT</i> | <i>MOSG</i> | <i>MOCG</i> | <i>MOSF</i> | <i>MOCF</i> | <i>EMRG</i> |             |             |             |
| <i>RMON</i> | <i>RILH</i> | <i>FILE</i> | <i>80CO</i> |             |             |             |             |             |             |
| <i>SIMU</i> | <i>PMVA</i> | <i>RBRC</i> | <i>RBRS</i> | <i>RBEL</i> | <i>RCVC</i> | <i>RRSI</i> | <i>RRSU</i> | <i>RROP</i> |             |
| <i>RFXS</i> | <i>RFXC</i> | <i>CHAV</i> |             |             |             |             |             |             |             |

### 2.94.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *EXRC* e opções ativadas.

## 2.95.Código de Execução EXRR

### 2.95.1.Função

Executa a renumeração de barras e a troca de nome de barras (opcional) de forma simultânea, barra a barra, com a verificação, ao final do processo, da existência de números de barra repetidos. No caso de verificação de erro ao final do processo, a renumeração é desfeita.

### 2.95.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

*IMPR*

### 2.95.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *EXRR*.
2. Registros com os dados de renumeração e troca de nome de barras.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados.

### 2.95.4.Formatos dos Dados de Renumeração de Barras

| Campo                  | Colunas | Descrição                                                                                                         | Default |
|------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Numero Antigo          | 01-05   | Número da barra que será renumerada, conforme definido no campo <b>Número</b> do Código de Execução <i>DBAR</i> . |         |
| Numero Novo            | 07-11   | Novo número da barra, conforme definido no campo <b>Número</b> do Código de Execução <i>DBAR</i> .                |         |
| Novo Nome <sup>1</sup> | 13-24   | Novo nome da barra, conforme definido no campo <b>Nome</b> do Código de Execução <i>DBAR</i> .                    |         |

### 2.95.5.Exemplo de Utilização

```
Código de Execução: EXRR
(Renumera as barras 972, 973, ..., 996 com a
(numeração de casos de curto-circuito)
(Flow Curto Nome_Curto_)
 972 6500 GARABI 525
 973 6499 GARABI II525
1045 6350 SANGELO 525
 995 6229 ITA 525
1060 6395 SANTIAGO 525
 933 6119 AREIA 525
 955 6155 CNOVOS 525
 964 6129 CAXIAS 525
 976 6221 GRAVATAI 525
1030 6050 UHMAC 525
 979 6030 N.S.RITA 525
 996 6400 UHYTA 525
99999
```

<sup>1</sup> Para trocar o nome da barra sem renumerá-la, repetir o número da barra nas colunas Número Antigo e Número Novo e preencher o campo Novo Nome com o novo nome desejado para a barra.

## 2.96.Código de Execução EXRS

### 2.96.1.Função

Executa a variação da geração dos grupos geradores 1, 2 e 3, definidos no Código de Execução DVSA, para a construção da Região de Segurança Estática, composta dos planos G1xG2, G1xG3 e G2xG3. Estes planos serão carregados através do aplicativo VisorChart, desenvolvido pelo Cepel e que acompanha a instalação do programa.

### 2.96.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

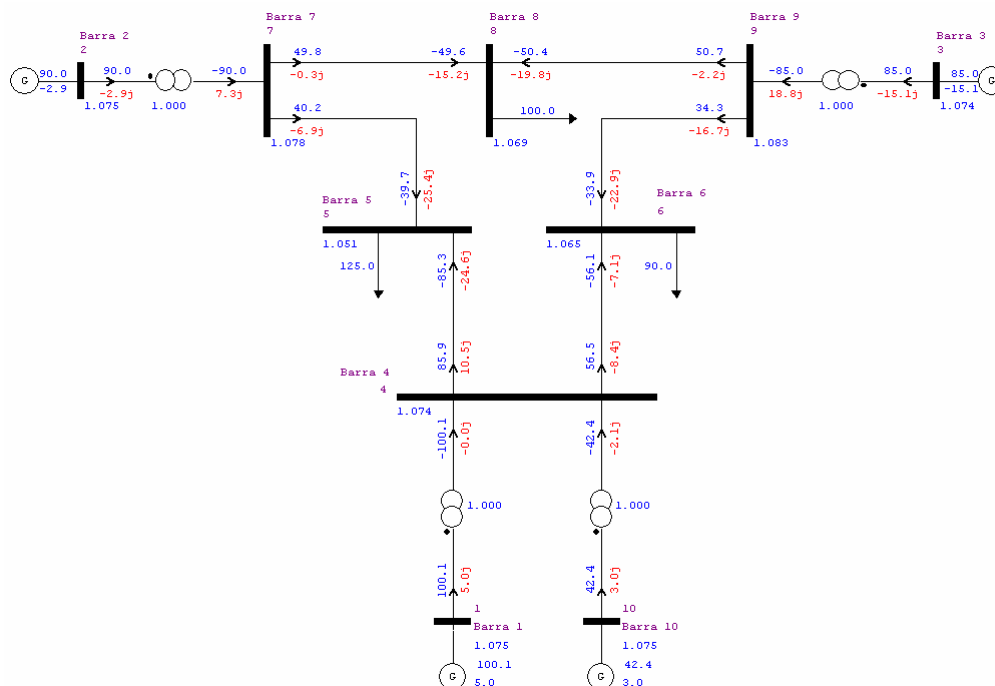
|             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>NEWT</i> | <i>RCVG</i> | <i>PART</i> | <i>LFDC</i> | <i>IMPR</i> | <i>PERD</i> |             |             |             |             |
| <i>FLAT</i> | <i>QLIM</i> | <i>VLIM</i> | <i>CREM</i> | <i>CTAP</i> | <i>CPHS</i> | <i>CINT</i> | <i>STEP</i> | <i>DPER</i> | <i>CELO</i> |
| <i>MOST</i> | <i>MOCT</i> | <i>MOSG</i> | <i>MOCG</i> | <i>MOSF</i> | <i>MOCF</i> | <i>EMRG</i> | <i>MFCT</i> | <i>AUTO</i> |             |
| <i>RMON</i> | <i>RILH</i> | <i>FILE</i> | <i>80CO</i> | <i>ELIM</i> |             |             |             |             |             |
| <i>SIMU</i> | <i>PMVA</i> | <i>RBRC</i> | <i>RBRS</i> | <i>RBEL</i> | <i>RCVC</i> | <i>RRSI</i> | <i>RRSU</i> | <i>RROP</i> | <i>RVSA</i> |
| <i>RFXS</i> | <i>RFXC</i> | <i>CHAV</i> | <i>JUMP</i> | <i>PLEL</i> | <i>ULG2</i> |             |             |             |             |

### 2.96.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *EXRS* e opções ativadas.
2. Registro com o caminho para o arquivo de dados de estabilidade (arquivo \*.stb) a ser usado na montagem dos *templates* para a execução do programa Anatem, caso a opção de execução *JUMP* não tenha sido usada.

### 2.96.4.Exemplo de Utilização

O caso-exemplo visto abaixo demonstra a utilização dos Códigos de Execução EXRS (região de segurança estática) e DVSA (dados de grupos de geração para geração de região de segurança estática). Além destes Códigos de Execução também é necessário ajustar contantes (Código de Execução DCTE) e definir o conjunto a lista de contingências que serão avaliadas em cada ponto de operação gerado durante o processo de avaliação de segurança estática. Estas contingências são descritas utilizando o Código de Execução DCTG. Vale ressaltar que as contingências a serem analisadas na etapa de avaliação de segurança dinâmica, quando a opção *JUMP* não é utilizada, devem ser fornecidas através de um arquivo texto externo, de nome “devt.ctg”, cujo formato é igual aquele apresentado no arquivo DEVT.CTG usado na ferramenta de Análise de Contingências do programa Anatem (para maiores informações ver a seção “2.15.3.3 – Arquivo de dados de contingências” do Guia de Utilização do programa Anatem).

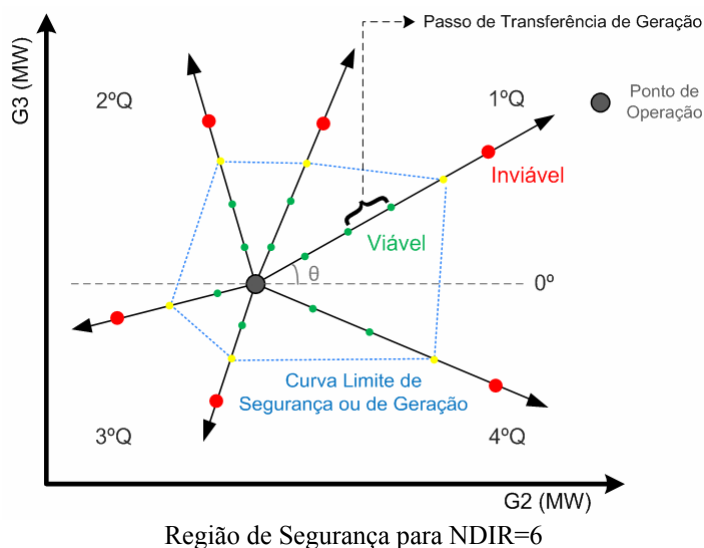


#### Caso-exemplo com 10 barras e 3 grupos de geração

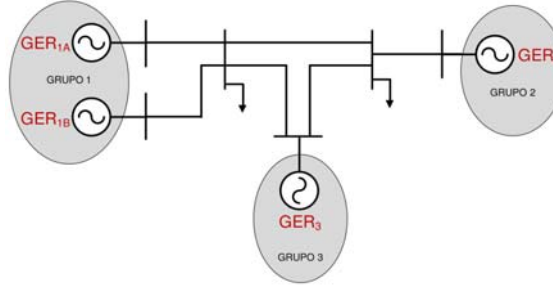
Quatro constantes estão relacionadas com o processo de construção de regiões de segurança estáticas:

| Mnemônico | Descrição                                                                                                                                                     | Valor Default | Valor Especificado |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| NDIR      | Número de direções utilizado no processo de construção da região de segurança                                                                                 | 20            | 8                  |
| STIR      | Fator de divisão do passo atual de transferência de geração de potência ativa quando ocorre alguma violação no processo de construção da região de segurança. | 1             | 10                 |
| STTR      | Passo de transferência de geração de potência ativa utilizado no processo de construção da região de segurança.                                               | 5%            | 1%                 |
| TRTP      | Porcentagem de geração de potência ativa a ser transferida no processo de construção da região de segurança.                                                  | 100%          | 100%               |

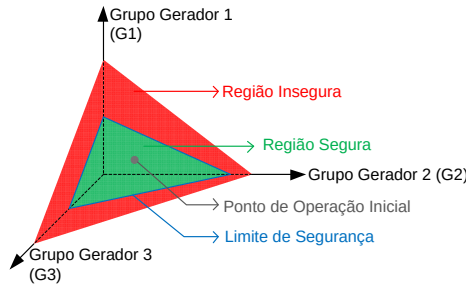
A figura abaixo exemplifica a construção de uma região de segurança estática a partir de 6 direções de transferência de geração de potência ativa.



As unidades geradoras envolvidas no processo de transferência de geração devem ser divididas em três grupos, que representam os eixos de geração de potência ativa da região de segurança estática, conforme ilustrado abaixo:



Divisão das unidades geradoras em três grupos



Visão em três dimensões da região de segurança

O Código de Execução DVSA é utilizado para dividir os geradores entre os três grupos. Para o caso 9BARRAS.PWF, a divisão pode ser vista na tabela abaixo:

Quando um grupo gerador possui mais de uma unidade geradora, é preciso calcular os fatores de participação individuais na transferência de geração de potência ativa deste grupo. Estes fatores podem ser calculados com base em dois parâmetros:

- Capacidade máxima de geração
- Despacho de geração no caso base

O fator de participação individual do gerador  $i$  ( $FPI_i^{\max}$ ), pertencente ao grupo  $j$ , com base na capacidade máxima de geração total do grupo, é expresso por

$$FPI_i^{\max} = \frac{G_i^{\max}}{\sum_{k=1}^N G_k^{\max}} \times 100 \%$$

onde

$G_i^{\max}$  Capacidade máxima de geração da unidade  $i$   
 $G_k^{\max}$  Capacidade máxima de geração da unidade  $k$  pertencente ao grupo  $j$   
 $N$  Número de unidades geradoras do grupo  $j$

De forma análoga, a equação abaixo expressa o fator de participação individual do gerador  $i$  ( $FPI_i^{\text{base}}$ ), pertencente ao grupo  $j$ , utilizando como referência o despacho de geração do caso base.

$$FPI_i^{\text{base}} = \frac{G_i^{\text{base}}}{\sum_{k=1}^N G_k^{\text{base}}} \times 100 \%$$

onde

$G_i^{\text{base}}$  Capacidade de geração da unidade  $i$   
 $G_k^{\text{base}}$  Capacidade de geração da unidade  $k$  pertencente ao grupo  $j$ , no caso base  
 $N$  Número de unidades geradoras do grupo  $j$

A tabela abaixo mostra os fatores de participação calculados para o sistema exemplo. Estes fatores, assim como os limites de geração, são especificados utilizando o Código de Execução DGER. Caso não sejam fornecidos, fatores de participação iguais são atribuídos a cada gerador, totalizando 100% em cada grupo.

| Gerador | Grupo | Capacidade Máxima (MW) | Despacho no Caso Base (MW) | $FPI^{max}(\%)$ | $FPI^{base}(\%)$ | $FPI^{base}(\%)$ |
|---------|-------|------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 1       | 1     | 105.2                  | 100.1                      | 50              | 70.25            | 50               |
| 2       | 2     | 163.2                  | 90.0                       | 100             | 100.00           | 100              |
| 3       | 3     | 108.8                  | 85.0                       | 100             | 100.00           | 100              |
| 10      | 1     | 105.2                  | 42.4                       | 50              | 29.75            | 50               |

A lista de contingências avaliadas em cada ponto de operação da região de segurança estática deve ser informada pelo Código de Execução DCTG. A tabela abaixo lista as contingências (aberturas de circuito) aplicadas ao sistema exemplo.

| Número da Contingência | Barra De | Barra Para | Nº do circuito |
|------------------------|----------|------------|----------------|
| 1                      | 4        | 5          | 1              |
| 2                      | 4        | 6          | 1              |
| 3                      | 6        | 9          | 1              |
| 4                      | 7        | 5          | 1              |
| 5                      | 7        | 8          | 1              |
| 6                      | 8        | 9          | 1              |

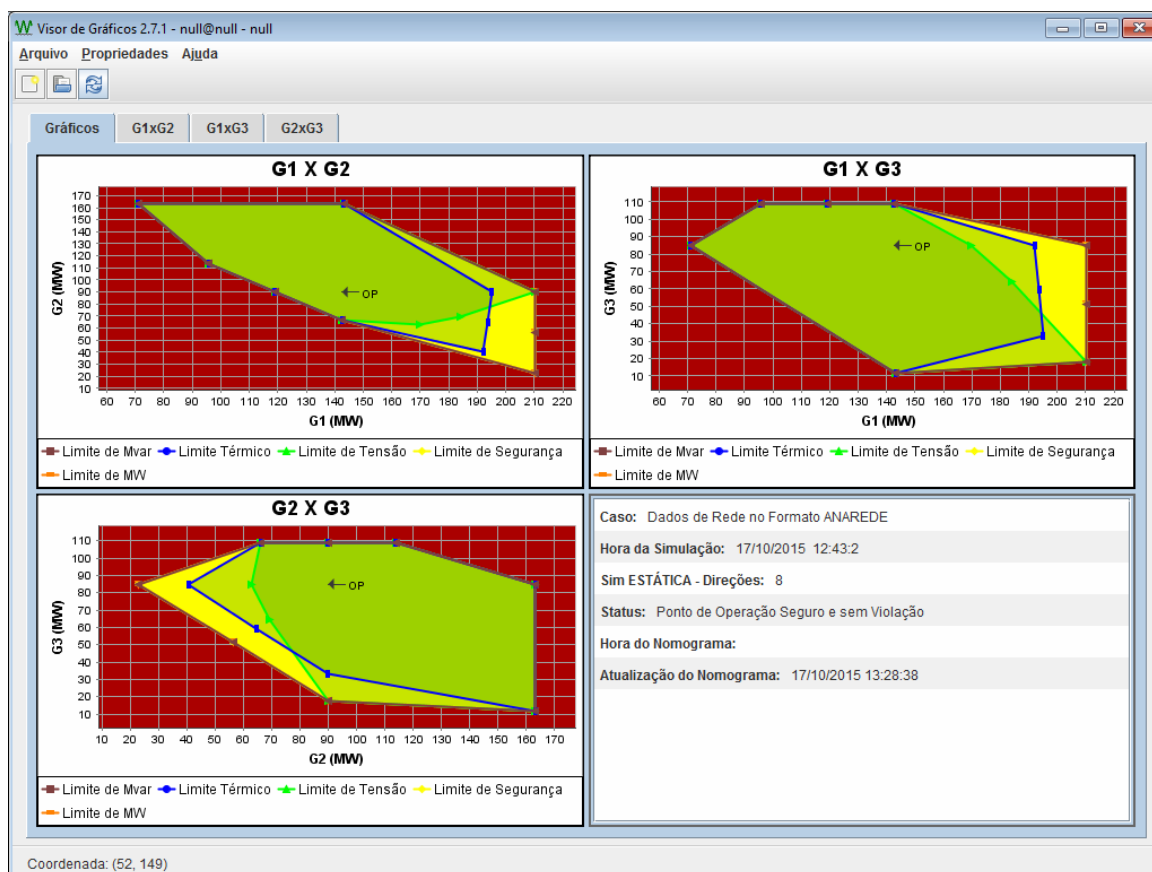
Para a etapa de análise de segurança dinâmica, essas mesmas contingências devem ser escritas no arquivo “devt.ctg”, conforme réguas e formatos descritos na seção “2.15.3.3 – Arquivo de dados de contingências” do Guia de Utilização do programa Anatem.

Por padrão, o programa Anarede não monitora limites de tensão em barras, fluxo em linhas de transmissão ou de geração de reativos em barras de geração. Como a análise da região de segurança pressupõe a monitoração destas grandezas, o usuário deve informar, em conjunto com o código de execução *EXRS*, as opções de execução *MOCT*, *MOCF* e *MOCG* para monitoração completa de tensão, de fluxo e de geração de reativos, respectivamente. Por “monitoração completa”, entenda-se que o Anarede irá monitorar todas as barras e circuitos do sistema. Para uma avaliação de região de segurança, porém, não é aconselhável monitorar todo o sistema, apenas as regiões de interesse. Dessa forma, as violações de tensão, fluxo e geração de potência reativa que limitam a região de segurança estática, podem ser monitoradas apenas para barras selecionadas pelos códigos de execução *DMTE*, *DMFL* e *DMGR*, respectivamente. Além do preenchimento destes códigos, o usuário deve usar, em conjunto com o código de execução *EXRS*, as opções de execução *MOST*, *MOSF* e *MOSG* para ativar a monitoração selecionada de tensão, fluxo e geração de reativos, respectivamente. Os limites da região de segurança estática tendem a se afastar do ponto de operação do caso base quanto menor o número de barras monitoradas.

A construção da região de segurança estática é ativada através do Código de Execução *EXRS*, o qual pode ser utilizado com as mesmas Opções de Execução disponíveis para o Código de Execução *EXLF*, tais como *QLIM*, *CREM*, *CTAP*, etc. A Opção de Execução *JUMP* faz com que o programa não execute a parte correspondente à avaliação de segurança dinâmica. Os nomogramas obtidos para o sistema exemplo podem ser visualizados abaixo.

**Aviso:** Para a visualização dos nomogramas gerados pela Avaliação de Regiões de Segurança Estática e Dinâmica através do programa *VisorChart*, distribuído em conjunto com o programa Anarede, é necessária a prévia instalação do *software* Java® *Virtual Machine*, desenvolvido pela ORACLE.





**Figura 20. Nomogramas da Região de Segurança Estática**

Como pode ser observado através da Figura 1, os nomogramas são projeções da Região de Segurança para cada par de grupo geradores. Portanto, a partir da definição dos três grupos geradores, há a construção dos nomogramas referentes aos grupos G1xG2, G1xG3 e G2xG3. Assim, cada eixo de cada nomograma representa o montante total de geração de potência ativa para cada cenário de transferência de geração de potência. Além disso, o nomograma destaca a localização do ponto de operação do caso base ( seta OP) e o quão distante está da primeira violação dentre as grandezas monitoradas (tensão, fluxo ou geração de potência reativa).

A Figura 1 destaca também a legenda e a nomenclatura das curvas caracterizando a violação das grandezas elétricas monitoradas durante a solução automática da Avaliação de Região de Segurança Estática, bem como a variação de cor das regiões delimitadas por cada curva, a saber:

- Região Verde Escuro. Representa região segura de operação, ou seja, tanto a solução do fluxo de potência para o caso base de cada cenário de transferência de geração, quanto a solução do fluxo de potência de cada contingência definida através do código de execução DCTG não violou nenhuma das grandezas monitoradas.
- Limite de Tensão (cor verde). Esta curva destaca os pontos que, a partir dos quais, a solução do fluxo de potência para o caso base de cenário de transferência de geração, ou para alguma contingência, definida através do código de execução DCTG, violou o limite de tensão, definido pelo código de execução DGLT, em pelo menos uma barra do sistema.
- Limite de Mvar (cor marrom). Esta curva especifica os pontos a partir dos quais há violação do limite de suporte de potência reativa em pelo menos um gerador ou compensador síncrono. Esta violação pode acontecer tanto na solução do fluxo de potência para o caso base de cenário de transferência de geração, quanto para alguma contingência, definida através do código de execução DCTG.
- Limite Térmico (cor azul). Esta curva destaca os pontos a partir dos quais, para cada direção, há violação do limite de carregamento de pelo menos um circuito do sistema. Esta violação pode ocorrer na solução do fluxo de potência para o caso base de transferência de geração ou para alguma contingência definida através do código de execução DCTG. O limite de carregamento monitorado para a solução de fluxo de potência para cada contingência é aquele definido no campo Carregamento de Emergência no código de execução DLIN. Por outro lado, o limite de carregamento monitorado na solução do fluxo de potência de cada caso base de cenário de transferência de geração é aquele

definido no campo Carregamento Normal no código de execução DLIN. Além disso, pode ser utilizada a monitoração do fluxo em MVA ou corrigido pela tensão (opção de execução MFCT ativado).

- Região Verde Claro. Região de operação que representa a violação de apenas uma grandeza monitorada (limite de tensão ou limite térmico).
- Região Amarela. Região de operação que representa violação de tensão e limite térmico.
- Limite de Segurança (cor amarela). A partir desta curva, a solução do fluxo de potência obtida através da avaliação de pelo menos uma contingência, definida através do código de execução DCTG, foi não convergente ou divergente. Ou seja, para este caso, o sistema atingiu a capacidade máxima de transferência de geração de potência ativa.
- Região laranja. Esta região contém casos análogos àqueles descritos anteriormente para o Limite de Segurança.
- Limite de MW. Esta curva compreende os pontos que, no caso base de cenário de transferência de geração, atingiram a capacidade máxima de transferência de geração de potência ativa. Neste caso, portanto, o próprio caso base não possui solução (convergência). Desta forma, a partir desta curva, há a região vermelha do nomograma que define pontos em que o sistema não possui solução do fluxo de potência.

Note que o Limite de Mvar não define uma região com coloração diferente. Quando a opção de tratamento de limite de suporte de potência reativa está ativada (opção de execução QLIM), o gerador ou compensador síncrono que atingiu o limite tem fixado seu suporte de reativo no limite violado. Portanto, não há suporte de potência reativa além de seu limite. Por outro lado, se esta opção estiver desativada, não há verificação do limite de suporte de potência reativa durante a solução da Avaliação de Segurança Estática e, neste caso, esta curva não é utilizada na Avaliação de Região de Segurança Estática e Dinâmica, ou então, é sobreposta ao Limite de MW.

Caso a opção *JUMP* não seja utilizada, o programa Anarede calculará também a Avaliação de Região de Segurança Dinâmica do sistema. Para isto, também devem ser fornecidos ao programa dados dinâmicos no formato do programa Anatem, ou seja, arquivos que são criados a partir de informações contidas em arquivos de dados de máquina (arquivo \*.blt), de dados de Controladores Definidos pelo Usuário (arquivo \*.cdu) e arquivo de dados de estabilidade (arquivo \*.stb). Estes arquivos devem estar contidos no mesmo diretório onde está o arquivo de texto .pwf referente a solução do VSA/DSA. Os arquivos que devem ser fornecidos pelo usuário são:

- STB\_BASE.STB – Template padrão para as contingências. Este arquivo tem o formato padrão de arquivos de estabilidade do programa Anatem e contém os dados gerais de simulação.
- SNAP\_BASE.STB - Template padrão do caso base para execução das contingências. Este arquivo tem o formato padrão de arquivos de estabilidade do programa Anatem e contém dados de modelos de máquina, controladores e equipamentos necessários para a criação do arquivo SNAPSHOT.SAV para cada caso base de transferência de geração. Arquivo tipo SNAPSHOT.SAV armazenam a inicialização de todos os modelos de máquina e controladores, tanto *built-in* ou CDU. O código de execução DMAQ, com os dados de modelos de máquinas dos geradores, deve ser deixado EM BRANCO, apenas com o código DMAQ e o código 999999, conforme exemplo:

```
(=====
(DADOS DE MAQUINAS E ASSOCIACAO DAS MAQUINAS AOS CONTROLES
(=====
DMAQ
(Dados preenchidos pelo DMAQ.DAT fornecido
999999
```

- DMAQ.DAT – Arquivo com a associação de modelo de máquina para cada gerador do sistema. O arquivo DMAQ.DAT deve conter apenas o código de execução DMAQ, os dados de associação de modelos e o código 999999, conforme exemplo:

```
DMAQ
(Nb) Gr (P) (Q) Und (Mg) (Mt)u(Mv)u(Me)u(Xvd)(Nbc)
10 10 100 100 1 100 100u 140u 170u 10 ANGRA-1--1GR
999999
```

- devt.ctg – Arquivo com informação de dados de contingências dinâmicas no formato do código de execução DEVT do programa Anatem (Dados de Eventos) que serão aplicadas em cada cenário de transferência de geração durante a execução da Avaliação de Região de Segurança Dinâmica. É importante ressaltar que as contingências contidas no arquivo devt.ctg devem coincidir com as contingências fornecidas no código de execução DCTG usado no Anarede para a confecção dos nomogramas da Região de Segurança Estática.

A partir da versão 10.02.01 (Junho de 2017), o programa Anarede passa a montar automaticamente os arquivos STB\_BASE.STB e SNAP\_BASE.STB, a partir de um arquivo de dados de estabilidade (arquivo \*.stb) fornecido pelo usuário. Para tal, o usuário deve informar qual o arquivo de dados de estabilidade (arquivo \*.stb) que deseja usar como base, na linha imediatamente após a linha do código de execução EXRS, conforme exemplo:

```
EXRS
arquivo.stb
```

Desta forma, os nomogramas a seguir são referentes a execução da Avaliação de Região de Segurança Dinâmica e a determinação da Região de Segurança Combinada (Regiões de Segurança Estática e Dinâmica), quando utiliza-se a modelagem de cargas como Potência Constante em ambos os programas (Anarede e Anatem). É importante observar que os nomogramas referentes a região de segurança dinâmica e combinada seguem a mesma nomenclatura e definição de cores de regiões e curvas de violações descritas para a Figura 1. Porém, os critérios de determinação de violação de limite de tensão (Limite de Tensão) e de carregamento (Limite Térmico) são distintos para a avaliação dinâmica, a saber:

- Limite de Tensão – Os critérios de pós-processamento do programa Anatem são utilizados para verificar violação de tensão para a Avaliação de Região de Segurança Dinâmica. Neste caso, se a solução dinâmica de alguma contingência definida no arquivo devt.ctg violar pelo menos um desses critérios, este caso é definido como limite de tensão.
- Limite Térmico – O critério de análise de limite térmico do programa Anatem considera apenas linhas cujo fluxo, em MVA, está fora dos limites de emergência de operação. Assim, se a solução dinâmica de alguma contingência definida no arquivo devt.ctg violar ao menos o limite de carregamento de uma linha de transmissão, este caso é definido como limite térmico.

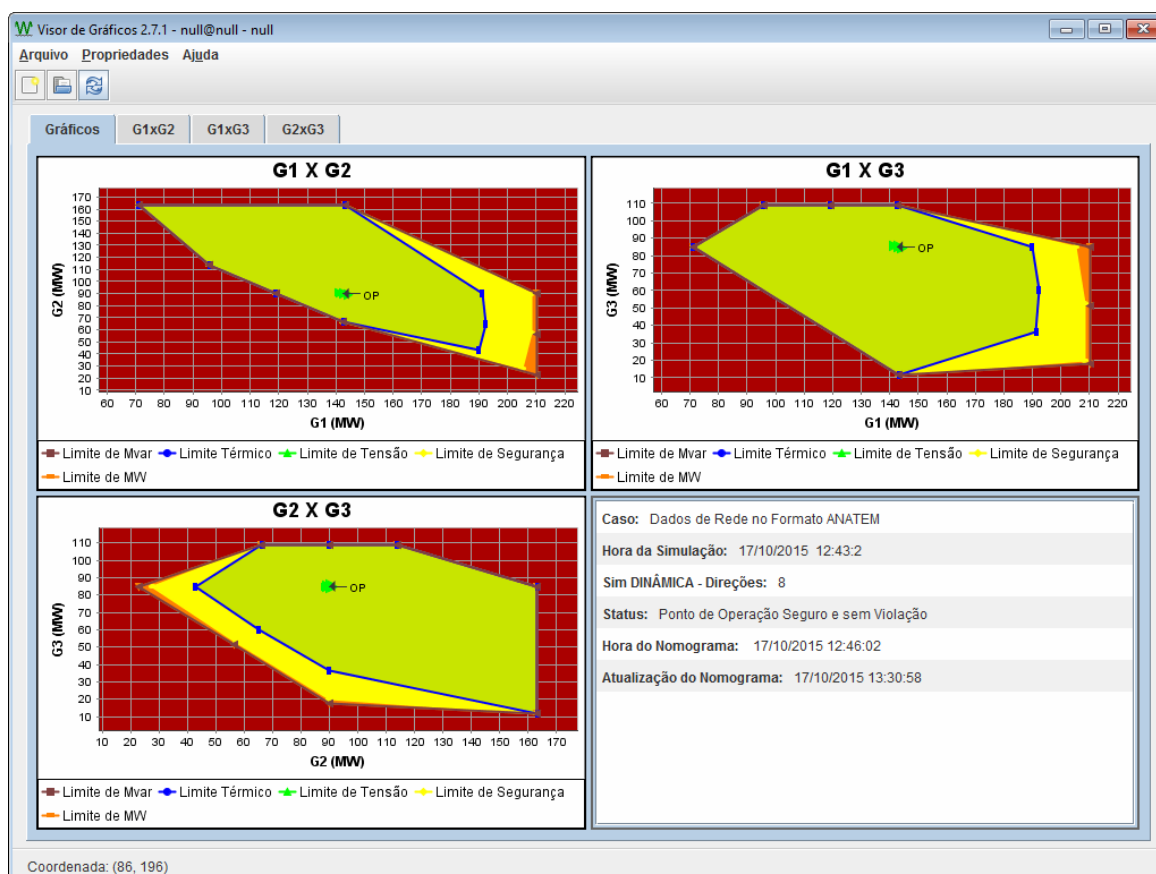
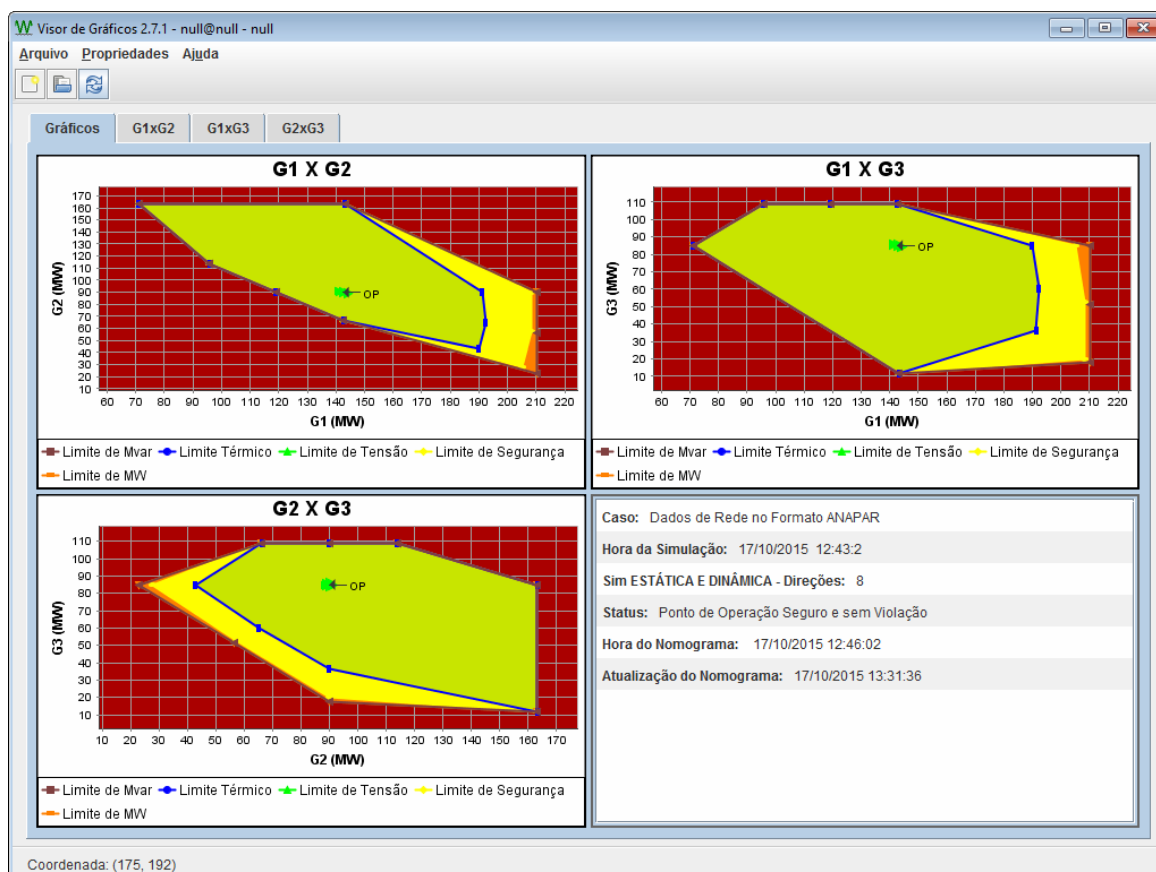


Figura 21. Nomogramas da Região de Segurança Dinâmica (cargas modeladas como Potência Constante).



**Figura 22. Nomogramas da Região de Segurança Estática e Dinâmica (cargas modeladas como Potência Constante).**

As figuras a seguir apresentam os nomogramas da Avaliação de Região de Segurança Dinâmica e Região de Segurança Combinada (Estatística e Dinâmica) quando é utilizada a modelagem de carga Impedância Constante para o programa Anatem (modelagem padrão utilizada pelo programa). Tais figuras permitem mostrar como a modelagem das cargas influenciam nas Regiões de Segurança, além de mostrar que existem casos em que a Região de Segurança Dinâmica é mais abrangente que a Região de Segurança Estática ou o inverso. Dessa forma, a Região de Segurança Combinada (Estatística e Dinâmica) é diferente daquela apresentada quando utiliza-se a modelagem de carga como Potência Constante. É possível observar, nesse caso, como a Região de Segurança Combinada sobrepõe as Regiões de Segurança Estática e Dinâmica, considerando os limites mais restritivos entre ambas.

Caso os nomogramas referentes à Avaliação de Região de Segurança Estática não sejam apresentados automaticamente, basta abrir o arquivo `vsa_mapa.xml`, que pode ser encontrado no mesmo diretório do arquivo `.pwf` que contém o caso base, utilizando o programa *VisorChart*, desenvolvido pelo Cepel e distribuído juntamente como o programa Anarede. Analogamente, os nomogramas relativos às Avaliações de Região de Segurança Dinâmica, além da Região de Segurança Combinada, podem ser vistos através dos arquivos `dsa_mapa.xml` e `chart_mapa.xml`, respectivamente. Ao longo do processo de Avaliação de Segurança Estática e Dinâmica, são criados arquivos históricos contendo os pontos de operação obtidos ao longo de cada direção de transferência de geração. Finalmente, são criados arquivos tipo texto, com informações sobre os limites violados.

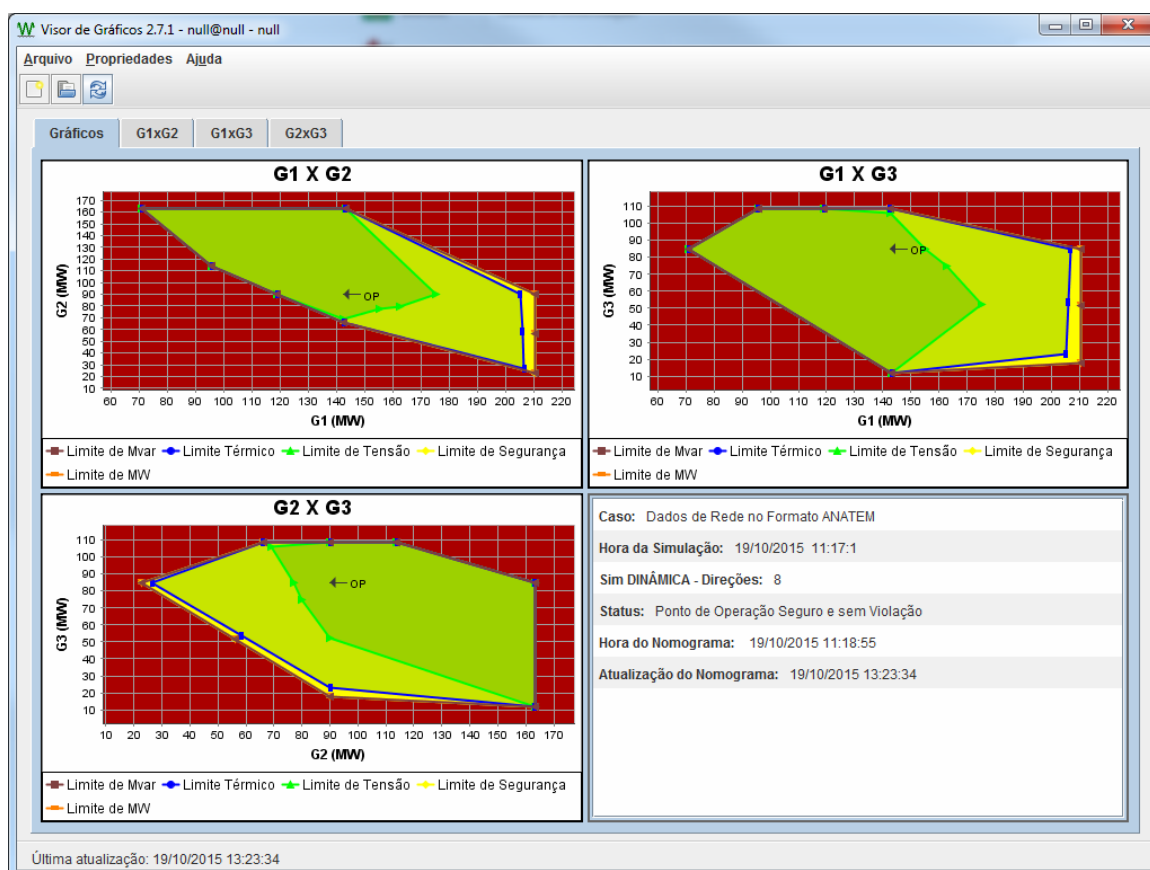


Figura 23. Nomogramas da Região de Segurança Dinâmica (cargas modeladas como Impedância Constante no programa Anatem).

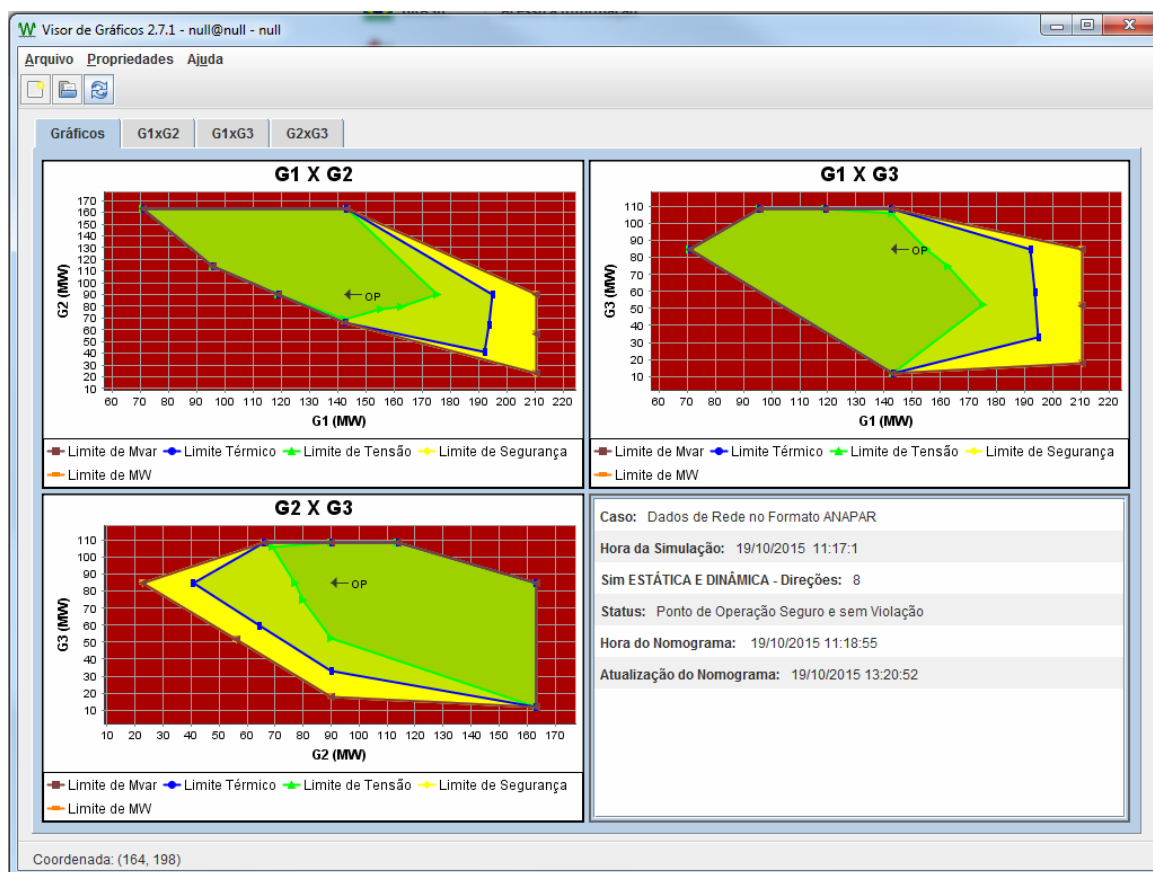


Figura 24. Nomogramas da Região de Segurança Estática e Dinâmica (cargas modeladas como Impedância Constante no programa Anatem).

O arquivo de dados para o caso-exemplo da Avaliação da Região de Segurança estática pode ser visto abaixo. Para a execução da Avaliação da Região de Segurança Dinâmica, basta desativar a opção *JUMP*. Além disso, para executar a Avaliação da Região de Segurança Dinâmica de forma paralela, é necessário ativar a opção *PLEL*.

```
TITU
Sistema 10 Barras - VSA/RSE
DCTE
(Mn) (Val) (Mn) (Val) (Mn) (Val) (Mn) (Val) (Mn) (Val) (Mn) (Val)
BASE 100. DASE 100. TEPA 1e-6 EXST .4 TETP 5. TBPA 5.
TLPP 1. TEPR 1e-6 QLST .4 TLPR 1. TLPQ 2. TSBZ .01
TSBA 5. ASTP .05 VSTP 5. TLVC .5 TLTC .01 TSFR .1E-7
ZMAX 500. TLPV .5 VDVM 200. VDVN 40. TUDC .001 TADC .01
PGER 30. TPST .2 VFLD 70. ZMIN .001 HIST 470 LFIT 10
ACIT 30 LFCV 1 DCIT 10 VSIT 10 LPIT 50 LFLP 10
PDIT 10 LCRT 96 LPRT 60 CSTP 500.
ICIT 9000 DMAX 5 FDIV 2. ICMN 1e-5 VART 5. TSTP 33
ICMV .5 APAS 90. CPAR 70. VAVT 2. VAVF 5. VMVF 15.
VPVT 2. VPVF 5. VPMF 10. VSVF 20. VINP 1. VSUP 1.
NDIR 8 STTR 1. TRPT 100. STIR 10.
99999
DBAR
(Num)OETGb(nome)Gl(V)(A)(Pg)(Qg)(Qn)(Qm)(Bc)(Pl)(Ql)(Sh)Are(Vf)
1 L2 Barra 1 11075 0100.1 5. -65. 65.2 11000
10 L1 Barra 10 11075-1.7 42.4 3. -65. 65.2 11000
2 L1 Barra 2 11075-0.6 90. -2.87-101.101.2 7 21000
3 L1 Barra 3 11075-0.2 85. -15.1-67.4 67.4 9 31000
4 L0 Barra 4 11072-2.9 41000
5 L0 Barra 5 11050-6.5 125. 50. 41000
6 L0 Barra 6 11065-5.5 90. 30. 41000
7 L0 Barra 7 11078-3.4 41000
8 L0 Barra 8 11069-5.1 100. 35. 41000
9 L0 Barra 9 11083-2.6 41000
99999
DLIN
(De)d 0 d(Pa)NcEP (R%)(X%)(Mvar)(Tap)(Tmn)(Tmx)(Phs)(Bc)(Cn)(Ce)Ns
```

|    |   |   |   |      |       |      |     |     |
|----|---|---|---|------|-------|------|-----|-----|
| 1  | 4 | 1 | T | 0.   | 5.76  | 1.0  | 125 | 125 |
| 10 | 4 | 1 | T | 0.   | 5.76  | 1.0  | 125 | 125 |
| 2  | 7 | 1 | T | 0.   | 6.25  | 1.0  | 200 | 200 |
| 3  | 9 | 1 | T | 0.   | 5.86  | 1.0  | 300 | 300 |
| 4  | 5 | 1 | T | 1.   | 8.5   | 17.6 | 300 | 300 |
| 4  | 6 | 1 | T | 1.7  | 9.2   | 15.8 | 200 | 200 |
| 6  | 9 | 1 | T | 3.9  | 17.   | 35.8 | 200 | 200 |
| 7  | 5 | 1 | T | 3.2  | 16.1  | 30.6 | 300 | 300 |
| 7  | 8 | 1 | T | .85  | 7.2   | 14.9 | 300 | 300 |
| 8  | 9 | 1 | T | 1.19 | 10.08 | 20.9 | 300 | 300 |

99999  
DARE  
(Ar (Xchg) ( Identificacao da area ) (Xmin) (Xmax)  
1 0. Area 1  
2 0. Area 2  
3 0. Area 3  
4 0. Area 4  
99999  
(=====

( LISTA DE CONTINGENCIAS  
(=====

DCTG IMPR  
(Nc) 0 Pr ( IDENTIFICACAO DA CONTINGENCIA )  
1 1 LT\_4\_5\_1  
(Tp) (El ) (Pa ) Nc (Ext) (DV1) (DV2) (DV3) (DV4) (DV5) (DV6) (DV7)  
CIRC 4 5 1  
FCAS  
(Nc) 0 Pr ( IDENTIFICACAO DA CONTINGENCIA )  
2 1 LT\_4\_6\_1  
(Tp) (El ) (Pa ) Nc (Ext) (DV1) (DV2) (DV3) (DV4) (DV5) (DV6) (DV7)  
CIRC 4 6 1  
FCAS  
(Nc) 0 Pr ( IDENTIFICACAO DA CONTINGENCIA )  
3 1 LT\_6\_9\_1  
(Tp) (El ) (Pa ) Nc (Ext) (DV1) (DV2) (DV3) (DV4) (DV5) (DV6) (DV7)  
CIRC 6 9 1  
FCAS  
(Nc) 0 Pr ( IDENTIFICACAO DA CONTINGENCIA )  
4 1 LT\_7\_5\_1  
(Tp) (El ) (Pa ) Nc (Ext) (DV1) (DV2) (DV3) (DV4) (DV5) (DV6) (DV7)  
CIRC 7 5 1  
FCAS  
(Nc) 0 Pr ( IDENTIFICACAO DA CONTINGENCIA )  
5 1 LT\_7\_8\_1  
(Tp) (El ) (Pa ) Nc (Ext) (DV1) (DV2) (DV3) (DV4) (DV5) (DV6) (DV7)  
CIRC 7 8 1  
FCAS  
(Nc) 0 Pr ( IDENTIFICACAO DA CONTINGENCIA )  
6 1 LT\_8\_9\_1  
(Tp) (El ) (Pa ) Nc (Ext) (DV1) (DV2) (DV3) (DV4) (DV5) (DV6) (DV7)  
CIRC 8 9 1  
FCAS  
99999  
(=====

( DADOS DE GRUPO LIMITE DE TENSAO  
(=====

DGLT  
(G (Vmn) (Vmx) (Vmne (Vmxe  
1 .9 1.1 .9 1.1  
99999  
DGER  
(No ) 0 (Pmn ) (Pmx ) ( Fp) (FpR) (FPn) (Fa) (Fr) (Ag) ( Xq) (Sno)  
1 0. 105.2 70.25  
10 0. 105.2 29.75  
2 0. 163.2  
3 0. 108.8  
99999  
EXLF NEWT CREM CTAP QLIM  
DVSA  
(Rg) (tp) (no ) C (tp) (no ) C (tp) (no ) C (tp) (no )  
GUG1 BARR 1 E BARR 10  
GUG2 BARR 2  
GUG3 BARR 3  
99999  
EXRS QLIM JUMP  
FIM

## Código de Execução EXRT

### 2.96.5.Função

Executa a renumeração de trechos de recomposição e a troca da identificação desses trechos (opcional) de forma simultânea, trecho a trecho, com a verificação, ao final do processo, da existência de números de trechos repetidos. No caso de verificação de erro ao final do processo, a renumeração é desfeita.

### 2.96.6.Opções de Controle de Execução Disponíveis

*IMPR*

### 2.96.7.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *EXRT*.
2. Registro com os dados do trecho que se deseja alterar, do novo número e do novo nome para o trecho.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados de trechos de recomposição.

### 2.96.8.Formato dos Dados de Renumeração de Trechos

| Campo                                             | Colunas | Descrição                                                                                                          | Default |
|---------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Número de Trecho Antigo                           | 01-04   | Número do trecho que será renumerado, conforme definido no campo <b>Número</b> do Código de Execução <i>DAVR</i> . |         |
| Número de Trecho Novo                             | 06-09   | Novo número do trecho.                                                                                             |         |
| Novo Nome de Identificação de Trecho <sup>1</sup> | 11-46   | Novo nome de identificação do trecho.                                                                              |         |

### 2.96.9.Exemplo de Utilização

```
Código de Execução: EXRT
(Tan Tnew (Nova Identificacao)
1 11 Recomposicao 1.1
2 21 Recomposicao 1.2
3 31 Recomposicao 1.3
4 41 Recomposicao 1.4
5 51 Recomposicao 1.5
6 61 Recomposicao 1.6
7 12 Recomposicao 2.1
8 22 Recomposicao 2.2
9 32 Recomposicao 2.3
10 42 Recomposicao 2.4
11 52 Recomposicao 2.5
99999
```

<sup>1</sup> Para trocar o nome e identificação do trecho sem renumerá-lo, repetir o número do trecho nas colunas Número de Trecho Antigo e Número de Trecho Novo e preencher o campo Novo Nome de Identificação com a nova identificação desejada para o trecho.



## Código de Execução EXSB

### 2.96.10.Função

Determinação dos fatores de sensibilidade utilizados no controle de tensão e no controle dos fluxos nos circuitos.

### 2.96.11.Opções de Controle de Execução Disponíveis

*RETC SBPV SPLI SQLI SNEW\**

\* Disponível apenas quando usada em conjunto com as opções SPLI e SQLI

### 2.96.12.Conjunto de Dados

4. Registro com o código *EXSB*.
5. Registro com os dados do estudo de sensibilidade.
6. Registros com os dados de barras selecionadas do estudo de sensibilidade, se existirem.
7. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados de barras selecionadas, se existirem.

### 2.96.13.Formatos dos Dados do Estudo de Sensibilidade

| Campo                 | Colunas | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Default |
|-----------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Barra                 | 01-05   | Número de identificação da Barra, como definido no campo <b>Número</b> do Código de Execução <i>DBAR</i> , para o cálculo dos fatores de sensibilidade do tipo C ou D.<br>Número de identificação de uma das extremidades do transformador como definido no campo <b>Da Barra</b> do Código de Execução <i>DLIN</i> . <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| Tipo de Sensibilidade | 07-07   | C - Se a barra definida no campo <b>Barra</b> for do tipo PV, são calculados os fatores das variáveis dependentes (potência reativa em barra de geração e magnitude da tensão em barra de carga) em relação à magnitude da tensão desta barra.<br>Se a barra definida no campo <b>Barra</b> for do tipo PQ, são calculados os fatores de sensibilidade das variáveis dependentes (potência reativa em barra de geração e magnitude da tensão em barra de carga) em relação à potência reativa injetada nesta barra.<br>D - Se a barra definida no campo <b>Barra</b> for do tipo PV, são calculados os fatores de sensibilidade da potência reativa injetada nesta barra (variável dependente) em relação às variáveis de controle (magnitude da tensão em barra tipo PV e tap de transformador).<br>Se a barra definida no campo <b>Barra</b> for do tipo PQ, são calculados os fatores de sensibilidade da magnitude da tensão nesta barra (variável dependente) em relação às variáveis de controle (magnitude da tensão em barra tipo PV e tap de transformador).<br>T - Para o transformador definido no campo <b>Barra</b> , são calculados os fatores de sensibilidade das variáveis dependentes (potência reativa em barra de geração e magnitude da tensão em barra de carga) em relação ao tap do transformador (variável de controle). |         |
| Para Barra            | 09-13   | Número de identificação da outra extremidade do transformador, como definido no campo <b>Para Barra</b> do Código de Execução <i>DLIN</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| Circuito              | 15-16   | Número de identificação do transformador em paralelo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |

<sup>1</sup> Se este campo for preenchido com o número da barra, esta será associada a uma variável de controle ou a uma variável dependente, de acordo com o tipo de fator de sensibilidade a ser calculado.

| Campo                                 | Colunas                 | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Default |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Impressão de Fatores                  | 18-21<br>23-26<br>28-31 | Colunas 16-19 indica o número de fatores de sensibilidade a serem impressos, em ordem decrescente.<br>Se o campo <b>Tipo de Sensibilidade</b> for preenchido com o dígito D, as colunas 21-24 indicam o número de fatores de sensibilidade a serem impressos segundo a ordenação decrescente de valores máximos da variável dependente; as colunas 26-29 indicam o número de fatores de sensibilidade a serem impressos segundo a ordenação crescente de valores mínimos de variável dependente. | 30      |
| Novos Valores da Variável de Controle | 33-38<br>40-45<br>47-52 | Entre nestes campos até três novos valores para a variável de controle, quando o campo <b>Tipo de Sensibilidade</b> for preenchido com a letra C ou T. Se pelo menos um novo valor for preenchido, o primeiro valor do campo <b>Impressão de Fatores</b> ou o campo <b>Seleção</b> deste Código de Execução deve ser preenchido.                                                                                                                                                                 |         |

#### 2.96.14.Formato dos Dados de Barras Seleccionadas

| Campo   | Colunas                                 | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Default |
|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Seleção | 01-05<br>07-11<br>13-17<br>...<br>61-65 | Números das barras seleccionadas, como definido no campo <b>Número</b> do Código de Execução <i>DBAR</i> , para as quais deverão ser calculados os novos valores das variáveis dependentes, se pelo menos um valor do campo <b>Novos Valores da Variável de Controle</b> for preenchido. O número de barras que podem ser seleccionadas é limitado em 50. |         |

#### 2.96.15.Conjunto de Dados com a Opção de Execução SBPV

1. Registro com o código *EXSB SBPV*.
2. Registro com o número da barra PV seleccionada e números das áreas.

#### 2.96.16.Formato dos Dados de Barra PV e Áreas Seleccionadas

| Campo  | Colunas | Descrição                                                                                                                                                                                     | Default |
|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Barra  | 01-05   | Número da barra PV cuja geração de potência reativa será considerada como variável dependente, como definido no campo <b>Número</b> do Código de Execução <i>DBAR</i> .                       |         |
| Área 1 | 07-09   | Número da primeira área cujas injeções de potência reativa em barras PQ serão consideradas como variáveis de controle, como definido no campo <b>Área</b> do Código de Execução <i>DBAR</i> . | •       |
| Área 2 | 11-13   | Número da segunda área cujas injeções de potência reativa em barras PQ serão consideradas como variáveis de controle, como definido no campo <b>Área</b> do Código de Execução <i>DBAR</i> .  | •       |
| Área 3 | 15-17   | Número da terceira área cujas injeções de potência reativa em barras PQ serão consideradas como variáveis de controle, como definido no campo <b>Área</b> do Código de Execução <i>DBAR</i> . | •       |

#### 2.96.17.Conjunto de Dados com as Opções de Execução SPLI e SQLI

1. Registro com o código *EXSB SPLI (Pot. Ativa)* ou *EXSB SQLI (Pot. Reativa)*.
2. Registro com o número da barra seleccionada a ter sua potência ativa ou reativa perturbada.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados de barras seleccionadas, se existirem.
4. Registro com o circuito ou a área cujos circuitos terão seus fluxos monitorados.
5. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados de circuitos monitorados, se existirem.

• Caso nenhum Número de Área seja fornecido serão calculados os fatores de sensibilidade da geração de potência reativa na barra PV seleccionada em relação à injeção de potência reativa em cada uma das barras PQ da rede elétrica em estudo.

#### 2.96.18.Formato dos Dados da Barra CA a ser perturbada

| Campo               | Colunas | Descrição                                                                                                                                                                                                                       | Default                     |
|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Barra               | 01-05   | Número de identificação da Barra, como definido no campo <b>Número</b> do Código de Execução <i>DBAR</i> , para o cálculo dos fatores de sensibilidade do fluxo em relação a variação de potência ativa ou reativa nesta barra. |                             |
| Barra de Referência | 07-11   | Número de identificação da Barra, como definido no campo <b>Número</b> do Código de Execução <i>DBAR</i> , para ser a barra de referência do estudo da sensibilidade                                                            | Barra de Referência do caso |

#### 2.96.19.Formato dos Dados do Circuito CA a ser monitorado

| Campo          | Colunas | Descrição                                                                                                                                                           | Default |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Da Barra       | 01-05   | Número da barra de uma das extremidades do circuito como definido no campo <b>Número</b> do Código de Execução <i>DBAR</i> .                                        |         |
| Para Barra     | 07-11   | Número da barra da outra extremidade do circuito como definido no campo <b>Número</b> do Código de Execução <i>DBAR</i> .                                           |         |
| Circuito       | 13-14   | Número de identificação do circuito CA em paralelo                                                                                                                  |         |
| Monitorar Área | 16-19   | Se este campo for preenchido com a palavra <b>AREA</b> , serão monitoradas todos os circuitos pertencentes a área designada no campo <b>ÁREA</b> dado em seguida. • |         |
| Área           | 21-23   | Número da área, como definido no campo <b>ÁREA</b> do Código de Execução <i>DBAR</i> .                                                                              |         |

#### 2.96.20.Conjunto de Dados com as Opção de Execução RETC

1. Registro com o código *EXSB RETC*.
2. Registro com os dados de circuito CA a ser desligado.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados de circuitos a serem desligados, se existirem.
4. Registro com o circuito ou a área cujos circuitos terão seus fluxos monitorados.
5. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim do conjunto de dados de circuitos monitorados, se existirem.

#### 2.96.21.Formato dos Dados de Circuito CA a Ser Desligado

| Campo      | Colunas | Descrição                                                                                                                    | Default |
|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Da Barra   | 01-05   | Número da Barra de uma das extremidades do circuito como definido no campo <b>Número</b> do Código de Execução <i>DBAR</i> . |         |
| Para Barra | 07-11   | Número da Barra da outra extremidade do circuito como definido no campo <b>Número</b> do Código de Execução <i>DBAR</i> .    |         |
| Circuito   | 13-14   | Número de identificação do Circuito CA em paralelo                                                                           | 1       |

• O preenchimento deste campo implica que não devem ser preenchidos os campos que o precedem, que são: Da Barra, Para Barra e Circuito.

## 2.96.22.Formato dos Dados do Circuito CA a ser monitorado

| Campo      | Colunas | Descrição                                                                                                                    | Default |
|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Da Barra   | 01-05   | Número da barra de uma das extremidades do circuito como definido no campo <b>Número</b> do Código de Execução <i>DBAR</i> . |         |
| Para Barra | 07-11   | Número da barra da outra extremidade do circuito como definido no campo <b>Número</b> do Código de Execução <i>DBAR</i> .    |         |
| Circuito   | 13-14   | Número de identificação do circuito CA em paralelo                                                                           |         |

| Campo          | Colunas | Descrição                                                                                                                                                                      | Default |
|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Monitorar Área | 16-19   | Se este campo for preenchido com a palavra <b>AREA</b> , serão monitoradas todos os circuitos pertencentes a área designada no campo <b>ÁREA</b> dado em seguida. <sup>•</sup> |         |
| Área           | 21-23   | Número da área, como definido no campo <b>ÁREA</b> do Código de Execução <i>DBAR</i> .                                                                                         |         |

## 2.96.23.Exemplo de Utilização

Código de Execução: EXSB SPLI

(Monitorar o comportamento do fluxo no circuito de 10 para 105 dada uma perturbação na potência ativa na barra 10. Este aumento é dado (como um percentual da variação feita na barra 10.

(Nb )

10

99999

(De) (Pa ) Nc Area Nar

10 105

99999

Código de Execução: EXSB SQLI

(Monitorar o comportamento dos fluxos em todos os (circuitos da área 1 dada uma perturbação na potência reativa da barra 105. (Este aumento é dado como um percentual da variação feita na barra 105.

(Nb)

105

99999

(De ) (Pa ) Nc Area Nar

area 1

99999

Código de Execução: EXSB SBPV

(Fatores de Sensibilidade da potência reativa (na barra 501 em relação à injeção de potência (reativa nas barras PQ das áreas 5 e 2

(Nb ) Ar1 Ar2 Ar3

501 5 2

<sup>•</sup> O preenchimento deste campo implica que não devem ser preenchidos os campos que o precedem, que são: Da Barra, Para Barra e Circuito.

Código de Execução: EXSB RETC  
(Monitorar o comportamento do fluxo no circuito de 10 para 105 dada  
(a remoção da linha 104 para 105. O valor da sensibilidade é percentual do  
(fluxo pré-retirada).  
(De ) (Pa ) Nc  
104 105 1  
99999  
(De ) (Pa ) Nc Area Nar  
10 105  
99999

## 2.97.Código de Execução EXT0

### 2.97.1.Função

Executa o aplicativo ANAT0 a partir da interface de linha de comando do Anarede.

### 2.97.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

*DIRT DIRB ETP1 ETP2 CBAS UNPG A0GI GICC*

### 2.97.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *EXT0* e opções ativadas.
2. Registros contendo informações e opções necessárias para a execução das etapas 1 e/ou 2 do aplicativo *ANAT0*.

### 2.97.4.Exemplo de Utilização

```
Código de Execução: EXT0 DIRT DIRB ETP1 ETP2
(Executar as etapas 1 (opção ETP1) e 2 (opção ETP2) do aplicativo ANAT0,
(informando diretório de trabalho (opção DIRT),
(diretório da base de dados de máquinas (opção DIRB) e
(atualizando o caso em memória (opção CBAS)
(
(A Opção de Execução DIRB exige que o usuário informe o diretório da
(Base de Dados de máquinas
(Diretorio da Base de Dados:
C:\CEPEL\TEC\Documentos Tecnicos\Relatórios\ONS 2008-2009\Ago2009\CAS01
(
(A Opção de Execução DIRT exige que o usuário informe o diretório de
(trabalho. Se deixado em branco, usará o diretório da base de dados.
(Diretorio de Trabalho para os arquivos de saída:
(
(A Opção de Execução ETP1 exige que o usuário informe...
(----- E T A P A 1 -----
(Arquivo 1 com dados das maquinas (Default: BNT1.DAT):
C:\CEPEL\TEC\Documentos Tecnicos\Relatórios\ONS 2008-2009\Ago2009\CAS01\BNT1.DAT
(Arquivo historico ORIGEM (Default: SAVECASE.SAV):
C:\CEPEL\TEC\Documentos Tecnicos\Relatórios\ONS 2008-2009\Ago2009\CAS01\SAVECASE.SAV
(Numero do caso no historico ORIGEM :
1
(Arquivo historico DESTINO (Default: repete ORIGEM):
C:\CEPEL\TEC\Documentos Tecnicos\Relatórios\ONS 2008-2009\Ago2009\CAS01\SAVECASE.SAV
(Numero do caso no historico DESTINO (Default: repete ORIGEM)
2
(Arquivo 2 com dados das maquinas (Default: BNT2.DAT):
C:\CEPEL\TEC\Documentos Tecnicos\Relatórios\ONS 2008-2009\Ago2009\CAS01\BNT2.DAT
(Arquivo DMAQ de associacao de modelos (Default: DMAQ.STB):
C:\CEPEL\TEC\Documentos Tecnicos\Relatórios\ONS 2008-2009\Ago2009\CAS01\DMAQ.STB
(Arquivo DMAQ com numero de unidades (Default: DMAQ.DAT):
DMAQ.DAT
(Opcao de correcao dos limites de reativo (MIN/MAX):
([0] Manter limites QMIN/QMAX do caso original.
([1] Fazer QMIN/QMAX iguais a -9999/9999 respectivamente.
([2] Fazer QMIN/QMAX iguais aos limites de capacidade maxima da usina.
([3] Fazer QMIN/QMAX iguais aos limites de capacidade totais das maquinas
despachadas.
0
(Arquivo com a lista de barras PV/referencia convertidas:
BCONVERT.OUT
(
(A Opção de Execução ETP2 exige que o usuário informe...
```

```

(----- E T A P A 2 -----)
(Arquivo 2 com dados das maquinas (Default: BNT2.TMP):
BNT2.TMP
(Arquivo historico ORIGEM (Default: repete historico DESTINO da ETAPA 1):
C:\CEPEL\TEC\Documentos Tecnicos\Relat6rios\ONS 2008-2009\Ago2009\CAS01\SAVECASE.SAV
(Numero do caso no historico ORIGEM (Default: repete numero do historico DESTINO da
ETAPA 1):
2
(Arquivo historico DESTINO (Default: repete ORIGEM):
(C:\CEPEL\TEC\Documentos Tecnicos\Relat6rios\ONS 2008-2009\Ago2009\CAS01\SAVECASE.SAV
(Numero do caso no historico DESTINO (Default: repete ORIGEM)
3
(Reatancia (1-subtransitoria[default],2-transitoria):
1
(Circuito (DE, PARA, NC):
1,2,-1
fim

```

A utilizaç3o da Opç3o de Execuç3o CBAS elimina a necessidade de algumas informaç3es relacionadas com as etapas 1 e 2. Utilizaremos o mesmo exemplo, comentando as informaç3es que deixam de ser necess3rias.  importante ressaltar que a ordem em que as informaç3es s3o solicitadas ao usu3rio  sempre a mesma do exemplo acima.

```

C3digo de Execuç3o: EXT0 DIRT DIRB ETP1 ETP2 CBAS
(Executar as etapas 1 (opç3o ETP1) e 2 (opç3o ETP2) do aplicativo ANAT0,
(informando diret3rio de trabalho (opç3o DIRT),
(diret3rio da base de dados de m3quinas (opç3o DIRB) e
(atualizando o caso em mem3ria (opç3o CBAS)
(
(A Opç3o de Execuç3o DIRB exige que o usu3rio informe o diret3rio da
(Base de Dados de m3quinas
(Diretorio da Base de Dados:
C:\CEPEL\TEC\Documentos Tecnicos\Relat6rios\ONS 2008-2009\Ago2009\CAS01
(
(A Opç3o de Execuç3o DIRT exige que o usu3rio informe o diret3rio de
(trabalho. Se deixado em branco, usar3 o diret3rio da base de dados.
(Diretorio de Trabalho para os arquivos de sa3da:
(
(A Opç3o de Execuç3o ETP1 exige que o usu3rio informe...
(----- E T A P A 1 -----)
(Arquivo 1 com dados das maquinas (Default: BNT1.DAT):
C:\CEPEL\TEC\Documentos Tecnicos\Relat6rios\ONS 2008-2009\Ago2009\CAS01\BNT1.DAT
(-----)
(Inibido pela Opç3o de Execuç3o CBAS
(-----)
(Arquivo historico ORIGEM (Default: SAVECASE.SAV):
(C:\CEPEL\TEC\Documentos Tecnicos\Relat6rios\ONS 2008-2009\Ago2009\CAS01\SAVECASE.SAV
(-----)
(Inibido pela Opç3o de Execuç3o CBAS
(-----)
(Numero do caso no historico ORIGEM :
1
(-----)
(Inibido pela Opç3o de Execuç3o CBAS
(-----)
(Arquivo historico DESTINO (Default: repete ORIGEM):
(C:\CEPEL\TEC\Documentos Tecnicos\Relat6rios\ONS 2008-2009\Ago2009\CAS01\SAVECASE.SAV
(-----)
(Inibido pela Opç3o de Execuç3o CBAS
(-----)
(Numero do caso no historico DESTINO (Default: repete ORIGEM)
2
(Arquivo 2 com dados das maquinas (Default: BNT2.DAT):
C:\CEPEL\TEC\Documentos Tecnicos\Relat6rios\ONS 2008-2009\Ago2009\CAS01\BNT2.DAT
(Arquivo DMAQ de associacao de modelos (Default: DMAQ.STB):
C:\CEPEL\TEC\Documentos Tecnicos\Relat6rios\ONS 2008-2009\Ago2009\CAS01\DMAQ.STB
(Arquivo DMAQ com numero de unidades (Default: DMAQ.DAT):

```

```

DMAQ.DAT
(Opcao de correcao dos limites de reativo (MIN/MAX):
([0] Manter limites QMIN/QMAX do caso original.
([1] Fazer QMIN/QMAX iguais a -9999/9999 respectivamente.
([2] Fazer QMIN/QMAX iguais aos limites de capacidade maxima da usina.
([3] Fazer QMIN/QMAX iguais aos limites de capacidade totais das maquinas
despachadas.
0
(Arquivo com a lista de barras PV/referencia convertidas:
BCONVERT.OUT
(
(A Opção de Execução ETP2 exige que o usuário informe...
(----- E T A P A 2 -----
(Arquivo 2 com dados das maquinas (Default: BNT2.TMP):
BNT2.TMP
(-----
(Inibido pela Opção de Execução CBAS
(-----
(Arquivo historico ORIGEM (Default: repete historico DESTINO da ETAPA 1):
(C:\CEPEL\TEC\Documentos Tecnicos\Relatórios\ONS 2008-2009\Ago2009\CAS01\SAVECASE.SAV
(-----
(Inibido pela Opção de Execução CBAS
(-----
(Número do caso no historico ORIGEM (Default: repete numero do historico DESTINO da
ETAPA 1):
(2
(-----
(Inibido pela Opção de Execução CBAS
(-----
(Arquivo historico DESTINO (Default: repete ORIGEM):
(C:\CEPEL\TEC\Documentos Tecnicos\Relatórios\ONS 2008-2009\Ago2009\CAS01\SAVECASE.SAV
(-----
(Inibido pela Opção de Execução CBAS
(-----
(Número do caso no historico DESTINO (Default: repete ORIGEM)
(3
(Reatancia (1-subtransitoria[default],2-transitoria):
1
(Circuito (DE, PARA, NC):
1,2,-1
fim

```

Os arquivos de saída gerados pelo aplicativo *ANATO* são:

DADOS1.OUT - arquivo gerado na primeira etapa, o qual contém relatórios do programa *Anarede*;

MENSAG1.OUT - arquivo gerado na primeira etapa, o qual contém mensagens de erro e avisos do programa *ANATO*;

DADOS2.OUT - arquivo gerado na segunda etapa, o qual contém relatórios do programa *Anarede*;

MENSAG2.OUT - arquivo gerado na segunda etapa, o qual contém mensagens de erro e avisos do programa *ANATO*, além de relatório das potências de aceleração;

DMAQ.DAT - arquivo gerado na primeira etapa, o qual contém os dados de associações de modelos, o número de unidades geradoras e os fatores de participação de potências ativa e reativa calculados. Este é o nome considerado como “default” pelo programa *ANATO*, porém o usuário pode dar outro nome para este arquivo. Se a execução da primeira etapa apresentar erro este arquivo não será gerado;

BNT2.TMP - arquivo usado na segunda etapa, o qual contém os dados das impedâncias e número de unidades das máquinas. Este arquivo é gerado na primeira etapa em função do número calculado de unidades;

BCONVERT.OUT - arquivo gerado na primeira etapa, o qual contém relatório de barras tipo PV / V0 convertidas para barras tipo PQ (barras com violação de limite de geração de potência reativa). Este nome é o considerado como “default” pelo programa *ANATO*, porém o usuário pode dar outro nome para este arquivo. O referido relatório ajuda a localizar barras de



geração com problemas de reativo ou com valores incorretos para os limites Qmin/Qmax. Se não houver barras tipo PV / V0 convertidas para PQ este arquivo não será gerado. É importante ressaltar que o programa *Anarede* só faz limitação de geração de potência reativa nas barras tipo PV / V0 se a opção *QLIM* for usada no código de execução *EXLF*;

TELAS1.TMP - arquivo que armazena as telas de execução do programa *Anarede* na etapa 1;

TELAS2.TMP - arquivo que armazena as telas de execução do programa *Anarede* na etapa 2.

#### 2.97.5.Exemplo de Utilização com as opções A0GI e GICC

```
Código de Execução: EXT0 DIRT DIRB ETP1 A0GI GICC CBAS
(Executar as etapas 1 (opção ETP1) e 2 (opção ETP2) do aplicativo ANAT0,
(informando diretório de trabalho (opção DIRT),
(diretório da base de dados de máquinas (opção DIRB) e
(atualizando o caso em memória (opção CBAS)
(
(A Opção de Execução DIRB exige que o usuário informe o diretório da
(Base de Dados de máquinas
(Diretorio da Base de Dados:
C:\CEPEL\TEC\Documentos Tecnicos\Relatórios\ONS 2008-2009\Ago2009\CAS01
(
(A Opção de Execução DIRT exige que o usuário informe o diretório de
(trabalho. Se deixado em branco, usará o diretório da base de dados.
(Diretorio de Trabalho para os arquivos de saída:
(
(A Opção de Execução ETP1 exige que o usuário informe...
(----- E T A P A 1 -----
(Arquivo 1 com dados das maquinas (Default: BNT1.DAT):
C:\CEPEL\TEC\Documentos Tecnicos\Relatórios\ONS 2008-2009\Ago2009\CAS01\BNT1.DAT
(-----
(Inibido pela Opção de Execução CBAS
(-----
(Arquivo historico ORIGEM (Default: SAVECASE.SAV):
(C:\CEPEL\TEC\Documentos Tecnicos\Relatórios\ONS 2008-2009\Ago2009\CAS01\SAVECASE.SAV
(-----
(Inibido pela Opção de Execução CBAS
(-----
(Numero do caso no historico ORIGEM :
1
(-----
(Inibido pela Opção de Execução CBAS
(-----
(Arquivo historico DESTINO (Default: repete ORIGEM):
(C:\CEPEL\TEC\Documentos Tecnicos\Relatórios\ONS 2008-2009\Ago2009\CAS01\SAVECASE.SAV
(-----
(Inibido pela Opção de Execução CBAS
(-----
(Numero do caso no historico DESTINO (Default: repete ORIGEM)
2
(Arquivo 2 com dados das maquinas (Default: BNT2.DAT):
C:\CEPEL\TEC\Documentos Tecnicos\Relatórios\ONS 2008-2009\Ago2009\CAS01\BNT2.DAT
(Arquivo DMAQ de associacao de modelos (Default: DMAQ.STB):
C:\CEPEL\TEC\Documentos Tecnicos\Relatórios\ONS 2008-2009\Ago2009\CAS01\DMAQ.STB
(Arquivo DMAQ com numero de unidades (Default: DMAQ.DAT):
DMAQ.DAT
(Opcao de correcao dos limites de reativo (MIN/MAX):
([0] Manter limites QMIN/QMAX do caso original.
([1] Fazer QMIN/QMAX iguais a -9999/9999 respectivamente.
([2] Fazer QMIN/QMAX iguais aos limites de capacidade maxima da usina.
([3] Fazer QMIN/QMAX iguais aos limites de capacidade totais das maquinas
despachadas.
0
(Arquivo com a lista de barras PV/referencia convertidas:
BCONVERT.OUT
(O uso da opção GICC exige que o usuário informe um arquivo .BLT com modelos de
(máquinas (Default: NomeDoSAV.BLT
```

(C:\CEPEL\TEC\Documentos Tecnicos\Relatórios\ONS 2008-2009\Ago2009\CAS01\SAVECASE.BLT  
fim

## 2.98.Código de Execução EXTG

### 2.98.1.Função

Executa a transferência de geração entre as barras de geração pertencentes às regiões importadora e exportadora de potência ativa previamente selecionadas através do Código de Execução DTGR.

### 2.98.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

|             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>FLAT</i> | <i>QLIM</i> | <i>VLIM</i> | <i>CREM</i> | <i>CTAP</i> | <i>CPHS</i> | <i>CINT</i> | <i>DPER</i> | <i>STEP</i> | <i>TABE</i> |
| <i>NEWT</i> | <i>PART</i> | <i>LFDC</i> | <i>MOST</i> | <i>MOCT</i> | <i>MOSG</i> | <i>MOCG</i> | <i>MOSF</i> | <i>MOCF</i> | <i>RCVG</i> |
| <i>RMON</i> | <i>RILH</i> | <i>FILE</i> | <i>80CO</i> | <i>ERRS</i> | <i>ERRC</i> | <i>TAPD</i> | <i>FJAC</i> | <i>PERC</i> | <i>EMRG</i> |
| <i>NCAP</i> | <i>CELO</i> | <i>CSCA</i> | <i>ATCR</i> | <i>INDC</i> | <i>ACFP</i> | <i>ILHA</i> | <i>STPO</i> | <i>CTAF</i> | <i>VLCR</i> |
| <i>CPHS</i> | <i>PLTF</i> | <i>PLTT</i> | <i>FLEX</i> | <i>TPER</i> | <i>PERD</i> | <i>AUTO</i> |             |             |             |

### 2.98.3.Conjunto de Dados

- Registro com o código *EXTG*.
- Registro com os dados utilizados no processo de transferência de geração.

### 2.98.4.Formatos dos Dados de Transferência de Geração

| Campo                                    | Colunas | Descrição                                                                                                                                                     | Default |
|------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Passo de transferência                   | 01-05   | Valor do passo de transferência, em %, utilizado para calcular o incremento de geração.                                                                       |         |
| Potência gerada que se deseja transferir | 07-11   | Montante de geração que se deseja transferir da região importadora para a região exportadora, em %, em função da potência total gerada na região importadora. |         |

### 2.98.5.Exemplo de Utilização

Código de Execução: EXTG  
(Pss0 (%Pmx  
2 80

## 2.99.Código de Execução EXT3

### 2.99.1.Função

Executa a identificação de transformadores de 3 enrolamentos. Esta identificação depende do preenchimento correto dos grupos base de tensão e dos nomes das barras. São consideradas barras fictícias de transformadores de 3 enrolamentos Barras CA que satisfaçam as definições a seguir:

- Estejam conectadas a outras três barras CA com tensões base distintas através de transformadores;
- Tenham a palavra “FIC” ou a palavra “000” a partir do nono carácter do nome da barra OU que tenham tensão base 1.0 kV ou 999.0 kV ou 991.0 kV.
- A barra CA fictícia for definida como Modo de Visualização *midpoint* (campo “Modo de Visualização” do Código de Execução DBAR).

Também identifica transformadores de 3 enrolamentos em paralelo, emitindo um relatório indicando todos os transformadores de 3 enrolamentos em paralelo com controle ativo. Além disso, identifica todos os transformadores de 3 enrolamentos topologicamente em paralelo, mas que não terão controle ativo, por não atenderem critérios para ativação do controle. Para que um grupo de transformadores de 3 enrolamentos seja considerado em paralelo para o controle de tensão, deve atender aos seguintes critérios:

- O grupo base de tensão do primário deve ser o maior, seguido do grupo base do secundário e, por último, o do terciário;
- Os transformadores devem estar ligados entre duas barras em comum;
- Os taps dos transformadores com controle devem estar referenciados para a mesma barra;
- Os transformadores com controle devem controlar a mesma barra;
- As barras dos terciários dos transformadores devem ter o mesmo grupo base de tensão;
- Todos os transformadores de três enrolamentos devem ter um transformador com controle.

As seguintes características, mesmo distintas entre o grupo de transformadores de 3 enrolamentos, não inativam o controle de tensão:

- Transformadores com reatâncias diferentes;
- Transformadores com tap mínimo diferentes;
- Transformadores com tap máximo diferentes;
- Pelo menos um transformador sem controle com o tap diferente dos demais.

### 2.99.2.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *EXT3*.

## 2.100.Código de Execução EXVC

### 2.100.1.Função

Executa a verificação e substituição de caracteres inválidos (padrão ASCII) nos nomes de Grupo Base e Limite de Tensão, Barra CA, Área CA e no Título do Caso.

### 2.100.2.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *EXVC*.

## 2.101.Código de Execução FIM

### 2.101.1.Função

Término da execução do programa.

### 2.101.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

Não há opção disponível para este Código de Execução.

### 2.101.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *FIM* nas colunas 1-3.

## 2.102.Código de Execução FLOW

### 2.102.1.Função

Leitura e gravação de arquivos de casos armazenados do programa **FLOWINT** .

### 2.102.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

|             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| <i>IMPR</i> | <i>FILE</i> | <i>80CO</i> |
| <i>GRAV</i> | <i>REST</i> |             |

### 2.102.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *FLOW* e opções ativadas.

### 2.102.4.Exemplo de Utilização

Código de Execução: ULOG  
Unidade Lógica: 9  
Arquivo Associado: FLOWINT.HST  
Código de Execução: FLOW REST  
Código de Execução: FLOW GRAV

## 2.103. Código de Execução LOGD

### 2.103.1.Função

Encerra a sessão de gravação de um arquivo LOG de comandos ou Códigos de Execução do Anarede.

São gravados no LOG todos os Códigos de Execução utilizados a partir da execução do Código LOGL até o fechamento do programa ou de execução do Código LOGD.

O arquivo default é o “ANAREDE.LOG”. Se houver arquivo associado a ULOG#3 antes da execução do Código LOGL, este passa a ser arquivo escolhido para a gravação.

### 2.103.2.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *LOGD*



## 2.104.Código de Execução LOGL

### 2.104.1.Função

Ativa a sessão de gravação de um arquivo LOG de comandos ou Códigos de Execução do Anarede.

São gravados no LOG todos os Códigos de Execução utilizados a partir da execução do Código LOGL até o fechamento do programa ou da execução do Código LOGD.

O arquivo default é o “ANAREDE.LOG”. Se houver arquivo associado a ULOG#3 antes da execução do Código LOGL, este passa a ser arquivo escolhido para a gravação.

### 2.104.2.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *LOGL*

## 2.105.Código de Execução PRES

### 2.105.1.Função

Geração de arquivos sequencias com dados de barras e circuitos com precisão estendida. São gerados os arquivos PREBUS.DAT (dados de barras) e PRECIR.DAT (dados de circuitos).

## 2.105.2. Conjunto de Dados

2. Registro com o código *PRES*.

### 2.105.3.Exemplo de Utilização

Código de Execução: PRES

#### 2.105.4.Estrutura dos arquivos

#### 2.105.4.1.PRESBU.DAT

[illegible]

#### 2.105.4.2.PRECIR.DAT

[illegible]

## 2.106.Código de Execução RELA

### 2.106.1.Função

Emissão de relatórios de saída e/ou monitoração do estado corrente do sistema, nas unidades lógicas #4 ou #6 de acordo com as opções ativadas. Se a opção *FILE* for ativada os relatórios serão impressos na unidade lógica #4. Caso contrário serão impressos na unidade lógica #6. Se a opção *80CO* for ativada, os relatórios são impressos no formato 80 colunas. Se a opção *CONV* for ativada, os relatórios são impressos em modo conversacional, no formato 80 colunas.

### 2.106.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

|             |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>FILE</i> | <i>80CO</i> | <i>CONV</i> |             |             |             |             |             |
| <i>RSIS</i> | <i>RCON</i> | <i>RGLT</i> | <i>RARE</i> | <i>RTOT</i> | <i>RBAR</i> | <i>RGER</i> | <i>RREF</i> |
| <i>RREM</i> | <i>RCAR</i> | <i>RMIS</i> | <i>DADB</i> | <i>RLIN</i> | <i>RTIE</i> | <i>RINT</i> | <i>RTRA</i> |
| <i>RLTC</i> | <i>DADL</i> | <i>RLDC</i> | <i>RCSC</i> | <i>DADC</i> | <i>RILH</i> | <i>RCER</i> | <i>RTPL</i> |
| <i>RCTG</i> | <i>RVCO</i> | <i>RCUR</i> | <i>RRES</i> | <i>ROPC</i> | <i>RSHB</i> | <i>RSHL</i> |             |
| <i>MOST</i> | <i>MOCT</i> | <i>MOSG</i> | <i>MOCG</i> | <i>MOSF</i> | <i>MOCF</i> | <i>RMON</i> | <i>EMRG</i> |
| <i>CPER</i> | <i>AREA</i> | <i>AGRE</i> | <i>ILHA</i> | <i>RARI</i> | <i>ERRC</i> | <i>ERRS</i> |             |
| <i>ORDP</i> | <i>ORDQ</i> | <i>OPEN</i> | <i>RTRP</i> |             |             |             |             |
| <i>RTAB</i> | <i>RMAC</i> | <i>RFGR</i> | <i>RFQL</i> | <i>RTPF</i> | <i>RAGR</i> | <i>RBSH</i> | <i>RBSL</i> |
| <i>RDMT</i> | <i>REMT</i> |             |             |             |             |             |             |

### 2.106.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *RELA* e opções ativadas.
2. Registros com a identificação das barras ou das restrições adicionais, se a opção *CONV* for ativada.
3. Registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim deste conjunto de dados, se a opção *CONV* for ativada.

### 2.106.4.Formato da Identificação das Barras

| Campo         | Colunas | Descrição                                                                                                                                                                    | Default |
|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Identificação | 1-50    | Números das barras ou quaisquer subconjuntos de cadeias de até 12 caracteres relativos à identificação alfanumérica das barras, separados por pelo menos um caracter branco. |         |

### 2.106.5.Formato da Identificação das Restrições

| Campo         | Colunas | Descrição                                                                                                                                                             | Default |
|---------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Identificação | 1-50    | Números das restrições lineares adicionais ou quaisquer subconjuntos de cadeias de até 8 caracteres separados por pelo menos um caracter branco (opção <i>RRES</i> ). |         |

### 2.106.6. Exemplo de Utilização do código de execução RELA com as opções de execução *AGRE*, *AREA*, e *ILHA*

```
(
(Exibe todas as barras, linhas e geradores ligados da área 1,3 e 5
(
RELA RBAR AREA
(Ar Are Are Are Are Are Are Are Are Are Are Are Are Are Are S
1 3 5
(
(Exibe todas as barras, linhas e geradores ligados do agregador 2 - grupos 3, 4, 6 e 7; agregador 4 -
grupos 1 e 2
(
RELA RBAR RLIN RGER AGRE
```

```

(A) (G) (G) (G) (G) (G) (G) (G) (G) (G) (G) (G) (G) (G) (G) (G) (G) (G) (G) S
2 3 4
2 6 7
4 1 2
99999
(
(Exibe todas as barras, linhas e geradores ligados da ilha elétrica 1 e 3
(
RELA RBAR RLIN RGER ILHA
(IL Ilh Ilh Ilh Ilh Ilh Ilh Ilh Ilh Ilh Ilh Ilh Ilh Ilh Ilh Ilh Ilh Ilh Ilh S'
1 3

```

## Código de Execução TITU

### 2.106.7.Função

Leitura do título do caso em estudo.

### 2.106.8.Opções de Controle de Execução Disponíveis

Não há opção disponível para este Código de Execução.

### 2.106.9.Conjunto de Dados

3. Registro com o código *TITU*.
4. Registro com o título do caso em estudo.

### 2.106.10.Formato do Título do Caso

| Campo  | Colunas | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Título | 01-80   | Identificação alfanumérica para o caso em estudo. Esta identificação é impressa pelo programa em todas as páginas dos relatórios de saída. Se este Código de Execução não for utilizado, o caso em estudo não terá identificação. Este código pode ser fornecido, sem restrições, durante qualquer fase de execução do programa, sendo a identificação antiga substituída pela nova. |

## 2.107.Código de Execução ULOG

### 2.107.1.Função

Associação de unidades lógicas aos arquivos utilizados no programa **Anarede**. Este Código de Execução não está disponível na versão IBM.

### 2.107.2.Opções de Controle de Execução Disponíveis

Não há opção disponível para este código de execução.

### 2.107.3.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *ULOG*.
2. Registro com o número da unidade lógica.
3. Registro com a identificação do arquivo associado a unidade lógica.

### 2.107.4.Formatos da Unidade Lógica

| Campo          | Colunas | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Default |
|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Unidade Lógica | 1-2     | Número da unidade lógica correspondente ao arquivo a ser associado. As unidades lógicas e respectivos arquivos estão descritos no item <b>Execução do Programa</b> . Se este campo for preenchido com o dígito 0 (zero), as associações das unidades lógicas aos respectivos arquivos não são alteradas, e o controle de execução do programa retorna para o usuário. | 0       |

### 2.107.5.Formatos da Identificação do Arquivo

| Campo           | Colunas | Descrição                                                      | Default |
|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------|---------|
| Nome do Arquivo | 1-40    | Nome do arquivo a ser associado a unidade lógica especificada. |         |

## 2.108.Código de Execução VISO

### 2.108.1.Função

Executa e abre o aplicativo VisorChart, desenvolvido pelo Cepel, para exibição da Região de Segurança Estática.

### 2.108.2.Conjunto de Dados

1. Registro com o código *VISO*

### **3.Descrição das Opções de Controle de Execução**

#### **3.1.Opção +**

Indica que as opções serão também especificadas no cartão seguinte. Em cada registro podem ser especificadas até 13 opções. Quando o número de opções desejadas for maior que este valor, então até 12 opções podem ser especificadas no registro e a opção + deve ser também especificada de modo a permitir que as opções restantes sejam especificadas no registro seguinte.

#### **3.2.Opção 80CO**

Indica que os relatórios serão impressos em formato de 80 colunas.

#### **3.3.Opção A0GI**

Utilizada em conjunto com o Código de Execução EXT0, durante a etapa 1 do aplicativo *ANAT0*, ativa a gravação automática de um arquivo de saída, chamado “DGEI.DAT”, no diretório de trabalho do usuário, contendo os dados referentes ao código de execução DGEI do ANAREDE, obtidos a partir dos dados de máquina presentes no arquivo BNT1.DAT do banco de dados dinâmico fornecido durante a etapa 1. Apenas máquinas que tiveram seus dados impressos no arquivo “DMAQ.DAT” serão impressas no “DGEI.DAT”. São usados os dados de limites de potência ativa e reativa para construção da “Curva de Capacidade Simples”. Para a “Curva de Capacidade Completa”, deve-se utilizar a opção GICC também.

#### **3.4.Opção ACCC**

Força a reinicialização do controle de tensão através do ajuste da variável gama de 2 ou mais elos de corrente contínua do tipo CCC que controlam a tensão da mesma barra CA, pelo modo de controle de tensão definido no código de execução *DCCV*.

#### **3.5.Opção ACFP**

Executa a análise de casos de fluxo de potência através da impressão de relatórios que contêm dados de transformadores que podem causar problemas à convergência dos casos. Estes transformadores ou estão em sistemas radiais controlando a barra no lado de tensão maior ou são transformadores em paralelo que possuem limites mínimo e máximo de *tap* diferentes ou barras controladas diferentes. Além disso, são também mostrados os transformadores definidos com suscetância *shunt* diferente de zero e lista também um conjunto de barras em que a área associada à barra foi definida originalmente em uma ilha elétrica diferente. Após estes relatórios executa a análise de conflito de controles. Considera-se nesta etapa uma tolerância padrão de 0,05 para o cálculo dos autovalores críticos. Os relatórios são gerados de forma a identificar os dispositivos de controle associados aos respectivos modos. Também imprime de forma automática os relatórios *RFCR*, *RFQL* e *RTPF*.

#### **3.6.Opção ACLS**

Utilizada em conjunto com o Código de Execução DANC, permite a especificação da alteração do carregamento através da Linguagem de Seleção.

#### **3.7.Opção ADRE**

Indica que as restrições lineares adicionais definidas no Código de Execução *DRES* serão consideradas durante a solução do problema de despacho de potência ativa.

#### **3.8.Opção AGRE**

Utilizada com o Código de Execução *RELA*, em conjunto com as opções para relatórios de equipamentos (*RBAR*, *DADB*, *RLIN*, *DADL*, *RGER*, *RTRA*, *RLTC*, *RCSC*, *DADC*, *RSHB*, *RSHL*, *RBSH*, *RBSL*, *RFCR*, *RFQL*), imprime o relatório apenas dos agregadores e grupos selecionados de acordo com os campos de Número de Agregador e Número de Grupo do Código de Execução *DAGR*. A seleção dos agregadores e grupos é feita através do preenchimento do cartão subsequente ao do código *RELA*. É necessária a utilização do registro 99999 nas colunas 1-5 indicando fim da entrada de dados.

#### **3.9.Opção AGRF**



Utilizada com o Código de Execução *EXMT* e com a opção de execução *IDSA*, atua nas etapas de agrupamento e incremento de geração da ferramenta de Identificação de Subáreas e Áreas de modo a garantir que os elementos selecionados reduzam a folga do circuito de maior fator. Caso não seja utilizada, o *default* do programa é agrupar e incrementar elementos independente de aumentarem ou reduzirem a folga do circuito de maior fator. Para maiores informações, verificar a seção 2.88.6 Ferramenta de Identificação de Subáreas e Áreas para Margem de Transmissão – Opção *IDSA*.

### 3.10.Opção ALPR

Permite a alteração da prioridade máxima de ativação das variáveis de controle. Durante a solução do problema de redespatch de potência ativa somente são ativadas as variáveis de controle com prioridade menor ou igual à especificada no campo **Prioridade Máxima** do Código de Execução *EXOP*. Se o problema for inviável e a opção *ALPR* for especificada, a prioridade máxima será alterada automaticamente para um valor imediatamente maior que o corrente.

### 3.11.Opção AMOT

Após a execução do processo de otimização pelo Código de Execução *EXOT*, Adiciona as Modificações sugeridas pelo processo de Otimização (FPO) ao caso em memória. Após a inclusão das modificações no caso, é realizada uma execução do fluxo de potência, observando as Opções de Execução utilizadas em conjunto com o Código de Execução *EXOT*.

### 3.12.Opção AREA

Utilizada com o Código de Execução *RELA*, permite selecionar a área ou as áreas que serão impressas, de acordo com o campo Número do Código de Execução *DARE*. Só tem efeito quando conjugada com as seguintes opções de impressão de relatórios: *RBAR*, *RLIN*, *RLIL*, *RTRA*, *RLTC*, *RCSC*, *RMOT*, *RGER*, *RCER*, *RCAR*, *RBRC*, *RBR*, *RBEL*, *RROP*, *RRSU*, *RRSI*, *RFXC*, *RCVC*. A opção *AREA* também afeta o Código de Execução *CART*. Neste caso, apenas os equipamentos pertencentes às áreas selecionadas serão listados no arquivo associado à unidade lógica #7 (*ANA\$PUNCH*).

Através do caracter “?” mais a tecla <enter>, tem-se uma régua de ajuda para que sejam informadas de uma até doze áreas para impressão.

### 3.13.Opção AREG

Utilizada com o Código de Execução *ARQV*, habilita o acréscimo automático de registros ao arquivo histórico (unidade lógica #2) se o espaço disponível para gravação do caso for insuficiente.

### 3.14.Opção ASLK

Utilizada com o Código de Execução *EXLF*, busca uma barra slack prioritária nas redes elétricas ilhadas, de forma a viabilizar a solução do fluxo de potência. Os dados de barras slack prioritárias podem ser fornecidos bloco de dados do Código de Execução *DSL*P (**D**ados de barras **S**lack **P**rioritárias).

### 3.15.Opção ATCR

Esta opção tem por finalidade permitir a alteração da tensão especificada do gerador, atuando com controle remoto de tensão, após a solução do fluxo de potência com a utilização da Opção de Execução *CREM*. Deve ser utilizada em conjunto com a Opção de Execução *CREM*. Após sua execução o valor de referência para controle de tensão do gerador será o valor de tensão convergido da solução do caso de fluxo de potência.

### 3.16.Opção AUTO

Usada em conjunto com a opção *CTAP* para modificar o controle de tensão por variação de *tap* de transformador, de modo que apenas transformadores cujo campo “manobrável” do *DLIN* foi preenchido com “S” tenham o seu *tap* ajustado automaticamente pelo Anarede. Transformadores com o campo “manobrável” do *DLIN* marcado como “N” são mantidos com o *tap* fixo. Esse comportamento só acontece caso as opções *CTAP* e *AUTO* sejam utilizadas em conjunto. Caso apenas a opção *CTAP* seja utilizada, todos os transformadores, independente do preenchimento do campo “manobrável” do *DLIN*, terão o *tap* ajustado automaticamente pelo Anarede para o controle de tensão por variação de *tap*. As Figuras 25 e 26 apresentam o relatório de transformadores com comutação automática de *tap* sob carga (*RLTC*) após a convergência do fluxo de potência apenas com a opção *CTAP* e ao utilizar tanto a opção *CTAP* quanto a opção *AUTO*, respectivamente.

Caso Sistema Teste 5 Barras  
RELATORIO DE TRANSFORMADOR COM TAP VARIAVEL

```

X-----X--X-----X-----X-----X-----X-----X---X
 BARRA DE / PARA TMN TAP TMX BARRA TENSÃO DEFAS CAPACIDADE
 NUM. NOME NC NSTEP CONTR ESPEC ATUAL FAIXA NORM EMER EQUI EST
X-----X-----X--X-----X-----X-----X-----X---X

 30 Barra_PQ 0.800 1.020 1.100 30 1.000 1.000 9999 9999 9999 LIG
 10 Barra_Term_1 1 33
 30 Barra_PQ 0.800 1.020 1.100 30 1.000 1.000 9999 9999 9999 LIG
 10 Barra_Term_1 2 33

```

Figura 25. Relatório de transformadores OLTC (RLTC) convergido apenas com a opção CTAP.

Caso Sistema Teste 5 Barras  
RELATORIO DE TRANSFORMADOR COM TAP VARIAVEL

```

X-----X--X-----X-----X-----X-----X-----X---X
 BARRA DE / PARA TMN TAP TMX BARRA TENSÃO DEFAS CAPACIDADE
 NUM. NOME NC NSTEP CONTR ESPEC ATUAL FAIXA NORM EMER EQUI EST
X-----X-----X--X-----X-----X-----X-----X---X

 30 Barra_PQ 0.800 1.000 1.100 30 1.000 1.000 9999 9999 9999 LIG
 10 Barra_Term_1 1 33
 30 Barra_PQ 0.800 1.045 1.100 30 1.000 1.000 9999 9999 9999 LIG
 10 Barra_Term_1 2 33

```

Figura 26. Relatório de transformadores OLTC (RLTC) convergido com as opções CTAP e AUTO.

Vale ressaltar que caso um transformador tenha seu campo “manobrável” do DLIN preenchido como “N” e ele esteja em paralelo com outro transformador cujo campo “manobrável” do DLIN foi marcado como “S”, o tap dos dois transformadores não serão mantidos iguais, de modo que pode ocorrer fluxo de reativo entre eles.

De forma semelhante, vale ressaltar que um transformador “manobrável”, ou seja com o campo “manobrável do DLIN marcado como “S”, inserido nos Dados de Fixação de Tap (DTPF) não terá o seu tap ajustado automaticamente pelo Anarede, mantendo-se fixado.

### 3.17. Opção BPAR

O balanço de potência ativa é efetuado somente entre as barras de geração da área em que ocorreu um desbalanço de potência, seja devido a alteração do nível de carregamento da área, ou seja, devido a contingências de geração/carga. A redistribuição de potência entre as barras de geração é baseada em seus respectivos fatores de participação. Se as opções *BPAR* e *BPSI* não forem ativadas o desbalanço de potência é absorvido, durante a solução do problema de fluxo de potência, pelas barras de referência (“slacks”) do sistema afetado.

Utilizada com o Código de Execução *EXIC*, ativa a redistribuição do incremento de carga da área para os geradores definidos através do Código de Execução *DGER*.

### 3.18. Opção CELO<sup>15</sup>

Ativa a solução simultânea, segundo o método de Newton-Raphson, do conjunto de equações que modelam os elos de corrente contínua. O principal objetivo é apresentar uma modelagem mais acurada para a representação de elos monopolares de transmissão em corrente contínua, contendo um terminal retificador e um inversor, baseada no elo de transmissão em corrente contínua de ITAIPU. Este modelo é incluído no problema de fluxo de potência, através das equações que modelam os

<sup>15</sup> Caso a carga da ALUMAR esteja representada esta Opção de Execução tem que ser utilizada.

conversores, a rede CC e os modos de controle. Caso esta Opção de Execução não seja utilizada a solução dos sistemas CA e CC é realizada de forma alternada até obtenção a convergência global.

### 3.19.Opção BPSI

O balanço de potência ativa é efetuado entre todas as barras de geração do sistema em que ocorreu um desbalanço de potência, seja devido a alteração do nível de carregamento da área, ou seja, devido a contingências de geração/carga. A redistribuição de potência entre as barras de geração é baseada em seus respectivos fatores de participação. Se as opções *BPAR* e *BPSI* não forem ativadas o desbalanço de potência é absorvido, durante a solução do problema de fluxo de potência, pelas barras de referência (“slacks”) do sistema afetado.

Utilizada com o Código de Execução *EXIC*, ativa a redistribuição do incremento de carga do sistema para os geradores definidos através do Código de Execução *DGER*.

### 3.20.Opção CBAS

Utilizada com o Código de Execução *EXT0*, faz com que as modificações efetuadas pelo *ANAT0* sejam aplicadas ao caso em memória ao invés de serem gravadas em um caso de arquivo histórico.

### 3.21.Opção CCMT

Utilizada com o Código de Execução *EXMT*, continua o processo de cálculo automático de margem de transmissão, mesmo que a etapa de pré-processamento de validação de contingências encontre pelo menos uma contingência que cause problema de convergência do caso base.

### 3.22.Opção CHAV

Utilizada com o Código de Execução *EXRC*, considera que o critério de inclusão de um circuito na Rede Complementar ou na Rede de Simulação (1º Critério) leva em conta que a variação de fluxo no circuito observado é maior do que o mínimo MW (de acordo com as constantes VMVF ou VPMF) e maior do que o mínimo percentual do carregamento (de acordo com as constantes VAVF ou VPVF), ou seja, é necessário atender as duas condições simultaneamente. Sem esta opção, o circuito é incluído se atender ao critério de mínimo MW ou ao critério de mínimo percentual do carregamento, de acordo com o estabelecido no submódulo 23.2 .

### 3.23.Opção CILH

Utilizada juntamente com o Código de Execução *EXLF* ativa a solução independente por ilha elétrica, caso exista mais de uma ilha na rede elétrica em estudo.

### 3.24.Opção CINT

Ativa a aplicação do controle de intercâmbio de potência ativa entre áreas durante o processo de solução do problema de fluxo de potência. Os valores calculados de intercâmbio são comparados com os valores programados e o erro de cada área é distribuído entre as barras de geração da área, de acordo com os respectivos fatores de participação.

Ativa a aplicação do controle de intercâmbio de potência ativa entre áreas durante o processo de solução do problema de redespacho de potência ativa. O intercâmbio líquido de cada área é mantido entre os limites mínimo e máximo de intercâmbio entre áreas, definidos no Código de Execução *DARE*.

Este tipo de controle é aplicado quando o maior resíduo de potência ativa do sistema for menor que o valor da constante *EXST*.

### 3.25.Opção CIRC

Ativa leitura dos dados de monitoração de fluxo por circuito CA.

### 3.26.Opção CNF1

Utilizada juntamente com o Código de Execução *CONC* indica que o fundo da janela de console de comandos terá a cor branca.

### 3.27.Opção CNF2

Utilizada juntamente com o Código de Execução *CONC* indica que o fundo da janela de console de comandos terá a cor preta.

### 3.28.Opção CNF3

Utilizada juntamente com o Código de Execução *CONC* indica que o fundo da janela de console de comandos terá a cor azul.

### 3.29.Opção CNF4

Utilizada juntamente com o Código de Execução *CONC* indica que o fundo da janela de console de comandos terá a cor cinza.

### 3.30.Opção CONT

Indica que os relatórios de saída impressos no terminal de vídeo serão emitidos de forma contínua e ininterrupta. Normalmente esses relatórios são impressos com controle de número de linhas do vídeo (constante *LCRT*) para permitir a visualização pausada e a interrupção da impressão do relatório.

### 3.31.Opção CONV

Ativa modo conversacional de emissão de relatórios de saída (Código de Execução *RELA*) no formato 80 colunas. Só tem efeito quando conjugada com as seguintes opções de impressão de relatórios: *RBAR*, *RGER*, *RREM*, *RCAR*, *RLIN*, *RTRA*, *DADB*, *DADL*, *RVCO*, *RCUR*, *RRES*, *RCER*.

De acordo com o tipo de relatório de saída especificado, são selecionados barras CA ou restrições adicionais a serem impressas. A seleção de barras pode ser efetuada pelo número da barra, como definido no campo **Número** do Código de Execução *DBAR* ou por uma cadeia de até 12 caracteres. A seleção das restrições (opção *RRES*) pode ser efetuada pelo número de identificação da restrição, como definido no campo **Número** do Código de Execução *DRES* ou por uma cadeia de até 8 caracteres. Todas as barras ou as restrições adicionais que contiverem em seu nome, em qualquer posição, a mesma cadeia de caracteres, são selecionadas para impressão.

Há a possibilidade de se fazer a seleção de uma faixa de barras CA, de acordo com o campo **Número** do Código de Execução *DBAR*. Para isto, utiliza-se o caracter ":". Para se imprimir as barras entre 10 e 200, basta montar a expressão "10:200".

### 3.32.Opção CPB1

A solução das equações do subproblema do fluxo de potência P- $\theta$ , na simulação de contingências é efetuada utilizando-se a matriz [B'] do Método Desacoplado Rápido. As contingências de circuitos são simuladas pelo Método de Compensação (Lema da Matriz Inversa) no qual a matriz [B'] do caso base permanece constante durante o processo de solução e são empregados vetores de compensação para refletir as mudanças na matriz devido às contingências.

Se as opções *CPB1* ou *TRB1* não forem especificadas, as contingências de circuitos são simuladas pelo Método de Atualização de Fatores. Neste caso são recalculados somente os fatores da matriz [B'] que sofrem modificações devido às contingências simuladas.

Se as opções *CPB1* e *TRB1* forem especificadas, a opção *CPB1* é ignorada, e a solução é obtida utilizando-se o procedimento descrito na opção *TRB1*.

### 3.33.Opção CPB2

A solução das equações do subproblema do fluxo de potência Q-V, na simulação de contingências é efetuada utilizando-se a matriz [B''] do Método Desacoplado Rápido. As contingências de circuitos e shunts são simuladas pelo Método de Compensação (Lema da Matriz Inversa) no qual a matriz [B''] do caso base permanece constante durante o processo de solução e são empregados vetores de compensação para refletir as mudanças na matriz devido às contingências.

Se as opções *CPB2* ou *TRB2* não forem especificadas, as contingências de circuitos são simuladas pelo Método de Atualização de Fatores. Neste caso são recalculados somente os fatores da matriz [B''] que sofrem modificações devido às contingências simuladas.

Se as opções *CPB2* e *TRB2* forem especificadas, a opção *CPB2* é ignorada, e a solução é obtida utilizando-se o procedimento descrito na opção *TRB2*.

### 3.34.Opção CPER

Utilizada com os Códigos de Execução *EXLF*, *RELA*, *EXCT*, *EXCA*, *EXCG*, *EXIC* e *EXMT*, associados a alguma Opção de Controle que implique em monitoração de carregamento, permitirá a leitura de um percentual de carregamento que será utilizado como limite para a monitoração e a leitura de um valor mínimo para variação de tensão. Circuitos com carregamento acima deste percentual serão considerados violados. Já Barras com variação de tensão, em relação ao caso base, superior ao valor informado serão listadas em um relatório. A linha de comando subsequente àquela em que a Opção de Controle *CPER* foi incluída deve, obrigatoriamente, conter o percentual a ser considerado na monitoração. A Figura 27 exemplifica a nova régua para a opção *CPER*, enquanto a Figura 28 exemplifica o relatório gerado pelo seu uso, com relação à variação de tensão.

```

EXCA MOCF MOCT CPER
(% F) (% T)
110. 5.
(tp) (no) C (tp) (no) C (tp) (no) C (tp) (no)
AREA 1
99999

```

Figura 27. Exemplo de régua para a opção CPER quando usada com o código de execução EXCA.

ONS - MENSAL - AGOSTO 2018 - PESADA

CONTINGENCIA 26 PRIORIDADE 1 De: MARIMB-MG500 Para: MARIMBUHE005 No: 1

CIRCUITO da Barra 100 MARIMB-MG500 p/ Barra 20 MARIMBUHE005 Circ 1 (DESLIGAR)

RELATORIO DE MONITORACAO DE VARIACAO DE TENSAO

| Num. | BARRA        | Nome | TENSÃO (pu) |       | Variação |       |
|------|--------------|------|-------------|-------|----------|-------|
|      |              |      | Inic.       | Final | (pu)     | (%)   |
| 213  | MARIMB-MG345 |      | 1.014       | 1.089 | 0.075    | 7.398 |
| 246  | MARIMB-MG013 |      | 0.930       | 0.989 | 0.059    | 6.318 |
| 214  | MARIMB-MG000 |      | 1.018       | 1.083 | 0.064    | 6.318 |

MONITORACAO DE TENSÃO

| NUM. | BARRA        | NOME | ARE   | TENSÃO |       |       | VIOLACAO (FU) | SHUNTBAR (Mvar) | SHUNTLIN (Mvar) | SEVERIDADE |
|------|--------------|------|-------|--------|-------|-------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
|      |              |      |       | MIN    | MOD.  | MAX   |               |                 |                 |            |
| 5553 | MIRAT1-MA013 | 58   | 0.950 | 1.097  | 1.050 | 0.047 |               |                 |                 | *****      |
| 6701 | AC-MB1CAP500 | 58   | 1.000 | 1.145  | 1.100 | 0.045 |               |                 |                 | *****      |
| 213  | MARIMB-MG345 | 1    | 0.950 | 1.089  | 1.050 | 0.039 |               |                 |                 | ****       |
| 6406 | MARAB1-PA013 | 59   | 0.950 | 1.086  | 1.050 | 0.036 |               |                 |                 | ****       |
| 2129 | LA+TQT-SF069 | 7    | 0.950 | 1.077  | 1.050 | 0.027 |               |                 |                 | ***        |
| 2116 | C.RICO-SF069 | 7    | 0.950 | 1.077  | 1.050 | 0.027 |               |                 |                 | ***        |
| 6747 | NOLN12UFV112 | 57   | 0.950 | 1.074  | 1.050 | 0.024 |               |                 |                 | ***        |
| 6745 | NOLNB2-FI034 | 57   | 0.950 | 1.074  | 1.050 | 0.024 |               |                 |                 | ***        |

Figura 28. Exemplo de relatório de variações de tensão associado à opção CPER.

### 3.35.Opção CPHS

Ativa a aplicação da variação automática de fase de transformador defasador para controle de corrente ou potência durante a solução do fluxo de potência.

### 3.36.Opção CPRI

Ativa a priorização na aplicação de controles durante a solução do problema de fluxo de potência. Quanto ativada, aplica os controles relacionados com a solução do fluxo de potência na ordem em que as opções relacionadas aos mesmos aparecem na linha de comando. A priorização de controles considera as opções QLIM, CREM, CTAP, CSCA e CPHS.

### 3.37.Opção CREM

Ativa a aplicação do controle remoto de tensão por excitação de geração durante o processo de solução do problema de fluxo de potência. O valor da magnitude da tensão da barra controladora é modificado de modo a manter a tensão especificada para a barra controlada.

### 3.38.Opção CSCA

Ativa a aplicação do controle remoto de tensão por chaveamento automático de bancos de capacitores/reatores durante o processo de solução do problema de fluxo de potência. O valor injeção total de potência reativa é modificado de modo a controlar a tensão da barra controlada de acordo com a estratégia de controle especificada para o banco shunt.

### 3.39.Opção CTAP

Ativa a aplicação do controle de tensão por variação automática de tap de transformador (LTC) durante o processo de solução do problema de fluxo de potência. Os valores de tap destes transformadores são modificados, dentro dos respectivos limites, de modo a manter as magnitudes de tensão especificadas para as barras controladas.

Este tipo de controle é aplicado quando o maior residuo de potência reativa do sistema for menor que o valor da constante *TPST*.

### 3.40.Opção CTAF

Ativa a aplicação do controle de tensão por variação automática de tap de transformador (LTC) durante o processo de solução do problema de fluxo de potência. O controle é realizado tendo-se em vista uma faixa de tensão, definida no Código de Execução *DTPF*, para a barra de tensão controlada. Os valores de tap destes transformadores são modificados, dentro dos respectivos limites, de modo a manter as magnitudes de tensão especificadas para as barras controladas. Esta opção somente é ativa caso a Opção de Execução *CTAP* seja utilizada.

Este tipo de controle é aplicado quando o maior resíduo de potência reativa do sistema for menor que o valor da constante *TPST*.

### 3.41.Opção CTGS

Utilizada com o Código de Execução *CASO* realiza a eliminação em memória dos dados de contingência definidos através do Código de Execução *DCTG*. Utilizada com o Código de Execução *CART* permite a geração de um arquivo em formato cartão associado à *UL#7* contendo apenas os dados de contingência do caso.

### 3.42.Opção DADB

Imprime o relatório dos dados de barra CA constando do número, nome, tipo e área da barra, número da barra controlada, magnitude e ângulo de fase da tensão, magnitude especificada da tensão, tipo de controle da tensão (remoto, local ou tap de transformador), grupo base e grupo limite de tensão, geração de potência ativa, geração mínima, atual e máxima de potência reativa, carga ativa e reativa e shunt.

### 3.43.Opção DADC

Imprime o relatório de dados de CSC constando dos números das barras terminais, número do circuito, estado de operação do circuito (ligado L ou desligado D), indicador de propriedade do circuito (F para a barra terminal De ou T para a barra terminal Para), valor mínimo da reatância, valor máximo da reatância, valor inicial da reatância, modo de controle (P para potência constante, I para corrente constante ou X para reatância constante), número da extremidade controlada e o número de estágios no caso de CSC que opera de forma discreta. Os dados deste relatório são impressos obedecendo a definição dos dados de entrada dos campos **Da Barra** e **Para Barra** do Código de Execução *DCSC*.

### 3.44.Opção DADL

Imprime o relatório de dados de circuitos CA constando dos números das barras terminais, número do circuito, estado de operação do circuito (ligado L ou desligado D), indicador de propriedade do circuito (F para a barra terminal De ou T para a barra terminal Para), resistência, reatância, susceptância e, se existente, valor atual, mínimo e máximo do tap do transformador, ângulo de defasamento, número da barra controlada, capacidade de carregamento em operação normal ou em emergência e os nomes das barras das extremidades do circuito. Os dados deste relatório são impressos obedecendo a definição dos dados de entrada dos campos **Da Barra** e **Para Barra** do Código de Execução *DLIN*.

### 3.45.Opção DIRB

Utilizada com o Código de Execução *EXT0*, permite que o usuário informe o diretório em que se encontra a base de dados de máquina (arquivos BNT1.DAT, BNT2.DAT e DMAQ.STB).

### 3.46.Opção DIRT

Utilizada com o Código de Execução *EXT0*, permite que o usuário informe o diretório em que se encontra o arquivo histórico que será utilizado pelo aplicativo *ANAT0* na execução das etapas 1 e 2. Este diretório é o mesmo em que serão gerados os arquivos de relatório.

### 3.47.Opção DMAB

A solução do problema de redespacho de potência ativa é efetuada com base no desvio mínimo absoluto dos valores das variáveis de controle em relação a um ponto de operação.

Caso a opção *PESC* seja também ativada, o ponto de operação a ser considerado é a geração programada definida através do Código de Execução *DVCO*. Caso contrário é considerado o ponto de operação corrente.

Com a ativação desta opção são automaticamente criadas curvas de custo para todas as variáveis de controle que são utilizadas durante o processo de solução do problema. Na solução obtida as variáveis de controle podem ter desvios em relação ao ponto de operação especificado para atender todas as restrições impostas ao problema. Estes desvios são calculados de modo que seja mínimo o somatório dos desvios absolutos ponderados pelos fatores de penalidade definidos no Código de Execução *DVCO*.

### 3.48.Opção DMQA

A solução do problema de redespacho de potência ativa é efetuada com base no desvio mínimo quadrático dos valores das variáveis de controle em relação a um ponto de operação.

Caso a opção *PESC* seja também ativada, o ponto de operação a ser considerado é a geração programada definida através do Código de Execução *DVCO*. Caso contrário é considerado o ponto de operação corrente.

Com a ativação desta opção são automaticamente criadas curvas de custo para todas as variáveis de controle que são utilizadas durante o processo de solução do problema. Estas curvas são segmentadas linearmente de acordo com o valor fornecido no campo **Número de Segmentos** do Código de Execução *DVCO*. Na solução obtida as variáveis de controle podem ter desvios em relação ao ponto de operação especificado para atender todas as restrições impostas ao problema. Estes desvios são calculados de modo que seja mínimo o somatório dos quadrados dos desvios ponderados pelos fatores de penalidade definidos no Código de Execução *DVCO*.

### 3.49.Opção DMQR

A solução do problema de redespacho de potência ativa é efetuada com base no desvio mínimo quadrático dos valores das variáveis de controle em relação a um ponto de operação considerado. O desvio mínimo é ponderado pelo inverso da capacidade de geração, ou pelo inverso da rejeição máxima de carga, se a variável de controle for do tipo barra de geração ou do tipo rejeição de carga, respectivamente.

Caso a opção *PESC* seja também ativada, o ponto de operação a ser considerado é a geração programada definida através do Código de Execução *DVCO*. Caso contrário é considerado o ponto de operação corrente.

Com a ativação desta opção são automaticamente criadas curvas de custo para todas as variáveis de controle que são utilizadas durante o processo de solução do problema. Estas curvas são segmentadas linearmente de acordo com o valor fornecido no campo **Número de Segmentos** do Código de Execução *DVCO*. Na solução obtida as variáveis de controle podem ter desvios em relação ao ponto de operação especificado. Estes desvios são calculados de modo que seja mínimo o somatório dos quadrados dos desvios ponderados pelos produtos entre os fatores de penalidade definidos no Código de Execução *DVCO* e os inversos das capacidades de geração ou das rejeições de carga.

### 3.50.Opção DMRE

A solução do problema de redespacho de potência ativa é efetuada com base no desvio mínimo absoluto dos valores das variáveis de controle em relação a um ponto de operação. O desvio mínimo é ponderado pelo inverso da capacidade de geração, ou pelo inverso da rejeição máxima de carga se a variável de controle for do tipo barra de geração ou do tipo rejeição de carga, respectivamente.

Caso a opção *PESC* seja também ativada, o ponto de operação a ser considerado é a geração programada definida através do Código de Execução *DVCO*. Caso contrário é considerado o ponto de operação corrente.

Com a ativação desta opção são automaticamente criadas curvas de custo para todas as variáveis de controle que são utilizadas durante o processo de solução do problema. Na solução obtida as variáveis de controle podem ter desvios em relação ao ponto de operação especificado para atender todas as restrições impostas ao problema. Estes desvios são calculados de modo que seja mínimo o somatório dos desvios absolutos ponderados pelos produtos entre os fatores de penalidade definidos no Código de Execução *DVCO* e os inversos das capacidades de geração ou das rejeições de carga.

### 3.51.Opção DPER

Normalmente, durante a solução do problema de fluxo de potência, as perdas de potência ativa da rede de transmissão são absorvidas pelas barras de referência do sistema elétrico. Se a opção *DPER* for ativada as perdas são distribuídas entre as barras de geração do sistema, proporcionalmente aos fatores de participação definidos no campo **Fator de Participação** do Código de Execução *DGER*. A utilização desta opção requer a especificação de um ponto base de operação para as barras de



referência (“slack”), como é feito para as demais barras de geração, com o preenchimento do campo **Geração Ativa** do Código de Execução DBAR.

### 3.52.Opção ELIM

Utilizada com o Código de Execução *ARQV*, elimina um caso gravado no arquivo *Anarede* de casos armazenados de fluxo de potência, ou no arquivo *POWERMOD* de casos armazenados se a opção *PECO* estiver ativada.

Utilizada com o Código de Execução DREL, elimina todos os dados de seleção de barras para relatórios.

Utilizada com o Código de Execução DCTG, elimina todos os dados de contingência presentes no caso.

Utilizada com o Código de Execução DVSA, elimina todos os dados de grupos de geradores para a avaliação de segurança estática presentes no caso. Nesse caso, não há necessidade do registro ‘99999’ para finalização do código DVSA.

Utilizada com o Código de Execução EXRS, elimina todos os arquivos resultantes da execução da avaliação de segurança estática.

Utilizada com o Código de Execução EXMT, elimina todos os dados e arquivos associados ao cálculo da margem de transmissão.

### 3.53.Opção EMOF

Utilizada com o Código de Execução *DAEB*, desliga todos os equipamentos manobráveis das barras que forem desligadas (cargas individualizadas, bancos shunt, geradores individualizados, etc).

### 3.54.Opção EMRG

Ativa a utilização da capacidade de carregamento de emergência em lugar da capacidade de carregamento normal para o cálculo das violações de fluxo de potência aparente, caso as opções *MOCF* ou *MOSF* sejam ativadas.

Utilizada com o Código de Execução *EXLF* associado às Opções de Execução *TABE* e *PERC* imprime no relatório de comparação de fluxos o valor percentual de IPU em relação ao carregamento de emergência do circuito.

Utilizada com o Código de Execução *RELA* associado à Opção de Execução *RLIN*, imprime no relatório o percentual de fluxos em relação a capacidade emergência. O default é em relação a capacidade nominal

Utilizada com o Código de Execução *EXRC*, considera a capacidade emergência para os percentuais dos critérios de fluxo das Redes Complementar e de Simulação

Utilizada com o Código de Execução *EXMT*, considera a capacidade emergência para a verificação de violações de fluxo e tensão na etapa de emergência do cálculo de margem de transmissão. É importante ressaltar que os cálculos na etapa de operação normal sempre utilizam os limites normais de operação.

### 3.55.Opção EQPM

Ativa a utilização da capacidade de carregamento de equipamento em lugar da capacidade de carregamento normal para o cálculo das violações de fluxo de potência aparente, caso as opções *MOCF* ou *MOSF* sejam ativadas.

Utilizada com o Código de Execução *RELA* associado à Opção de Execução *RLIN*, imprime no relatório o percentual de fluxos em relação a capacidade emergência. O default é em relação a capacidade nominal

### 3.56.Opção ERRC & ERRS

Para cada caso processado, base ou de contingência, a opção *ERRC* grava no arquivo definido na unidade lógica #3: a) O título do estudo, o número do caso e a indicação de convergência. b) O número, nome, magnitude da tensão e shunt de todas as barras do sistema. c) O número, nome, potência ativa e reativa de todas as barras de geração do sistema. d) Os números das barras terminais, o número do circuito e os fluxos de potência ativa e reativa nas duas extremidades para todos os circuitos do sistema. A opção *ERRS* grava neste arquivo as mesmas informações somente para as barras, geradores e circuitos especificados nos Códigos de Execução *DMTE*, *DMGR* e *DMFL*.

Os arquivos gerados por estas opções, em processamentos distintos, constituem-se nos dados de entrada para o programa *ERRMOD*, que tem por objetivo a avaliação do desempenho das técnicas e algoritmos utilizados nos programas de Fluxo de Potência, Equivalente de Redes, Análise de Contingências e Análise de Sensibilidade.

### 3.57.Opção ETP1

Utilizada com o Código de Execução *EXT0* ativa a execução da etapa 1 do aplicativo *ANAT0*, na qual é determinado o número mínimo de unidades geradoras, são ajustadas as impedâncias dos transformadores elevadores e os limites mínimos e máximos de potência reativa e preparado o bloco de registros de dados para o código de execução DMAQ do programa ANATEM.

Utilizada com o Código de Execução *EXMT*, ativa o cálculo da margem de transmissão apenas para a etapa de barramento candidato. Ou seja, as margens das etapas de subárea e área não são calculadas.

### 3.58.Opção ETP2

Utilizada com o Código de Execução *EXT0* ativa a execução da etapa 2 do aplicativo *ANAT0*, na qual é feito o cálculo das condições iniciais das tensões e potências de aceleração quando a rede é submetida a um chaveamento de circuito.

Utilizada com o Código de Execução *EXMT*, ativa o cálculo da margem de transmissão apenas para as etapas de barramento candidato e subárea. Ou seja, as margens da etapa de área não são calculadas.

### 3.59.Opção EXPO

Utilizada em conjunto com a Opção de Execução *RTGR*, imprime o relatório de barras de geração pertencentes à região exportadora.

### 3.60.Opção EXSA

Utilizada com o Código de Execução *EXMT*, permite o aproveitamento da execução bem sucedida da Etapa de Barramento Candidato do Cálculo de Margem de Transmissão Tradicional, de modo que o Cálculo de Margem começará pela Etapa de Subárea. Também pode ser utilizada com a opção de execução *IDSA*, de modo a aproveitar os dados da Etapa de Barramento e iniciar diretamente na Etapa de Identificação de Subáreas. Para ser utilizada, necessita que os arquivos “HIST\_EXSA\_XXXX.SAV” e “releasedtoanarede\_exsa.txt” estejam presentes na pasta de trabalho do usuário. Para maiores informações, verificar a seção 2.88.6 Ferramenta de Identificação de Subáreas e Áreas para Margem de Transmissão – Opção IDSA.

### 3.61.Opção FCTE

Utilizada com o Código de Execução *DANC* permite o fornecimento, em valor absoluto, de um novo montante de carga ativa para uma área ou conjunto de barras selecionadas através da linguagem de seleção (opção *ACLS*). O novo montante de potência ativa deve ser fornecido em MW e é distribuído proporcionalmente aos valores atuais de carga ativa das barras da área ou do conjunto de barras selecionadas. Os novos valores de carga reativa são calculados de modo a manter o fator de potência da carga em cada barra. O montante de injeções de potência reativa não é alterado quando esta Opção de Execução é ativada.

### 3.62.Opção FREQ

Utilizada com o código de Execução *EXLF*, executa o Fluxo de Potência com Regulação Primária, na qual efetua o balanço de potência ativa entre os geradores definidos no código de execução *DGER* proporcionalmente aos seus respectivos estatismos. Além disso, calcula a nova frequência de operação do sistema devido a esse balanço de potência ativa

### 3.63.Opção FILE

Indica que os relatórios de saída, no formato 132 ou 80 colunas dependendo da ativação ou não das opções *80CO* e *CONV*, serão impressos na unidade lógica #4.

### 3.64.Opção FINT

Para a determinação do modelo equivalente, define as barras fronteiras como sendo as barras do sistema interno conectadas às barras do sistema externo. Se não for especificada, as barras fronteiras são definidas como sendo as barras do sistema externo conectadas às barras do sistema interno.

### 3.65.Opção FJAC

Utilizada com o Código de Execução *EXLF* associado à Opção de Execução *NEWT*, permite que a solução do problema de fluxo de potência seja efetuada sem a inclusão de controles remotos de tensão por variação de tap ou excitação de gerador e compensadores série controláveis na matriz de solução.

### 3.66.Opção FLAT

Inicia o processo iterativo de solução com o valor de 1.0 p.u. para a magnitude da tensão das barras CA de carga (tipo PQ), e com o valor do ângulo de fase da tensão da barra de referência para o ângulo de fase da tensão das barras do sistema. Para o sistema CC, atribui às tensões das barras o valor de tensão da barra de tensão especificada do mesmo polo e elo CC.

### 3.67.Opção FLEX

Utilizada com os Códigos de Execução *EXIC* e *EXTG* e em conjunto com uma das Opções de Execução *MOCT*, *MOST*, *MOCF* ou *MOSF*, tem o objetivo de desconsiderar as violações de tensão/fluxo contidas no caso base. Assim o critério de parada é atendido quando ocorrer uma ou mais violações de tensão/fluxo diferentes daquelas apresentadas no caso base.

### 3.68.Opção FMCC

Indica que o problema de redespacho de potência ativa considerado consiste na determinação de um ponto de operação no qual o somatório das rejeições de carga seja mínimo (Mínimo Corte de Carga) e todas as restrições do problema são atendidas.

### 3.69.Opção FMCS

Indica que o problema de redespacho de potência ativa consiste na determinação de um ponto de operação no qual a carga suprida pelo sistema seja máxima (Máximo Carregamento do Sistema) e todas as restrições do problema são atendidas. O máximo carregamento do sistema é calculado supondo-se constantes os fatores de distribuição de carga, isto é, a relação entre a carga de cada barra e carga total do sistema é mantida constante.

### 3.70.Opção FOBJ

Indica que o problema de redespacho de potência ativa consiste na determinação de um ponto de operação no qual o custo de operação, definido no Código de Execução *DCUR*, seja mínimo e todas as restrições do problema são atendidas.

### 3.71.Opção GICC

Utilizada com o Código de Execução *EXMT*, durante a etapa 1 do aplicativo *ANAT0*, ativa a gravação do arquivo “DGEI.DAT” considerando todos os dados necessários para contruir a “Curva de Capacidade Completa” da máquina. Esses dados são lidos a partir do arquivo “\*.BLT” contendo os modelos de máquinas (O nome *default* desse arquivo é igual ao nome do SAV informado pelo usuário com a extensão “.BLT”). Esta opção só pode ser utilizada em conjunto com a opção *A0GI*.

### 3.72.Opção GRAF

Utilizada com o Código de Execução *CASO* inicializa somente a área de dados gráficos do programa, permitindo a leitura ou a definição de novos dados gráficos para a rede elétrica, que é mantida em memória.

Utilizada com o Código de Execução *CART* grava somente os dados relativos à representação gráfica da rede elétrica em um arquivo associado à unidade lógica #7. Esta facilidade permite a reutilização dos dados gráficos da rede elétrica em diversos casos a ela associados.

### 3.73.Opção GRAV

Utilizada com o Código de Execução *ARQV*, grava no arquivo *Anarede* de casos armazenados de fluxo de potência, ou no arquivo *POWERMOD* de casos armazenados se a opção *PECO* estiver ativada, um caso contendo todas as informações e dados relativos ao sistema elétrico em memória.

Utilizada com o Código de Execução *FLOW*, grava no arquivo *FLOWINT* de casos armazenados de fluxo de potência um caso contendo todas as informações e dados relativos ao sistema elétrico em memória.

Utilizada com o Código de Execução *DMAC*, grava no arquivo default de macros do *Anarede* (*ANAMACRO*) as macros que são criadas durante a execução do programa e que sem esta opção permaneceriam apenas em memória. Toda vez que o *Anarede* for carregado, estas macros serão recuperadas do arquivo de macros. O arquivo *ANAMACRO* pode ser editado fora do programa, caso o usuário não use esta opção.

Utilizada com o Código de Execução *EXCA* (contingência automática), grava no arquivo default *EXCA\_DCTG.DAT* as contingências de circuitos geradas através do Código de Execução *EXCA* no formato do Código de Execução *DCTG* (contingências programadas).

Utilizada com o Código de Execução *DAVR* (Dados de Trechos para Avaliação de Corredores de Recomposição), gera automaticamente o arquivo “*DAVR DLEN.PWF*” com os dados de trechos de recomposição e de limites de energização de circuitos. Nesse caso, não há necessidade do registro ‘99999’ para finalização do código *DAVR*.

### 3.74.Opção GSAV

Utilizada em conjunto com os Códigos de Execução *EXCT*, *EXCA* e *EXIC*, ativa a gravação automática dos casos de contingências convergidos nos arquivos *CTG\_XXX.SAV* no diretório de trabalho.

Para o Código de Execução *EXCA* o título de cada caso gravado descreve a contingência realizada.

Para o Código de Execução *EXCT*, grava como título a identificação da contingência informada nos dados de contingência (Código de Execução *DCTG*).

Para o Código de Execução *EXIC*, grava as contingências convergidas para cada incremento de carga quando associado à Opção de Execução *PVCT* nos arquivos *CTGXXXX\_YY.SAV*, onde *XXXX* é o número da contingência e *YY* é a sequência do arquivo histórico.

### 3.75.Opção HIST

Utilizada com o Código de Execução *COMP*, ativa a comparação de dois casos de arquivos históricos distintos. Estes históricos são dados durante a execução do Código *COMP*.

### 3.76.Opção IANG

Utilizada com o Código de Execução *EXLF* e a Opção de Execução *NEWT* executa a inicialização dos ângulos dos fasores de tensão de novas barras, facilitando a convergência em estudos de conexão de novos subsistemas à rede previamente existente. Esta Opção de Execução evita aberturas angulares excessivas na estimativa inicial utilizada no método de Newton. Para o adequado funcionamento desta opção é necessário que as novas barras tenham seus campos de ângulo da tensão preenchidos com 0.0 ou deixados em branco e que estejam com estado operativo ligado.

Existem duas situações em que o ângulo da barra será inicializado de forma diferente:

1º) Quando a barra a ser inicializada for uma barra de referência/*swing/slack/Vθ*: seu ângulo não será inicializado e será mantido no valor original;

2º) Quando a barra a ser inicializada for conectada a outra barra através de um *jumper* (conexão de baixa impedância): seu ângulo e seu módulo de tensão serão inicializados com os valores de ângulo e módulo da tensão da barra conectada via *jumper*. A constante *ZMIN* define qual a impedância mínima para que uma linha de transmissão seja considerada como uma conexão de baixa impedância – *jumper*.

Para identificar essas duas formas de inicialização distintas, foi criada uma coluna de observações (“OBS”) no relatório de inicialização de ângulos de barras. Essa coluna indicará “Swg” quando a barra for uma barra de referência/*swing/slack/Vθ* e indicará “Jpr” quando a barra tiver seu ângulo inicializado pelo ângulo de uma barra conectada a ela via *jumper*.

- Nova opção de execução ICMB que, quando utilizada com o código de execução EXMT,

### 3.77.Opção ICMB

Utilizada com o Código de Execução *EXMT* interrompe o cálculo de margem da etapa de barramento candidato quando da ocorrência do primeiro problema de convergência ou violação, seja ela em operação normal ou emergência. Além disso, o seu uso modifica os relatórios de saída em CSV para mostrar apenas a margem mais limitante e não em operação normal e emergência como originalmente. Caso não seja utilizada, ao ocorrer um problema de convergência ou violação, apenas a execução da operação em emergência é interrompida e a execução em operação normal continua a ser realizada até ser atingido o passo mínimo do usuário.

Quando utilizada em conjunto com a opção *IDSA*, ativa a heurística de comparação do somatório de injeção de cada caso base executado com o valor de injeção total do menor global atual e interrompe a execução do caso atual, caso a injeção seja maior que o valor do menor global. Além disso, ativa a ordenação da lista de contingências, de modo que as contingências que foram limitantes para o Cálculo da Margem de Barramento Candidato Tradicional sejam executadas antes das demais contingências. Para maiores informações, verificar a seção 2.88.6 Ferramenta de Identificação de Subáreas e Áreas para Margem de Transmissão – Opção *IDSA*.

### 3.78.Opção IDSA

Utilizada com o Código de Execução *EXMT* inicia a execução da ferramenta de Identificação de Subáreas e Áreas, em vez da ferramenta de Cálculo de Margem de Transmissão Tradicional. A ferramenta de Identificação de Subáreas e Áreas aplica a Metodologia da Matriz Ponderada Pela Folga para avaliar os dados de barramento candidatos fornecidos pelo código de execução *DEMT* e agrupá-los em subáreas e áreas. Para maiores informações, verificar a seção 2.88.6 Ferramenta de Identificação de Subáreas e Áreas para Margem de Transmissão – Opção *IDSA*.

### 3.79.Opção IERR

Quando utilizada com o código de execução *DCTG*, ignora as mensagens de erro de entrada de dados de contingência. Erros associados a extrapolação de limites máximos continuam sendo considerados erros. Adicionalmente, caso seja fornecido um conjunto de dados de contingência, usando o código de execução *DCTG*, sem que ao menos uma dessas contingências seja válida, o programa retornará um erro informando que não existem contingências válidas. Ao final da leitura de dados de contingência, é gerado um relatório com todas as contingências inválidas e ignoradas, conforme imagem abaixo.

```
RELATORIO DE CONTINGENCIAS INVALIDAS NO CODIGO DE EXECUCAO DCTG
X-----X
ID O Pr Descricao
X---X-X-X-----X
-2 1 ctg1: Identificador de caso de contingencia invalido.

3 1 ctg2
BARD 1: Numero da barra DE nao definido nos dados de barra.

4 1
BARD 20: Contingencia de BARRA ja definido neste caso de contingencia.

5 1
AAAA aaaaa: Dados de contingencia em formato inconsistente.

```

**Figura 29 – Exemplo de relatório emitido após a leitura do DCTG quando a opção IERR está ativa**

### 3.80.Opção ILHA

Se utilizada com o Código de Execução *EXLF*, desliga as barras das ilhas elétricas sem barra de referência, viabilizando a solução do problema de fluxo de potência para a parte da rede que possui referência angular.

Se utilizada com o Código de Execução *RELA*, em conjunto com as opções para relatórios de equipamentos ligados (*RBAR*, *DADB*, *RLIN*, *DADL*, *RGER*, *RTRA*, *RLTC*, *RCSC*, *DADC*, *RSHB*, *RSHL*, *RBSH*, *RBSL*, *RFCR*, *RFQL*, *RTPF*), imprime o relatório apenas das ilhas selecionadas. A seleção das ilhas é feita através do preenchimento do cartão subsequente ao do código *RELA*.

### 3.81.Opção IMPO

Utilizada em conjunto com a Opção de Execução *RTGR*, imprime o relatório de barras de geração pertencentes à região importadora.

### 3.82.Opção IMPR

Utilizada com os Códigos de Execução de leitura de dados (*DBAR*, *DLIN*, *DARE*, etc.) ativa a impressão dos relatórios dos dados correspondentes.

Utilizada com o Código de Execução *CART* ativa a impressão dos dados gravados em arquivo no formato dos dados de entrada.

Utilizada com o Código de Execução *ARQV* ativa a impressão das mensagens relativas às operações efetuadas no arquivo de casos armazenados.

Utilizada com o Código de Execução *EXEQ* ativa a impressão do relatório dos dados de entrada para determinação do modelo equivalente da rede.

### 3.83.Opção INDC

Antes de iniciar-se a solução pelo método de Newton-Raphson, executa a solução linearizada (*opção LFDC*) com a intenção de proporcionar uma melhor condição de partida para os ângulos das barras.

### 3.84.Opção INDV

Utilizada com o Código de Execução *CART* ativa a transferência dos dados equivalentes de geração, carga e *shunt* (de barra e circuito), cujos os dados estão nos Códigos de Execução *DBAR* e *DLIN*, para os Códigos de Execução *DGEI*, *DCAI* e *DBSH*. Esta operação permite obter uma individualização preliminar de um caso que utilize somente os modelos de dados equivalentes.

### 3.85.Opção INIC

Utilizada com o Código de Execução *ARQV*, inicializa o arquivo *Anarede* de casos armazenados de fluxo de potência, ou o arquivo *POWERMOD* de casos armazenados se a opção *PECO* estiver ativada. Esta é a primeira operação a ser efetuada para a criação do arquivo.

Utilizada com o Código de Execução *EXAR* permite reiniciar todo o processo de recomposição a partir do desligamento de todo o conjunto de barras existentes no caso base. Se usado em conjunto com a Opção de Execução *EMOF* ( Equipamentos Manobráveis no estado **OFF** ), os demais equipamentos existentes em cada barra do sistema também serão desligados.

Utilizada com o Código de Execução *DAGR* realiza a inicialização completa dos dados de agregadores.

### 3.86.Opção INJF

Para a determinação do modelo equivalente da rede, pelo método *WARD* estendido, o cálculo das injeções equivalentes de potência é efetuado somente para as barras fronteiras. Se não for especificada, as injeções equivalentes de potência são calculadas tanto para as barras fronteiras como para as barras retidas. Desta forma as barras retidas também mantém a mesma tensão (magnitude e ângulo de fase) do caso base.

### 3.87.Opção INMN

Opção de execução que pode ser usada com os códigos de execução de solução do fluxo de potência e que utiliza o critério da Inércia Mínima para ajuste automático do número de unidades dos geradores individualizados cujo modo de controle definido no código de execução *DGEI* é o modo “S”. O programa Anarede ligará o mínimo de unidades necessárias para atendimento do fluxo de potência, de modo que a inércia dos geradores seja a menor possível e que atenda o despacho necessário para o caso.

### 3.88.Opção JUMP

Utilizada com o Código de Execução *EXAR*, ativa a avaliação do próximo trecho do corredor de recomposição.

Utilizada com o Código de Execução *EXRB* permite que números de barra em uso na faixa de renumeração selecionada pelo Usuário sejam saltados sem interromper o processo de renumeração.

Utilizada com o Código de Execução *EXMB* permite que o circuito de baixa impedância criado durante a operação de separação de barras permaneça com estado operativo ligado. Caso contrário, o circuito ficará desligado.

Utilizada com o Código de Execução *ARQV* associado à Opção de Execução *GRAV* faz com que o programa não solicite confirmação de gravação do caso de fluxo de potência não convergido.

Utilizada com o Código de Execução *EXRS* inibe a preparação dos arquivos ANATEM referentes a posterior execução da região de segurança dinâmica.

Utilizada com o Código de Execução *EXMT*, ignora a entrada de dados de linguagem de seleção e utiliza dados de passo e passo mínimo *defaults*. Não necessita de finalizar a entrada de dados do código de execução com o registro de 99999.

### 3.89.Opção LFDC

A solução das equações do problema de fluxo de potência é efetuada utilizando-se um modelo linearizado. Se não especificada, a solução não linear é obtida utilizando-se o método Desacoplado Rápido ou o método de Newton Raphson (opção *NEWT*).

### 3.90.Opção LIST

Imprime informações relativas a todos os casos gravados no arquivo *Anarede* de casos armazenados de fluxo de potência, ou no arquivo *POWERMOD* de casos armazenados se a opção *PECO* estiver ativada, constando do número do caso, número de registros ocupados e a identificação do caso gravado. Imprime o sumário do arquivo de casos armazenados de fluxo de potência constando do número total de registros do arquivo, o número de registros utilizados, o número de casos gravados e a percentagem de utilização do arquivo.

### 3.91.Opção MANU

Utilizada em conjunto com o Código de Execução *EXMB*, permite que os dados de manobra de equipamentos na operação de separação sejam informados manualmente e não de forma iterativa e automática, que é a forma padrão.

### 3.92.Opção MDEF

Utilizada em conjunto com o Código de Execução *DCAR*, permite alterar a modelagem da carga, definida inicialmente como potência constante durante a adição de novos dados de modelagem de carga ZIP, sem que a potência total contabilizada na barra seja modificada. Esta nova modelagem da carga levará em consideração que a tensão de definição da carga funcional ( $V_{def}$ ) é igual ao valor de tensão da barra a qual a carga está conectada, desde que o caso esteja convergido.

### 3.93.Opção MFCT

Utilizada em conjunto com as opções *MOCF* e *MOSF*, faz a correção dos fluxos em MVA pela tensão de cada barra de extremidade da linha para a comparação com as respectivas capacidades de carregamento.

Utilizada em conjunto com a opção *RLIL*, exhibe os circuitos cujo o fluxo em MVA, corrigido pela tensão da barra DE, comparado com sua capacidade nominal, emergência (opção *EMRG*) ou de equipamento (opção *EQPM*) for maior do que o percentual dado. Senão for utilizada, usa-se o fluxo MVA calculado dividido pela respectiva capacidade para comparação. Com a opção de execução *RLIN* considera o carregamento em MVA corrigido pela tensão da barra DE para o cálculo do percentual de carregamento do circuito.

Utilizada em conjunto com as opções *PLTF* e *PMVA*, corrige a plotagem dos fluxos MVA pela tensão da barra DE.

### 3.94.Opção MOCF & MOSF

Para cada caso processado, base ou de contingência, a opção *MOCF* efetua a monitoração de fluxo de potência MVA de todos os circuitos do sistema. A opção *MOSF* efetua a monitoração somente dos circuitos CA selecionados no Código de Execução

*DMFL*. Os valores das violações são calculados comparando-se os fluxos dos circuitos com as respectivas capacidades de carregamento. Um índice é calculado, a partir das violações detectadas, para efeito de avaliação do grau de severidade do caso processado.

### 3.95.Opção MOCG & MOSG

Para cada caso processado, base ou de contingência, a opção *MOCG* efetua a monitoração de geração de potência reativa de todas as barras CA de geração do sistema. A opção *MOSG* efetua a monitoração somente das barras selecionadas no Código de Execução *DMGR*. Os valores das violações são calculados comparando-se as gerações de potência reativa das barras com os respectivos limites. Um índice é calculado, a partir das violações detectadas, para efeito de avaliação do grau de severidade do caso processado.

### 3.96.Opção MOCT & MOST

Para cada caso processado, base ou de contingência, a opção *MOCT* efetua a monitoração de tensão de todas as barras CA do sistema. A opção *MOST* efetua a monitoração somente das barras CA especificadas no Código de Execução *DMTE*. Os valores das violações são calculados comparando-se as magnitudes de tensão das barras com os respectivos valores limites. Um índice é calculado, a partir das violações detectadas, para efeito de avaliação do grau de severidade do caso processado.

### 3.97.Opção MOCV

Quando utilizada em conjunto com os códigos de execução EXCT e EXCA ativa a impressão de um relatório de variações de tensão, de fluxo e de geração de reativos, imprimindo os valores do caso base, os valores do caso em contingência, o valor da variação e alguns fatores de avaliação da contingência, para os 10 elementos com maior variação. A Figura 30 apresenta um exemplo do relatório de variação de tensão e de geração de reativos, enquanto que a Figura 31 apresenta um exemplo do relatório de variação de fluxos, onde é possível observar como são calculados os fatores de avaliação da contingência.

| MONITORACAO DA VARIACAO DE TENSAO |              |        |        |           |
|-----------------------------------|--------------|--------|--------|-----------|
| NUM                               | NOME         | V PRE. | V POS. | VAR.      |
| BARRA                             | BARRA        | (pu)   | (pu)   | (%)       |
| 1107                              | IPU-60UHE009 | 0.9881 | 0.9910 | 0.292942  |
| 60                                | F.IGUA-PR765 | 0.9742 | 0.9750 | 0.083436  |
| 623                               | CBONIT-SP230 | 0.9852 | 0.9860 | 0.076400  |
| 75                                | IT-TP3CAP765 | 0.9915 | 0.9922 | 0.070589  |
| 73                                | IT-TP1CAP765 | 0.9949 | 0.9956 | 0.070587  |
| 896                               | CASCOE-PR525 | 1.0106 | 1.0097 | -0.095282 |
| 2886                              | VEGASU-SC230 | 1.0067 | 1.0058 | -0.084211 |
| 1015                              | JOINVI-SC230 | 1.0094 | 1.0086 | -0.083478 |
| 809                               | GJRICHSIN000 | 0.9988 | 0.9982 | -0.058801 |
| 897                               | SCAXIA-PR525 | 1.0227 | 1.0221 | -0.058801 |

| MONITORACAO DA VARIACAO DE REATIVO |              |         |         |          |
|------------------------------------|--------------|---------|---------|----------|
| NUM                                | NOME         | Q PRE.  | Q POS.  | VAR.     |
| BARRA                              | BARRA        | (Mvar)  | (Mvar)  | (%)      |
| 2050                               | BUGRESPCH006 | 0.022   | 0.043   | 98.2753  |
| 1107                               | IPU-60UHE009 | 277.208 | 403.071 | 45.4038  |
| 800                                | GBMUNHUHE003 | -11.260 | -9.137  | 18.8604  |
| 808                                | GJRICHSIN000 | 67.907  | 72.260  | 6.4106   |
| 917                                | PFUNDUHE002  | -4.783  | -4.523  | 5.4362   |
| 407                                | HBORD2UHE001 | 0.753   | 0.601   | -20.2110 |
| 296                                | S.BRANUHE002 | -1.140  | -1.279  | -12.1705 |
| 532                                | EMBU--SIN001 | -2.321  | -2.592  | -11.6973 |
| 400                                | H.BORDUHE001 | 1.113   | 1.030   | -7.4250  |
| 405                                | NP1RA1UTE002 | 2.715   | 2.555   | -5.9003  |

Figura 30. Exemplo do relatório de variação de tensão e de geração de reativo, associado ao uso da opção MOCV.



$$\text{VAR.II} = (\text{FLUXO POS CONTINGENCIA MW} - \text{FLUXO PRE CONTINGENCIA MW}) / (\text{CAPACIDADE NORMAL}) * 100$$

$$\text{FATOR} = (\text{FLECHO POS CONTINGENCIA} - \text{FLECHO PRE CONTINGENCIA}) / (\text{FLECHO PRE CONTINGENCIA DO CIRCUITO CONTINGENCIADO})$$

|        |               |          |                 |    |           | CAPACIDADE NORMAL |          |          |            |             | CAPACIDADE DE EMERGENCIA |               |          |          |            |
|--------|---------------|----------|-----------------|----|-----------|-------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------------------|---------------|----------|----------|------------|
| NUM DE | NOME BARRA DE | NUM PARA | NOME BARRA PARA | NC | DIR FLUXO | CAPAC (MVA/V)     | PRE. (%) | POS. (%) | VAR. I (%) | VAR. II (%) | FATOR (%)                | CAPAE (MVA/V) | PRE. (%) | POS. (%) | VAR. I (%) |
| X      | X             | X        | X               | X  | X         | X                 | X        | X        | X          | X           | X                        | X             | X        | X        | X          |
| 61     | FZ-500-PR500  | 60       | F. IGUA-PR765   | 4  | D-P       | 1650.00           | 80.963   | 106.326  | 25.363     | 25.363      | 31.296                   | 1650.00       | 80.963   | 106.326  | 25.363     |
| 61     | FZ-500-PR500  | 60       | F. IGUA-PR765   | 3  | D-P       | 1650.00           | 80.911   | 106.258  | 25.346     | 25.346      | 31.276                   | 1650.00       | 80.911   | 106.258  | 25.346     |
| 61     | FZ-500-PR500  | 60       | F. IGUA-PR765   | 2  | D-P       | 1650.00           | 78.468   | 103.049  | 24.581     | 24.581      | 30.331                   | 1650.00       | 78.468   | 103.049  | 24.581     |
| 9435   | FOZIGU-PR525  | 896      | CASCOE-PR525    | 1  | P-D       | 3455.00           | 28.388   | 30.741   | 2.353      | 2.353       | 6.0788                   | 4114.00       | 23.841   | 25.817   | 1.976      |
| 897    | SCAXIA-PR525  | 1060     | SSANTI-PR525    | 1  | P-D       | 1637.00           | 38.453   | 40.602   | 2.149      | 2.149       | 2.6303                   | 1637.00       | 38.453   | 40.602   | 2.149      |
| 896    | CASCOE-PR525  | 897      | SCAXIA-PR525    | 1  | P-D       | 1637.00           | 21.412   | 19.870   | -1.542     | -1.542      | -1.887                   | 1637.00       | 21.412   | 19.870   | -1.542     |
| 839    | CASCAV-PR230  | 898      | FCHOPI-PR230    | 1  | D-P       | 323.00            | 30.983   | 29.661   | -1.322     | -1.322      | -3.193                   | 378.00        | 26.475   | 25.345   | -1.130     |
| 839    | CASCAV-PR230  | 1047     | SOSORI-PR230    | 1  | D-P       | 323.00            | 33.095   | 31.823   | -1.272     | -1.272      | -3.073                   | 379.00        | 28.205   | 27.121   | -1.084     |
| 848    | FCHOPI-PR138  | 2497     | SCRIST-PR138    | 1  | P-D       | 131.00            | 32.882   | 31.975   | -0.908     | -0.908      | -0.0889                  | 163.00        | 26.427   | 25.698   | -0.729     |
| 60     | F. IGUA-PR765 | 62       | IV-FZ1CAP765    | 1  | P-D       | 3684.00           | 48.837   | 47.962   | -0.875     | -0.875      | -2.41                    | 4173.00       | 43.114   | 42.342   | -0.772     |

O processo iterativo de solução das equações do problema de fluxo de potência pelo método de Newton é iniciado com os valores de magnitude de tensão e de ângulo de fase obtidos após a utilização de iterações, definidas pela constante *LFCV* que pode ser alterada através do Código de Execução *DCTE*, do Método Desacoplado Rápido. Esta opção só tem efeito se a opção *NEWT* for ativada.

### 3.106.Opção PCTE

Para a determinação do modelo equivalente da rede todos os elementos séries e shunts são ignorados e injeções equivalentes são calculadas como descrito na opção *INJF*.

### 3.107.Opção PECO

Indica que a operação (inicialização, eliminação, gravação, restabelecimento ou listagem) de gerenciamento de casos armazenados de fluxo de potência é efetuada no arquivo *POWERMOD* de casos armazenados.

### 3.108.Opção PERC

Utilizada com o Código de Execução *EXLF* associado à Opção de Controle *TABE* imprime no relatório de comparação de fluxos o valor percentual de IPU em relação ao carregamento nominal do circuito ou ao carregamento em emergência do circuito, caso a opção *EMRG* tenha sido ativada.

### 3.109.Opção PERD

A solução das equações do problema de fluxo de potência pelo método linearizado (opção *LFDC*) é efetuada considerando as perdas na rede elétrica. O processo de estimativa destas perdas é iterativo e o número de iterações é definido pela constante *PDIT* que pode ser alterada através do Código de Execução *DCTE*.

### 3.110.Opção PESD

Indica que os desvios de geração são calculados em relação aos valores especificados no campo **Geração Programada** do Código de Execução *DVCO*. Esta opção só tem efeito se a função objetivo especificada durante a solução do problema de redespacho de potência ativa for do tipo desvio mínimo (opções *DMAB*, *DMRE*, *DMQA* ou *DMQR*).

### 3.111.Opção PLEL

Utilizada com o código de execução *EXRS*, executa a Avaliação de Região de Segurança Dinâmica de forma paralela, se o número de processadores do computador do usuário for maior que 1 (um). Caso contrário, o programa executa a Avaliação de Região de Segurança Dinâmica de forma sequencial.

Utilizada com o código de execução *EXAR*, ativa a solução simultânea dos trechos de corredor para avaliação de recomposição de sistemas.

### 3.112.Opção PLTF

Utilizada com os Códigos de Execução *EXIC*, *EXCG* e *EXTG*, cria automaticamente os arquivos de plotagem “*FLUXOS\_MVA.PLT*”, “*FLUXOS\_MW.PLT*” e “*FLUXOS\_MVAR.PLT*” com os fluxos dos circuitos selecionados através do Código de Execução *DMET*. Para os Códigos de Execução *EXCG* e *EXTG* também cria os arquivos “*PERDAS\_MW.PLT*” e “*PERDAS\_MVAR.PLT*”. O arquivo “*QP.PLT*” é plotado para o Código de Execução *EXIC*, mostrando a potência reativa requerida pela LT em função de seu carregamento.

### 3.113.Opção PLTT

Utilizada com os Códigos de Execução *EXIC*, *EXCG* e *EXTG*, cria automaticamente o arquivo de plotagem “*TAP.PLT*” com os valores dos tapes dos transformadores LTC.

### 3.114.Opção PMVA

Utilizada com o Código de Execução *EXRC*, considera para a análise de variações de fluxo em circuitos a potência aparente e não a potência ativa conforme descrito no item 5.2.4 do Submódulo 23.2 dos Procedimentos de Rede.

Associada a opção PLTF, cria os arquivos de plotagem do fluxo em MVA.

### 3.115.Opção POPE

Quando utilizada com Código de Execução CART, a gravação dos dados relativos ao sistema elétrico efetuada na unidade lógica #7, utilizará as tensões do ponto de operação atual e não aquelas correspondentes aos valores especificados.

### 3.116.Opção PVCT

Utilizada em conjunto com o Código de Execução EXIC, aplica a lista de contingência de prioridade 1 durante a execução do fluxo de potência continuado para cada incremento de carga convergente. Por fim, cria automaticamente o arquivo de plotagem PV.plt contendo as Curvas PxV referentes a cada contingência, sendo estas diferenciadas pela identificação da contingência preenchida no Código de Execução DCTG. Esta opção pode ser associada à opção GSAV, ativando a gravação dos casos de contingências convergidas no arquivo histórico CTGXXXX\_YY.SAV, onde XXXX representa o número da contingência e YY a sequência do arquivo histórico.

### 3.117.Opção PVQV

Quando utilizada com Código de Execução EXIC o programa gera automaticamente ao final da execução do fluxo de potência continuado as curvas VxQ das 10 barras com maior variação de tensão do sistema.

### 3.118.Opção QLIM

Ativa a aplicação do controle de limite de geração de potência reativa durante o processo de solução do problema de fluxo de potência. O valor de geração de potência reativa de uma barra é comparado com os respectivos limites e, enquanto não forem violados, a magnitude da tensão da própria barra ou a de uma barra remota é mantida constante. Quando um dos limites for violado, a geração de potência reativa é fixada neste limite e a magnitude da tensão deixa de ser controlada. Durante o processo de solução a magnitude da tensão pode voltar a ser controlada ("back-off" automático). Este tipo de controle é aplicado quando o maior resíduo de potência reativa do sistema for menor que o valor da constante *QLST*.

### 3.119.Opção RAGR

Imprime o relatório dos dados de agregadores genéricos.

### 3.120.Opção RARE

Imprime o relatório dos dados das áreas do sistema constando do número da área, intercâmbio líquido mínimo, programado e máximo de potência ativa e a identificação da área.

### 3.121.Opção RARI

Imprime o relatório das áreas que compõem cada uma das ilhas elétricas existentes no caso em estudo.

### 3.122.Opção RBAR

Imprime o relatório de barras CA, por área, constando do número, nome e tipo da barra, magnitude e ângulo de fase da tensão, geração de potência ativa e reativa, injeção equivalente de potência ativa e reativa, carga ativa e reativa, potência ativa e reativa relativa a elo CC, shunt, shunt equivalente e carga ativa e reativa relativa a motor/gerador de indução. Nos relatórios com formato 80 colunas (opções *80CO* ou *CONV*) são impressos também o fator de participação de geração de potência ativa e o fator de participação equivalente de geração de potência ativa.

### 3.123.Opção RBEL

O objetivo deste relatório é simplesmente listar as barras que não foram incluídas na Rede Complementar e na Rede de Simulação.

### 3.124.Opção RBEQ

Imprime o relatório de dados de barras CA do sistema equivalente, por área, constando do número, nome e tipo da barra, número da barra controlada remotamente, magnitude e ângulo de fase da tensão, geração mínima, atual e máxima de potência ativa, geração mínima, atual e máxima de potência reativa, carga ativa e reativa, shunt, shunt equivalente e injeção equivalente de potência ativa e reativa.

### 3.125.Opção RBRC

O objetivo deste relatório é indicar o motivo pelo qual a barra listada na coluna à esquerda foi adicionada à Rede Complementar. Na coluna de Variação Máxima de Tensão será listada, caso exista, a barra que sofreu a maior variação de tensão em função de uma contingência aplicada em um circuito que tem como uma das extremidades a barra listada na primeira coluna do relatório. Na coluna de Variação Máxima de Fluxo será listado, caso exista, o circuito que sofreu a maior variação de fluxo em função da aplicação de uma contingência em um circuito que tem como uma das extremidades a barra listada na primeira coluna do relatório.

### 3.126.Opção RBRS

O objetivo deste relatório é indicar o motivo pelo qual a barra listada na coluna à esquerda foi adicionada à Rede de Simulação. Na coluna de Variação Máxima de Tensão será listada, caso exista, a barra que sofreu a maior variação de tensão em função de uma contingência aplicada em um circuito que tem como uma das extremidades a barra listada na primeira coluna do relatório. Na coluna de Variação Máxima de Fluxo será listado, caso exista, o circuito que sofreu a maior variação de fluxo em função da aplicação de uma contingência em um circuito que tem como uma das extremidades a barra listada na primeira coluna do relatório. No última coluna, através dos caracteres “1C” (1º Critério) ou “2C” (2º Critério) é identificado por qual critério foi incluída a barra na Rede de Simulação. Caso seja pelo 2º Critério, a barra listada na primeira coluna não aparece no circuito que sofreu a contingência e sim no circuito cuja variação de fluxo é observada.

### 3.127.Opção RBSH

Imprime o relatório de bancos de reatores/capacitores individualizados, por área, constando do número e nome da barra, o número do grupo, seu número de unidades, valor do injeção reativa referente a uma unidade, o estado operativo do grupo e os grupos que foram chaveados conforme a solução do fluxo de potência.

### 3.128.Opção RBSI

Imprime o relatório de barras cuja sensibilidade  $dV/dQ$  está invertida. Este comportamento é resultante da operação no lado inverso da curva  $V \times Q$ , obtida através dos Códigos de Execução DCQV e EXQV.

### 3.129.Opção RBSL

Imprime o relatório de bancos de reatores/capacitores individualizados de circuito CA, de modo semelhante ao exibido com a Opção de Execução RSHL para os reatores/capacitores definidos através do Código de Execução DSHL.

### 3.130.Opção RCAI

Imprime o relatório das cargas individualizadas que variam com a magnitude da tensão, por área, constando do número e nome da barra, o número do seu grupo, seu número de unidades, carga ativa fixa, proporcional à tensão e proporcional ao quadrado da tensão, em MW e %, da carga reativa fixa, proporcional à tensão e proporcional ao quadrado da tensão, em Mvar e % e a tensão abaixo da qual a parcela da carga fixa, ativa e reativa, é modelada como proporcional ao quadrado da tensão.

### 3.131.Opção RCAR

Imprime o relatório das cargas que variam com a magnitude da tensão, por área, constando do número e nome da barra, da carga ativa fixa, proporcional à tensão e proporcional ao quadrado da tensão, em MW e %, da carga reativa fixa, proporcional à tensão e proporcional ao quadrado da tensão, em Mvar e % e a tensão abaixo da qual a parcela da carga fixa, ativa e reativa, é modelada como proporcional ao quadrado da tensão.

### 3.132.Opção RCER

Imprime o relatório de compensadores estáticos de reativo, constando do número e nome da barra, inclinação da reta que representa a faixa de controle linear da curva característica do compensador estático, geração atual, mínima e máxima de potência reativa em Mvar, número e nome da barra controlada e tipo de controle.

### 3.133.Opção RCMT

Imprime o relatório contendo comentários do caso inseridos via Código de Execução DCMT.

### 3.134.Opção RCON

Imprime o relatório de conexões das áreas constando do número de circuitos CA internos a cada área e do número de circuitos CA de conexão entre cada duas áreas do sistema.

### 3.135.Opção RCSC

Imprime o relatório dos compensadores série, constando de número e nome das barras onde o CSC está conectado, bem como o número do circuito paralelo, o valor da reatância equivalente, indicador de limite violado, o valor especificado, o tipo de controle e fluxos de potência ativa e reativa em ambas extremidades.

### 3.136.Opção RCTE

Imprime o relatório das constantes utilizadas pelo programa. Estas constantes podem ser redefinidas através do Código de Execução DCTE.

### 3.137.Opção RCTG

Imprime a lista de contingências constando, para cada caso, da identificação e prioridade do caso de contingência e: a) para contingências de circuito imprime número e nome das barras terminais do circuito CA, o número do circuito, e, se o circuito estiver aberto somente em uma extremidade, número e nome da barra desta extremidade; b) para contingências de geração imprime o número da barra, a variação de geração e dos limites mínimo e máximo de potência ativa, a variação de geração e dos limites mínimo e máximo de potência reativa e a variação do fator de participação de geração de potência ativa; c) para contingências de carga imprime o número da barra e a variação de potência ativa e reativa da carga; d) para contingências de shunt imprime o número da barra e a variação de potência reativa do shunt.

### 3.138.Opção RCTR

Imprime o relatório dos dados complementares de transformadores. São exibidos os dados dos transformadores LTC com controle de tensão por faixa e dos transformadores defasadores com controle automático de potência ativa ou corrente.

### 3.139.Opção RCUR

Imprime o relatório das curvas de custo, por área, constando do número e nome da barra, tipo de controle, coeficientes A, B e C da parábola, e as coordenadas (potência ativa, custo) da curva definida por pontos.

### 3.140.Opção RCUS

Imprime o relatório de custos marginais após a solução do problema de redespatch de potência ativa, constando do número e identificação das barras associadas às variáveis de controle e o valor do custo marginal associado a cada variável de controle.

### 3.141.Opção RCVC

O objetivo desta opção é listar um relatório de convergência das contingências simuladas durante o processamento para obtenção das Redes Complementar e de Simulação (Código EXRC). Neste relatório são exibidos as seguintes informações: a rede que está sendo determinada, contingência de circuito realizada, resultado do fluxo de carga após a execução da contingência, variação máxima de tensão causada na Rede Básica ou Complementar (de acordo com a rede que está sendo determinada), variação máxima de fluxo causada na Rede Básica ou Complementar (de acordo com a rede que está sendo determinada) e, por último, resultado do algoritmo de busca, quando este for utilizado.

### 3.142.Opção RCVG

Imprime o relatório de convergência do processo iterativo de solução do fluxo de potência, incluindo as opções de controle automático ativadas.

Na solução do problema do fluxo de potência na rede CC, imprime o número da iteração, o resíduo máximo de tensão, o número do conversor CA-CC associado ao resíduo máximo e, nos relatórios em 132 colunas, os conversores com limite de ângulo de comutação violados, caso existam, para cada polo de cada elo CC.

Na solução do problema do fluxo de potência CA, imprime, para os subproblemas P- $\theta$  e Q-V, o número da iteração, o resíduo máximo, o número da barra associada ao resíduo máximo, o indicador (FM) de formação e fatoração da matriz de solução e, nos relatórios de 132 colunas, os números das barras que mudaram de tipo e os números das barras terminais de transformadores com limite de tap violado.

Imprime, entre as soluções dos problemas de fluxo de potência dos sistemas CA e CC, o processo de convergência da interface entre os mesmos, constando do número da iteração, dos resíduos máximos de potência e dos números das barras de interface associadas aos resíduos máximos.

Imprime a convergência final constando do número de iterações do processo de convergência da interface entre os sistemas CA e CC, do número de iterações dos subproblemas P- $\theta$  e Q-V, do número total de iterações do problema do fluxo de potência da rede CC, dos resíduos máximos de potência ativa e reativa, dos números das barras associadas aos resíduos máximos de potência, do resíduo máximo de tensão e do número do conversor CA-CC associado a este resíduo.

Na solução do problema de redespacho de potência ativa, imprime o número da iteração, tipo da variável de controle violada, número da barra ou das barras terminais do circuito associado à variável de controle, valor da violação, limite violado e tipo da variável de controle não básica que tornar-se-á básica, e o número da barra ou do circuito associado à variável básica que tornar-se-á não básica.

### 3.143.Opção RDMS

Imprime o relatório de dados de monitoração selecionada, indicando quais os elementos que serão monitorados pelo Anarede ao utilizar-se as opções de execução MOST (monitoração selecionada de tensão), MOSF (monitoração selecionada de fluxo) e MOSG (monitoração selecionada de reativo). Adicionalmente, o relatório indica qual o limite para cada grandeza monitorada, como por exemplo, os valores mínimos e máximo de operação normal e de operação em emergência para a tensão das barras selecionadas para monitoração de tensão. Caso não existam dados de monitoração selecionada, é emitido um aviso informando que todo o sistema está sendo monitorado.

### 3.144.Opção RDMT

Imprime o relatório de dados de entrada para cálculo da margem de transmissão. Em um mesmo relatório, são informados os dados de barramento candidato, subárea e área, potência de curto-circuito, potência máxima e porcentagem, para cada barramento candidato e subestação.

### 3.145.Opção REMT

Reimprime os relatórios em CSV 'rela\_margens.csv' e 'rela\_limites.csv'. É necessário que o módulo de cálculo da margem de transmissão já tenha sido executado antes da ativação desta opção de execução.

### 3.146.Opção REQV

Imprime o relatório das barras CA retidas/eliminadas, por área, constando do número e nome da barra e a sua definição com relação a determinação do modelo equivalente da rede (I=interna, F=fronteira, R=retida, E=eliminada).

### 3.147.Opção REST

Restabelece para a memória todas as informações e dados relativos ao sistema contidas em um caso gravado no arquivo *Anarede* de casos armazenados de fluxo de potência, ou de um caso gravado no arquivo *POWERMOD* de casos armazenados se a opção *PECO* estiver ativada.

### 3.148.Opção RETC

Utilizada com o Código de Execução *EXSB* calcula a sensibilidade do fluxo em um circuito CA em relação à remoção de um circuito CA.

### 3.149.Opção RFCR

Imprime o relatório de barras de geração que foram fixadas ou desativadas, através do código de execução *DFCR*, quando há a aplicação da Opção de Execução *CREM* associada ao Código de Execução *EXLF* na solução do Fluxo de Potência.

### 3.150.Opção RFQL

Imprime o relatório de barras de geração que foram fixadas ou desativadas, através do código de execução *DFQL*, quando há a aplicação da Opção de Execução *QLIM* associada ao Código de Execução *EXLF* na solução do Fluxo de Potência.

### 3.151.Opção RFRP

Utilizada com os códigos de Execução *EXLF* ou *RELA*, imprime o relatório da solução do Fluxo de Potência com Regulação Primária (opção de execução *FREQ*), constando do número de identificação da frequência, número e nome da barra de referência por ilha do sistema, tensão em magnitude e fase, geração de potência ativa e reativa mínima, máxima e atual, frequência de operação após a solução do fluxo de potência, número de barras contidas na ilha e descrição alfanumérica da ilha elétrica.

### 3.152.Opção RFXC

O objetivo deste relatório é indicar o motivo pelo qual a barra listada na coluna à esquerda foi adicionada à faixa em torno do critério para a Rede Complementar. Este relatório exhibe apenas as barras cujas variações de tensão e fluxo estão dentro de uma faixa definida a partir dos critérios estabelecidos para entrada na Rede Complementar e as constantes que indicam os valores superiores e inferiores para cada critério, segundo ajuste no Código de Execução *DCTE*. Na coluna de Variação Máxima de Tensão será listada, caso exista, a barra que sofreu a maior variação de tensão em função de uma contingência aplicada em um circuito que tem como uma das extremidades a barra listada na primeira coluna do relatório. Na coluna de Variação Máxima de Fluxo será listado, caso exista, o circuito que sofreu a maior variação de fluxo em função da aplicação de uma contingência aplicada em um circuito que tem como uma das extremidades a barra listada na primeira coluna do relatório. A existência deste relatório depende da execução do Código *EXRC*.

### 3.153.Opção RFXS

O objetivo deste relatório é indicar o motivo pelo qual a barra listada na coluna à esquerda foi adicionada à faixa em torno do critério para a Rede de Simulação. Este relatório exhibe apenas as barras cujas variações de tensão e fluxo estão dentro de uma faixa definida a partir dos critérios estabelecidos para entrada na Rede de Simulação e as constantes que indicam os valores superiores e inferiores para cada critério, segundo ajuste no Código de Execução *DCTE*. Na coluna de Variação Máxima de Tensão será listada, caso exista, a barra que sofreu a maior variação de tensão em função de uma contingência aplicada em um circuito que tem como uma das extremidades a barra listada na primeira coluna do relatório. Na coluna de Variação Máxima de Fluxo será listado, caso exista, o circuito que sofreu a maior variação de fluxo em função da aplicação de uma contingência aplicada em um circuito que tem como uma das extremidades a barra listada na primeira coluna do relatório. No última coluna, através dos caracteres “1C” (1º Critério) ou “2C” (2º Critério) é identificado por qual critério foi incluída a barra no relatório. Caso seja pelo 2º Critério, a barra listada na primeira coluna não aparece no circuito que sofreu a contingência e sim no circuito cuja variação de fluxo é observada. A existência deste relatório depende da execução do Código *EXRC*.

### 3.154.Opção RGBT

Imprime o relatório de grupos de base de tensão constando do identificador do grupo e o valor da tensão associada ao grupo.

### 3.155.Opção RGEI

Imprime o relatório de grupos de geradores individualizados, por área, constando do número e nome da barra, o número do grupo, seu número de unidades, o estado operativo do grupo, a reatância do trafo elevador por unidade, os dados da máquina para o traçado da curva de capacidade e para determinação dos limites de potência reativa conforme o despacho ativo e a tensão na barra terminal.

### 3.156.Opção RGER

Imprime o relatório de barras de geração, por área, constando do número, nome e tipo da barra, magnitude e ângulo de fase da tensão, geração mínima, máxima e atual de potência ativa e a respectiva indicação de violação de limite, geração mínima, máxima e atual de potência reativa e a respectiva indicação de violação de limite, fator de participação de geração de potência ativa, fator de participação equivalente de geração de potência ativa e o número da barra com tensão controlada pelo gerador.

### 3.157.Opção RGLT

Imprime o relatório de grupos de limite de tensão constando do identificador do grupo limite de tensão e os valores mínimo e máximo da magnitude da tensão associados ao grupo.

### 3.158.Opção RILH

Imprime o relatório das redes elétricas ilhadas (ilhas elétricas sem barra CA de referência), constando do número da ilha, número e nome das barras CA pertencentes à ilha. Neste relatório são impressas todas as ilhas exceto a que contiver o maior número de barras.

### 3.159.Opção RINT

Imprime o relatório de intercâmbio entre áreas constando do intercâmbio líquido de potência ativa e reativa da área e os intercâmbios líquidos de potência ativa e reativa entre esta área e as demais áreas. Os valores positivos e negativos indicam exportações e importações, respectivamente, relativos à área indicada na linha de impressão.

### 3.160.Opção RLDC

Imprime para cada elo CC do sistema: a) relatório de barras CC, constando do número, nome, polaridade, tipo, magnitude de tensão em p.u. e corrente injetada em p.u. e Amperes. b) relatório de linhas CC constando dos números e nomes das barras CC terminais, número do circuito paralelo, corrente, fluxo de potência MW nos dois terminais (+ saindo da barra e - entrando na barra), e a perda de potência na linha. c) relatório de conversores CA-CC constando do número do conversor, tipo do conversor, números das barras CA, CC e neutra, tipo de controle, valores atuais de corrente e potência, valores especificados de corrente ou potência, ângulos de disparo, extinção e comutação.

### 3.161.Opção RLTP

Imprime o relatório de transformadores de tap variável para transformadores cujas as barras terminais sejam idênticas, permitindo observar somente os transformadores de tap variável que sejam paralelos.

### 3.162.Opção RLEQ

Imprime o relatório de circuitos CA do sistema equivalente (circuitos equivalentes e retidos) constando dos números das barras das extremidades do circuito, do número do circuito, resistência, reatância e susceptância, valor atual, mínimo e máximo do tap do transformador, ângulo de defasamento, número da barra controlada e capacidade de carregamento do circuito.

### 3.163.Opção RLIL

Imprime o mesmo relatório descrito pela opção *RLIN* para um dado percentual de carregamento dos fluxos. Este percentual leva em conta o valor da capacidade nominal ou da capacidade emergência, se a opção *EMRG* estiver também ativa. O percentual é informado após dado o Código de Execução *RELA* mais a opção *RLIL*.

### 3.164.Opção RLIN

Imprime o relatório completo do sistema, por área, constando de (para cada barra CA da área) número, tipo e nome da barra, magnitude e ângulo de fase da tensão, geração de potência ativa e reativa, injeção equivalente de potência ativa e reativa, carga ativa e reativa, potência ativa e reativa relativa a elo CC, shunt e shunt equivalente e carga ativa e reativa relativa a motor/gerador de indução. Para a barra em questão, imprime dados relativos às suas conexões constando do número e nome da barra da outra extremidade do circuito, número do circuito, fluxos de potência ativa e reativa, valor do tap e do ângulo de defasamento e a indicação de circuito de interligação entre áreas.



Ao final do relatório de cada área imprime o relatório de totais da área constando da geração, injeção equivalente e carga total de potência ativa, potência ativa total relativa ao elo CC, total de shunt, exportação, importação e perdas totais de potência ativa; geração, injeção equivalente e carga total de potência reativa, potência reativa total relativa ao elo CC, total de shunt equivalente, exportação, importação e perdas totais de potência reativa.

### 3.165.Opção RMAC

Imprime o relatório de macros constando do nome da macro, Código de Execução e respectivas Opções de Execução associadas ao Código de Execução escolhido. Lista as macros carregadas do arquivo ANAMACRO e as macros que foram criadas durante a execução do programa.

### 3.166.Opção RMIS

Imprime o relatório de erros de potência nas barras ("mismatches") constando do número da barra e respectivos resíduos de potência ativa e reativa.

### 3.167.Opção RMON

Imprime o relatório de monitoração que, de acordo com o tipo de monitoração requerida, consta de: a) monitoração de tensão: número, nome e área da barra CA, magnitude atual e limite máximo da tensão, violação do limite e a severidade da violação, onde cada "\*" corresponde até 1% de violação. b) monitoração de geração reativa: número, nome, tipo e área da barra CA, limite mínimo de geração reativa, geração reativa atual, limite máximo de geração reativa, violação de potência reativa e a indicação do limite violado (SUPERior, INFERior). c) monitoração de fluxo: número das barras terminais do circuito e número do circuito em paralelo, fluxos de potência (MW, Mvar e MVA), violação da capacidade de carregamento e a severidade da violação, onde cada "\*" corresponde até 10% de violação.

Qualquer que seja a monitoração efetuada, é impresso também o respectivo índice de severidade calculado.

Ao final do processamento dos casos de contingência, independente da especificação ou não da opção *RMON*, são produzidos ainda os seguintes relatórios: a) Sumário de Monitoração, onde são impressos, para os tipos de monitoração especificados, a identificação da contingência e respectivo número de violações e índice de severidade para os 10 casos mais severos, ordenados decrescentemente segundo este índice. b) Sumário dos Casos Não Processados, seja por erro nos dados de entrada, separação física da rede, não convergência, divergência, desbalanço de potência ativa ou pelo método de compensação. Neste sumário são impressas as identificações dos casos de contingência relativas aos casos não processados.

### 3.168.Opção RMOT

Imprime o relatório de grupos de motores/geradores de indução, por área, constando do número, nome, magnitude e ângulo de fase da tensão da barra a qual o grupo de motores/geradores está conectado, identificação do grupo, número de unidades que o grupo é composto, potência ativa e reativa absorvida na barra, potência mecânica especificada e atual e escorregamento do grupo de motores/geradores.

### 3.169.Opção ROUT

Quando a janela do console de comandos da interface do Anarede está aberta, a ativação desta opção desvia toda a saída do programa para a janela de resultados da interface gráfica.

Quando utilizada com o código de execução EXMT ativa a gravação automática do arquivo de saída "relatorios\_margem.txt" na pasta de trabalho do usuário. Esse arquivo reúne uma série de relatórios referentes ao caso a ser analisado na ferramenta de cálculo de margem de transmissão: relatórios de dados de entrada, relatórios de validação de caso base e de contingências e relatórios de dados de monitoração.

### 3.170.Opção ROPC

Imprime o relatório das opções padrão de execução constando das opções que foram ativadas pelo Código de Execução *DOPC*.

### 3.171.Opção RPRL

Imprime o relatório de solução do problema de redespacho de potência ativa constando do número e identificação da barra associada à variável de controle, tipo da variável de controle, a prioridade de ativação do controle, o ponto de operação inicial, o desvio em relação ao ponto de operação inicial, e o ponto de operação após o redespacho de potência ativa.

### 3.172.Opção RREF

Imprime o relatório de barras CA de referência do sistema constando do número, nome, tipo e área da barra, magnitude e ângulo de fase da tensão, geração programada, mínima, máxima e atual de potência ativa e a respectiva indicação de violação do limite, geração mínima, máxima e atual de potência reativa e respectiva indicação de violação de limite, fator de participação e fator de participação equivalente de geração de potência ativa, injeção equivalente de potência ativa e número da barra controlada.

### 3.173.Opção RREM

Imprime o relatório de controle remoto constando do número, nome, tipo e magnitude da tensão da barra controladora; número, nome, tipo, magnitude da tensão especificada e da tensão calculada da barra controlada e a indicação de violação da tensão controlada.

### 3.174.Opção RRES

Imprime o relatório de restrições lineares adicionais constando do número, nome, limites inferior e superior da restrição, coeficiente e tipo do controle associado à restrição, número da barra e, no caso de circuito, nomes e números das barras das extremidades do circuito.

### 3.175.Opção RROP

O objetivo deste relatório é simplesmente listar as barras incluídas na Rede de Operação, conforme determinado pela execução do Código *EXRC*.

### 3.176.Opção RRSI

O objetivo deste relatório é simplesmente listar as barras incluídas na Rede de Simulação, conforme determinado pela execução do Código *EXRC*.

### 3.177.Opção RRSU

O objetivo deste relatório é simplesmente listar as barras incluídas na Rede de Supervisão, conforme determinado pela execução do Código *EXRC*.

### 3.178.Opção RSEL

Imprime o relatório com as estatísticas de seleção percentuais, por áreas, realizadas através dos Códigos de Execução DREL (Seleção de Relatórios), DMTE (Seleção para Monitoração de Tensão), DMFL (Seleção para Monitoração de Fluxo) e DMGR (Seleção para Monitoração de Geração de Potência Reativa).

### 3.179.Opção RSHB

Imprime o relatório de shunts de barras CA constando do número e nome das barras, tensão e ângulo e os valores de potência reativa injetada nominal e atual, de acordo com a tensão na barra.

### 3.180.Opção RSHL

Imprime o relatório de shunts de linha CA constando do número e nome das barras terminais, número do circuito CA paralelo e valores de potência reativa injetada nas extremidades que estão conectadas.

### 3.181.Opção RSIS

Imprime o sumário do sistema constando do número da área, de barras CA, de geradores equivalentes, de geradores individualizados, de *shunts* de barra equivalente, de *shunts* de barra individualizados, de barras de controle remoto, de cargas equivalentes que variam com a magnitude da tensão, de cargas individualizadas que variam com a magnitude da tensão, grupos de motores/geradores de indução, de barras fronteiras/retidas, de circuitos CA, de transformadores, de transformadores defasadores, de compensadores série controláveis, de *shunts* de linha equivalentes, de *shunts* de linha individualizados, o número de circuitos de interligação pertencentes à área e o número de interligações CA da área. Imprime o número total e o número máximo permitido para os elementos do sistema.

### 3.182.Opção RSLP

Imprime o relatório de barras slack prioritárias, constando do número e nome da barra, módulo e ângulo da tensão, geração ativa e reativa atual, limites mínimo e máximo de geração ativa e reativa, fator de participação de geração, geração equivalente, barra controlada e potência aparente gerada em MVA.

### 3.183.Opção RTAB

Imprime os relatórios de tensões, gerações de potência ativa e reativa e fluxos de potência ativa e reativa gerados pelo tabelador.

### 3.184.Opção RTGR

Imprime o relatório de barras de geração utilizadas no processo de transferência de geração. A saída de dados é dividida em duas etapas. Na primeira, são exibidas informações das barras referentes à região importadora e na segunda etapa informações referentes às barras pertencentes à região exportadora.

### 3.185.Opção RTIE

Imprime o relatório de circuitos CA de intercâmbio de cada área constando do número, indicação de medição de fluxo e nome da barra do terminal **Da Barra**; número, indicação de medição de fluxo e nome da barra do terminal **Para Barra**, número do circuito e a importação ou a exportação de potência ativa neste circuito. Inclui também a importação e a exportação total, o intercâmbio líquido e o intercâmbio programado da área.

### 3.186.Opção RTOT

Imprime o relatório de totais de cada área constando do número da área, geração, injeção equivalente e carga total de potência ativa, potência ativa total relativa ao elo CC, total de shunt, exportação, importação e perdas totais de potência ativa; geração, injeção equivalente e carga de potência reativa, potência reativa total relativa ao elo CC, total de shunt equivalente, exportação, importação e perdas totais de potência reativa. Ao final do relatório imprime os totais do sistema, constando das mesmas informações descritas acima.

### 3.187.Opção RTPF

Imprime o relatório de transformadores LTC que foram fixados ou desativados quando há a aplicação da Opção de Execução *CTAP* associada ao Código de Execução *EXLF* na solução do Fluxo de Potência.

### 3.188.Opção RTPL

Imprime o relatório de transformadores de tap variável cujo tap encontra-se no limite superior ou no limite inferior. O relatório impresso consta do número e nome das barras das extremidades do circuito, valor mínimo, atual e máximo do tap, número de posições do tap, número da barra controlada, magnitude da tensão especificada e atual, ângulo de defasamento e indicação do limite do tap atingido (superior ou inferior).

### 3.189.Opção RTR3

Imprime o relatório de transformadores de 3 enrolamentos. Para que três transformadores distintos sejam identificados como um transformador de 3 enrolamentos, a barra CA em comum entre os três transformadores, chamada de barra fictícia deve atender aos seguintes critérios:

- Estejam conectadas a outras três barras CA com tensões base distintas através de transformadores;

- Tenham a palavra “FIC” ou a palavra “000” a partir do nono caracter do nome da barra OU que tenham tensão base 1.0 kV ou 999.0 kV ou 991.0 kV.
- A barra CA fictícia for definida como Modo de Visualização *midpoint* (campo “Modo de Visualização” do Código de Execução DBAR).

Também identifica transformadores de 3 enrolamentos em paralelo, emitindo um relatório indicando todos os transformadores de 3 enrolamentos em paralelo com controle ativo. Além disso, identifica todos os transformadores de 3 enrolamentos topologicamente em paralelo, mas que não terão controle ativo, por não atenderem critérios para ativação do controle. Para que um grupo de transformadores de 3 enrolamentos seja considerado em paralelo para o controle de tensão, deve atender aos seguintes critérios:

- O grupo base de tensão do primário deve ser o maior, seguido do grupo base do secundário e, por último, o do terciário;
- Os transformadores devem estar ligados entre duas barras em comum;
- Os taps dos transformadores com controle devem estar referenciados para a mesma barra;
- Os transformadores com controle devem controlar a mesma barra;
- As barras dos terciários dos transformadores devem ter o mesmo grupo base de tensão;
- Todos os transformadores de três enrolamentos devem ter um transformador com controle.

As seguintes características, mesmo distintas entre o grupo de transformadores de 3 enrolamentos, não inativam o controle de tensão:

- Transformadores com reatâncias diferentes;
- Transformadores com tap mínimo diferentes;
- Transformadores com tap máximo diferentes;
- Pelo menos um transformador sem controle com o tap diferente dos demais.

### 3.190.Opção RTRA & RLTC

Imprime o relatório de transformadores incluindo os de tap fixo e variável (opção *RTRA*) ou o relatório de transformadores de tap variável (opção *RLTC*). Se ambas opções forem especificadas somente a opção *RTRA* é ativada. O relatório impresso consta do número e nome das barras das extremidades do circuito, valor mínimo, atual e máximo do tap, número de posições do tap, número da barra controlada, magnitude da tensão especificada e atual, ângulo de defasamento e indicação do limite do tap atingido (superior ou inferior).

### 3.191.Opção RTRP

Imprime o relatório de grupos de transformadores que devem ser considerados em conjunto para o controle de *taps*, quando a opção de execução CTAP é utilizada, operando como se estivessem em paralelo na solução do fluxo de potência. Esses grupos de transformadores também serão usados pelo programa Flupot na otimização do caso.

### 3.192.Opção RTRU

Imprime o relatório do procedimento automatizado (opção *TRUN*) para a determinação das barras CA externas a serem retidas constando: a) Número do circuito e nomes das barras terminais e número do circuito que conecta barra interna à barra externa e que causa separação física da rede. b) Nomes das barras terminais, número e sensibilidade do circuito eliminado (1 = sensibilidade entre *TSBZ* e *TSBA*, 0 = sensibilidade menor ou igual a *TSBZ*). c) Número da barra eliminada devido à eliminação do circuito. d) Nomes das barras terminais, número e sensibilidade do circuito eliminado devido à separação física de rede (ilha) causada por eliminação de outro circuito. e) Número da barra eliminada pertencente à rede elétrica ilhada.

### 3.193.Opção RVCO

Imprime o relatório de variáveis de controle, por área, constando do número e nome da barra, tipo e prioridade de ativação do controle, geração programada ou rejeição máxima de carga, fator de penalidade, número de segmentos e o tipo de representação da curva de custo.

### 3.194.Opção TCIR

Utilizada em conjunto com o Código de Execução DMFL, ativa a seleção de todos os circuitos conectados à barra selecionada pela linguagem de seleção, independente do proprietário do circuito, para a monitoração de fluxos.

### 3.195.Opção TPER

Utilizada em conjunto com o Código de Execução EXTG, define que todos os arquivos de plotagem criados terão no eixo das abscissas os valores percentuais da transferência de geração da região importadora para a região exportadora, em função da potência total gerada na região importadora.

### 3.196.Opção RVIO

Imprime o relatório de violações detectadas constando das identificações das barras associadas às extremidade do circuito, número do circuito, valor do fluxo e o limite violado; do número e identificação da restrição linear adicional violada, valor da restrição, e limite violado; do número e identificação da área cujo intercâmbio está violado, o valor do intercâmbio e o limite violado.

### 3.197.Opção RVSA

Utilizada com o Código de Execução *RELA*, imprime relatório com os dados de grupos geradores para execução da ferramenta de Análise de Região de Segurança Estática e Dinâmica.

Utilizada com o Código de Execução *EXRS*, imprime relatório completo de monitoração de tensão, carregamento e geração de potência reativa de cada patamar analisado durante a execução da ferramenta de Análise de Região de Segurança Estática e Dinâmica.

### 3.198.Opção SIMU

Utilizada com o Código de Execução *EXRC*, aciona a aplicação do algoritmo de determinação da Rede de Simulação. Isso equivale a aplicar o algoritmo utilizado para a definição da Rede Complementar ao mesmo caso, considerando como retidas as barras integrantes das Redes Básica e Complementar.

### 3.199.Opção SNEW

Utilizada com o Código de Execução *EXSB* e com as opções SPLI ou SQLI, calcula a sensibilidade do fluxo em um circuito CA em relação à variação de carga ativa de uma barra PQ ou variação de geração ativa de uma barra PV, utilizando uma iteração do método de Newton-Raphson, de modo a permitir a inclusão das equações de controles e não-linearidades na avaliação.

### 3.200.Opção SPLI

Utilizada com o Código de Execução *EXSB* calcula a sensibilidade do fluxo em um circuito CA em relação à variação de carga ativa de uma barra PQ ou variação de geração ativa de uma barra PV.

### 3.201.Opção SQLI

Utilizada com o Código de Execução *EXSB* calcula a sensibilidade de fluxo em um circuito CA em relação à variação de carga reativa de uma barra PQ.

### 3.202.Opção STEP

Durante todo o processo iterativo de solução do problema de fluxo de potência, limita os valores absolutos das correções de magnitudes e de ângulos de fase da tensão aos valores das constantes *VSTP* e *ASTP* respectivamente, bem como também limita os valores absolutos das correções de susceptância de CSC.

### 3.203.Opção STPO

Durante todo o processo iterativo de solução do problema de fluxo de potência, limita a correção das variáveis de estado segundo um problema de otimização, que tem por objetivo minimizar os erros de potência ativa e reativa. O controle de passo ótimo é formulado como um método de solução do Problema de Programação Não-Linear sem restrições, calculando um

escalar denominado multiplicador ótimo (MO) que minimiza uma função custo dada em função dos erros de potência. Este multiplicador auxilia a atualização das variáveis de estado, de maneira a garantir que os erros de potência de uma iteração sejam sempre menores que os da iteração precedente, permitindo a convergência de casos com solução, mesmo que mal-condicionados, e parando o processo iterativo de casos sem solução.

### 3.204.Opção SUBS

Permite a substituição de um caso, gravado no arquivo *Anarede* de casos armazenados de fluxo de potência ou no arquivo *POWERMOD* de casos armazenados se a opção *PECO* estiver ativada, por um novo caso. Esta opção só tem efeito se for conjugada com a opção *GRAV*.

### 3.205.Opção TABE

Utilizada com o Código de Execução *EXLF* ativa o armazenamento de tensões, gerações de potência reativa e fluxos em linhas e transformadores definidos, respectivamente, pelos Códigos de Execução *DBTB*, *DPGE*, *DQGE* e *DFTB*. É possível armazenar variáveis para o tabelador de até 30 variações de um caso de Fluxo de Potência. Esta opção também pode ser utilizada com o Código de Execução *CASO* para a eliminação dos dados em memória referentes aos Códigos de Execução *DBTB*, *DPGE*, *DQGE* e *DFTB*.

### 3.206.Opção TAPC

Utilizada em conjunto com o Código de Execução *EXIC* e a Opção de Execução *PVCT*, ou com o código de Execução *EXRS*, ou com o código de execução *EXMT*, ou com o código de execução *EXCA*, ou com o código de execução *EXCT*, desliga automaticamente a opção de controle de tensão por variação automática de tap de transformador (opção de execução *CTAP*) apenas para a execução de cada contingência. Porém, a opção de execução *CTAP* não sofre modificações para a execução do caso base.

### 3.207.Opção TAPD

Utilizada com o Código de Execução *EXLF* ativa o algoritmo de discretização do tap durante o processo de solução do problema de fluxo de potência. Esta opção só tem efeito se for conjugada com a opção *NEWT*.

### 3.208.Opção TRB1

A solução das equações do subproblema do fluxo de potência  $P-\theta$ , na simulação de contingências, é efetuada utilizando-se a matriz  $[B']$  do Método Desacoplado Rápido, formada e fatorada considerando as contingências de circuitos, quando necessário.

Se as opções *CPB1* ou *TRB1* não forem especificadas, as contingências de circuitos são simuladas pelo Método de Atualização de Fatores. Neste caso são recalculados somente os fatores da matriz  $[B']$  que sofrem modificações devido às contingências simuladas. Se as opções *CPB1* e *TRB1* forem especificadas, a opção *CPB1* é ignorada.

### 3.209.Opção TRB2

A solução das equações do subproblema do fluxo de potência  $Q-V$ , na simulação de contingências, é efetuada utilizando-se a matriz  $[B'']$  do Método Desacoplado Rápido, formada e fatorada para contingências de circuitos e shunts, quando necessário.

Se as opções *CPB2* ou *TRB2* não forem especificadas, as contingências de circuitos são simuladas pelo Método de Atualização de Fatores. Nesse caso são recalculados somente os fatores da matriz  $[B'']$  que sofrem modificações devido às contingências simuladas. Se as opções *CPB2* e *TRB2* forem especificadas, a opção *CPB2* é ignorada.

### 3.210.Opção TRUN

Para a determinação do modelo equivalente da rede, a partir da definição dos sistemas interno e externo, estabelece as barras da rede elétrica externa a serem retidas para preservar a precisão do modelo de fluxo de potência. Este procedimento automatizado baseia-se nos cálculos das variações de fluxo de potência ativa nos circuitos CA externos para a perda individual dos circuitos CA que conectam os sistemas interno e externo e a perda de parcela de geração de potência ativa (constante *PGER* do Código de Execução *DCTE*) de cada um dos geradores internos.

Para a contingência de geração, o balanço de potência ativa é efetuado com base em fatores de participação proporcionais ao ponto de operação atual, sem levar em consideração os limites de geração de potência ativa, e entre todos os geradores do sistema. De acordo com a variação de fluxo de potência ativa calculada e os valores das constantes *TSBZ* e *TSBA* consideradas no programa, os circuitos externos são classificados como circuitos de sensibilidade nula (variação de fluxo menor ou igual a *TSBZ*), sensibilidade baixa (variação de fluxo entre *TSBZ* e *TSBA*) e sensibilidade alta (variação de fluxo maior que *TSBA*). São desprezados todos os circuitos com sensibilidade nula, um circuito com sensibilidade baixa e as barras externas isoladas. Com isto, alguns elos do sistema externo são abertos introduzindo-se novas partes radiais no sistema remanescente. Para este novo sistema definido, todo o procedimento é repetido até que só existam no sistema externo circuitos com sensibilidade alta.

Após a determinação das barras externas a serem retidas, o programa de equivalente de redes é executado de acordo com as opções especificadas.

### 3.211.Opção ULG2

Usada em conjunto do código de execução EXRS, ativa o uso de arquivos históricos do programa Anarede para a etapa de Avaliação de Região de Segurança Dinâmica usando o programa Anatem, em vez do uso de arquivos *snapshots*.

### 3.212.Opção UNPG

Utilizada com o Código de Execução *EXT0*, durante a etapa 1 do aplicativo *ANAT0*, altera a forma como o número de unidades em operação é calculado, passando a considerar apenas os limites de potência ativa da máquina e desconsiderando os limites de potência reativa. A única exceção é no caso de compensadores síncronos (Potência ativa igual a 0.0 MW), cujo número de unidades em operação continua considerando os limites de potência reativa da máquina.

### 3.213.Opção VABS

Utilizada com o Código de Execução *DANC* permite o fornecimento, em valores absolutos, de novos montantes de carga ativa e reativa para uma área ou conjunto de barras selecionadas através da linguagem de seleção (opção *ACLS*). Os novos montantes de carga ativa e reativa devem ser fornecidos em MW e Mvar, respectivamente, e são distribuídos proporcionalmente aos valores atuais de carga ativa e reativa das barras da área ou do conjunto de barras selecionadas. O montante de injeções de potência reativa não é alterado quando esta Opção de Execução é ativada.

### 3.214.Opção VIRG

Quando utilizada com o código de execução de cálculo da margem de transmissão (*EXMT*), ativa a impressão dos relatórios 'rela\_margens.csv' e 'rela\_limites.csv' com conversão do ponto decimal para vírgula, segundo o padrão brasileiro de representação decimal.

### 3.215.Opção VLCD

Esta opção, utilizada em conjunto com a Opção de Execução *CREM*, tem por objetivo limitar a utilização do controle remoto de tensão durante o processo de solução do fluxo de potência, caso a tensão da barra terminal do gerador viole os limites de tensão associados (estes são definidos pelo Código de Execução *DGLT*). No caso de violação, o controle remoto de tensão é desabilitado, sendo que o gerador passa a controlar sua barra terminal no valor do limite violado. Para utilização dos limites de tensão em condições de emergência a Opção de Execução *EMRG* deve ser utilizada. Durante o processo de solução o controle remoto é monitorado para reativação do controle se necessário ("*back-off*" automático).

### 3.216.Opção VLDC

Esta opção, utilizada em conjunto com o código de execução *EXMT*, executa apenas a etapa de pré-processamento da ferramenta de cálculo automático de Margem de Transmissão, sem executar o cálculo propriamente dito. Nesta etapa, serão avaliadas todas as contingências da lista informada pelo usuário no caso base e na elevação das subestações, também com aplicação de contingências, avaliando se o cenário é válido para o cálculo da margem ou não. Ao final desta etapa são gerados relatórios indicando, por exemplo, quais contingências seriam ignoradas durante o cálculo de Margem de Transmissão ou quais subestações possuem problema na elevação de potência para o cálculo.

Observação: o uso desta opção não retira a necessidade de preencher os demais campos do código de execução *EXMT*, conforme Figura 32.

```

exmt emrg most mosf vlde
(tp) (num) C (tp) (num) C (tp) (num) C (tp) (num) O (Passo (Pasmn
area 1 s tens 500 50. 5.
area 2 s tens 500
99999

```

Figura 32. Exemplo de utilização da opção de execução VLDC.

### 3.217.Opção VLIM

Ativa a aplicação do controle de limite de tensão durante o processo de solução do problema de fluxo de potência. O valor da magnitude da tensão da barra é comparado com os respectivos limites e, enquanto não forem violados, a geração de potência reativa da barra é mantida constante no valor especificado. Quando um dos limites de tensão for violado a tensão da barra é fixada neste limite e a geração de potência reativa da barra é modificada, dentro dos limites especificados, de modo a manter a tensão naquele valor. Durante o processo de solução a geração de potência reativa pode voltar a ser controlada ("*back-off*" automático).

Este tipo de controle é aplicado quando o maior resíduo de potência reativa do sistema for menor que o valor da constante *QLST*.

Quando esta opção é utilizada com a Opção de Execução *RTAB*, o Relatório de Tensões do Tabelador de Casos passa a ter uma nova linha referente ao limite de tensão permitido na barra tabelada.

### 3.218.Opção VNUL

No procedimento automatizado para determinar as barras externas a serem retidas (opção *TRUN*), somente os circuitos com sensibilidade nula (variação do fluxo é menor ou igual ao valor da constante *TSBZ*) são ignorados.



## 4.Execução do Programa

### 4.1.Arquivos Utilizados

| Unidade Lógica | Descrição                                                                                                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #1             | Arquivo de dados de entrada com os Códigos, Opções de Controle de Execução e dados relativos ao sistema elétrico em estudo.                           |
| #2             | Arquivo <b>Anarede</b> de casos armazenados de fluxo de potência.                                                                                     |
| #3             | Arquivo para gravação de um LOG de comandos <b>Anarede</b> .                                                                                          |
| #4             | Arquivo de impressão de relatório se a opção de controle de execução <b>FILE</b> estiver ativada nos formatos 132 ou 80 colunas (opção <b>80CO</b> ). |
| #5             | Terminal de vídeo. Esta unidade lógica não pode ser redirecionada.                                                                                    |
| #6             | Arquivo de impressão dos relatórios no terminal no formato de 80 colunas. Esta unidade lógica não pode ser redirecionada.                             |
| #7             | Arquivo de gravação dos Códigos, Opções de Controle de Execução e dados relativos ao sistema elétrico, no formato dos dados de entrada.               |
| #8             | Arquivo <b>POWERMOD</b> de casos armazenados de fluxo de potência.                                                                                    |
| #9             | Arquivo <b>FLOWINT</b> de caso armazenado de fluxo de potência.                                                                                       |
| #20            | Arquivo de formatos utilizados pelo programa.                                                                                                         |
| #21            | Arquivo de mensagens utilizados pelo programa.                                                                                                        |

## 4.2.Descrição dos Arquivos

| Unidade Lógica | Nome Lógico       | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1              | <i>ANA\$DADOS</i> | O arquivo de dados de entrada (UL#1) é um arquivo seqüencial formatado. Através desta unidade lógica são efetuadas todas as entradas de dados para o programa, sejam Códigos, Opções de Controle de Execução ou dados da rede elétrica. A associação desta unidade lógica ao terminal torna mais flexível o controle de execução do programa, a realização de estudos e a análise de resultados. Este modo de operação é particularmente eficiente quando os dados relativos ao sistema elétrico já estiverem armazenados em um caso de um dos arquivos de casos armazenados de fluxo de potência (UL#2 ou UL#8). Estando esta unidade associada ao terminal é possível também visualizar a máscara do formato no qual os dados devem ser fornecidos. Para obter esta máscara, deve ser digitado, a qualquer momento, o caracter ?. Após a impressão desta máscara, os dados podem ser fornecidos normalmente obedecendo as posições das colunas dos respectivos campos. |
| #2             | <i>ANA\$SAVCA</i> | O arquivo <b>Anarede</b> de casos armazenados (UL#2) é um arquivo de acesso direto, não formatado e armazenado em disco. Nas versões VAX, IBM e Estação de Trabalho, o arquivo <b>Anarede</b> de casos armazenados é composto por 500 registros de 3200 bytes, enquanto que na versão microcomputador é composto por 470 registros de 2560 bytes. Antes da utilização normal do arquivo, este deve ser criado e inicializado pelo usuário através do Código de Execução <i>ARQV</i> com a opção <i>INIC</i> ativada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| #3             | <i>ANA\$TEMPO</i> | Reservado para o uso do arquivo LOG de comandos <b>Anarede</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| #4             | <i>ANA\$PRINT</i> | O arquivo de impressão de relatórios de saída (UL#4),é um arquivo seqüencial formatado armazenado em disco, fita magnética, impressora ou terminal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| #5             | <i>ANA\$INPUT</i> | O arquivo de interface usuário-programa (UL#5). Este arquivo é definido como sendo o terminal e não pode ser redirecionado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| #6             | <i>ANA\$VIDEO</i> | O arquivo de impressão de relatórios de saída no monitor (UL#6). Este arquivo é definido como sendo o terminal e não pode ser redirecionada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| #7             | <i>ANA\$PUNCH</i> | O arquivo de gravação de dados no formato de entrada do programa <b>Anarede</b> (UL#7), é um arquivo seqüencial formatado armazenado em disco ou fita magnética.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| #8             | <i>ANA\$PWMOD</i> | O arquivo <b>POWERMOD</b> de casos armazenados (UL#8) é um arquivo de acesso direto não formatado armazenado em disco. Nas versões VAX e IBM o arquivo <b>POWERMOD</b> de casos armazenados é composto por 500 registros de 3156 bytes, enquanto que na versão microcomputador é composto por 140 registros de 3156 bytes. Antes de sua utilização normal este arquivo deve ser criado e inicializado pelo usuário através do Código de Execução <i>ARQV</i> com as opções <i>PECO</i> e <i>INIC</i> ativadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| #9             | <i>ANA\$FWINT</i> | O arquivo <b>FLOWINT</b> de caso armazenado (UL#9) é um arquivo de acesso direto não formatado armazenado em disco. Na versão microcomputador este arquivo tem número de registros variável com comprimento de 3156 bytes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| #20            | <i>ANA\$FORMA</i> | O arquivo de formatos do programa <b>Anarede</b> é um arquivo de acesso direto, não formatado que contém os formatos de entrada e saída utilizados pelo programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| #21            | <i>ANA\$MENSA</i> | O arquivo de mensagens do programa <b>Anarede</b> é um arquivo de acesso direto, não formatado que contém as mensagens de erro e avisos emitidos pelo programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 4.3.Execução via Console Anarede

A execução do programa é sempre baseada nas unidades lógicas já descritas, esteja o Usuário executando através do console de comandos Anarede ou através da interface gráfica. Neste último caso, esta associação é transparente para o Usuário, mas é importante ter em mente que ela está sempre válida.

Ao iniciar a execução, o programa verifica no ambiente do DOS (“ENVIRONMENT”) se os nomes lógicos *ANA\$DADOS*, *ANA\$SAVCA*, *ANA\$TEMPO*, *ANA\$PRINT*, *ANA\$PUNCH*, *ANA\$PWMOD* e *ANA\$FWINT*, estão associados a arquivos ou dispositivos de entrada/saída. Se estiverem, estes arquivos são associados às respectivas unidades lógicas. Aos nomes lógicos não definidos nesta tabela, são efetuadas as seguintes associações:

| Unidade Lógica | Nome Lógico | Arquivo Associado    |
|----------------|-------------|----------------------|
| #1             | ANA\$DADOS  | Console              |
| #2             | ANA\$SAVCA  | Nulo <sup>❶</sup>    |
| #3             | ANA\$TEMPO  | Nulo                 |
| #4             | ANA\$PRINT  | Console              |
| #5             | ANA\$INPUT  | Console <sup>❷</sup> |
| #6             | ANA\$VIDEO  | Console <sup>❷</sup> |
| #7             | ANA\$PUNCH  | Nulo                 |
| #8             | ANA\$PWMOD  | Nulo <sup>❸</sup>    |
| #9             | ANA\$FWINT  | Nulo                 |

Qualquer modificação na associação das unidades lógicas pode ser efetuada através do Código de Execução *ULOG*.

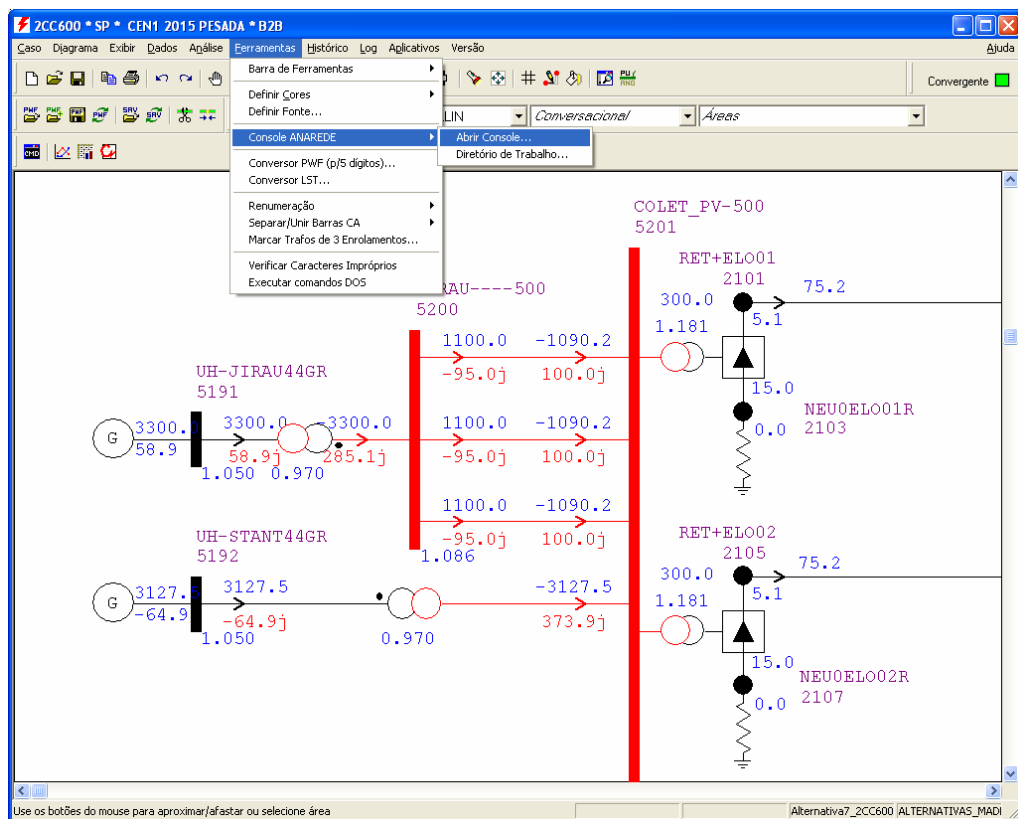
Para ativar o console Anarede é necessário, primeiramente, carregar o programa, o que pode ser feito a partir do ícone criado na Área de Trabalho ou a partir do menu Iniciar do Windows. Uma vez carregado o programa, basta selecionar a opção Console ANAREDE/Abrir Console... do menu Ferramentas para ter acesso a uma interface linha de comando em tudo semelhante à “versão DOS”.

Uma vez acionado, o console Anarede se sobrepõe à Janela Principal e assume o controle da execução do programa até que seja encerrado utilizando o comando FIM na linha de comando. Todas as funcionalidades disponíveis na versão linha de comando estão presentes sob o console Anarede, sendo possível utilizar o programa através deste console sem utilizar qualquer facilidade da interface gráfica. Foram acrescentadas algumas melhorias, como o destaque de alguns campos e grandezas de relatórios e o destaque dos Códigos e Opções de Execução fornecidos pelo Usuário. Novos campos e grandezas serão destacados em futuras versões. O reflexo sobre o diagrama eventualmente desenhado na Área de Trabalho de alterações nos dados elétricos realizadas durante o período em que o console estiver ativo só serão materializadas quando o console for encerrado. Ao finalizar o console, o controle de execução retorna para a Janela Principal. Todas as alterações de dados efetuadas durante a interação com o console continuam válidas após o retorno do controle para a Janela Principal. O programa só deve ser encerrado através da opção Sair do menu Caso da Janela Principal.

❶ A unidade lógica #2 é associada automaticamente ao arquivo SAVECASE.SAV ou SAVECASE.DAT, nesta ordem, se um deles existir no diretório corrente.

❷ As unidades lógicas #5 e #6 não podem ser redirecionadas.

❸ A unidade lógica #8 é associada automaticamente ao arquivo POWERMOD.DAT se este existir no diretório corrente.



Janela Principal do Anarede com a opção Console Anarede selecionada.

D:\Programas\anarede\Debug\WAnarede.exe

Console de Comandos ANAREDE

Codigo de Execucao: rela rlin

CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Eletrica - ANAREDE U-DESENU

Ex.4 - Anarede U09-Ago06 - Sistema Sudeste 730 Barras-Uersao Grafica

RELATORIO DE CIRC. CA DO SIST. \* AREA 1 \* \* FURNAS

| DA BARRA    | NUM. | KU TIPO | TENSÃO | PARA BARRA       | CARGA | GERAÇÃO |
|-------------|------|---------|--------|------------------|-------|---------|
| NUM.        | MOD  | ANG     | NUM.   | NOME             | MW    | Mvar    |
| 10          | 1    | 1       | 1.030  |                  |       |         |
| ANGRA---    | 1Mq  |         | -45.0  |                  |       |         |
| 44.0%       |      |         |        | 105 ANGRAREIS500 | 1     | 276.8   |
| 12          | 1    | 1       | 1.050  |                  |       |         |
| LCBARRET--- | 5Mq  |         | -29.0  |                  |       |         |
| 32.5%       |      |         |        | 134 LBARRETO-345 | 1     | 367.9   |
| 14          | 1    | 1       | 1.030  |                  |       |         |
| FUNIL---    | 2Mq  |         | -53.0  |                  |       |         |
| 58.6%       |      |         |        | 182 FUNIL---     | 138   | 141.9   |
|             |      |         |        |                  |       | 70.3    |
| 16          | 1    | 1       | 1.050  |                  |       |         |
| FURNAS---   | 7Mq  |         | -33.0  |                  |       |         |
| 55.1%       |      |         |        | 136 FURNAS---    | 345   | 703.5   |
|             |      |         |        |                  |       | 53.5    |
| 18          | 1    | 1       | 1.050  |                  |       |         |
| ITUMBIAR--- | 5Mq  |         | -16.0  |                  |       |         |
| 40.9%       |      |         |        | 210 ITUMBIAR500  | 1     | 1136.2  |
|             |      |         |        |                  |       | 296.6   |
| 20          | 1    | 1       | 1.050  |                  |       |         |
| MARIMBON--- | 8Mq  |         | -19.0  |                  |       |         |
| 42.3%       |      |         |        | 100 MARIMBON-500 | 1     | 513.5   |
|             |      |         |        |                  |       | -386.5  |
|             |      |         |        |                  |       | 1.000F  |

Pressione <Return> para continuar. Qualquer tecla para interromper impressao.

CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Eletrica - ANAREDE U-DESENU

Ex.4 - Anarede U09-Ago06 - Sistema Sudeste 730 Barras-Uersao Grafica

RELATORIO DE CIRC. CA DO SIST. \* AREA 1 \* \* FURNAS

| DA BARRA    | NUM. | KU TIPO | TENSÃO | PARA BARRA       | CARGA | GERAÇÃO |
|-------------|------|---------|--------|------------------|-------|---------|
| NUM.        | MOD  | ANG     | NUM.   | NOME             | MW    | Mvar    |
| 16          | 1    | 1       | 1.050  |                  |       |         |
| FURNAS---   | 7Mq  |         | -33.0  |                  |       |         |
| 55.1%       |      |         |        | 136 FURNAS---    | 345   | 703.5   |
|             |      |         |        |                  |       | 53.5    |
| 18          | 1    | 1       | 1.050  |                  |       |         |
| ITUMBIAR--- | 5Mq  |         | -16.0  |                  |       |         |
| 40.9%       |      |         |        | 210 ITUMBIAR500  | 1     | 1136.2  |
|             |      |         |        |                  |       | 296.6   |
| 20          | 1    | 1       | 1.050  |                  |       |         |
| MARIMBON--- | 8Mq  |         | -19.0  |                  |       |         |
| 42.3%       |      |         |        | 100 MARIMBON-500 | 1     | 513.5   |
|             |      |         |        |                  |       | -386.5  |
|             |      |         |        |                  |       | 1.000F  |

Pressione <Return> para continuar. Qualquer tecla para interromper impressao.

Console Anarede ativo, com alguns campos destacados

## 4.4.Execução via Interface Gráfica

Uma vez instalado o programa, o mesmo pode ser acionado a partir do menu Iniciar do Windows ou do ícone criado na Área de Trabalho. Ao ser carregado, o programa apresentará a Janela Principal ativa e as janelas relativas à Área de Filtros e ao Modelo Reduzido minimizadas.

O desenvolvimento da interface gráfica do Anarede teve como objetivo prover uma interface gráfica amigável e que permita ao Usuário acesso a todas as funcionalidades da versão original do Anarede. Para minimizar o esforço cognitivo do Usuário, a aparência da interface é em tudo semelhante à do SAPRE – Sistema de Análise e Planejamento de Redes Elétricas, a plataforma de integração de aplicativos de análise de sistemas elétricos de potência que vem sendo desenvolvida pelo Cepel. Assim, apesar das diferenças em termos de modelo de dados, as duas aplicações possuem interfaces bastante similares. Isto permite que telas criadas no SAPRE sejam utilizadas no Anarede e vice-versa. Esta interface é o resultado da compilação de diversas características solicitadas pela comunidade de Usuários dos programas Anarede e SAPRE, tendo sido precedida por versões Beta do Anarede. Certamente muito ainda precisa ser feito e este tipo de desenvolvimento é um processo contínuo, no qual a resposta dos Usuários é fundamental. No entanto, esta versão é completamente operacional e eventuais não-conformidades devem ser comunicadas à equipe de desenvolvimento através do endereço eletrônico [anarede@cepel.br](mailto:anarede@cepel.br), para que possamos aperfeiçoar o programa.

Um ponto que merece destaque é a forma de armazenamento das telas. A partir da versão 09.00.00, os dados gráficos não são mais armazenados no arquivo histórico (extensão .SAV) ou no arquivo formato cartão (extensão .PWF). O motivo desta opção de projeto é facilitar o compartilhamento das telas entre o Anarede e o SAPRE, desacoplando os dados da rede elétrica dos dados gráficos e tornando estes últimos independentes das diferenças conceituais dos modelo de dados subjacentes às duas aplicações.

As próximas seções descrevem o funcionamento básico do programa, com ênfase na interface gráfica e na equivalência entre Códigos e Opções de Execução e diálogos de dados e execução e suas opções. Boa parte da interface é auto-explicativa e a coerência de sua lógica de funcionamento permite que o Usuário rapidamente domine sua utilização.

### 4.4.1.Estrutura da Interface Gráfica

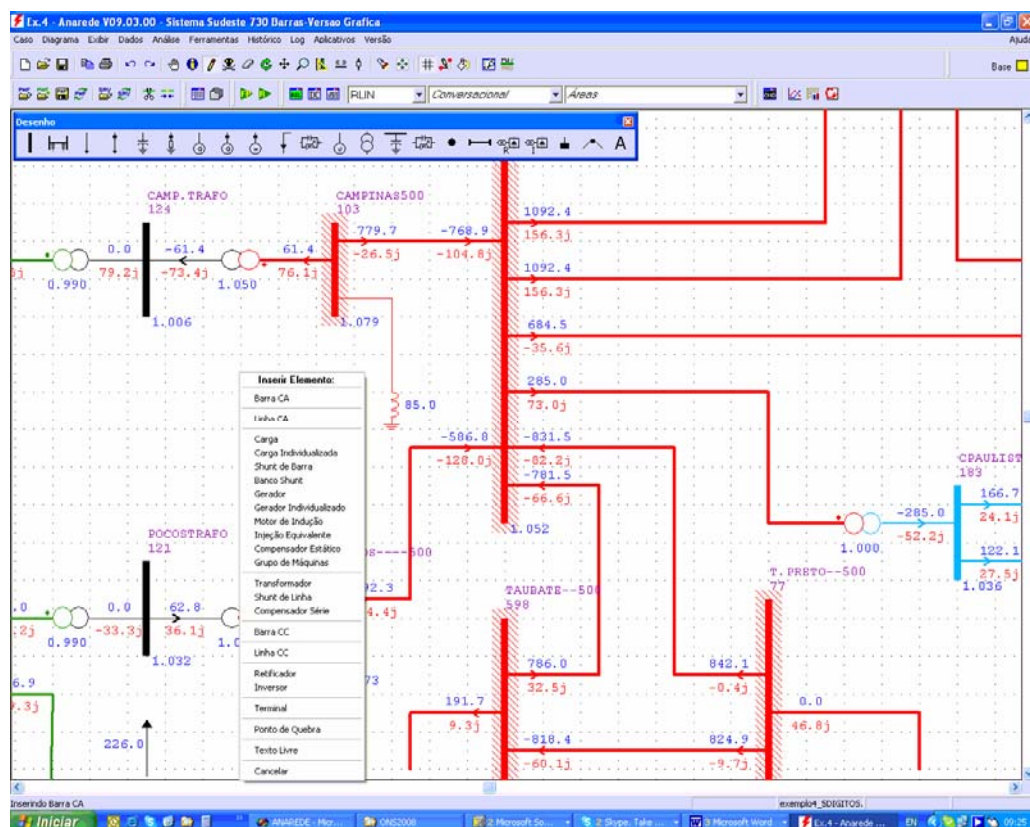
A tela da interface gráfica divide-se em três regiões principais: a **Janela Principal**, o **Modelo Reduzido da Rede Elétrica** e a **Área de Filtros**.

#### 4.4.1.1.Janela Principal

A Janela Principal permite o acesso aos diversos menus que efetuam o controle de execução e possibilitam o gerenciamento dos dados contidos na memória de dados do programa. Nela estão contidos os seguintes elementos:

- Barra de menus textual, que permite o acesso aos diversos menus do programa.
- Barra de ferramentas que permite rápido acesso a funções de gerenciamento de dados, desenho de diagramas e acesso às janelas de Filtro e Modelo Reduzido.
- Linha de mensagens, no canto inferior esquerdo da janela, que fornece continuamente informações que auxiliam o Usuário na execução de tarefas
- Três campos, no canto inferior direito da janela, que indicam o caso, o diagrama e o arquivo histórico em uso.
- A Área de Trabalho.
- Uma barra de rolagem horizontal e outra vertical.

Na Área de Trabalho é possível construir diagramas do sistema elétrico em estudo, bem como utilizar diagramas já construídos para outros casos com topologia semelhante.



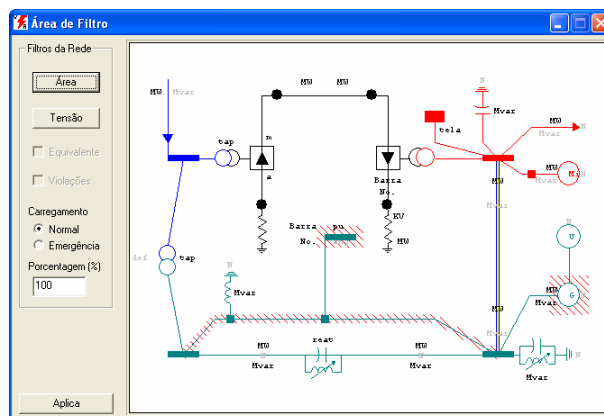
*Janela Principal com o modo Desenho ativado, o menu pop-up e a barra de ferramentas flutuante ativos*

#### 4.4.1.2.Área de Filtros

A Área de Filtros permite ao Usuário selecionar os elementos da rede elétrica que serão visualizados, as grandezas associadas a cada elemento e a unidade em que cada uma destas grandezas será visualizada.

A Área de Filtros funciona como uma barra de ferramentas quando o modo Desenho (o lápis da barra de ferramentas da Janela Principal) estiver selecionado e como Área de Filtros propriamente dita no caso de qualquer outro modo estar selecionado.

No caso do funcionamento como barra de ferramentas, o Usuário deve clicar sobre um elemento com o botão esquerdo do mouse para selecionar a função de desenho associada ao elemento em questão. Uma forma alternativa de selecionar a funções de desenho de elementos da rede elétrica é clicar sobre a Área de Trabalho com o botão direito do mouse enquanto o modo Desenho estiver selecionado. Isto ativará um menu “pop-up” que permite a seleção do elemento que se deseja desenhar de uma forma mais ágil.



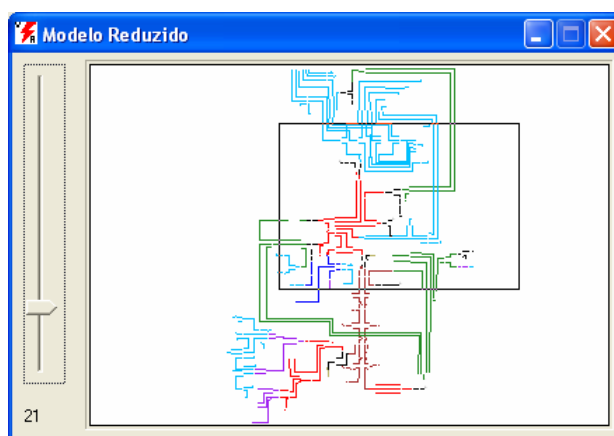
*Área de Filtros*

No caso de funcionamento como Área de Filtros, é possível executar as seguintes funções:

- **Habilitar/Desabilitar a Visualização de Elementos** - Barras, linhas de transmissão, transformadores e compensadores série controláveis não podem ter sua visualização inibida. Para os outros elementos o Usuário deve clicar com o botão esquerdo do mouse sobre o símbolo do elemento até que o mesmo fique desabilitado na Área de Filtros.
- **Seleção de Grandezas** – Cada elemento da rede elétrica possui associado a ele um ou mais conjuntos de grandezas e legendas. Para selecionar a unidade em que uma determinada grandeza será visualizada, basta clicar repetidamente com o botão esquerdo do mouse sobre a legenda desta grandeza na Área de Filtros até que a unidade desejada seja exibida. Cada grandeza possui um conjunto de unidades associado a ela, incluindo a não exibição da grandeza em questão. Todos estes filtros funcionam em um esquema de lista circular.
- **Filtros de Violação** – Existem três filtros de violação que podem ser selecionados na Área de Filtros. O filtro de violação de tensão, se ativado, verifica para cada barra representada graficamente se sua tensão se encontra dentro dos limites estabelecidos para o Grupo Limite de Tensão ao qual a barra pertence (o Grupo Limite de Tensão default possui limite inferior igual a 0.8 p.u. e limite superior igual a 1.2 p.u.). Caso o limite mínimo de tensão seja violado a barra será hachurada em azul, indicando uma subtensão. Se, ao contrário, o limite superior de tensão for violado a barra será hachurada em vermelho, indicando uma sobretensão. O filtro de violação de geração de potência reativa verifica, para cada gerador representado graficamente, se os limites mínimo e máximo de geração de potência reativa estão sendo observados. Caso o limite mínimo seja violado o gerador será hachurado em azul. Se, ao contrário, o limite máximo for violado, o gerador será hachurado em vermelho. Finalmente, o filtro de violação de carregamento, se ativado, verifica para cada linha de transmissão ou transformador representado graficamente, se seu limite de carregamento normal está sendo observado. Caso o limite de carregamento normal esteja sendo violado, o equipamento será hachurado em vermelho.
- **Filtros de Área e Tensão** – Ao lado da Área de Filtros existem dois botões: Área e Tensão. Cada um dos botões permite a ativação de filtros orientados pelo nível de tensão e pela área. Uma vez selecionado um nível de tensão ou uma área e aceita esta seleção, as barras que pertençam ao nível de tensão ou área selecionados, assim como os componentes a ela conectados, terão sua visualização inibida.

#### 4.4.1.3. Modelo Reduzido

O Modelo Reduzido permite ao Usuário delimitar a porção da rede elétrica representada graficamente que será visualizada na Área de Trabalho. Atuando diretamente sobre o Modelo Reduzido o Usuário pode delimitar uma área clicando o botão esquerdo do mouse, deslocando o mouse mantendo o botão esquerdo pressionado e, finalmente, liberando o botão esquerdo do mouse. A porção da rede elétrica representada graficamente interna à área delimitada será imediatamente espelhada na Área de Trabalho. Para que o Modelo Reduzido seja realmente útil para o Usuário é necessário observar a codificação de cores associada ao Grupo Base de Tensão e conhecer a topologia da rede elétrica da empresa e dos diagramas utilizados para representá-la.



*Modelo Reduzido e Caixa Elástica delimitando a Área de Trabalho*

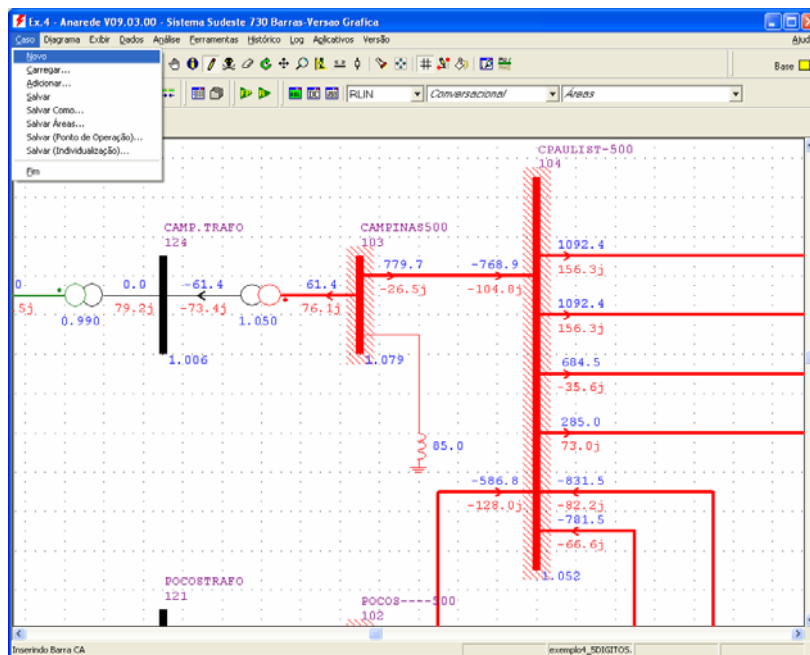
#### 4.4.2. Menus e Diálogos

A interface gráfica provê todos os mecanismos necessários à execução de estudos de fluxo de potência, equivalente de redes, análise de sensibilidade de tensão, análise de sensibilidade de fluxo, análise de contingências e fluxo de potência continuado.

O controle de execução é feito através dos menus acessíveis pela Barra de Menus da Janela Principal. A descrição deste controle de execução será feita descrevendo-se detalhadamente cada um destes menus.

##### 4.4.2.1. Menu Caso

O Menu Caso permite acessar e gerenciar arquivos de dados em formato cartão (extensão .PWF).



*Menu Caso*

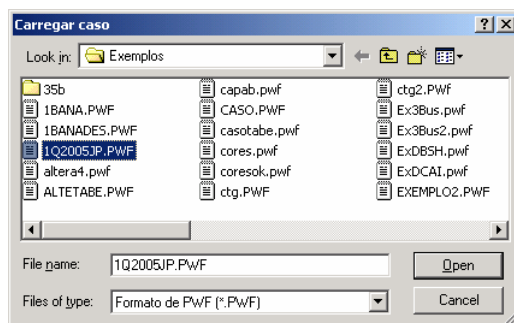
##### 4.4.2.2. Novo

Esta opção permite que o Usuário apague a memória de dados do programa. Equivalente à aplicação do Código de Execução CASO na interface linha de comando.

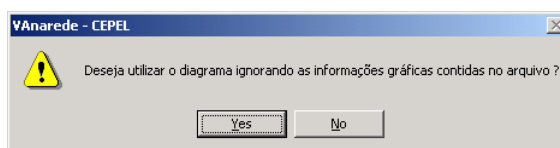
##### 4.4.2.3. Carregar

Esta opção permite que o Usuário carregue um caso a partir de um arquivo de dados em formato cartão. Se houver um arquivo de dados gráficos (extensão .LST) com o mesmo nome e localizado no mesmo diretório onde está localizado o arquivo do caso (extensão .PWF), o Anarede tentará carregar estes dados gráficos. Se o arquivo de dados elétricos (extensão .PWF) contiver informações gráficas geradas por versões anteriores do Anarede (WAnarede-GRF), o programa poderá utilizar estas informações, se este for o desejo do Usuário. É importante frisar que a opção Carregar elimina todos os dados da memória do programa antes da carga do caso. Esta opção equivale à sequência de Códigos de Execução CASO / ULOG / 1 / nome do arquivo na interface linha de comando.





*Janela de Seleção de Arquivo ativada pela opção Caso / Carregar*



*Diálogo de confirmação para utilização dos dados gráficos*

#### 4.4.2.4. Adicionar

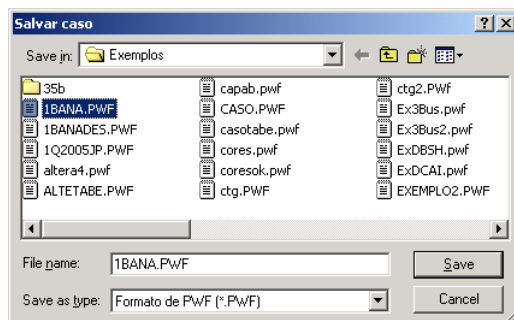
Esta opção permite que o Usuário adicione, aos dados carregados na memória do programa, outros dados, carregados a partir de um arquivo de dados em formato cartão. Esta opção equivale à sequência de Códigos de Execução ULOG / 1 / *nome do arquivo* na interface linha de comando. É aberta uma Janela de Seleção de Arquivo idêntica àquela ativada pela opção Carregar.

#### 4.4.2.5. Salvar

Esta opção permite que o Usuário salve o caso corrente no mesmo arquivo do qual os dados foram carregados inicialmente. Quaisquer alterações realizadas desde a carga do caso serão salvas no arquivo. Além disso, os dados gráficos, se existirem, serão salvos no mesmo arquivo de onde foram carregados ou em um arquivo com o mesmo nome e extensão .LST. A parte relacionada com o salvamento dos dados elétricos corresponde à sequência de Códigos de Execução ULOG / 7 / *nome do arquivo* / CART na interface linha de comando, com a peculiaridade de que, neste caso, o nome do arquivo foi preservado pela interface. Além do arquivo de dados elétricos (extensão .PWF), também é atualizado o arquivo de dados gráficos que contém o último diagrama carregado.

#### 4.4.2.6. Salvar Como

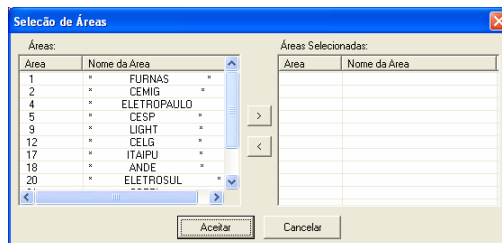
Esta opção permite que o Usuário salve o caso corrente em um arquivo qualquer. Esta opção corresponde à sequência de Códigos de Execução ULOG / 7 / *nome do arquivo* / CART na interface linha de comando.



*Janela de Seleção de Arquivo ativada pela opção Caso / Salvar Como*

#### 4.4.2.7.Salvar Áreas

Esta opção permite que o Usuário selecione um conjunto de áreas do caso corrente e salve seus dados em um arquivo de extensão .PWF. A seleção de áreas é feita através do diálogo abaixo. Uma vez concluída a seleção de áreas, o Usuário deverá pressionar o botão Aceitar para, em seguida, selecionar o arquivo no qual serão salvos os dados elétricos das áreas selecionadas.



*Seleção de áreas*

#### 4.4.2.8.Salvar Ponto de Operação

Esta opção faz com que, ao salvar o caso corrente em um arquivo de dados em formato texto, sejam utilizadas as tensões do ponto de operação atual e não aquelas correspondentes aos valores especificados.

#### 4.4.2.9.Salvar Individualização

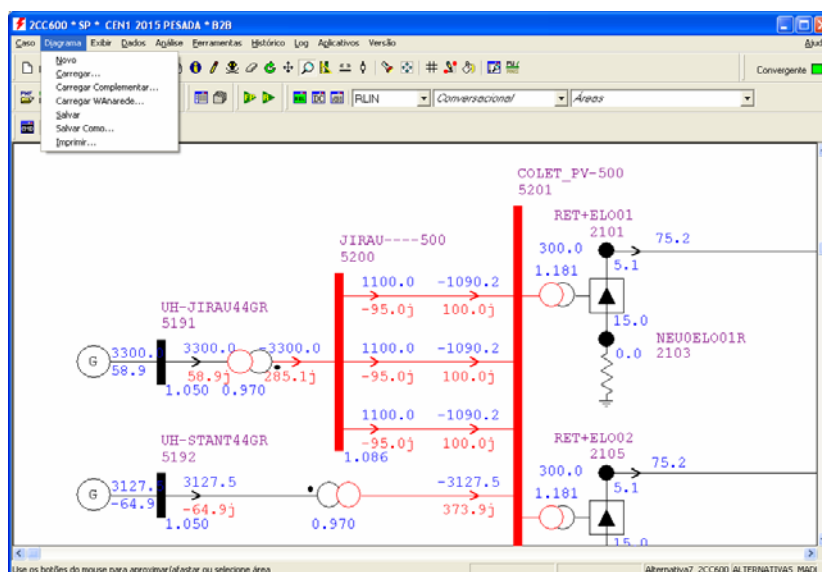
Esta opção faz com que o programa converta todos os equipamentos equivalentes (geradores, cargas, shunts, etc) para equipamentos individualizados. Esta facilidade agiliza o trabalho necessário para a migração para a nova forma de representação de equipamentos.

#### 4.4.2.10.Fim

Esta opção encerra o programa.

#### 4.4.3.Menu Diagrama

O Menu Diagrama permite acessar e gerenciar os diagramas armazenados sob a forma de arquivos de extensão .LST.



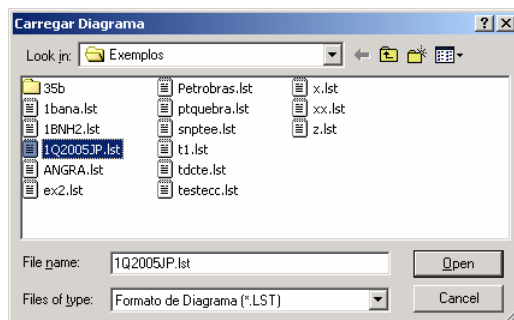
*Menu Diagrama*

#### 4.4.3.1.Novo

Inicializa a área de dados gráficos do programa, eliminando quaisquer representações gráficas já criadas.

#### 4.4.3.2.Carregar

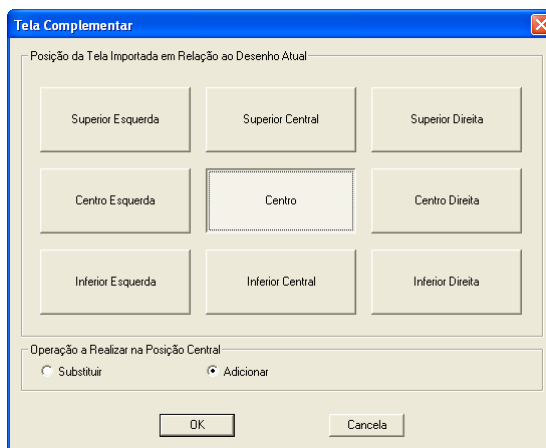
Esta opção permite que o Usuário carregue um Diagrama, substituindo a representação gráfica associada a seus dados elétricos (se houver alguma) por aquela armazenada no Diagrama que será carregado.



*Janela de Seleção de Arquivos de Diagrama*

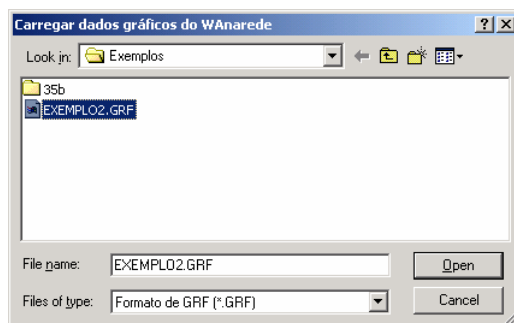
#### 4.4.3.3.Carregar Complementar

Esta opção permite que o Usuário carregue um Diagrama, adicionando-a ao diagrama já carregado na Área de Trabalho. Ao selecionar esta opção é exibido um diálogo no qual o Usuário pode selecionar a posição do Diagrama a ser carregado em relação ao Diagrama já existente na Área de Trabalho. Se for selecionada a posição Centro, é possível escolher se as representações gráficas do novo Diagrama substituirão aquelas já existentes ou se apenas as representações gráficas ainda não existentes serão adicionadas ao diagrama unifilar carregado na Área de Trabalho. A exemplo do que ocorre na opção Carregar do mesmo menu, a base para a identificação de representações gráficas do Diagrama em relação ao Caso Usuário é a numeração das barras CA e CC. O diálogo de posição relativa de Tela Complementar pode ser visto abaixo.



#### 4.4.3.4.Carregar WANarede

Esta opção permite que o Usuário carregue um Diagrama a partir dos dados armazenados no formato utilizado pelo WANarede-GRF. Desta forma, o Usuário não perde o trabalho anteriormente realizado, bastando fazer pequenos ajustes para aproveitar um diagrama.



*Janela de Seleção de Diagramas WAnarede-GRF*

#### 4.4.3.5.Salvar

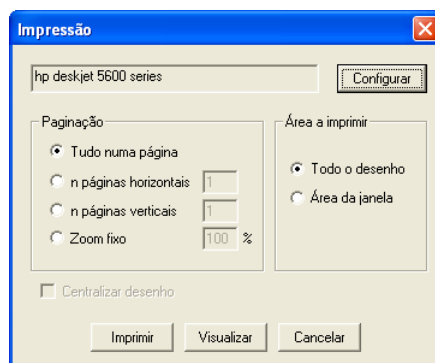
Esta opção permite que o Usuário salve as informações correspondentes ao diagrama corrente. Se o diagrama foi carregado a partir de um arquivo de diagramas, as informações são automaticamente salvas neste arquivo. Se o diagrama foi criado pelo usuário, será solicitado um nome para o arquivo de diagrama.

#### 4.4.3.6.Salvar Como

Esta opção permite que o Usuário salve as informações correspondentes ao diagrama corrente em um arquivo, cujo nome será solicitado pelo programa.

#### 4.4.3.7.Imprimir

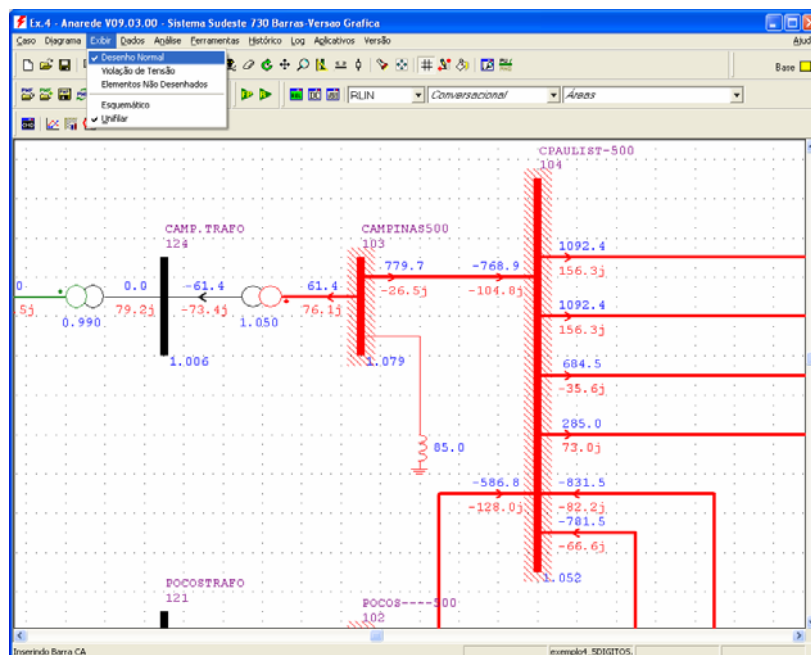
Esta opção permite que o Usuário Imprima o diagrama ou a parte dele visível na Área de Trabalho em um dispositivo de impressão do Windows. É possível selecionar uma taxa de zoom fixa para permitir a impressão de diversos diagramas com diferentes conteúdos e a mesma aparência. O diálogo de impressão pode ser visto abaixo.



*Diálogo de Impressão de Diagrama*

#### 4.4.4.Menu Exibir

O Menu Exibir permite que o Usuário selecione o Modo de Exibição do diagrama unifilar e a forma de representação do diagrama unifilar. Nesta versão do programa estão disponíveis três Modos de Exibição (Desenho Normal, Violação de Tensão e Elementos Não Desenhados) e duas formas de representação do diagrama unifilar (Esquemático e Unifilar).



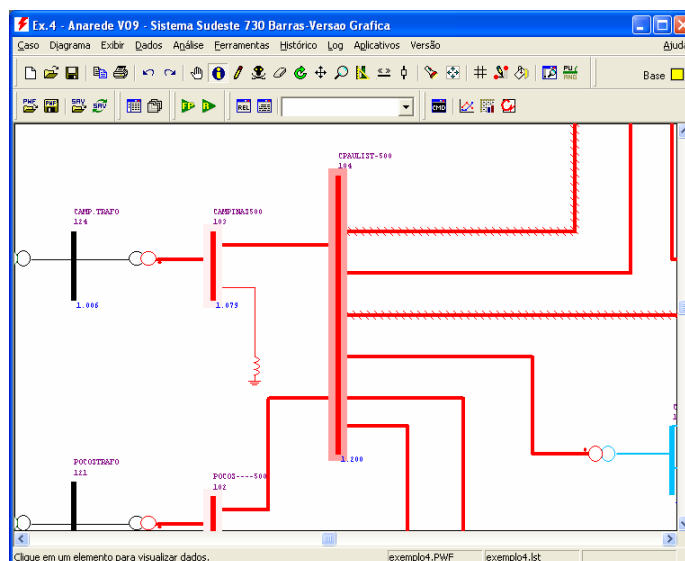
*Menu Exibir*

#### 4.4.4.1.Desenho Normal

Neste Modo de Exibição, o diagrama segue as seleções de grandezas e filtros da Área de Filtros. É o Modo de Exibição default do programa.

#### 4.4.4.2.Violação de Tensão

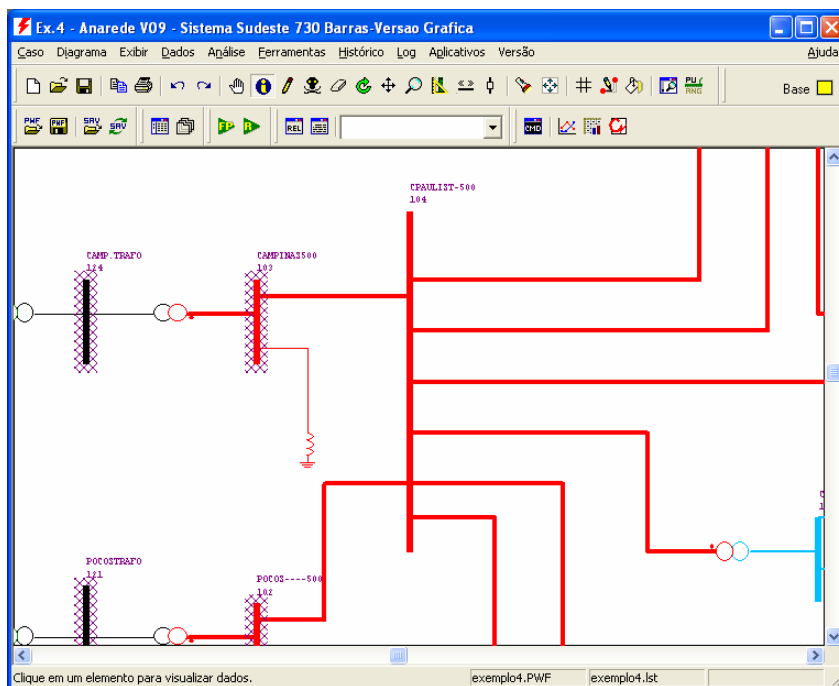
Neste Modo de Exibição as barras com violação de tensão serão destacadas. Barras com módulo da tensão dentro dos limites estabelecidos para o Grupo Limite de Tensão ao qual pertencem não são destacadas. Barras com o módulo da tensão entre o limite superior do Grupo Limite de Tensão ao qual pertencem e o valor da constante VDVM (Tensão máxima para divergência automática do caso, valor default 2.0) são destacadas em tons crescentes de vermelho. Analogamente, barras com o módulo da tensão entre o limite inferior do Grupo Limite de Tensão ao qual pertencem e o valor da constante VDVN (Tensão mínima para divergência automática do caso, valor default 0.4) são destacadas em tons crescentes de azul.



*Modo de Exibição Violação de Tensão Ativado*

#### 4.4.4.3.Elementos Não Desenhados

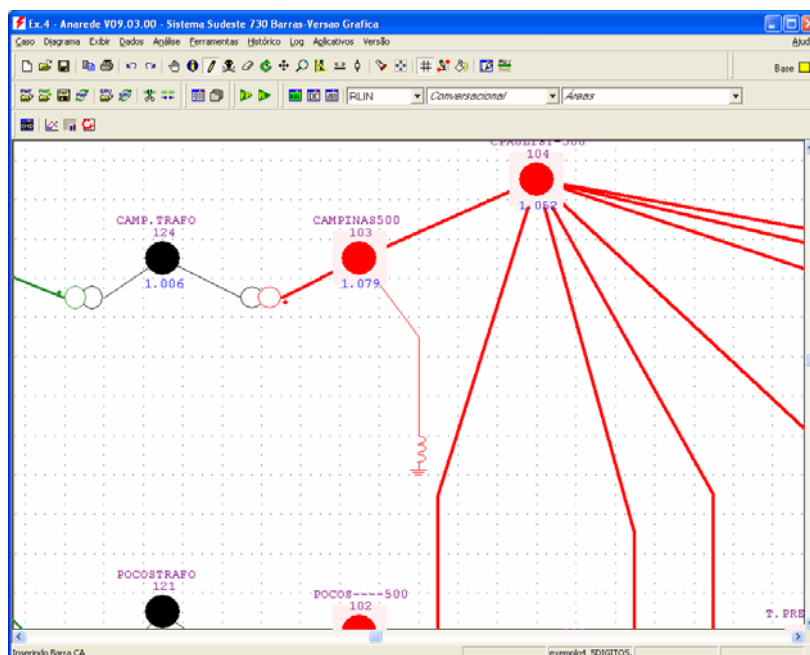
Neste Modo de Exibição são destacadas as barras às quais esteja conectados equipamentos que ainda não possuem representação gráfica. Este recurso auxilia o Usuário durante a confecção de um diagrama unifilar.



*Modo de Exibição Elementos Não Desenhados*

#### 4.4.4.4.Esquemático / Unifilar

Estas opções, mutuamente exclusivas, permitem alternar entre a representação esquemática (barras representadas como circunferências) e a representação unifilar ortogonal (barras representadas como linhas). A representação unifilar ortogonal é a representação default do programa.



*Diagrama Unifilar no Modo Esquemático*

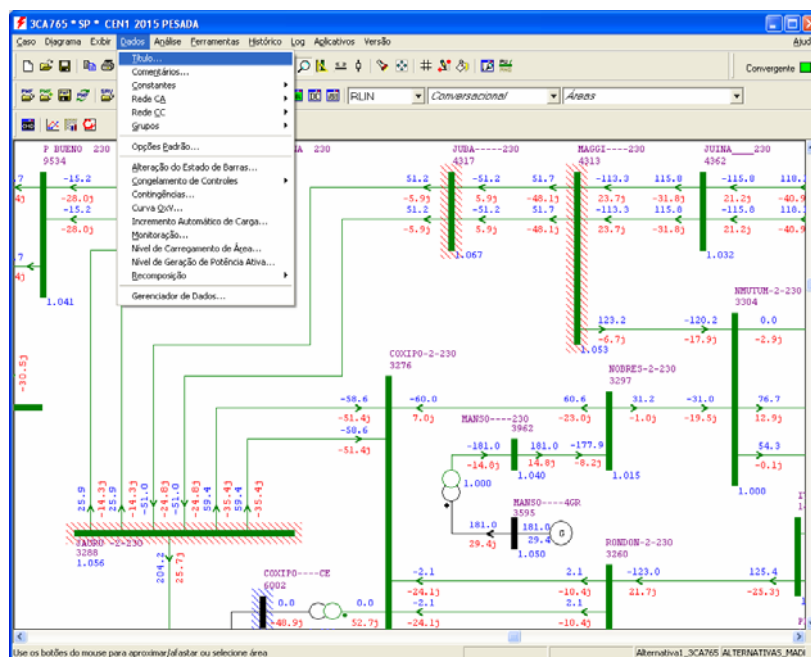
É importante notar que um diagrama desenhado em um modo dificilmente terá uma visualização adequada no outro modo. No entanto, o programa oferece ao Usuário as duas possibilidades.

#### 4.4.5.Menu Dados

O menu Dados permite o acesso aos dados elétricos dos equipamentos modelados no programa. Para maiores detalhes sobre estes dados, unidades, descrição, etc, consulte as seções sobre os Códigos de Execução correspondentes (*DBAR*, *DLIN*, etc).

Os diálogos de dados da interface gráfica do Anarede possuem um comportamento padrão. Para consultar os dados de um equipamento, basta fornecer a identificação do mesmo (número da barra para Barra CA, número da Barra De, número da Barra Para e número do Circuito para uma Linha CA, etc). Tão logo o cursor se desloque para o primeiro campo que não faz parte da identificação do elemento, usando a tecla <TAB>, por exemplo, os dados restantes do equipamento são carregados nos respectivos campos. Quando isto ocorre, o botão Inserir fica desabilitado e o botão Alterar fica habilitado. Para inserir os dados elétricos de um novo equipamento, o procedimento é semelhante. O Usuário deve fornecer a identificação do novo equipamento, seguida dos dados nos campos correspondentes no diálogo. Finalmente, para eliminar um equipamento, o Usuário deve proceder de forma análoga a uma consulta e, uma vez identificado o elemento, pressionar o botão Eliminar.

Para facilitar a utilização dos diálogos de dados, o título de cada um deles é acompanhado do mnemônico do Código de Execução correspondente, entre parênteses. De forma análoga, diálogos de seleção de opções de execução possuem o mnemônico correspondente à opção de execução correspondente a cada “toggle-button”, “check-box”, “radio-button”, etc, entre parênteses.



Menu Dados

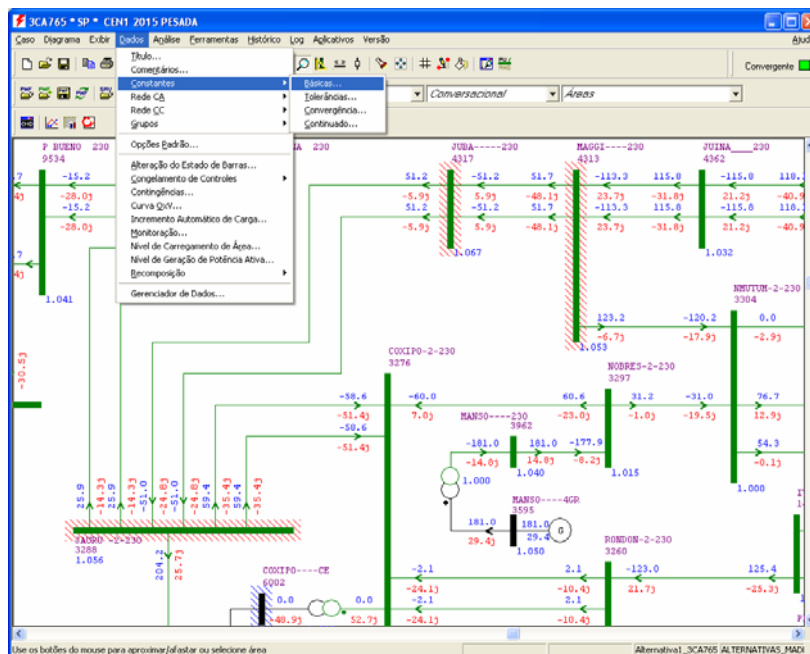
##### 4.4.5.1.Título

Permite que o Usuário forneça ou altere o título do caso. Para uma descrição dos campos de dados de Título, consulte o Código de Execução TITU.

Diálogo de Dados de Título

#### 4.4.5.2.Menu Constantes

O submenu Constantes permite que o Usuário altere as constantes do programa. O conjunto de valores default, descrito no Código de Operação DCTE, é atribuído ao caso quando de sua inicialização, sendo possível sua alteração por parte do Usuário a qualquer tempo. Devido ao grande número de constantes utilizadas pelo programas, estas encontram-se divididas em quatro menus, de acordo com seu tipo: Básicas, Tolerância, Convergência e Continuado.



Menu Constantes

##### 4.4.5.2.1.Constantes Básicas

Permite o acesso às constantes básicas associadas ao problema de fluxo de potência.

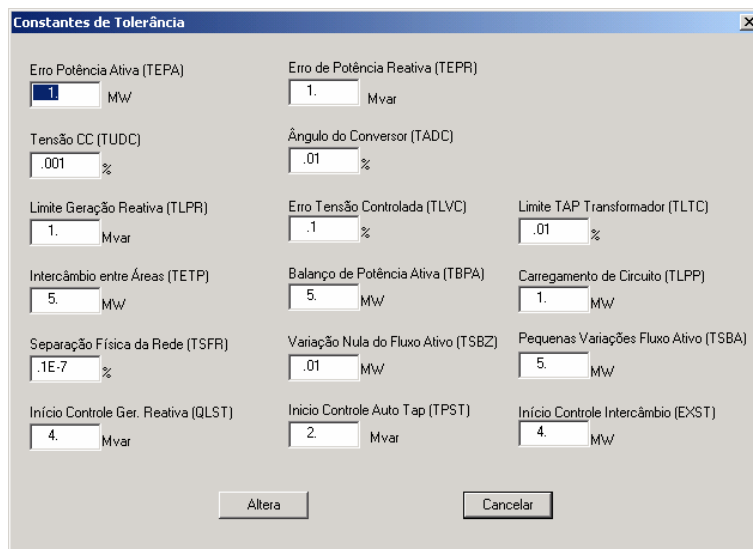
| Constantes Básicas                        |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Base de Potência AC (BASE)<br>100 MVA     | Base de Potência CC (DASE)<br>100 MW     |
| Impedância Mín. Circ. CA (ZMIN)<br>.001 % | Impedância Máx. Circ. CA (ZMAX)<br>500 % |
| Histórico ANAREDE (HIST)<br>470 reg       | Perda Geração Equivalente (PGER)<br>30 % |
| Tensão Mínima Carga f(V) (VFLD)<br>70 %   | Passos Tap Discreto (TSTP)<br>32         |
| Linhas por Página                         |                                          |
| Relatório (LPRT)<br>60 LPRT               | Vídeo (LCRT)<br>24 LCRT                  |
| Alterar Cancelar                          |                                          |

Diálogo de Dados de Constantes Básicas



#### 4.4.5.2.2.Constantes de Tolerância

Permite o acesso às diversas constantes relacionadas com tolerâncias utilizadas no algoritmo de solução do problema de fluxo de potência.



Constantes de Tolerância

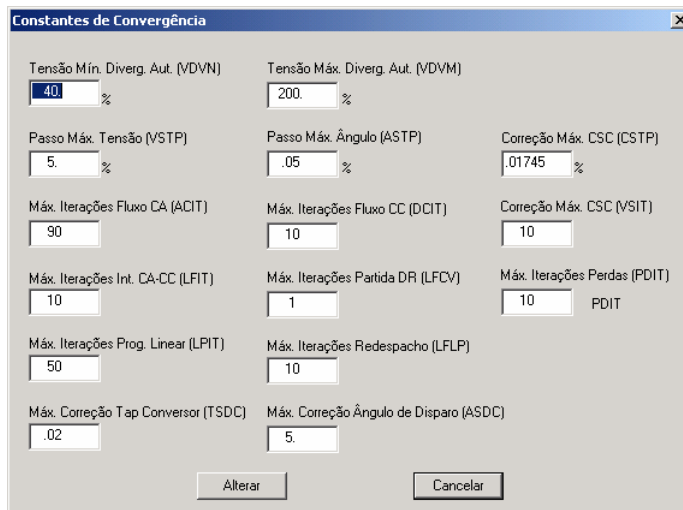
|                                     |                                    |                                       |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Erro Potência Ativa (TEPA)          | Erro de Potência Reativa (TEPR)    |                                       |
| 1 MW                                | 1 Mvar                             |                                       |
| Tensão CC (TUDC)                    | Ângulo do Conversor (TADC)         |                                       |
| .001 %                              | .01 %                              |                                       |
| Limite Geração Reativa (TLPR)       | Erro Tensão Controlada (TLVC)      | Limite TAP Transformador (TLTC)       |
| 1 Mvar                              | .1 %                               | .01 %                                 |
| Intercâmbio entre Áreas (TETP)      | Balanco de Potência Ativa (TBPA)   | Carregamento de Circuito (TLPP)       |
| 5 MW                                | 5 MW                               | 1 MW                                  |
| Separação Física da Rede (TSFR)     | Varição Nula do Fluxo Ativo (TSBZ) | Pequenas Variações Fluxo Ativo (TSBA) |
| .1E-7 %                             | .01 MW                             | 5 MW                                  |
| Início Controle Ger. Reativa (QLST) | Início Controle Auto Tap (TPST)    | Início Controle Intercâmbio (EXST)    |
| 4 Mvar                              | 2 Mvar                             | 4 MW                                  |

Alterar Cancelar

*Diálogo de Dados de Constantes de Tolerância*

#### 4.4.5.2.3.Constantes de Convergência

Permite o acesso às diversas constantes relacionadas com o processo de convergência do algoritmo de solução do problema de fluxo de potência.



Constantes de Convergência

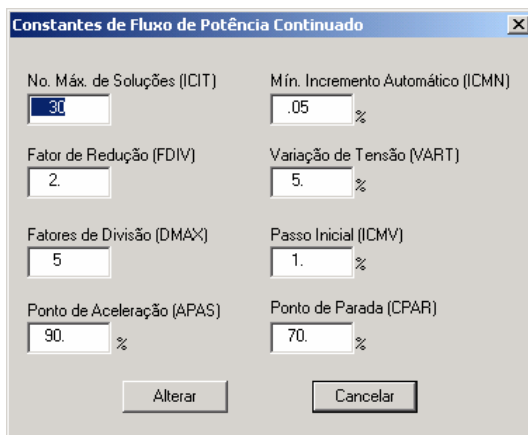
|                                    |                                        |                              |
|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| Tensão Mín. Diverg. Aut. (VDVN)    | Tensão Máx. Diverg. Aut. (VDVM)        |                              |
| 40 %                               | 200 %                                  |                              |
| Passo Máx. Tensão (VSTP)           | Passo Máx. Ângulo (ASTP)               | Correção Máx. CSC (CSTP)     |
| 5 %                                | .05 %                                  | .01745 %                     |
| Máx. Iterações Fluxo CA (ACIT)     | Máx. Iterações Fluxo CC (DCIT)         | Correção Máx. CSC (VSIT)     |
| 90                                 | 10                                     | 10                           |
| Máx. Iterações Int. CA-CC (LFIT)   | Máx. Iterações Partida DR (LFCV)       | Máx. Iterações Perdas (PDIT) |
| 10                                 | 1                                      | 10 PDIT                      |
| Máx. Iterações Prog. Linear (LPIT) | Máx. Iterações Redespacho (LFLP)       |                              |
| 50                                 | 10                                     |                              |
| Máx. Correção Tap Conversor (TSDC) | Máx. Correção Ângulo de Disparo (ASDC) |                              |
| .02                                | 5                                      |                              |

Alterar Cancelar

*Diálogo de Dados de Constantes de Convergência*

#### 4.4.5.2.4. Fluxo de Potência Continuado

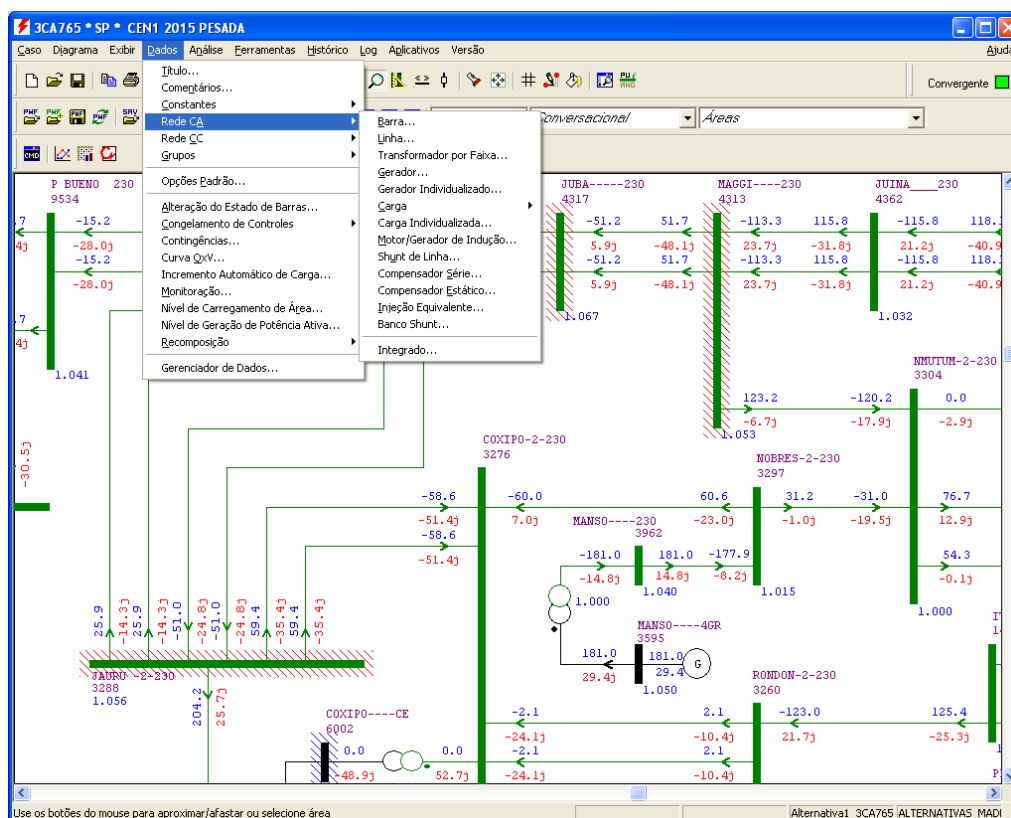
Permite o acesso às constantes relacionadas especificamente com o algoritmo de fluxo de potência continuado.



*Diálogo de Dados de Constantes de Fluxo de Potência Continuado*

#### 4.4.5.3. Menu Rede CA

O submenu Rede CA permite o acesso aos diálogos de dados de equipamentos da Rede CA.



*Menu Rede CA*

#### 4.4.5.3.1.Barra

Permite o acesso do Usuário aos dados de Barra CA. Para a descrição dos campos de dados de Barra CA, consulte o Código de Execução *DBAR*. O campo Tensão Base deve ser preenchido com a tensão base em kV utilizada para o cálculo dos dados elétricos desta barra. O campo Tensão nominal deve ser preenchido com a tensão nominal da barra.

Uma característica especial do diálogo de dados de Barra CA é a possibilidade de inspecionar a primeira vizinhança da barra cujos dados estão sendo exibidos. O Usuário pode optar entre apenas visualizar os dados da barra vizinha ou trocar os dados do diálogo pelos dados da barra vizinha.

| 1 - ESTADOS        | 2 - EMPRESAS   | 3 - REGIAO    |
|--------------------|----------------|---------------|
| 100 - MINAS GERAIS | 200 - CEMIG GT | 300 - SUDESTE |

*Diálogo de dados de Barra CA com os dados de primeira vizinhança preenchidos*

#### 4.4.5.3.2.Linha

Permite o acesso do Usuário aos dados de Circuito CA. Para a descrição dos campos de dados de Circuito CA, consulte o Código de Execução *DLIN*.

| 1 - ESTADOS          | 2 - EMPRESAS | 3 - REGIAO    |
|----------------------|--------------|---------------|
| 200 - RIO DE JANEIRO | 400 - FURNAS | 300 - SUDESTE |

*Diálogo de Dados de Circuito*

#### 4.4.5.3.3.Transformador por Faixa

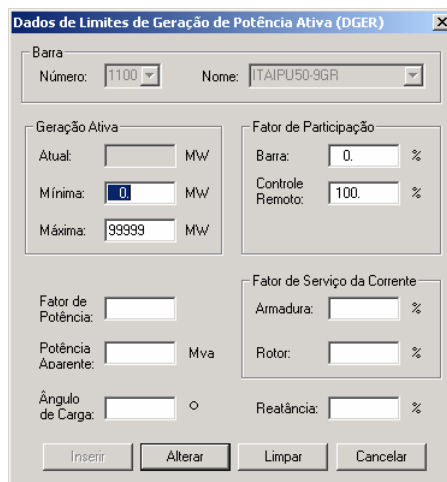
Permite o acesso do Usuário aos dados de Transformador com Controle de Faixa de Tensão. Para a descrição dos campos de dados de Circuito CA, consulte o Código de Execução *DTVF*.



*Diálogo de Dados de Transformador com Faixa de Controle de Tensão*

#### 4.4.5.3.4.Gerador

Permite o acesso do Usuário aos dados de Gerador. Para a descrição dos campos de dados de Gerador, consulte o Código de Execução *DGER*.



*Diálogo de Dados de Gerador*

#### 4.4.5.3.5. Gerador Individualizado

Permite o acesso do Usuário aos dados de Gerador Individualizado. Para a descrição dos campos de dados de Gerador Individualizado, consulte o Código de Execução *DGEI*.

**Dados de Gerador Individualizado (DGEI)**

Barra  
Número: 2 Nome: BARRA-CARGA1

Grupo: 1 ☒ Ligado

Unidades: 006 Unidades Operação: 001

Geração Ativa / Unidade: 60. MW Geração Reativa / Unidade: 0. Mvar

Geração Reativa Min / Unidade: -157. Mvar Geração Reativa Máx / Unidade: 107.9 Mvar

X trafo: 5.34 %

Xd: 113.8 % Xq: 68.1 % Xl: 15.8 %

Fator de Potência: .95 % Pot. Aparente Nominal / Unidade: 184. Mva Potencia Turbinada: 9999. MW

Inserir Alterar Remover Limpar Cancelar

*Diálogo de Dados de Gerador Individualizado*

#### 4.4.5.3.6. Carga

Permite o acesso do Usuário aos dados de variação da carga com a tensão. Para a descrição dos campos de dados de modelagem de carga, consulte o Código de Execução *DCAR*.

**Dados de Carga (DCAR)**

Barra  
Número: 1103 Nome: MARGEMDIR500

Carga Ativa  
Carga: MW  
A: %  
B: %

Carga Reativa  
Carga: MW  
C: %  
D: %

Tensão Limite: 70. %

Inserir Alterar Remover Limpar Cancelar

*Diálogo de Dados de Carga*

#### 4.4.5.3.7.Carga Individualizada

Permite o acesso do Usuário aos dados de Carga Individualizada. Para a descrição dos campos de dados de modelagem de carga, consulte o Código de Execução *DCAI*.

**Dados de Carga Individualizada (DCAI)**

Barra  
Número: 3 Nome: BARRA-CARGA3

Grupo: 1 ☒ Ligado

Unidades: 010 Unidades Operação: 010

Vdef: 1000 pu Tensão Limite: 70 %

Carga Ativa por Unidade  
Carga: 3 MW  
A: 100 %  
B: 0 %

Carga Reativa por Unidade  
Carga: 1.5 Mvar  
C: 0 %  
D: 100 %

Inserir Alterar Remover Limpar Cancelar

*Diálogo de Dados de Carga Individualizada*

#### 4.4.5.3.8.Motor / Gerador de Indução

Permite o acesso aos dados de Motor/Gerador de Indução. Para uma descrição dos campos de dados de Motor/Gerador de Indução, consulte o Código de Execução *DMOT*.

**Dados de Motor/Gerador de Indução (DMOT)**

Barra  
Número: 0012 Nome: BARRA12--66

Grupo: 2 ☐ Gerador

Número de Unidades: 005 Carregamento: 100 %

☒ Ligado

Estator  
Resistência: .6 %  
Reatância: 9 %  
Reatância de Magnetização: 320 %

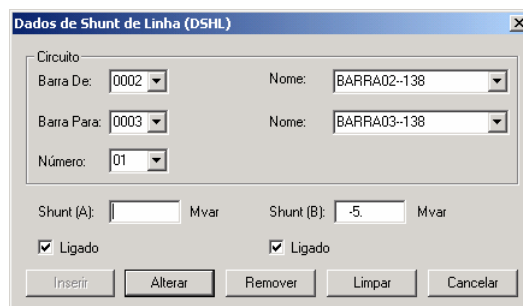
Rotor  
Resistência: 1 %  
Reatância: 7 %  
Potência: 800 HP

Inserir Alterar Remover Limpar Cancelar

*Diálogo de Dados de Carga Individualizada*

#### 4.4.5.3.9.Shunt de Linha

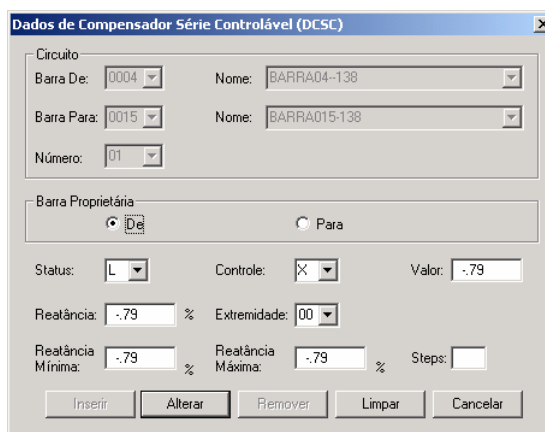
Permite o acesso aos dados de Shunt de Linha. Para uma descrição dos campos de dados de Shunt de Linha, consulte o Código de Execução *DSHL*.



*Diálogo de Dados de Shunt de Linha*

#### 4.4.5.3.10.Compensador Série Controlável

Permite o acesso aos dados de Compensador Série Controlável. Para uma descrição dos campos de dados de Compensador Série Controlável, consulte os campos de mesmo nome do Código de Execução *DCSC*.



*Diálogo de Dados de Compensador Série Controlável*

#### 4.4.5.3.11.Compensador Estático de Reativos

Permite o acesso aos dados de Compensador Estáticos de Reativos. Para uma descrição dos campos de dados de Compensador Estáticos de Reativos, consulte o Código de Execução *DCER*.



*Diálogo de Dados de Compensador Estático de Reativos*

#### 4.4.5.3.12.Injeção Equivalente

Permite o acesso aos dados de Injeção Equivalente. Para uma descrição dos campos de dados de Injeção Equivalente, consulte o Código de Execução *DINJ*.

**Dados de Injeção Equivalente (DINJ)**

Barra  
Número: 10 Nome: ANGRA---1MQ

Injeção  
Ativa: 10 MW Reativa: 20 Mvar

Shunt Equivalente: 4 Mvar Fator de Participação: 100 %

Inserir Alterar Remover Limpar Cancelar

*Diálogo de Dados de Injeção Equivalente*

#### 4.4.5.3.13.Banco Shunt

Permite o acesso aos dados de Banco Shunt. Para uma descrição dos campos de dados de Banco Shunt, consulte o Código de Execução *DBSH*. A entrada de dados de Banco Shunt utiliza dois diálogos de dados. O primeiro especifica somente a configuração do grupo, seu estado operativo e a injeção de potência reativa de cada unidade. O segundo especifica o modo e o tipo de controle e a barra controlada. A partir deste segundo diálogo, percorrendo a lista de grupos que compõem o banco, é possível acessar os dados de cada grupo.

**Dados de Bancos**

Grupo: 003 ☒ Ligado

Unidades: 001 Unidades Operação: 001

Injeção: 24 Mvar

OK Cancelar

*Diálogo de Dados de Banco Shunt*

**Dados de Bancos de Capacitores/Reatores Individualizada (DBSH)**

Barra  
Número: 3 Nome: BARRA-CARGA3

Modo de Controle: Discreto Tipo de Controle: Limite

Barra Controlada  
Número: 2 Nome: BARRA-CARGA1

Tensão Mínima: 0950 p.u. Tensão Máxima: 1050 p.u.

Injeção Inicial: Mvar ☒ Apagar Dados de Barra

Bancos Shunt

|         | Grupo | Estado | Unidades | Unidades Oper | Injeção |
|---------|-------|--------|----------|---------------|---------|
| Inserir | 001   | L      | 002      | 002           | 20.     |
|         | 002   | L      | 001      | 001           | 22.     |
| Alterar | 003   | L      | 001      | 001           | 24.     |
|         | 004   | L      | 001      | 001           | 26.     |
| Remover | 005   | L      | 001      | 001           | 28.     |

Inserir Alterar Remover Limpar Cancelar

*Diálogo de Dados de Controle Banco Shunt*



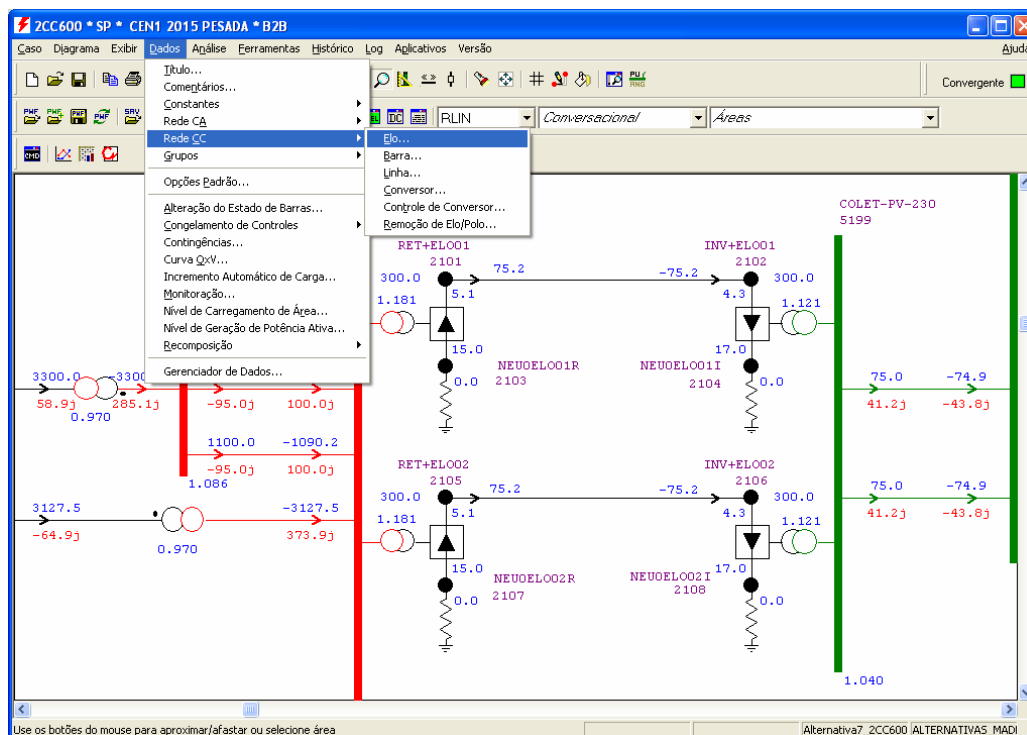
#### 4.4.5.3.14.Integrado

Permite o acesso a a um diálogo integrado de dados de barra. Uma vez identificada a barra CA, é possível acessar os dados da própria barra, os dados de equipamentos em derivação conectados à barra selecionada e os dados de equipamentos série que tenham esta barra como uma de suas barras terminais. A exemplo do que ocorre com o diálogo de dados de Barra CA, também é possível percorrer a primeira vizinhança da Barra CA selecionada.

*Diálogo Integrado de Dados de Barra CA*

#### 4.4.5.4.Menu Rede CC

O submenu Rede CC permite o acesso aos dados elétricos dos equipamentos da rede elétrica de corrente contínua modelados no programa Anarede. Para maiores detalhes sobre estes dados, unidades, descrição, etc, consulte os Códigos de Operação correspondentes.



*Menu Rede CC*

#### 4.4.5.4.1.Elo CC

Permite o acesso aos dados de Elo CC. Para uma descrição dos campos deste diálogo, consulte os campos de mesmo nome do Código de Execução *DELO*.

Diálogo de Dados de Elo CC (DELO) com campos para Número (81), Nome (Alumar-L1), Tensão Nominal (1 KV), Potência Nominal (221 MW), Modo HIMVar (N) e checkbox Ligado. Botões: Inserir, Alterar, Limpar, Cancelar.

*Diálogo de Dados de Elo CC*

#### 4.4.5.4.2.Barra CC

Permite o acesso aos dados de Barra CC. Para uma descrição dos campos deste diálogo, consulte os campos de mesmo nome do Código de Execução *DCBA*.

Diálogo de Dados de Barra CC (DCBA) com campos para Número (10), Nome (RET+ELO01), Tipo (1), Gr. Limite de Tensão (0), Tensão (600 KV), Polo (+), Elo (1) e Resistência. Botões: Inserir, Alterar, Limpar, Cancelar.

*Diálogo de Dados de Barra CC*

#### 4.4.5.4.3.Linha CC

Permite o acesso aos dados de Linha CC. Para uma descrição dos campos deste diálogo, consulte os campos de mesmo nome do Código de Execução *DCLI*.

Diálogo de Dados de Linha CC (DCLI) com campos para Circuito (Barra De: 10, Barra Para: 20, Número: 1), Nome (RET+ELO01, INV+ELO01), Proprietário (f), Indutância (0 H), Capacidade (9999 MVA) e Resistência (10.47 Ω). Botões: Inserir, Alterar, Limpar, Cancelar.

*Diálogo de Dados de Linha CC*

#### 4.4.5.4. Conversor CA/CC

Permite o acesso aos dados de Conversor CA/CC. Para uma descrição dos dados de Conversor CA/CC consulte o Código de Execução *DCNV*.

**Dados de Conversor CA-CC (DCNV)**

Número do Conversor: 1

Barra CA: Número: 85, Nome: FOZ-500-50HZ

Barra CC: Número: 10, Nome: RET+ELO01

Barra Neutra: Número: 30, Nome: NEU0ELO01R

Tipo: R, Pontes: 4, Corrente Nominal: 2610 A

Reator: Capacitância: uF, Indutância: 0. mH, Frequência: Hz, Resistência: 0. %

Trafo: Reatância de Comutação: 17.8 Ω, Tensão fase-fase: 127.4 KV, Potência Nominal: 471. MW

Inserir Alterar Limpar Cancelar

*Diálogo de Dados de Conversor CA-CC*

#### 4.4.5.4.5. Controle de Conversor CA/CC

Permite o acesso aos dados de Controle de Conversor CA/CC. Para uma descrição dos dados de Controle de Conversor CA/CC consulte o Código de Execução *DCCV*.

**Dados de Controle de Conversor CA-CC (DCCV)**

Conversor: 1

Barra CA: Número: 85, Nome: FOZ-500-50HZ

Barra CC: Número: 10, Nome: RET+ELO01

Barra Neutra: Número: 30, Nome: NEU0ELO01R

Tipo de Controle: P, Margem: N, Valor Especificado: 1300 A/MW

Ângulo do Conversor: Desejado: 15, Mínimo: 5, Máximo: 84.99

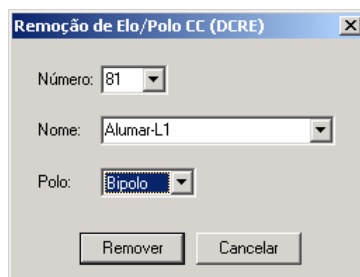
Tap: Mínimo: 0.925, Máximo: 1.25, Steps: , Tap H/MVar: 1.25, Tap Tensão Reduzida: 1

Inserir Alterar Limpar Cancelar

*Diálogo de Dados de Controle de Conversor CA-CC*

#### 4.4.5.4.6. Remoção de Elo / Polo

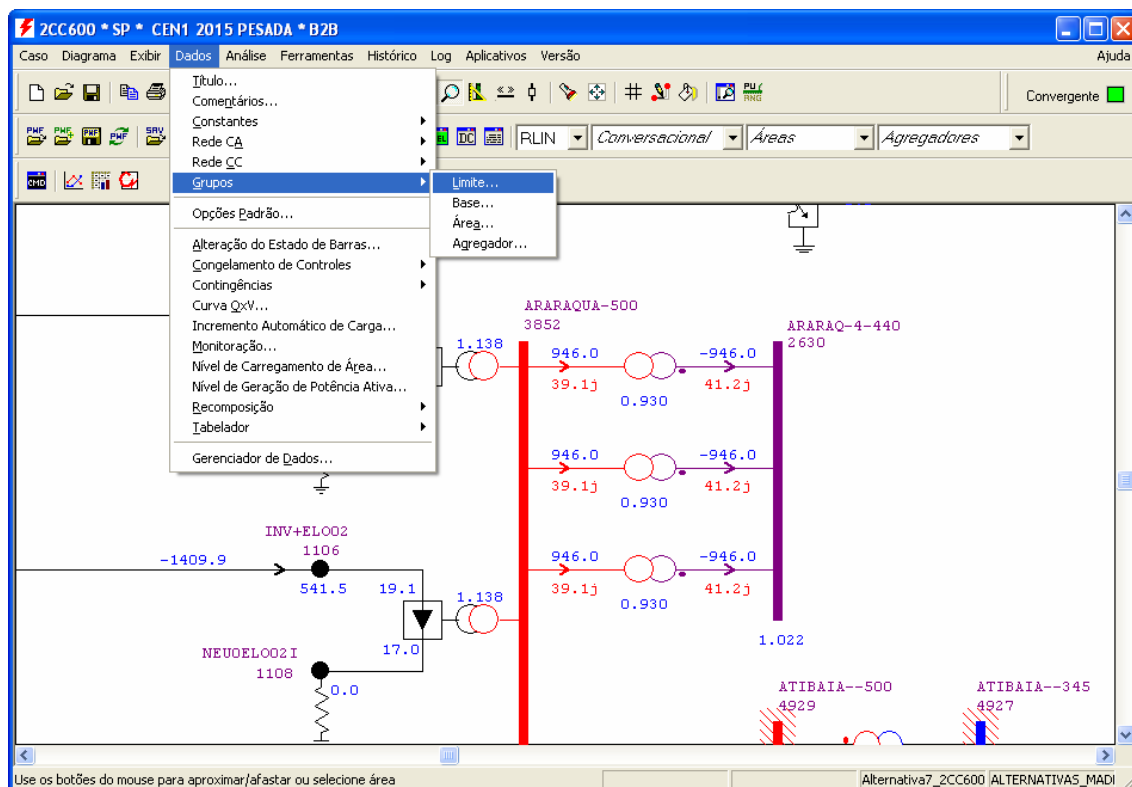
Permite a remoção de um elo CC ou de um pólo de um elo CC. Para uma descrição de remoção de elo ou pólo de Elo CC consulte o Código de Execução *DCRE*.



*Diálogo de Dados de Remoção de Elo / Pólo CC*

#### 4.4.5.5. Menu Grupos

O submenu Grupos permite o acesso aos dados de Área, Grupo Limite de Tensão, Grupo Base de Tensão e Agregador. Estes elementos não possuem representação gráfica porque, na verdade, representam níveis distintos de agregação de Barras CA.



*Menu Elementos/Grupos*

#### 4.4.5.5.1.Limite

Permite o acesso aos dados de Grupo Limite de Tensão. Para uma descrição dos campos deste diálogo, consulte os campos de mesmo nome do Código de Execução *DGLT*.

A screenshot of a Windows dialog box titled "Dados de Grupo Limite de Tensão (DGLT)". It features a "Grupo:" dropdown menu set to "0". Below, there are four input fields: "Tensão Mínima:" (0.95 p.u.), "Tensão Mínima em Emergência:" (0.95 p.u.), "Tensão Máxima:" (1.05 p.u.), and "Tensão Máxima em Emergência:" (1.05 p.u.). At the bottom are three buttons: "Alterar", "Limpar", and "Cancelar".

*Diálogo de Dados de Grupo Limite de Tensão*

#### 4.4.5.5.2.Base

Permite o acesso aos dados de Grupo Base de Tensão. Para uma descrição dos campos deste diálogo, consulte os campos de mesmo nome do Código de Execução *DGBT*. A seleção da cor associada a um Grupo Base de Tensão é feita utilizando a seleção de cor padrão do ambiente Windows.

A screenshot of a Windows dialog box titled "Grupo Base de Tensão". It has a "Tensão Base" dropdown menu set to "440". Below is a large empty rectangular area. At the bottom, there is a "Seleção de Cor" button, an "Espessura" slider, and three buttons: "Alterar", "Confirmar", and "Fechar".

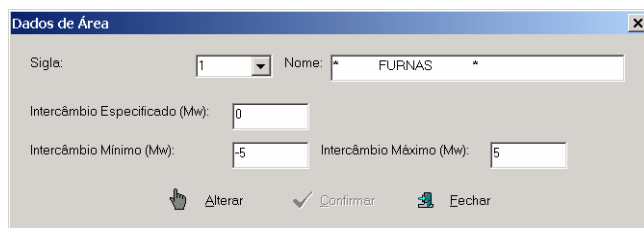
*Diálogo de Dados de Grupo Base de Tensão*

A screenshot of a standard Windows "Color" selection dialog. It displays a grid of "Basic colors" and a section for "Custom colors" with empty boxes. At the bottom are "OK" and "Cancel" buttons.

*Janela de Seleção de Cores*

#### 4.4.5.5.3.Área

Permite o acesso aos dados de Área. Para uma descrição dos campos deste diálogo, consulte os campos de mesmo nome do Código de Execução *DARE*.



Diálogo de Dados de Área

Sigla: 1 Nome: \* FURNAS \*

Intercâmbio Especificado (Mw): 0

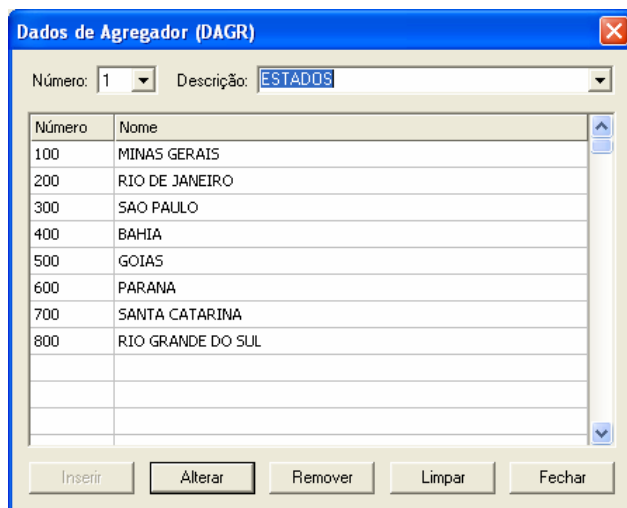
Intercâmbio Mínimo (Mw): -5 Intercâmbio Máximo (Mw): 5

Alterar Confirmar Fechar

*Diálogo de Dados de Área*

#### 4.4.5.5.4.Agregador

Permite o acesso aos dados de Agregador. Para uma descrição dos campos deste diálogo, consulte os campos de mesmo nome do Código de Execução *DAGR*.



Diálogo de Dados de Agregador (DAGR)

Número: 1 Descrição: ESTADOS

| Número | Nome              |
|--------|-------------------|
| 100    | MINAS GERAIS      |
| 200    | RIO DE JANEIRO    |
| 300    | SAO PAULO         |
| 400    | BAHIA             |
| 500    | GOIAS             |
| 600    | PARANA            |
| 700    | SANTA CATARINA    |
| 800    | RIO GRANDE DO SUL |
|        |                   |
|        |                   |
|        |                   |

Inserir Alterar Remover Limpar Fechar

*Diálogo de Dados de Agregador*

#### 4.4.5.6.Opções Padrão

A opção Opções Padrão permite que o Usuário defina um conjunto de Opções de Execução que estarão ativas enquanto não for trocado o caso ou enquanto não houver alteração deste conjunto. Estas opções estarão sempre selecionadas em diversos diálogos de execução de funções e só poderão ser desativadas retornando ao diálogo de Opções Padrão. O diálogo está dividido em sete tabs, de acordo com o tipo de Opção de Execução. Para uma descrição de cada uma destas Opções de Execução consulte o Código de Execução *DOPC*.

*Diálogo de Opções de Execução Padrão*

#### 4.4.5.7. Alteração do Estado de Barras

Esta opção permite que o Usuário altere o estado operativo de um conjunto de barras, definido através da linguagem de seleção. O diálogo também permite que o Usuário decida se os equipamentos conectados às barras também devem ter seus estados operativos modificados. Esta operação também pode ser realizada através do Console de Comandos, utilizando o Código de Execução *DAEB* e a opção de Execução *EMOF*.

*Diálogo de Alteração de Estado Operativo de Barras CA*

#### 4.4.5.8. Congelamento de Controles

O submenu Fixação de Controles permite que o Usuário especifique as regiões do sistema elétrico nas quais os controles de tensão por variação de excitação, de tensão por variação automática de tap de transformador e de limites de geração de potência reativa serão fixados ou a especificação de circuitos para os quais o controle de tensão por variação automática de tap de transformador será fixado. No primeiro caso, selecionado através da opção Seleção, as regiões do sistema são especificadas através da linguagem de seleção, utilizando o diálogo abaixo. Para uma descrição dos campos deste diálogo, consulte os campos de mesmo nome dos Códigos de Execução *DTPF*, *DFQL* e *DFCR*.

Diálogo de Dados de Congelamento de Controles (DFCR, DFQL e DTPF)

Tipo de Controle: [Menu suspenso]

Tipo: [Menu suspenso] Número: [Menu suspenso] Nome: [Menu suspenso]

Condição: [Menu suspenso]

Condição Principal: [Menu suspenso]

Operação: ☐ Adicionar ☐ Remover

Inserir [Botão] Alterar [Botão] Remover [Botão]

Aceita [Botão] Fechar [Botão]

*Diálogo de Dados de Congelamento de Controles*

No segundo caso, selecionado através da opção circuito, os transformadores são especificados através do diálogo abaixo. Para uma descrição dos campos deste diálogo, consulte os campos de mesmo nome do Código de Execução *DTPF*, e a Opção de Execução *CIRC*.

Diálogo de Dados de Congelamento de Tap de Transformadores (DTPF CIRC)

|   | Barra DE | Nome DE      | Barra PARA | Nome PARA    | Circuito | Adicionar/Eliminar |
|---|----------|--------------|------------|--------------|----------|--------------------|
| X | 120      | PCALDAS--345 | 170        | PCALDAS--138 | 1        | Adicionar          |
| X | 177      | VITORIA--138 | 150        | VITORIA--FIC | 1        | Eliminar           |
| X |          |              |            |              |          |                    |

Aceitar [Botão] Fechar [Botão]

*Diálogo de Dados de Congelamento de Tap de Transformadores*

#### 4.4.5.9. Contingências

Permite a criação de uma lista de contingências e a adição de contingências a uma lista já existente. O Usuário deve selecionar o tipo da contingência e pressionar o botão Adicionar. Em função do tipo de contingência selecionada será aberto o diálogo adequado. Também é possível eliminar um caso da lista de contingências pressionando o botão Remover.



*Diálogo de Dados de Lista de Contingências*

O diálogo de dados de Contingência de Carga permite o fornecimento dos valores de Variação de Carga Ativa e de Variação de Carga Reativa. Para uma descrição dos campos desta janela de dados, consulte os campos de mesmo nome do Código de Execução *DCTG*.

*Diálogo de Dados de Contingência de Carga*

O diálogo de dados de Contingência de Circuito - Abertura permite o fornecimento da identificação do circuito que será desligado e a especificação da extremidade em que se dará a abertura. Para uma descrição dos campos desta janela de dados, consulte os campos de mesmo nome do Código de Execução *DCTG*.

*Diálogo de Dados de Contingência de Abertura de Circuito*

O diálogo de dados de Contingência de Circuito – Fechamento permite o fornecimento da identificação do circuito que será religado. Para uma descrição dos campos desta janela de dados, consulte os campos de mesmo nome do Código de Execução *DCTG*.

Contingência de Circuito - Fechar (CIRL)

Circuito

Barra De: 1 Nome: PAFO-1G1-2GR

Barra Para: 300 Nome: PAF3-B 230

Número: 1

Adicionar Cancelar

*Diálogo de Dados de Contingência de Fechamento de Circuito*

O diálogo de dados de Contingência de Geração permite o fornecimento da identificação da barra de geração, dos valores de Variação de Geração Ativa, Variação do Limite Mínimo de Geração Ativa, Variação do Limite Máximo de Geração Ativa, Variação de Geração Reativa, Variação do Limite Mínimo de Geração Reativa, Variação do Limite Máximo de Geração Reativa e Variação do Fator de Participação. Para uma descrição dos campos desta janela de dados, consulte os campos de mesmo nome do Código de Execução *DCTG*.

Contingência de Geração (GERA)

Barra

Número: 2 Nome: PAF1-M2 GER

Variações

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Geração Ativa                  | Geração Reativa                  |
| + 40 MW                        | + 30 Mvar                        |
| Limite Mínimo de Geração Ativa | Limite Mínimo de Geração Reativa |
| + MW                           | + Mvar                           |
| Limite Máximo de Geração Ativa | Limite Máximo de Geração Reativa |
| + MW                           | + Mvar                           |
| Fator de Participação          |                                  |
| + %                            |                                  |

Adicionar Cancelar

*Diálogo de Dados de Contingência de Geração*

O diálogo de dados de Contingência de Shunt permite o fornecimento da identificação do shunt ao qual a contingência será aplicada e do valor de Variação de Potência Reativa. Para uma descrição dos campos desta janela de dados, consulte os campos de mesmo nome do Código de Execução *DCTG*.

Contingência de Shunt (SHUN)

Barra

Número: 9400 Nome: Pal8-----69

Variação

Potência Reativa: + 5 MVar

Adiciona Cancela

*Diálogo de Dados de Contingência de Shunt*

O diálogo de dados de Contingência de Barra – Desligamento permite o fornecimento da identificação da barra que será desligada. Para uma descrição dos campos desta janela de dados, consulte os campos de mesmo nome do Código de Execução *DCTG*.

Contingência de Barra - Desligar (BARR)

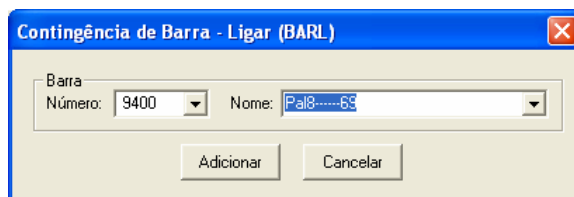
Barra

Número: 9400 Nome: Pal8-----69

Adicionar Cancelar

*Diálogo de Dados de Contingência de Desligamento de Barra*

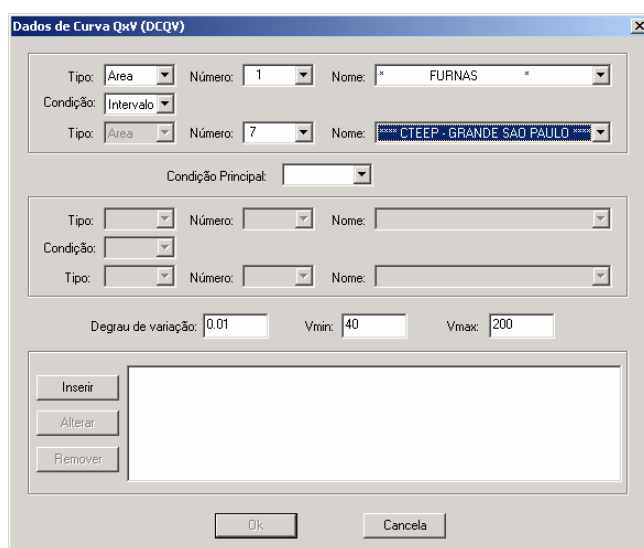
O diálogo de dados de Contingência de Barra – Religamento permite o fornecimento da identificação da barra que será religada. Para uma descrição dos campos desta janela de dados, consulte os campos de mesmo nome do Código de Execução *DCTG*.

A screenshot of a software dialog box titled "Contingência de Barra - Ligar (BARL)". It features a "Barra" section with a "Número" dropdown set to "9400" and a "Nome" dropdown set to "Pal8-----63". At the bottom, there are two buttons: "Adicionar" and "Cancelar".

*Diálogo de Dados de Contingência de Religamento de Barra*

#### 4.4.5.10. Curva QxV

A opção Curva QxV permite que o Usuário defina as barras do sistema para as quais serão geradas curvas QxV. Para uma descrição de dos campos deste diálogo consulte o Código de Execução *DCQV*.

A screenshot of a software dialog box titled "Dados de Curva QxV (DCQV)". It contains several sections for defining curve data. The first section has "Tipo" (Area), "Número" (1), and "Nome" (\* FURNAS \*). The second section has "Condição" (Intervalo), "Tipo" (Area), "Número" (7), and "Nome" (CTEEP - GRANDE SÃO PAULO). Below these are fields for "Condição Principal", "Degrau de variação" (0.01), "Vmin" (40), and "Vmax" (200). At the bottom, there are buttons for "Inserir", "Alterar", "Remover", "Ok", and "Cancelar".

*Diálogo de Dados de Curva QxV*

#### 4.4.5.11.Incremento Automático de Carga

A opção Incremento Automático de Carga dá acesso a uma janela de dados através da qual o Usuário pode fornecer os dados de incremento automático que serão utilizados pelo algoritmo de fluxo de potência continuado. Para uma descrição dos campos da janela de dados de incremento automático de carga, consulte os campos de mesmo nome do Código de Execução *DINC*.

| AREA | 10 | A | AREA | 20 | X | TENS | 33 | 1 |
|------|----|---|------|----|---|------|----|---|
| AREA | 10 | A | AREA | 20 | X | TENS | 33 | 1 |

Diálogo de Seleção de Dados de Incremento Automático de Carga

#### 4.4.5.12.Monitoração

A opção Monitoração permite que o Usuário defina as barras do sistema em que serão realizadas monitorações de tensão, geração de potência reativa e fluxo em circuitos. Para uma descrição dos critérios de monitoração e dos dados de monitoração a serem fornecidos, consulte os Códigos de Execução *EXLF*, *EXEQ*, *DMTE*, *DMGR* e *DMFL* e as Opções de Execução *MOCT*, *MOST*, *MOCG*, *MOSG*, *MOCF* e *MOSF*.

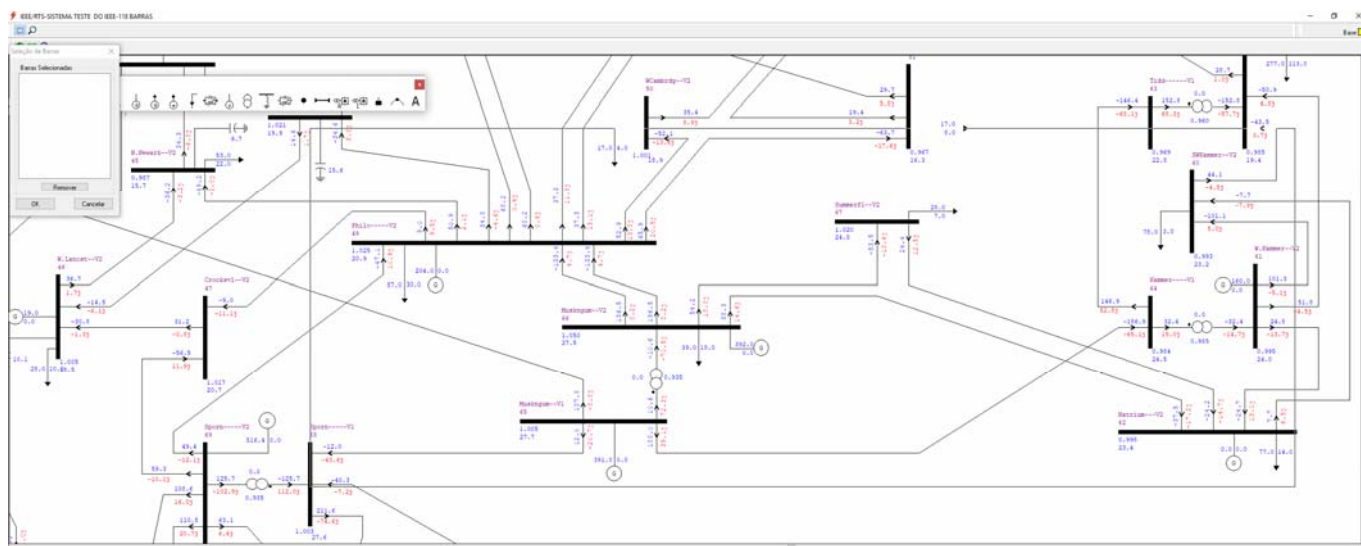
Operação: ☐ Adicionar ☐ Remover

Selecionar... Inserir Alterar Remover

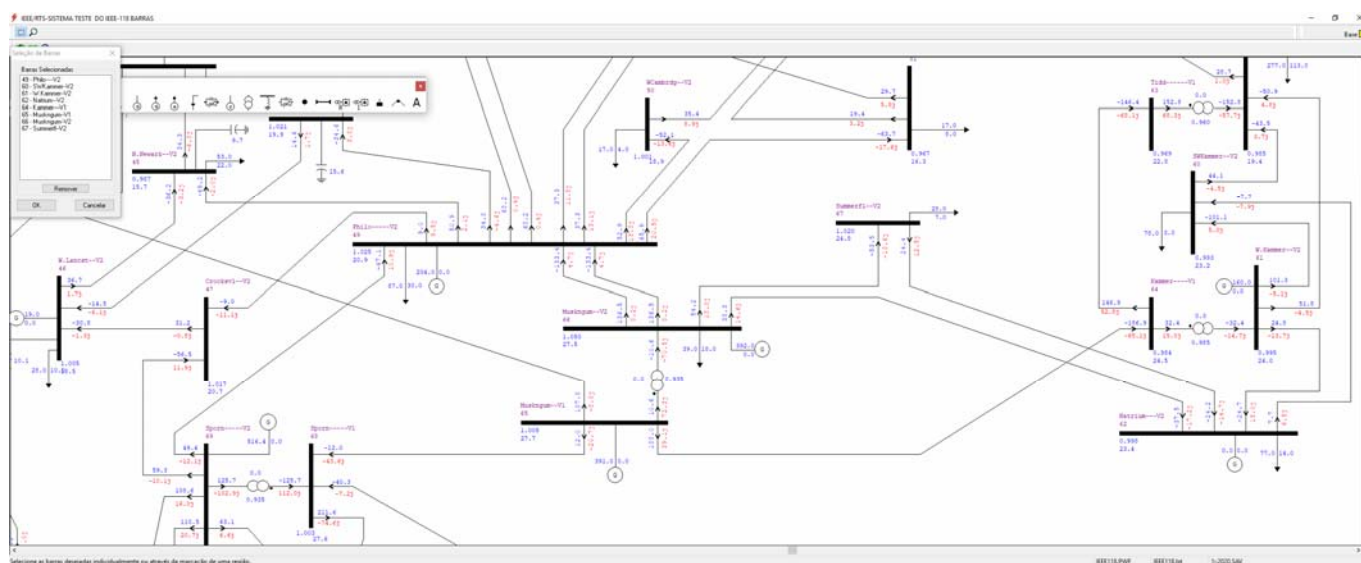
Aceitar Remover Tudo Fechar

Diálogo de Dados de Monitoração

O botão “Selecionar” permite a escolha de barramentos para a monitoração a partir da seleção de barramentos desenhados. A figura abaixo mostra o diálogo de Seleção de barras. Assim que o usuário seleciona os barramentos a serem monitorados, aparecem em forma de lista no diálogo. Nota-se que o botão “Selecionar” pode ser usado para selecionar barras para monitoração para todos os tipos de monitoração presentes no diálogo de monitoração, inclusive para monitoração de fluxos. Nesse caso, serão monitorados todos os circuitos conectados na barra escolhida usando o botão de “Selecionar”.

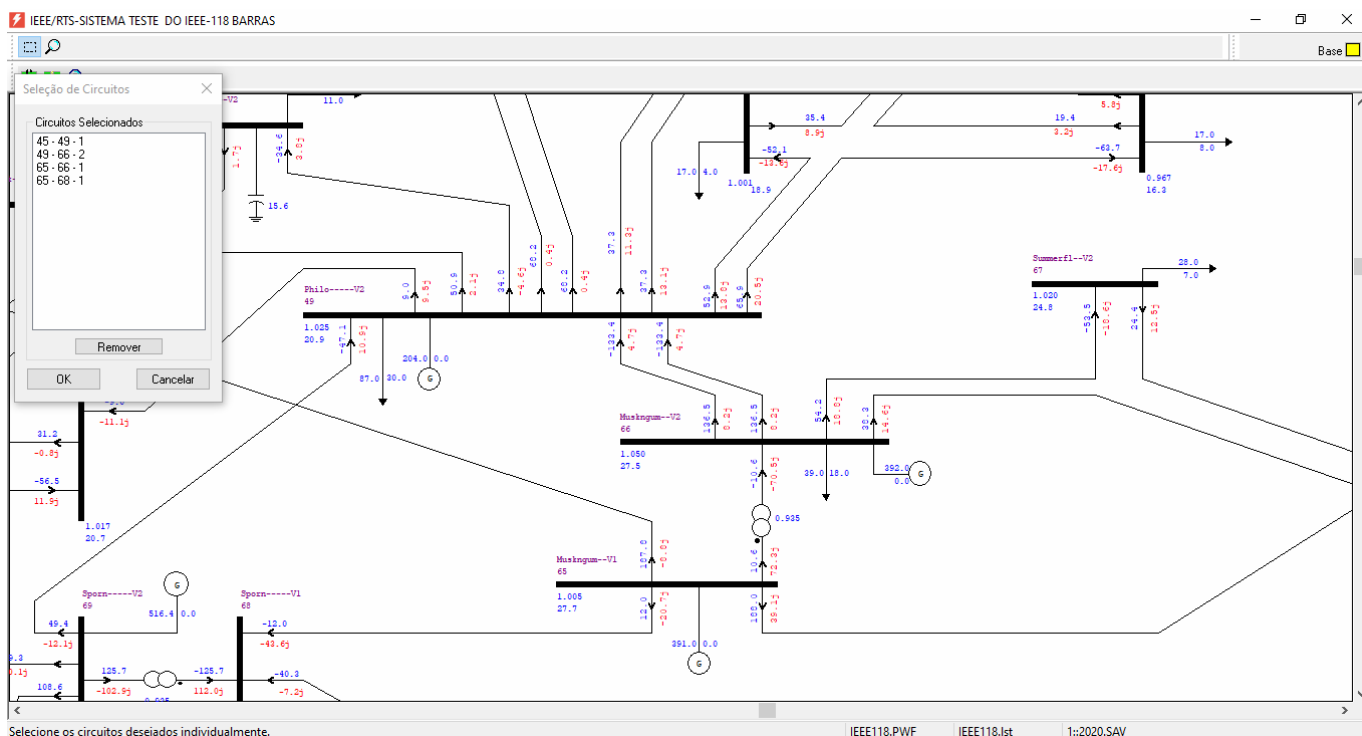


*Diálogo de seleção de barras para monitoração*



*Lista de barras selecionadas pelo diagrama*

Caso a opção “Fluxo Circ” seja selecionada no *droplist* “Tipo de Monitoração”, o botão “Selecionar” permitirá a escolha de quais circuitos deseja-se ter o fluxo monitorado, selecionando-os diretamente no diagrama, de forma semelhante à seleção de barramentos. Assim que o usuário seleciona os circuitos, estes aparecem em forma de lista no diálogo. A figura abaixo ilustra a seleção de circuitos usando o diálogo de seleção de fluxos para monitoração.



*Lista de circuitos selecionados pelo diagrama*

#### 4.4.5.13. Nível de Carregamento de Área

A opção Nível de Carregamento de Área permite que o Usuário altere o carregamento de uma área específica. Para uma descrição dos campos deste diálogo, consulte os campos de mesmo nome do Código de Execução *DANC*.

*Diálogo de Dados de Alteração de Nível de Carregamento de Área*

A partir da versão 09.03.00, foram criadas duas Opções de Execução associadas ao Código de Execução *DANC*: *VABS* e *FCTE*. A opção *VABS* permite que o usuário forneça novos montantes de carga ativa e carga reativa a serem distribuídos pelo conjunto de barras selecionado pela linguagem de seleção. Esta distribuição utilizará como fator de proporcionalidade os valores de carga ativa e reativa previamente associados a cada barra. Esta opção não permite alteração do montante de injeções de potência reativa associado à área. Além disso, é importante observar que a imposição de um montante de carga reativa de valor contrário ao montante previamente existente acarretará na troca da natureza das cargas individuais. Em outras palavras, nesta situação, cargas indutivas passarão a capacitivas e vice-versa.

*Diálogo de Dados de Alteração de Nível de Carregamento de Área – Valor Absoluto*

A opção FCTE permite que o usuário forneça um novo montantes de carga ativa a ser distribuído pelo conjunto de barras selecionado pela linguagem de seleção. Esta distribuição utilizará como fator de proporcionalidade o valores de carga ativa previamente associado a cada barra. O novo valor de carga reativa associado a cada barra será determinado tendo como objetivo a manutenção do fator de potência da carga. Esta opção não permite alteração do montante de injeções de potência reativa associado à área. Além disso, é importante observar que a imposição de um montante de carga reativa de valor contrário ao montante previamente existente acarretará na troca da natureza das cargas individuais. Em outras palavras, nesta situação, cargas indutivas passarão a capacitivas e vice-versa.

*Diálogo de Dados de Alteração de Nível de Carregamento de Área – Fator de Potência Constante*

#### 4.4.5.14. Nível de Geração de Potência Ativa

A opção Nível de Geração de Potência Ativa permite que o Usuário altere a geração de uma área específica. Para uma descrição dos campos deste diálogo, consulte os campos de mesmo nome do Código de Execução *DAGA*.

**Alteração de Nivel de Geração de Potência Ativa (DAGA)**

Tipo:  Número:  Nome:

Condição:

Tipo:  Número:  Nome:

Condição Principal:

Tipo:  Número:  Nome:

Condição:

Tipo:  Número:  Nome:

Fator

Geração:  %

#### 4.4.5.15.Recomposição

O submenu Recomposição permite que o Usuário especifique dados de corredores de recomposição e de limites de tensão para energização de equipamentos série.

##### 4.4.5.15.1.Corredores

A opção Corredores permite que o Usuário defina trechos de corredor de recomposição e as manobras associadas a cada trecho. Para uma descrição dos campos deste diálogo consulte o Código de Execução *DAVR*.

**Dados de Avaliação de Corredor de Recomposição (DAVR)**

Trecho:  Descrição:

Manobra

☒ Barra CA ☐ Carga ☐ Shunt

☐ Gerador ☐ Motor ☐ Compensador Estático

☐ Circuito ☐ Shunt de Linha

☐ Elo CC

Manobras

| Tipo | De  | Para | Nci | Extr | Grupo | E | Uop |
|------|-----|------|-----|------|-------|---|-----|
| BARR | 425 |      |     |      |       | L |     |
| BARR | 78  |      |     |      |       | L |     |
| BARR | 500 | 9400 |     |      |       | L |     |
|      |     |      |     |      |       |   |     |
|      |     |      |     |      |       |   |     |

*Diálogo de Dados de Corredor de Recomposição*

##### 4.4.5.15.2.Limites de Energização

A opção Limites de Energização permite que o Usuário defina limites de tensão nas barras terminais de cada equipamento série. Durante o processo de Recomposição, estes limites serão observado e determinarão a viabilidade ou não da energização do equipamento. Se não forem fornecidos limites para energização de um equipamento série, sua energização observará os limites de tensão correspondentes aos do Grupo Limite de Tensão da Barra De ou da Barra Para, dependendo do sentido da energização. Para uma descrição dos campos deste diálogo consulte o Código de Execução *DLEN*.



**Dados de Limites de Tensão para Energização (DLEN)**

Barra De: 577 Nome: DESTEY2-440

Barra Para: 414 Nome: DESTEY2-440

Número: 1

Tensão Mínima Barra De: 0900 p.u. Tensão Máxima Barra De: 1100 p.u.

Tensão Mínima Barra Para: 0900 p.u. Tensão Máxima Barra Para: 1100 p.u.

Alterar Limpar Cancelar

*Diálogo de Dados de Limites de Tensão para Energização de Equipamento Série*

#### 4.4.5.16. Gerenciador de Dados

A opção Gerenciador de Dados ativa um diálogo a partir do qual é possível selecionar o conjunto de dados que se deseja editar e, uma vez selecionado este conjunto, ter acesso à edição tabular destes dados.

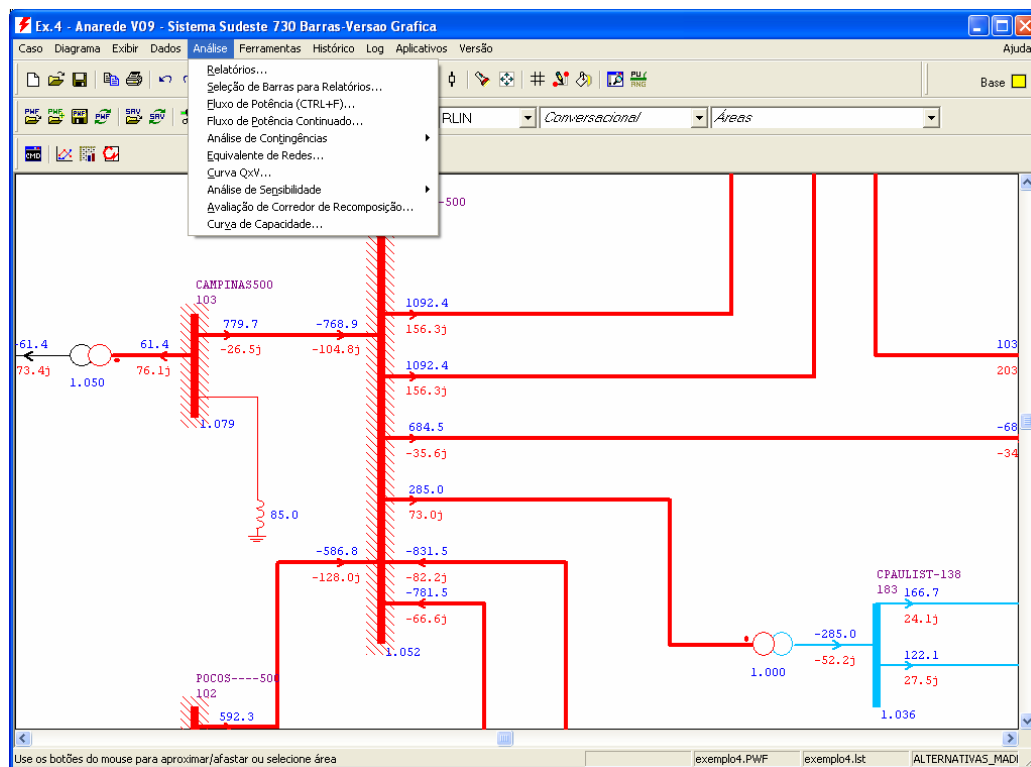
**Gerenciador de Dados**

| Barra DE | Nome DE      | Barra PARA | Nome PARA    | Circuito | Estado Operativo |
|----------|--------------|------------|--------------|----------|------------------|
| 39       | B.GERAL2-1CS | 207        | BGT2e2-CI20% | 1        | Ligado           |
| 40       | B.GERAL1-1CS | 208        | BGT1e2-CI20% | 1        | Ligado           |
| 41       | B.SUL----1CS | 111        | BSUL---CI71% | 1        | Ligado           |
| 45       | VITORIA--1CS | 151        | VITOR--CI57% | 1        | Ligado           |
| 60       | F.IGUACU-765 | 62         | IV-FOZ-1-765 | 1        | Ligado           |
| 60       | F.IGUACU-765 | 63         | IV-FOZ-2-765 | 1        | Ligado           |
| 60       | F.IGUACU-765 | 64         | IV-FOZ-3-765 | 1        | Ligado           |
| 65       | IVAIPORA-765 | 62         | IV-FOZ-1-765 | 1        | Ligado           |
| 65       | IVAIPORA-765 | 63         | IV-FOZ-2-765 | 1        | Ligado           |
| 65       | IVAIPORA-765 | 64         | IV-FOZ-3-765 | 1        | Ligado           |
| 65       | IVAIPORA-765 | 69         | IV-ITA-1-765 | 1        | Ligado           |
| 65       | IVAIPORA-765 | 70         | IV-ITA-2-765 | 1        | Ligado           |
| 65       | IVAIPORA-765 | 71         | IV-ITA-3-765 | 1        | Ligado           |
| 72       | ITABERA--765 | 69         | IV-ITA-1-765 | 1        | Ligado           |
| 72       | ITABERA--765 | 70         | IV-ITA-2-765 | 1        | Ligado           |
| 72       | ITABERA--765 | 71         | IV-ITA-3-765 | 1        | Ligado           |
| 72       | ITABERA--765 | 73         | ITA-TP-1-765 | 1        | Ligado           |

*Gerenciador de Dados*

#### 4.4.6. Menu Análise

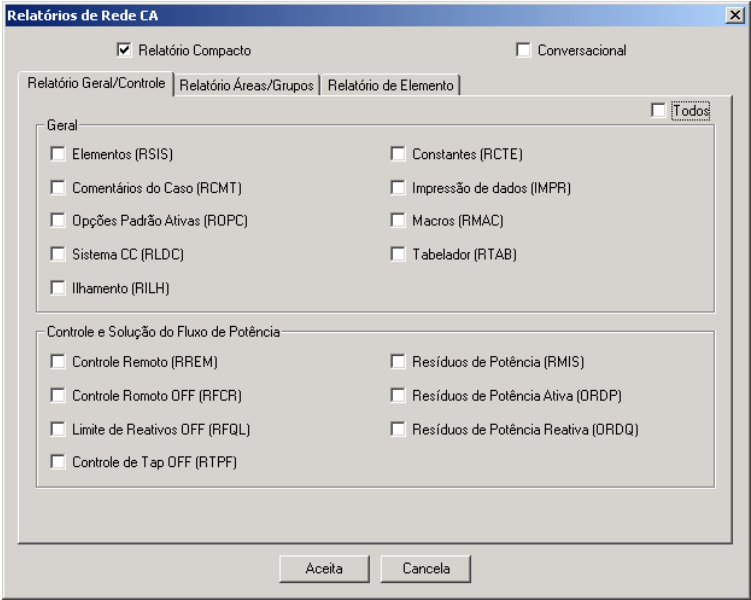
Permite o acesso às diversas funções de análise de redes disponíveis no programa e à seleção de barras para os relatórios do programa.



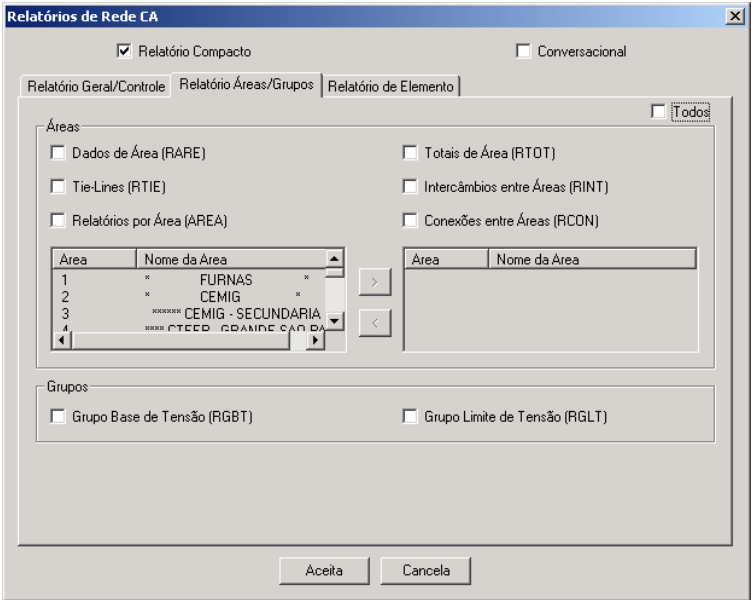
Menu Análise

4.4.6.1.Relatórios

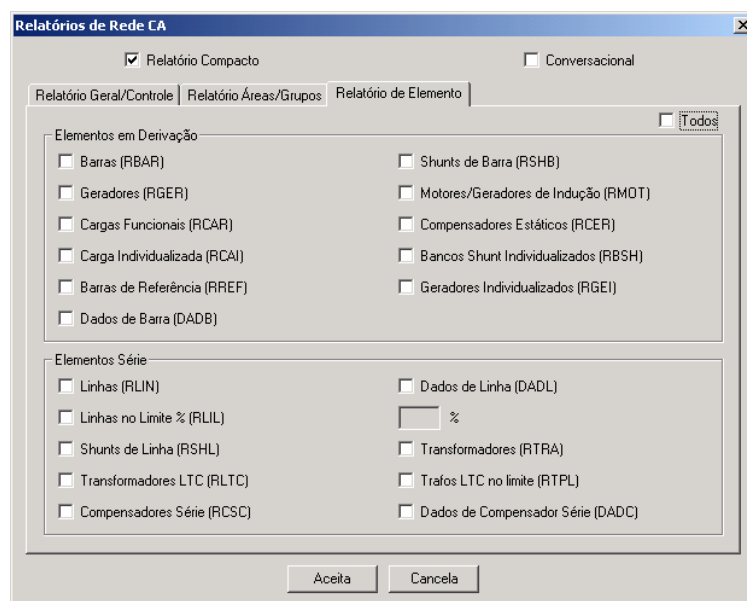
Permite a seleção dos relatórios desejados pelo Usuário. Este diálogo está dividido em três tabs, de acordo com o tipo de relatório.



Diálogo de Seleção de Relatórios – Tab 1



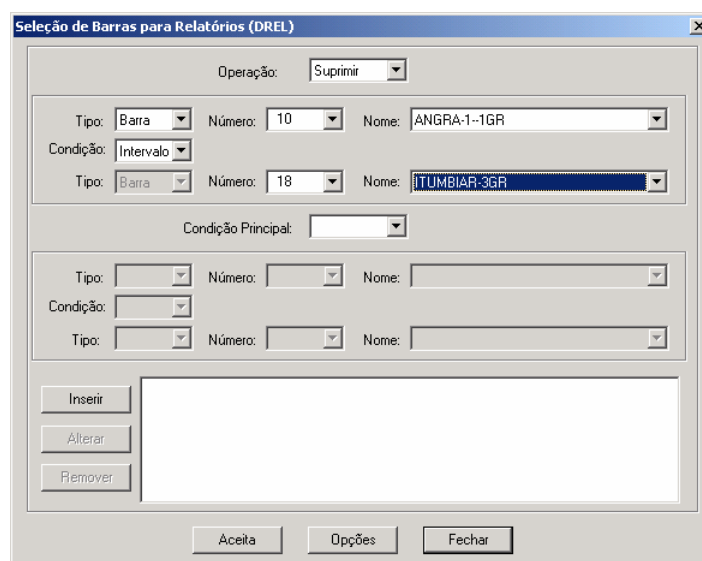
Diálogo de Seleção de Relatórios – Tab 2



*Diálogo de Seleção de Relatórios – Tab 3*

#### 4.4.6.2. Seleção de Barras para Relatórios

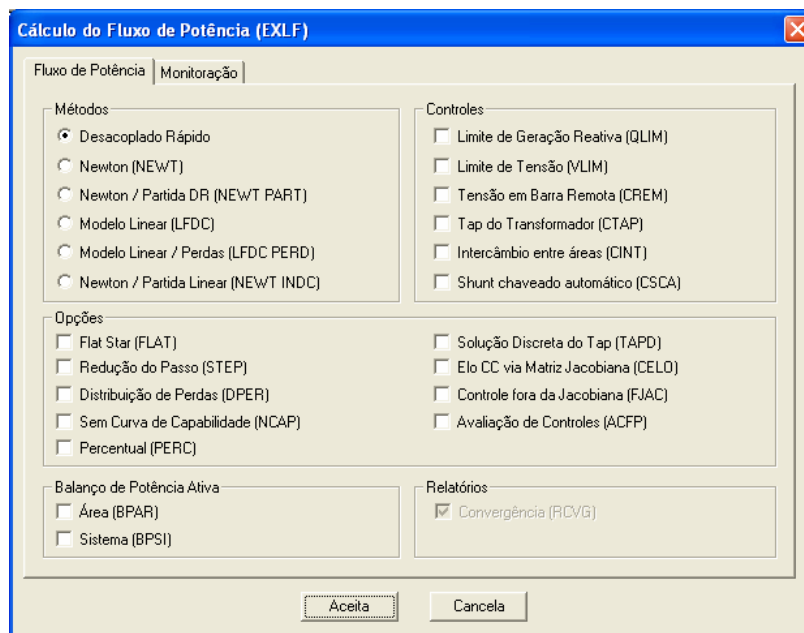
Permite a seleção de barras CA que serão impressas nos relatórios do programa. Para uma descrição dos campos desta janela de dados, consulte os campos de mesmo nome do Código de Execução DREL no Manual do Usuário do programa Anarede.



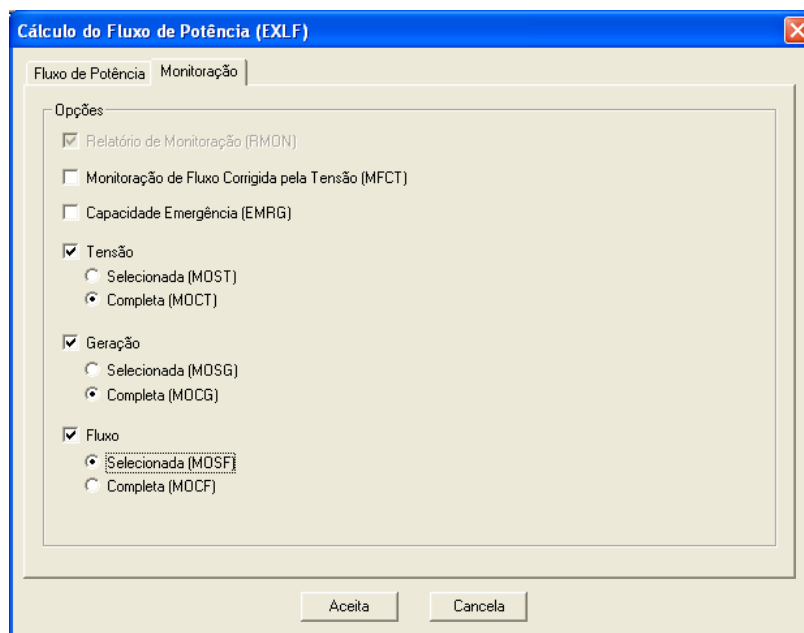
*Diálogo de Seleção de Elementos*

#### 4.4.6.3. Fluxo de Potência

Permite a seleção de opções e a ativação da solução do problema de fluxo de potência. Opções padrão (Código de Execução *DOPC*) selecionadas via interface, a partir de um arquivo de dados em formato cartão ou a partir de um caso de arquivo histórico ficarão inacessíveis para o Usuário neste diálogo. Uma vez selecionadas as opções de execução desejadas, pressiona-se o botão *Aceita* para ativar a solução do problema de fluxo de potência. O indicador de convergência no canto superior direito da Janela Principal refletirá a situação do caso em memória (verde=Convergente, Caso Base ou Não Convergente = Amarelo e Divergente = Vermelho). Este diálogo está dividido em dois tabs, sendo o primeiro para as opções relacionadas com o método de solução do problema de fluxo de potência e o segundo com as opções de monitoração de tensão, fluxo e geração de potência reativa.



*Diálogo de Execução de Fluxo de Potência – Tab 1*

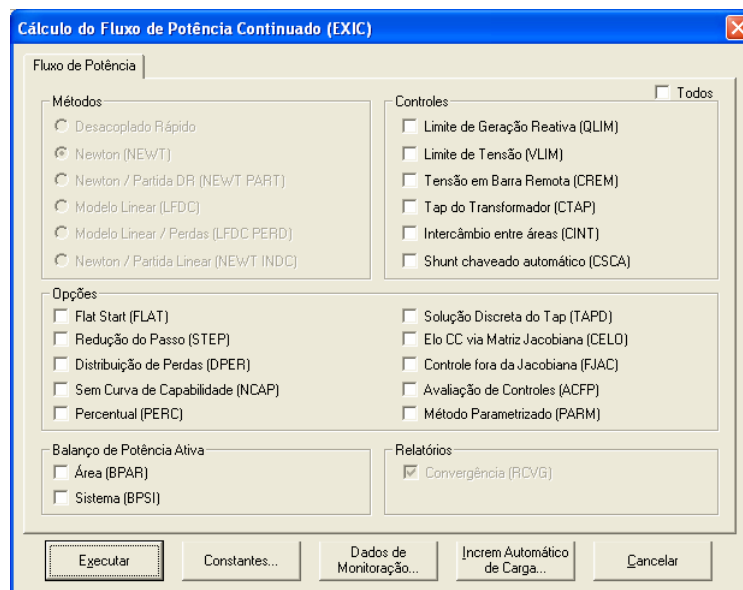


*Diálogo de Execução de Fluxo de Potência – Tab 2*

Para invocar a solução do problema de Fluxo de Potência, o Usuário pode utilizar o atalho <CTRL><F>. O conjunto de opções selecionadas na última execução será mantido, incluindo as Opções Default.

#### 4.4.6.4. Fluxo de Potência Continuado

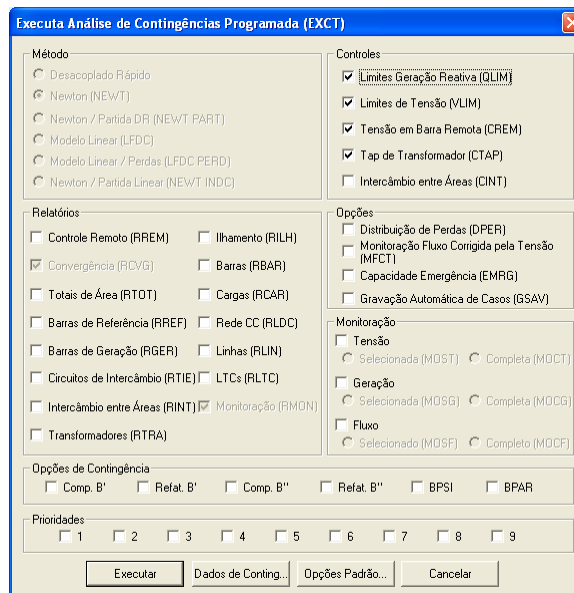
Permite a seleção de opções e a execução do algoritmo de solução do problema de Fluxo de Potência Continuado. Os botões Constantes, Dados de Monitoração e Incremento Automático de Carga dão acesso a diálogos de dados relacionados com o Fluxo de Potência Continuado. Uma vez selecionadas as opções de execução desejadas e definidos os dados de incremento de carga, pressiona-se o botão Executar e a solução do problema é ativada. Para uma descrição das Opções de Execução envolvidas na execução do Fluxo de Potência Continuado, consulte a seção referente ao Código de Execução *EXIC*.



*Diálogo de de Execução de Fluxo de Potência Continuado*

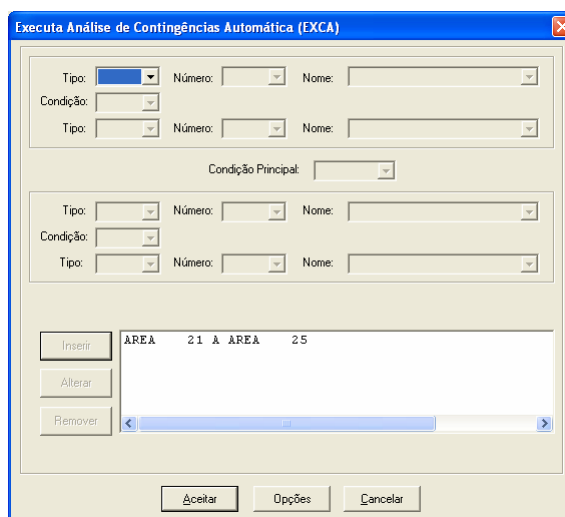
#### 4.4.6.5. Análise de Contingências

Esta opção permite a seleção de dois tipos de análise de contingências. A Análise de Contingências Programada consiste na execução de uma lista de contingências pré-definida pelo Usuário. O diálogo de Análise de Contingências Programada permite a seleção das Opções de Execução que serão utilizadas durante a Análise de Contingências e possibilita o acesso aos diálogos de Dados de Contingências e de Opções Padrão.



*Diálogo de Execução de Análise de Contingências Programada*

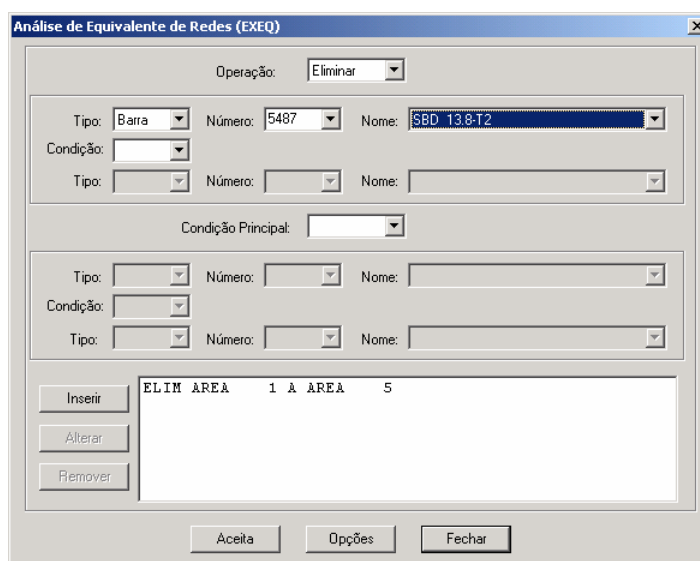
A Análise de Contingências Automática permite selecionar uma porção da rede elétrica em estudo, utilizando para isso a linguagem de seleção. A Análise de Contingências Automática baseia-se na aplicação do critério N-1 sobre os circuitos pertencentes à porção selecionada da Rede Elétrica. O diálogo também permite acesso ao diálogo de seleção de Opções de Execução para Análise de Contingências.



*Diálogo de Execução de Análise de Contingências Programada*

#### 4.4.6.6.Equivalente de Redes

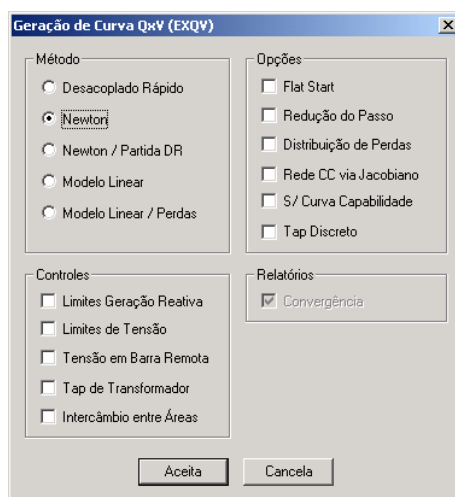
O diálogo de dados de Equivalente de Redes permite ao Usuário a definição dos sistemas interno, externo e fronteira a serem utilizados pelo módulo de Equivalentes de Redes. Uma vez definidos estes sistemas, o programa é ativado e os equivalentes externos são calculados. Os relatórios, caso existam, são exibidos. Caso seja gerada uma linha equivalente entre duas barras que possuam representação gráfica, esta linha será automaticamente criada na Área de Trabalho, ligando os centros das duas barras em questão.



*Diálogo de Dados para Equivalente de Redes*

#### 4.4.6.7.Curva QxV

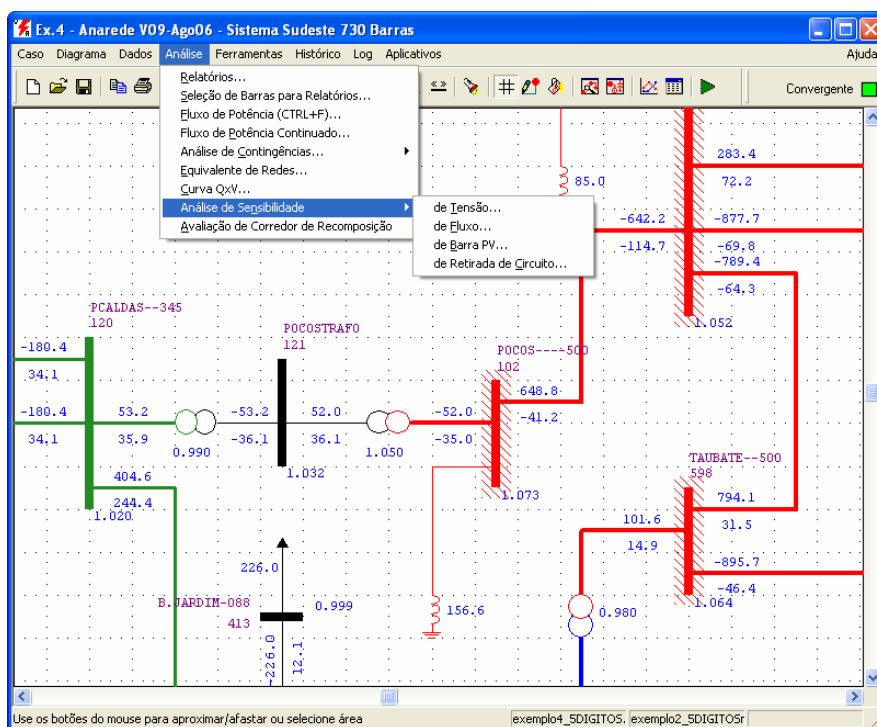
Ativa o diálogo de geração de curvas QxV para as barras do sistema especificadas através da opção Dados / Curva QxV. Ao selecionar o botão Aceita, o arquivo QV.plt é gerado e pode ser visualizado utilizando-se o aplicativo FormCepel.



*Diálogo de Dados de geração de curvas QxV*

#### 4.4.6.8. Análise de Sensibilidade

A opção Análise de Sensibilidade permite o acesso diálogos de execução de análise de sensibilidade de tensão, fluxo, barra PV e retirada de circuitos. Para detalhes sobre os quatro tipos de sensibilidade, consulte o Código de Execução *EXSB*.



*Menu Análise / Seleção de Tipo de Sensibilidade*

#### 4.4.6.9. Tensão

O diálogo de dados de Sensibilidade de Tensão permite ao Usuário a obtenção de fatores de sensibilidade  $dQ_g/dV_g$ ,  $dV_l/dV_g$ ,  $dQ_g/dQ_{inj}$ ,  $dV_l/dQ_{inj}$ ,  $dQ_g/dtap$  e  $dV_l/dtap$ . Para uma descrição dos campos desta janela de dados, consulte os campos de mesmo nome do Código de Execução *EXSB*.



*Diálogo de Dados de Sensibilidade de Tensão*

#### 4.4.6.10. Fluxo

O diálogo de dados de Sensibilidade de Fluxo permite a obtenção dos fatores de sensibilidade  $dF_p/dP$ ,  $dF_q/dP$ ,  $dF_p/dQ$  e  $dF_q/dQ$ . Para uma descrição dos fatores de sensibilidade consulte o Código de Execução *EXSB* e as Opções de Execução *SPLI* e *SQLI*.

*Diálogo de Dados para Sensibilidade de Fluxo*

#### 4.4.6.11. Barra PV

O diálogo de dados de Sensibilidade de Barra PV permite a obtenção dos fatores de sensibilidade  $dQ_g/dQ_{inj}$ , ou seja, a variação da geração de potência reativa em uma barra de geração em função da variação de injeção de potência reativa em barras de carga de até três áreas. Para uma descrição destes fatores de sensibilidade consulte o Código de Execução *EXSB*, Opção de Execução *SBPV*, no Manual do Usuário do programa Anarede.

*Diálogo de Dados para Sensibilidade de Barra PV*

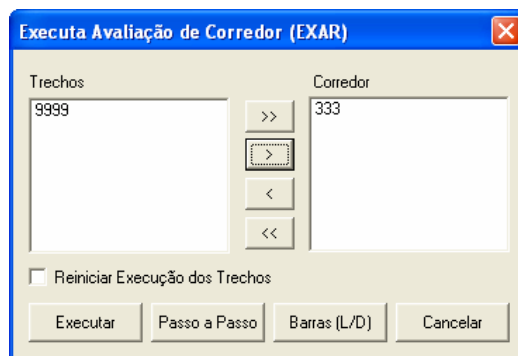
#### 4.4.6.12.Retirada de Circuito

O diálogo de dados de Retirada de Circuito permite a obtenção dos fatores de sensibilidade dos fluxos de potência ativa e reativa nos circuitos monitorados em relação à retirada de um circuito. Para uma descrição dos fatores de sensibilidade consulte o Código de Execução EXSB, Opção de Execução RETC, no Manual do Usuário do programa Anarede.

*Diálogo de Execução de Sensibilidade de Retirada de Circuito*

#### 4.4.6.13.Avaliação de Corredor de Recomposição

O diálogo de execução de Avaliação de Recomposição permite a seleção de trechos de corredor de recomposição que serão analisados e a análise da energização dos mesmos, que pode ser automática ou passo a passo. Para uma descrição do formato dos dados relacionados com esta função, consulte o Código de Execução EXAC.



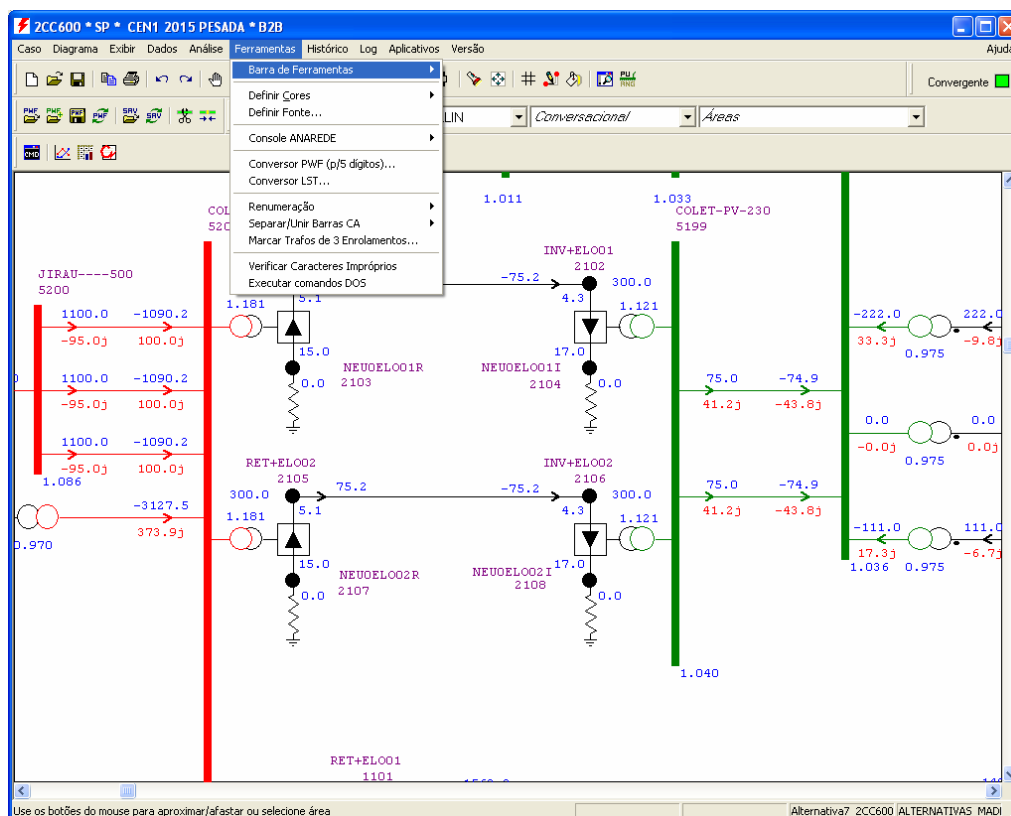
*Diálogo de Seleção de Trechos e Execução de Avaliação de Corredor de Recomposição*

#### 4.4.6.14. Curva de Capacidade

A opção Curva de Capacidade do Menu Análise ativa o traçado da curva de capacidade para todos os geradores individualizados com estado operativo LIGADO e que tenham os dados de curva de capacidade preenchidos. É gerado o arquivo CAPACIDADE.plt, que pode ser visualizado com o programa PlotCepel. O arquivo é gerado no diretório atual de trabalho do usuário (local de onde foi carregado o arquivo texto .PWF ou o arquivo histórico .SAV).

#### 4.4.7. Menu Ferramentas

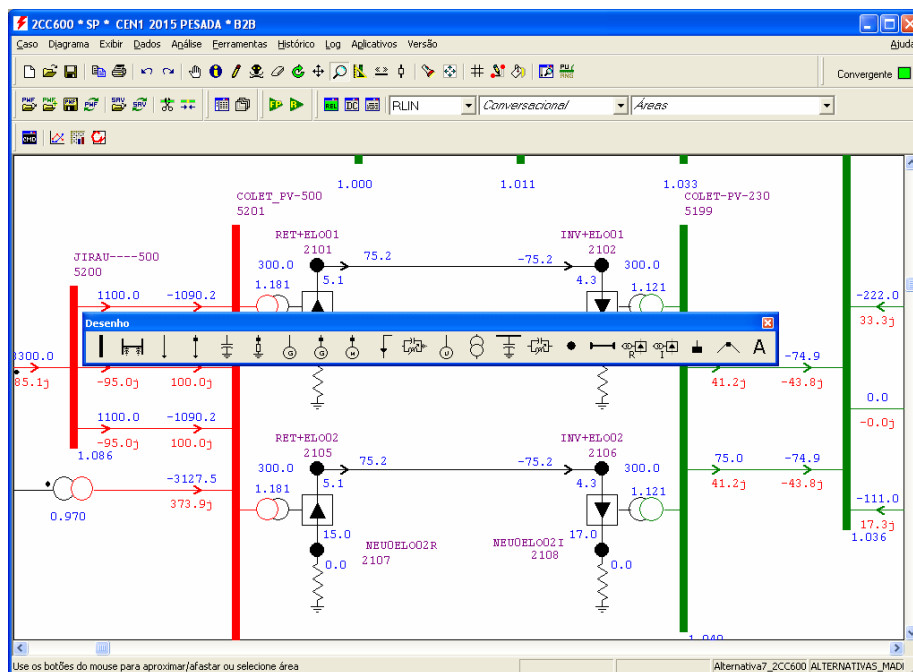
O Menu Ferramentas permite o acesso a diversas funções de manipulação de dados e configuração da Área de Trabalho.



*Menu Ferramentas*

#### 4.4.7.1.Barra de Ferramentas

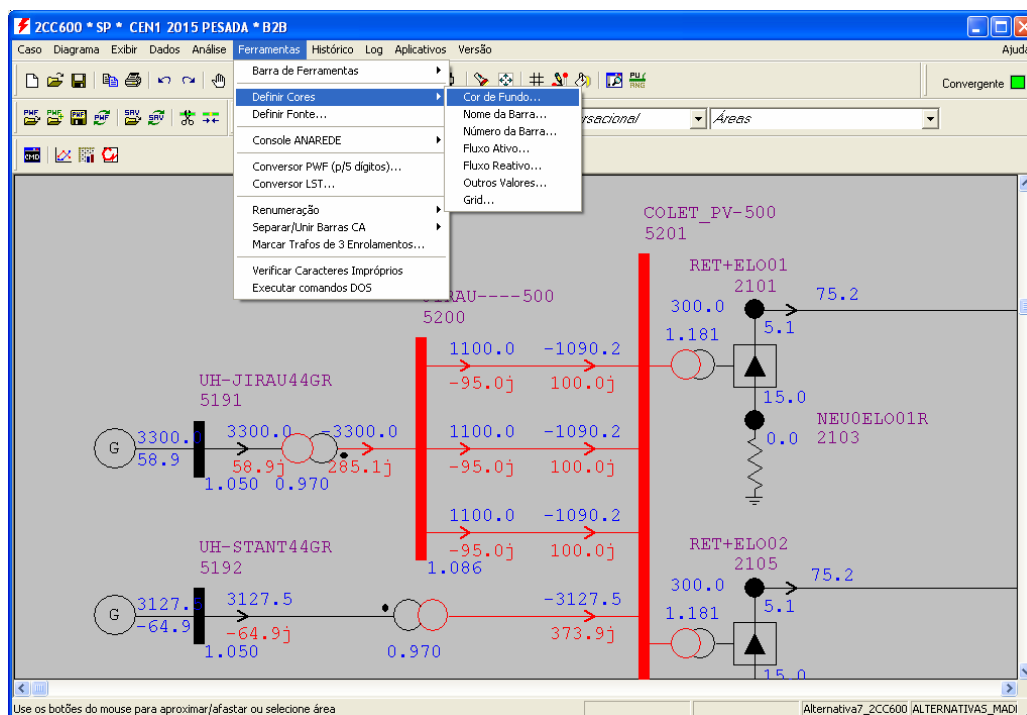
Permite ao Usuário a ativação e a configuração de uma barra de ferramentas de desenho suspensa. Uma vez ativada, esta barra de ferramentas pode ser posicionada de acordo com a conveniência do Usuário.



Barra de Ferramentas de Desenho

#### 4.4.7.2.Definir Cores

O submenu Definir Cores permite ao Usuário a seleção de cores para Cor de Fundo, Nome da Barra, Número da Barra, Fluxo de Potência Ativa, Fluxo de Potência Reativa, Outros Valores e para o Grid. Em todos os casos é utilizado um diálogo de seleção de cores padrão do Windows.



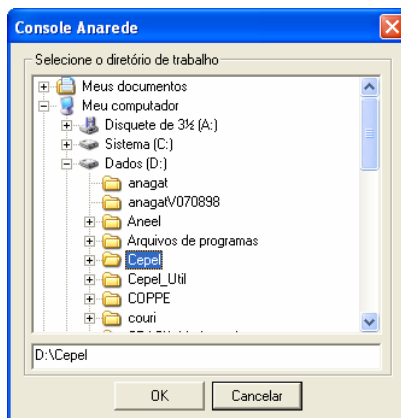
Submenu Definir Cores

#### 4.4.7.3. Definir Fonte

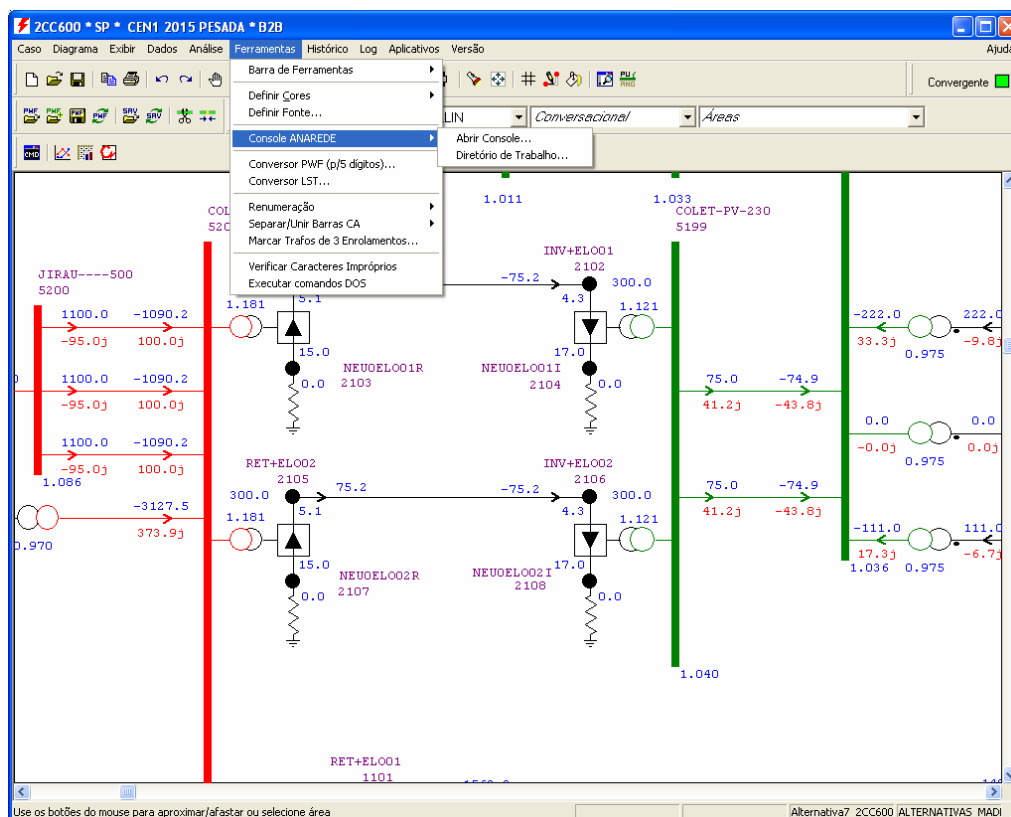
Permite ao Usuário a seleção do tamanho dos caracteres a serem utilizados nas legendas da Área de Trabalho, dentre seis tamanhos possíveis.

#### 4.4.7.4. Console Anarede

O submenu Console Anarede, através da opção Abrir Console..., permite ao Usuário a ativação de um console para fornecimento de Códigos de Execução e de Opções de Execução via linha de comandos. A outra opção deste submenu, Diretório de Trabalho..., permite que o Usuário selecione o diretório de trabalho default a ser utilizado pelo Anarede.



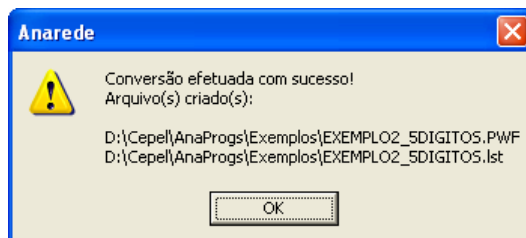
*Diálogo de Seleção de Diretório de Trabalho.*



*Submenu Console Anarede*

#### 4.4.7.5. Conversor PWF p/ 5 Dígitos

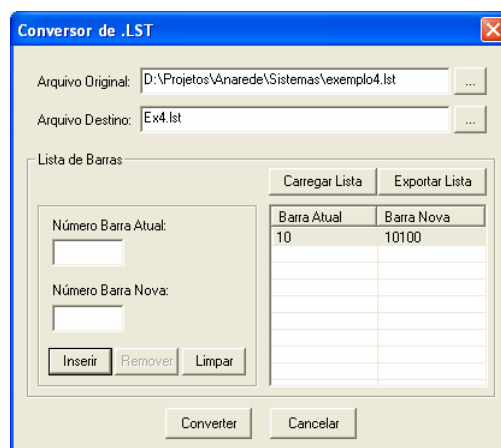
Permite que o Usuário converta arquivos de dados em formato cartão sem que seja necessário sair da aplicação ou ativar outra aplicação. Os arquivos convertidos têm a expressão 5DIGITOS acrescentada aos seus nomes originais, para evitar confusão com arquivos antigos. Caso exista, no mesmo diretório no qual se encontra o arquivo a ser convertido, um arquivo de dados de tela (extensão .LST) com o mesmo nome, este arquivo também terá seu nome alterado, mantendo a ligação entre os dados elétricos e gráficos.



*Janela modal com o resultado da conversão de arquivo*

#### 4.4.7.6. Conversor LST

Permite que o Usuário execute uma conversão de números de barra em arquivos de dados de tela. Para isso, o Usuário pode fornecer interativamente pares número antigo/número novo de barras CA ou carregar uma lista já salva. Também é possível salvar a lista construída interativamente. O Usuário deve fornecer o nome do arquivo a ser convertido e o nome do novo arquivo a ser criado.



*Diálogo de Conversão de Arquivos .LST*

#### 4.4.7.7. Renumeração

O submenu Renumeração permite que o Usuário tenha acesso a diálogos específicos para renumeração de barras CA e Áreas. Para maiores detalhes sobre os campos destes diálogos, consulte os Códigos de Execução *EXRB* (renumeração de barras CA) e *EXRA* (renumeração de áreas).

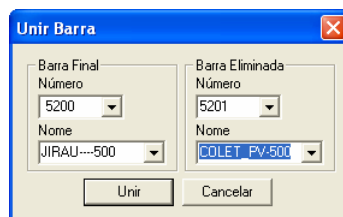
*Diálogo de Renumeração de Barras CA*

*Diálogo de Renumeração de Áreas*

#### 4.4.7.8.Separar / Unir Barras CA

O submenu Separar/Unir Barras CA permite ao Usuário efetuar estas operações através da interface gráfica, mesmo que as barras envolvidas nestas operações não estejam desenhadas. Até a versão 09.02.03 a execução destas operações sobre barras não desenhadas só era possível através do Console Anarede. Dois diálogos simples implementam estas operações.

*Diálogo de Seleção de Barra CA para split de barramento*



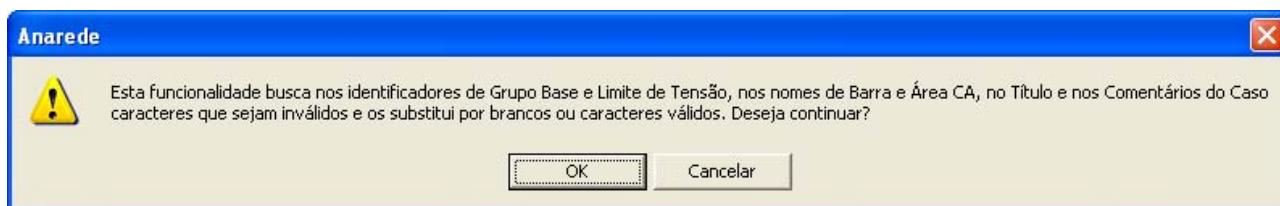
*Diálogo de Seleção de Barras CA para merge de barramentos*

#### 4.4.7.9. Marcar Trafos de 3 Enrolamentos

Esta função efetua a identificação de trafos de 3 enrolamentos a partir de suas barras terminais e da barra fictícia. Para a correta identificação destes equipamentos, é necessário que as barras terminais pertençam a 3 grupos-base de tensão com tensões base distintas e que a barra fictícia pertença ao grupo-base 1.0 kV ou 999.0 kV ou 991.0 kV ou que tenha a palavra “FIC” ou a palavra “000” ao final do nome da barra. Se a barra fictícia estiver desenhada, seu Modo de Visualização passa a ser o de barra *MidPoint* (“1”). Para a utilização desta funcionalidade é necessário que os dados de grupos base de tensão, bem como a associação das barras CA que com estes grupos estejam corretamente definidos.

#### 4.4.7.10. Verificar Caracteres Impróprios

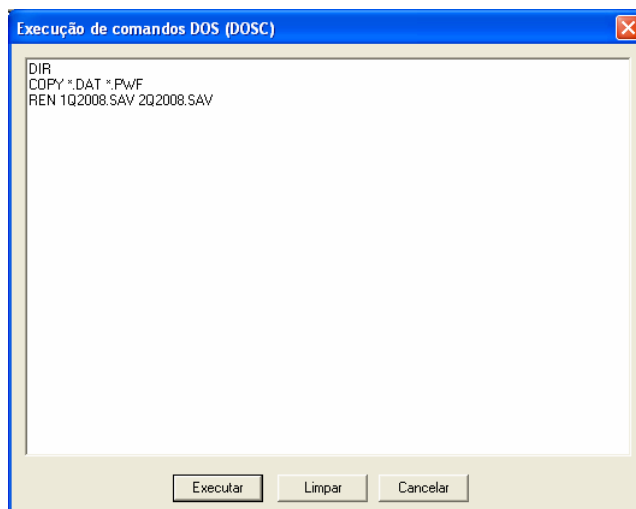
Esta função busca caracteres inválidos em diversas informações textuais existentes nos dados da rede elétrica. Se tais caracteres forem encontrados (por exemplo, TAB, BELL, etc) serão substituídos por brancos.



*Janela de Mensagem associada à verificação de caracteres impróprios*

#### 4.4.7.11. Executar Comandos DOS

Esta função permite que o Usuário digite uma sequência de comandos DOS em uma janela da interface gráfica. Ao selecionar o botão Executar, os comandos digitados são executados e a saída é exibida em outra janela de relatórios.

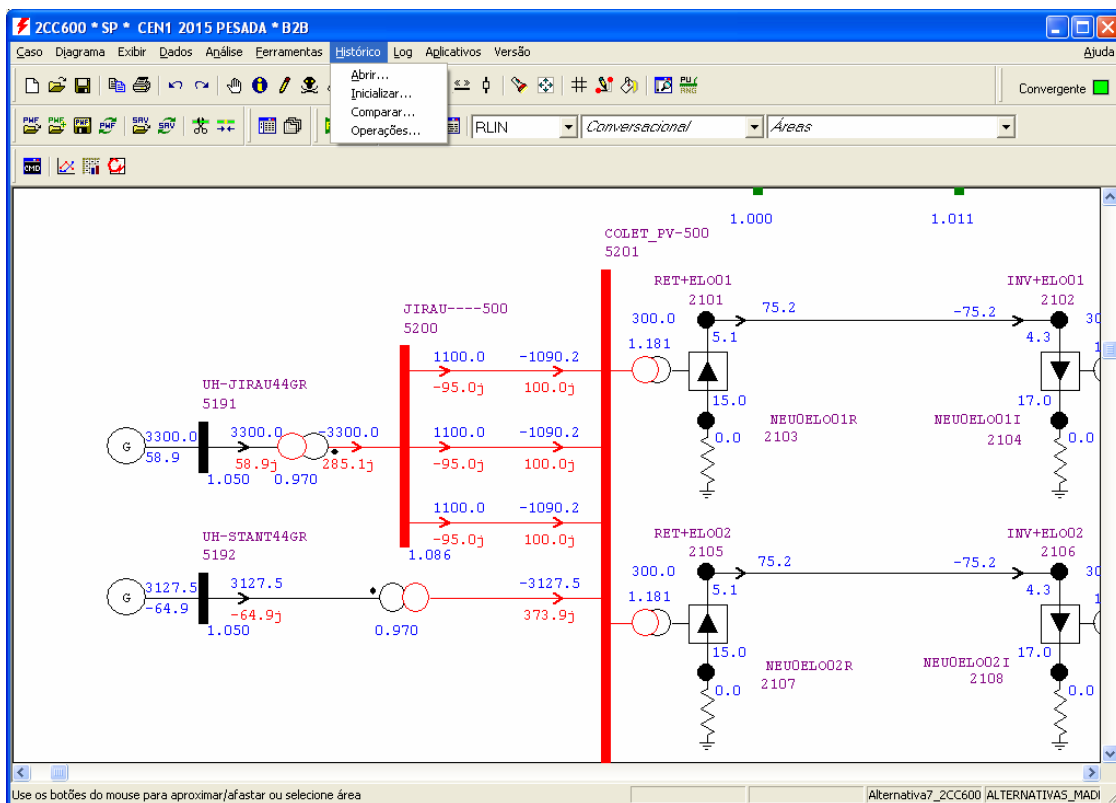


*Diálogo de Dados de Execução de Comandos DOS*



#### 4.4.8.Menu Histórico

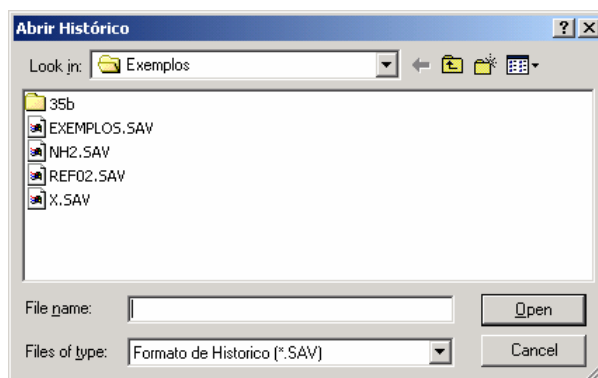
O Menu Histórico permite o acesso às funções de gerenciamento de casos de arquivos históricos. Para maiores detalhes sobre estas funções, consulte o Código de Execução *ARQV*.



Menu Histórico

##### 4.4.8.1.Opção Abrir

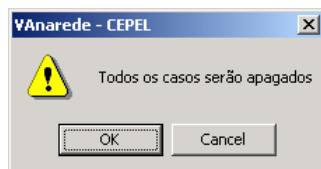
Antes de executar qualquer operação relacionada com arquivos históricos, é necessário selecionar o arquivo histórico sobre o qual serão efetuadas operações de armazenamento, recuperação e eliminação de casos. A janela de seleção de arquivos históricos pode ser vista abaixo.



Diálogo de seleção de Arquivo Histórico

#### 4.4.8.2.Opção Inicializar

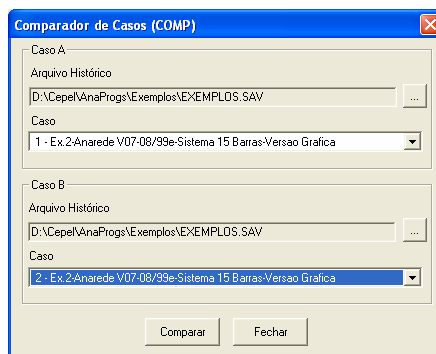
Para preparar um arquivo histórico novo para gravação de casos ou para eliminar todos os casos de um arquivo histórico já existente, é necessário inicializá-lo. A opção Inicializar do Menu Histórico executa esta função, não sem antes alertar o Usuário de que todos os casos porventura existentes no arquivo histórico selecionado serão eliminados.



*Aviso de inicialização de Arquivo Histórico*

#### 4.4.8.3.Opção Comparar

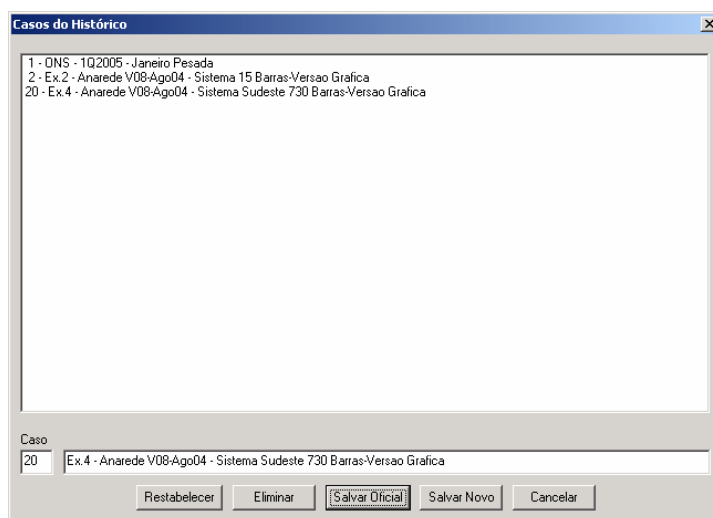
Esta opção permite ao Usuário efetuar a comparação de dois casos de arquivo histórico.



*Diálogo de Comparação de Casos de Arquivo Histórico*

#### 4.4.8.4.Opção Operações

A opção Operações ativa o diálogo de seleção de operações sobre arquivo histórico. A partir deste diálogo é possível comandar operações de armazenamento, recuperação, substituição e eliminação de casos de arquivo histórico.



*Diálogo de Operações sobre Arquivo Histórico*

O botão Restabelecer, equivalente ao comando *ARQV REST* seguido do *número do caso*, carrega para a memória o caso selecionado na lista de casos. O botão Eliminar, equivalente ao comando *ARQV ELIM* seguido do *número do caso*, elimina o caso selecionado na lista de casos do arquivo histórico. O botão Salvar V08, equivalente ao comando *ARQV GRAV* seguido do *número do caso* ou de uma linha em branco, grava o caso carregado na memória no arquivo selecionado na lista de comandos ou na primeira posição livre do arquivo histórico, utilizando o formato compatível com a versão anterior do programa. O botão Salvar, equivalente ao comando *ARQV GRAV NOVO* seguido do *número do caso* ou de uma linha em branco, grava o caso carregado na memória no arquivo selecionado na lista de comandos ou na primeira posição livre do arquivo histórico, utilizando o formato compatível com a versão atual do programa. O botão Cancelar encerra este diálogo.

#### 4.4.9. Menu Log

O Menu Log permite o acesso às funções de gerenciamento do arquivo de log de comandos do Anarede.

##### 4.4.9.1. Opção Arquivo Log

A opção Arquivo Log permite que o Usuário troque o nome do arquivo em que será gravado o log de comandos do programa.

##### 4.4.9.2. Opção Ativa Log

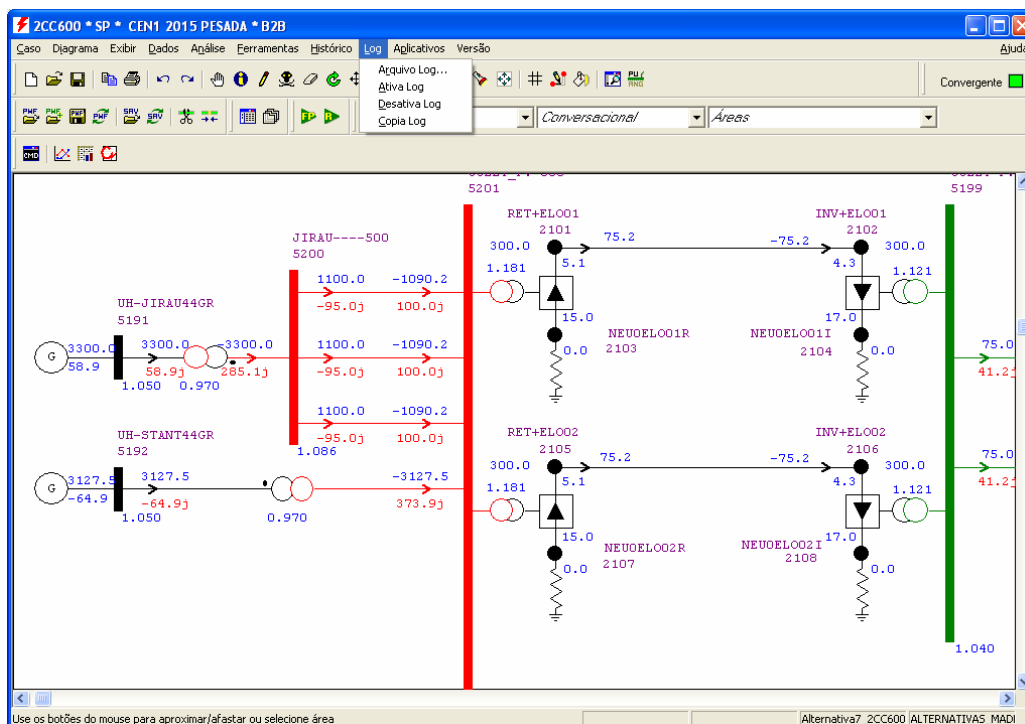
A opção Ativa Log ativa a gravação dos comandos no arquivo de log.

##### 4.4.9.3. Opção Desativa Log

A opção Desativa Log desativa a gravação de comandos no arquivo de log.

##### 4.4.9.4. Opção Cópia Log

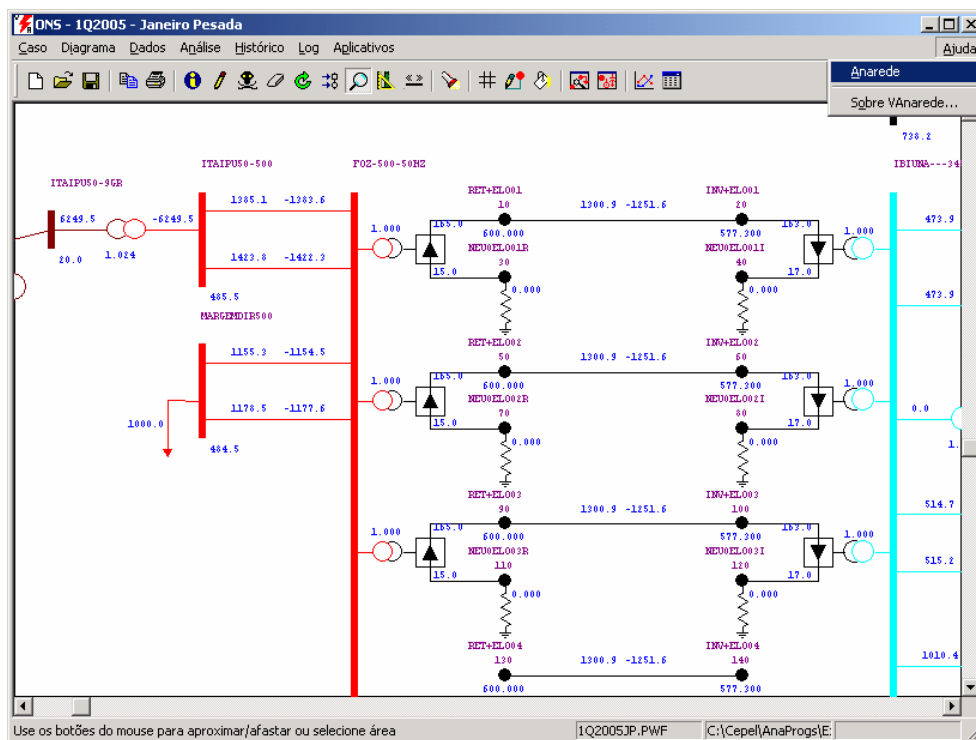
A opção Cópia Log transfere o conteúdo já gravado do arquivo ANAREDE.LOG para o arquivo associado à ULOG#3.



Menu Log

#### 4.4.10.Menu Ajuda

O menu Ajuda permite ao Usuário a consulta ao manual do Anarede e a informações específicas sobre a versão atual do Anarede.



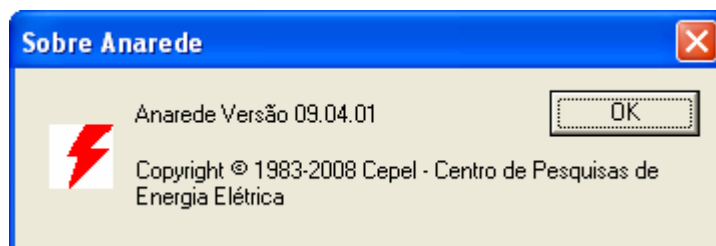
*Menu Ajuda*

##### 4.4.10.1.Opção Anarede

O menu Ajuda permite ao Usuário a consulta ao manual do Anarede.

##### 4.4.10.2.Opção Sobre VAnarede

Esta opção permite acesso às informações de versão e propriedade intelectual do Anarede.



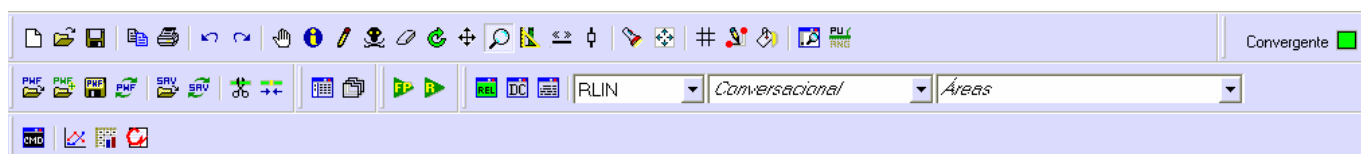
*Janela de Informações Autorais do Anarede*

## 5.Criando e Modificando Diagramas

O Anarede permite a edição e o gerenciamento de diagramas unifilares. O programa não armazena informações gráficas em arquivos formato texto (extensão .pwf) ou em arquivos históricos. Esta decisão de projeto tem por objetivo permitir o compartilhamento de diagramas entre os aplicativos Anarede e SAPRE. Assim, os arquivos de diagrama (extensão .LST) armazenam informações gráficas associadas ao número de barras, sem qualquer ligação com a estrutura interna de qualquer programa. Ao carregar um arquivo de diagrama, o programa busca equivalência entre as informações gráficas armazenadas no arquivo, identificadas por números de barra e as barras armazenadas em memória. Quando esta equivalência é constatada, a barra em questão é desenhada. Além disso, ao carregar um caso de um arquivo em formato texto (extensão .PWF), o programa verifica se no mesmo diretório existe um arquivo de mesmo nome e extensão .lst. Se existir, o programa tentará carregar as informações gráficas contidas neste arquivo, não sem antes pedir a confirmação do Usuário.

### 5.1.Utilizando a Barra de Ferramentas

A Barra de Ferramentas do Anarede encontra-se logo abaixo da Barra de Menus da Janela Principal e é composta de duas seções. A primeira seção contém ícones que permitem a ativação de funções de gerenciamento de dados, impressão, funções de desenho e acesso a outras janelas do programa. A segunda seção contém atalhos para gerenciamento de arquivos, acesso ao gerenciador de dados e ao diálogo de integração de dados, fluxo de potência, recomposição, relatórios, etc. Cada uma das funções acessíveis através da Barra de Ferramentas é descrita a seguir. A ordem da descrição das funções corresponde à ordem dos ícones nas duas seções da barra de ferramentas da esquerda para a direita. Ao repousar o mouse sobre um ícone da barra de ferramentas sem pressionar qualquer botão, é exibida uma mensagem descritiva da função ativada por aquele ícone.



*Barra de Ferramentas*

#### 5.1.1.Seção 1

A primeira seção da barra de ferramentas do Anarede permite o acesso a funções de gerenciamento de dados, impressão, funções de desenho e ativação de outras janelas do programa.

##### 5.1.1.1.Novo Diagrama

Inicializa as informações gráficas e elimina todo o conteúdo da Área de Trabalho. É solicitada a confirmação do Usuário para a efetivação da operação.

##### 5.1.1.2.Abre Diagrama

Carrega os dados de um novo diagrama a partir de um arquivo com extensão .lst. A ligação entre as informações do arquivo e os dados elétricos carregados em memória é estabelecida através do número das barras CA e CC.

##### 5.1.1.3.Salva Diagrama

Permite que o Usuário salve os dados gráficos em um arquivo de extensão .lst para uso posterior em outro caso de topologia semelhante.

##### 5.1.1.4.Copia para Clipboard

Copia o conteúdo da Área de Trabalho do Anarede para a Área de Transferência Comum do Windows (clipboard), permitindo a utilização de porções da rede elétrica representada graficamente na confecção de documentos.

#### 5.1.1.5.Imprime Diagrama

Exibe a Janela de Configuração de Impressão de Diagramas.

#### 5.1.1.6.Desfaz Operação Gráfica

Desfaz a última ação de edição de diagrama realizada. Modificações de dados elétricos não podem ser desfeitas.

#### 5.1.1.7.Refaz Operação Gráfica

Refaz a última ação de edição desfeita. Modificações de dados elétricos não podem ser refeitas.

#### 5.1.1.8.Modos Mover Desenho

Neste modo, ao clicar sobre o diagrama com o botão esquerdo do mouse, é possível arrastar todo o desenho, o que equivale a deslocar a área de trabalho em relação à totalidade da rede elétrica representada graficamente.

#### 5.1.1.9.Modos Informação

Neste modo, ao clicar sobre a representação gráfica de um elemento na Área de Trabalho, é ativada a janela de dados correspondente, permitindo a inspeção pontual de dados.

#### 5.1.1.10.Modos Desenho

Ativa o modo Desenho. Neste modo é possível criar representações gráficas de elementos já existentes eletricamente ou criar, simultaneamente, dados elétricos e representação gráfica de novos elementos. A seleção do elemento a ser desenhado / criado pode ser feita através da Área de Filtro (a qual, neste modo, funciona como uma *toolbox*), ou clicando como botão direito do mouse sobre a Área de Trabalho. Isso ativará um menu do tipo pop-up, permitindo a seleção do elemento desejado pelo Usuário.

| Inserir Elemento:       |
|-------------------------|
| Barra CA                |
| Linha CA                |
| Carga                   |
| Carga Individualizada   |
| Shunt de Barra          |
| Gr. Banco Shunt         |
| Gerador                 |
| Gerador Individualizado |
| Motor de Indução        |
| Injeção Equivalente     |
| Compensador Estático    |
| Grupo de Máquinas       |
| Transformador           |
| Shunt de Linha          |
| Compensador Série       |
| Barra CC                |
| Linha CC                |
| Retificador             |
| Inversor                |
| Terminal                |
| Ponto de Quebra         |
| Cancelar                |

*Menu Pop-Up do Modo Desenho*

#### 5.1.1.11.Modos Eliminar

Ativa o Modo Eliminar Elemento. Uma vez ativado este modo, toda vez que o Usuário clicar com o botão esquerdo do mouse sobre a representação gráfica de um elemento na Área de Trabalho, tanto seus dados elétricos quanto seus dados gráficos serão eliminados. Também é possível eliminar um grupo de elementos clicando com o botão esquerdo do mouse, deslocando o mouse enquanto o botão esquerdo é mantido pressionado e liberando-o em outro ponto da Área de Trabalho. Os elementos envolvidos pela caixa elástica criada por este movimento do mouse serão elétrica e graficamente eliminados.

#### 5.1.1.12.Modos Apagar

Ativa o Modo Apagar Elemento. Uma vez ativado este modo, toda vez que o Usuário clicar com o botão esquerdo do mouse sobre o símbolo de um elemento na Área de Trabalho, seus dados gráficos serão eliminados da Rede ou Caso corrente. Também é possível eliminar representações gráficas de um grupo de elementos clicando com o botão esquerdo do mouse, deslocando o mouse enquanto o botão esquerdo é mantido pressionado e liberando-o em outro ponto da Área de Trabalho. Os elementos envolvidos pela área definida por este movimento do mouse serão graficamente eliminados da Rede ou Caso corrente.

#### 5.1.1.13.Modos Girar

Ativa o Modo Girar Elemento. Uma vez ativado este modo, toda vez que o Usuário clicar com o botão esquerdo do mouse sobre o símbolo de um elemento na Área de Trabalho, sua representação gráfica e/ou as legendas associadas a esta representação gráfica sofrerão rotação de 90° no sentido horário.

#### 5.1.1.14.Modos Mover Elemento

Ativa o Modo Mover Elemento. Uma vez ativado este modo, toda vez que o Usuário clicar com o botão direito do mouse sobre o símbolo de um elemento na Área de Trabalho, mantiver o botão direito pressionado, deslocar o mouse e liberar o botão direito em outro ponto da Área de Trabalho, a representação gráfica do elemento em questão será deslocada para a posição final do mouse. Também é possível deslocar a representação gráfica de um grupo de elementos clicando com o botão esquerdo do mouse, deslocando o mouse enquanto o botão esquerdo é mantido pressionado e liberando-o em outro ponto da Área de Trabalho. A área definida por este movimento do mouse pode ser deslocada clicando sobre ela com o botão esquerdo do mouse, mantendo-o pressionado e deslocando a posição do mouse. Os elementos envolvidos pela área definida por este movimento do mouse serão deslocados para a nova posição do mouse.

#### 5.1.1.15.Modos Zoom

Ativa o Modo Zoom. Uma vez ativado este modo, toda vez que o Usuário clicar com o botão esquerdo do mouse sobre a Área de Trabalho, o nível de zoom é incrementado (o tamanho dos símbolos diminui). Se, ao contrário, o Usuário clicar com o botão direito do Mouse sobre a Área de Trabalho, o nível de zoom é reduzido (o tamanho dos símbolos aumenta). Além disso, se o botão esquerdo do mouse for mantido pressionado, o Usuário pode construir uma caixa elástica envolvendo um grupo de elementos. Ao liberar o botão esquerdo do mouse, o conteúdo da Área de Trabalho passará a conter o conjunto de elementos envolvidos pela caixa elástica criada pelo Usuário.

#### 5.1.1.16.Modos Alinhar Elementos

Ativa o Modo Alinhar Elementos. Uma vez ativada esta função, se o Usuário clicar com o botão esquerdo do mouse, deslocar o mouse enquanto o botão esquerdo é mantido pressionado e liberar em outro ponto da Área de Trabalho, os elementos envolvidos pela área definida por este movimento do mouse serão deslocados para posições discretas do grid da Área de Trabalho do SAPRE. Em algumas situações o alinhamento desloca os elementos para posições indesejáveis. Nesta situação o Usuário deve desligar o grid e mover o elemento ponto a ponto para a posição desejada.

#### 5.1.1.17.Modos Tamanho de Barra / Posição de Ligação

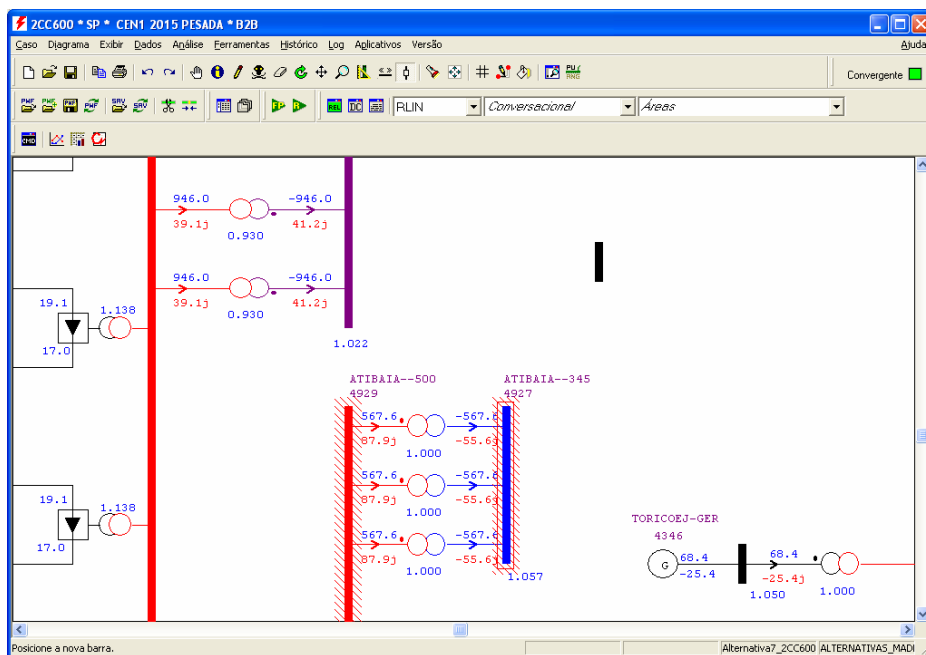
Ativa o Modo Tamanho de Barra / Posição de Ligação. Uma vez ativado este modo, se o Usuário clicar com o botão esquerdo do mouse sobre a extremidade de uma barra, a mesma aumentará de tamanho, em intervalos discretos, na direção da extremidade selecionada. Se o clique for com o botão esquerdo, o tamanho da barra diminuirá, também em intervalos discretos, na extremidade selecionada. Se ao invés de clicar sobre uma barra o Usuário clicar sobre uma ligação, a mesma se deslocará para o próximo ponto acima se a barra estiver na vertical ou à direita se a barra estiver na horizontal. Se o clique for com o botão da direita, a ligação se deslocará para o próximo ponto abaixo se a barra estiver na vertical ou à esquerda se a barra estiver na horizontal.

#### 5.1.1.18. Modo Separar / Unir de Barra CA

Ativa o Modo Separar / Unir de Barra CA. Quando o botão da barra de tarefas apresenta o desenho de um disjuntor vazado, a operação que será ativada é o de separação de barra CA. Se o usuário clicar novamente sobre o botão, o botão passa a apresentar o desenho de um disjuntor cheio, indicando que a operação que será ativada é a união de duas barras CA.

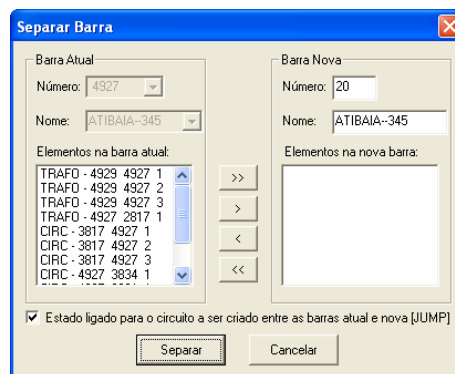
A operação de separação de uma barra CA via interação direta sobre o diagrama unifilar se dá na seguinte sequência:

1. Após selecionar o Modo Separar / Unir de Barra CA, com o cursor acompanhado de um símbolo de disjuntor vazado, a linha de mensagens exibirá a mensagem “*Selecione a barra que sofrerá a operação de split.*”, indicando que o Usuário deve clicar sobre a barra CA que deseja dividir.
2. Ao clicar sobre a barra CA desejada, a mesma será envolvida com uma caixa vermelha e na linha de mensagens será exibida a mensagem “*Posicione a nova barra.*”. Cliques subsequentes do mouse farão com que a mensagem se altere para “*Clique duas vezes para estabelecer a posição definitiva.*”



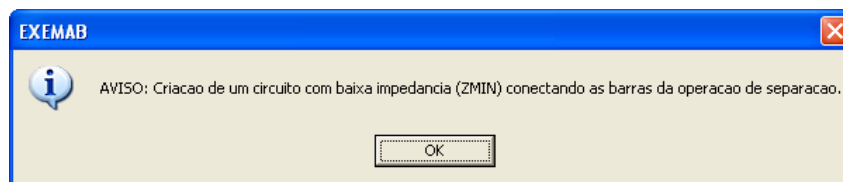
*Barra selecionada para separação e nova barra posicionada provisoriamente*

3. Ao fixar a posição da nova barra CA, será aberto um diálogo para que o usuário selecione, a partir de uma lista de equipamentos série e shunt, aqueles que migrarão para a nova barra. Neste diálogo existe um check-box para que o Usuário selecione se deseja que o link de baixa impedância entre as duas barras seja criado com estado operativo ligado ou desligado. Os elementos da lista podem ser selecionados e transferidos entre as listas de acordo com o padrão de seleção normalmente utilizado no ambiente Windows. O número default da nova barra é o primeiro número de barra livre e o nome default é o mesmo nome da barra que está sendo dividida. A manutenção do nome default facilitará a visualização das seções pertencentes ao mesmo barramento.



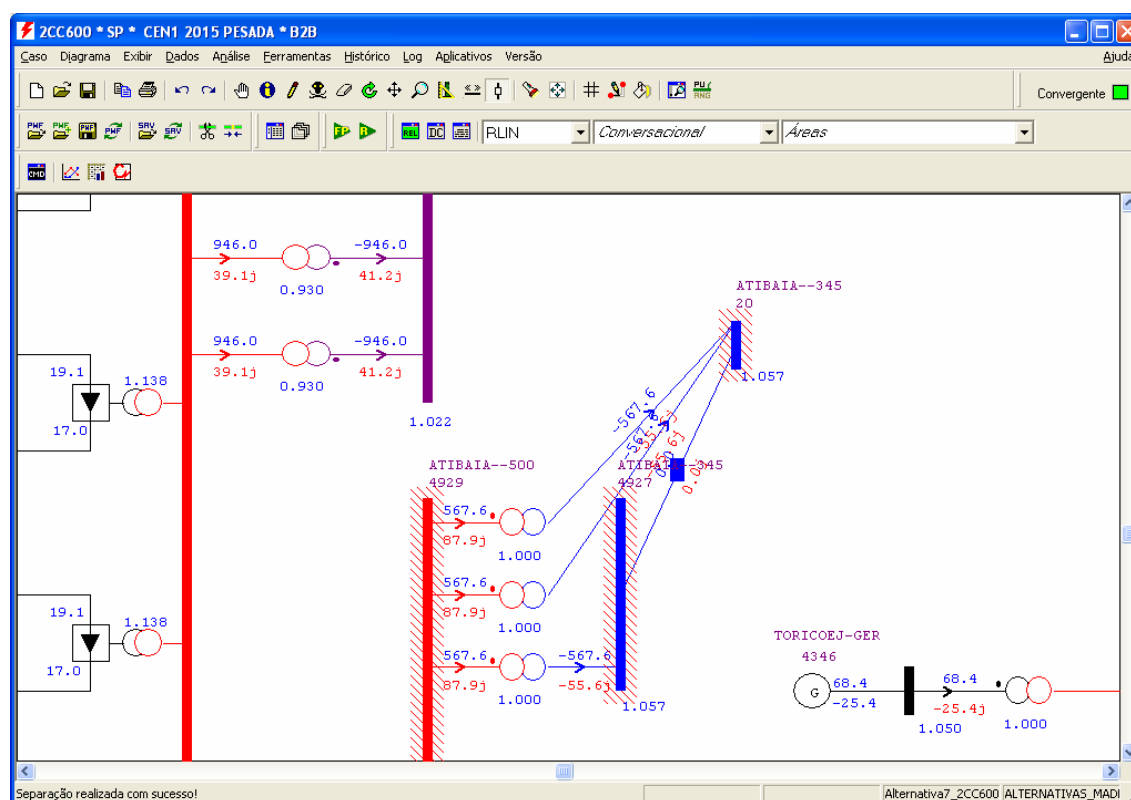
*Diálogo de seleção de equipamentos série e shunt que serão conectados à nova barra*





*Aviso de criação de circuito de baixa impedância entre as barras*

A partir da versão 09.03.00 foi introduzida uma forma de visualização distinta para links de baixa impedância (circuitos com impedância igual à constante ZMIN). A representação gráfica destes circuitos será acrescida de um quadrado cheio, representando um disjuntor, com o objetivo de distingui-los de uma linha de transmissão. Todas as funcionalidades relacionadas comuns a circuitos continuam disponíveis para estes circuitos especiais.

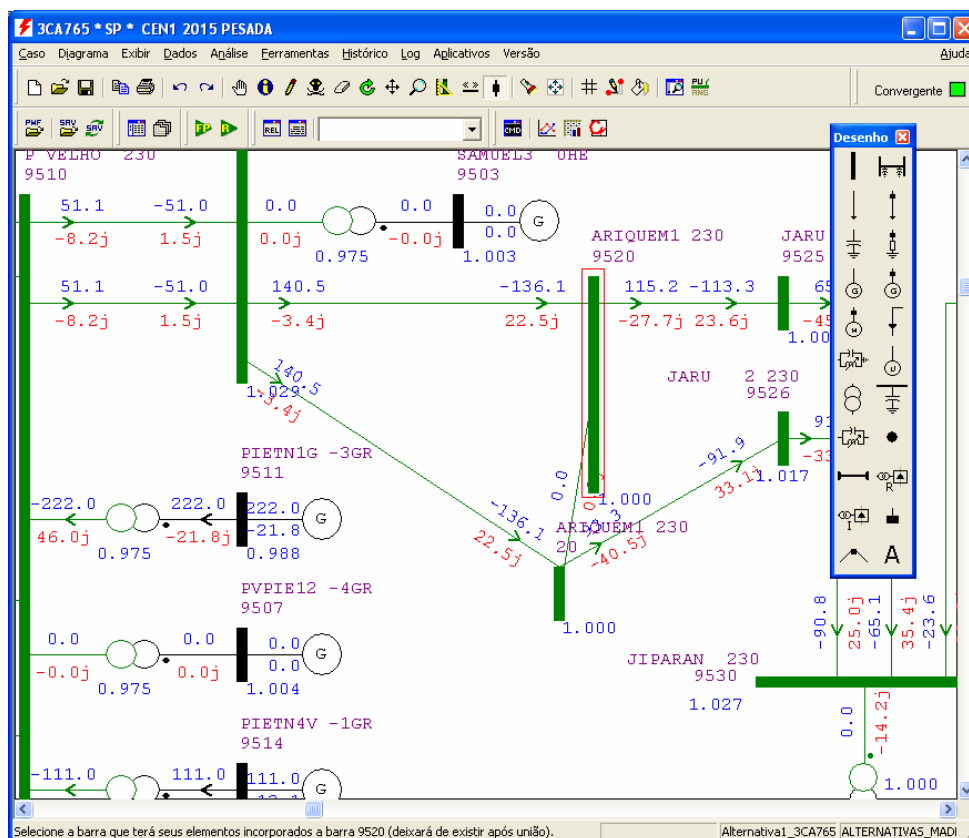


*Nova barra CA já posicionada*

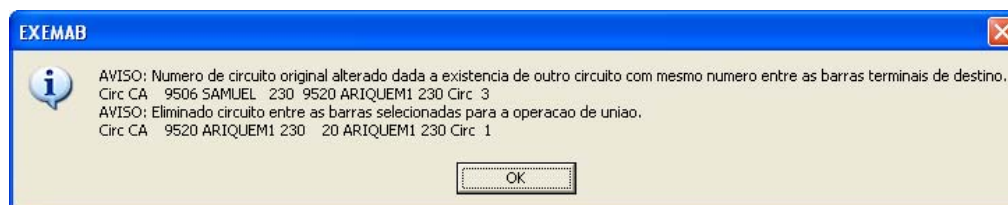
A operação de união de barras CA via interação direta sobre o diagrama unifilar se dá na seguinte sequência:

1. Após selecionar o Modo Separar / Unir Barra CA, com o cursor acompanhado de um símbolo de disjuntor cheio, a linha de mensagens exibirá a mensagem “Selecione a barra que receberá novos elementos (permanecerá após a união).”.
2. Ao clicar sobre a barra CA desejada, a mesma será envolvida com uma caixa vermelha e na linha de mensagens será exibida a mensagem “Selecione a barra que terá seus elementos incorporados à barra xxxx (deixará de existir após a união).”.
3. Uma vez selecionada a barra que será eliminada, o programa efetuará o merge, eliminando a última barra selecionada e os circuitos existentes entre as duas barras, transferindo os equipamentos shunt e ligações com outras barras para a primeira barra selecionada.

Devido à necessidade de manter a unicidade dos identificadores dos elementos, algumas vezes é necessário alterar números de circuitos, identificadores de grupos de equipamentos, etc. Sempre que isso for necessário, o programa exibirá um resumo destas ações em uma janela.



*Barra retida marcada e mensagem para seleção da barra a ser eliminada na linha de comando*



*Mensagem de alteração de identificadores de elementos*

#### 5.1.1.19.Localizar Barra CA

Ativa a função de Localização de Barras CA. Caso o Usuário deseje localizar uma determinada Barra CA que possua representação gráfica, basta fornecer a identificação numérica desta barra e a mesma será posicionada no centro da Área de Trabalho.

#### 5.1.1.20.Zoom All

Ativa a função Zoom All, a qual faz com que a Área de Trabalho envolva integralmente a rede elétrica representada graficamente.

#### 5.1.1.21.Grid

Ativa e desativa a exibição do grid da Área de Trabalho do Anarede.

#### 5.1.1.22.Desenho Automático

Ativa e desativa a função de Desenho Automático. Uma vez ativada esta função, toda vez que o Usuário acrescentar a representação gráfica de uma Barra CA, todas as linhas que interligam esta Barra CA a outras Barras CA serão traçadas automaticamente.

#### 5.1.1.23.Cor de Fundo

Ativa a Janela de Seleção de Cores padrão do Windows. A cor selecionada será aplicada ao fundo do desenho do diagrama.

#### 5.1.1.24.Modelo Reduzido

Traz a Janela de Modelo Reduzido para o primeiro plano.

#### 5.1.1.25.Filtros

Traz a Janela de Filtros para o primeiro plano.

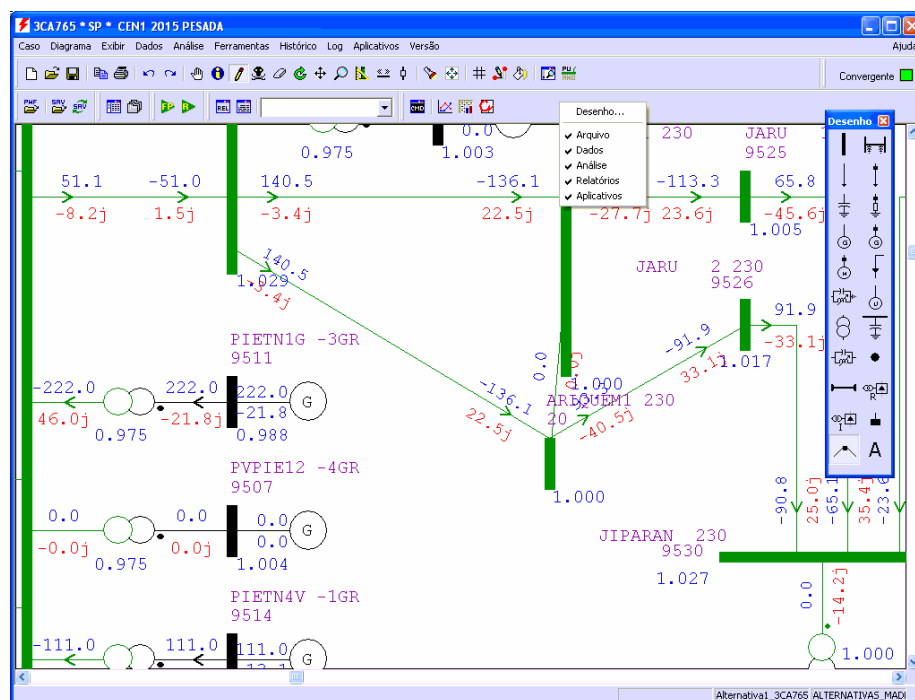
#### 5.1.1.26.Indicador de Convergência

O indicador de convergência informa ao Usuário a situação do Caso Usuário em termos de convergência. A codificação de cores utilizada é:

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Caso Base            | Amarelo  |
| Caso Não-Convergente | Amarelo  |
| Caso Convergente     | Verde    |
| Caso Divergente      | Vermelho |

#### 5.1.2.Seção 2

A segunda seção da barra de ferramentas contém atalhos para gerenciamento de arquivos, acesso ao gerenciador de dados e ao diálogo de integração de dados, fluxo de potência, recomposição, relatórios, etc. Ao contrário do que ocorre com a primeira seção, esta segunda é configurável, bastando para isso clicar com o botão direito do mouse sobre a área cinza, o que pode ser visto na próxima figura.



*Menu de configuração da seção 2 da Barra de Ferramentas*

#### 5.1.2.1.Abre Novo Arquivo Texto Anarede

Atalho para abrir um novo arquivo texto Anarede e carregar seu conteúdo.

#### 5.1.2.2.Adicionar Arquivo Texto Anarede

Atalho para adicionar dados via arquivo texto Anarede.

#### 5.1.2.3.Salvar Arquivo Texto Anarede

Atalho para salvar os dados em memória em um arquivo texto Anarede.

#### 5.1.2.4.Abrir Último Arquivo Texto Anarede

Atalho para abrir novamente o último arquivo texto Anarede carregado ou adicionado.

#### 5.1.2.5.Abre Histórico Anarede

Atalho para o diálogo de seleção de arquivo histórico formato Anarede.

#### 5.1.2.6.Operações sobre Histórico Anarede

Atalho para o diálogo de operações sobre um arquivo histórico formato Anarede.

#### 5.1.2.7.Separar Barra CA

Atalho para o diálogo de split de barra CA.

#### 5.1.2.8.Unir Barra CA

Atalho para o diálogo de merge de barra CA.

#### 5.1.2.9.Gerenciador de Dados

Ativa o gerenciador de dados do Anarede, permitindo ao usuário editar os dados em formato de planilha e aplicar filtros sem perder as funções de crítica de dados do programa.

#### 5.1.2.10.Janela de Integração de Dados de Rede CA

Ativa o gerenciador de dados do Anarede, permitindo ao usuário editar os dados em formato de planilha e aplicar filtros sem perder as funções de crítica de dados do programa.

#### 5.1.2.11.Fluxo de Potência

Ativa a execução do algoritmo de solução do problema de fluxo de potência utilizando as mesmas opções selecionadas na última execução.

#### 5.1.2.12.Recomposição

Ativa a avaliação do próximo passo de um corredor de recomposição sob análise.

#### 5.1.2.13.Relatório

Ativa o diálogo de seleção de relatórios. A partir da versão 09.03.00, se existirem omitidas dos relatórios (Código de Execução DREL ou opção Análise/Seleção de Barras para Relatório, o fundo do ícone relativo a esta opção será preenchido com vermelho. Se não existirem barra omitidas dos relatórios, o fundo do ícone será preenchido com verde.



*Barra de Ferramentas com o ícone de Relatórios em vermelho, indicando barras inibidas para geração de relatórios*

#### 5.1.2.14. Relatório de Rede CC

Atalho para o relatório de Rede CC.

#### 5.1.2.15. Visualização de Relatório

Permite a visualização do último relatório gerado, evitando que, no caso de ser necessário voltar a consultar o relatório, o Usuário tenha que regenerá-lo.

#### 5.1.2.16. Relatórios Conversacionais

Possibilita ao Usuário a seleção de um dos relatórios conversacionais do Anarede.

#### 5.1.2.17. Lista de Barras

Drop-list com a lista de barras que podem ser utilizadas como argumento para a geração de relatórios conversacionais. O Usuário também pode fornecer uma string que será utilizada como argumento.

#### 5.1.2.18. Lista de Áreas

Drop-list com a lista de áreas. Selecionando uma das áreas desta lista, a busca por barras para o relatório conversacional se restringirá à área selecionada.

#### 5.1.2.19. Console Anarede

Ativa o console de comandos Anarede.

#### 5.1.2.20. PlotCepel

Ativa o aplicativo PlotCepel, permitindo o traçado de curvas sem que seja necessário encerrar a execução do Anarede.

#### 5.1.2.21. FormCepel

Ativa o aplicativo FormCepel, permitindo a especificação de diagramas definidos pelo Usuário, sem que seja necessário encerrar a execução do Anarede.

#### 5.1.2.22. EditCepel

Ativa o aplicativo EditCepel, facilitando a edição de arquivos de dados formato Anarede. O arquivo de dados editado pode ser imediatamente submetido ao Anarede sem que seja necessário fechar qualquer das aplicações.

### 5.2. Desenhando Barras CA

O desenho de Barras CA pode ser feito atribuindo-se uma representação gráfica a uma Barra CA já existente ou criando simultaneamente seus dados elétricos e sua representação gráfica. Para criar a representação gráfica de uma Barra CA, o Usuário deve selecionar a função de Desenho (o lápis da barra de ferramentas da Janela Principal). A seguir o Usuário deve informar ao Anarede que deseja desenhar Barras CA. Isto pode ser feito de duas formas: clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o símbolo de Barra CA na Área de Filtros ou clicando com o botão direito do mouse sobre a Área de Trabalho e selecionando a opção Barra CA no menu pop-up que será ativado (ver descrição da função Desenho em Utilizando a Barra de

Ferramentas). Ao concluir a seleção de Barra CA, seja qual for o método escolhido, o Usuário verá, na Área de Mensagens, no canto inferior esquerdo da tela, a mensagem “Inserindo elemento Barra CA”, indicando que o Anarede está pronto para iniciar o a criação de representações gráficas de Barras CA. Em seguida, ao clicar a primeira vez com o botão esquerdo do mouse sobre a Área de Trabalho, o Usuário verá, na Área de Mensagens, a frase “Clique duas vezes para estabelecer a posição definitiva”. Enquanto o Usuário efetuar cliques simples do botão esquerdo do mouse a única consequência será a modificação da posição provisória da barra. Isto permite o “ajuste fino” do posicionamento da barra. Uma vez definida esta posição, o Usuário deve efetuar um duplo clique do mouse, ratificando o posicionamento da Barra CA. Como consequência, será exibida a Janela de Dados de Barra CA. O Usuário deve fornecer a identificação da Barra CA. Se for uma barra já existente, ao movimentar o cursor para o próximo campo (por exemplo, usando a tecla TAB), os demais campos serão preenchidos com os dados restantes da Barra CA. Caso a barra ainda não exista, os campos permanecerão em branco, aguardando que o Usuário os preencha.

Se o diagrama estiver sendo desenhado no modo Esquemático pouco existe a fazer em relação à aparência da Barra CA. No entanto, se o diagrama estiver sendo desenhado no modo Unifilar, é possível girar a representação gráfica da Barra CA em passos de 90° utilizando a função Girar e aumentar seu tamanho, utilizando a função Tamanho de Barra. Ambas as funções foram descritas anteriormente na seção Utilizando a Barra de Ferramentas.

### 5.3.Desenhando Linhas CA

O desenho de Linhas CA pode ser feito atribuindo-se uma representação gráfica a uma Linha CA já existente ou criando simultaneamente seus dados elétricos e sua representação gráfica. Para criar a representação gráfica de uma Linha CA, o Usuário deve selecionar a função de Desenho (o lápis da barra de ferramentas da Janela Principal). A seguir o Usuário deve informar ao Anarede que deseja desenhar Linhas CA. Isto pode ser feito de duas formas: clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o símbolo de Linha CA na Área de Filtros ou clicando com o botão direito do mouse sobre a Área de Trabalho e selecionando a opção Linha CA no menu pop-up que será ativado. Ao concluir a seleção de Linha CA, seja qual for o método escolhido, o Usuário verá, na Área de Mensagens, no canto inferior esquerdo da tela, a mensagem “Inserindo elemento Linha CA”, indicando que o Anarede está pronto para iniciar a criação de representações gráficas de Linhas CA. Em seguida o Usuário deve clicar com o botão esquerdo do mouse sobre uma das barras terminais da Linha CA que está sendo inserida. Ao fazer isso o Usuário verá, na Área de Mensagens, a frase “Selecione a Barra Para da Linha”. Ao efetuar o clique sobre a outra barra terminal da linha, será exibida a Janela de Dados de Linha CA. O Anarede verificará se existe mais de um circuito interligando as duas barras terminais. Se existirem múltiplos circuitos o Usuário poderá selecionar um deles na caixa Circuito ou criar um novo circuito. Se for selecionado um circuito já existente, ao movimentar o cursor para o próximo campo (por exemplo, usando a tecla TAB), os demais campos serão preenchidos com os dados restantes da Linha CA. Se o Usuário estiver criando uma nova Linha CA, os campos permanecerão em branco, aguardando que o Usuário os preencha.

### 5.4.Desenhando Transformadores e Compensadores Série Controláveis

O desenho de Transformadores ou Compensadores Série Controláveis (CSCs) no Anarede segue exatamente os mesmos passos. Descreveremos apenas o procedimento para a criação de representações gráficas de Trafos. O procedimento para a criação de CSCs é absolutamente idêntico.

O desenho de Trafos pode ser feito atribuindo-se uma representação gráfica a um Trafo já existente ou criando simultaneamente seus dados elétricos e sua representação gráfica. Para criar a representação gráfica de um Trafo, o Usuário deve selecionar a função de Desenho (o lápis da barra de ferramentas da Janela Principal). A seguir o Usuário deve informar ao Anarede que deseja desenhar um Trafo. Isto pode ser feito de duas formas: clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o símbolo de Trafo na Área de Filtros ou clicando com o botão direito do mouse sobre a Área de Trabalho e selecionando a opção Trafo no menu pop-up que será ativado. Ao concluir a seleção de Trafo, seja qual for o método escolhido, o Usuário verá, na Área de Mensagens, no canto inferior esquerdo da tela, a mensagem “Inserindo elemento Trafo de 2 Enrolamentos”, indicando que o Anarede está pronto para iniciar a criação de representações gráficas de Trafos. Em seguida, ao clicar a primeira vez com o botão esquerdo do mouse sobre a Área de Trabalho, o Usuário verá, na Área de Mensagens, a frase “Clique duas vezes para estabelecer a posição definitiva”. Enquanto o Usuário efetuar cliques simples do botão esquerdo do mouse a única consequência será a modificação da posição provisória do símbolo de Trafo. Isto permite o “ajuste fino” do posicionamento do Trafo. Uma vez definida esta posição, o Usuário deve efetuar um duplo clique do mouse, ratificando o posicionamento do Trafo. Ao fazer isso o Usuário verá, na Área de Mensagens, a frase “Selecione a Barra DE do Elemento”. Em seguida o Usuário deve clicar com o botão esquerdo do mouse sobre uma das barras terminais do Trafo que está sendo inserido. Uma vez selecionada a primeira barra terminal do Trafo o Usuário verá, na Área de Mensagens, a frase

“Selecione a Barra PARA do Elemento”. Ao efetuar o clique sobre a outra barra terminal do Trafo, será exibida a Janela de Dados de Linha CA. O Anarede verificará se já existem outros Trafos interligando as duas barras terminais. Se existirem múltiplos trafos, o Usuário poderá selecionar um deles na caixa Circuito ou criar um novo circuito. No caso de um trafa já existente, ao movimentar o cursor para o próximo campo (por exemplo, usando a tecla TAB), os demais campos serão preenchidos com os dados restantes do Trafo. Se o Usuário estiver criando um novo Trafo, os campos permanecerão em branco, aguardando que o Usuário os preencha.

## 5.5.Desenhando Equipamentos Shunt Equivalentes

O desenho de todos os elementos shunt equivalentes ligados entre uma Barra CA e a terra no Anarede segue basicamente os mesmos passos. Por elementos shunt equivalentes, entenda-se Cargas, Shunts, Geradores e Injeções Equivalentes. Descreveremos neste item apenas o procedimento para a criação de representações gráficas de Cargas. O procedimento para a criação de outros elementos shunt é exatamente o mesmo.

O desenho de Cargas pode ser feito atribuindo-se uma representação gráfica a uma Carga já existente ou criando simultaneamente seus dados elétricos e sua representação gráfica. Para criar a representação gráfica de uma Carga, o Usuário deve selecionar a função de Desenho (o lápis da barra de ferramentas da Janela Principal). A seguir o Usuário deve informar ao Anarede que deseja desenhar Cargas. Isto pode ser feito de duas formas: clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o símbolo de Carga na Área de Filtros ou clicando com o botão direito do mouse sobre a Área de Trabalho e selecionando a opção Carga no menu pop-up que será ativado. Ao concluir a seleção de Carga, seja qual for o método escolhido, o Usuário verá, na Área de Mensagens, no canto inferior esquerdo da tela, a mensagem “Inserindo elemento Carga”, indicando que o Anarede está pronto para iniciar a criação de representações gráficas de Cargas. Em seguida, ao clicar a primeira vez com o botão esquerdo do mouse sobre a Área de Trabalho, o Usuário verá, na Área de Mensagens, a frase “Clique duas vezes para estabelecer a posição definitiva”. Enquanto o Usuário efetuar cliques simples do botão esquerdo do mouse a única consequência será a modificação da posição provisória da Carga. Isto permite o “ajuste fino” do posicionamento da Carga. Uma vez definida esta posição, o Usuário deve efetuar um duplo clique do mouse, ratificando o posicionamento da Carga. Como consequência, será exibida a Janela de Dados de Barra com todos os campos inibidos, exceto aqueles relativos às potências ativa e reativa da carga. Caso a carga já exista, estes campos estarão preenchidos com os valores da carga. Caso contrário, estarão em branco, aguardando que o Usuário os preencha.

## 5.6.Desenhando Equipamentos Shunt Individualizados

O Anarede, assim como o Anarede, dispõem, a partir desta versão, de equipamentos shunt individualizados, o que permite uma representação mais fidedigna da rede elétrica e proporciona maior facilidade para alterações e reprodução da realidade de campo sem perda dos valores originais. Os elementos individualizados disponíveis são cargas, bancos shunt, geradores, motores de indução e compensadores estáticos de reativos. Existem pequenas variações na entrada de dados destes elementos e, por isso, descreveremos individualmente a criação de suas representações gráficas, ao contrário do que foi feito para os equipamentos equivalentes.

Outra importante implementação disponível a partir desta versão é o conceito de estado operativo. Originalmente disponível apenas para circuitos, este dado está agora disponível para Barra CA, Circuito CA (Linha, Transformador e Compensador Série Controlável), Carga Individualizada, Banco Shunt, Gerador Individualizado, Motor de Indução, Compensador Estático e Elo CC.

O desenho de equipamentos shunt individualizados ligados entre uma Barra CA e a terra no Anarede segue basicamente os mesmos passos utilizados para criar a representação gráfica de equipamentos shunt equivalentes. A diferença fica por conta do passo final, quando é necessário especificar o elemento individualizado que está sendo criado. Assim, nos restringiremos a descrever este passo final, sendo o procedimento inicial (posicionamento inicial, ajuste fino da posição e fixação do elemento) exatamente o mesmo utilizado para equipamentos shunt equivalentes.

### 5.6.1.Carga Individualizada

O desenho de Cargas Individualizadas pode ser feito atribuindo-se uma representação gráfica a uma Carga Individualizada já existente ou criando simultaneamente seus dados elétricos e sua representação gráfica. Para criar a representação gráfica de uma Carga, o Usuário deve selecionar a função de Desenho (o lápis da barra de ferramentas da Janela Principal). A seguir o Usuário deve informar ao Anarede que deseja desenhar Cargas. Ao contrário do que ocorre para os elementos shunt equivalentes, isto só pode ser feito clicando com o botão direito do mouse sobre a Área de Trabalho e selecionando a opção

Carga Individualizada no menu pop-up que será ativado. Ao concluir a seleção de Carga Individualizada, o Usuário verá, na Área de Mensagens, no canto inferior esquerdo da tela, a mensagem “Inserindo elemento Carga Individualizada”, indicando que o Anarede está pronto para iniciar a criação de representações gráficas de Cargas Individualizadas. Em seguida, ao clicar a primeira vez com o botão esquerdo do mouse sobre a Área de Trabalho, o Usuário verá, na Área de Mensagens, a frase “Clique duas vezes para estabelecer a posição definitiva”. Enquanto o Usuário efetuar cliques simples do botão esquerdo do mouse a única consequência será a modificação da posição provisória da Carga Individualizada. Isto permite o “ajuste fino” do posicionamento da Carga Individualizada. Uma vez definida esta posição, o Usuário deve efetuar um duplo clique do mouse, ratificando o posicionamento da Carga Individualizada. Esta ação terá como consequência a troca da mensagem exibida na Área de Mensagens, a qual passa a exibir a mensagem “Seleciona e Barra ligada ao elemento”. Ao clicar sobre a Barra CA à qual a Carga Individualizada está conectada, será exibida a Janela de Dados de Carga Individualizada. É possível selecionar uma Carga Individualizada já existente ou criar uma nova Carga Individualizada. Dependendo da ação tomada, o botão Inserir ou o botão Alterar será habilitado e o processo de inclusão da representação gráfica de uma Carga Individualizada estará concluído.

*Diálogo de Dados de Carga Individualizada*

### 5.6.2. Banco Shunt

A criação da representação gráfica de Bancos Shunt segue o mesmo procedimento básico descrito para Carga Individualizada, no item anterior. Se o Usuário estiver criando a representação gráfica de um Banco Shunt já existente ou inserindo simultaneamente os dados elétricos e a representação gráfica de um Banco Shunt adicional conectado à Barra CA em questão, será exibida a janela de dados abaixo.

*Diálogo de Dados de Banco Shunt*

Na janela de dados de Bancos, o Usuário pode fornecer a configuração do banco, seu estado operativo e a injeção de potência reativa de cada unidade.



Caso esteja sendo criado o primeiro Banco Shunt conectado à Barra CA, após preencher os dados de Bancos, será exibida a janela de dados para especificação do controle. Nesta janela é possível especificar o Modo de Controle (Contínuo, Discreto ou Fixo), a estratégia de controle a ser adotada para a tensão da barra controlada.(limite violado ou centro da faixa) e a barra controlada.

| Grupo | Estado | Unidades | Unidades Oper | Injeção |
|-------|--------|----------|---------------|---------|
| 001   | L      | 002      | 002           | 20.     |
| 002   | L      | 001      | 001           | 22.     |
| 003   | L      | 001      | 001           | 24.     |
| 004   | L      | 001      | 001           | 26.     |
| 005   | L      | 001      | 001           | 28.     |
| 006   | L      | 005      | 005           | 5.      |

*Diálogo de Dados de Controle de Banco Shunt*

### 5.6.3.Motor de Indução

A criação da representação gráfica de Motores e Geradores de Indução segue o mesmo procedimento básico descrito para Carga Individualizada. Ao conectar a representação gráfica do Motor de Indução à Barra CA à qual ele está conectado, será exibida a janela de dados abaixo. Se o Usuário estiver criando a representação gráfica de um Motor de Indução já existente, após selecionar o grupo, a janela será preenchida com dados. Caso o Usuário esteja criando simultaneamente os dados elétricos e a representação gráfica de um grupo de Motor de Indução, os dados estarão em branco, aguardando o preenchimento.

*Diálogo de Dados de Motor de Indução*

#### 5.6.4. Gerador Individualizado

A criação da representação gráfica de Geradores Individualizados segue o mesmo procedimento básico descrito para Carga Individualizada. Ao conectar a representação gráfica do Gerador Individualizado à Barra CA à qual ele está conectado, será exibida a janela de dados abaixo. Se o Usuário estiver criando a representação gráfica de um Gerador Individualizado já existente, após selecionar o grupo, a janela será preenchida com dados. Caso o Usuário esteja criando simultaneamente os dados elétricos e a representação gráfica de um Gerador Individualizado, os dados estarão em branco, aguardando o preenchimento.

A janela de diálogo 'Dados de Gerador Individualizado (DGEI)' contém os seguintes campos e controles:

- Barra:**
  - Número: 2
  - Nome: BARRA-CARGA1
- Grupo:** 1
- Ligado:** ☒
- Unidades:** 006
- Unidades Operação:** 006
- Geração Ativa / Unidade:** 60. MW
- Geração Reativa / Unidade:** 0. Mvar
- Geração Reativa Mín / Unidade:** -157. Mvar
- Geração Reativa Máx / Unidade:** 107.9 Mvar
- X trafo:** 5.34 %
- Xd:** 113.8 %
- Xq:** 68.1 %
- Xl:** 15.8 %
- Fator de Potência:** .95
- Pot. Aparente Nominal / Unidade:** 184. Mva
- Potencia Turbinada:** 9999. MW

Botões: Inserir, Alterar, Remover, Limpar, Cancelar

*Diálogo de Dados Motor de Gerador Individualizado*

#### 5.6.5. Compensador Estático de Reativos

A criação da representação gráfica de Geradores Individualizados segue o mesmo procedimento básico descrito para Carga Individualizada. Ao conectar a representação gráfica do Compensador Estático à Barra CA à qual ele está conectado, será exibida a janela de dados abaixo. Se o Usuário estiver criando a representação gráfica de um Compensador Estático já existente, após selecionar o grupo, a janela será preenchida com dados. Caso o Usuário esteja criando simultaneamente os dados elétricos e a representação gráfica de um Compensador Estático, os dados estarão em branco, aguardando o preenchimento.

A janela de diálogo 'Dados de Compensador Estático de Reativos (DCER)' contém os seguintes campos e controles:

- Barra:**
  - Número: 42
  - Nome: BAND10.5-CE1
- Grupo:** 1
- Ligado:** ☒
- Inclinação:** 2. %
- Reativo:** 0.
- Limites:**
  - Mínimo: -22.
  - Máximo: 33.
- Barra Controlada:**
  - Número: 211
  - Nome: BAND-FIC-CE1
- Tipo de Controle:** P
- Unidades:** 1

Botões: Inserir, Alterar, Remover, Limpar, Cancelar

*Diálogo de Dados de Compensador Estático de Reativos*

## 5.7.Desenhando Shunts de Linha

A criação de representações gráficas de shunts de linha possui algumas peculiaridades que justificam sua descrição em separado. Para inserir a representação gráfica de shunts de linha é necessário que a linha à qual o equipamento está conectado já esteja desenhada. Ao clicar sobre um ponto da linha o programa identificará a barra mais próxima e assumirá que o shunt de linha a ser incluído / desenhado é aquele próximo a esta extremidade. Juntamente com o shunt de linha é criado um ponto de quebra na linha. A exemplo do que ocorre quando da inserção de uma Barra CA, este ponto de quebra pode ser movimentado, permitindo o ajuste fino da posição, até que o usuário clique duas vezes com o botão esquerdo, fixando a posição definitiva do equipamento no diagrama unifilar.

## 5.8.Desenhando Barras e Linhas CC

A criação de representações gráficas de Barras CC e Linhas CC segue exatamente a mesma lógica do que é praticado para Barras CA e Linhas CA.

## 5.9.Desenhando Conversores CA - CC

A criação de representações gráficas de conversores CA-CC possui peculiaridades que justificam sua descrição em separado. Retificadores e Inversores são elementos que possuem três conexões: à barra CA de interface, à barra CC polar e à barra CC neutra. Assim, estes elementos já devem estar representados graficamente antes que a inclusão da representação gráfica de um conversor CA-CC seja iniciada. De forma análoga ao que ocorre para todos os outros elementos, uma vez iniciada a inclusão da representação gráfica, cliques do botão esquerdo do mouse alteram a posição provisória do símbolo do elemento. Durante o posicionamento provisório é possível girar a representação gráfica do conversor, em passo de 90° no sentido horário, clicando com o botão direito do mouse. Para fixar a posição do elemento no diagrama unifilar é necessário um duplo clique com o botão esquerdo do mouse. Uma vez fixado o elemento, é possível espelhar o elemento em relação a seu eixo vertical, selecionando a ferramenta Girar Elemento na Barra de Tarefas e clicando com o botão direito do mouse sobre a representação gráfica do elemento.

Fixada a representação gráfica do elemento, o programa orientará o Usuário a efetivar as conexões à barra CA de interface, à barra CC polar e à barra CC neutra. Concluídas as conexões, é exibida a janela de dados de conversor CA-CC (Retificador ou Inversor). Se o conversor já existe, os campos da janela de dados estarão preenchidos, bastando clicar sobre o botão Alterar para concluir o processo de inclusão da representação gráfica do equipamento. Caso a representação gráfica do equipamento esteja sendo criada simultaneamente à inclusão de seus dados elétricos, os campos da janela de dados estarão em branco, aguardando preenchimento. Concluído o preenchimento, ao clicar sobre o botão Inserir, o procedimento é encerrado.

## 5.10.Elementos Adicionais do Diagrama Unifilar

Existem dois elementos adicionais que podem ser utilizados no diagrama unifilar: o terminal e o ponto de quebra. Estes elementos serão descritos a seguir.

### 5.10.1.Terminal

Este elemento não está implementado nesta versão, devendo ser incluído em breve.

### 5.10.2.Ponto de Quebra

A qualquer instante é possível acrescentar pontos de quebra à representação gráfica de linhas de transmissão, transformadores, compensadores série e às conexões de equipamentos shunt. Para incluir um Ponto de Quebra o usuário deve selecionar este elemento no menu pop-up, ativado com um clique sobre a Área de Trabalho no modo Desenho. Em seguida, um clique com o botão esquerdo sobre uma linha, traço, CSC ou conexão inclui a localização provisória do ponto de quebra. O Usuário pode alterar esta localização provisória com cliques subsequentes do botão esquerdo do mouse, até que, uma vez definida a posição correta do elemento, basta um clique duplo para fixá-la.

## 5.11.Outras Facilidades da Interface Gráfica

A interface gráfica do Anarede apresenta diversas funcionalidades que facilitam a representação gráfica da rede elétrica e a análise de casos utilizando esta representação gráfica. Esta seção descreve estas funcionalidades e apresenta alguns exemplos de sua utilização.

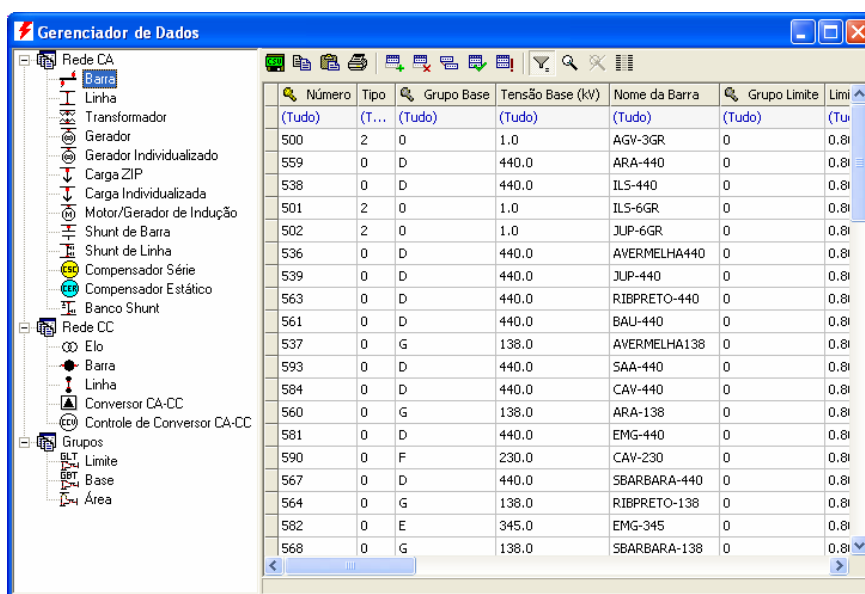
### 5.11.1.Gerenciador de Dados

O Gerenciador de Dados do Anarede representa uma forma inteiramente nova de manipular os dados elétricos de um caso de fluxo de potência. Até o momento, o Usuário dispunha de duas alternativas para modificar dados de equipamentos: alteração via diálogo de dados, alterando os dados de um equipamento por vez, ou edição do arquivo de dados, alterando blocos de dados, de forma externa à interface gráfica. Com a criação do Gerenciador de Dados, passa a ser possível a alteração de dados internamente à interface gráfica, de forma inteiramente integrada, sem a necessidade de utilização de um arquivo de dados. Além da alteração de valores, também é possível a eliminação e a duplicação de dados.

O Gerenciador de Dados é ativado pela opção Gerenciador de Dados do Menu Dados. Ao ativar o Gerenciador de Dados pela primeira vez, o Usuário observará uma janela na qual o lado esquerdo exibe uma lista de tipos de equipamentos e o lado direito não preenchido. Ao selecionar o tipo de equipamento, os dados correspondentes serão carregados e o lado direito da janela será preenchido com um *data grid*, contendo os dados de todas as ocorrências do equipamento selecionado presentes no caso em memória. Se, eventualmente, for selecionado um tipo de equipamento que não tenha ocorrência no caso em memória, a parte direita da janela não será preenchida.

Uma vez carregados os dados no *data grid*, o Usuário poderá alterá-los. As alterações de dados estarão sujeitas às mesmas críticas efetuadas quando do fornecimento de dados via diálogos de dados. No entanto, algumas funcionalidades tornam esta forma de alteração de dados muito confortável. Algumas funcionalidades interessantes do gerenciador de dados são:

- Identificação textual das colunas da planilha, tornando simples para o Usuário iniciante interagir com o programa.
- Identificação numérica e textual da barra à qual um equipamento está conectado.
- Possibilidade de ordenar os dados por qualquer uma das colunas do *data grid*.
- Descrição textual de campos como Estado Operativo.
- Seleção de valores de alguns campos, tais como Grupo Base de Tensão, Grupo Limite, etc a partir de Drop Lists.
- Possibilidade de copiar valores de uma ou mais células para outra região da mesma coluna do *data grid*.
- Possibilidade de duplicação de linhas do *data-grid*.
- Possibilidade de salvar a tabela em formato CSV.
- Diversas opções de filtros simples e avançados.
- Possibilidade de omitir colunas.



| Número | Tipo  | Grupo Base | Tensão Base (kV) | Nome da Barra | Grupo Limite | Limite |
|--------|-------|------------|------------------|---------------|--------------|--------|
| (Tudo) | (T... | (Tudo)     | (Tudo)           | (Tudo)        | (Tudo)       | (Tu    |
| 500    | 2     | 0          | 1.0              | AGV-3GR       | 0            | 0.8    |
| 559    | 0     | D          | 440.0            | ARA-440       | 0            | 0.8    |
| 538    | 0     | D          | 440.0            | ILS-440       | 0            | 0.8    |
| 501    | 2     | 0          | 1.0              | ILS-6GR       | 0            | 0.8    |
| 502    | 2     | 0          | 1.0              | JUP-6GR       | 0            | 0.8    |
| 536    | 0     | D          | 440.0            | AVERMELHA440  | 0            | 0.8    |
| 539    | 0     | D          | 440.0            | JUP-440       | 0            | 0.8    |
| 563    | 0     | D          | 440.0            | RIBPRETO-440  | 0            | 0.8    |
| 561    | 0     | D          | 440.0            | BAU-440       | 0            | 0.8    |
| 537    | 0     | G          | 138.0            | AVERMELHA138  | 0            | 0.8    |
| 593    | 0     | D          | 440.0            | SAA-440       | 0            | 0.8    |
| 584    | 0     | D          | 440.0            | CAV-440       | 0            | 0.8    |
| 560    | 0     | G          | 138.0            | ARA-138       | 0            | 0.8    |
| 581    | 0     | D          | 440.0            | EMG-440       | 0            | 0.8    |
| 590    | 0     | F          | 230.0            | CAV-230       | 0            | 0.8    |
| 567    | 0     | D          | 440.0            | SBARBARA-440  | 0            | 0.8    |
| 564    | 0     | G          | 138.0            | RIBPRETO-138  | 0            | 0.8    |
| 582    | 0     | E          | 345.0            | EMG-345       | 0            | 0.8    |
| 568    | 0     | G          | 138.0            | SBARBARA-138  | 0            | 0.8    |

Gerenciador de Dados

Na parte superior da janela do Gerenciador de Dados, encontra-se uma barra de ferramentas, mostrada abaixo em detalhe. Através desta barra de ferramentas, é possível efetuar diversas operações sobre o conjunto de dados exibido no *data-grid*.



*Barra de Tarefas do Gerenciador de Dados*

Através de seleção dos botões da barra de tarefas, é possível:

- Salvar o conteúdo do *data-grid* em formato CSV.
- Copiar o conteúdo do *data-grid* para a Área de Transferência.
- Colar o conteúdo da Área de Transferência sobre o *data-grid*.
- Imprimir o conteúdo do *data-grid*.
- Criar uma nova linha no *data-grid*.
- Remover uma linha do *data-grid* (e, conseqüentemente, da memória de dados do programa).
- Duplicar uma linha do *data-grid*. Nesta operação, pelo menos um campo-chave é deixado em branco, para permitir uma identificação única do novo equipamento criado.
- Validar uma linha do *data-grid*. Esta operação é necessária após algumas modificações de dados e após a criação de novas instâncias de equipamentos. Sem validar uma nova linha ou uma linha alterada, o conjunto de dados representado por esta linha não é incorporado à memória de dados do programa.
- O botão de Refresh, permite que o conteúdo do *data-grid* seja atualizado, refletindo todo o conjunto de alterações, inclusões e eliminações efetuado até o momento de sua ativação.
- O botão Auto-Filtro ativa a linha de filtros no topo do *data-grid*. Através da atuação sobre o campo de filtro de cada coluna, é possível ordenar o conteúdo de toda a tabela e ativar / desativar a visualização de dados.
- O botão de Filtro Avançado permite que o Usuário construa sentenças lógicas que permitirão a filtragem de dados do *data-grid*.
- O botão Limpar Filtro Avançado limpa o conteúdo deste filtro, permitindo que seja iniciada a definição de um novo Filtro Avançado.
- O botão Mostrar / Esconder Colunas permite que o Usuário selecione as colunas do *data-grid* que deseja visualizar.

#### 5.11.2.Terminal

No caso de sistemas elétricos de grande porte, pode ser interessante visualizar diferentes diagramas em diferentes momentos de um estudo, dependendo do fenômeno a ser analisado e da natureza da análise. Na interface gráfica do Anarede é possível transitar de um diagrama para outro sem a necessidade de carregar diagramas explicitamente. Isso é possível utilizando o elemento de diagrama denominado Terminal. Um terminal é um *link* para outro diagrama, que pode ser conectado a uma Barra CA, como qualquer outro elemento shunt. A legenda de um terminal é o nome do diagrama que será carregado em substituição à tela atual. Um mesmo diagrama pode conter vários Terminais. Para transitar de um diagrama para outro através de um Terminal, o Usuário deve clicar com o botão direito sobre o Terminal. A operação só é válida no Modo Informação.

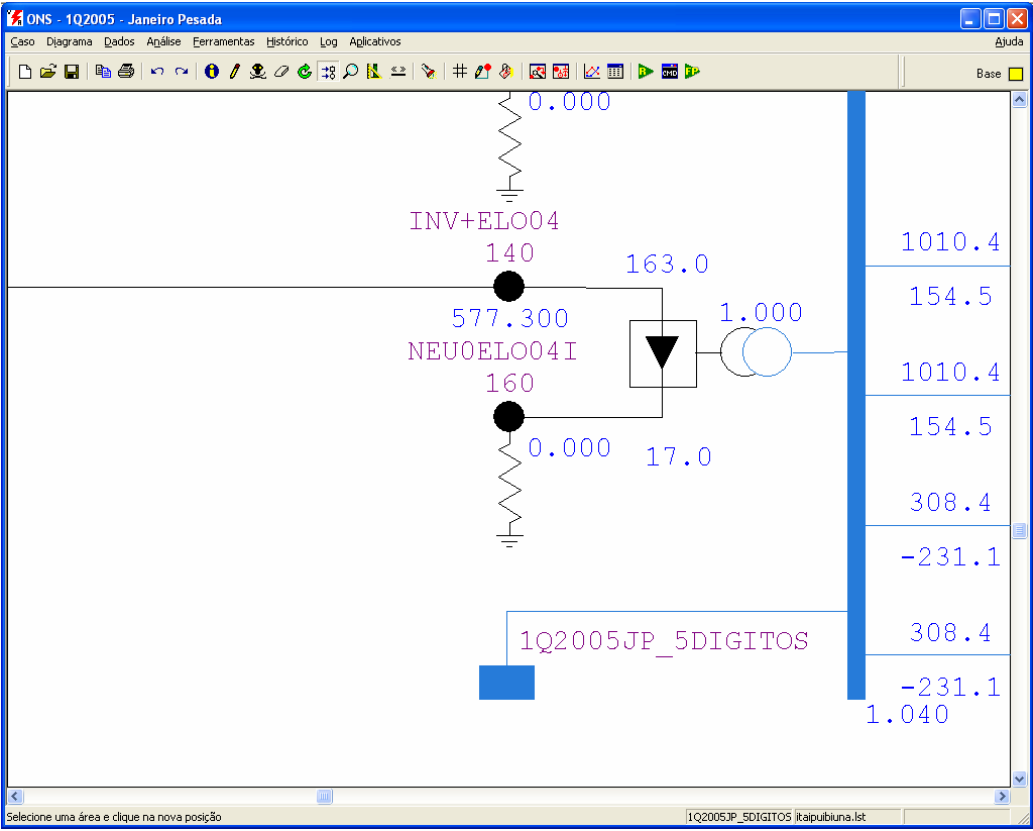
#### 5.11.3.Movimentação de Legendas

A interface gráfica do Anarede utiliza um esquema de *template* para o posicionamento das legendas em torno de um equipamento, de acordo com o que for selecionado na Área de Filtros. No entanto, caso seja necessário, é possível alterar este posicionamento, dentro de alguns limites. Uma legenda relativa a um equipamento não pode ser movimentada para muito longe do mesmo. O próprio programa se encarrega disso, limitando a excursão da legenda. Assim, se o Usuário tentar movimentar a legenda para um ponto muito distante do equipamento no diagrama, ao liberar o botão do mouse, a legenda retornará para uma posição limite, determinada por um círculo com raio de algumas unidades de grid em torno do equipamento ao qual se refere a legenda. A movimentação de legendas é acionada da mesma forma que a movimentação de elementos.

#### 5.11.4.Movimentação de Segmentos Ortogonais

Em diversas situações de edição de diagramas unifilares pode ser conveniente movimentar segmentos de reta que já estão posicionados ortogonalmente em relação a outros segmentos. A interface gráfica do Anarede detecta esta situação e provê esta funcionalidade, permitindo que o Usuário movimente o segmento sem o risco de afetar a ortogonalidade entre segmentos adjacentes. Para utilizar esta funcionalidade, o Usuário deve atuar sobre um segmento de reta da mesma forma como atuaria

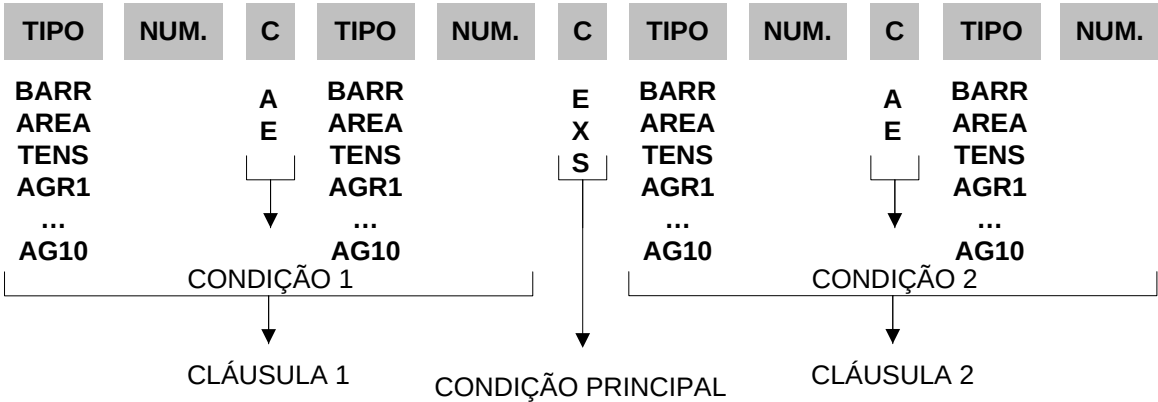
sobre a representação gráfica de um elemento, utilizando o modo Mover Elemento. A diferença fica por conta do fato de que a própria interface gráfica limitará os movimentos do segmento que está sendo manipulado, garantindo a manutenção da ortogonalidade em relação aos segmentos adjacentes.



*Terminal conectando o diagrama itaipubiuna.lst ao diagrama 1Q2006JP\_5DIGITOS.lst*

Apêndice A - Linguagem de Seleção

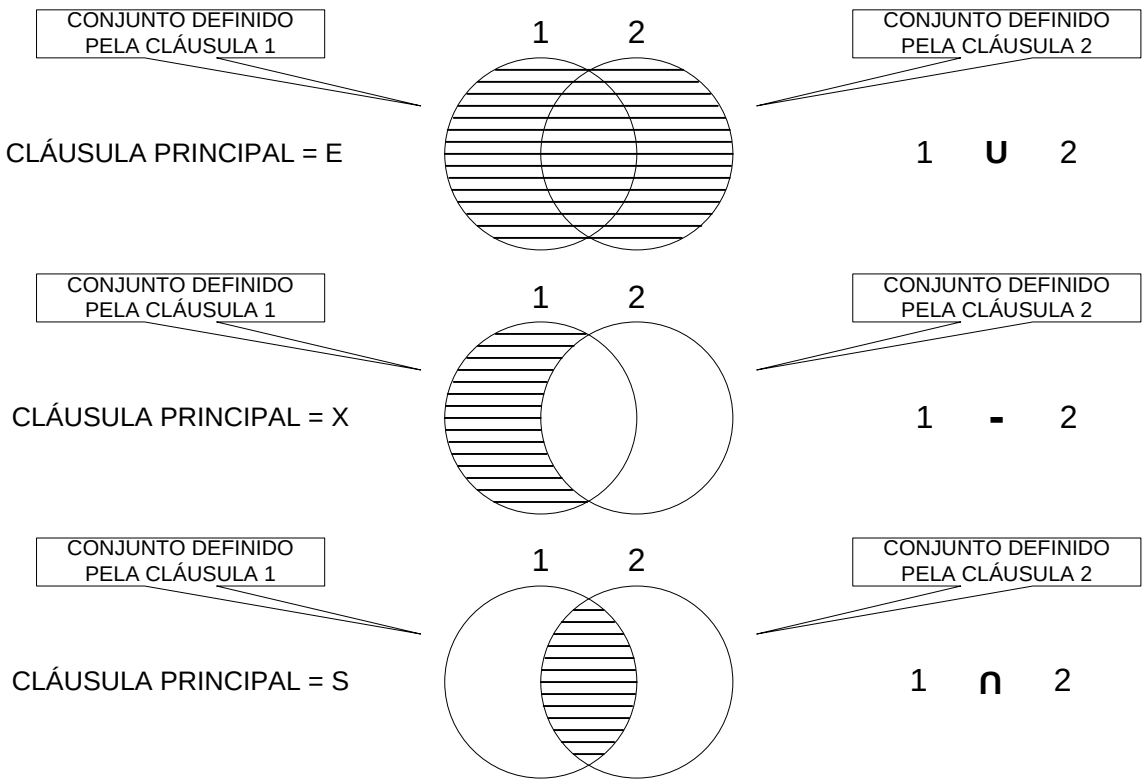
Os Códigos de Execução *DCAR*, *DMFL*, *DMGR*, *DMTE*, *DREL* e *EXEQ* têm em comum uma linguagem de seleção de elementos extremamente flexível. Este apêndice apresenta uma visão esquemática desta linguagem.



**TIPO**  
BARR - BARRA  
AREA - AREA  
TENS - GRUPO BASE DE TENSÃO  
AGR1..AG10 - AGREGADOR

**CONDIÇÕES 1 E 2**  
A - ESPECIFICA UM INTERVALO  
E - ESPECIFICA UMA UNIÃO

**CONDIÇÃO PRINCIPAL**  
E - INDICA A UNIÃO DOS CONJUNTOS DEFINIDOS PELAS CLÁUSULAS 1 E 2  
X - INDICA A DIFERENÇA ENTRE OS CONJUNTOS DEFINIDOS PELAS CLÁUSULAS 1 E 2  
S - INDICA A INTERSEÇÃO ENTRE OS CONJUNTOS DEFINIDOS PELAS CLÁUSULAS 1 E 2



## Apêndice B – Fórmulas dos Índices de Severidade

Os índices de severidade utilizados pelo programa são calculados da seguinte forma:

### 1. Monitoração de Fluxo<sup>16</sup>

|      |                                                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| n:   | Número de violações.                                                                     |
| IS:  | Índice de severidade.                                                                    |
| MVA: | Fluxo de potência aparente do circuito, é utilizado o maior valor entre $k-m$ ou $m-k$ . |
| CAP: | Capacidade do circuito em MVA, pode-se utilizar a capacidade de emergência.              |

Onde o índice de severidade é obtido pelo seguinte somatório:

$$IS = \frac{\sum_{i=1}^n MVA^2}{\sum_{i=1}^n CAP^2}$$

### 2. Monitoração de Tensão

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| n:    | Número de violações.  |
| IS:   | Índice de severidade. |
| VIOL: | Violação da tensão.   |

Onde o índice de severidade é obtido pelo seguinte somatório:

$$IS = \sum_{i=1}^n (VIOL)^2 \cdot 10^4$$

Onde VIOL é definido de acordo com o limite de tensão violado, como  $(V - V^{\min})$  ou  $(V - V^{\max})$ .

### 3. Monitoração de Geração de Potência Reativa

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| n:      | Número de violações.                  |
| IS:     | Índice de severidade.                 |
| VIOL:   | Violação de geração.                  |
| $Q_g$ : | Potência reativa gerada pela máquina. |

Onde o índice de severidade é obtido pelo seguinte somatório:

$$IS = \sum_{i=1}^n \frac{(VIOL)^2}{(Q_g^{\max} - Q_g^{\min})}$$

Onde VIOL é definido de acordo com o limite de geração violado, como  $(Q_g - Q_g^{\min})$  ou  $(Q_g - Q_g^{\max})$ .

## Índice Remissivo

---

<sup>16</sup> No caso de monitoração de fluxo com correção pela tensão, o fluxo MVA é dividido pela tensão da barra “DE” do circuito.



---

## A

Agregadores 1 a 6, alteração  
  formato dos dados · 2-12  
Agregadores para Barras e Circuitos CA · 2-12  
Alteração do nível de geração ativa · 2-10  
ANAREDE  
  Capacidade  
    do Programa · 1-3  
  Constantes  
    utilizadas no programa · 1-2  
  Descrição · 1-1  
  Relatórios de Saída · 1-2  
  Representação Gráfica de Elementos da Rede Elétrica · 1-2  
Área · 2-14, 2-16  
  formato dos dados · 2-16  
Arquivo de Log  
  Ativar · 2-206  
  Copiar · 2-5  
  Desativar · 2-205

---

## B

Barra CA  
  formato dos dados · 2-21  
  formato dos dados de bancos de reatores/capacitores  
    individualizados · 2-27  
  formato dos dados de barra e de controle de tensão dos bancos  
    individualizados · 2-26  
  formato dos dados de geradores individualizados · 2-79  
  formato dos dados para a definição das Redes Básica,  
    Complementar, Simulação e Supervisão · 2-24  
  formato dos dados para o Tabelador · 2-29  
  Representação · 1-6  
Barra CC · 2-34  
  formato dos dados · 2-34  
Barra de geração  
  formato dos dados · 2-82  
Barras CA  
  Representação Gráfica · 2-76  
  Representação para Fluxo de Potência Linearizado · 1-10

---

## C

Carga função da tensão  
  formato dos dados · 2-32  
Carga Individualizada · 2-30  
  formato dos dados · 2-30  
Cargas  
  Representação · 1-6  
  Representação Gráfica · 2-78  
  Representação para Fluxo de Potência Linearizado · 1-11  
Carregamento, alteração  
  formato dos dados · 2-14  
Casos armazenados  
  gerenciamento · 2-1  
Circuito CA  
  formato dos dados · 2-96  
  formato dos dados para o Tabelador · 2-73  
  Representação · 1-6  
Circuitos CA

Representação Gráfica · 2-86  
Representação para Fluxo de Potência Linearizado · 1-10  
Código de Execução  
  ARQV · 2-1  
  CART · 2-3  
  CASO · 2-4  
  CLOG · 2-5  
  COMP · 2-6  
  CONC · 2-7  
  DAEB · 2-8  
  DAGA · 2-10  
  DAGR · 2-12  
  DANC · 2-14  
  DARE · 2-16  
  DAVR · 2-17  
  DBAR · 2-21  
  DBDR · 2-24  
  DBSH · 2-26  
  DBTB · 2-29  
  DCAI · 2-30  
  DCAR · 2-32  
  DCBA · 2-34  
  DCCA · 2-35  
  DCCV · 2-37  
  DCER · 2-39  
  DCLI · 2-43  
  DCMT · 2-44  
  DCNV · 2-45  
  DCQV · 2-46  
  DCRE · 2-48  
  DCSC · 2-49  
  DCTE · 2-51  
  DCTG · 2-56  
  DCTR · 2-64  
  DCUR · 2-65  
  DELO · 2-66  
  DEMT · 2-67  
  DFCR · 2-68  
  DFCT · 2-70  
  DFQL · 2-71  
  DFRQ · 2-75  
  DFTB · 2-73  
  DGBA · 2-76  
  DGBT · 2-77  
  DGCA · 2-78  
  DGEI · 2-79  
  DGER · 2-82  
  DGGB · 2-84  
  DGGE · 2-85  
  DGLI · 2-86  
  DGLT · 2-87  
  DGMO · 2-88  
  DGMT · 2-89  
  DGSH · 2-90  
  DGSL · 2-91  
  DINC · 2-92  
  DINJ · 2-94  
  DLEN · 2-95  
  DLIN · 2-96  
  DMAC · 2-99  
  DMET · 2-100  
  DMFL · 2-102  
  DMGR · 2-104  
  DMOT · 2-106  
  DMSG · 2-108  
  DMTE · 2-109  
  DOPC · 2-111

- DOS* · 2-112
  - DOSC* · 2-113
  - DPGE* · 2-114
  - DQGE* · 2-115
  - DREL* · 2-116
  - DRES* · 2-118
  - DSHL* · 2-120, 2-121
  - DTGR* · 2-122
  - DTPF* · 2-124
  - DTRP* · 2-126
  - DVCO* · 2-128
  - DVSA* · 2-130
  - EQVR* · 2-132
  - EXAR* · 2-133
  - EXCA* · 2-134
  - EXCG* · 2-136, 2-137
  - EXCT* · 2-138
  - EXEQ* · 2-139
  - EXIC* · 2-141
  - EXLF* · 2-143
  - EXMB* · 2-144
  - EXMT* · 2-147
  - EXOP* · 2-170
  - EXOT* · 2-171
  - EXQV* · 2-172
  - EXRA* · 2-173
  - EXRB* · 2-174
  - EXRC* · 2-176
  - EXRR* · 2-177
  - EXRS* · 2-178
  - EXRT* · 2-189
  - EXSB* · 2-190
  - EXTG* · 2-200, 2-201
  - EXVC* · 2-195, 2-202
  - FIM* · 2-203
  - FLOW* · 2-204
  - LOGD* · 2-205
  - LOGL* · 2-206
  - PRES* · 2-207
  - RELA* · 2-208
  - TITU* · 2-210
  - ULOG* · 2-211
  - VISO* · 2-1
  - Códigos de Execução · 1-23
  - Comandos
    - formato dos dados · 2-113
  - Comentários
    - caracter ( · 1-2
  - Comentários do Caso · 2-44
    - formato dos dados · 2-44
  - Comparador de Casos · 2-6
  - Compensador Estático de Reativos
    - formato dos dados · 2-39
  - Compensador Estático de Reativos · 2-39
  - Compensador Série
    - formato dos dados · 2-49
  - Compensador Série · 2-49
  - Compensadores Série Controláveis
    - Representação · 1-6
  - Constantes, alteração
    - formato dos dados · 2-53
  - Contingência
    - execução · 2-138
  - Contingência Automática
    - execução · 2-134
  - Contingência Automática, execução
    - formato dos dados · 2-134
  - Contingência, barra
    - formato dos dados · 2-57
  - Contingência, carga
    - formato dos dados · 2-57, 2-59, 2-62, 2-63
  - Contingência, caso
    - formato dos dados · 2-56
  - Contingência, circuito
    - formato dos dados · 2-57
  - Contingência, geração
    - formato dos dados · 2-58
  - Contingência, identificação
    - formato dos dados · 2-56
  - Contingência, prioridade
    - formato dos dados · 2-56
  - Contingência, prioridade de execução
    - formato dos dados · 2-138
  - Contingência, shunt
    - formato dos dados · 2-60, 2-61
  - Controle de Conversor CA-CC · 2-37
    - formato dos dados · 2-37
  - Controle, variáveis
    - formato dos dados · 2-128
  - Conversor CA-CC · 2-45
    - formato dos dados · 2-45
  - Crescimento Automático de Carregamento
    - formato dos dados · 2-92
  - Criando e Modificando Diagramas · 5-1
  - Crítérios de Convergência · 1-2
  - Curva de Carga, inclusão de dados de curva de carga · 2-35
  - Curva Q x V
    - execução · 2-172
  - Curva QxV · 2-46
  - Curvas de custo
    - formato dos dados · 2-65
  - Customizando as cores no console · 2-7
- 
- ## D
- 
- Dados complementares de transformadores
    - formato dos dados · 2-64
  - Dados de curva de carga · 2-35
  - Dados de Frequência
    - formato dos dados · 2-75
  - Dados de Macro, código e opções de execução
    - formato dos dados · 2-99
  - Dados de tipo de manobra em barra CA
    - formato dos dados · 2-144
  - Definição das Redes Complementar e Simulação · 1-24
    - Leitura dos Dados · 1-24
  - Determinação da Região de Segurança Estática · 2-178
  - Determinação das Curvas Q x V de Barras do Sistema
    - formato dos dados · 2-46
  - Determinação das Redes Complementar e de Simulação
    - execução · 2-176
  - Divisão da Tela
    - Área de Trabalho · 1-23
    - Modelo de Visualização de Elementos da Rede · 1-23
    - Modelo Reduzido da Rede · 1-23
- 
- ## E
- 
- Elementos da Rede Elétrica
    - Representação Elétrica · 1-23
    - Representação Gráfica · 1-23

Elo CC  
 formato dos dados · 2-66  
 Representação · 1-7  
 Representação para Fluxo de Potência Linearizado · 1-11

Elo CC, eliminação  
 formato dos dados · 2-48

Energização de Equipamentos Série, limites  
 formato dos dados · 2-95

Equipamentos manobrados em operação de separação de barras  
 seleção de dados · 2-145

Equivalente de redes  
 execução · 2-139

Equivalente, definição  
 formato dos dados · 2-139

Equivalente, injeções  
 formato dos dados · 2-94

Estado Operativo  
 Barra CA · 2-8  
 alteração  
 formato dos dados · 2-8

Execução  
 Arquivos Utilizados · 4-1  
 Códigos de · 2-1  
 Códigos de · 1-20  
 Console ANAREDE · 4-3  
 Descrição dos Arquivos Utilizados · 4-2  
 do Programa · 4-1  
 Formato dos Códigos e Opções de Controle · 1-22  
 Interface Gráfica · 4-5  
 Opções de Controle de · 3-2

Execução do aplicativo VisorChart · 2-1

Executa cálculo da margem de transmissão · 2-147

Executa Fluxo de Potência Ótimo · 2-171

Executa manobra em barra – separar ou unir · 2-144

Exemplo de utilização do DTRP · 2-127

## F

Fator de Aceleração de Tap de Transformador  
 formato dos dados · 2-70

Fixação na aplicação do controle de limite de geração de potência reativa · 2-71

Fixação na aplicação do controle de tensão por variação automática de tap  
 formato dos dados · 2-124, 2-125

Fixação na aplicação do controle remoto de tensão · 2-68

Fluxo de potência  
 execução · 2-143

Fluxo de potência continuado  
 execução · 2-141

Fluxo de Potência Linearizado  
 Representação dos Elementos do Sistema · 1-10

Fluxo de Potência Linearizado  
 Algoritmo · 1-10

Formato  
 caracter ? · 1-2

Formato de dados de transformadores em paralelo · 2-126

Formato de dados dos grupos para transformadores em paralelo · 2-126

## G

Geração Ativa, alteração  
 formato dos dados · 2-10

Gerador de Indução  
 formato dos dados · 2-106

Geradores  
 Representação · 1-6  
 Representação Gráfica · 2-85  
 Representação para Fluxo de Potência Linearizado · 1-11

Grupo de Agregadores, alteração  
 formato dos dados · 2-12

Grupos Base de Tensão  
 formato dos dados · 2-77

Grupos de Base de Tensão  
 Representação Gráfica · 2-84

Grupos de Geração, Região de Segurança Estática · 2-130

Grupos de Limites de Tensão  
 formato dos dados · 2-87

## I

Índices de Severidade · 5-1

Interface Gráfica  
 Abre Arquivo Anarede · 5-8  
 Abre Histórico Anarede · 5-8  
 Abrir Diagrama · 5-1  
 Área de Filtros · 4-6  
 Barra  
 Localizar · 5-4, 5-6  
 Tamanho · 5-3  
 Barra de Ferramentas · 5-1  
 Características Gerais · 1-22  
 Console Anarede · 5-9  
 Copiar para Clipboard · 5-1  
 Cor de Fundo · 5-7  
 Desenho  
 Banco Shunt · 5-12  
 Barra CA · 5-9  
 Barra CC · 5-15  
 Carga Individualizada · 5-11  
 Compensador Estático · 5-14  
 Compensador Série · 5-10  
 Conversor CA-CC · 5-15  
 Equipamento Shunt · 5-11  
 Equipamento Shunt Individualizado · 5-11  
 Gerador de Indução · 5-13  
 Gerador Individualizado · 5-14  
 Linha CA · 5-10  
 Linha CC · 5-15  
 Motor de Indução · 5-13  
 Shunt de Linha · 5-15  
 Terminal · 5-15  
 Transformador · 5-10  
 Desenho Automático · 5-7  
 Desfazer · 5-2  
 Diagrama  
 Esquemático · 4-13, 4-14  
 Divisão da Tela · 1-22  
 Elemento  
 Alinhar · 5-3  
 Apagar · 5-3  
 Criar · 5-2  
 Eliminar · 5-3  
 Girar · 5-3  
 Mover · 5-3  
 Estrutura · 4-5  
 Filtros · 5-7  
 Fluxo de Potência

- Execução · 5-8, 5-9
- FormCepel · 5-9
- Gerenciador de Dados · 4-41, 5-16
- Grid · 5-6
- Imprimir · 5-2
- Indicador de Convergência · 5-7
- Janela Principal · 4-5
- Legendas
  - Movimentação · 5-17
- Ligação
  - Posição · 5-3
- Menu
  - Ajuda · 4-60
  - Análise · 4-41
  - Caso · 4-8
  - Constantes · 4-16
  - Dados · 4-15
  - Diagrama · 4-10, 4-12
  - Ferramentas · 4-51
  - Log · 4-59
  - Rede CA · 4-18
  - Rede CC · 4-25
- Menus e Diálogos · 4-8
- Modelo Reduzido · 4-7, 5-7
- Modo Apagar · 5-3
- Modo Desenho · 5-2
- Modo Eliminar · 5-3
- Modo Girar · 5-3
- Modo Informação · 5-2
- Modo Mover · 5-3
- Novo Diagrama · 5-1
- Plot Cepel · 5-9
- Recomposição
  - Execução Passo a Passo · 5-9
- Refazer · 5-2
- Salvar Diagrama · 5-1
- Segmento Ortogonal
  - Movimentação · 5-17
- Terminal · 5-17
- Zoom · 5-3

Introdução · 1-1

---

## **L**

- Linguagem de Seleção · 5-1
- Linha CC · 2-43
  - formato dos dados · 2-43
- LOG de comandos ANAREDE · 1-26

---

## **M**

- Macros no ANAREDE · 1-24
- Margem de Transmissão
  - Dados de entrada de barramento candidato, subárea e área · 2-67
  - Dados de entrada de subestação · 2-89
- Margem de Transmissão
  - dados de execução · 2-147
- Margem de Transmissão
  - exemplo de utilização · 2-148
- Margem de Transmissão
  - dados de entrada · 2-148
- Margem de Transmissão
  - pré-processamento · 2-151

- Margem de Transmissão
  - contingências múltiplas · 2-154
- Margem de Transmissão
  - relatorioentrada · 2-154
- Margem de Transmissão
  - resultados · 2-155
- Margem de Transmissão
  - IDSA · 2-157
- Margem de Transmissão
  - IDSA – Metodologia · 2-158
- Margem de Transmissão
  - IDSA – Opções · 2-163
- Margem de Transmissão
  - IDSA – Resultados · 2-166
- Margem de Transmissão
  - EXSA · 2-168
- Mensagem de Texto
  - formato dos dados · 2-108
- Monitoração de fluxo
  - formato dos dados · 2-102
- Monitoração de fluxo por circuito
  - formato dos dados · 2-103
- Monitoração de geração reativa
  - formato dos dados · 2-104
- Monitoração de tensão
  - formato dos dados · 2-109
- Monitoração Para Estabilidade de Tensão em Barra CA
  - formato dos dados · 2-100
- Motor de Indução
  - formato dos dados · 2-106
- Motores de Indução
  - Representação Gráfica · 2-88

---

## **O**

- Observações sobre o paralelismo do DTRP · 2-126
- Opção
  - + · 3-2
  - 80CO · 3-2
  - A0GI · 3-2
  - ACFP · 3-2
  - ACLS · 3-2
  - ADRE · 3-2
  - AGRE · 3-2
  - AGRF · 3-3
  - ALPR · 3-3
  - AMOT · 3-3
  - AREA · 3-3
  - ATCR · 3-3
  - AUTO · 3-3
  - BPAR · 3-4
  - BPSI · 3-5
  - CBAS · 3-6
  - CCMT · 3-6
  - CELO · 3-4
  - CHAV · 3-6
  - CILH · 3-6
  - CINT · 3-6
  - CIRC · 3-6
  - CNF1 · 3-6
  - CNF2 · 3-6
  - CNF3 · 3-6
  - CNF4 · 3-6
  - CONT · 3-7
  - CONV · 3-7

*CPB1* · 3-7  
*CPB2* · 3-7  
*CREM* · 3-8  
*CTAF* · 3-9  
*CTAP* · 3-8  
*DADB* · 3-9  
*DADC* · 3-9  
*DADL* · 3-9  
*DMAB* · 3-9  
*DMQA* · 3-10  
*DMQR* · 3-10  
*DMRE* · 3-10  
*DPER* · 3-10  
*ELIM* · 3-11  
*EMOF* · 3-11  
*EMRG* · 3-11  
*ERRC & ERRS* · 3-11  
*ETP1* · 3-12  
*ETP2* · 3-12  
*EXPO* · 3-12  
*EXSA* · 3-12  
*FCTE* · 3-12  
*FILE* · 3-12  
*FINT* · 3-13  
*FJAC* · 3-13  
*FLAT* · 3-13  
*FLEX* · 3-13  
*FMCC* · 3-13  
*FMCS* · 3-13  
*FOBJ* · 3-13  
*GICC* · 3-13  
*GRAF* · 3-13  
*GRAV* · 3-14  
*GSAN* · 3-14  
*HIST* · 3-14  
*ICMB* · 3-15  
*IDSA* · 3-15  
*IMPO* · 3-15, 3-16  
*IMPR* · 3-16  
*INDC* · 3-16  
*INDV* · 3-16  
*INIC* · 3-16  
*INJP* · 3-16  
*INMN* · 3-16  
*JUMP* · 3-17  
*LFDC* · 3-17  
*LIST* · 3-17  
*MANU* · 3-17  
*MDEF* · 3-17  
*MFCT* · 3-17  
*MOCF & MOSF* · 3-17  
*MOCG & MOSG* · 3-18  
*MOCT & MOST* · 3-18  
*MOCV* · 3-18  
*NCAP* · 3-19  
*NEWT* · 3-19  
*NOVO* · 3-19  
*ORDP* · 3-19  
*ORDQ* · 3-19  
*PARM* · 3-19  
*PART* · 3-20  
*PCTE* · 3-20  
*PECO* · 3-20  
*PERC* · 3-7, 3-20  
*PERD* · 3-20  
*PESC* · 3-20  
*PLEL* · 3-20

*PLTF* · 3-20  
*PLTT* · 3-20  
*PMVA* · 3-20  
*POPE* · 3-21  
*PVQV* · 3-21  
*QLIM* · 3-21  
*RARE* · 3-21  
*RARI* · 3-21  
*RBAR* · 3-21  
*RBEL* · 3-21  
*RBEQ* · 3-22  
*RBRC* · 3-22  
*RBRS* · 3-22  
*RBSH* · 3-22  
*RBSI* · 3-22  
*RCAI* · 3-22  
*RCAR* · 3-22  
*RCER* · 3-23  
*RCMT* · 3-23  
*RCON* · 3-23  
*RCSC* · 3-23  
*RCTE* · 3-23  
*RCTG* · 3-23  
*RCTR* · 3-23  
*RCUR* · 3-23  
*RCUS* · 3-23  
*RCVC* · 3-23  
*RCVG* · 3-24  
*RDMS* · 3-24  
*RDMT* · 3-24  
*REMT* · 3-24  
*REQV* · 3-24  
*REST* · 3-24  
*RETC* · 3-25  
*RFCR* · 3-25  
*RFQL* · 3-25  
*RFRQ* · 3-25  
*RFXC* · 3-25  
*RFXS* · 3-25  
*RGBT* · 3-25  
*RGEI* · 3-25  
*RGER* · 3-26  
*RGLT* · 3-26  
*RILH* · 3-26  
*RINT* · 3-26  
*RLDC* · 3-26  
*RLEQ* · 3-26  
*RLIL* · 3-26  
*RLIN* · 3-26  
*RLTP* · 3-26  
*RMAC* · 3-27  
*RMIS* · 3-27  
*RMON* · 3-27  
*RMOT* · 3-27  
*ROPC* · 3-27  
*ROUT* · 3-27  
*RPRL* · 3-28  
*RREF* · 3-28  
*RREM* · 3-28  
*RRES* · 3-28  
*RROP* · 3-28  
*RRSI* · 3-28  
*RRSU* · 3-28  
*RSEL* · 3-28  
*RSHB* · 3-28  
*RSHL* · 3-28  
*RSIS* · 3-29

*RTAB* · 3-29  
*RTGR* · 3-29  
*RTIE* · 3-29  
*RTOT* · 3-29  
*RTPF* · 3-29  
*RTPL* · 3-29  
*RTR3* · 3-29  
*RTRA & RLTC* · 3-30  
*RTRP* · 3-30  
*RTRU* · 3-30  
*RVCO* · 3-30  
*RVIO* · 3-31  
*SIMU* · 3-31  
*SNEW* · 3-31  
*SPLI* · 3-31  
*SQLI* · 3-31  
*STEP* · 3-31  
*STPO* · 3-31  
*SUBS* · 3-32  
*TABE* · 3-32  
*TAPD* · 3-32  
*TCIR* · 3-31  
*TPER* · 3-31  
*TRB1* · 3-32  
*TRB2* · 3-32  
*TRUN* · 3-32  
*ULG2* · 3-33  
*UNPG* · 3-33  
*VABS* · 3-33  
*VIRG* · 3-33  
*VLCR* · 3-33  
*VLDC* · 3-33  
*VLIM* · 3-34  
*VNUL* · 3-34  
 Opções de Execução · 1-23  
 Opções de Execução Padrão  
     formato dos dados · 2-111

## P

Perdas  
     Representação para Fluxo de Potência Linearizado · 1-11  
 Ponto de Quebra de Circuito CA  
     formato dos dados · 2-86  
 Potência Ativa Gerada  
     formato dos dados para o Tabelador · 2-114  
 Potência Reativa Gerada  
     formato dos dados para o Tabelador · 2-115  
 Programa de Análise de Contingências  
     Algoritmo · 1-13  
     Controles & Soluções com Ajustes · 1-14  
     Dados de Entrada · 1-14  
     Função · 1-13, 1-18  
     Monitoração e Índices de Severidade · 1-15  
 Programa de Análise de Sensibilidade de Fluxo  
     Função · 1-16  
 Programa de Análise de Sensibilidade de Tensão  
     Algoritmo · 1-15  
     Dados de Entrada · 1-15  
     Função · 1-15  
 Programa de Cálculo de Margem de Transmissão  
     Definição e Conceitos · 1-18  
 Programa de Equivalente de Redes  
     Algoritmo · 1-12  
     Dados de Entrada · 1-13

    Função · 1-12  
 Programa de Fluxo de Potência  
     Algoritmo · 1-5  
     Algoritmo do Fluxo de Carga Linearizado · 1-10  
     Controle Remoto de Tensão · 1-9  
     Controles & Soluções com Ajustes · 1-7  
     Convergência da Solução · 1-9  
         Sistema CA · 1-9  
         Sistema CC · 1-9  
     Critério de Divergência  
         Sistema CA · 1-9  
     Dados de Entrada · 1-7  
     Flat Start · 1-7  
     Função · 1-5  
     Intercambio entre Áreas · 1-7  
     Limites de Geração de Potência Reativa · 1-8  
     Limites de Tensão em Barras PQ · 1-9  
     Monitoração e Índices de Severidade · 1-11  
     Representação dos Elementos do Sistema · 1-6  
     Variação Automática de Tap · 1-8  
 Programa de Fluxo de Potência Continuado  
     Algoritmo · 1-17  
     Dados de Entrada · 1-18  
     Função · 1-17  
 Programa de Redespacho de Potência Ativa  
     Algoritmo · 1-16  
     Dados de Entrada · 1-17  
     Função · 1-16

## R

Recomposição · 2-17  
     Avaliação de Corredor · 2-133  
         formato dos dados · 2-133  
     Corredor · 2-17  
     Manobra · 2-17  
         Banco Shunt  
             formato dos dados · 2-18  
         Barra CA  
             formato dos dados · 2-17  
         Carga Individualizada  
             formato dos dados · 2-18  
         Circuito CA  
             formato dos dados · 2-18  
         Compensador Estático de Reativos  
             formato dos dados · 2-20  
         Elo CC  
             formato dos dados · 2-20  
         Gerador Individualizado  
             formato dos dados · 2-19  
         Motor de Indução  
             formato dos dados · 2-20  
         Shunt de Linha  
             formato dos dados · 2-19  
     Trecho  
         formato dos dados · 2-17  
 Rede Básica · 1-24, 2-24  
 Rede Complementar · 1-24, 2-24  
 Rede de Operação · 1-24  
 Rede de Simulação · 1-24, 2-24  
 Rede de Supervisão · 1-24, 2-24  
 Rede equivalente após EXRC  
     execução · 2-132  
 Redespacho de potência  
     ativação de controles · 2-170

execução · 2-170  
Relatórios  
emissão · 2-208  
seleção de barras · 2-208  
seleção de restrições · 2-208  
Relatórios, seleção de barras a serem impressas  
formato dos dados · 2-116  
Renumerar e renomear Trechos de Recomposição · 2-189  
Renumeração de Áreas  
execução · 2-173  
Renumeração de Áreas  
formato dos dados · 2-173  
Renumeração de Barras  
execução · 2-174, 2-177  
formato dos dados · 2-174, 2-177  
Renumeração de Trechos  
formato dos dados · 2-189  
Representação Gráfica de Barra CA  
formato dos dados · 2-76  
Representação Gráfica de Carga  
formato dos dados · 2-78  
Representação Gráfica de Circuito CA  
formato dos dados · 2-86  
Representação Gráfica de Gerador  
formato dos dados · 2-85  
Representação Gráfica de Grupo de Base de Tensão  
formato dos dados · 2-84  
Representação Gráfica de Motor de Indução  
formato dos dados · 2-88  
Representação Gráfica de Shunt de Barra CA  
formato dos dados · 2-90  
Representação Gráfica de Shunt de Circuito CA  
formato dos dados · 2-91  
Restrição, coeficientes  
formato dos dados · 2-119  
Restrição, identificação  
formato dos dados · 2-118

---

## S

Seleção de barras utilizadas no processo de transferência de  
geração · 2-122  
Sensibilidade de tensão

execução · 2-190  
formato dos dados · 2-190  
seleção de barras · 2-191, 2-192  
Shunt de Barra CA  
Representação Gráfica · 2-90  
Shunt de circuito CA  
formato dos dados · 2-120, 2-121  
Shunts de Circuito CA  
Representação Gráfica · 2-91  
Simulador de Doskey · 1-23  
Solução automática da curva de carga · 2-136, 2-137

---

## T

Tabelador · 2-29  
Título do Caso  
formato dos dados · 2-210  
Tolerâncias · 1-2  
Transferência de geração  
execução · 2-200, 2-201  
formato dos dados · 2-200

---

## U

Unidade lógica  
arquivo associado · 2-211  
associação · 2-211  
número · 2-211

---

## V

Verificação e substituição de Caracteres Inválidos · 2-195, 2-202  
Visualização de Grandezas da Rede Elétrica · 1-23